

# Когнитивная система: схемы, функции, инструменты

*Единое досье: схемы и функции одной когнитивной системы. Редакция 6, сборка от 24 сентября 2026; нумерация и внутренние ссылки сквозные.*

В двух словах. Это досье объединяет два взгляда на одну систему: как она организует знание (схемы, хабы, воплощённое познание) и что умеет с ним делать (внимание, память, мышление, язык, творчество). Делятся здесь вопросы, а не науки: «ВКФ» — рубрика из нейропсихологии (у Лурии — корковые функции, здесь — когнитивные; §III.0), а не отдельная дисциплина. Вместе они дают карту выбранных представлений, операций, функций и нейронных ограничений — от того, как воспринимается знакомый мир, до инструментов, которыми его меняют.

**Как читать.** Части I–III идут по возрастанию составности: чем система оперирует (I), что она с этим делает (II), какие устойчивые связки складываются (III). Часть IV — субстрат, с неё можно начать, если привычнее идти от анатомии; Часть V — практические следствия, её можно читать отдельно (что из Части II ей всё же нужно, показывает маршрут «Практика» ниже). Одно соглашение стоит усвоить сразу: запись «область — функция» («DLPFC — манипуляция», «vmPFC — ценность») означает «участвует в составе контура», а не «отвечает за» (§IV.2). Так же читается и «схема делает Y» — «выдаёт предсказание», «не сдвигается»: схема здесь сокращение для системы, в которой она реализована, а не субъект. Многозначны и два других слова: «интеграция» (мультисенсорная — одно, интегрированная информация ИТ — другое, сетевая — временное ослабление сегрегации коннектома: рост связей между модулями относительно связей внутри них (снижение модулярности) — третье) и «информация» (шенноновская и семантическая, §II.7); где смысл не назван, он берётся из раздела, в котором слово стоит. «Сводная карта уровней» в конце собирает предостережения о переносе утверждений между уровнями, раздел «Чем держатся границы» — о том, на чём держатся различия самого текста; глоссарий сводит термины. Оговорки ниже можно пропустить и идти сразу к Части I.

**Если подряд не идёт.** При сплошном чтении вперёд — на разделы, которых читатель ещё не видел, — указывает почти половина внутренних упоминаний («Связность» ниже). Порядок, выбранный по связности: §V.8.1 (перенос навыка) → §II.10 (чанк) → §I.8 (я-схема) → §II.5 (инертное знание) → §IV.4 (переиспользование) → §IV.1 (три сети) → §III.3 (рабочая память) → §II.3 (что записывается формулой) → §II.14.1 (байесовский режим) → §IV.11 (пять оптик). После этих десяти разделов около двух пятых остальных — 33 из 84 — читается без ссылок за пределы пройденного или с одной-двумя; ссылки внутри десятки, смотрящие вперёд по маршруту, можно пропустить.

**Четыре маршрута.** Входы ниже выбраны не по связности, а по интересу: они длиннее и допускают забегаания, зато каждый доводит до законченного места.

*Предмет без методологии.* §I.1 → §I.2 → §I.3 → §II.4 → §II.10 → §II.11 → §III.1 → §III.3 → §III.4 → §IV.1 → §IV.10.

*Что в досье своего.* §II.3 → §II.4.1 → §II.6 → §II.11.1 → §II.11.2 → §II.17 → §III.15.1 → §IV.11 → §V.17. Это авторские конструкции и места, где разбор что-то запретил, в том числе чужой конструкции (§II.11.1 — пространства Gärdenfors); чем каждое из них оплачено, говорит §IV.11.

*Аппарат.* «Методологическая оговорка» ниже → §IV.11 → §IV.8.1 → §II.15 → «Сводная карта уровней» → «Чем держатся границы». Предметного содержания маршрут почти не требует.

*Практика.* §V.7 → §V.8 → §V.8.1 → §II.5 → §II.6.1 → §V.9 → §V.10 → §V.14 → §V.14.1 → §V.16. Два раздела Части II здесь потому, что перенос навыка и инертное знание упираются в одно и то же — в условие срабатывания знания, которого в перечне связей нет.

# Содержание

|                                                                                        |           |                                                                                                              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Методологическая оговорка .....                                                        | 5         | II.11.2. Отношения первичны, объекты вторичны:<br>понятийный слой репрезентации .....                        | 113        |
| Рамки: пять оптик и разделение труда между ними .....                                  | 5         | II.12. Парадигменные сдвиги: аналогия с<br>аккомодацией и её предел .....                                    | 123        |
| Что здесь считается установленным .....                                                | 7         | II.12.1. Конвергентное vs дивергентное<br>мышление .....                                                     | 124        |
| Возражения против РР .....                                                             | 8         | II.13. Ментальные модели (Джонсон-Лэрд, 1983) .....                                                          | 125        |
| Проверка и пометки статуса .....                                                       | 9         | II.13.1. Ситуационные модели: РР для нарратива .....                                                         | 125        |
| Границы досье .....                                                                    | 11        | II.14. Метакогнитивные схемы: схемы о<br>собственном мышлении .....                                          | 126        |
| Место в корпусе .....                                                                  | 14        | II.14.1. Байесовский мозг: явная дедукция как<br>дорогой режим, а не базовый .....                           | 127        |
| <b>ЧАСТЬ I. РЕПРЕЗЕНТАЦИИ: КАК ОРГАНИЗОВАНО И<br/>КОНСТРУИРУЕТСЯ ЗНАНИЕ</b> .....      | <b>15</b> | II.15. Гёдель и марковское одеяло: почему из<br>формальных пределов не следуют пределы<br>самопознания ..... | 129        |
| I.1. Когнитивные схемы .....                                                           | 16        | II.16. Архитектура vs среда: «слотовая» модель<br>когнитивных инструментов .....                             | 131        |
| I.1.1. Откуда берутся первые схемы .....                                               | 18        | II.17. Активный вывод: как предсказание становится<br>действием .....                                        | 132        |
| I.2. Семантические хабы .....                                                          | 19        | <b>ЧАСТЬ III. ВЫСШИЕ КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ</b> .....                                                           | <b>136</b> |
| I.3. Воплощённое познание (Embodied Cognition) .....                                   | 22        | III.0. Что значит «высшее» .....                                                                             | 136        |
| I.4. Схемы через призму гиппокампа .....                                               | 25        | III.1. Внимание .....                                                                                        | 137        |
| I.5. Семантические хабы через призму трёх сетей .....                                  | 32        | III.2. Восприятие (перцепция) .....                                                                          | 140        |
| I.6. Воплощённое познание через призму сетей и РР .....                                | 34        | III.3. Рабочая память .....                                                                                  | 143        |
| I.7. Когнитивные искажения как свойство системы .....                                  | 34        | III.4. Память (долговременная) .....                                                                         | 149        |
| I.7.1. Стереотипы и предрассудки .....                                                 | 35        | III.5. Язык .....                                                                                            | 151        |
| I.8. Я-схема: почему некоторые представления о себе<br>перестраиваются трудно .....    | 37        | III.6. Мышление и рассуждение .....                                                                          | 155        |
| I.9. Динамический стереотип (Павлов, 1932) .....                                       | 39        | III.7. Метакогниция .....                                                                                    | 158        |
| I.10. Доминанта (Ухтомский, 1923) .....                                                | 40        | III.7.1. Реляционная сложность: арность и её<br>предел .....                                                 | 159        |
| I.11. Теория функциональных систем (Анохин, 1935–<br>1974) .....                       | 41        | III.8. Социальное познание .....                                                                             | 160        |
| I.12. Психологическая линия: Выготский, Лурия,<br>Бернштейн .....                      | 45        | III.9. Творчество .....                                                                                      | 162        |
| I.13. Проблема абстракций: чем оканчивается<br>воплощение .....                        | 48        | III.9.1. Состояние потока (flow) .....                                                                       | 162        |
| I.14. 4Е и вызов репрезентационализму .....                                            | 50        | III.9.2. Музыкальное познание .....                                                                          | 163        |
| <b>ЧАСТЬ II. ОПЕРАТОРЫ И СТРУКТУРЫ: ЧТО СИСТЕМА<br/>ДЕЛАЕТ СО ЗНАНИЕМ</b> .....        | <b>52</b> | III.10. Исполнительные функции .....                                                                         | 165        |
| II.1. Операторы когнитивной динамики: один класс,<br>разные ведомства .....            | 53        | III.11. Эмоциональная регуляция .....                                                                        | 168        |
| II.2. Три операции за пределами трёх рубрик и два<br>класса, которые не вводятся ..... | 57        | III.12. Волевой контроль и принятие решений .....                                                            | 169        |
| II.3. Что здесь записывается формулой, а что нет .....                                 | 62        | III.13. Проспективная память: помнить о будущем .....                                                        | 171        |
| II.4. Разливка активации: как активация<br>распространяется по сети .....              | 85        | III.14. Пространственная ориентация .....                                                                    | 171        |
| II.4.1. 18 типов рельсов: виды связей между<br>понятиями .....                         | 88        | III.14.1. Телесная схема .....                                                                               | 172        |
| II.5. Инертные знания: то, что есть, но не работает .....                              | 96        | III.15. Как всё это связано: ни набор модулей, ни<br>доказанная единая система .....                         | 173        |
| II.6. Структура семантической сети: узлы, связи, типы .....                            | 97        | III.15.1. Иерархическая модель СНС (Cattell-<br>Horn-Carroll) .....                                          | 177        |
| II.6.1. Как это применить к обучению .....                                             | 99        | III.15.2. Множественный интеллект Гарднера и<br>интерпретации g .....                                        | 179        |
| II.7. Лестница: данные → информация → знание →<br>понимание → мудрость .....           | 101       | <b>ЧАСТЬ IV. СУБСТРАТ: СЕТИ, МОДУЛЯТОРЫ,<br/>СОЗНАНИЕ</b> .....                                              | <b>181</b> |
| II.8. Двойное кодирование (Пайвио, 1971) .....                                         | 104       | IV.1. Три крупные сети: DMN, CEN, SN .....                                                                   | 181        |
| II.9. Фреймы и скрипты: расширение схем .....                                          | 105       | IV.2. Префронтальная кора и подкорковые<br>структуры .....                                                   | 184        |
| II.10. Чанкинг: сжатие как фундаментальная<br>операция .....                           | 106       | IV.3. Мозжечок: предсказание и коррекция .....                                                               | 185        |
| II.11. Как организованы категории: прототипы vs<br>экземпляры .....                    | 107       | IV.4. Нейральное переиспользование (Anderson,<br>2010) .....                                                 | 189        |
| II.11.1. Концептуальные пространства (Gärdenfors,<br>2000) .....                       | 109       |                                                                                                              |            |

|                                                                                  |            |                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| IV.5. Нейромодуляторы: настройки точности и усиления                             | 190        | V.9. Обучение с ошибками и без ошибок: errorful vs errorless           | 225        |
| IV.6. Пластичность и консолидация: чем оплачены операторы                        | 197        | V.10. ИмPLICITное и статистическое обучение                            | 226        |
| IV.7. Сознание и искажения: четыре рамки, приложенные к схемам                   | 200        | V.11. Принятие решений: Канеман и эвристики                            | 226        |
| IV.8. Теории сознания: приложение к функциям                                     | 202        | V.11.1. Мотивированное изменение оценки и пределы борьбы с искажениями | 230        |
| IV.8.1. Возражения против всех четырёх рамок                                     | 203        | V.12. Интероцептивная точность и когнитивные способности               | 231        |
| IV.9. Как функции опираются на схемы                                             | 205        | V.13. Mind wandering: блуждание ума как режим, а не только сбой        | 233        |
| IV.10. Как всё работает вместе: бытовые аналогии                                 | 205        | V.14. Когнитивная разгрузка и расширенный разум                        | 233        |
| IV.11. Пять оптик: что каждая покупает и чем платит                              | 206        | V.14.1. Цифровая среда: что в ней миф, а что измеренная цена           | 234        |
| <b>ЧАСТЬ V. ПРАКТИКА: РАЗВИТИЕ, ОБУЧЕНИЕ, СРЕДА, ФАРМАКОЛОГИЯ</b>                | <b>215</b> | V.15. Фармакология ВКФ                                                 | 236        |
| V.1. Развитие ВКФ в онтогенезе                                                   | 215        | V.16. Нейропсихологическая диагностика                                 | 238        |
| V.2. Когнитивный резерв                                                          | 217        | V.17. Психопатология в словаре весов предсказания                      | 240        |
| V.3. Стресс и ВКФ: уязвимость                                                    | 219        | <b>СВОДНАЯ КАРТА УРОВНЕЙ</b>                                           | <b>245</b> |
| V.4. Сон и ВКФ: что страдает сильнее                                             | 220        | <b>ЧЕМ ДЕРЖАТСЯ ГРАНИЦЫ</b>                                            | <b>247</b> |
| V.5. Когнитивное истощение: дебаты                                               | 220        | Четыре вида опоры                                                      | 247        |
| V.6. Мотивация и ВКФ                                                             | 222        | Что растворилось при разборе                                           | 247        |
| V.7. Когнитивная нагрузка (Свеллер, 1988)                                        | 222        | Запреты: четыре вида и что за ними стоит                               | 249        |
| V.8. Экспертиза: от новичка к мастеру через схемы                                | 223        | <b>ЭПИЛОГ: В КАКОМ СМЫСЛЕ СИСТЕМА ОДНА</b>                             | <b>253</b> |
| V.8.1. Проблема трансфера: дальний перенос навыка ограничен и зависит от условий | 224        | <b>ГЛОССАРИЙ</b>                                                       | <b>256</b> |

## Методологическая оговорка

Всё, что ниже, — не введение в предмет, а условия чтения: на каком языке написан текст, как в нём отличается установленное от переописанного и где кончается то, за что он отвечает. Правила эти — **рабочие конвенции текста, а не законы предмета**, и пересматриваются они на тех же основаниях, что и содержание. Твёрже прочих держатся запреты на невалидный вывод: они не о стиле, а о том, следует ли одно из другого («Запреты» в конце).

### Рамки: пять оптик и разделение труда между ними

Досье сопоставляет пять объяснительных оптик — языком описания служат четыре, от пятой, информационно-интеграционной, взята одна мера (ниже), — и **единого ранга между ними нет**: Predictive Processing (PP) занимает больше места по покрытию и служит оптикой по умолчанию, а не главной, и по числу купленного в этом тексте — запретов, чисел, соизмеримостей — в хвосте, наравне с информационно-интеграционной; полное сопоставление с участками отказа — §IV.11. Альтернативные теории сознания (GWT, ИТ, HOT, RPT) привлекаются параллельно. Авторские конструкции (18 типов рельсов, онтологическая классификация) на эмпирическую валидацию не претендуют, но работу делают, и работа эта — **нотация для сопоставления**: разнородные явления записываются в одних терминах, и становится видно, где в описании дыра. Пример: на инертном знании (§II.5) нотация упирается в собственный предел. В перечне восемнадцати нет условия срабатывания — того, что давно описано как обусловленное знание (conditionalized knowledge, линия Бренсфорда: знание, привязанное к условиям своего применения); это не ребро, а предикат, и никакой счёт рёбер его не измеряет (§II.6). Там, где такого не происходит, конструкция остаётся рубрикацией.

Оговорка о номенклатуре: **Gcr** («креативность») — обозначение авторское, отдельного **широкого** фактора креативности в каноне СНС (Cattell-Horn-Carroll) нет; узкие способности в нём есть — беглость идей (ideational fluency) и оригинальность: в ранней редакции канона они стояли под Glr, после его расщепления у Schneider & McGrew (2018) входят в широкий **Gr** (retrieval fluency). Широкие факторы СНС, на которые досье опирается: Gf, Gc, Gv, Ga, Gsm, Glr, Gs, Gt, Gq, Grw, Gkn (последний — **domain-specific knowledge**, предметные знания сверх общей эрудиции Gc, а не «общая осведомлённость»). Опирается как на таксономию межиндивидуальных различий — словарь того, в чём люди различаются по тестам; блоками архитектуры одной головы эти факторы по эргодическому запрету («Запреты») не считаются. *О версии канона*: перечень соответствует ранней редакции; у Schneider & McGrew (2018) Gsm фигурирует как **Gwm** (имя введено раньше, в WJ IV, 2014, как Short-Term Working Memory; в редакции 2018 года фактор определяется через ёмкость рабочей памяти), Glr расщеплён на **Gl** (learning efficiency) и **Gr** (retrieval fluency), а сенсорные и моторные домены (Gr, Go, Gh, Gk), закреплённые в редакции 2012 года (предварительно — у McGrew, 2005; 2009), сохранены. Ранняя нотация оставлена ради согласованности с корпусом.

PP-термины переведены на русский. Прайор = prior (в психологических местах — «ожидание»): априорное распределение той величины, о которой идёт вывод, — не математическое ожидание (так называется среднее этого распределения, здесь  $\mu_{\text{прайор}}$ ), не «модель мозга» целиком и не отдельное предсказание. Ошибка предсказания (ОП) = prediction error: расхождение предсказанного с **полученным сигналом** внутри модели, а не с независимо доступной реальностью — наблюдение тоже зашумлено. Апостериор = posterior, обновлённая оценка: распределе-

ние той же величины после учёта данных; обновляется оценка внутри модели, а не модель целиком. Точность = precision: величина, обратная **дисперсии** (в многомерном случае — матрица, обратная ковариационной), то есть мера кучности распределения, а не его правильности: среднее при высокой точности может быть сколь угодно ложным, и бред в одной из двух разбираемых линий так и описывается — как прайор высокой точности (обе линии — в §V.17, досье между ними не выбирает). Где русское слово сбивает, можно читать «жёсткость» — у прайора — или «вес» — у ошибки. Точность бывает и у прайора, и у сенсорного канала (правдоподобия).

У слова «точность» одно математическое ядро и две гипотезы о нём — о реализации и о следствиях, — и держать их лучше порознь. Математически это обратная ковариация; нейробиологически — постсинаптический коэффициент усиления (gain) популяций, кодирующих ошибку предсказания, модулируемый ACh, норадреналином и дофамином; психологически — уверенность (у прайора) и внимание (у канала), а ригидность и догматизм — их крайний режим при избыточной точности прайора, сверхчувствительность ко входу — при избыточной точности сенсорной ошибки. Отсюда соглашение: неоговорённая «точность» — математическая; нейробиологический смысл включается рядом с названным модулятором или постсинаптическим усилением (главный узел — §IV.5, попутно §III.12, §IV.8 и сводная карта), психологический — там, где предмет есть ригидность или догматизм (§I.7, §I.8, §II.6, §IV.8, §V.17). Объявленное исключение одно: в §V.12 «интерцептивная точность» означает **accuracy** — правильность в пробе на подсчёт сердцебиений, термин из триады Гарфинкел (accuracy / sensibility / awareness), которую этот раздел и разводит; там же по Trevisan и соавт. встречается и самоотчётная «точность» (subjective accuracy), которой в триаде нет. «Точностью прайора» текст переописывает вещи разной природы — стереотип, я-схему при депрессии, установку, конвергентный режим, действие психodelиков; одинаковая запись здесь свойство языка, а не находка о родстве: драйверы у них разные (мотивированное удержание, тормозный контроль, модуляция 5-НТ2А). На доминанте переописание ломается: посторонний вход её подкрепляет, а жёсткий прайор его в обновление не пускает (§I.10). У психологической ригидности вдобавок есть то, чего в статистической мере нет, — активное торможение альтернатив и мотивированное отвержение свидетельств (§IV.7, §II.14.1), так что «прайор высокой точности» описывает один её аспект, а не объясняет её. При высокой точности прайора **вклад ОП в обновление** мал: в норме это **ассимиляция**, штатное подведение входа под подходящую схему, в пределе — **ригидность**, перевес там, где контекст требует аккомодации. При высокой точности ОП сдвиг оценки крупнее — вход весит больше прайора (выше K, скорость обучения от пробы к пробе), — но к смене самой структуры — аккомодации в смысле §I.1 — это само по себе не ведёт.

Развести стоит три величины (вывод — §II.3, приложение — §III.9.2). **Сырое рассогласование**  $\varepsilon = x - \mu_{\text{прайор}}$  от точности прайора не зависит — при том же входе и том же среднем, что в иерархии само собой не выполняется (§II.3). **Удивление** (surprisal,  $-\log p(x)$ ) в скалярном случае при заметном отклонении ( $|\varepsilon| > \sigma_{\text{пред}}$ ) с точностью прайора растёт, а в пределах предсказательного разброса падает (порог сам убывает с точностью: при  $\sigma_{\text{ОП}} < |\varepsilon| < \sigma_{\text{пред}}$ , 0 падение сменяется ростом, при  $|\varepsilon| \geq \sigma_{\text{пред}}$ , 0 рост идёт сразу, §II.3); в D измерениях условие направленное и считается по повернутому направлению, так что и при большом  $\|\varepsilon\|$  удивление может падать (§II.3). **Сдвиг оценки** с ростом точности прайора падает: в скалярном случае всегда, а в D измерениях гарантированно убывает лишь его проекция на направление  $\Pi_{\text{ОП}} \cdot \varepsilon$  — прочие компоненты из-за поворота оператора усиления могут и вырасти (§II.3). Всюду ниже, где сдвиг оценки при жёстком прайоре назван малым — стереотип (§I.7.1), я-схема (§I.8), бред (§V.17),

— имеется в виду эта проекция, то есть движение вдоль градиента правдоподобия — направления на свидетельство, взвешенного точностью канала (при анизотропном шуме оно с самим  $\varepsilon$  не совпадает), — а не норма всего обновления. Поэтому «высокая точность прайора увеличивает ошибку» без указания величины здесь не используется: исходное  $\varepsilon$  от неё не зависит, растёт (условно) удивление, а в установившемся режиме — невязка  $\varepsilon_{\text{уст}}$  и взвешенная ошибка  $\xi_{\text{уст}}$  (§II.3); утверждение же «гасит ОП» неточно и в лучшем случае: жёсткий прайор уменьшает влияние ОП на сдвиг оценки, а невязку оставляет крупной, — гасится обновление, а не ошибка. «Точность прайора» (жёсткость схемы) и «вес ОП» (по гипотезе — постсинаптическое усиление (gain) единиц ошибки, напр. при ACh ↑) — разные параметры, действующие в противоположные стороны; в сдвиг среднего они входят только отношением, так что по величине обновления не различаются — раздельно их видно лишь по дисперсии, удивлению или при независимой манипуляции.

**Оговорка о терминах:** pattern completion = достройка паттерна; higher-order thought = мысль высшего порядка; generative model = порождающая модель.

Формулировки вида «X (DMN/CEN/SN) делает Y» ниже — сокращение для «сдвига в конфигурации X при Y» на уровне групповых средних: сети суть статистические группировки регионов, а не анатомические модули. Развёрнуто — в §IV.1.

### Что здесь считается установленным

**Самокритика РР-применения (ср. критику байесовских моделей в психологии: Bowers & Davis, 2012; проблема «everything is prediction»).** Оговорки о переописании самой по себе недостаточно: если любое когнитивное явление переформулируемо в РР-терминах, рамка теряет дискриминационную силу. Поэтому везде, где ниже стоит РР-переописание, различаются **феномен** — конкретный нейронный или поведенческий эффект (семантический прайминг, модель которого — разливка активации — разобрана в §II.4; влияние частотности слова на время реакции; провалы устойчивого внимания при недосыпе, рост пропусков в PVT) — и **переописание**: название этого феномена «прайором», «точностью», «ошибкой предсказания», не добавляющее нейровычислительного механизма и не утверждающее тождества — в том числе там, где через прайор и точность выражены схема или стереотип.

**Прайминговые и телесные эффекты — с осторожностью по умолчанию.** Социально-когнитивный прайминг и эффекты телесной обратной связи и совместимости действия и значения (АСЕ и родственные; классическая стимульно-ответная совместимость сюда не относится) здесь по умолчанию считаются **не установленными**, если рядом не сказано иное; это касается разделов о воплощённом познании, стереотипах и искажениях. Основание: эталонные демонстрации этого ряда (АСЕ, позы силы, лицевая обратная связь, тепло, вес, эффект леди Макбет) прямых репликаций не пережили (§I.3), хотя у поз силы уцелела субъективная составляющая, а лицевая обратная связь устояла в другой операционализации (многолабораторная проверка Many Smiles, §I.3): проверки не выдержала демонстрация, а не гипотеза за ней. Статус каждого эффекта решается отдельно: у названных демонстраций прямые репликации были и провалились — метка **не воспроизведён**; у прочих эффектов класса, которых досье по источнику не сверяло, метка ставится по классу — **не сверен (по классу)**.



## Возражения против РР

Возражений три — эмпирическое, концептуальное и методологическое. Во-первых, **подавление ожидаемого** (expectation suppression: ожидаемый стимул должен давать меньший отклик) обнаруживается непоследовательно: часть исследований находит усиление там, где простейшая версия модели требует ослабления; сторонники относят усиление на счёт точности (внимания) и заострения представлений (внимание: Kok, Rahnev, Jehee, Lau & de Lange, 2012, *Cerebral Cortex*; заострение: Kok, Jehee & de Lange, 2012, *Neuron* 75(2):265–270), но это спасение ценой гибкости — к нему относится третье возражение. Независимую опору сторонникам дают послойные записи 7 Тл: ожидание и нисходящая связь вызывают стимул-специфичную активность в глубоких слоях V1, куда нисходящие проекции и приходят (Kok, Bains, van Mourik, Norris & de Lange, 2016, *Current Biology* 26(3):371–376; Aitken и соавт., 2020, *PLoS Biology* 18(12):e3001023); разведения ожидания и внимания по слоям, которое сняло бы возражение, это ещё не даёт, а сводный разбор находит само подавление ожидаемого непостоянным (Feuerriegel, Vogels & Kovács, 2021, *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*). Во-вторых, **проблема тёмной комнаты**: если система минимизирует ошибку предсказания, оптимальная стратегия — забиться в неизменную среду. Выход через априорные предпочтения логически работает и задним числом не придуман: предпочтения по сенсорным состояниям входили в активный вывод с самого начала (Friston и соавт., 2009–2010), а возражение оформилось позже, и Friston, Thornton & Clark (2012) на него и отвечают. Матрица **C** и ожидаемая свободная энергия — оформление более позднее (2013–2015), так что «не придумано задним числом» верно о предпочтениях, а не об этом аппарате. Упрёк точнее звучит иначе: содержательную работу делает не сам принцип, а эти предпочтения, которые из минимизации свободной энергии не выводятся. Невыводимость эта — не пробел, а вилка. Если **C** задана извне и неизменна, цель у агента не своя: вывод о скрытых состояниях, эпистемический поиск и планирование у него остаются, но что он предпочитает, объясняет не рамка, а источник, задавший **C** (в модели — моделирующий, у организма — отбор и развитие, у человека ещё и культура, §1.12). Если же **C** пластична и подчинена той же оптимизации без дополнительных ограничений, то минимизировать расхождение проще всего, подогнав предпочтения под то, что и так происходит, — и тёмная комната возвращается с другого конца. Модели ограниченного или многоуровневого научения предпочтениям (гиперприоры, допустимые скорости изменения) — отдельный случай: вилка относится к свободной подгонке, и их невозможность из неё не следует. Эпистемическое слагаемое ожидаемой свободной энергии вилку не снимает. Это ожидаемый прирост информации о скрытых состояниях и параметрах. Часть о параметрах в стационарной среде со временем обращается в нуль; часть о состояниях сохраняется и при стационарном законе, пока смена состояний непредсказуема или часть неподвижного мира ещё не наблюдалась (частичная наблюдаемость: лабиринт за поворотом неизвестен, хотя и не меняется), но насколько она непредсказуема, задаёт модель переходов, то есть априорное допущение. Без такого допущения надолго удержать агента вне тёмной комнаты может только прагматическая часть, то есть та же **C**. В волатильной среде прирост информации возобновляется, но ожидаемая волатильность — тоже априорное допущение модели, так что вилка лишь переносится с **C** на допущение о среде. Формализм выходит из вилки определением, и объектов в нём два. В дискретной формулировке **C** — логарифмы предпочтений над исходами (наблюдениями); стоит же за ними объект непрерывной версии принципа — плотность неравновесного стационарного режима над состояниями, характерными для фенотипа, вне которых система перестаёт существовать. Переход от второго к первому есть допущение рамки, а не тождество. Цена такого выхода — третье возражение ниже: предпочтения становятся



определением системы, а не её эмпирическим свойством, и второе возражение снимается ценой нефальсифицируемости. В-третьих, принцип свободной энергии в наиболее общей формулировке почти не порождает фальсифицируемых предсказаний, а конкретные модели — уже дополнительные допущения поверх него. Сторонники видят в этом не дефект, а статус принципа (ср. принцип наименьшего действия); возражение бьёт по практике переносить подтверждения процессных моделей на принцип. Ни одно из трёх не отменяет полезности рамки, но подавать РР как эмпирически подтверждённую теорию не следует.

**Три вещи, которые сокращение «РР» склеивает** — и прежде того одно смешение. «Предсказание» в предиктивном кодировании — в первую очередь **не предвосхищение будущего**: модель описывает, как иерархия объясняет **наличный** вход, вычитая ожидаемое и передавая наверх остаток. Граница тут не жёсткая. В записи через обобщённые координаты движения состояние включает производные — скорость, ускорение и далее, — так что прогноз траектории на коротком окне уже содержится; и дискретность обновления в формулах §II.3 — свойство изложения, а не модели: в непрерывной формулировке ( $\mu' - D\mu = -\partial F/\partial \mu$ , где  $D$  — оператор сдвига по обобщённым координатам) «такта вычисления» нет, и пошаговую запись не стоит читать как гипотезу о дискретных циклах ума. Предсказание событий за пределами короткого окна требует отдельной модели и отдельных данных; ниже «предсказание» по умолчанию значит первое, а второе разобрано в §IV.3. **Предиктивное кодирование** (predictive coding) — гипотеза об алгоритме: вверх передаётся не сигнал, а расхождение с предсказанием; она проверяема поэлементно, и к ней относится возражение о непоследовательности подавления. **Принцип свободной энергии** (FEP) — формальное утверждение, что устойчивая система описывается как минимизирующая вариационную свободную энергию (верхнюю границу удивления); без дополнительных допущений из него следует немного, и к нему относится третье возражение. **Активный вывод** (active inference) — распространение рамки на действие: ошибку можно снимать не только обновлением оценки (перцептивным выводом), но и изменением входа. Доказательная опора у трёх разная, и верное для одного на остальные автоматически не переносится. Языком описания досье служит байесовский словарь вычислительного уровня — прайор, правдоподобие, апостериор, точность, — к алгоритму нейтральный; предиктивное кодирование — одна из его реализаций, и его алгоритмическая гипотеза (вверх передаётся одна ошибка) привлекается лишь там, где это сказано, — как и принцип свободной энергии. Байесовская запись «прайор — правдоподобие — апостериор» реализуема разными способами (точный вывод — фильтр Калмана в линейно-гауссовом случае; выборочные приближения, в том числе фильтры частиц; вариационные, которыми пользуется предиктивное кодирование), и выбор между ними — вопрос модели, а не факт о мозге.

### Проверка и пометки статуса

К каждому РР-блоку ниже полезно применять один вопрос: добавляет ли переформулировка предсказание, не очевидное из исходных данных? Чаще всего — нет: РР связывает разделы общим языком, но независимых количественных предсказаний не даёт. Даёт она две другие вещи — одну свою, одну унаследованную. **Соизмеримость**: один набор величин (прайор, ошибка, точность) позволяет сформулировать соответствия между утверждениями разных разделов и указать, какие измерения нужны для их проверки, — сказанное о ригидности в §I.8 должно согласоваться со сказанным о тревоге в §V.17. Общей шкалы отсюда ещё нет: от общего описательного языка до общей математической записи, модели, откалиброванной на нескольких за-

дачах, и общего биологического механизма — три шага, и каждый требует своего основания; «точность» в §I.8, §III.1 и §V.17 численно не сопоставлена, а меры веса прайора по разным парадигмам коррелируют между собой слабо (§V.17). **Запреты** — не собственные, а унаследованные от гауссовой байесовской записи (§IV.11): язык различает формулировки и там, где не различает данные, — так, «высокая точность прайора гасит ошибку» в нём неверна (выше), — и видно это только в записи (§II.3). Отсюда правило записи: вместо «это происходит потому, что точность прайора высока» досье пишет «в выбранной модели этот эффект описывается повышенной относительной точностью прайора» — это **переописание**, не устанавливающее ни причинного механизма, ни его нейронной реализации; причинный союз оставлен лишь там, где из записи выведено следствие или назван запрет.

*О разметке статуса.* Пометка не заменяет аргумент, а сокращает его — до одной из четырёх меток или, где метки мало, до слов о том, на каком материале получено и что не показано. **Установлено** — воспроизведено в независимых лабораториях; предрегистрация репликацию усиливает, но независимости не заменяет: повторение в той же лаборатории этой метки не даёт. **Оспорено** — есть прямая конкурирующая линия с собственными данными, и выбор между ними данными не сделан. **Гипотеза** — механизм правдоподобен, но прямой проверки, отличающей его от конкурентов, нет. **Авторское** — конструкция введена здесь и эмпирической валидации не имеет. Метки ставятся на эмпирические утверждения; теорема и определение в них не нуждаются, классическая анатомия — тоже, но потому, что установлена, а не потому, что не эмпирична: спорная трактографическая связь метку получает. Метки эти лежат на разных осях — сила опоры, наличие конкурента, происхождение — и совмещаются: авторская конструкция бывает гипотезой, оспоренное — частично установленным. Эффект помечается отдельно: **не воспроизведён**, если прямая репликация не удалась; **не проверен**, если известно, что прямых репликаций нет; **не сверен (по классу)**, если досье литературу по эффекту не сверяло, — эта метка о данных ничего не утверждает и идёт как статус, описанный словами. Рядом с пометкой назван источник, по которому она поставлена. В PDF слово «Статус» окрашено по метке: зелёным — установлено, жёлтым — оспорено, синим — гипотеза, серым — авторское, красным — не воспроизведён, бледным — не проверен; в рамке без заливки — статус, описанный словами.

Проблему «объясняет всё» разметка статуса не снимает, а ограничивает: там, где переописание не даёт ни соизмеримости, ни запрета, оно избыточно. Собственные конструкции досье (18 рельсов, онтологическая классификация; локально — §II.4.1, §II.6, §II.11.2) требованию независимых предсказаний не отвечают тоже: размечают постфактум, а независимо не операционализированы (что для этого предъявить — «Чем держатся границы»). Разница с РР не в проверяемости, а в притязании: РР в литературе претендует на статус теории, они — нет.

*О пяти оптиках и о том, почему одна встречается чаще.* Тот же вопрос применён ко всем объяснительным словарям. Кроме РР, на отдельных участках его проходят три: динамико-системный (аттракторы и переходы), архитектурно-процессуальный (продукционные правила и количественные кривые), энактивный (сенсомоторные контингенции); у каждой рабочей оптики назван и участок отказа. Уровней допуска три, чтобы порог не делил всё на годное и негодное. **Рабочая оптика** приносит на своём участке либо **соизмеримость** — выписанный перевод, ставящий два места досье под взаимную проверку, — либо **запрет или число**, то есть утверждение, предъявляемое против наблюдения; на неё можно опереться в выводе. Основания эти друг друга не заменяют: соизмеримость сама ничего не запрещает, она делает предъявляемыми чужие запреты (§III.12, §IV.11). **Названное альтернативное чтение** пока ничего не покупает, но показывает, где рамки

расходятся. **Не развёрнуто** — всё прочее, и это оценка состояния дел, а не приговор. На разобранном здесь материале подтвердилось одно предсказание РР-семейства, проверенное на количественной модели HGF (§V.17): знак его даёт и теория обнаружения сигнала, различающим же его может сделать динамика научения, которую иерархическая модель отделяет от прочих параметров (сравнения с моделью обучаемого критерия пока нет); это утверждение о модели и о выборке досье, а не о рамке. Место её держится на покрытии: она одна называет все разбираемые области общим словарём, и промежутки между участками прочих оптик написаны на ней. Нейтральным такое умолчание не назовёшь — сказать «прайор высокой точности» значит уже принять, что есть прайоры и точности, — и правило «где оптика не названа, работает РР» делает её оптикой по умолчанию, то есть де-факто привилегированной. Смягчает это одно различие: утверждение, которому довольно общей формы контура — ожидание, сличение, поправка, — относится к контуру вообще, а не к РР, и величины РР нужны лишь там, где без них утверждение не формулируется (об общей форме — эпилог). Отсутствие ранга держится поэтому на счёте купленного (§IV.11), а не на равенстве употребления. Активный вывод рабочей рамкой не берётся (причины — §II.17); к нему обращаются локально, прежде всего там, где в описание входит **действие**: априорные предпочтения **C** при тёмной комнате (выше) и в вопросе о происхождении нормы (§I.12), эпистемический поиск при сопоставлении с SEEKING (преамбула Части I), граница класса операторов (§II.1), замкнутый контур, где агент сам выбирает, что сэмплировать (§II.3), оператор `do(x)` (§II.4.1), волевой контроль (§III.12), обратная модель мозжечка (§IV.3). Каждое обращение помечено на месте, и посылкой эмпирического вывода ни одно не служит; зависимых мест два — разбор матрицы **C** (§I.12) и вывод для §II.17 из §II.4.1; для сравнения рамка названа ещё при акцепторе Анохина (§I.11) и знаковой оптике (§IV.11). Шов, который стоит за отказом от неё, — в эпилоге.

Информационно-интеграционная оптика как язык не вводится: расчёт  $\Phi$  для сети масштаба коры непосилен (§IV.8.1), и взят от неё индекс, мотивированный интеграционно-дифференциационной идеей, — PCI (§V.16). Кибернетический регулятор шестой оптикой не развёрнут, но назван как общая форма контура, которую остальные формализуют с разной силой (эпилог); нешенноновские меры информации (алгоритмическая, семантическая) пока не развёрнуты. Движение предполагается в обе стороны: оптика становится рабочей, когда начинает что-то приносить, и спускается в альтернативные чтения, когда перестаёт.

## Границы досье

Их семь.

*Читатель.* Текст написан для того, кто с предметом уже знаком: он сводит и размечает, а не вводит в область. Плотность здесь сознательная — на разделе вроде §III.3 уместятся Бэддли, Коуэн, тета-гамма-код и критика n-back, — и читателю без подготовки она даст список фактов, а не объяснение механизма. Входить в тему удобнее по источникам, названным в разделах, а сюда возвращаться за сведением и границами.

*Жанр.* Это компиляция и синтез, а не оригинальное исследование. Новых данных здесь нет, собственных формальных моделей — тоже; авторские выкладки §II.3 (поворот направления, направленный критерий, режимы порога) и выведенные из них запреты имеют статус авторских; авторские конструкции (выше; сюда же уровни мышления и «слотовая» метафора §II.16) — средства структурирования, а не модели. Досье добавляет к источникам сведение, разметку статуса и собственные связи между положениями разных источников. Ошибка внутри одного источника

отсюда не видна и наследуется; расхождение между источниками сведения обнаруживает. Автор отвечает поэтому за верность пересказа, за совместимость сопоставляемых положений и за обоснование собственных связей между ними, а не только за выбор источника.

*Охват.* За рамками остались, полностью или почти: сенсомоторный контроль и моторное обучение, развитие в социальном взаимодействии, культурная вариативность познания, мотивационные системы шире модели стоимости усилия, экологические подходы к восприятию, индивидуальные различия вне каркаса СНС, сравнительная когнитивистика и язык как распределённая практика (последнее делегировано языковому досье), а также кибернетическая теория управления как самостоятельный аппарат — закон необходимого разнообразия и теорема о хорошем регуляторе остаются в эпилоге прообразом контура сличения, а не развёрнутой рамкой. *Оси, вдоль которых отсутствия располагаются, три.* **По предмету** недостаёт целых областей: восприятия времени — длительность, порядок, временная перспектива, — при том что временные константы работают в тексте повсюду; числового познания — приблизительная числовая система, связь числа и пространства, дискалькулия, — при том что пальцевый гнозис разобран в §I.13 как случай заземления; морали, религиозных представлений и эстетики как тем, а не примеров; сновидения как феномена при разобранном сне-консолидации; изменённых состояний помимо психоделических. **По регуляторному контуру** разобран только нервный, хотя §V.3 опирается на глюкокортикоиды: эндокринная регуляция (половые и тиреоидные гормоны, оси HPA, HPG, HPT), циркадная система (её пейсмейкер — супрахиазматическое ядро — нервный, но досье его не разбирает) и иммунная (нейровоспаление, цитокины) работают преимущественно на шкалах часов и суток — у стероидов это геномное действие, негеномное идёт за минуты — и в счёт §IV.5 не входят, хотя модуляторы там разобраны как настройки. Из самих модуляторов бодрствования не разобраны орексин (гипокретин) и гистамин. **По носителю и происхождению** недостаёт трёх рамок сразу: поведенческой генетики — наследуемости, полигенных индексов, гено-средовых взаимодействий, — при том что средовые влияния разбираются постоянно, а взвешивать их не против чего; филогенеза и глубокой истории познания — при том что культурный храповик и переиспользование контуров служат доводами; и познания, распределённого между агентами, — группа, коллектив, институт, — при том что разгрузка на внешние носители разобрана (§V.14), а на других людей нет. Отдельно: искусственные системы как модель познания отсутствуют, и архитектурно-процессуальная оптика §IV.11 остановлена на ACT-R и Soar. Отсутствуют и три пласта, у которых в тексте есть прямой адресат. Клеточный механизм открытия и закрытия сенситивных периодов — созревание парвальбуминового торможения, открывающее их, перинейрональные сети, миелин и сигнализация Nogo и Lynx1, закрывающие (линия Hensch), и предшествующая им смена полярности действия ГАМК, с деполяризующего на гиперполяризующее, — не разобран нигде, тогда как повторное открытие окон пластичности упомянуто (§V.15), а тезис об устойчивости ранних схем к перестройке держится на психологическом уровне без клеточного основания. Не ставится трудная проблема сознания (Chalmers, 1995): теории §IV.8 разобраны по проверяемой части — условиям доступа и нейронным коррелятам; IIT, RPT и HOT (в версии Rosenthal и в версии Brown, Lau & LeDoux, 2019) претендуют и на феноменальное сознание, но почему доступ сопровождается переживанием, здесь не разбирается. И вопрос о том, чем перспектива от первого лица отличается от сколь угодно подробной модели себя (феноменальная модель себя, PSM, у Метцингера; его ответ — прозрачность этой модели), не ставится, хотя я-схема (§I.8) и волевой контроль (§III.12) к нему вплотную подходят. Не ставится и вопрос о ментальной каузальности — довод исключения (Kim, 1998) и эмерджентистские ответы на него (Deacon, 2011; формальная версия — каузальная эмерджентность, Hoel, Albantakis & Tononi, 2013,

PNAS 110(49):19790–19795). Эпифеноменализма описание по уровням при этом не утверждает: о том, какой уровень каузален, оно молчит, а запрет сводной карты касается лишь отождествления реализующего с реализуемым. По той же причине не разбираются и физикалистские программы, отвечающие на вопрос о переживании: иллюзионизм, где объясняется не само переживание, а интроспективное суждение о нём (Frankish, 2016, *Journal of Consciousness Studies* 23(11–12):11–39; Dennett), укоренение самости и переживания в предиктивном interoцептивном контроле (Seth, 2021; ближайшие опоры — §I.12, §IV.1) и структурные теории качеств, где качество есть место в пространстве различий (Rosenthal, 2010; ср. изоморфизм второго порядка, §II.11.2), и теория схемы внимания, где отчёт о переживании есть считывание упрощённой модели собственного внимания (Graziano & Webb, 2015, *Frontiers in Psychology* 6:500). У последней проверяемое следствие выписано — без осознания внимание управляется хуже (Webb, Kean & Graziano, 2016, *Journal of Cognitive Neuroscience* 28(6):842–851), — но проверяет оно роль схемы в контроле, а не то, что переживание и есть её параметры. Не разбираются и формальные подходы к самореференции — «странная петля» Хофштадтера, исчисление различий Спенсер-Брауна: проверяемой части, какую §IV.8 брал у теорий доступа, у них в досье не выделено.

*Срок годности.* Литература просмотрена по состоянию на сентябрь 2026 года. Разделы стареют неравномерно: быстрее прочих — те, что опираются на единичные результаты последних лет (взрослый нейрогенез §V.15, состязательные проверки теорий сознания §IV.8.1, клинический статус психоделической терапии §I.8), медленнее — классические поведенческие эффекты и анатомия. Даты у ключевых утверждений проставлены намеренно: там, где стоит год, его и надо проверять при следующем чтении.

*Об основании выборки.* Подавляющая часть цитируемых работ выполнена на выборках из западных, образованных, индустриальных, богатых и демократических обществ (WEIRD: Henrich, Heine & Norenzayan, 2010, *Behavioral and Brain Sciences* 33(2–3):61–83). Категоризация, пространственное мышление, представления о себе и моральные суждения обнаруживают межкультурную вариативность, и описанная ниже «когнитивная архитектура» документирована прежде всего для одной, притом нетипичной, части человечества: где сказано «система устроена так», читать следует «так она описана на доступных выборках». Правдоподобно, что культурно варьирует **содержание** — состав категорий, система пространственного отсчёта, устройство я-схемы, набор моральных интуиций, — тогда как **архитектурные** ограничения (предел удержания, сам факт категоризации, крупная сетевая организация) варьируют слабее; и там, где сама организация общая, вовлечение её узлов меняется с опытом — грамотность перестраивает ответы зрительной и языковой коры (Dehaene и соавт., 2010, *Science* 330(6009):1359–1364). Но различие это само эмпирический вопрос: сравнительных данных, по которым провести границу, у досье нет, и «архитектура универсальна, содержание вариативно» здесь рабочее предположение. Граница проходит даже внутри самой меры: предел удержания считают в культурно-языковых единицах, и цифровой объём по-валлийски меньше, чем по-английски, из-за длины числительных (Ellis & Hennelly, 1980, *British Journal of Psychology* 71(1):43–51), а у носителей китайского больше (Stigler, Lee & Stevenson, 1986, *Cognition* 23(1):1–20).

*Глубина неравномерна.* Часть разделов — разборы, часть — обзоры; обзорный раздел не несёт утверждений, на которые опирается остальной текст (считается опора, а не §-ссылка). Таких три — проспективная память (§III.13), мотивация (§V.6) и имплицитное обучение (§V.10).



**Связность.** Счёт такой (по исходной разметке, а не по тексту, извлечённому из PDF): узлы — 94 нумерованных раздела, ребро — упоминание §-ссылкой одного раздела внутри другого, самоссылки отброшены. Ссылки из нумерованных частей текста — шапки, преамбул частей, сводной карты, «Чем держатся границы», эпилога и глоссария — в счёт не идут: узла-источника у них нет. По этой мере упоминаний 1032, из них **500 указывают вперёд**; уникальных рёбер за ними 622 — дальше счёт идёт по рёбрам. Взаимных пар, где А ссылается на В, а В на А, — 135; в крупнейшую компоненту сильной связности (взаимной достижимости) попадают 88 разделов из 94. Меряют эти числа упоминаемость, а не зависимость: отсылка указывает место разбора, а не определение, так что забегание вперёд пререквизитом не является, — опора считается иначе («Глубина неравномерна»). Линейного входа у текста нет: порядок разделов задан предметом, а не зависимостью между ними. Обход — «Если подряд не идёт». Маршрут считан по тем же рёбрам: десять его разделов — 22 % объёма, 19 % исходящих рёбер при 25 % входящих; после них пять разделов читаются без единой ссылки наружу (у двух из них нет никаких исходящих ссылок), а ещё двадцати восемью из восьмидесяти четырёх недостаёт одного-двух. Внутри десятки двадцать два ребра, и десять из них смотрят вперёд по маршруту. Минимумом порядок не является: перебор всех  $10! = 3\,628\,800$  перестановок даёт семь забеганий вместо десяти, но рвёт тематическую последовательность.

## Место в корпусе

Досье не самостоятельно и в нескольких местах делегирует разбор соседним. Кто чем владеет:

| Досье                                          | Что в нём разбирается                                                                                                                                                | Куда отсылает настоящий текст                                                                     |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пять сетей головного мозга                     | DMN, CEN, SN, DAN, VAN (пять сетей названия) и сверх них расширенная лимбическая; парцелляции и их последствия, мозжечок как сетевая карта, сетевые чтения патологий | <a href="#">§III.1</a> (VAN и парцелляции), <a href="#">§III.15</a> , <a href="#">§IV.3</a>       |
| Язык и мышление                                | Три позиции о языке и мышлении, просодия, язык и музыка, интероцепция и алекситимия                                                                                  | <a href="#">§III.5</a> , <a href="#">§III.9.2</a> , <a href="#">§IV.4</a> , <a href="#">§V.12</a> |
| g-фактор (g_factor20.md)                       | Положительное многообразие, СНС, мутуализм и теория перекрытия процессов, сетевая нейронаука интеллекта                                                              | <a href="#">§III.15</a> , <a href="#">§III.15.1</a>                                               |
| Префронтальная кора (pfc.md)                   | Ламинарная организация, структурная модель Барбас                                                                                                                    | <a href="#">§II.3</a>                                                                             |
| Логика                                         | Формальный вывод, его нормы и пределы; отсюда — статус дедуктивной нормы как культурной надстройки                                                                   | прямых отсылок нет; смежное — <a href="#">§II.14.1</a> , <a href="#">§II.15</a>                   |
| Формула $N \times R \times D$ (formula_nrd.md) | авторская формула связности: запись, разбор размерности, восемь дефектов, альтернативные меры; из досье изъята («Что растворилось»)                                  | <a href="#">§II.4.1</a>                                                                           |

Разграничение такое: там, где тема принадлежит соседнему досье, настоящее даёт минимум, достаточный для связности, и ссылку. Расхождение между досье по умолчанию считается дефектом корпуса, а не различием точек зрения.



## ЧАСТЬ I. РЕПРЕЗЕНТАЦИИ: КАК ОРГАНИЗОВАНО И КОНСТРУИРУЕТСЯ ЗНАНИЕ

---

Прежде чем разбирать, что мозг умеет, удобно разобрать, чем он оперирует. Порядок этот есть ход изложения, а не порядок природы: по конструктивистской версии первые схемы складываются из действия (§I.1.1, там же конкуренты), и к этому разбор ниже возвращается (§I.14). Эта часть — о содержимом: схемы как структуры знания, семантические хабы как места сборки значений, телесные основания абстракций и нейронная реализация всего перечисленного. Операции над этим содержимым разобраны в Части II, функции, которые из них складываются, — в Части III.

Ориентационная метафора «верх — хорошо» (Лакофф и Джонсон: схема — вертикаль, «хорошо» — перенос на неё) описывается как телесно мотивированная (стоять — сила, лежать — слабость); экспериментальная опора у неё — эффекты прайминга и пространственной совместимости, и под общее правило шапки она подпадает целиком. Сенсомоторная симуляция — предлагаемый механизм этого, а не установленный. Предиктивный мозг порождает ожидание, а не пассивно регистрирует данные, — в том числе о состоянии тела; по теории конструирования эмоций (Лиза Фельдман Барретт), эмоции конструируются категоризацией таких interoцептивных предсказаний с помощью понятий. *Статус*: влиятельная, но оспариваемая позиция — ей противостоят теории базовых эмоций и оценочные (appraisal) подходы. Панксепп выделяет **первичные подкорковые аффективные системы** — SEEKING, RAGE, FEAR, LUST, CARE, PANIC/GRIEF, PLAY, — заданные контурами среднего мозга и гипоталамуса и общие у млекопитающих; один довод в их пользу тот, что направленная мотивация есть у младенца и у животного без языка, то есть до всяких категориальных схем и понятийной разметки, но главный — электростимуляция: раздражение разных подкорковых точек вызывает разные согласованные поведенческие паттерны, стимуляции одних мест животное добивается, других избегает. Первый довод бьёт не в самую сильную версию: аффекта и мотивации у младенца и животного Барретт не отрицает, конструируется по ней категоризация состояния как эмоции определённого вида. Второй направлен прямо в спорный пункт — есть ли у подкорковых систем собственные дискретные категории, — и Барретт отвечает на него, что вызванные паттерны суть действия, а не эмоции определённого вида, и однозначного соответствия контура категории нет (Barrett и соавт., 2007, *Perspectives on Psychological Science* 2(3):297–312). Из этих систем здесь важнее всего SEEKING: аппетитивный поисковый контур на мезолимбическом дофамине, общий для поиска ресурсов и сведений, — кандидат на соотнесение с эпистемическим поиском, который активный вывод (§II.17) выводит из ожидаемой свободной энергии. Носителем в строгом смысле она не является: система аппетитна целиком, а сам активный вывод связывает дофамин с точностью — сигналов, побуждающих к действию (Friston и соавт., 2012, *PLoS Computational Biology* 8(1):e1002327), и убеждений о политиках (Schwartenbeck и соавт., 2015, *Cerebral Cortex* 25(10):3434–3445), — что согласуется с его чтением как модулятора точности (§IV.5). Спор не решён. Восприятие, мышление, тело и среда рассматриваются в этой части как звенья одного контура — это рамка изложения (эпилог), а не установленный тезис.

## I.1. Когнитивные схемы

**Что это.** Схема — конструкт психологический: он описывает регулярность в поведении и суждениях, а не объект, лежащий где-то в мозге. Нейронный коррелят, к которому его сегодня возводят, — не хранимая единица, а **воспроизводимая конфигурация активности** распределённого ансамбля, собирающаяся при подходящем входе и распадающаяся после. Это предлагаемое описание реализации, а не установленный факт: ансамблевые данные получены на отдельных задачах, и перенос их на схему любого уровня — допущение; «схема хранится» есть поэтому сокращение для «связи настроены так, что конфигурация воспроизводится» (ср. §II.4 и сводную карту уровней). По содержанию схема — структура знания об области, задающая ожидания и значения по умолчанию: не сама информация и не операция над ней, а то, во что информация укладывается. Понятие «схема» восходит ещё к Канту, но развернул его психологический смысл Бартлетт (1932, реконструктивная память), а параллельно понятие развивалось у Пиаже (схема действия в онтогенезе). Исток у бартлеттовской линии неврологический — **схема тела**. У Хеда и Холмса (1911) введённое понятие называется **postural schema** (и «поверхностная схема»): модель положения и конфигурации тела, выведенная из наблюдений над неврологическими пациентами, — эталон, с которым сверяется каждое новое положение, так что изменение «входит в сознание уже соотносённым с тем, что было прежде», как путь на таксометре, выданный сразу в шиллингах и пенсах. Форма здесь та же, что у предиктивной обработки, — ожидание, сличение, поправка (эпилот). Бартлетт взял слово у Хеда, хотя и признавался, что оно ему не нравится; с пиажеанской схемой постуральную роднит только термин, к детскому развитию она отношения не имеет. Предыстория у понятия старше: Боннье (1905) вводит **асхематию** (l'aschématie) — патологическую утрату пространственной топографии тела, — а немецкое *Körperschema* — термин Пика (1908), закреплённый в международном обиходе Шильдером (1923; 1935). От Хеда и Холмса идёт поэтому не **термин**, а **понятие** схемы тела в нынешнем смысле. Дальше линии расходятся: от постуральной схемы Хеда и Холмса идёт **схема тела** — неосознаваемый набор координат, которым правится само движение; от *Körperschema* Шильдера — **образ тела**, осознаваемая перцептивно-оценочная репрезентация. Разведение и клинические диссоциации между ними — §III.14.1. Позже когнитивные терапевты (Бек, Янг) перенесли понятие в психотерапию. Простейший пример: у ребёнка есть схема «птицы»: маленькое, с крыльями, летает. Он видит воробья — подходит. Видит голубя — подходит. Видит страуса — вот тут его ждёт ошибка.

Родители поправляют, и схема должна измениться. Добавить признак «живое» было бы пустой операцией: страус и так живой, ни одного рассогласования это не снимает. Реальная аккомодация состоит в **снятии** признаков «маленькое» и «летает» из числа обязательных и переносе основного веса на другие («перья», «клюв», «два крыла»), которые тоже не обязательны, а лишь наиболее надёжны, то есть в переходе от жёсткой конъюнкции признаков к прототипу с периферией: типичная птица невелика и летает, но крупная нелетающая остаётся птицей (§II.11). Байесовская запись передаёт ту же операцию как правку параметра; почему пример всё же назван аккомодацией, — §II.3. *Здесь же расходятся две оптики.* В динамико-системном чтении (§IV.11) та же перестройка — смена бассейна притяжения: по гауссову обновлению схема сдвигается понемногу с каждым несоответствием, по динамическому — если смена идёт через бифуркацию при медленно меняющемся входе — почти не меняется до порога, затем сменяется разом, а возврат требует входа не той же величины (гистерезис). Смена бассейна — переход в уже имеющуюся структуру; построение новой требует перестройки самого ландшафта. Расходятся здесь, однако, кон-

кретные модели, а не лагеря: новую категорию скачком заводит и непараметрический байесовский вывод (§II.3), а различающим признаком служит критическое замедление перед сменой, а не порог (§IV.11). Контролируемого сравнения на одном материале нет.

*Язык здесь не пиажеанский.* У Пиаже схема (schème) есть структура **действия** — сенсомоторная координация, затем операция классификации и сериации, — а не набор семантических признаков; описание через прототип принадлежит линии Рош 1970-х, а через признаки — традиции старше неё. Пример отвечает на вопрос «что меняется при аккомодации» в терминах §II.11, а не воспроизводит формулировку Пиаже. Ассимиляция — новая информация встраивается в существующую схему без перестройки её **структуры**. Сторон у неё две, и масштаб у них разный: новый пример знакомой категории («ещё одна птица») узнаётся без усилий за доли секунды — это **подведение**, вывод о текущем состоянии; параметры самой схемы понемногу сдвигаются под встреченное и закрепляются за часы и сутки — это **настройка** (tuning у Rumelhart & Norman, ниже). Между ними у Rumelhart & Norman есть и третий режим — приращение (accretion): след экземпляра записывается, схема не меняется. Аккомодацией досье называет только перестройку структуры — построение новой, когда рассогласование не снимается настройкой параметров внутри имеющейся схемы; у Пиаже аккомодация — всякое изменение схемы под объект, включая малую подстройку, так что «настройка» у него сама есть аккомодация. *Формулировать это через величину ОП нельзя (§II.3):* рассогласование бывает огромным и при обычной ассимиляции — собака ростом с телёнка даёт колоссальную ошибку, но схема «собака» не ломается, а расширяется, — и наоборот, к перестройке ведёт не размер ошибки, а её неустранимость внутри наличной структуры. В трёхчленке Rumelhart & Norman (1978) — приращение, настройка, перестройка — собака ростом с телёнка есть **настройка**; пиажеанская пара описывает у Пиаже два полюса одного адаптивного акта, а не альтернативные исходы. Сближать аккомодацию с дивергентным мышлением (§II.12.1) не следует: аккомодация есть перестройка структуры под давлением ошибки, дивергенция — расширение пространства кандидатов при ослабленном подавлении. Общее у них только то, что обе требуют ослабления доминирующего прайора. (Не путать с эффектом Einstellung (Luchins, 1942) — застреванием на привычном способе решения: схема там не перестраивается, а удерживается вопреки входу. Сводить его к неоптимальному выбору нельзя: в классических опытах с сосудами критическую задачу (extinction problem у Лучинса), где отработанный алгоритм не работал, значительная часть испытуемых не решала совсем — элементарного решения они не видели и объявляли задачу нерешаемой. Это слепота установки, а не длинный путь к цели. *Термин важен:* у Лучинса фиксируется процедурный алгоритм — установка на способ решения, mental set, — а не назначение предмета; фиксация назначения есть функциональная фиксированность Дункера (1935; английское издание — 1945), другой эффект и другая парадигма.)

Бытовой пример рассогласования, из которого аккомодация может начаться: лестница, где не хватает одной ступени. Нога идёт к опоре, которой нет, — схема «лестница» выдаёт предсказание, реальность его не подтверждает, и возникает характерный провал с резким всплеском внимания. Одного столкновения обычно мало, чтобы отличить неустранимое рассогласование от случайного: повторение — способ обнаружить неустранимость, а не отдельное условие перестройки (§II.3). Аккомодация и дороже ассимиляции: платит она не за величину ошибки, а за перестройку структуры.

Дальний перенос (far transfer, §V.8.1) аккомодацией называть не следует. Перенос инварианта в далёкий домен у Gick & Holyoak устроен в два шага, и первый не есть ни ассимиляция, ни аккомодация — это абстрагирование через сравнение (Gentner, Loewenstein & Thompson, 2003; §II.4.1). Го-

товой абстрактной схемы у решающего нет: она **индуцируется** сопоставлением аналогов и нужна прежде всего спонтанному **извлечению** — задачу об облучении без источника решают около 10 %, после одного рассказа-аналога — обычно около 30 %, а в прямом сравнении двух условий два аналога дали 45 % решений без подсказки против 21 % при одном (Gick & Holyoak, 1983, «Schema induction and analogical transfer», *Cognitive Psychology* 15(1):1–38, эксп. 4), а с подсказкой применить прочитанный рассказ около трёх четвертей решают и без всякого сопоставления (Gick & Holyoak, 1980, *Cognitive Psychology* 12(3):306–355). Ассимиляцией перенос становится лишь на втором шаге, когда индуцированная схема уже есть и прикладывается к новому материалу. Аккомодация наступает там, где отображение не проходит: граничные условия разошлись, и перестраивать приходится саму несущую структуру, а не одну схему. Требовательность дальнего переноса идёт поэтому не отсюда: узкое место — в **извлечении**, а не в отображении и не в перестройке (§II.4.1). РР-переописание: жёсткая схема записывается как ожидание с высокой точностью, при которой **влияние** противоречащей ОП на обновление мало и схема обновляется неохотно. Необновляющая часть confirmation bias этой конфигурацией записывается, но искажением становится лишь при точности, завышенной против фактической надёжности прайора, — при откалиброванной слабое обновление рационально (§II.14.1). Устойчивость убеждения после опровержения его основания (Ross, Lepper & Hubbard, 1975, *Journal of Personality and Social Psychology* 32(5):880–892) так не записывается: точность пришла из того самого свидетельства, которое затем опровергнуто.

**Уровни схем — от телесной к я-схеме.** Телесная схема (§III.14.1) — нижний уровень: модель положения и границ собственного тела. Постуральная схема есть **система отсчёта**: чтобы локализовать зрительный или звуковой стимул во внешнем поле, вход надо соотнести с текущей конфигурацией тела, то есть с эгоцентрической нулевой точкой. Это не одна схема среди прочих на лестнице, а координатная сетка. *Единственной такой сеткой её называть, однако, нельзя*: пространство кодируется двумя системами отсчёта сразу — эгоцентрической (теменная кора, моторные зоны) и аллоцентрической (клетки места гиппокампа, сеточные клетки энторинальной коры), с переводом между ними через ретроспленальную кору (§III.14). Постуральная схема — нулевая точка **первой** из двух, и обязательна она для действия и для локализации стимула относительно тела; карта среды на неё не надстраивается, а сопрягается с ней через переводчика. Над ней — перцептивные и категориальные схемы («птица», «стул»), затем схемы событий (фреймы и скрипты, §II.9), затем социальные схемы — модели других людей. Верхний уровень — я-схема (§I.8): «кто я, что могу, чего заслуживаю». Порядок здесь — порядок надстройки, а не охвата: категория «птица» охватывает больше случаев, чем я-схема, а в лестницу сведены разные роды — система отсчёта, категории, события, модели людей. С ценой перестройки порядок этот не совпадает: телесная схема стоит внизу, но по цене перестройки неоднородна — быстро перенастраивается под освоенное орудие и вместе с тем может годами удерживать утраченную часть (фантом, где участвует, однако, не одна схема, но и чувство принадлежности, §III.14.1). Почему часть я-содержаний перестраивается трудно — §I.8.

### I.1.1. Откуда берутся первые схемы

Выше схема описана как готовая структура. Онтогенетический вопрос — откуда берётся первая, когда перестраивать ещё нечего.

**Из действия.** Самые ранние схемы складываются прежде всего из повторяемых сенсомоторных циклов — наблюдение сюда входит, оно само есть движение глаз и ориентировка: движение порождает предсказуемое сенсорное следствие, регулярность этой пары и есть первая структура. Это же делает воплощённость (§I.3) не поздней надстройкой, а исходным условием: у первой схемы нет иного материала, кроме телесного (позиция конструктивистская; конкурентов два — ядерное знание: Spelke & Kinzler, 2007, *Developmental Science* 10(1):89–96; и научение на пассивном входе, обходящееся без самопорождённого следствия: новорождённые предпочитают голос матери незнакомому женскому, DeCasper & Fifer, 1980, *Science* 208:1174–1176, а речевой фрагмент, который мать читала в последние недели беременности, сказывается на предпочтениях после рождения, DeCasper & Spence, 1986, *Infant Behavior and Development* 9(2):133–150).

**Из взаимодействия.** Значительная часть ранних схем — особенно социальных — складывается не в одиночку: совместное внимание (взрослый и ребёнок смотрят на одно и то же и знают об этом), подражание и разметка происходящего речью взрослого дают ребёнку структуру раньше, чем он способен вывести её сам. В линии Выготского (§I.12) это и есть исходный тезис: функция сначала существует как интерпсихическая, разделённая между двумя, потом становится интрапсихической; для схем это перенос тезиса, а не его буква.

**Из языка.** Слово не только называет уже сложившуюся схему, но и позволяет обращаться с ней как с объектом: удерживать в отсутствие референта, перекомбинировать, переносить в новый контекст. Отсюда роль языка как усилителя, а не только средства сообщения.

Возрастная динамика функций — что созревает, когда и в каком порядке, — разобрана в §V.1; здесь — только происхождение схем.

## I.2. Семантические хабы

**Что это.** Если когнитивные схемы относятся к психологическому уровню описания, то семантические хабы — к нейроанатомическому: где в мозге собираются понятия. Аналогия — авиасообщение: есть тысячи городов, но большинство рейсов летит через крупные пересадочные узлы (Москва, Стамбул, Дубай). Если аэропорт-хаб закроется — тысячи маршрутов обрушатся. Аналогия обманывает в главном: специфика ATL не в коммутации путей — по связности её превосходят предклинье и задняя поясная кора, семантическими хабами не являющиеся (ниже), — а в том, что в её представлении складывается понятийное сходство между объектами: сходство, которое складывается из совместной вариации признаков разных модальностей и не сводится к сходству ни в одной из них (Lambon Ralph и соавт., 2010, *PNAS* 107(6):2717–2722). Активация гаснет, а семантическая память переживает и сон, и наркоз; держится содержание, по модели, в **весах** — в структуре связей втулки со спицами, а активация есть извлечение, а не хранение. Следствие для §II.11.2 прямое: хранение в весах с реляционной позицией согласуется, а не соперничает; динамическое чтение тому не противоречит — ландшафт аттракторов тоже лежит в весах.

Наиболее устойчивый кандидат на роль семантического хаба — передняя височная доля (ATL, структура двусторонняя). Модальные составляющие знания хранятся распределённо: звучание — в слуховых зонах, вид — в зрительных, действие с предметом — в моторных. ATL не хранит «кофе»



как картинку или запах; она связывает все эти составляющие (запах, вкус, звучание слова, ощущение чашки в руке) в единое понятие. Модель называется hub-and-spoke: спицы — модально-специфичные зоны, втулка — ATL.

В терминах концептуальных пространств (§II.11.1, Gärdenfors): ATL можно описать как кодирующую не «точку» (отдельный объект), а «область» — набор областей в нескольких доменах (цвет, форма, вкус...) с весами доменов и связями между ними; так у Gärdenfors задаётся понятие-категория. Опора — семантическая деменция, но доказательством формата она не служит: поражение показывает необходимость структуры для понятийного знания, а формат кодирования из него не выводится; «область» остаётся языком §II.11.1, а не установленным фактом. При дегенерации ATL распадается **специфичность** понятия: первыми отваливаются отличительные и атипичные признаки, а прототипическая и суперординатная структура держится дольше всего (§II.11) — канарейка становится птицей, птица животным, животное «штукой». Формулировка «теряет знание, что такое понятие» была бы поэтому сильнее верного: рушится прежде всего различение соседних сущностей, а обобщение не сохраняется в прежнем виде, а огрубляется — начинает идти по поверхностному сходству вместо понятийного, отсюда и сверхобобщение (похожий не-член принимается), и недообобщение (атипичный член отвергается; Mayberry, Sage & Lambon Ralph, 2011, *Journal of Cognitive Neuroscience* 23(9):2240–2251). Patterson, Nestor & Rogers, 2007: человек не только не может назвать предмет, но и не может описать его функцию («это то, что...»).

Другие важные хабы семантическими в строгом смысле не являются (для угловой извилины этот статус оспорен, ниже), и каждый принадлежит своей системе; в каком смысле они хабы, — ниже. Угловая извилина (angular gyrus) — по классической линии хаб мультимодальной интеграции: сводит воедино разные коды одного содержания. В модели тройного кода Дэана роли распределены иначе: аналоговая величина, «множество из пяти предметов», представлена в горизонтальном сегменте внутритеменной борозды (hIPS), а на угловую извилину — преимущественно левую — приходится вербальное извлечение заученных арифметических фактов — таблицы умножения и подобного, «пятью пять — двадцать пять», — а не чувство количества. Связка «цифра 5 — слово „пять“» относится к другому: это межкодовое транскодирование, за которым стоят затылочновисочная область формы цифр и перисильвиевы речевые зоны. И это не возражение Дэану: прямой асемантический путь транскодирования входит в модель тройного кода наравне с семантическим через hIPS, так что поправка касается роли угловой извилины, а не состава модели. Статус оспорен: есть прямая конкурирующая линия (Humphreys & Lambon Ralph), по которой AG при трудной семантической обработке **деактивируется** и семантическим хабом не является, а её вклад относится скорее к автоматическому извлечению и буферизации событий. С этим сходится гипотеза о разделении по формату: ATL несёт таксономическое сходство (канарейка — птица), височно-теменной стык с угловой извилиной — тематические и событийные связи (собака — кость) (Schwartz и соавт., 2011; обзор — Mirman, Landrigan & Britt, 2017); оспорена и она — ATL участвует в обоих видах (Jackson и соавт., 2015). Довод этот *стóбит ограничить, и ограничение касается не вывода, а шага к нему*. Деактивация в BOLD есть падение сигнала **против исходного уровня**, а исходный уровень у дефолт-системы высок; сам сигнал складывается из кровотока, объёма крови и потребления кислорода, так что прямо метаболизм популяции он не меряет, и из его падения не следует ни выход узла из фазовой синхронизации, ни прекращение передачи по нему — величины эти измеряются иначе и порознь. «Деактивируется» поэтому годится доводом лишь против тех моделей **вычислительного хаба**, которые для этой задачи предсказывают рост измеряемого сигнала (вычисление может идти и сменой паттерна или селективности при паде-



нии среднего), и не годится доводом за отсутствие всякого участия. Кандидатом на семантический хаб в строгом смысле остаётся в этой рамке одна ATL, и та не однородна. Слово «хаб» склеивает здесь две разные вещи: §II.6 говорит о хабах по степени, §II.11 пользуется конвергенцией. **Вычислительный** хаб — зона конвергенции: место, где сходятся входы разных модальностей и происходит нелинейное преобразование, дающее трансмодальный код — амодальный в том смысле, что он не привязан ни к одной модальности, а не в смысле символа формальной системы. **Топологический** хаб — узел с высокой центральностью в графе связей по явно выбранной мере (часть таких узлов образует богатый клуб, если их взаимные связи плотнее, чем в нулевой модели); такими в коннектоме выступают прежде всего задняя поясная кора и предклинье, тогда как макросвязность самой ATL умеренная. Совпадать эти роли не обязаны, и ATL — случай первой без второй. Всюду, где ниже говорится о «хабе» применительно к значению, имеется в виду конвергенция, а не центральность. По модели градуированного хаба (Rice, Hoffman & Lambon Ralph, 2015, *Annals of the NYAS* 1359:84–97; Lambon Ralph и соавт., 2017) амодальным интегратором работает прежде всего вентролатеральная её часть, тогда как верхневисочные участки сохраняют слуховой (вербальный) уклон, дорсальный полюс — социальный, медиальные — зрительный. Часть расхождения по угловой извилине снимается анатомическим разделением её самой: передний участок (PGa) ближе к контуру семантического контроля и теменной рабочей памяти, задний (PGp) — к дефолт-системе, и деактивируется он тем сильнее, чем труднее задача. Семантический вклад самой извилины деактивацией при этом не снят: при осмысленном сочетании понятий («клетчатый пиджак» против бессмысленного сочетания) она активируется сильнее, и истончение коры в ней у пациентов это сочетание нарушает (Price, Bonner, Peelle & Grossman, 2015, *Journal of Neuroscience* 35(7):3276–3284). Там, где угловая извилина упоминается ниже как интегратор или в перечне семантических зон (§I.5, §III.4, §III.5, §III.6), имеется в виду этот спорный статус, а не установленная функция. Инсулярная кора (insula) — интероцептивный хаб, связанный с эмоциями и принятием решений. Медиальная префронтальная кора (mPFC) — хаб социального познания: модели других людей, ментализация (модель психического, theory of mind; понимание чужих эмоций — когнитивная эмпатия — её часть), оценка чужих намерений. Вопрос «а что он сейчас думает?» активирует социальную схему (модель собеседника) вместе с когнитивной и эмоциональной оценкой ситуации.

Итог по хабам, в двух записях. Карта мира — не шкаф с папками, где каждый факт лежит в своей ячейке. Психологически знание — граф понятий, по которому активация идёт через семантически близкие понятия и эмоциональный контекст, в котором информация была услышана, а на уровне словарной формы — и через фонетически похожие слова; нейроанатомически хаб — не узел этого графа, а общий для всех понятий слой, где каждое понятие есть свой паттерн активности на втулке и спицах. Число связей понятия само по себе доступности не даёт: считаются их тип, прочность пути и число разных контекстов, из которых запрос доходит (§II.5, §II.6, §III.4), и плотно связанный узел бывает инертным. Отсюда и разная цена усвоения. Если факт близок к уже имеющимся, он подключается к готовому узлу малым числом новых связей — дёшево. Если факт противоречит уже связанному (а не просто нов), подключение к готовому узлу его искажает и требуется перестройка связей в целом участке графа — дорого и субъективно трудно. Факт, ни с чем не связанный, перестройки не требует, но и опоры не имеет: он держится отдельным эпизодическим следом, а в обобщённое знание встраивается медленно (§I.4). «Ячейка» в этой картине не фиксированное место, а динамический кластер связей, который меняется при каждом добавлении.

### I.3. Воплощённое познание (Embodied Cognition)

Откуда это взялось. Классическая когнитивная психология 60–80-х годов строилась на метафоре «психика — компьютер» (к мозгу функционализм был безразличен): вход (сенсоры) → обработка → выход (поведение). Думает центральная переработка; тело — периферия, исполнительное устройство. Воплощённое познание разворачивает эту картину: тело не периферия, оно постоянно участвует в мыслительных операциях, и наши абстрактные понятия заземлены в сенсомоторном опыте. Ключевые фигуры: Джордж Лакофф (лингвистическая сторона) с философом Марком Джонсоном, Франсиско Варела (биологическая), Энди Кларк (философская), Артур Гленберг и Лоуренс Барсалу (экспериментальная и теоретическая: перцептивные символы и симуляция, 1999). Наблюдение, которым линию обычно иллюстрируют: активируется моторная кора ног, когда мы читаем глагол действия ногой — kick в отличие от lick и pick (Hauk и соавт., 2004). Хронологически оно позже самой программы — Лакофф и Джонсон писали в 1980-м, Варела, Томпсон и Рош — в 1991-м, — так что основанием ей не служило.

*Энактивная линия внутри этого направления говорит сильнее, и это уже запрет.* По ней восприятие опирается не на внутреннюю модель, а на **сенсомоторные контингенции** — освоенные закономерности «действие → изменение входа» (O'Regan & Noë, 2001). Отсюда следует то, чего из чисто входной трактовки не выводится: перцептивная компетентность не даётся объёмом стимуляции. Классическая опора — Held & Hein (1963): котята, получавшие одинаковый зрительный вход, но один активно, второй пассивно, различались по зрительно-моторному поведению. Walk и соавт. (1988, «Attention and the depth perception of kittens», *Bulletin of the Psychonomic Society*) показали, что дело не в самодвижении: пассивно перемещаемые котята проходили пробу на зрительный обрыв, если сцена удерживала их внимание. Сами авторы объясняют результат **вниманием** к зрительной сцене и роль головных движений скорее приглушают; формулировка «нужна не локомоция, а собственное порождение сенсорной вариации» есть уже энактивная интерпретация поверх их данных. Опора у запрета поэтому слабая. Что оптика эта покупает и где отказывает — [SIV.11](#).

Эксперименты, приводившиеся в пользу. **Тепло и близость** (Williams & Bargh, 2008, *Science*). Испытуемые, недолго поддерживавшие тёплый напиток, оценивали незнакомого человека как более «тёплого» — дружелюбного и щедрого, — чем поддерживавшие холодный. (*Статус: не воспроизведён* в крупных репликациях — Lynott и соавт., 2014, *Social Psychology* 45(3):216–222; Chabris и соавт., 2019, *Social Psychology* 50(2):127–132.)

**Вес и важность.** Jostmann, Lakens & Schubert (2009): испытуемые с тяжёлым планшетом-клипбордом в руках оценивали важность вопросов анкеты выше, чем с лёгким. *Статус: не воспроизведён* — ни в прямых репликациях, ни в многолабораторных (Rabelo и соавт., 2015, *PLOS ONE*; Ebersole и соавт., 2016, Many Labs 3, *Journal of Experimental Social Psychology* 67:68–82). **Эффект совместимости действия и предложения (ACE).** Суждение о предложении выносится быстрее, когда движение руки совпадает по направлению с описанным действием («передай мне» — к себе). Эффект считался **эталонным** доводом воплощённости — прямым свидетельством, что понимание речи задействует моторную систему. *Статус: не воспроизведён.* Предрегистрированная многолабораторная репликация — 18 лабораторий, среди соавторов авторы исходной работы — надёжного ACE не обнаружила ни в одной, а метааналитическая оценка вышла практически нулевой (Morey и соавт., 2022). Отсюда следствие для всего раздела: репликации лишили опоры не периферию воплощённости, а её **сильную** поведенческую версию — утверждение, что понимание обязательно

вовлекает моторную подготовку, совместимую с описанным действием, и что это видно в поведении; опровергнутой эта версия от этого не становится; о соматотопии ACE не свидетельствует ни за, ни против, и эта часть держится на других данных (ниже). Держится лучше слабая версия: тело и действие влияют на познание, но как моторные области вовлечены в язык — вопрос открытый.

**Физическое очищение и мораль (эффект «леди Макбет»).** Zhong & Liljenquist (2006, *Science*): после припоминания собственного безнравственного поступка испытуемые чаще выбирали антисептические салфетки, а само мытьё рук снижало последующую потребность в компенсаторном поведении (волонтерстве). *Статус:* не воспроизведён — прямая репликация Study 2 (оценка желательности чистящих средств; исследования с салфетками и мытьём рук в этой работе не повторялись) — Earp, Everett, Madva & Hamlin (2014, *Basic and Applied Social Psychology* 36(1):91–98, DOI 10.1080/01973533.2013.856792) — эффекта не нашла; прямые репликации других исследований той же работы, в том числе с салфетками (Fayard и соавт., 2009; Gámez, Díaz & Marrero, 2011), эффекта тоже не нашли, а метаанализ даёт малый эффект со следами публикационного смещения (Siev, Zuckerman & Siev, 2018, *Social Psychology* 49(5):303–309).

Отдельная работа — Liljenquist, Zhong & Galinsky (2010): **запах чистоты** в помещении повышал щедрость и просоциальные решения. Прямых репликаций по нему досе не нашло — метка по классу (шапка).

Языковой довод (данные лингвистические, не экспериментальные): «тяжёлый разговор», «холодная встреча», «горячий спор» — по Лакоффу и Джонсону это не стёртые метафоры, а следы того, что абстрактные оценки строятся на моторных и температурных представлениях.

**Репликационный кризис.** Два самых известных случая:

«**Позы силы**» (Carney, Cuddy & Yap, 2010): открытая экспансивная поза против сжатой должна была поднимать тестостерон, снижать кортизол и увеличивать готовность к риску. Гормональная и поведенческая часть в репликациях не подтвердилась (Ranehill и соавт., 2015, *Psychological Science* 26(5):653–656); первый автор публично отказалась от исходного вывода. Устояла только субъективная составляющая — в экспансивной позе люди сообщают, что чувствуют себя увереннее, чем в сжатой; против нейтральной позы эффект мал, и не исключено, что он создан ожиданиями испытуемых, — и это существенно более слабое утверждение, чем исходное.

**Эффект лицевой обратной связи** (Strack, Martin & Stepper, 1988): карандаш в зубах вынуждает мышцы улыбки, карандаш в губах её блокирует; предполагалось, что первое повышает оценки смешного. Крупная многолабораторная репликация (Wagenmakers и соавт., 2016) эффекта не обнаружила.

*Состояние вопроса на сегодня сложнее, чем срез 2016 года.* Метаанализ Coles, Larsen & Lench (2019) и многолабораторное исследование Coles и соавт. (Many Smiles Collaboration, 2022, *Nature Human Behaviour* 6:1731–1742, DOI 10.1038/s41562-022-01458-9; 3878 участников, 26 групп, 19 стран; в основном анализе 1504 после исключений, прежде всего догадавшихся о гипотезе; сбор только онлайн) дают малый, но ненулевой эффект — причём с разделением по парадигмам: произвольное позирование улыбки и подражание выражению влияние на переживание оказывают (по самоотчёту — усиливают и даже вызывают его), тогда как неявная манипуляция карандашом во рту (парадигма Strack) остаётся неубедительной. *Статус:* сама гипотеза лицевой обратной связи не опровергнута, а конкретная её демонстрация не воспроизведена.

Общий тезис воплощённости (сенсомоторное участие в обработке значений) опирается не на поведенческие демонстрации (прайминг, телесная обратная связь, совместимость), а на нейровизуализационные и лингвистические данные, и от падения первых не зависит; но и эта опора слаба: нейровизуализация даёт соактивацию, лингвистика — толкование, а участие моторной системы **в обработке значения** требует каузальных данных (ТМС, поражения, глагольный дефицит при паркинсонизме). Такие данные есть — ТМС моторной коры руки и ноги избирательно ускоряет лексическое решение о соответствующих глаголах (Pulvermüller, Hauk, Nikulin & Ilmoniemi, 2005, *European Journal of Neuroscience* 21(3):793–797), при болезни Паркинсона без дофаминергической терапии избирательно страдает обработка глаголов действия, а на терапии восстанавливается (Boulenger и соавт., 2008, *Neuropsychologia* 46(2):743–756), — но их немного, эффекты малы и неоднородны и допускают постсемантическое прочтение, так что тезис не установлен.

**Практические следствия.** Манипуляции физическими объектами при обучении математике дают опору, которой у абстрактной нотации нет, — особенно у детей. Метаанализ Carbonneau, Marley & Selig (2013, *Journal of Educational Psychology*; 55 исследований, N = 7237, от детского сада до колледжа) даёт статистически значимое преимущество обучения с предметными пособиями (manipulatives) над обучением одними абстрактными символами, при этом величина эффекта различается по исходам: **от умеренной до большой на удержание** ( $k = 53$ ), **малая — на решение задач** ( $k = 9$ ), **перенос** ( $k = 13$ ) **и обоснование** ( $k = 2$ ); величины отчитаны в Cohen's d. Все четыре средних эффекта — **в пользу** предметных пособий.

Связь, по авторам, модерируется методическими и инструктивными характеристиками исследований: «предметные пособия работают» — утверждение, зависящее от способа их применения. Ходовой педагогический совет «начинать с конкретного и сознательно уходить к нотации» правдоподобен и имеет прямую опору в работах о «затухании конкретности» (concreteness fading: Fyfe, McNeil, Son & Goldstone, 2014, *Educational Psychology Review* 26:9–25), но оспаривается линией Kaminski и соавт. (2008, *Science* 320:454–455; 2009), где обобщённое представление с самого начала переносилось лучше; из этого метаанализа он **не** следует. Жест при объяснении правдоподобно выполняет ту же функцию, но привычное сравнение «проговаривание с жестикуляцией против молчаливого перечитывания» вклада жеста не выделяет: оно меняет разом четыре вещи — жест, проговаривание, извлечение и самостоятельное объяснение. Контроль здесь один — то же объяснение без жестов. Отдельный устойчивый пласт — **концептуальные метафоры контейнера** (на схеме контейнера построена и метафора канала, Reddy, 1979): «вложить смысл», «извлечь идею», «наполнить содержанием» — абстрактное содержание регулярно выражается как вещество внутри вместилища; по Лакоффу и Джонсону это не украшение речи, а способ, которым абстракция становится операциональной. *Статус: регулярность языковая и устойчива; её когнитивная роль оспаривается* (Murphy, 1996, *Cognition* 60:173–204).

РР-чтение: восприятие — вывод порождающей модели, в том числе о состоянии тела (интероцепция, проприоцепция); с энактивной линией выше оно расходится как раз в пункте о внутренней модели. Разбор — [§III.2](#).

Итог раздела: что понятия с сенсомоторным содержанием строятся на телесном опыте, почти следует из определения; содержательный же тезис — что моторная система участвует **в обработке значения** — не установлен (выше). На абстракции итог не распространяется: у «демократии» и «простого числа» такой опоры нет, метафорический перенос даёт им моторную окраску, но не содержание ([§I.13](#)). Сетевая сторона — [§I.6](#).

## I.4. Схемы через призму гиппокампа

Интеграция нового в существующую схему описывает процесс, близкий к тому, который Пиаже называл ассимиляцией (о том, почему не тождественный, — §I.1). Нейроанатомически всю работу приписывать гиппокампу **нельзя**. По модели SLIMM (van Kesteren и соавт., 2012), при наличии подходящей схемы медиальная префронтальная кора детектирует конгруэнтность нового материала и **активно тормозит** гиппокампальное кодирование, смещая этим баланс гиппокампально-неокортикального взаимодействия в пользу ускоренной системной консолидации; это предположение модели — разобранные ниже данные показывают осуществимость отдельных звеньев, а не всю цепочку. *Разница с пассивным чтением не словесная*. «Снижение зависимости» предсказывает лишь меньшую опору на гиппокамп. Торможение предсказывает ещё и **ослабление** эпизодического следа конгруэнтного материала — ниже уровня, который дала бы простая ненагруженность. *Различающее предсказание*: отрицательная связь mPFC — гиппокамп при конгруэнтном материале и растормаживание гиппокампа при поражении mPFC. Торможение записи в CA1 и ускорение переноса — утверждения о разном: корковая сторона работает уже при кодировании (Tse и соавт., 2011, ниже) и дальше, офлайн, в реактивации следа (§IV.6). *Носителя торможения модель не фиксирует*. Нисходящий путь разобран ниже, и ядро реуниенс, по которому он идёт, **глутаматергическое**: возбуждающее реле само по себе не тормозит (прямые возбуждающие синапсы на дистальных дендритах пирамид CA1 у него тоже есть, и знак итогового влияния есть баланс двух ветвей, а не свойство тракта). Торможение на выходе получается только через вставочное звено — возбуждение ГАМКергических интернейронов, дающее прямое (feedforward) торможение пирамид, — и без него «mPFC тормозит гиппокамп через реуниенс» остаётся сокращением, а не механизмом. Реле это к тому же не только нисходящее: субикулум сам проецируется в реуниенс, а часть клеток ядра — около 8 % меченых — шлёт коллатерали разом в mPFC и в гиппокамп (Varela, Kumar, Yang & Wilson, 2014, *Brain Structure and Function*), так что «mPFC → реуниенс → CA1» — одно направление петли, а не вся она. И несёт это направление не одно торможение: реуниенс — источник зависящей от маршрута активности клеток места CA1, и её разрушение или оптогенетическое выключение ядра эту зависимость резко снижает (Ito, Zhang, Witter, Moser & Moser, 2015, *Nature* 522:50–55), а выключение реуниенс вместе с ромбовидным ядром снимает тета-синхронию mPFC и гиппокампа, специфичную для пространственной рабочей памяти (Hallock, Wang & Griffin, 2016, *Journal of Neuroscience* 36(32):8372–8389). *Звено это, однако, измерено*. Уже стимуляция реуниенс давала в CA1 картину со **смешанным** знаком — возбуждение с наложенным торможением, причём популяционного спайка в пирамидном слое она не порождала (Dolleman-Van der Weel, Lopes da Silva & Witter, 1997, *Journal of Neuroscience* 17(14):5640–5650); оптогенетика разобрала состав. Аксоны реуниенс приходят в **stratum lacunosum-moleculare** — туда же, куда темпороаммонов вход от III слоя энторинальной коры, — и возбуждают там и сами пирамиды, моносинаптически по дистальным дендритам, и **нейроглиаформные** клетки, чьё широкое дендритное торможение через ГАМК-А и ГАМК-Б способно отцепить пирамиды от этого входа (Goswamee, Leggett & McQuiston, 2021, *Frontiers in Cellular Neuroscience* 15:660897); смешанный знак выше и есть сумма этих двух путей. *И охват этого торможения шире, чем «отцепить от одного входа»*. Тормозной пул этого слоя запирает не только темпороаммонов вход: пачка активности по нему гасит и разряд пирамид, и **индукцию долговременной пластичности в ответ на стимуляцию коллатералей Шаффера**, а вместе с ними — дендритные спайки и плато-потенциалы (обзор: Carogna, 2011, *The Journal of Physiology* 589(8):1875–1883; прямо на потенциации шафферовских синапсов, которую снижают пачки по темпороаммонову пути, — Remondes & Schuman, 2002,



*Nature* 416:736–740). Роль пула поэтому не переключательная, а **ограничительная**: он сужает условия записи: при активном пуле пластичность по обеим ветвям подавлена, а нелинейное сложение входов возможно лишь при определённом временном соотношении (Dudman, Tsay & Siegelbaum, 2007, *Neuron* 56:866–879) — вне его запись идёт по обычным правилам каждой ветви, без усиления от совпадения. *Отсюда сцепка*. Событие записи в CA1 — по крайней мере при образовании полей места — кальциевый плато-потенциал (BTSP, §IV.6; что тем же событием пишутся эпизодические следы вообще — гипотеза, и сцепка ниже условна на ней; второй названный ниже механизм, фазозависимая LTP/LTD, работает на другой шкале), а гасит плато-потенциалы этот пул — то есть тормозной адрес, к которому mPFC приходит через реуниенс, и есть адрес самого пишущего события, а не соседний с ним. По времени это и возможно: чтобы оценить конгруэнтность, вход надо сначала обработать, и первый ответ CA1 на темпороаммонов вход торможение не опережает, но окно BTSP меряется секундами — это окно связывания входов с плато, а не латентность запуска самого плато, — так что успевает ли торможение к пишущему событию, решат лишь совместные измерения латентностей обоих процессов; разведение сличения и записи остаётся гипотезой. Предсказание модели становится тем самым механическим: схема-конгруэнтный материал должен снижать **частоту плато-потенциалов** в дорсальном CA1, а не абстрактную «силу кодирования». *Показано, однако, меньше, чем требует модель*. Показано, что контур **спокобен** на требуемое торможение, и адрес его точен: не сома, а дистальные апикальные дендриты, то есть тот вход, который несёт наличное положение дел. Показано это к тому же на срезах и на пространственных задачах грызунов, так что перенос на усвоение понятийных схем человеком — отдельная гипотеза. Не показано, что при схема-конгруэнтном материале он это и делает: тот же вход рекрутирует, кроме названного прямого возбуждения пирамид, и **растормаживание** — через интернейрон-селективные калретиин-позитивные клетки, — так что итоговый знак задан режимом, а не анатомией. SLIMM требует итогового знака; данные дают набор возможностей, и выбор между ними делает модель, а не измерение. *У слова «режим» есть измеримый кандидат, иначе оно остаётся заглушкой*. При одной и той же стимуляции знак пластичности в CA1 может задаваться **фазой тета-ритма**: одна и та же тетаническая посылка в stratum radiatum у бодрствующей крысы даёт на пике тета долговременную потенцию, а во впадине — долговременную депрессию (наклон потенциала растёт на 17,9 % против падения на 12,9 %; Human, Wyble, Goyal, Rossi & Hasselmo, 2003, *Journal of Neuroscience* 23(37):11725–11731; in vitro тот же разворот по фазе — Huerta & Lisman, 1995). Требуемое моделью торможение записи получается тогда не вычитанием импульсов, а **сдвигом фазы**, на которой приходят разряды: тот же вход, попав на другую фазу, меняет знак **приращения** веса. Меньшей записью это не является: депрессия — активная запись с минусом, ослабляющая и уже имеющиеся гиппокампальные связи, в том числе записанные в прежних эпизодах той же обстановки, а SLIMM требует лишь меньше записи, так что к модели кандидат подходит отчасти. Переформулированная так, модель требует уже не проводки, а измерения — сдвига фазовой привязки разрядов CA1 к тета при схема-конгруэнтном материале. *Статус: фазовая зависимость пластичности измерена, связь её со схема-конгруэнтностью — нет*. С BTSP (ниже) кандидат этот, вероятно, скорее чередуется, чем складывается: плато-потенциал перестраивает веса входов в окне секунд, то есть по многим тета-циклам сразу, и фазовую зависимость на время своего окна перекрывает, — так что фазовое чтение описывает режим без плато; взаимодействия двух правил (через вероятность запуска плато, метапластичность) это не исключает. Это кандидат лишь на гиппокампальную половину результата Tse и соавт. (2007), который в §IV.9 приводится как консолидация за двое суток вместо недель. Утверждать, что ускорение идёт именно за счёт фазового смещения, по сказанному нельзя, а первич-

ное кодирование от гиппокампа зависит и здесь: при блокаде NMDA-рецепторов гиппокампа новые пары не усваивались (Tse и соавт., 2007). Ускорение самой консолидации требует корковой стороны, и она показана отдельно: при готовой схеме обучение новым парам поднимает экспрессию генов раннего ответа в прелимбической коре, а фармакологическое вмешательство в эту область предотвращает и новое усвоение, и извлечение консолидированного (Tse и соавт., 2011, *Science* 333(6044):891–895). *Оговорка о переносе*: исходный результат получен на крысах, обучавшихся ассоциациям «вкус — место» после длительного формирования пространственной схемы, и состоял в том, что поражение гиппокампа через 3 часа память нарушало, а через 48 часов уже нет. Это ускорение системной консолидации в конкретной задаче, а не демонстрация записи произвольного человеческого знания мимо гиппокампа.

Гиппокампальная достройка паттерна (pattern completion в CA3) остаётся, но роль её в другом: она восстанавливает целое по части при **извлечении**, а не служит механизмом дешёвого усвоения конгруэнтного. Достраивается при этом **индекс** эпизода — сжатый код контекста, по которому адресуется распределённое неокортикальное представительство (теория гиппокампальной индексации: Teyler & DiScenna, 1986, *Behavioral Neuroscience* 100(2):147–154; Teyler & Rudy, 2007, *Hippocampus* 17(12):1158–1169), — а не само содержание: запах, вкус и температура кофе восстанавливаются обратной коактивацией модально-специфичных зон и ATL (§I.2). В этой модели гиппокамп завершает адрес, а не смысл. Перед достройкой в контуре стоит **разделение паттернов**: гранулярные клетки **зубчатой извилины** разносят похожие входы по слабо перекрывающимся ансамблям, прежде чем те попадут в рекуррентную сеть CA3. Без этого шага CA3 с её возвратными связями сваливалась бы в интерференцию и достраивала бы не конкретный след, а обобщённую смесь. Поле CA2 устроено иначе, чем три других: синапсы от CA3 в нём к обычной долговременной потенциации устойчивы (при пластичных синапсах от энторинальной коры; Zhao и соавт., 2007, *Journal of Neuroscience* 27(44):12025–12032), зато потенцируются под вазопрессинном и окситоцином; сильный вход получает прямо из энторинальной коры и из супрамамиллярных ядер (от DG вход у него тоже есть — Kohara и соавт., 2014, *Nature Neuroscience* 17(2):269–279); и с ним связывают **социальное узнавание** — память на конспецифика, а не на эпизод (Hitti & Siegelbaum, 2014, *Nature* 508:88–92). Это анатомический кандидат на субстрат социальной памяти узнавания — запоминания конкретной особи; с социальными схемами в смысле §I.1 (модели других людей) его связывает лишь то, что узнавание — их предпосылка, и перенос с мыши на человеческие модели чужого сознания здесь допущение (§I.8, §III.8): социальная память опирается на поле с собственной модуляцией, а отдельный ли это контур или специализация эпизодического, данные не решают.

С рассогласования в CA1 аккомодация может начаться — но начинается с него и всякая запись нового эпизода. CA1 работает как компаратор новизны — и чтобы сравнение вообще состоялось, входов ему нужно два. Предсказание приходит из CA3 по коллатералиям Шаффера; наличное положение дел — **прямо из энторинальной коры**, слой III, по темпороаммонову пути, минуя петлю CA3. Алгебраическим вычитателем CA1 при этом не является: два входа приходят в разные дендритные отделы, их совместная активность может запускать кальциевый плато-потенциал в апикальном дендрите и пластичность (клеточный разбор — §IV.6), а расхождение оценивается — в предлагаемой гипотезе — разрядами внутри тета-цикла (ниже). *Счёт по времени мотивирует развести запись и сличение, но не доказывает этого*. Плато-потенциал есть событие **записи** — окно связывания входов при нём меряется секундами (BTSP, §IV.6; латентность запуска и длительность самого плато — другие величины), — тогда как сигнал новизны, если приписывать ему

запуск ориентировочной реакции, должен укладываться в первые сотни миллисекунд — раньше Р3а (пик около 250–350 мс), на шкале детекции изменений (MMN, 100–250 мс; запускается она и другими путями, так что довод условный; к тому же это латентности скальповых потенциалов человека, и на компаратор CA1 грызуна они переносятся лишь как порядок величины). Если плато не успевает возникнуть в пределах этих сотен миллисекунд — а латентности его запуска данные этого не исключают, — одним и тем же событием два эти требования удовлетворить нельзя, и приписывать плато-потенциалу сличение значит путать то, что сравнивает, с тем, что пишет. Кандидат поэтому — сравнение **разрядами внутри тета-цикла** (различие шкал его мотивирует, но единственным не делает): сойдётся ли темпороаммонов вход с предсказанием от CA3 в одном окне возбудимости или разойдётся с ним, решается на шкале самого цикла, и наружу это выходит наличием либо отсутствием разряда, а не кальциевым событием в дендрите. Плато-потенциал в этой гипотезе включается **следом** — и пишет то, что быстрый счёт уже пометил как несовпавшее; следом, а не одновременно: плато на сотни миллисекунд срывает фазовую привязку разрядов клетки к тета-ритму, так что в одной клетке сличение и запись идут только по очереди; кодирует ли он совпадение, новизну или ошибку данной схемы, отдельно не установлено. Держится сцепка на условии, которое надо назвать: быстрый тормозной аппарат сличения (ниже), если он глушит дистальные дендриты, гасит и сам плато-потенциал, так что запись несовпавшего требует, чтобы сигнал несовпадения дистальный пучок на время **растормаживал** (кандидат — VIP-клетки, снимающие торможение с соматостатиновых), а не глушил; иначе сличение подавляло бы собственную запись. *Быстрый счёт требует быстрого тормозного аппарата.* Нейроглиаформные клетки выше дают торможение **медленное** и объёмное, через ГАМК-А и ГАМК-Б, и на роль внутрициклового развязки не годятся. Годятся две другие популяции, и обе привязаны к фазе тета поимённо. **Соматостатин-положительные О-ЛМ-клетки** — сомы в stratum oriens, аксоны в stratum lacunosum-moleculare — тормозят те дистальные дендриты, куда приходит темпороаммонов вход, то есть адресуют **одну** из двух сличаемых ветвей. **Парвальбуминовые корзинчатые** работают перисоматически и гасят выход клетки целиком. Разряды их в тета-цикле разнесены: О-ЛМ приходятся на впадину волны, регистрируемой в пирамидном слое, корзинчатые — на нисходящую фазу (Klausberger и соавт., 2003, *Nature* 421:844–848). *Возбуждаются эти клетки по-разному, и роль О-ЛМ без этого выходит не та.* Возбуждающий вход О-ЛМ приходит преимущественно от **коллатералей самих пирамид CA1** в stratum oriens, то есть это классическое **возвратное** торможение: клетка эта докладывает о собственном выходе поля, а не о том, что пришло по темпороаммонову пути. Упреждающее торможение этого входа выполняют другие — нейроглиаформные клетки, возбуждаемые самими афферентами энторинальной коры и реуниенс (выше). Аксоны О-ЛМ оканчиваются не только на дистальных дендритах: часть их идёт на местные интернейроны, тормозящие **проксимальные** отделы, — то есть один и тот же разряд гасит темпороаммонову ветвь и **растормаживает** шафферовскую (Leão и соавт., 2012, *Nature Neuroscience* 15(11):1524–1530; показано на О-ЛМ, выделенных по никотиновой субъединице  $\alpha 2$ , Chrna2, и распространять это на все О-ЛМ без проверки нельзя). Переключение между двумя сличаемыми входами получает поэтому реципрокный носитель, работающий на шкале самого цикла, и запускается он выходом поля, а не входом в него: сперва CA1 разряжается, затем возвратная петля определяет, какая ветвь поведёт следующий полуцикл. Связь с фазовой зависимостью знака пластичности (выше) здесь прямая: та же фаза, что решает, чем клетка ведома, решает и знак записи. В этой гипотезе тормозной пул выше гасит запись, а не сличение, — но и сличение не бесследно: медленное торможение дистальных дендритов длится сотни миллисекунд и на это время ослабляет саму темпороаммонову ветвь, смещая баланс двух сличаемых входов в

пользу предсказания из СА3. Однородным пулом пирамидный слой при этом не является: глубокие и поверхностные клетки СА1 различаются и привязкой к фазе теты, и долей клеток с полями места (Mizuseki, Diba, Pastalkova & Buzsáki, 2011, *Nature Neuroscience* 14(9):1174–1181), а карты глубоких сильнее перестраиваются при смене места награды, тогда как поверхностные устойчивее (Danielson и соавт., 2016, *Neuron* 91(3):652–665), — так что сличение и удержание индекса могли бы расходиться и по подслоям; для схема-конгруэнтного материала это не проверялось. *Статус: разведение это следует из шкал двух механизмов, каждая из которых измерена порознь; прямой регистрации, показывающей, что быстрый сигнал новизны в СА1 идёт без плато-потенциала, здесь не приводится.* Обязательной валентности у рассогласования нет, новизна бывает и аппетитной (преамбула Части I). Сигнал новизны из **вентрального** СА1 идёт при этом полисинаптической петлёй (СА1 → субикулум → прилежащее ядро → вентральный паллидум → VTA; для дорсального петля разомкнута, ниже), и дофамин возвращается в гиппокамп, облегчая удержание записанного (о том, почему удержание, а не саму запись, — ниже). Рассогласование запускает фазическую фиксацию единичного эпизода: долговременную потенцию и модуляторный вход; вовлечение новорождённых гранулярных клеток называют здесь же, но величина взрослого нейрогенеза и его функциональный вклад остаются спорными (§V.15), так что звеном механизма оно не берётся. Аккомодации в смысле досье (§I.1) соответствует перестройка **обобщённых** связей в неокортексе и требует системной консолидации и повторных реактиваций, а по гипотезе синаптического гомеостаза — ещё и пропорционального понижения весов во сне (§IV.6; функция оспаривается) — другого масштаба времени и другого субстрата. Компаратор регистрирует, что извлечённое из СА3 предсказание не совпало со входом; подошла ли схема, решается на корковом уровне, и перестраивает её не он.

*Дальше — анатомия дофаминового контура новизны; итог такой: замкнутой петля Лисмана — Грейса остаётся для вентрального гиппокампа; дорсальный СА1 получает дофамин прежде всего из голубого пятна, но и от разреженных проекций VTA, а до покрывки дорсальный полюс достаёт через перегородку; какой путь работает, по одной из рамок зависит от рода новизны. Без анатомии можно перейти к абзацу «Пока новая схема не сложилась».*

*Адресат петли иной:* стриато-паллидарный выход и проекции VTA замыкаются преимущественно на **вентральный** гиппокамп, тогда как у дорсального СА1, о котором идёт речь при кодировании эпизодов, и связь с прилежащим ядром слабее, и дофаминовый вход другой. *И дофаминовый вход там идёт в основном не из VTA:* дофаминергические проекции VTA в **дорсальный** гиппокамп, включая СА1, скудны, и ключевым источником дофамина там оказалось голубое пятно, чьи терминалы ко-высвобождают норадреналин и дофамин (Kempadoo и соавт., 2016; Takeuchi и соавт., 2016). Для дорсального гиппокампа это не смена источника, а **размыкание контура** — той самой подкорковой петли, а не всякого влияния VTA: стриато-паллидарное растормаживание (NAc → вентральный паллидум → VTA) поднимает мезолимбические клетки, проецирующиеся в вентральный гиппокамп, амигдалу и mPFC, но почти не в дорсальный СА1; голубое же пятно этим тормозным переключателем не управляется — оно получает сигнал о новизне другими путями, префронтальными и гипоталамическими, а главный возбуждающий вход к нему идёт из ядра paragigantocellularis продолговатого мозга. Прямых проекций из СА1 к нему нет, так что путь от компаратора до модуляции полисинаптичен, а сама модуляция — не локальный гиппокампальный триггер, а корковый сброс режима, приходящийся и на другие области заодно. *Полного размыкания не выходит: есть второй маршрут.* До покрывки дорсальный полюс достаёт, но не через прилежащее ядро, а через **латеральную перегородку**: ход «дорсальный СА3 → перегород-



ка → вентральная область покрышки» прослежен и показан функционально — на связывании контекста с наградой (Luo и соавт., 2011, *Science* 333(6040):353–357). Начинается этот ход, однако, в CA3 и несёт контекст, а не сигнал компаратора; проекция самого CA1 в перегородку есть, и пространственный код по ней передаётся (Tingley & Buzsáki, 2018, *Neuron* 98(6):1229–1242), но идёт ли по этому реле к покрышке сигнал несовпадения, не показано. Логика у двух реле, однако, одна: ГАМКергические клетки перегородки проецируются на ГАМКергические клетки покрышки, и дофаминовые нейроны возбуждаются растормаживанием (там же). *Статус: маршрут прослежен на грызунах; вклад его в модуляцию записи в CA1 против стволового входа не измерен.* Третий кандидат — продольные связи внутри самого гиппокампа, которыми дорсальный сигнал дошёл бы до вентрального субикулула и мезолимбической петли. Продольно широк, однако, лишь ассоциативный разброс CA3 (Ishizuka, Weber & Amaral, 1990); проекции CA1 в субикулум остаются в основном на том же продольном уровне (Amaral, Dolorfo & Alvarez-Royo, 1991), так что замыкание петли этим путём возможно, но для сигнала новизны не показано. Четвёртый кандидат лежит вне гиппокампа: дофамин из VTA и чёрной субстанции в латеральной энторинальной коре управляет кодированием ассоциаций «сигнал — награда» (Lee и соавт., 2021, *Nature* 598:321–326), а LEC проецируется и в дорсальный гиппокамп, — гейт, петли Лисмана — Грейса не требующий; для новизны схемы он не проверен. *Разведение это, взятое в одиночку, разрывает ось сильнее, чем следует.* Прямых проекций из mPFC в дорсальный гиппокамп практически нет (сообщение о моносинаптической проекции передней поясной коры в CA3–CA1 — Rajasethupathy и соавт., 2015, *Nature* 526:653–659 — остаётся спорным); связь идёт через **ядро реуниенс** таламуса (проекция его в CA1 у крыс гуще в вентральном отделе, в дорсальном реже: Dolleman-Van der Weel & Witter, 1996, *Journal of Comparative Neurology* 364:637–650; Vertes и соавт., 2006, — так что для дорсального CA1 прямое реле весит меньше, а энторинальный путь ниже больше) — двунаправленное реле, синхронизирующее mPFC и CA1 и переносящее корковый контекст в гиппокампальное кодирование без участия мезолимбического дофамина. Единственным маршрутом его, однако, называть не следует: нисходящее влияние идёт и через латеральную энторинальную кору, и через периринальную, так что реуниенс — главный, но не безальтернативный. Контекстная привязка схемы — в какой обстановке она срабатывает (условие срабатывания, §II.5), — имеет собственный анатомический носитель, и дихотомия «дорсальный — про пространство и эпизод, вентральный — про мотивацию» не означает, что у дорсального полюса нет входа сверху. *Двумя автономными машинами это гиппокамп не делает.* Продольная ось организована градиентами связности с наложенными на них дискретными переходами (Strange, Witter, Lein & Moser, 2014, *Nature Reviews Neuroscience* 15(10):655–669), и внутригиппокампальные проекции идут от дорсальных полей к промежуточному и вентральному субикулуму — так что сигнал о контекстуальной новизне из дорсального CA1 стриатопаллидарного контура достигает преимущественно полисинаптически (дорсальный субикулум проецируется лишь в росто-латеральные отделы прилежащего ядра, оболочку иннервирует вентральный; Groenewegen и соавт., 1987). *Возражение по времени снимается не шириной окна.* Путь к голубому пятну полисинаптический, задержка его — сотни миллисекунд, тогда как совпадение входов в CA1 пишется кальциевым плато-потенциалом. Окно, в которое плато забирает вход, на два порядка шире окна STDP (десятки миллисекунд) и меряется **секундами** (BTSP, §IV.6), но связывает с плато синаптические входы, а не модуляторный сигнал. Снимает возражение другое: модулятор действует на след, переживающий задержку, — в гиппокампе дофамин меняет знак уже индуцированной пластичности и при подаче после индукции (Brzosko, Schultz & Paulsen, 2015, *eLife* 4:e09685), а на шкале часов работает мечение и захват (ниже). *Ширина окна снимает зато возражение от фазового разнесения входов (§IV.5).* Если кодирование и извлечение разведены по



полупериодам теты, два входа в СА1 приходят в разные фазы — и напрашивается вывод, что сличать тогда нечего. Для **записи** он снимается тем же числом: окно связывания перекрывает десятки тета-циклов. Для **сличения** — другим: оно идёт разрядами внутри цикла (выше). Сам плато-потенциал длится порядка сотен миллисекунд, то есть сопоставим с полным циклом и в одну фазу не уместается. Разведение по фазам к тому же **градуально**: токи от СА3 в фазе кодирования ослаблены, а не выключены. Запись поэтому идёт не мгновенным наложением, а накоплением на дендритном дереве в окне, которое обе фазы вмещает; буфером служит сам синаптический след, задающий это окно. Плато-потенциал запускается прямым входом энторинальной коры на апикальные дендриты, а не дофамином; вклад голубого пятна измерен на **сохранности** следа — новизна усиливает удержание эпизодической памяти через его дофаминовые терминалы и снимается антагонистами D1/D5, тогда как само кодирование остаётся (Takeuchi и соавт., 2016, *Nature* 537(7620):357–362); для однопробного запоминания нового контекста нужен вход голубого пятна в СА3, а не в СА1 или зубчатую извилину (Wagatsuma и соавт., 2018, *PNAS* 115(2):E310–E316). Для дофаминового действия голубого пятна в СА1 модулятор решает не «записать ли», а «переживёт ли запись ближайшие часы»; но его вход в СА3 в момент кодирования влияет и на само представление — без него поля места СА3 менее стабильны (по толкованию авторов, страдает формирование представления), так что разведение «запись — сохранность» держится для СА1, а не для гиппокампа в целом. Если индукция идёт по BTSP — секунды, единичное событие, без синтеза белка, — то сохранность обеспечивает **синаптическое мечение и захват** (Frey & Morris, 1997): короткая индукция оставляет на синапсе метку, а пластические белки, синтез которых запускает в том числе моноаминовый вход, захватываются ею в течение ближайшего часа-двух. Отсюда и «часы» выше: шкала эта принадлежит захвату, а не плато-потенциалу. *Статус: два механизма установлены порознь и на разном материале; что в дорсальном СА1 работает их сцепка, отдельно не показано; сцепка эта авторская — метка и захват для синапсов, потенцированных плато-потенциалом, в рассмотренной литературе не проверялись (признаков, характерных для мечения, вроде насыщения меток, для BTSP не описано).*

*Полного отрицания не выйдет*: ретроградная трассировка находит разреженные, но функционально действующие проекции VTA/SNc в дорсальный гиппокамп (McNamara и соавт., 2014, *Nature Neuroscience* 17(12):1658–1660; Tsetsenis и соавт., 2021; обзор — McNamara & Dupret, 2017), и вклад их в потенциацию и в связанное с наградой кодирование не снят. Это два пути с разными условиями включения, и ось между ними проходит по **спектру новизны**: опыт, сохраняющий общее с прошлым («common novelty»), задействует VTA и работает на семантическую память через системную консолидацию, тогда как опыт, с прошлым почти не связанный («distinct novelty»), включает голубое пятно и даёт сильную начальную консолидацию — яркий и долго живущий эпизод (Duszkiewicz, McNamara, Takeuchi & Genzel, 2019, *Trends in Neurosciences* 42(2):102–114). Это сближает две половины разбора, но не сводит их: «общая новизна» близка к схема-конгруэнтному материалу из разбора SLIMM выше, однако по SLIMM гиппокамп при нём на кодировании тормозится, а по Duszkiewicz и соавт. — получает дофамин VTA, усиливающий реактивацию (если это разные фазы, это нужно показать); «отчётливая» же новизна — опыт, с прошлым не связанный, а не противоречащий схеме, и к аккомодации в смысле §1.1 прямо не относится. *Статус: рамка предложена как обобщение двух линий, а не проверена различающим экспериментом. Ходовое разведение — «голубое пятно при пространственной новизне, VTA при мотивационно значимой» — описывает тот же контраст парадигмами, на которых его измеряли, а не функциями ядер, и сужать до них нельзя*: фазический разряд голубого пятна связывают с неожиданным изменением контекста как таковым (неожиданная неопределённость — Yu & Dayan, 2005) и читают как сброс текуще-

го режима обработки (network reset — Bouret & Sara, 2005, *Trends in Neurosciences* 28(11):574–582) и глобальным подъёмом чувствительности коры, а не локальной подачей модулятора для фиксации следа.

**В петле два тормозных звена подряд:** проекция прилежащего ядра в вентральный паллидум ГАМКергическая, и паллидарная проекция в VTA — тоже: активация прилежащего ядра снимает тоническое торможение с дофаминовых клеток — растормаживание, а не последовательное возбуждение. Так петлю и предложили Lisman & Grace (2005): **вентральный** субикулум (дорсальный доходит до прилежащего ядра лишь краем, выше) возбуждает прилежащее ядро — точнее, его **оболочку** (shell), куда он и проецируется густо, тогда как ядро (core) получает вход иначе и адресует выход в другую сторону: оболочка — на медиальный вентральный паллидум и VTA, ядро — на **дорсолатеральный вентральный** паллидум, а оттуда на субталамическое ядро и ретикулярную часть чёрной субстанции. Это схема модели: вентральный паллидум неоднороден — в нём есть и глутаматергические нейроны с проекциями в хабенулу и покрывку (Faget и соавт., 2018; Tooley и соавт., 2018), — а на дофаминовые клетки сходится ещё и торможение из ростромедиального тегментального ядра (§IV.5).

Пока новая схема не сложилась, факт держится отдельным эпизодическим следом — иногда ярким и с одного раза, — но в обобщённое знание встраивается лишь повторением и/или реактивацией. Аналогия: ассимиляция — знакомое блюдо по освоенной технике. Аккомодация — не «новое блюдо»: новизна материала перестройки не требует, пока освоенная техника его берёт; аккомодация начинается там, где не берёт и менять приходится саму технику (§I.1, §II.3).

## I.5. Семантические хабы через призму трёх сетей

Хаб из §I.2 — не хранилище, к которому обращаются извне: значение извлекается внутри уже работающего режима, и потому вопрос «где лежит смысл» переходит в вопрос «с чем хаб связан в момент извлечения». Сами сети — §IV.1.

ATL (передние отделы височной доли, наиболее устойчивый кандидат на роль трансмодального семантического хаба) функционально взаимодействует с DMN при семантической обработке. *Формулировка «входит или не входит» зависит здесь от разрешения парцелляции, и это не спор о факте.* В семисетевом решении Yeo и соавт. (2011) вентральная ATL из DMN выпадает — отчасти из-за потери BOLD-сигнала у височного полюса, отчасти по отнесению к лимбической сети. Потеря эта — артефакт магнитной восприимчивости на границе с воздухоносными полостями в стандартной градиент-эхо EPI, а не свойство области: двухэховая последовательность сигнал в передней нижневисочной коре восстанавливает (Halai и соавт., 2014, *Human Brain Mapping*, DOI 10.1002/hbm.22463). В решениях более высокого разрешения — семнадцатисетевом, в подсистемах Andrews-Hanna, в отдельных сетях Braga & Buckner — вентролатеральная и ростральная ATL оказываются в подсистеме, связываемой прежде всего с социальным выводом и ментализацией (dMPFC-подсистема у Andrews-Hanna, Default B у Yeo, сеть B у Braga & Buckner; соответствие между ними приблизительное; языковая сеть в отдельных картах выделяется отдельно, Braga и соавт., 2020). Ниже DMN берётся в крупном, семисетевом смысле. В угловой извилине и гиппокампе карты семантической обработки перекрываются с картами блуждания ума (mind wandering) и автобиографической рефлексии (в обеих областях преобладает связность с DMN). Когда мы даём определение («что такое честность») — ATL соактивируется вместе с DMN. Угловая извилина (angular gyrus) — кандидат на роль интегратора при осмысленном сочетании понятий (статус

спорный, §I.2). РСС (задняя поясная кора) участвует в автобиографическом извлечении; «навигатор в пространстве смысла» — где находится текущее содержание относительно карты собственных знаний — интерпретация, а не установленная функция. *Статус: гипотеза; функциональная роль РСС спорна* (Leech & Sharp, 2014, *Brain* 137(1):12–32). Ближе к данным другое, позиционное чтение: на главном градиенте связности коры РСС вместе с прочими узлами дефолт-системы стоит на полюсе, наиболее удалённом от сенсомоторных полей (Margulies и соавт., 2016), то есть ведёт представления, меньше всего привязанные к наличному входу, — что согласуется с её участием и в автобиографической памяти, и в планировании, и в блуждании ума; синтез признаков разных модальностей при этом остаётся за ATL. *Оговорка о клинической части:* изолированные поражения РСС редки, и синдрома при них не установлено; ближайшее документированное состояние — ретроспленальная амнезия. *Смежное здесь не значит то же самое:* ретроспленальная кора (поля 29 и 30) и задняя поясная (поля 23 и 31) цитоархитектонически различны, и синдром описан при очагах в первой, а не во второй.

*Одной сети в этой рубрике не хватает.* Целенаправленная работа со значением — извлечение неочевидного аспекта, понимание трудного текста, отбор релевантного признака — опирается не на дефолт-систему, а на **контур семантического контроля**: левую нижнюю лобную извилину и заднюю среднюю височную (§II.4, §III.5). Работает он в связке с исполнительной сетью. Семантика распределена между двумя режимами, а не заперта в сети покоя. *Придатком исполнительной сети контур этот лучше не считать.* По разложению коры на главный градиент связности (Margulies и соавт., 2016) один её конец занят сенсомоторными и зрительными полями, другой — дефолт-системой, а контур семантического контроля ложится **между** ними — рядом с лобно-теменным, но не на одном с ним месте: он зажат между сетью множественных требований и дефолт-системой, ближе к трансмодальному концу (Chiou, Jefferies, Duncan, Humphreys & Lambon Ralph, 2023, *Cerebral Cortex* 33(8)), и с MDN перекрывается лишь частично (Jackson, 2021, *NeuroImage* 224:117444). Функционально это и читается: он служит посредником между эндогенными представлениями дефолт-системы и захватом внешней задачей, а не отделом исполнительного контроля по семантике. Работа его при этом ближе к **вентилью**, чем к смешиванию: он не усредняет два источника, а разрешает конфликт между ними — пропускает наружу ту часть значения, которая отвечает текущей задаче, и придерживает остальное, что согласуется с деактивацией задней части угловой извилины при росте трудности — явлением, общим для дефолт-системы (§I.2). Критерия релевантности сам контур при этом не содержит: что считать «текущей задачей», ему задаёт представление цели в лобно-теменной управляющей сети (§IV.1), а сам он смещает рельеф извлечения в ATL, — без этого источника «вентиль» был бы семантическим гомункулусом. *Статус: градиент — воспроизведённое описание организации связности, привязка контура к его середине — интерпретация этой картины, а не отдельно измеренный факт.*

Отсюда следствие: спонтанное извлечение значения идёт на тех же сетях, что автобиографическая рефлексия и блуждание ума (§V.13). «Отдельного семантического режима нет» отсюда не выводится: общность областей не устанавливает общности операции — одни и те же узлы входят в разные конфигурации взаимодействия, и различать режимы надо по характеру операции и результату, а не по перекрытию карт. Что доступ к значению зависит не только от сохранности хаба, но и от режима, в котором система находится в этот момент, прямо показывает двойная диссоциация семантической деменции и поражения семантического контроля (§II.2; Jefferies & Lambon Ralph, 2006, *Brain* 129(8):2132–2147).

## I.6. Воплощённое познание через призму сетей и РР

SN как мост между interoцепцией и когнитивной обработкой. Если прайминг-эффекты воплощённого познания реальны в той степени, в какой их оставляют репликации (§I.3), правдоподобный маршрут для эффекта «горячая чашка → тёплый человек» таков: телесный сигнал → инсула (interoцептивная, в том числе термическая, репрезентация) → SN повышает вес сигнала → выученная связка «тепло — забота» задаёт направление переноса на социальное суждение (первичная метафора: Grady, 1997; конфляция: С. Johnson, 1997); SN здесь меняет вес, а не содержание (§I.7.1). Метафорическая конвенция «тёплый человек» при этом — по гипотезе первичной метафоры (Grady, 1997; Lakoff & Johnson, 1999) не просто словесный оборот, а ожидание, сформированное прошлым опытом физической связи между теплом и заботой (конкурирующее чтение — выученная языковая конвенция). Прямых репликаций эффект тепла не пережил (шапка, §I.3); маршрут описан как чертёж на случай, если устоит другая операционализация, и доводом в её пользу не является.

Тот же ход предлагается и для метафоры «схватить идею»: связь понимания с хватанием читается тогда не как произвольная языковая конвенция, а как след того, что операция освоения объекта изначально была моторной (нейральное переиспользование, §IV.4). Статус у этого чтения — тоже гипотеза, правдоподобная, но оспариваемая, хотя по другим данным: моторная активация при метафорических фразах воспроизводится непоследовательно и о происхождении не свидетельствует (§IV.4; ср. §III.5).

## I.7. Когнитивные искажения как свойство системы

Confirmation bias — не только «ошибка мышления», но и свойство архитектуры: при высокой точности ожидания вклад противоречащей ОП в обновление мал, и обновление минимально. При точности, оправданной надёжностью ожидания, это норма и цена устойчивости к шуму; смещением недообновление становится лишь при завышенной (§II.14.1). *Сказанное покрывает лишь одну его часть — недообновление — и на весь confirmation bias не распространяется*: смещённый поиск подтверждающих данных и асимметричная интерпретация неоднозначного ценной устойчивости не объясняются и от байесовской нормы, по ходовому чтению, отклоняются (§II.14.1). *Статус: оспорено* — позитивная проверка бывает рациональной (Klayman & Ha, 1987, *Psychological Review* 94(2):211–228), а поляризация выводится и из байесовского обновления при разных прайорах о надёжности источника (Jern, Chang & Kemp, 2014, *Psychological Review* 121(2):206–224). Происхождение смещения к тому же не решает вопроса о правильности конкретного вывода. Эффект ореола (halo effect, Thorndike, 1920) — отдельное явление: общее впечатление окрашивает оценки отдельно оцениваемых качеств, завышая корреляции между ними (у Торндайка — оценки командирами солдат по физическим, интеллектуальным, лидерским и личностным качествам). «Красивый — значит общительный и успешный» — частный его случай, стереотип привлекательности (Dion, Berscheid & Walster, 1972, *Journal of Personality and Social Psychology* 24(3):285–290); по метаанализу Eagly, Ashmore, Makhijani & Longo (1991, *Psychological Bulletin* 110(1):109–128) эффект сильнее всего для социальной компетентности и близок к нулю для порядочности и заботы о других.

### I.7.1. Стереотипы и предрассудки

Стереотип можно описать как схему, применяемую к людям, хотя к ней он не сводится: это ещё имплицитная ассоциация (в двухпроцессных моделях — стандартная составляющая; статус её измерения — оспорено) и культурный нарратив. Схемная часть опирается на тот же механизм категоризации, что для предметов, но с социальным содержанием, подкреплённым культурой. Значительная часть искажений — следствия архитектуры, в которой устойчивость и экономия обновления стоят в приоритете, но не все (разграничение — §II.14.1).

Устойчивость групповой схемы в РР переописывается как высокая точность группового прайора; поддерживают её, помимо экономии обновления, культурная трансляция и мотивированное удержание. На социальных категориях работают и атрибутивные смещения — отдельным стереотипом это не является. Чужой успех объясняется случайностью, свой — характером; чужая неудача — характером, своя — обстоятельствами («устал»). Описанный паттерн — не асимметрия актора-наблюдателя, а сочетание двух других: в части «своё» это **self-serving bias** (успех приписывается себе, неудача обстоятельствам), а в межгрупповом варианте — **ultimate attribution error** (Pettigrew, 1979): достижения чужой группы списываются на случай, а проступки — на природу, для своей группы всё наоборот.

Асимметрия актора-наблюдателя (Jones & Nisbett, 1971) — про другое: про диспозиционные против ситуационных объяснений своего и чужого поведения безотносительно того, хорошее оно или плохое. В метаанализе Malle (2006) сама эта асимметрия в среднем близка к нулю, а там, где появляется, зависит от валентности события.

Фундаментальная ошибка атрибуции (FAE; термин Ли Росса, 1977) — эффект отдельный: систематическая переоценка диспозиционных причин при объяснении чужого поведения. *Статус её, однако, иной, чем у в среднем исчезающей асимметрии*: корреспондентное смещение — вывод о диспозиции из поведения, заданного ситуацией, — воспроизводится устойчиво (Jones & Harris, 1967; Gilbert & Malone, 1995), а оспаривается его универсальность и толкование; часть авторов отождествляет с ним FAE, часть их разводит и оспаривает прежде всего FAE как общую недооценку ситуации (Gawronski, 2004). Тот же Malle показал, что обыденные объяснения чужого поведения строятся прежде всего через **основания** — убеждения и желания деятеля, — а не через диспозиции; к этому добавляется кросс-культурная критика, где объяснения в восточноазиатских выборках заметно ситуационнее. Как универсальный закон FAE поэтому не проходит; как описание сдвига в конкретных парадигмах — держится.

ТоМ: моделирование ментальных состояний других людей задействуется и для «своих», и для «чужих», но по-разному — для чужих групп чаще применяется дешёвый каузальный стереотип вместо индивидуализированной модели. Сама групповая принадлежность при этом не является отдельным типом рельса из перечня §II.4.1: она работает через категориальный рельс (тип 2, отнесение к классу) в связке с нарративно-культурным (тип 14, готовый культурный сюжет о группе).

Из механизмов, которыми искажение пытаются преодолевать, индивидуализация свою прямую задачу — снизить применение стереотипа к данному человеку — решает: знакомство с конкретным человеком заставляет строить его модель отдельно от групповой схемы. *Ослабления самого стереотипа, которого от неё ждут программы снижения предвзятости, отсюда не следует, и оговорка «он не такой, как все» показывает почему*: отдельная модель индивида нередко ведёт к **subtyping** — вынесению исключения в подтип, где для пересмотра общего стереотипа оно уже не в счёт



(§II.3), при котором групповая схема остаётся прежней, а иногда и подкрепляется — исключение засчитывается подтверждением правила. Subtyping — лишь одна из трёх траекторий пересмотра: отклонения, рассеянные по многим членам группы, правят стереотип постепенно («бухгалтерская» модель), яркий единичный случай, по третьей модели, может сменить его разом («конверсия»), а в подтип уходят исключения, сосредоточенные в немногих членах; в опытах Weber & Crocker (1983, *Journal of Personality and Social Psychology* 45(5):961–977) конверсия подтверждения не получила: резко несовпадающие члены группы уходили в подтип как нетипичные. Сами три модели восходят к Rothbart (1981). Называть поэтому надо, какая оценка изменилась: оценка человека обновляется, как правило, первой, оценка группы — только если новый случай засчитан её типичным представителем, а не исключением (ср. межгрупповой контакт: на группу он обобщается прежде всего при заметной групповой принадлежности — модель заметности Hewstone & Brown, 1986; сводка — Brown & Hewstone, 2005; эффект контакта в целом — метаанализ Pettigrew & Tropp, 2006).

Категоризация «свой — чужой» производится самой схемой (выше); SN же участвует в контуре, приписывающем такому входу высокую значимость, и с этим сигналом сопряжена активация амигдалы — индекс значимости и неоднозначности входа (*Статус: оспорено* — ответ амигдалы на лица чужой группы непостоянен и зависит от задачи, при индивидуализирующей задаче исчезает: Wheeler & Fiske, 2005; по одной линии он отражает культурно выученную связку с угрозой, а не групповую принадлежность, Chekroud и соавт., 2014; по другой — значимость категории в текущем контексте, которая может быть выше и у своей группы, Van Bavel, Packer & Cunningham, 2008); реакцию «бей или беги» развёртывают гипоталамус, симпатика и околоводопроводное серое вещество. Содержание — кто здесь чужой и чем он опасен — приходит из схемы и из культуры, тогда как сеть поставляет вес, с которым содержание обрабатывается. **Корковое** ядро SN — передняя инсула и dACC (§IV.1); амигдала же в исходном определении сети (Seeley и соавт., 2007) входит в неё как подкорковый узел, наряду с вентральным стриатумом и дофаминергическими ядрами среднего мозга. Неверно лишь считать её корковым узлом сети или отождествлять её ответ с работой SN целиком. PP: этот сигнал — повышение относительного веса входа. В калмановской записи его даёт рост неопределённости прайора: у незнакомого входа выученного ожидания нет, а при нарушенном точном ожидании неопределённость выводится из удивления отдельным шагом; в PP-чтении внимания (шапка) тот же сдвиг записывается как рост ожидаемой точности канала (Feldman & Friston, 2010), и данные о значимости между этими путями сами не различают. Байесовским **обновлением** он при этом не является: здесь задаётся вес, с которым ошибка войдёт в обновление, а не само обновление (§II.3). *Со стереотипом ниже это не спорит: неопределённость здесь о другой величине.* Неизвестен индивид, а прайором ему служит групповой прототип; учиться на индивидуализирующих сведениях байесовский наблюдатель при этом обязан быстро — и в среднем учится: в метаанализе такие сведения весят больше стереотипа (Kunda & Thagard, 1996, *Psychological Review* 103(2):284–308). Устойчивость стереотипа вопреки им — отдельный случай, завышенная точность самого категориального прайора (§I.7).

Стереотипизация опирается на прототип категории (§II.11): при недостатке данных о конкретном человеке система использует групповой прототип — не обязательно среднее, часто утрированный контрастом с чужой группой (Turner и соавт., 1987), — вместо индивидуальной модели — экономия при дефиците данных.

Устойчивостью к опровержению социальный стереотип напоминает динамический стереотип Павлова (§I.9): обновляется медленно и неохотно, даже когда новые данные ему противоречат. Общность здесь в поведении, а не в механизме: за одним словом стоят два понятия — Липпмана и Павлова.

## I.8. Я-схема: почему некоторые представления о себе перестраиваются трудно

Содержание её — «кто я, что могу, чего заслуживаю». *Превосходной степени здесь нет*: сравнительного измерения устойчивости схем разного типа нет, а самоотношение бывает и противоречивым, и ситуативно подвижным. mPFC (ядро DMN) активируется при обращении к «я» наиболее устойчиво; единственным узлом самореферентной обработки она при этом не является — я-модель распределена по медиальной ПФК, задней поясной коре с предклиньем, инсуле и гиппокампу (§IV.2). Аккомодация я-схемы сложна; кандидатов на механизм три, и независимый вклад каждого не измерен. *Ходовое объяснение — через число повторений — само по себе не работает*. Я-схема складывается тысячами повторений («я неудачник» — годы негативного самоописания); но схема «собака» накапливает подтверждений не меньше, а такой ригидности не показывает, так что счёт повторений отличительного признака не даёт. Условия сравнения, однако, не уравнены: «собаку» никто не опровергает, а ригидность видна лишь при поводе к пересмотру: «кит есть рыба» держалось веками (в бытовой классификации). Ригидность при поводе к пересмотру, стало быть, не особенность я-схемы; отличают я-схему три других свойства. **Самореферентность**: материал, проходящий через неё, кодируется глубже прочего (self-reference effect), и опровергающее свидетельство обрабатывается тем самым контуром, который оно должно опровергнуть. Ригидности это само по себе не даёт — глубже кодируется и опровергающее; нужна асимметрия отбора или толкования, и её поставляет следующее свойство. **Мотивированное удержание**: пересмотр угрожает не только самооценке, но и предсказуемости себя и мира. Для позитивной я-схемы работает защита самооценки; для негативной — прежде всего самоверификация: люди ищут подтверждения сложившемуся образу себя, даже негативному (Swann, 1983; у людей с депрессией — Swann, Wenzlaff, Krull & Pelham, 1992, *Journal of Abnormal Psychology* 101(2):293–306). В обоих случаях защита активна, а не пассивна (§IV.7, §II.14.1) — механизма этого у «собаки» нет. **Роль рамки**: я-схема служит контекстом интерпретации для прочих схем, и её пересмотр требует пересборки не одной структуры, а способа читать остальные. *Об уровне*: хеббовское усиление синаптических весов при каждом повторении (совместной активации в ходе самореферентной обработки) есть гипотеза о реализации, а не наблюдение; измерения синаптической цены схем за ней нет (сводная карта уровней, строка «Молекулярный и синаптический»).

Аарон Бек, когнитивная теория депрессии: по модели Бека (когнитивная триада, 1967) депрессия поддерживается негативной интерпретацией по трём темам разом — «я плохой» (я-схема), «мир непосильно требователен», «будущее безнадежно». *Статус: сопутствие установлено; причинная роль (уязвимость, поддержание) — оспорено (обзор: Haaga, Dyck & Ernst, 1991, *Psychological Bulletin* 110(2):215–236)*. Механизм по confirmation bias: (1) избирательное внимание к деталям, подтверждающим негативную схему; (2) искажённая интерпретация неоднозначных событий в пользу негативной схемы.

*Различение по принципу когнитивной специфичности (Beck, Clark)*. Схема «мир опасен, я уязвим перед угрозой» — маркер **тревожных** расстройств; депрессивная схема мира иная: «мир требует непосильного, ставит препятствия, лишает», с акцентом на утрате и недостижимом принятии, а

не на угрозе. Схемы соседние и часто сосуществуют. *Диагностическим основанием различие не становится*: сводка проверок содержательной специфичности поддерживает её лишь отчасти (R. Beck & Perkins, 2001, *Cognitive Therapy and Research* 25(6):651–663, метаанализ 13 работ): когнитивии обоого рода делят дисперсию и с депрессией, и с тревогой — расходящиеся связи тоже отличны от нуля, — а устойчивую специфичность показывает только депрессивное содержание. Разведение диагнозов держится поэтому на критериях симптоматики и течения. Триада — набор характерных тем негативной интерпретации, а не три отдельные схемы.

Почему одни люди перестраивают схемы легче других, здесь не разбирается: устойчивых механизмов, связывающих такие различия с личностными чертами (открытость опыту, нейротизм) или с генетикой, в литературе не установлено, а корреляции опросниковых шкал с успехом терапии малы и гетерогенны.

Когнитивная терапия (Бек) выявляет дисфункциональные схемы и подвергает связанные с ними убеждения совместной проверке как гипотезы; эффективность при депрессии показана (стандартный курс — около 16–20 сессий за 3–4 месяца; при хронических случаях и в схема-терапии Янга — дольше), но опосредована ли она перестройкой схем, оспорено: поведенческая активация без когнитивных компонентов дала сопоставимый результат (Jacobson и соавт., 1996, *Journal of Consulting and Clinical Psychology* 64(2):295–304); негативное мышление менялось, однако, и при ней, так что показано лишь, что особые когнитивные компоненты дополнительного выигрыша не дали, а не что изменение схем посредником не служит. При хроническом стрессе апикальные дендриты пирамидных нейронов mPFC укорачиваются и теряют ветвление, а плотность шипиков падает (§V.3, данные прежде всего на грызунах); что это затрудняет перестройку негативной схемы — межвидовая и межуровневая гипотеза, а не наблюдение (сводная карта).

Психоделик-ассистированная терапия — **процедура с сопровождением в клиническом протоколе**, к сентябрю 2026 года нигде не получившая стандартной регистрации у крупного регулятора (FDA, EMA), но и не полностью вне права: с 1 июля 2023 года австралийский TGA перевёл псилоцибин (резистентная депрессия) и MDMA (ПТСР) из Schedule 9 в Schedule 8 (Poisons Standard), открыв назначение психиатрам со статусом authorised prescriber и одобрением этического комитета — по прочим показаниям оба остаются в Списке 9. Псилоцибин при резистентной депрессии прошёл две фазы III с достижением первичной точки (2025 и 2026), заявка подана частично: FDA согласовало поэтапную (rolling) подачу в апреле 2026 года, часть модулей подана, завершение заявлено на IV квартал 2026 года; препарат получил Commissioner’s National Priority Voucher. MDMA-ассистированная терапия ПТСР получила отказ регулятора в 2024 году с требованием ещё одного исследования III фазы. Переносить сказанное ниже на самостоятельный приём нельзя: клинические результаты получены в протоколах с отбором участников, контролируемым дозированием и сопровождением терапевта (REBUS — отдельная гипотеза о механизме, и безопасности вне этих условий она не устанавливает), а вне протокола те же вещества дают в том числе тяжёлые неблагоприятные реакции. По REBUS-модели (Carhart-Harris & Friston, 2019) психоделики временно снижают точность высокоуровневых прайоров, а с ними и устоявшихся схем: жёсткая схема на время перестаёт ограничивать вывод, ошибка предсказания получает больший относительный вес в обновлении, и, по модели, открывается окно повышенной пластичности, которое терапия должна использовать. *Статус: теоретическая модель, а не установленный механизм; прямой демонстрации того, что терапевтический эффект опосредован снижением точности прайо-*

ров, нет. Измеряется при этом и не точность: агонизм 5-HT<sub>2A</sub> на пирамидах слоя V повышает спонтанную асинхронную активность и энтропию сигнала (энтропийная гипотеза — Carhart-Harris и соавт., 2014), и «снижение точности прайора» есть чтение этой десинхронизации в РР-словаре, а не измеренное изменение ковариации прайора (о трёх смыслах точности — шапка). «Растворение эго» с сетевыми сдвигами коррелирует, но не с одной DMN: в одной работе — с ослаблением связи парагиппокампальной и ретроспленальной коры (Carhart-Harris и соавт., 2016, PNAS 113(17):4853–4858), в другой — с ростом глобальной связности лобно-теменных и инсулярных узлов (Tagliazucchi и соавт., 2016, Current Biology 26(8):1043–1050); что распад интеграции DMN и есть растворение само модели, эти данные не устанавливают.

### Историческая линия: русская физиологическая школа.

Русская физиологическая школа описала регуляторные механизмы, которые задним числом сопоставимы с позднейшими конструктами англоязычной когнитивистики. Динамический стереотип (Павлов) сходится с когнитивными схемами и с экономией управления (о том, почему не метаболической, — §I.9). Доминанта (Ухтомский) сопоставима по функции с GWT и с SN. Теория функциональных систем (Анохин) — с перспективной ветвью фристоновской рамки — активным выводом, а не с предиктивным кодированием (разбор — §I.11).

Оговорка о презентизме (действует и для §I.12): параллели с более поздними западными теориями полезны для понимания, но исходные русские конструкты возникли независимо от поздних когнитивистских — в собственной физиологической традиции, хотя и в диалоге с европейской физиологией (Гельмгольц и Людвиг у Сеченова, Шеррингтон у Ухтомского, а внутри школы — его учитель Введенский) и с кибернетикой (Анохин), — а не как более ранние версии тех же западных идей. Аналогия между Ухтомским и GWT слабее, чем между Анохиным и активным выводом, — это не одна и та же идея, обнаруженная дважды, а разные традиции, сходящиеся к близким выводам.

## I.9. Динамический стереотип (Павлов, 1932)

Что это: система условных рефлексов, упроченная при постоянном порядке и интервалах раздражителей; после упрочения кора воспроизводит распределение ответов по месту в последовательности, даже когда все раздражители заменены одним. По функции динамический стереотип соответствует схеме Пиаже, но противопоставлять их как «концептуальное против поведенческого» нельзя: у Пиаже схема есть структура **действия** — сенсомоторная координация, затем операция (§I.1), — и по этому признаку стереотипу она не противоположна. Расходятся они иначе: Пиаже описывает операциональную структуру и её перестройку на психологическом языке, Павлов — замыкание и автоматизацию связей на физиологическом. *Различие по языку описания, однако, слабее того, которое проводит сам Пиаже.* Операция у него — интериоризованное **обратимое** действие, включённое в целостную структуру (группировку): к сложению есть вычитание, к объединению классов — разъединение; сохранение количества ребёнок обосновывает тождеством, инверсией (перелить назад) и компенсацией (выше, зато уже). У динамического стереотипа обратимости нет: это временная цепь, запускаемая пусковым стимулом и проигрываемая в одну сторону; развернуть её значит выучить другую. В словаре самого Пиаже это различие фигуративных знаний (восприятие, подражание, образ — воспроизведение состояния) и оперативных

(преобразования и их инварианты): стереотип соотносим лишь с первыми и с сенсомоторными предсхемами, а не с операцией, которая и служит для восстановления нарушенного порядка. Соответствие «по функции» держится поэтому на устойчивости и на цене перестройки, а по внутреннему устройству стереотипу близка сенсомоторная схема уровня навыка, операциональная — нет. Освоенный стереотип отрабатывается без осознанного участия — не требуя удержания цели в рабочей памяти, — и потому обходится системе дешевле контролируемого выполнения; опирается он на базальные ганглии (современная реконструкция субстрата, не павловская). Одним этим субстратом автоматизация не обеспечивается. Базальные ганглии отбирают программу и запускают её; **мозжечок** держит прямую модель, которая предсказывает сенсорные последствия команды раньше обратной связи, а расхождение между предсказанием и пришедшей обратной связью идёт дальше как обучающий и корректирующий сигнал (§IV.3). Предсказывает прямая модель, а правит кинематику контур, которому расхождение адресовано; сама она исполнительным звеном не является. Без первого не выбирается что делать, без второго выполнение не становится точным и не перестаёт требовать пошагового контроля — и «само» освоенное действие идёт на обоих звеньях: стриарном (переход к привычке, чанкинг последовательностей — Yin & Knowlton, 2006) и мозжечковым.

*Объёма классического понятия реконструкция выше не покрывает.* У Павлова динамический стереотип — корковый феномен: уравнивание возбуждения и торможения в мозаике коры под действием устойчивого распорядка среды, — и охватывает он в том числе вегетативные и висцеральные реакции целостного организма на временной уклад, а не только моторную программу. Отбор программы стриатумом и упреждающая коррекция мозжечком описывают уже его часть, ту, что стала навыком.

**Уникальный акцент Павлова — сопротивление разрушению.** Сложившийся стереотип защищён: его слом переживается как стресс, а не просто как неудобство. С этим согласуется то, что люди держатся за неоптимальные привычки и распорядки: перестройка требует усилия в момент действия. Нежелание отказаться от уже сделанного вложения — механизм другой (эффект невозвратных затрат, §V.11), и в павловский счёт он не входит. С я-схемой (§I.8) стереотип сближает устойчивость и цена перестройки — с ней согласовано слишком многое, чтобы правка обошлась дёшево, — а не устройство: стереотип есть упроченная временная цепь реакций — двигательных и вегетативных, — я-схема — понятийная структура.

*«Дешевле» здесь — про стоимость контроля, а не про измеренный метаболический расход. Сравнительная энергетика контролируемой и автоматической обработки измерялась лишь косвенно и фрагментарно — ПЭТ-глюкоза до и после научения (Haier и соавт., 1992); прямого сравнения в поведенчески уравненных условиях нет.*

## I.10. Доминанта (Ухтомский, 1923)

Что это: очаг повышенной возбудимости — у Ухтомского не топографически единый пункт, а констелляция центров, — временно господствующий над остальными и определяющий, что человек делает и как воспринимает происходящее. Связь с GWT и SN: доминанта задаёт, что «сейчас важно», и в этой части сопоставима с маркировкой значимости и конкуренцией за доступ в глобальное рабочее пространство. *Дальше сходство не идёт: предметы здесь разные.* Глобальное рабочее пространство — архитектура **трансляции**, механизм, делающий содержание доступным множеству процессов и отчёту. Доминанта — очаг стойкого возбуждения с сопряжён-



ным торможением остальных центров, интегрирующий мотивацию, позу и действие, а у Ухтомского и восприятие («доминанта на лицо собеседника»); её предмет — направленность целостного организма, а не только доступность содержания.

**Уникальный акцент Ухтомского.** Доминанта не просто помечает значимое, но и **притягивает к себе посторонние раздражители**, усиливаясь за их счёт: сигналы, не имеющие отношения к текущему очагу, не игнорируются, а подкрепляют его. Неразборчивость эта — черта ранней, генерализованной фазы: упрочившись, доминанта выделяет адекватный раздражитель и становится избирательной. Это сильнее, чем маркировка значимости у SN, и ближе к интерпретирующей линзе: доминанта определяет не только что попадёт в фокус, но и как будет прочитано попавшее. Связь с PP: доминанта читается как конфигурация с высокой точностью, которая и выигрывает конкуренцию, и переопределяет интерпретацию входа. *Определяющую её черту перевод теряет.* При жёстком прайоре вклад постороннего входа в обновление **мал**; доминанта им, наоборот, подкрепляется. Ход, близкий к этому, есть в языке усиления: неспецифическая (норadreнергическая) активация — arousal — поднимает текущее приоритетное представление и ослабляет прочие (конкуренция, смещённая возбуждением; GANE, Mather, Clewett, Sakaki & Harley, 2016, §IV.5), — но записан он через усиление, а не через точность прайора.

## I.11. Теория функциональных систем (Анохин, 1935–1974)

Что это: поведение организуется не рефлекторными дугами («стимул → ответ»), а функциональными системами — динамическими объединениями структур, собирающимися ради достижения конкретного результата. Системообразующий фактор — результат, а не анатомия. Связь с PP: математического формализма свободной энергии у Анохина нет, но качественно его модель сопоставима с фристоновской рамкой — точнее, с одной её ветвью. Акцептор развёрнут вперёд: он удерживает параметры ещё не наступившего результата и служит эталоном результата, с которым затем сличается обратная афферентация. Предиктивное кодирование в узком смысле развёрнуто иначе — оно объясняет **наличный** вход (шапка), и категории цели в нём нет. Сопоставим акцептор поэтому с проспективной ветвью — активным выводом (§II.17). Кроме того, критерий сличения у Анохина биологический (ниже), и в скалярную запись §II.3 он не переходит. С этими поправками соответствия таковы:

**Афферентный синтез** — сборка условий, предшествующая решению: мотивационное возбуждение, обстановочная афферентация (контекст), пусковая афферентация (сигнал к началу) и память. Это **не** сам прайор, а процесс, из которого он будет построен. «Prior» здесь не одна величина. Прайоры в предиктивной рамке иерархичны, и составляющие афферентного синтеза — обстановочная афферентация и память — участвуют в построении прайоров верхних уровней, ожиданий о контексте и о скрытых состояниях среды, хотя сами, будучи входом и хранилищем, распределениями не являются. Отрицается ниже не это, а отождествление афферентного синтеза с прайором того конкретного предсказания, которое проверяется полученным результатом.

**Акцептор результатов действия** формируется в момент принятия решения, одновременно с программой действия: это нейронная модель будущего результата, заданная до того, как результат получен. Он, а не афферентный синтез, сопоставим с прайором в этом узком смысле — предсказания последствий выбранного действия; в терминах активного вывода ближе всего к ожидаемому исходу при принятой политике, а не к априорному распределению вообще, — с оговоркой ниже: потребный результат и предсказанный результат действия суть разные величины, и их

совпадение требует отдельного допущения. *Архитектурно, однако, соответствие неполно, и разойтись они успевают дважды.* У Анохина сличение ведёт **выделенный аппарат** — акцептор как обособленная нейронная конструкция со своим входом обратной афферентации; в предиктивном кодировании единого выделенного компаратора нет: вычитание предсказания из входа распределено послойно по всей вертикали, и сличают локальные популяции каждого уровня. И акцептор, хотя и формируется одновременно с программой действия, остаётся отдельным от неё аппаратом; в активном же выводе выбор политики и распределение ожиданий по траекториям не просто одновременны, а суть одно вычисление. *В современной записи акцептор и эфферентную копию надо различать, хотя в контуре они соседи (у самого Анохина коллатеральная копия эфферентных возбуждений входит в состав аппарата акцептора, так что различение это — современное аналитическое, а не анохинское).* Эфферентная копия есть дубликат самой моторной команды: она служит входом прямой модели, а вычитается из сенсорного сигнала выход модели — предсказанная реафферентация (мозжечковая прямая модель, §IV.3). Акцептор удерживает не команду, а образ сенсорных признаков того, что должно получиться в мире; копия команды у Анохина в его формировании участвует — по коллатералиям пирамидного тракта, — но удерживается в нём результат. Первое — о причине действия, второй — о критерии его завершения, и заданы они в разных пространствах. Близкое по смыслу выражение «модель потребного будущего» принадлежит **Н. А. Бернштейну**, другой школе, и с анохинским «акцептором» его не смешивать. *И второе:* в канонической формулировке акцептор — целостный аппарат, который и удерживает модель будущего результата, и сличает с ней обратную афферентацию. Здесь эти две функции разведены аналитически — предсказание отдельно, компаратор отдельно, — потому что с прайором в РР-смысле сопоставима только первая; переформулировкой Анохина это разведение не является.

**Обратная афферентация** — сигнал о фактически достигнутом результате. Реальный результат сравнивается с акцептором; несовпадение даёт рассогласование (в РР-переописании — аналог ошибки предсказания, с оговорками ниже).

**Санкционирующая афферентация** — у Анохина обратная афферентация о **конечном** результате. Бесспорно в термине одно: он противопоставлен **направляющей** (поэтапной) афферентации, идущей по ходу действия от рабочих органов, и относится к итогу акта, а не к его течению. *А вот дальше в литературе расходятся, и одного прочтения тут не выбрать.* По узкому чтению санкционирующей называется только та результирующая афферентация, параметры которой совпали с акцептором: она «санкционирует» успех и прекращает работу функциональной системы, тогда как при несовпадении возникает рассогласование, ориентировочно-исследовательская реакция и переделка действия — то есть никакой санкции. По широкому чтению санкционирующим называется сам канал итоговой афферентации, поступающий в акцептор при любом исходе, а слово «санкционирующий» указывает на его функцию проверки завершения. Для рамки досье разница безразлична: в обоих чтениях совпадение с акцептором — моделью **потребного** результата — даёт положительную эмоцию, несовпадение — отрицательную и коррекцию; знак задан тем, что сличается с потребным, а не с ожидаемым: совпадение с ожидаемым плохим исходом приятным не бывает. *Одно допущение, общее обоим чтениям, проверено в той самой лаборатории, из которой вышел Анохин, — правда, лишь для оральных параметров.* Допущение такое: совпадения достигнутых параметров с акцептором довольно, чтобы система свернулась. Опыт ниже опровергает «оральный акцептор», а не допущение вообще: у Анохина признаки результата метаболические (ниже). При **мнимом кормлении** — эзофаготомия у собак (лаборатория Павлова) или, в позднейшей модели на крысах, открытая желудочная фистула (G. P. Smith и соавт.,

1970-е), где съеденное не накапливается ни в желудке, ни в кишке, — все оральные и консумматорные параметры совпадают, а еда продолжается несопоставимо дольше и в несопоставимо большем объёме; на одних оральных сигналах насыщение не наступает, и прекращается сеанс не потому, что акцептор удовлетворён. Если  $S$  задана над **экстероцептивными** (оральными) исходами, то совпадение оральных наблюдений с предсказанием снимает соответствующее рассогласование (минимума всей  $F$  и насыщения это само по себе не означает), а признака, отличающего питательное вещество от его видимости, в такой модели нет; у Анохина же системообразующим назван результат, **снимающий потребность**, и фистула эту разницу и предъявляет. Починка очевидна — задать  $S$  над интероцептивными и постингестивными исходами, — но она не бесплатна: тогда в набор наблюдений входит то, что приходит десятками минут позже действия, и вопрос о горизонте модели (§II.17) перестаёт быть техническим. Мнимое кормление всё же прекращается, то есть оросенсорный (преабсорбтивный) вклад в насыщение есть, и утверждение здесь узкое — оральных сигналов **недостаточно**, а не что они не в счёт. *А вот приравнивать эту положительную эмоцию к «обнулённой ОП» нельзя.* Ошибки тут две разные. Обнуление **сенсорной ошибки предсказания** (sensory prediction error, SPE; не путать с одноимённой state prediction error — удивление переходом между состояниями, сигнал модельного научения: Gläscher, Daw, Dayan & O'Doherty, 2010, *Neuron*) значит лишь, что исход совпал с прогнозом; полностью предсказанная награда фазического дофаминового ответа не даёт. Подкрепление же связано с **положительной ошибкой предсказания награды** (reward prediction error, RPE — расхождение ожидаемой и полученной ценности; предполагаемый нейронный коррелят — фазический ответ дофаминергических нейронов среднего мозга) — с тем, что исход оказался лучше ожидаемого. У Анохина санкционирующая афферентация ближе к первой, хотя эталон её нормативен — задан потребностью, — так что точнее это расхождение с уставкой, а не SPE; отождествлять её с подкреплением в смысле обучения на награде — значит склеивать информационное согласование с ценностным сигналом. Мост между ними, однако, предъявлен: в гомеостатическом обучении с подкреплением награда определена как сокращение расстояния внутреннего состояния до уставки, и поиск награды доказуемо совпадает с целью физиологической стабильности (Keramati & Gutkin, 2014, *eLife* 3:e04811); совпадение с потребным результатом задаёт там награду, а не RPE: ошибка предсказания этой награды зависит ещё и от ожидаемой ценности и бывает положительной, нулевой или отрицательной, — так что склейка законна через такую модель, а не по умолчанию.

*Из чего не следует, что у Анохина совпадение параметров самоценно: иначе теряется системообразующий фактор.* Признаки результата попадают в акцептор не произвольно: их отбирает мотивационное возбуждение афферентного синтеза, и заданы они так, чтобы их достижение снимало потребность. Сличение поэтому информационное, а критерий — биологический: система прекращает работу не потому, что вход совпал с моделью, а потому, что достигнут результат, **снимающий потребность**. Это разное **направление соответствия**: у Анохина эталон задан потребностью, и подогнать под него надо мир; у предсказания в узком смысле направление обратное — модель подгоняется под вход. Активный вывод шов этот закрывает самосбывающимся прайором (предсказываю положение руки — рефлекс снимает расхождение), но ценой перевода биологической нужды в **кинематическую веру**: источник того, почему предсказывается это положение, уходит в матрицу  $S$  и там остаётся незадачным (шапка, §I.12). *И вторая величина, которую здесь легко склеить с первой, валентности не имеет.* Удивление  $S = -\ln p(x)$  — скаляр без валентности: оно одинаково велико и для катастрофы, и для выигрыша, если оба одинаково неожиданны. Ошибка предсказания награды знакова по построению. Поэтому описывать снятие потребности

падением **S** нельзя: нулевое удивление в гибельном состоянии есть предельно точное предсказание собственной гибели, а не адаптивный оптимум, — относительно наученной предсказательной модели; относительно плотности фенотипа (шапка) гибельное состояние маловероятно по определению, и удивление в нём велико, так что довод бьёт лишь по первому  $p(x)$ . Различие это несёт нагрузку там, где на РР падает возражение о тёмной комнате (шапка). С обстановочной афферентацией санкционирующую путать нельзя: та относится к контексту **до** действия и входит в афферентный синтез, эта — к результату **после** действия.

**Уникальный вклад №1: мотивация эксплицитна.** В классическом предиктивном кодировании как теории восприятия мотивация остаётся за скобками (в активном выводе она формализована позже — через априорные распределения над желаемыми наблюдениями). У Анохина мотивационное возбуждение — обязательный компонент афферентного синтеза: без него система не «ленится», а вообще не запускается. Уникальность здесь не в наличии мотивации, а в её статусе: у Анохина это условие формирования модели. Этим он расходится с классической теорией ожидаемой полезности: там полезность и есть оптимизируемое, а убеждения и полезности сепарабельны (Сэвидж), так что мотивация в сборку модели мира не входит. С обучением с подкреплением — только отчасти: функция вознаграждения задаёт там саму задачу, а не добавляется к независимо работающему обучению, и расхождение с Анохиным в другом — она направляет выбор действия, а не сборку модели. С активным выводом — нет: предпочтения задаются априорным распределением над наблюдениями (матрица **C**), то есть условием, а не внешней полезностью. *Двух величин здесь смешивать нельзя*: вариационную свободную энергию минимизируют восприятие и оценка скрытых состояний, выбор политики — **ожидаемую**, у которой есть прагматическая часть (предпочтения) и эпистемическая (прирост информации). Из-за второй действие в этой рамке может искать новое, а не только гасить удивление (шапка, §II.17). С активным выводом расхождение у Анохина в другом: мотивационное возбуждение у него обязательно для **запуска** системы, а не для выбора между политиками. И второе: ориентировочно-исследовательская реакция у Анохина запускается рассогласованием **после** действия, тогда как эпистемическая часть ожидаемой свободной энергии выбирает исследование **до** всякого сбоя — ради снятия неопределённости о скрытых состояниях; сходство поэтому в форме контура, а не в источнике исследовательского поведения.

**Уникальный вклад №2: функция организует структуру, а не наоборот.** Функциональная система собирается из тех структур, которые нужны для результата, и распадается по его достижении; одна и та же область входит в разные системы. Это переключается с нейральным переиспользованием (§IV.4) и с энактивистским тезисом о первичности деятельности.

**Вместе три конструкта складываются в одну картину** (аналитическое сопоставление, не историческая преемственность: объект, метод и уровень у них разные). Динамический стереотип (Павлов) — элемент: упроченная система реакций на временной уклад (в двигательной части — готовый шаблон действия). Доминанта (Ухтомский) — механизм господства: что подчиняет себе текущую деятельность (в анохинской школе она входит в архитектуру как доминирующая мотивация афферентного синтеза). Теория функциональных систем (Анохин) — архитектура: как шаблоны собираются под достижение цели. *Архитектура эта биологически замкнута*. Системообразующим фактором у Анохина служит результат, снимающий потребность, — а знаковый этаж высших функций под такой критерий не подводится (§I.12). Три конструкта складываются в картину поведения, замкнутого на организменный результат, — архитектурой ВКФ эта картина не является.

## I.12. Психологическая линия: Выготский, Лурия, Бернштейн

Три разобранных выше конструкта — физиологические; психологическая ветвь той же традиции дала термин, на котором стоит вся Часть III.

**Выготский: высшие психические функции.** «Высшие когнитивные функции» (ВКФ) восходят к **высшим психическим функциям** Выготского через «высшие корковые функции» Лурии (1962); аббревиатура совпадает с лурьевской при другом раскрытии (§III.0). В ходовой формулировке основных признаков у высших функций три: социальные по происхождению, опосредованные по строению, произвольные по способу регуляции. **Опосредованность:** высшая функция отличается от натуральной тем, что включает знак-посредник (слово, графическую схему, запись), встающий между стимулом и реакцией. Социальное происхождение раскрывается через **интериоризацию** — процесс генеза, а не признак того же ранга: функция сначала существует как разделённая между людьми (взрослый организует внимание ребёнка), и лишь затем сворачивается внутрь. Отсюда прямая линия к разделу о когнитивной разгрузке (§V.14): внешние опоры — не костыль поверх готовой функции, а исторически её исходная форма. Знак у Выготского служит **овладению собственным поведением:** он позволяет действовать вопреки наличному импульсу — отсрочить, отказаться, сделать не то, к чему толкает состояние. Собственная формулировка Анохина этого не покрывает: системообразующим фактором там служит результат, снимающий потребность. У Судакова и в системно-эволюционной теории Швыркова полезным приспособительным результатом считается и социально заданный — вплоть до «соотношений индивида с социальными функциональными системами». Разрыв от этого сужается, но не исчезает: расширение **называет** социальный результат системообразующим, а откуда у знака берётся власть таким результатом стать, не говорит — и это вопрос Выготского. Две линии поэтому в одну архитектуру не складываются: биологический критерий работает в §I.11, знаковый — в §V.14 и §II.14, а перехода между ними не выписано. В активном выводе предпочтения заданы априорным распределением над наблюдениями — матрицей **С** (§II.17): она говорит, какие исходы система считает для себя характерными, и из неё берётся то, что в схеме Анохина задаёт потребный результат. Тогда вопрос «как культурная норма подчиняет висцеральный импульс» формулируется однозначно: чем и как норма меняет **С**. Ни у Анохина, ни у Фристана ответа на это нет — у первого содержание **С** биологично по построению, у второго оно берётся заданным, — и добавка §V.14 про культурный храповик отвечает, **почему** метке стоит доверять, но не **каким механизмом** доверие переписывает априорные предпочтения. Разрыв локализован в одном объекте формализма — с оговоркой: поведение под нормой меняется и без переписывания **С**, через убеждения о последствиях следования ей и о реакции других; открыт только вопрос об усвоении нормы как собственной ценности. В линии **деонтического активного вывода** (Veissière, Constant, Ramstead и соавт.) культурная норма входит в модель как сенсорная подсказка исключительно высокой точности относительно поведения конспецификов: следовать ей выгодно не потому, что она чему-то соответствует, а потому, что она делает поведение окружающих предсказуемым, а собственное — предсказуемым для них. Тогда подчинение знаку вопреки импульсу перестаёт быть борьбой двух потребностей: у облигатно социального вида рассогласование с группой само есть крупная и долгая ошибка предсказания. Ходовая нейронная опора этого хода — что исключение из группы кодируется контуром физической боли (Eisenberger, Lieberman & Williams, 2003) — при многомерном анализе не держится: паттерны отвержения и физической боли разводятся и там, где активация перекрывается (Woo и соавт., 2014, *Nature Communications* 5:5380). *Статус: теоретическое предложение, а не измеренный механизм; оно переформулирует*



вопрос в терминах точности, но не показывает, чем и с какой величиной норма меняет  $C$ , — то есть сдвигает разрыв, а не закрывает его. Вдобавок рассогласование с группой снимается не только подчинением: его снимает и пересмотр собственной принадлежности — отнесение себя к другой группе или к изгоям, — и выбора между подчинением и выходом модель не задаёт; описывает она конформность, а не предельный случай ниже.

*Второй кандидат метит не в  $C$ , а в другой параметр.* Политики в активном выводе оцениваются по ожидаемой свободной энергии на **горизонте** заданной глубины (§II.17), и глубина эта есть самостоятельная величина модели. Чтение тогда такое: знак побеждает импульс не бóльшим весом, а тем, что переводит счёт с ближайшего такта на траекторию, где рассогласование с группой копится долго. *Закрывать разрыв не может и это.* Глубина горизонта **усиливает** то, что уже стоит в  $C$ , а нового туда не вносит: длинная траектория ценна постольку, поскольку её исходы объявлены характерными, — так что вопрос «чем норма меняет  $C$ » остаётся прежним. Предельный случай ниже ломает такое чтение: голодовка до смерти обрывает траекторию самого агента, и при предпочтениях над его собственными состояниями никакая глубина её не объясняет; горизонт модели может уходить и за смерть — к судьбе дела или детей, — но тогда исходы не телесные, и вопрос снова о  $C$ . Глубина — второй циферблат рядом с  $C$  (ещё один — заэкшированная ценность привычки, §II.17: через неё норма может входить социальным подкреплением); крутит их что-то, не названное ни одной из двух линий. *На нём же видно, что счёт этот не просто неполон, а ограничен.* Голодовка и самопожертвование — случаи, где знак побеждает висцеральный импульс не с перевесом, а **насмерть**: рассогласование с группой снимается ценой, после которой снимать уже нечего. Сложением двух ошибок предсказания такой исход получается плохо: политика выбирается по ожидаемой невязке, в момент решения конечной, но висцеральная растёт по ходу голодовки, и конечной деонтической пришлось бы перевешивать её на всём пути, а не в одной точке, — возможно, если та растёт вместе с ней; из одного роста телесной цены невозможность выбора не следует, следует требование к модели. Развилка отсюда следующая. Либо культура меняет не вес слагаемого, а **само то, что считается для себя характерным исходом**, — то есть переписывает  $C$ , а не взвешивает её. Либо счёт верен лишь в области, где висцеральная цена ограничена, и предельные случаи в него не входят. Досье между двумя не выбирает, но первая ветвь делает  $C$  величиной, чьё содержание для жертвы ради идеи эволюцией прямо не задано (кандидаты на конечное объяснение — культурный групповой отбор, Richerson & Boyd, 2005, — спорны); для жертвы ради родичей такой источник есть — совокупная приспособленность (Hamilton, 1964, *Journal of Theoretical Biology* 7(1):1–16), — хотя и она входит в поведение через ближайшие механизмы (привязанность, эмпатию), а не слагаемым  $C$ , — и тогда неравновесный режим живого из разбора тёмной комнаты (шапка) перестаёт работать общим ограничителем — а на нём там держится ответ. *Кандидат на такой переход напрашивается: функциональная система замыкается не только через телесный результат, но и через внешнюю знаковую петлю — зарубку, слово, правило, — и тогда акцептор удерживает признаки результата, заданного не потребностью, а знаком.* Переописание петли, однако, говорит, **как** система устроена, если власть знака уже есть, а не откуда она берётся.

*Ход, который эту дыру закрывал бы, у самого Выготского есть, и он не физиологический.* Власть знака сначала не своя: знаком — скажем, распорядком дня — распоряжается взрослый, и знак получает силу как метка его требования — интериоризация переносит внутрь уже сложившееся отношение, а не создаёт его. Тогда искомая величина есть мотивационный вес другого человека, и вопрос перемещается в социальное развитие (§III.8), где он и должен решаться. Идёт он от Жане:

власть слова над поведением восходит к реальному отношению власти между людьми; слово было сначала приказом другому, затем — себе («История развития высших психических функций», 1931). Статус: тезис Выготского — Жане; смежная эмпирическая линия — исследования Лурии о регулирующей функции речи (западная проверка их не подтвердила: Miller, Shelton & Flavell, 1970); прямой проверки происхождения власти знака нет; авторская здесь лишь привязка этого хода к С. Один этап пропущен всеми названными ходами, и он самый ранний. И деонтический счёт, и горизонт, и выготскианская интериоризация предполагают агента, который уже моделирует конспектика или уже владеет знаком, — то есть начинают с того возраста, когда искомая власть в основном уже есть. До знака и до моделирования другого лежит **аллостатическая ко-регуляция**: новорождённый не держит гомеостаз сам, и терморегуляция, питание, гашение стрессового ответа идут через другого — регуляторный контур его замыкается не внутри организма, а через диадду. Если это верно, то физиологическая зависимость от ухода создаёт раннее основание значимости другого, и оно **предшествует** всему прочему (какие компоненты этого процесса врождённые, какие усваиваются и как они получают представление в модели агента, отсюда не следует): другой с самого начала есть то, чем снимается висцеральное рассогласование, и норма получает власть над импульсом по уже проложенному каналу, а не вопреки ему. Статус у этой линии (физиологическая база — «скрытые регуляторы» Хофера, 1994; аллостатическое чтение — Atzil, Gao, Fradkin & Barrett, 2018): физиологические величины ко-регуляции измерены, но перевода их в С нет — чем измерить «мотивационный вес другого» и как он входит в С, не сказано и здесь. Сдвигается адрес вопроса — из социального развития в раннее, — а не его статус. И шаг остаётся незакрытым: младенец в диаде регулируется другим, но собой не распоряжается, тогда как у Выготского знак — средство, которым человек произвольно овладевает собственным поведением; как пассивная ко-регуляция переходит в такое овладение, эта линия не описывает.

**Лурия: три функциональных блока.** Нейропсихологическая рамка, сопоставимая с сетевым языком Части IV по общей функциональной роли блоков; изоморфизма нет — единицы анализа разные. Первый блок — энергетический (ствол и ретикулярная формация, а также гипоталамус, лимбические структуры и медиобазальные отделы коры): тонус и бодрствование, без которых остальное не работает. Второй — приёма, переработки и хранения информации (задние отделы коры: затылочные, височные, теменные). Третий — программирования, регуляции и контроля (лобные доли: моторная, премоторная и префронтальная кора); префронтальная его часть примерно соответствует тому, что современный текст называет исполнительными функциями (§III.10). Принцип **системной динамической локализации**: функция обеспечивается не одним «центром», а совместной работой блоков, и одно и то же нарушение может возникать по разным причинам в зависимости от того, какое звено выпало.

**Бернштейн: уровни построения движения и обратная связь.** Движение строится у него иерархией уровней — от тонуса и позы (А) через синергии (В), пространственное поле (С) и предметное действие (D) до символических координат (Е); ведущий уровень задаётся смыслом задачи, нижележащие берут на себя фоновые коррекции. Исходная задача Бернштейна — избыточные степени свободы: координация есть их преодоление, и синергии — одно из решений (§II.10). Навык у него — не упроченная цепь, а умение решать задачу («повторение без повторения»), и в этом прямое расхождение с павловским стереотипом (§I.9). Он же ввёл представление о **сенсорных коррекциях** и кольцевом управлении вместо разомкнутой рефлекторной дуги, а также «модель потребного будущего» — предвосхищающую модель результата, направляющую движение. В кольцевой схеме сличаются требуемое значение (Sollwert), которое вносит задающее

звено, и фактическое (Istwert), а рассогласование обрабатывается движением: эталон здесь нормативный, и под него подгоняется мир, а не модель. Модель потребного будущего — ближайший родственник анохинского акцептора (§I.11) и, как и он, сопоставима с предиктивной рамкой по форме контура, но не по направлению правки (эпилог); ближе к ней и по направлению вероятностная экстраполяция хода событий (вероятностное прогнозирование, развитое Фейгенбергом).

### I.13. Проблема абстракций: чем оканчивается воплощение

Часть I объясняет, как устроены схемы «собака» и «лестница», — то есть понятия с сенсомоторным содержанием. Абстрактные понятия — «демократия», «справедливость», «бесконечность», «простое число» — этой опоры не имеют, и здесь воплощённый подход упирается в границу. Метафорический перенос («схватить идею», §IV.4) — если моторная окраска подтвердится — объясняет, откуда она у абстракции берётся, но не откуда берётся её **содержание**: из активации представлений о захвате никак не следует, чем «идея» отличается от «замысла». В литературе это разбирают в рамке проблемы заземления символов (symbol grounding problem, Harnad, 1990) — у Харнада абстрактные категории заземляются производно, композицией уже заземлённых имён («зебра = лошадь + полосы»), а незаземлёнными (ungrounded) остаются символы чисто формальной системы. Довод у Харнада направлен **против** чисто символических, амодальных моделей (символы формальной системы значения не имеют, пока не заземлены в сенсомоторных категориальных репрезентациях), а его собственное решение — гибридное и воплощённое. Для невоплощённых моделей незаземлённость абстракций — не довод в их пользу, а их же долг. *Кажущееся противоречие с §I.2 снимается устройством самой втулки, а не уступкой одной из сторон.* Связи хаба со спицами двусторонние: восходящие сжимают модально разнородные входы в общий код, нисходящие разворачивают его обратно, переактивируя модальные паттерны. Амодальность втулки есть тогда свойство **формата**, а не отрыв от модальности: код амодален, содержание остаётся заземлённым через спицы, к которым он и возвращается. *Абстрактные понятия этим, однако, не спасаются.* У них тонка сенсомоторная спица; нагрузку несут вербальная (контекстная) и аффективно-социальная спицы (Lambon Ralph и соавт., 2017) — разворачивать код есть во что, но не в образ предмета; раздел этот упирается в такой случай, а не в амодальность как таковую.

Решения здесь нет, а цена рамочного ответа такова: чисто реляционное определение абстракций уязвимо к регрессу — символы определяются через символы, и выхода наружу схема сама по себе не даёт; против этого 4E-подход исходно и восставал (§I.3). Ответ этот тем не менее сформулирован в §II.11.2: содержание понятия задаётся не сенсорным наполнением, а структурой связей с другими понятиями, и «узел без рёбер не несёт никакого содержания». Если принять этот ход, абстракция перестаёт быть проблемой особого рода: она отличается от «собаки» не отсутствием основания, а тем, что её основание целиком реляционно. По линии **слов как социальных инструментов** (WAT) абстрактные понятия заземлены в социально-языковом опыте: в переговорах о значении, в обращении к другому за уточнением, в отслеживании чужой реакции — и вдобавок в interoцепции, которая у абстрактных понятий нагружена сильнее, чем у конкретных (Borghi и соавт., 2019, *Physics of Life Reviews* 29:120–153). Регресс здесь обрывается не на сенсомоторике и не на структуре, а на другом человеке — точнее, на треугольнике «я — другой — общий мир» (триангуляция Дэвидсона). *И линия здесь не одна: четвёртый выход идёт через материальный знак, а не через собеседника* (выходов из регресса четыре — сенсомоторная спица, отношения, другой чело-

век, материальный знак; §II.11.2). У Выготского знак — «**психологическое орудие**»: в отличие от орудия труда, он обращён не на предмет, а внутрь — на овладение поведением, сначала чужим, затем своим: счёт на пальцах, зарубка, запись на бумаге переносят часть операции на внешний носитель, после чего усваивается уже операция **со знаком**, а не с предметом. Абстракция в таком чтении не «лишена тела» — она перенесена с тела на протез, у которого своя, доступная манипуляции материальность (это тот же ход, что §II.16 разбирает для когнитивных инструментов, и разница лишь в том, что здесь протез участвует в самом формировании понятия, а не только в его использовании). *Эмпирическая опора у этой линии есть; её величина:* пальцевый гнозис в первом классе предсказывает арифметические показатели через год и **не** предсказывает читательские, что указывает на специфичность связи (строгий вывод требует прямого сравнения двух коэффициентов, а не двух порогов значимости; Noël, 2005, *Child Neuropsychology* 11(5):413–430); при этом уникальная доля дисперсии, которую он объясняет, мала, а обучающие вмешательства на пальцевую различительность дают результаты неустойчивые. Специфичность связи опирается на данные прочнее, чем её механизм, и «число заземлено в пальцах» есть гипотеза о происхождении, а не измеренный путь. Интерсубъективная линия — третья из четырёх — вместе с языком как распределённой практикой вынесена в соседнее досье корпуса (шапка, «Охват»); записывать реляционный выход как безальтернативный на этом основании нельзя. В иерархической предиктивной рамке абстрактное понятие переописывается как предсказание высокого уровня без прямой привязки к сенсорному слою; регресса заземления это переописание не обрывает, а лишь называет.

*Между телом и языком есть звено старше обоих полюсов спора.* Абстракция закрепляется не только в речи, но и в **материале**: ручное рубило появляется около 1,7 млн лет назад (Lepre и соавт., 2011, *Nature* 477:82–85), но ранние образцы грубы; выраженная симметрия и удержание целевой формы иерархически организованной последовательностью ударов на десятки шагов вперёд — черта позднего ашеля (примерно с 0,7–0,5 млн лет назад; Stout и соавт., 2015, *PLoS ONE*); и то и другое — задолго до любых свидетельств синтаксического языка. Форма здесь удерживается как цель против сопротивления камня, а не задаётся соглашением о знаке: артефакт работает внешней памятью о правиле и передаётся, по одной гипотезе, подражанием без вербального описания; экспериментальные данные — правда, по более простой, олдувайской технике — говорят против: подражание передаёт её плохо, обучение и речь заметно лучше (Morgan и соавт., 2015, *Nature Communications* 6:6029), что авторы читают как довод за коэволюцию обучения и протоязыка с изготовлением орудий. Для §V.14 это тот же механизм экстернализации, взятый более чем на миллион лет раньше. *Статус: линия материального закрепления (Малафурис и когнитивная археология) — интерпретативная рамка над археологическими данными, а не проверяемый механизм; сама датировка и моторная сложность ашельской техники — данные.*

*Статус реляционного хода: это ход, а не решение. Чем понятия различаются между собой, реляционное основание объясняет, откуда берётся содержание системы отношений в целом — нет. Это самое уязвимое место принятой рамки.*

## I.14. 4Е и вызов репрезентационализму

Воплощённое познание (§I.3) — одна из четырёх линий, которые принято объединять как 4Е: embodied (воплощённое), embedded (встроенное — познание опирается на устройство среды, а не только тела), extended (расширенное — внешние носители становятся функциональными частями системы; §V.14) и enactive (энактивное — мир не считывается, а конституируется во взаимодействии).

Три первых с рамкой досье совместимы и в ней уже присутствуют (для расширенной это оспаривается и внутри РР: Hohwy, 2016, *Noûs* 50(2):259–285). Четвёртая в радикальной версии — нет, а вся самокритика РР в шапке ведётся **изнутри** рамки: «всё есть предсказание», тёмная комната, фальсифицируемость. Радикальный энактивизм (линия Hutto & Myin) отрицает содержание у базового познания — сенсомоторного взаимодействия, — а содержательное признаёт лишь у форм, оснащённых языком и социокультурными практиками (2013; 2017). Если это верно, неприменимо репрезентационное прочтение РР: минимизировать расхождение между предсказанием и входом в содержательном смысле не может система, у которой нет предсказаний с содержанием. Нерепрезентационные прочтения той же математики предложены (Kirchhoff & Robertson, 2018, *Philosophical Explorations* 21(2):264–281; Bruineberg, Kiverstein & Rietveld, 2018, *Synthese* 195:2417–2444), и спор идёт о трактовке, а не об аппарате. *У этой линии есть корень старше, к которому сходится ходовое возражение против §II.11.2. Автопоэз* (Maturana & Varela; линия кибернетики второго порядка, где наблюдатель включён в описываемую систему, а устойчивые объекты читаются как собственные значения рекурсивных операций — фон Фёрстер): живая система определена тем, что непрерывно производит собственные компоненты и тем поддерживает свою границу; смысл (**sense-making** у Varela) конституируется отношением происходящего к этому самоподдержанию, а не структурой понятийной сети. В таком чтении интероцептивный узел (§II.11.2) — не исключение из реляционного тезиса, а его корень: висцеральная валентность первична, понятия надстраиваются над ней. *Позиция эта отвечает на другой вопрос.* Автопоэз объясняет, откуда у системы вообще берётся **значимость** — почему ей что-то не безразлично; реляционный тезис объясняет, чем одно понятие отличается от другого. Из «смысл коренится в самоподдержании» не следует ни одного различия между «демократией» и «справедливостью»: обе одинаково далеки от метаболизма. Подставлять первый ответ на место второго — та же подмена, что описана для эквивокации слова «реляционный» (§II.11.2). Что автопоэз действительно даёт — основание считать интероцептивную границу не досадным исключением, а ожидаемым местом, где два вопроса расходятся. А на остаток §I.13 — откуда содержание системы отношений в целом — и на вопрос о происхождении С (§I.12) автопоэз, адаптивность (Di Paolo) и организационная замкнутость — процессы, служащие условиями друг друга (Moreno & Mossio, 2015), — дают прямого кандидата, и разбор тёмной комнаты в шапке на этот ход уже опирается: вопрос об исходной, а не производной интенциональности (Searle; Haugeland) — один на все три места.



*Статус: спор не разрешён. Досье занимает репрезентационную сторону: без неё не остаётся ни схемы, ни прайора, ни ошибки предсказания в том виде, в каком они здесь употребляются. Вынужденным этот ход, однако, называть нельзя: предиктивная рамка в строгом изложении классического репрезентационизма не требует: систему можно описывать как настраивающую внутреннюю динамику в соответствии траекториям среды, без внутренних заместителей внешних объектов. Выбор здесь сделан ради связности изложения — иначе пришлось бы переписать язык схем целиком. И платится за него цена, названная в §II.11.2: реляционный тезис, принятый там, узел содержанием не наделяет, так что «репрезентация» в этом тексте держится на структуре связей — то есть на замещении через структуру (структурная репрезентация: Swoyer, 1991, Synthese 87:449–508; Gładziejewski, 2016, Synthese 193(2):559–582), а не на замещении объекта отдельным символом. Аргументы против репрезентационизма сильнее всего там, где рамка слабее всего: на низкоуровневом сенсомоторном сопряжении, где «модель мира» может оказаться лишней сущностью. Аргументы за него сильнее там, где она сильнее: на отсроченном, языковом и контрфактическом мышлении («задачи, требующие репрезентаций», Clark & Toribio, 1994), которое антирепрезентационные программы описывают пока хуже — но не «нечем»; для языкового и контрфактического содержание признаёт и сама радикальная версия (radical enactive cognition, REC), так что спор с ней идёт о базовом и об отсроченном внеязыковом уровне — о том, где работает и PP.*

Энактивным языком досье при этом пользуется — на сенсомоторном участке, где он даёт проверяемый запрет (§I.3): описывать освоение восприятия через контингенции можно, не утверждая, что содержательных репрезентаций нет нигде. Границы участка названы в §IV.11.

## ЧАСТЬ II. ОПЕРАТОРЫ И СТРУКТУРЫ: ЧТО СИСТЕМА ДЕЛАЕТ СО ЗНАНИЕМ

---

Часть I описала, чем система оперирует. Эта часть — о том, какие операции она над этим совершает: встроить, перестроить, расширить, сузить, закрепить, распространить, укрупнить, свернуть; полный перечень — таблица [§II.1](#). Сюда же отнесены структуры, над которыми операторы работают (концептуальные пространства, прототипы, фреймы, ментальные модели), и мета-вопросы, которые из устройства этих операций вытекают.

## II.1. Операторы когнитивной динамики: один класс, разные ведомства

*Статус: раздел не вводит нового содержания — почти всё перечисленное разобрано по месту. Он делает одно утверждение: перечисленное образует единый класс. Утверждение содержательное, но опровержимо не целиком. Опровергается другое: утверждение ломается, если окажется, что операции ниже не подчиняются общим регуляторам или что какая-то из них работает не над структурой этой роли и не над её активацией. Слово «класс» обещает здесь формальность, которой в утверждении нет. Типизация задана на уровне класса — критерий приводится в §II.2 (граница его обсуждается в §II.17) и требует, чтобы обе границы операции лежали в знании. Поэлементной типизации нет — у каждой операции ниже не выписано, что подаётся на вход, что получается на выходе и на каком уровне определены обе величины; и правила композиции между операторами нет тоже: что выход одного годится входом другому, нигде не показано. (Композиция отношений в цепочке рассуждения, §II.2, — другая операция.) Записи, где такие операции типизированы и komponуемы, досе не знает, так что это отсутствие вида «никто не предъявил», а не «артефакт записи»; векторно-символьные архитектуры §II.2 закрывают другой пробел — свывание роли и филлера. Настройка, разливка, чанкинг и направленный поиск суть изменение модели, сетевая динамика, смена формата и функция контроля — вещи разных категорий; объединяет их поэтому общая область и общие регуляторы, а не общий тип отображения. Основание этой разнородности можно назвать. Различаются перечисленные операции тем, что в них меняется и на какой шкале. Разливка есть эволюция переменных состояния при неподвижной матрице связей — миллисекунды. Научение параметру — встраивание с последующей консолидацией — меняет саму матрицу, часы и сутки, причём у консолидации шкала растянута до недель и лет (§IV.6). Аккомодация меняет состав пространства представлений — какие в нём вообще есть переменные; чанкинг меняет зернистость единицы. В обоих случаях правится не значение параметра или переменной, а устройство самого набора. Три эти вещи не сводятся одна к другой внутри объявленного семейства моделей (вне его граница относительна, «Что растворилось») и различаются уровнем: переменная, параметр, состав набора. Порядки времени разводят только первые два уровня; перестройка состава бывает и быстрой (таблица ниже). Напрашивается проверка: «схема» на разных этажах — постуральная система отсчёта (§III.14.1), категория «птица» (§I.1), скрипт (§II.9), я-схема (§I.8) — вещи разной природы, и общность области держится не на общем субстрате, а на общей роли: все они порождают ожидание и правятся расхождением. Класс этот собран по роли, а не найден, и единство «схемы» — свойство выбранного словаря: динамико-системная оптика обходится без неё как без единицы; архитектурно-процессуальная обходится без её объединяющей роли: чанк со слотами там схемоподобен, но через «порождение ожидания» не определяется. Механизмы правки при этом разные, и §I.8 их разводит — у я-схемы названы три свойства, которых у «собаки» нет.*

Ассимиляция пришла из теории развития, разливка активации — из психологии памяти, генерализация и дифференцировка — из физиологии обучения, чанкинг — из исследований рабочей памяти. Все они, однако, — операции над одним и тем же: над схемой и над её текущей активацией. Собрать их в один перечень стоит хотя бы затем, чтобы видеть, какие клетки таблицы пусты («пустой клеткой» здесь и дальше называется место в классификации, для которого операция напрашивается, но отдельным оператором не введена).

**Операторы, меняющие само знание.** *Встроить* — ассимиляция: новое размещается внутри имеющейся структуры, которая не меняется (§I.1, §I.4; у Пиаже всякая подгонка схемы под объект — уже аккомодация, так что «настройка» ниже есть tuning Rumelhart & Norman, а их accretion — запись следа экземпляра без правки схемы — лежит между подведением и настройкой). По масштабу это два оператора, и в сводке ниже у них две строки: **подведение** входа под схему меняет текущую оценку состояния, **настройка** — параметр схемы. Различаются они не только масштабом, но и родом вычисления: подведение есть дискретный вывод о принадлежности входа классу, настройка — непрерывная подгонка параметра схемы. Гауссова строка §II.3 годится для двух прочтений: оценки текущего непрерывного состояния внутри выбранной схемы (фильтр, один такт) и накопительной подгонки параметра схемы (сопряжённое обновление среднего кластера; с закреплением — часы и сутки). В таблице ей отвечает вторая строка, а §II.3 пользуется обоими прочтениями — сначала первым, с разбора кластеров вторым, — и выводы о шкалах переносятся лишь с этой оговоркой. *Перестроить* — аккомодация: меняется сама структура (§I.1, §I.4, §II.12; о том, почему она формализована хуже, — §II.3). *Расширить* и *сузить* — генерализация и дифференцировка: схема переносится на более широкий класс либо в ней выделяется отличительный признак («собака» отделяется от «волка»). Эта пара пришла из физиологии обучения (павловская линия) и стоит на той же полке, что и первая, не совпадая с ней: ассимиляция и аккомодация различаются по тому, меняется ли структура схемы; генерализация и дифференцировка обе меняют её объём и различаются направлением — расширение или сужение. Оси поэтому разные — структура и объём: расширение объёма может идти без всякой перестройки. Независимы они, однако, лишь в павловском смысле, для градиента генерализации стимула; в понятийном сужение объёма новым отличительным признаком меняет и содержание (закон обратного отношения объёма и содержания), а перестройкой структуры становится, когда признак вводит новое измерение, а не новое значение старого. *Закрепить* — консолидация, перевод изменённой схемы в долговременно сохраняемые параметры (§IV.6). *Надстроить конкурента* — угасание: старый след не стирается, поверх него строится новый и конкурирующий (§III.11). *Связать* — проведение новой связи между прежде разрозненными узлами: по смежности (§I.9, рельс типа 1), а также причинным научением, аналогией или инструкцией; от разливки отличается тем, что меняет граф, а не течёт по нему, и потому стоит здесь, а не среди операторов над текущей активацией.

**Операторы над текущей активацией.** *Разлить* — затухающее распространение по связям (§II.4). *Синхронизировать* — связывание по фазе, а не по ребру: роль и филлер разряжаются в общей фазе (§II.2). Тета-гамма-код §III.3 решает прежде всего обратную задачу — разносит разные элементы по разным подциклам, чтобы они не смешались; признаки одного элемента при этом разряжаются в одном гамма-цикле, так что межобъектное разведение идёт в нём вместе со связыванием внутри объекта.

**Операторы, меняющие масштаб.** Меняют они тоже знание, но по одной стороне — зернистости единицы. *Укрупнить* — чанкинг: несколько единиц становятся одной (§II.10). *Свернуть процедуру* — автоматизация: последовательность шагов становится одним действием (§I.9, §V.8). Масштаб здесь не косметика: разливка идёт по узлам того размера, который задан этими двумя операциями.

**Сводка по двум осям, которые отличают операторы друг от друга.** Перечень выше говорит, что меняется. Не менее важно, за какое время и ценой чего: два оператора, меняющие одно и то же, но на разных масштабах, — как правило, разные операторы (консолидация — исключение: её

шкалы описывают стадии одного процесса). Таблица сводит обе оси и добавляет третью: при каких условиях оператор не срабатывает или срабатывает хуже. В столбце масштаба стоят величины разного рода — длительность выполнения, число проб, время закрепления, — и переводить одни в другие без интервалов предъявления нельзя. *Столбец этот перечисляет в основном условия задач, на которых оператор изучали, а не условия, без которых операция невозможна; где названо условие невозможности по определению (разливка, чанкинг, проведение связи), это видно из самой строки.* «Без сна и повторения» означает, что депривация и отсутствие повторных реактиваций консолидацию замедляют и ослабляют (§IV.6, §V.4), а не что она без них не идёт; «цепочка длиннее двух-трёх шагов» — не константа операции: если цепочку удерживают целиком как одно отношение (так Halford читает интегрированный транзитивный вывод), её предел задаёт арность (цепь из  $k$  шагов, удерживаемая целиком, — отношение арности  $k + 1$ , потолок около четырёх, §III.7.1); если идёт по шагам с удержанием промежуточного члена (§II.2) — объём удержания (§III.3); прямой меры длины цепочки досье не приводит. О столбце «Автоматичность и цена». Цена там **управленческая** — сколько требуется произвольного контроля и рабочей памяти, — а не метаболическая: синаптическая передача есть главная статья расхода коры (§IV.6), метаболически даровых операций в перечне нет, и «даром» у разливки значит лишь «без рекрутирования контроля».

| Оператор                | Что меняет                                    | Масштаб: длительность или число проб                                                | Автоматичность и цена                                                                                                                     | Ограничения и условия ухудшения                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ассимиляция: подведение | текущую оценку — вход отнесён к готовой схеме | миллисекунды и секунды                                                              | автоматически, дешево                                                                                                                     | нет подходящей схемы                                                                                                        |
| Ассимиляция: настройка  | параметр внутри готовой структуры             | часы и сутки (закрепление, §IV.6)                                                   | автоматически, дешево                                                                                                                     | нет подходящей схемы; без повторных предъявлений и реактиваций закрепление слабее (одно-пробного научения это не исключает) |
| Аккомодация             | саму структуру порождающей модели             | событие перестройки — секунды и минуты; закрепление — часы и сутки и дольше (§IV.6) | контролируемо, дорого (для произвольной понятийной перестройки; инсайтная смена представления идёт и без контроля)                        | ослаблен контроль: стресс (§V.3)                                                                                            |
| Генерализация           | объём схемы (расширение)                      | зависит от числа примеров                                                           | преимущественно автоматически                                                                                                             | различительный признак существен — нужна дифференцировка                                                                    |
| Дифференцировка         | объём схемы (сужение)                         | то же                                                                               | автоматически при дифференциальном подкреплении; контролируемо при понятийном различении по явному признаку; нужен предъявленный контраст | различие ниже порога различения                                                                                             |
| Консолидация            | устойчивость следа                            | часы (синаптическая) — месяцы и годы (системная)                                    | вне произвольного контроля                                                                                                                | без сна и повторения идёт медленнее и слабее (механизм — §I.4 и §IV.6, депривация — §V.4)                                   |
| Угасание                | надстраивает конкурирующий след               | десятки повторений                                                                  | вход контролируем, исход нет                                                                                                              | возврат реакции в исходном контексте (§III.11)                                                                              |



| Оператор           | Что меняет                                | Масштаб: длительность или число проб                                                             | Автоматичность и цена                     | Ограничения и условия ухудшения                                                                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Разливка           | текущую активацию                         | миллисекунды                                                                                     | автоматически, даром                      | нет пути от запроса к узлу (в пределе — узел без рёбер); инертное знание (§II.5) — лишь отчасти                                                  |
| Проведение связи   | сам граф                                  | кодирование мгновенно, закрепление медленно                                                      | автоматически по смежности                | без совместной активации                                                                                                                         |
| Синхронизация      | связь по фазе, а не по ребру              | миллисекунды (фазовая синхронизация: гамма-цикл — признаки объекта; LISA — роль и филлер, §II.2) | автоматически                             | ошибочные соединения признаков при перегрузке или разделённом внимании (Treisman & Schmidt, 1982); предел — число различных фаз в цикле (§III.3) |
| Композиция         | ничего в графе; операция контроля над ним | секунды                                                                                          | контролируемо, дорого                     | число одновременно незавершённых зависимостей в цепочке (§II.2, предел — §III.3)                                                                 |
| Направленный поиск | доступ к нужному аспекту значения         | секунды                                                                                          | контролируемо, дорого                     | при ослабленном контроле побеждает доминирующая ассоциация                                                                                       |
| Чанкинг            | размер единицы                            | складывается долго, применяется мгновенно                                                        | становится автоматическим                 | материал незнаком, группировать нечем                                                                                                            |
| Автоматизация      | где лежит контроль                        | десятки и сотни повторов                                                                         | по определению переходит в автоматическое | новая вариация задачи возвращает контроль                                                                                                        |

**Операторы работают сцепками, а не поодиночке.** Узнавание знакомого — разливка поднимает кандидатов, сравнение со схемой проходит, дальше подведение. Столкновение с новым — то же начало, но сравнение не проходит, и дальше несколько исходов: настройка параметра (если различие укладывается в структуру как новое значение), дифференцировка (если нужно выделить признак и сузить объём), аккомодация с последующей консолидацией (если структура не годится); у реального субъекта — ещё отбрасывание входа как шума или вынесение его в подтип (§II.3, §I.7.1). Творческая задача — ослабленное подавление расширяет разливку, затем конвергентный отбор (§III.9). Операторы при этом ещё и противодействуют друг другу: направленный поиск подавляет разливку, а удержание заданного аспекта и подавление доминирующих ассоциаций берут один и тот же ресурс контроля, — и потому при усталости поиск сваливается в разливку, выдавая привычное вместо нужного. Конкурируют и ассимиляция с аккомодацией — за то, как будет обработан вход (в разведении Rumelhart & Norman — настройка против перестройки, §I.1; сами имена пары — пиажеанские, сохранены как ходовые): при высокой точности прайора он идёт как малая правка внутри схемы даже при крупном рассогласовании, и это необновляющая часть confirmation bias — рациональная при откалиброванной точности прайора и смещённая при завышенной (разбор — §I.7 и §II.14.1). Есть и кооперация: чанкинг и автоматизация последовательно снимают нагрузку с контроля — сначала укрупняется единица, затем выполнение уходит в базальные ганглии (§V.8). Отсюда ожидается избирательность сбоев при перегрузке рабочей памяти (§V.7) и стрессе (§V.3): первыми отказывают операторы из строк «контролируемо, дорого» — аккомодация, композиция, направленный поиск, — тогда как разливка и ассимиляция держатся. *Статус: гипотеза; для стресса её поддерживают данные о падении гибкости и рабочей памяти (§V.3).* Недосып работает иначе: из операторов таблицы сильнее прочих у него страдает

консолидация, стоящая вне произвольного контроля (из функций сильнее всего падает внимание, §V.4; механизм — §IV.6), так что правило о «дорогих» операторах верно для нагрузки и стресса, а не для сна.

**Почему разложение остановлено здесь.** Разложить каждый оператор на «атомарные» шаги — поиск, сравнение, связывание, создание, модификация, удаление — здесь не стали: такие атомы в большинстве не диссоциированы эмпирически (исключение — удаление из рабочей памяти, выделенное как отдельный процесс обновления, §III.3), их список задан удобством изложения, а приписывание каждому субстрата, скорости и цены придало бы им вид измеренных величин, которыми они не являются. Уровень, на котором остановлен разбор, выбран по внешнему признаку: перечисленные операторы имеют самостоятельные литературы, собственные парадигмы и — у многих — клинические диссоциации (например, консолидация, направленный поиск).

**Регуляторы — не операторы.** Родов у них два: **параметры** — точность прайора, усиление, порог, скорость научения — и **процессы**, которые такие параметры выставляют, — торможение, переключение внимания. Вместе они задают, с какой скоростью и глубиной работают операторы выше. Отличает их критерий §II.2: выход регулятора описывается только через операцию, на которую он действует (граница эта держится как рабочая, «Что растворилось»). Свести их в общий перечень значило бы поставить в один ряд операции и параметры, от которых зависит их работа, — вещи разного логического типа.

**Пустые клетки.** *Интерференция* — проактивная и ретроактивная — не оператор, а режим отказа той же машинерии, и место ей рядом с консолидацией; в долговременной памяти досье её не разбирает, для рабочей памяти — §III.3. *Реконсолидация* — возвращение закреплённого следа в лабильное состояние при извлечении — разобрана в §IV.6. *Действие* в перечне отсутствует по построению рубрики: класс задан операциями над схемой и её активацией, а действие здесь рассматривается со стороны того, что оно меняет **вход** (что оно трогает и саму схему, например через эфферентную копию, — §II.17). Цена этого выбора не нулевая. В активном выводе (§II.17) снятие рассогласования поворотом головы и снятие его подведением входа под схему суть одна операция с разным адресом правки — меняется либо модель, либо поступающий вход, — и граница класса рассекает то, что там едино. Досье её сохраняет, потому что языком описания берёт байесовский словарь вычислительного уровня, а активный вывод рабочей рамкой не берёт (шапка); это выбор рамки, а не факт об архитектуре. В тот же зазор попадает и **эпистемическое действие** (§II.17; разгрузка — §V.14).

## II.2. Три операции за пределами трёх рубрик и два класса, которые не вводятся

Перечень §II.1 сгруппирован по тому, *что* оператор меняет: знание, текущую активацию или масштаб. Три операции ниже в эти рубрики не поставлены. Композиция и направленный поиск меняют не течение активации, а доступ к ней: это операции контроля над активацией, и в сводной таблице §II.1 они стоят отдельными строками поэтому. Третья — разрешение конфликта — собственного оператора не требует, пока конфликт мал; крупный конфликт требует дискретного вывода о причинной структуре — это не взвешивание, а отнесение (ср. подведение, §II.1).

Первый критерий, отделяющий операторы от прочих операций, таков. Оператор — операция, у которой есть **свой вход и свой выход в терминах знания**: она берёт содержание и возвращает изменённое содержание, изменённый охват или изменённый масштаб. Композиция и направ-

ленный поиск ему отвечают: первая на выходе даёт новую составную единицу, второй — извлечённый аспект значения, которого без него в фокусе не было бы. Торможение и точность прайора собственного выхода в терминах знания не имеют: они задают, с какой силой и в каком порядке работают операции выше, и потому названы регуляторами. Различие не в том, меняется ли граф долговременной памяти — его не меняет и разливка, — а в том, есть ли у операции результат, выразимый как содержание. *Критерий этот, однако, режет нечисто.* Разливка поднимает набор узлов, торможение набор узлов снимает — операции симметричные, и если первый набор считать содержанием, то и второй придётся. Ровнее проходит другая линия — её §II.1 и берёт для регуляторов: выход оператора описывается сам по себе, выход регулятора — только через операцию, на которую он действует («та же разливка, но уже»). На подавлении конкретного конкурента и она держится нетвёрдо: такое подавление описуемо и в одиночку, а направленный поиск им и работает (§II.1). Граница «оператор — регулятор» держится не измерением («Чем держатся границы»): эмпирической диссоциации за разведением нет, опровергающее вмешательство названо, но не поставлено.

**Композиция: в графе её нет, в системе она есть.** §II.11.2 показывает, что перечень рельсов относительно композиции не замкнут: из «молоток → гвоздь» (функциональный рельс) и «гвоздь → гвоздь» (фонологический, по созвучию) путь составляется и даже имеет реляционный смысл (созвучие с названием предмета, по которому бьют), однако исходным типом не является, и функционального или причинного отношения «молоток → гвоздь» из него не выводится. Цепочки рассуждения при этом бывают, и разрешается это тем, что композиция не является свойством ассоциативной сети: она выполняется **над** сетью управляющим контуром, который удерживает промежуточный член в рабочей памяти и запускает от него второе извлечение (§III.3, §III.10). *Половину этой работы объясняет, однако, градиент, названный в §IV.6, и приписывать её отдельному контуру не нужно.* Удержание контекста, в котором стоит промежуточный член, особого склада не требует: собственные временные константы ансамблей растут вдоль иерархии до сотен миллисекунд, а окна интеграции на её вершине — до секунд и десятков секунд (две меры, §III.0), — медленные моды динамики могут дать временную устойчивость представления без чьего-то распоряжения (механизмом удержания контекста их делают ещё кодируемое содержание, способ считывания и устойчивость к помехам, которых медленность сама не даёт). Медленность даёт удержание, но не даёт **связывания**: из того, что ансамбль держит контекст, не следует ни чем в нём конкретный филлер закреплён за конкретной ролью, ни почему от промежуточного члена запускается второе извлечение, а не любое. Подозрение в гомункулусе снимается поэтому наполовину — с хранения, но не с операции, — и остаток есть задача связывания, разбираемая ниже. *Гомункулуса это не заводит, и проверяется это по двум признакам: есть ли у контура собственный формат правил и механично ли их применение.* Формат есть: в архитектурно-процессуальной оптике это продукционное правило (§II.5, §IV.11) — объект другого рода, чем ребро сети. Снимает же гомункулуса механичность: сопоставление с содержимым буферов и разрешение конфликта по обученной полезности, без исполнителя, понимающего правила (у Деннета — погашение «займа интеллекта» через гомункулярную декомпозицию). С содержания правил и с величины награды, на которой полезность обучается, механичность вопрос, однако, не снимает: их задаёт моделирующий, и здесь АСТ-R стоит там же, где матрица **C** активного вывода (шапка). Цена в том, что архитектур в описании две: сопряжение на уровне архитектуры дано в АСТ-R (активация в сети решает, что попадёт в буфер, продукция сопоставляется с буфером), но перевода в строгом смысле §IV.11 — функтора между нейродинамической записью сети и продукционной — в рассмотренных источниках не выписано. Общий вид этого разрыва известен как проблема «символ

— материя»: символ действует на динамику как граничное условие, а не как её переменная, а устройство, читающее символ, само задано символически (эпистемический разрез и семантическая замкнутость у Pattee, 1982, *Cognition and Brain Theory* 5(4):325–341); досье её не разбирает, и разрыв остаётся в статусе «никто не предъявил». *Предела рабочей памяти это не нарушает, и механизм берётся из той же оптики*: левая часть правила сопоставляется не со всей активированной сетью, а с содержимым буферов — их немного, и в каждом по одной единице; какая единица туда попадёт, решает активация в сети (§IV.11). Сеть поэтому от поведения не отрезана — она выигрывает конкуренцию за извлечение, а сопоставление идёт уже в узком горле. *Ролевую разметку сеть не поставляет и поставять не должна*. В буфер попадает не голый узел, а единица со слотами — фрейм или чанк (§II.9), у которого роли заданы внутри; в сети определяется, какая из таких единиц выиграет извлечение, а не чем она заполнена. Запрет ниже — на пропозициональную структуру **в ребре** (абзац о ребре ассоциативной сети) — этим не обходится: структура живёт в единице, а не в связи между единицами. Где хранится структура, сказано; чем конкретный филлер закрепляется за слотом в момент работы — нет. Это классическая проблема связывания переменных (variable binding problem), и предложения по ней суть гипотезы о реализации. Первая — связывание **синхронизацией разрядов**; развёрнута она в модели LISA, где роль и филлер разряжаются в общей фазе, а разные связки разнесены по разным фазам одного цикла (Hummel & Holyoak, 1997, *Psychological Review* 104(3):427–466; 2003, там же, 110(2):220–264). *Цена у этой записи своя*. Число связей, удерживаемых разом, ограничено числом различных фаз в цикле, отчего ёмкость рассуждения упирается в тот же предел, что и удержание (§III.3). Совпадение в её пользу, но предсказанием оно не является: предел там измерен независимо, и модель его воспроизводит, а не выводит. Вторая — тензорное произведение роли и филлера (Smolensky, 1990, *Artificial Intelligence* 46(1–2):159–216) и его сжатые наследники, **векторно-символьные архитектуры** постоянной размерности: круговая свёртка голографических представлений (Plate, 1995, *IEEE Transactions on Neural Networks* 6(3):623–641), бинарные и биполярные гипермерные коды (Kanerva, 2009). *Ход этой линии бьёт по дуализму, а не по одной задаче*: связывание там выполняется **в том же векторном пространстве**, операцией, обратимой точно или приближённо (с очисткой по памяти): при известной роли филлер извлекается обратно, — то есть для связывания не нужен отдельный символьный носитель вне векторного пространства. Контур отбора операций при этом остаётся — в модели ниже его несут базальные ганглии, — но реализован он в том же нейронном субстрате, и снимается дуалистическое чтение разбора («сеть плюс вненейронный процессор правил»). Досье этой линией не пользуется по своему же порогу (§IV.11). В спайковых сетях операция связывания построена и работает: круговая свёртка развёрнута на популяциях в нейроинженерной рамке и доведена до модели, выполняющей восемь разных задач одним и тем же аппаратом (Eliasmith и соавт., 2012, *Science* 338(6111):1202–1205). Нет другого — измеренного носителя в самой ткани: какая популяция несёт роль, какая филлер и чем выполняется обратная операция, ни на одном препарате не показано, а соответствие расширяющих кодов гипермерной линии — зубчатая извилина, гранулярный слой мозжечка — остаётся аналогией по устройству, а не изменением связывания. Ёмкость факторизации при этом ограничена и падает с числом связанных пар, а предсказания, которого не давали бы наличные оптики, отсюда пока не получено. Тета-гамма-код §III.3 сюда не годится: он адресует **порядок и число** удерживаемых элементов, а не роли в пропозиции, и сам подан там как гипотеза о кодировании порядка. Цена композиции — удержание: цепочка длиннее двух-трёх шагов упирается в его объём, если промежуточный ре-

зультат не удаётся сжать в чанк (§II.10), — точнее, в число одновременно незавершённых зависимостей: цепочку, где довольно держать текущий результат, объём по длине не ограничивает, тогда как разливка контроля не требует и идёт параллельно.

Ребро ассоциативной сети — элемент матрицы весов  $W$ , а не типизированный рельс §II.4.1, — несёт одну скалярную **силу смежности** и больше ничего: места у него нет ни для истинностного значения, ни для логического отрицания (тормозной вес — не отрицание суждения), ни для роли. Отсюда три вещи, невыразимые в такой записи. **Отрицание:** «человек не летает» проложило бы ребро «человек — летать» там, где утверждается противоположное, и активация пошла бы по нему как по любому другому — сеть сближает то, что суждение разводит. **Связывание переменной:** «кто-то ударил кого-то» требует различить, какой узел занял роль агента, а какой пациента; смежность обоих порядков одинакова, и различие ролей ребром не кодируется (потому фрейм с типизированными слотами §II.9 и не сводится к сети сходства). **Квантификация:** «все», «некоторые», «ни один» меняют истинностные условия, не меняя того, какие узлы задеты. Ни одно из трёх не есть пробел перечня, восполнимый девятнадцатым рельсом: это операции над **суждением**, а сеть хранит отношения между **понятиями**. Отсюда тот же вывод, что и в §II.5, но с другой стороны: декларативной топологии мало, нужен исполняющий уровень, на котором роли связываются, а знак и квантор что-то значат. *Свойством предмета читать этот вывод целиком нельзя: отчасти это артефакт записи — в записи, где ребро есть оператор (ниже), роль выразима.* Скалярный вес есть черта **ассоциативной** сети, а не всякой. В реляционных вложениях графов знаний ребро — не число, а оператор: вектор головы переводится оператором отношения в окрестность вектора хвоста (сдвигом у TransE,  $h + r \approx t$ , поворотом у RotatE, матрицей у RESCAL), роли различаются порядком применения оператора; отрицание вводится лишь в моделях логических запросов, как дополнение области (прообраз «подпространства» — ортогональное отрицание дистрибутивной семантики, Widdows, 2003), а квантификация ограничена квантором существования. Невыразимость снимается поэтому частично — для ролей, — и в этом ребро-оператор не отличается от векторно-символьных архитектур: отрицания и кванторов как выведенных операций не дают ни те ни другие. Не берётся он по тем же причинам: нейронного носителя у такого оператора не показано, отрицание в нём есть соглашение об устройстве пространства, а не выведенная операция, и обучаются вложения на корпусах, а не на опыте агента.

**Направленный поиск — не разливка.** Разливка пассивна: активация течёт от узла ко всем соседям и затухает. Но извлечение бывает и целенаправленным, когда ответ нужен по заданному признаку («что я знаю об  $X$  по функции?», «где я это видел?»), а спонтанная разливка выдаёт доминирующее, а не требуемое. Этим занимается отдельная линия — управляемое семантическое познание (Jefferies & Lambon Ralph, 2006; Lambon Ralph и соавт., 2017): помимо хранилища значений (ATL) нужен контур семантического контроля, левая нижняя лобная извилина и задняя средняя височная извилина, который избирательно поднимает нужный задаче аспект значения и подавляет доминирующий, но нерелевантный. Опора её — двойная диссоциация: при семантической деменции разрушается само хранилище (§II.11), при поражении контроля хранилище цело, а доступ к нужному аспекту нарушен. Сюда же относится и спор об угловой извилине (§I.2): линия Humphreys & Lambon Ralph её из этого контура **исключает**.

**Разрешение конфликта.** Когда источники расходятся, отдельного оператора РР не требует: конфликт разрешается тем же взвешиванием по точности, что и в §II.3. Более точный источник получает больший вес, и эффект МакГурка (§III.2) — частный случай: по месту артикуляции зрение



точнее слуха и потому получает больший вес. Но больший вес здесь не значит «вытесняет», и видно это из того, **как распределены признаки**. Звонкость и способ артикуляции слух определяет с высокой надёжностью — по спектру и по времени начала озвончения; зрение же несёт в основном место артикуляции — прежде всего по губам, отчасти по челюсти и видимому языку. При аудиальном /ba/ и визуальном /ga/ система берёт звонкость из слуха, а по месту получает от зрения не готовую оценку, а **негативное свидетельство**: губного смыкания на видео нет, и /ba/ этим отсекается. Точного велярного места зрение при этом не навязывает — иначе слышалось бы /ga/, — так что итог складывается как наиболее правдоподобный компромисс между отсечённым губным и слабо поддержанным заднеязычным: переднеязычное /da/, которого нет ни в одном из входов. Видео несёт при этом и положительный кинематический сигнал — раскрытие челюсти, положение языка; акустическая же сторона несёт место артикуляции переходами второй и третьей формант, и сходятся два входа не в спектре, а в общем пространстве артикуляторных признаков. *Механизмом «поиск середины» не является*. Правдоподобия перемножаются: оптическое обнуляет губную область, а переднеязычную и заднеязычную поддерживает почти одинаково (одна визема); акустическое по месту неострое, но переднеязычному отдаёт больше, чем заднеязычному (слуховые признаки /ba/ ближе к /da/; так эффект объясняли уже McGurk & MacDonald, 1976). Максимум произведения приходится туда, где ни один из сомножителей не мал, — на переднеязычное. Срединное положение альвеолярного фокуса есть поэтому **следствие** формы двух правдоподобий, а не искомая величина, и ничто в системе середину не ищет. *Срединность здесь — реконструкция в терминах досе*: метрика на этой шкале не задана, и исход другой пары стимулов по ней не предсказывается; подогнанные модели эффекта — FLMP Массаро и модели причинного вывода (Magnotti & Beauchamp, 2017) — это делают, перемножая правдоподобия по признакам. Видно это из обратной пары: при аудиальном /ga/ и визуальном /ba/ слышится не слияние, а сочетание («бга»). Величина эффекта вдобавок сильно разнится между испытуемыми и языками (Tiiirpana, 2014), так что «зрение точнее слуха по месту артикуляции» — утверждение о среднем, а не о каждом наблюдателе. Взвешивание идёт **по признакам**, а не по модальностям целиком. Отдельного «детектора противоречий» для интеграции признаков не нужно (для конфликта ответов такая гипотеза есть — мониторинг конфликта, Botvinick и соавт., 2001), но одного взвешивания мало: при крупном конфликте входы не сливаются, а разводятся, и байесовский причинный вывод добавляет для этого скрытую переменную «общая причина или разные» (Körding и соавт., 2007) и маргинализацию по ней в той же порождающей модели: с ростом расхождения апостериорная вероятность общей причины падает сама, и отдельного управляющего акта сегрегация не требует.

*В разрешении конфликта пустая клетка одна: снижение когнитивного диссонанса. Сам диссонанс у Фестингера — состояние напряжения от одновременно удерживаемых противоречивых когний, а не операция; операция здесь — его снятие, и сдвиг оценки лишь один из путей (§V.11.1). Примыкает и к я-схеме (§I.8), и к confirmation bias (§IV.7).*

**Два класса, которые напрашиваются, но пока не вводятся.** Дробить торможение — регулятор (§II.1), хотя граница здесь рабочая, — на игнорирование, отбрасывание, замораживание и приоритизацию не стали по той же причине, что и «атомарные» шаги в §II.1: эмпирически эти подвиды не диссоциированы, а список задан удобством. Психометрический результат §III.10 (после выделения Common EF у ингибции не остаётся собственной дисперсии) этому не основание: факторная модель говорит о ковариации выбранных задач, а не о числе механизмов; процессуаль-

ные разновидности торможения — реактивная остановка, проактивное торможение, подавление отвлечения — в §III.10 названы, и это разграничение по парадигмам, а не основание вводить четыре подвида. Отдельный класс «сравнение и оценка» не нужен по другой причине: каждый его член в тексте уже есть под собственным механизмом — сравнение входа с предсказанием как вычисление ошибки (§II.3), новизна как компаратор CA1 и петля Лисмана — Грейса (§I.4), сходство как метрика концептуального пространства (§II.11.1), релевантность как работа SN (§IV.1), ценность как представление в vmPFC и OFC (§IV.2). Рубрика поверх них не добавила бы ни одного предсказания, то есть не прошла бы тест из шапки.

## II.3. Что здесь записывается формулой, а что нет

*Статус: раздел не вводит новой модели. Он показывает, какие из словесных утверждений выше передаются одной строкой, а какие формализованы плохо — и почему во втором случае строку лучше не писать.*

**Ассимиляция — в одной из двух своих операций — записывается точно, и запись окупается.** В гауссовом случае обновление с весами по точности имеет вид  $\mu_{\text{апост}} = \mu_{\text{прайор}} + \pi_{\text{ОП}} / (\pi_{\text{прайор}} + \pi_{\text{ОП}}) \cdot (x - \mu_{\text{прайор}})$ , где  $\pi$  — точности, то есть величины, обратные дисперсии ( $\pi = 1/\sigma^2$ ), а не стандартному отклонению;  $\pi_{\text{ОП}}$  — точность правдоподобия, то есть надёжность сенсорного канала, которую в РР-литературе и называют точностью ошибки предсказания. *Название это неточно.* Собственная точность остатка  $\epsilon = x - \mu_{\text{прайор}}$  — другая величина, и какая — зависит от того, при каком распределении её считать. При фиксированном истинном состоянии разброс остатка есть разброс канала,  $\sigma^2_{\text{ОП}}$ . Но под априорным предсказательным (маргинальным) распределением, где учтена априорная неопределённость самого оцениваемого **скрытого состояния** ( $\mu_{\text{прайор}}$  — детерминированный параметр, а разброс  $\sigma^2_{\text{прайор}}$  принадлежит состоянию, а не среднему), разброс равен  $\sigma^2_{\text{прайор}} + \sigma^2_{\text{ОП}}$  — это дисперсия инновации (в многомерном случае — её ковариационная матрица) в фильтре Калмана, и точность её  $\pi_{\epsilon} = \pi_{\text{прайор}} \cdot \pi_{\text{ОП}} / (\pi_{\text{прайор}} + \pi_{\text{ОП}})$ , то есть ни одно из двух слагаемых. *Условие, при котором удивление растёт с точностью прайора.* Удивление считается по априорному предсказательному распределению:  $S = -\ln p(x) = \frac{1}{2} \cdot \ln(2\pi \cdot \sigma^2_{\text{пред}}) + \epsilon^2 / (2\sigma^2_{\text{пред}})$ . Обозначив  $v = \sigma^2_{\text{пред}}$ , получаем  $dS/dv = 1/(2v) - \epsilon^2/(2v^2) = (v - \epsilon^2)/(2v^2)$ . Рост точности прайора уменьшает  $v$ , поэтому  $S$  растёт с точностью тогда и только тогда, когда  $dS/dv < 0$ , то есть когда  $v < \epsilon^2$ , или  $|\epsilon| > \sigma_{\text{пред}}$ . *У  $v$  есть нижняя граница.* Дисперсия предсказания складывается из априорной и канальной,  $\sigma^2_{\text{пред}} = \sigma^2_{\text{прайор}} + \sigma^2_{\text{ОП}}$ , так что сжатием прайора её ниже  $\sigma^2_{\text{ОП}}$  не опустить. При  $|\epsilon| < \sigma_{\text{ОП}}$  условие не выполняется ни при какой жёсткости прайора: там рост точности удивление только уменьшает. Порог к тому же движется вместе с аргументом:  $\sigma_{\text{пред}}$  убывает с ростом точности от начального  $\sigma_{\text{пред},0}$  к  $\sigma_{\text{ОП}}$ , и при  $\sigma_{\text{ОП}} < |\epsilon| < \sigma_{\text{пред},0}$  удивление сначала падает, проходит минимум при  $v = \epsilon^2$  и лишь затем растёт — зависимость от точности прайора немонотонна; при  $|\epsilon| \geq \sigma_{\text{пред},0}$  удивление растёт с самого начала. Само значение  $S$  для плотности зависит от координат наблюдения — при замене  $y = \phi(x)$  к нему прибавляется  $\ln|\det J_{\phi}|$ , — но слагаемое это от прайора не зависит, и знак изменения удивления при двух прайорах на одном входе от выбора координат не зависит; сравнивать удивление моделей с разными пространствами наблюдения можно лишь при общей базовой мере. Сложение дисперсий здесь

— свойство линейного наблюдения; при нелинейном  $g$  в скаляре  $\sigma^2_{\text{пред}} \approx J^2 \sigma^2_{\text{прайор}} + \sigma^2_{\text{ОП}}$ , и на участке насыщения ( $J \rightarrow 0$ ) жёсткость прайора удивления почти не трогает, какой бы ни была  $\epsilon$ . Условие это — о данной невязке, а не о среднем. Ожидаемое удивление под самой моделью есть её энтропия,  $\frac{1}{2} \cdot \ln(2\pi e \cdot v)$ , и с ростом точности падает всегда; под распределением, которое действительно порождает данные, среднее удивление (перекрёстная энтропия) равно  $\frac{1}{2} \cdot \ln(2\pi v) + E[\epsilon^2]/(2v)$  и растёт при сжатии тогда, когда  $v < E[\epsilon^2]$ , — то же условие, где квадрат одной невязки заменён средним квадратом. При систематическом смещении среды  $\Delta = E[x] - \mu_{\text{прайор}}$  средний квадрат равен  $\sigma^2_{\text{ист}} + \Delta^2$ , так что устойчивый сдвиг, который вместе с разбросом среды превышает  $v$ , делает сжатие прайора проигрышным по среднему удивлению, как бы ни были малы отдельные невязки.

Переносить запись эту на живую систему можно не целиком.  $S$  здесь вычислено **точно**, через маргинализацию. В нелинейных многомерных моделях маргинализация неподъёмна. Поэтому рамка работает не с  $S$ , а с **вариационной свободной энергией**  $F \geq S$  — вычислимой верхней границей; её минимизация и приписывается нейронам ошибки. Равенство  $F = S$  достигается ровно тогда, когда приближённое апостериорное распределение совпадает с истинным, — что скалярный линейно-гауссов случай и даёт, так что формулы выше верны, но верны **как частный случай**. Переносить их на нелинейную иерархию нельзя: там между нормой идеального наблюдателя и тем, что минимизирует субстрат, лежит зазор  $F - S$ , и величина его сама зависит от того, каким семейством ограничено приближение. Кроме того, в линейно-гауссовом случае  $F$  квадратична по оценке и минимум у неё один, а в нелинейной модели градиентный спуск по  $F$  может остановиться в локальном минимуме. Градиентным спуском релаксация остаётся к тому же лишь при взаимных весах прямых и обратных связей; при их асимметрии — а прямые и обратные корковые проекции не зеркальны — у линеаризованной динамики появляются комплексные собственные значения, сходимость идёт по спирали, и  $F$  по пути может временно расти, хотя конечная точка та же. *Вариационная граница — не единственный ответ на ту же неподъёмность, и второй предсказывает другое.* Вместо приближения апостериора плотностью систему можно считать **сэмплером**: интеграл она не берёт, а извлекает из распределения считанные случайные образцы и действует по ним (Sanborn & Chater, 2016, *Trends in Cognitive Sciences* 20(12):883–893); при платной задержке оптимальное число образцов на одно решение оказывается очень малым, а при небольшой ставке хватает единственного (Vul, Goodman, Griffiths & Tenenbaum, 2014, *Cognitive Science* 38(4):599–637). *Запреты у двух чтений разные.* Детерминированное вариационное приближение при фиксированных входе, параметрах и старте предсказывает сдвиг оценки, одинаковый от пробы к пробе; сэмплерное — крупный разброс по отдельным пробам, а при коротких цепях и собственное смещение к стартовой точке. Различает их поэтому не наличие смещения, а структура изменчивости: разброс между пробам, автокорреляция, выигрыш от усреднения двух ответов. Различающее измерение известно: два независимых ответа одного человека на один и тот же вопрос, усреднённые, точнее каждого порознь, и выигрыш растёт с интервалом между ними (Vul & Pashler, 2008, *Psychological Science* 19(7):645–647). Оттуда же читается якорение — не как дефект, а как оборванная цепь образцов, стартовавшая из наличной точки и не успевшая сойтись (Lieder, Griffiths, Huys & Goodman, 2018, *Psychonomic Bulletin & Review* 25:322–349), — и доступность, как смещённая выборка, где экстремальное извлекается чаще (Lieder, Griffiths & Hsu, 2018, *Psychological Review* 125:1–32). *Досье этой записью не пользуется по тому же порогу:* нейронная линия сэмплирования (Orbán и соавт., 2016, *Neuron* 92(2):530–543) и её перцептивные проверки (бистабильное восприятие: Moreno-Bote, Knill & Pouget, 2011) здесь не разбираются, а предсказание о разбросе взято на суждениях.

Условие это скалярное, и по координатно его читать нельзя. В  $D$  измерениях удивление есть  $S = \frac{1}{2} \cdot \ln \det(2\pi\Sigma) + \frac{1}{2} \cdot \epsilon^T \Sigma^{-1} \epsilon$  (где  $\det(2\pi\Sigma) = (2\pi)^D \cdot |\Sigma|$ ), и обобщение здесь **не** сводится к сравнению махаланобисова остатка с константой: условие направленное. В переменных точности  $\Pi = \Sigma^{-1}$  производная равна  $\partial S / \partial \Pi = \frac{1}{2} (\epsilon \epsilon^T - \Sigma)$  (запись в конвенции независимых элементов с последующей симметризацией; при явном учёте симметрии внедиагональные члены удваиваются, а диагональ нет — направленное условие ниже от выбора конвенции не зависит, поскольку получается сворачиванием со знакоопределённым приращением), и при сжатии вдоль направления, заданного **единичным** вектором  $u \in \mathbb{R}^D$  (то есть  $d\Pi = \lambda \cdot uu^T$ ,  $\lambda > 0$ ), удивление растёт **тогда и только тогда, когда**  $(u^T \epsilon)^2 > u^T \Sigma u$  — квадрат проекции ошибки на направление сжатия превосходит дисперсию вдоль того же направления. Скалярный случай есть частный при  $D = 1$ : там  $u = 1$ , и условие сворачивается ровно в  $\epsilon^2 > \sigma^2_{\text{пред}}$ , выведенное выше. *Одну подмену скалярный вывод прячет.* Приращение  $d\Pi = \lambda \cdot uu^T$  есть приращение точности **предсказательного** распределения, и условие выше верно ровно для него. Растёт же по условию задачи точность **прайора**, а в  $D$  измерениях одно из другого коллинеарно не следует. Счёт прямой:  $\Sigma_{\text{пред}} = \Sigma_{\text{прайор}} + \Sigma_{0\Pi}$  (оператор наблюдения здесь тождественный; при  $y = g(x) + \omega$  в предсказательную ковариацию входит якобиан,  $\Sigma_{\text{пред}} = J \cdot \Sigma_{\text{прайор}} \cdot J^T + \Sigma_{0\Pi}$ , и направление поворачивает ещё и сам  $J$ ; точнее, переносит:  $u$  задано в пространстве причин,  $\epsilon$  — в пространстве наблюдений, размерности у них в общем случае разные, и в критерий входит  $z = \Sigma_{\text{пред}}^{-1} J \Sigma_{\text{прайор}} u$ , при  $J = I$  совпадающее с записью в тексте; при нелинейном  $g$  якобиан зависит от рабочей точки, и  $z$  плывёт ещё и вместе с ней), канальная часть от прайора не зависит (допущение: если внимание одновременно гасит изменчивость канала — изменчивость и шумовые корреляции со вниманием падают: Mitchell, Sundberg & Reynolds, 2007, *Neuron*; Cohen & Maunsell, 2009, *Nature Neuroscience*, —  $\Sigma_{0\Pi}$  сдвигается вместе с прайором, и  $z$  становится функцией состояния, а не фиксированной проекцией), значит  $d\Sigma_{\text{пред}} = d\Sigma_{\text{прайор}} = -\Sigma_{\text{прайор}} \cdot (d\Pi_{\text{прайор}}) \cdot \Sigma_{\text{прайор}}$ , и, свернув ещё раз,  $d\Pi_{\text{пред}} = \lambda \cdot zz^T$  при  $z = \Sigma_{\text{пред}}^{-1} \cdot \Sigma_{\text{прайор}} \cdot u = (\Sigma_{\text{прайор}}^{-1} \cdot \Sigma_{\text{пред}})^{-1} \cdot u = (I + \Sigma_{\text{прайор}}^{-1} \cdot \Sigma_{0\Pi})^{-1} \cdot u$  (при тождественном наблюдении; при линеаризованном  $J$  —  $z = (J \Sigma_{\text{прайор}} J^T + \Sigma_{0\Pi})^{-1} \cdot J \Sigma_{\text{прайор}} \cdot u$ , и поворот задают ещё сингулярные числа  $J$ ; при числе каналов, отличном от числа причин,  $z$  и  $u$  лежат в разных пространствах, и «соосность» их без  $J$  не определена — речь о ней ниже идёт для тождественного наблюдения): поворот задаёт отношение ковариации канала к ковариации прайора (оператор  $(I + \Sigma_{\text{прайор}}^{-1} \Sigma_{0\Pi})^{-1}$  несимметричен, хотя и подобен симметричному, со спектром вещественным и положительным; квадратичная форма критерия при этом симметрична —  $z^T \Sigma_{\text{пред}} z = u^T \Sigma_{\text{прайор}} \Sigma_{\text{пред}}^{-1} \Sigma_{\text{прайор}} u$ , — и несимметрия оператора не означает потери градиентного характера спуска, так что «поворот» здесь — смена направления с косой деформацией, а не ортогональное вращение), и чем анизотропнее канал, тем дальше  $z$  уходит от  $u$  — если  $u$  не лежит на общей собственной оси. Форма критерия уцелела —  $(z^T \epsilon)^2 > z^T \Sigma_{\text{пред}} z$  (сам  $z$  не единичен: спектр оператора  $(I + \Sigma_{\text{прайор}}^{-1} \Sigma_{0\Pi})^{-1}$  лежит в  $(0, 1)$ , и сжимает он в норме, порождённой  $\Sigma_{\text{пред}}$ , где он самосопряжён, — евклидова длина вектора при нём может и вырасти, и  $z^T \epsilon$  — линейный функционал, а не проекция; критерий однороден по  $z$  второй степени, так что решает направление  $\hat{z} = z / \|z\|$ ), — но направление в нём **повёрнуто**: сжимая прайор вдоль  $u$ , система ужесточает предсказание вдоль  $z$ .  $z \parallel u$  тогда и только тогда, когда  $u$  — собственный вектор оператора  $\Sigma_{\text{пред}}^{-1} \Sigma_{\text{прайор}}$ , то есть обобщённый собственный вектор пары  $\Sigma_{0\Pi} w = \lambda \cdot \Sigma_{\text{прайор}} w$  (в этом базисе обе ковариации диагональны одновременно и оператор действует чистым сжатием); в частности, когда  $\Sigma_{\text{прайор}}$  и  $\Sigma_{0\Pi}$  коммутируют и  $u$  лежит вдоль их общей



главной оси. Поворот поэтому — общий случай: он возникает и при анизотропном шуме, не соосном с прайором, и при изотропном, если ужесточение идёт не вдоль главной оси самого прайора — то есть при анизотропном прайоре: при изотропных  $\Sigma_{\text{прайор}}$  и  $\Sigma_{\text{ОП}}$  всякая ось главная,  $\Sigma_{\text{пред}}^{-1}\Sigma_{\text{прайор}}$  кратна единичной, и поворота нет. *Поворот, однако, требует, чтобы порождающая модель допускала недиагональные ковариации.* Если ограничить само семейство прайоров и шумов диагональными ковариациями в одном фиксированном базисе, диагональные матрицы коммутируют, и допустимыми остаются лишь приращения точности вдоль координатных осей — для них поворота нет. Одна факторизация апостериора,  $q(x) = \prod q(x_i)$ , такого ограничения не влечёт: она обнуляет внедиагональные элементы приближения, а не  $\Sigma_{\text{прайор}}$  и  $\Sigma_{\text{ОП}}$ . Сама по себе диагональность поворот не исключает: косое и диагональная анизотропия поворачивает ( $\Sigma_{\text{прайор}} = I$ ,  $\Sigma_{\text{ОП}} = \text{diag}(1, 3)$ ,  $u \propto (1, 1)$  дают  $z \propto (2, 1)$ ), но ранговое приращение  $uu^T$  вне осей выводит из самого диагонального семейства. Лапласово приближение само по себе этого не навязывает: внутри уровня гауссиана остаётся полной, а среднее поле разделяет состояния, параметры и точности. Схема, где полная  $\Sigma$  выучивается локально, через вставочные нейроны при узлах ошибки, предложена (Bogacz, 2017, *Journal of Mathematical Psychology* 76:198–211), но цена её растёт с размерностью, и какую из двух записей — полную или факторизованную — реализует кора, не измерено. При  $D = 1$  множитель  $z = (\sigma^2_{\text{прайор}}/\sigma^2_{\text{пред}}) \cdot u$  есть число, сокращающееся в обеих частях однородного неравенства, и подмена не видна ни в одном члене. Ужесточение прайора вдоль  $u$  способно удивление от ошибки вдоль того же  $u$  **уменьшить**, если поворот уводит  $z$  от  $\epsilon$ . *Критерий этот локальный, для малого шага.* При конечном ужесточении направление остаётся тем же: по формуле Шермана — Моррисона приращение предсказательной точности снова ранга один вдоль того же  $z$ ,  $P_{\text{пред}} \rightarrow P_{\text{пред}} + \kappa \cdot zz^T$ , и меняется лишь условие роста —  $\kappa(z^T \epsilon)^2 > \ln(1 + \kappa \cdot z^T \Sigma_{\text{пред}} z)$ . Оно слабее локального, так что крупный шаг переходит порог легче, и при большом  $\kappa$  удивление падает, лишь когда  $z$  почти ортогонален  $\epsilon$ . Направленный критерий читается по  $z$ , а не по оси, вдоль которой схема ужесточается, и «жёсткость схемы по признаку» и «чувствительность к ошибке по тому же признаку» — не одно и то же.

Та же поправка нужна и второй из трёх разведённых величин. Сдвиг оценки есть  $K\epsilon$  при  $K = \Sigma_{\text{апост}} \cdot P_{\text{ОП}}$ . Рост точности прайора уменьшает  $\Sigma_{\text{апост}}$  в порядке Лёвнера — это верно и в  $D$  измерениях, — но порядок Лёвнера контролирует лишь квадратичные формы  $x^T \Sigma x$  и ничего не говорит о билинейных  $w^T \Sigma v$  при  $w \neq v$ . Монотонно падает поэтому только **проекция** сдвига на направление  $v = P_{\text{ОП}} \cdot \epsilon$ : убывает величина  $v^T \Sigma_{\text{апост}} v$ . Она же — квадрат длины сдвига в метрике самого апостериора,  $\|\Delta\mu\|^2_{\{\Sigma_{\text{апост}}^{-1}\}} = v^T \Sigma_{\text{апост}} v$ ; но метрика эта меняется вместе с прайором, и при двух прайорах длины меряются разными линейками, а в фиксированной метрике — евклидовой или канала, где  $\Sigma_{\text{ОП}}$  единична, — гарантии нет. По прочим направлениям компонента обновления способна вырасти — и вместе с ними порой евклидова норма всего вектора  $\|\Delta\mu\|$ , поскольку из  $A \leq B$  не следует  $A^2 \leq B^2$  для некоммутирующих матриц, — оператор усиления при ужесточении прайора не только сжимается, но и **поворачивается**; безусловную монотонность обеспечивает, в частности, то же условие, что и выше: коммутирующих  $\Sigma_{\text{прайор}}$  и  $\Sigma_{\text{ОП}}$  и направления ужесточения  $u$  вдоль их общей главной оси. Достаточен и изотропный прирост точности,  $dP_{\text{прайор}} = \lambda I$ : тогда  $d\|\Sigma_{\text{апост}} v\|^2 = -2\lambda \cdot v^T \Sigma^3_{\text{апост}} v < 0$  при любых  $\Sigma_{\text{прайор}}$  и  $\Sigma_{\text{ОП}}$ ; а при  $\lambda_{\min}(P_{\text{прайор}}) \rightarrow \infty$  оператор  $K \rightarrow 0$  и сдвиг исчезает — рост нормы есть свойство конечного анизотропного шага, а не предела. Собственные числа  $K$  лежат в  $(0, 1)$ , и при каждом фиксированном прайоре сдвиг короче  $\epsilon$  в фиксированной метрике канала,  $\|K\epsilon\|_{\{\Sigma_{\text{ОП}}^{-1}\}} \leq \|\epsilon\|_{\{\Sigma_{\text{ОП}}^{-1}\}}$ ; но сжатие относительно  $\epsilon$  не



есть монотонность при смене прайора (выше). Сравниваются здесь два прайора при одном и том же входе на одном шаге обновления, а не динамика оценки по ходу серии. Утверждение «сдвиг оценки падает с ростом точности прайора» верно при  $D = 1$  и как утверждение о проекции; шапка приводит его с этой оговоркой. Из направленного критерия удивления следуют два вывода, которых покоординатное чтение не даёт. Во-первых, если точность предсказания растёт **ортогонально** вектору ошибки (для прайора — если ортогонален  $\epsilon$  повёрнутый вектор  $z$ ), удивление падает при сколь угодно большом  $\|\epsilon\|$ . Во-вторых, требовать положительной определённости  $(\epsilon\epsilon^T - \Sigma)$  — как иногда формулируют — нельзя:  $\epsilon\epsilon^T$  есть матрица ранга 1, и при  $D > 1$  разность с невырожденной  $\Sigma$  положительно определённой не бывает ни при каких  $\epsilon$ . *Невырожденность  $\Sigma$  запись предполагает всюду; на уровне реализации у неё есть аналог, но с другой матрицей.* Ковариация шума популяции (размерность — число клеток, а не размерность представляемой величины) при положительной независимой компоненте шума у каждой клетки теоретически не вырождена, — но **общая** составляющая изменчивости корковых ансамблей лежит в подпространстве много меньшей размерности, и матрица оказывается плохо обусловленной: её обращение численно неустойчиво, а выборочная оценка по конечным данным, особенно при числе наблюдений, сравнимом с числом клеток, бывает вырожденной или плохо обусловленной и тогда требует регуляризации — добавки к диагонали, отбрасывания малых собственных значений или псевдообращения. Выписанной форме выше регуляризация не нужна —  $\Sigma_{\text{пред}}$  невырожденна уже за счёт  $\Sigma_{\text{прайор}}$ , — а на точность представляемой величины шум популяции переходит не напрямую, а через информацию Фишера о стимуле. Информативность популяционного кода упирается — при корреляциях вдоль сигнала — в потолок, которого не снимает никакое увеличение числа клеток: ограничивает её та составляющая корреляций, что направлена **вдоль сигнала** (дифференциальные корреляции; прочие шумовые корреляции информацию так не ограничивают), и даже малой её величины довольно, чтобы информация с ростом популяции вышла на насыщение (Moreno-Bote, Beck, Kanitscheider и соавт., 2014, *Nature Neuroscience* 17:1410–1417); корреляции в направлениях, ортогональных сигналу, такого предела не задают. Геометрия здесь та же, что и в разборе выше, и пришла она с другой стороны: решает не длина остатка и не размер популяции, а **взаимная ориентация** ковариации и направления, вдоль которого различают. Снизу же разброс ограничен физикой — стохастичностью выброса везикул и воротного механизма каналов (обзор: Faisal, Selen & Wolpert, 2008, *Nature Reviews Neuroscience* 9(4):292–303). Доступная информация и достижимая точность оценки в живой ткани суть величины с **потолком**, а не свободные параметры (представленная системой уверенность может его и превышать, некалиброванно, — иначе речь о завышенной точности, §V.17, теряла бы предмет), и всюду, где выше сказано «поднять точность канала», читать надо «сдвинуть в пределах потолка». *Первое из двух следствий нельзя читать как найденную лазейку, и граница проходит по статусу П.* Свобода подобрать ориентацию точности так, чтобы удивление падало, есть там, где  $P$  — выставлемый извне коэффициент. Взятая всерьёз — с предсказательной ковариацией, оптимизируемой свободно, без фиксированного невырожденного  $\Sigma_{\text{ОП}}$ , который задаёт ей нижнюю границу, — она вырождается: при  $D \geq 2$  инфимум  $S$  по  $\Sigma$  при **одном** наблюдении не достигается:  $S$  уходит в минус бесконечность при  $\Sigma \rightarrow \epsilon\epsilon^T$ , матрице ранга один; при  $D = 1$  минимум конечен ( $\sigma^2 = \epsilon^2$  при  $\epsilon \neq 0$ ). Это не свойство живой системы, а известное вырождение оценки ковариации по единственной точке; ориентацию под  $\epsilon\epsilon^T$  к тому же и не выставить — прайор задан до входа, а направление инновации известно лишь после. Снимается вырождение тем же, чем снимается всегда, — накоплением, а в вариационной записи ещё и гиперприором над точностью (гамма- или уишартовым), чей член расхождения в  $F$  штрафует

ранговое схлопывание ковариации. Ярусом, который разобран ниже,  $\Pi$  коэффициентом быть перестаёт: точность есть **оцениваемая** величина с собственной ошибкой предсказания, и держит эта оценка ответ перед наблюдённым разбросом, а не перед одной невязкой. Отсюда запрет: подогнать ориентацию точности под одну невязку можно однократно, но не систематически. Ужесточив ось, ортогональную  $\epsilon$ , система следующее отклонение по этой оси встретит с бóльшим удивлением; растянув ось вдоль  $\epsilon$ , она теряет по ней различимость. Нормой оба манёвра становятся, только если их подтверждает накопленный разброс. Нормативным дефектом случай становится ровно тогда, когда контур оценки точности разорван и подстройка перед разбросом отвечать перестаёт; к этому случаю §V.17 и обращается.

Знаки у двух половин этого приращения постоянны. Величина  $dS = \frac{1}{2}\lambda[(u^T\epsilon)^2 - u^T\Sigma u]$  складывается из члена  $-\frac{1}{2}\lambda \cdot u^T\Sigma u$ , идущего от  $\ln|\Sigma|$  и **всегда отрицательного** — сжатие распределения объём неопределённости только уменьшает, — и члена  $+\frac{1}{2}\lambda \cdot (u^T\epsilon)^2$ , идущего от махаланобисовой невязки и **неотрицательного** (нулевого при  $u \perp \epsilon$ ). Рост удивления при ужесточении есть поэтому не самостоятельный эффект, а исход состязания двух слагаемых, и порог указывает лишь, где второе перевешивает первое.

Дальше — отступление об информационной геометрии; итог его один: при фиксированной ковариации точность есть метрический тензор пространства представлений, так что «жёсткость схемы», «сжатие вдоль оси» и махаланобисово расстояние — одна метрика и порождённое ею расстояние. Без геометрии можно перейти к абзацу «Одного вывода отсюда делать не следует».

Регулярное параметрическое семейство распределений — гладкое, идентифицируемое, с положительно определённой информационной матрицей Фишера — есть риманово многообразие с метрикой Фишера (избыточная параметризация даёт в ней нулевые направления, смеси — особые точки), и в гауссовом семействе с **фиксированной ковариацией** метрика эта, взятая в координатах среднего, и есть матрица точности:  $g_{ij}(\mu) = \Pi_{ij}$ . Отсюда и следует тождество фишеровского расстояния с махаланобисовым. Условие здесь существенно, и, перевернув его, получают другую величину: при фиксированном среднем и варьируемой  $\Sigma$  метрика Фишера живёт уже на конусе положительно определённых матриц и имеет вид  $\frac{1}{2} \cdot \text{tr}(\Sigma^{-1}d\Sigma \cdot \Sigma^{-1}d\Sigma)$  — аффинно-инвариантную, а не саму  $\Pi$ .

Третий случай — тот, что в рамке и работает, — не сводится ни к одному из двух. Взвешивание по точности меняет  $\mu$  и  $\Pi$  **одновременно**, и на полном многообразии, где варьируются обе координаты, для одномерной гауссианы метрика даёт  $ds^2 = d\mu^2/\sigma^2 + 2 \cdot (d\sigma/\sigma)^2$  — с точностью до множителя метрику полуплоскости Пуанкаре, то есть пространство постоянной **отрицательной** кривизны  $-\frac{1}{2}$ . Запрет эта запись обещает не тот, какой в ней читают. Внедиагональный член метрики равен нулю:  $g_{\mu\sigma} = 0$ , и направления  $\partial_\mu$  и  $\partial_\sigma$  риманово **ортогональны в каждой точке**. Складывать  $d\mu$  и  $d\sigma$  по теореме Пифагора можно. Кривизна здесь — не артефакт координат: она вычислена по тензору Римана. (Ненулевые символы Кристоффеля —  $\Gamma^{\sigma}_{\mu\mu} = 1/(2\sigma)$ ,  $\Gamma^{\mu}_{\mu\sigma} = \Gamma^{\sigma}_{\sigma\sigma} = -1/\sigma$  — сами по себе этого не показывают: они есть и у плоскости в полярных координатах.) Ломается поэтому не локальная аддитивность, а **интегрирование вдоль конечной траектории**: геодезическое расстояние между двумя состояниями не равно сумме одномерных, и проекции по координатам вдоль пути независимо не эволюционируют. Геодезическая между двумя состояниями равной дисперсии идёт в такой метрике — в координатах  $(\mu, \sigma)$  — не по прямой, а выгибается в сторону **бóльших** дисперсий: путь «расширить распределение — сдвинуть среднее в расширенном состоянии — сжать обратно» **короче в**

**этой метрике**, чем прямой сдвиг среднего. *Величина прогиба конечна*. Подстановкой  $x = \mu/\sqrt{2}$  метрика приводится к  $2(dx^2 + d\sigma^2)/\sigma^2$ , то есть к полуплоскости Пуанкаре с точностью до множителя, и геодезическая между точками равной ширины  $\sigma_0$  есть полуокружность с верхней точкой  $\sqrt{(\sigma_0^2 + \Delta\mu^2/8)}$ . Прогиб задан отношением  $\Delta\mu/\sigma_0$ : при сдвиге, малом против ширины, он исчезающе мал и никакого «расшатывания» не описывает; при сдвиге, крупном против ширины, верхняя точка стремится к  $\Delta\mu/(2\sqrt{2})$ , и обход через расширение становится заметным. *Порога тут, однако, нет*: прямой сдвиг при неизменной  $\sigma$  геодезической не является ни при каком  $\Delta\mu$ , так что вопрос «что короче» решается в пользу дуги всегда, и меняется лишь величина выигрыша: относительно прямого пути он равен примерно  $(\Delta\mu/\sigma_0)^2/48$ , то есть при сдвиге в одну ширину — около 2 %.

*Предмет, к которому выкладку прикладывают, одномерным не является*. Выведено всё это для  $N(\mu, \sigma^2)$ . У многомерного семейства  $N(\mu, \Sigma)$  постоянной кривизны нет, и при  $D \geq 2$  неположительно искривлённым многообразие тоже не является: секционная кривизна зависит от направления, и часть её значений положительна (Skovgaard, 1984, *Scandinavian Journal of Statistics* 11(4):211–223), а фишеровское расстояние в замкнутом виде известно лишь в частных случаях (сами геодезические по начальным условиям выписаны: Eriksen, 1987; Calvo & Oller, 1991). Переносится отсюда качественное — путь при неизменной  $\Sigma$  геодезическим, вообще говоря, не будет, — но не формула: полуокружность и верхняя точка  $\sqrt{(\sigma_0^2 + \Delta\mu^2/8)}$  суть одномерные величины, а в  $D$  измерениях выигрыш зависит ещё и от того, как ошибка ориентирована относительно собственного базиса  $\Sigma$ , то есть от той же анизотропии, что разобрана выше.

*Основанием для наблюдаемой последовательности «расшатать схему — перестроить — закрепить» вывод этот, однако, не является, и граница проходит по предмету метрики*. Метрика Фишера меряет **различимость распределений**, а не цену перехода нервной ткани из состояния в состояние; в метрике оптимального транспорта (Вассерштейна,  $W_2$ ) геодезическая между гауссианами равной дисперсии есть прямой сдвиг среднего, без расширения, так что обход через широкую  $\sigma$  — свойство выбранной меры расстояния, а не пути как такового; из того, что кратчайший путь по различимости идёт через область меньшей точности, физически не следует, что субстрат обязан идти им. Совпадение с триадой пластичности остаётся поэтому формальной аналогией, и основанием станет ровно тогда, когда будет показано, что цена перестройки пропорциональна длине дуги в этой метрике. *Связь эта в физике доказана, и обрыв рассуждения не в ней*. Для системы, которую медленно переводят между равновесными состояниями, рассеянная работа в первом порядке не меньше квадрата **термодинамической длины** пути, умноженного на среднее время релаксации и делённого на длительность протокола; равенство достигается при постоянной термодинамической скорости, а наименьшее значение даёт геодезическая (Salamon & Berry, 1983, *Physical Review Letters* 51:1127–1130). А метрика, в которой эта длина берётся, совпадает с фишеровской, **когда** варьируемые величины суть сопряжённые параметры гиббсова ансамбля (Crooks, 2007, *Physical Review Letters* 99:100602); геодезическая в ней и есть протокол наименьшего рассеяния. *Условий у результата, однако, три, и нейронный случай ни одного из них заведомо не проходит: первое не выполнено, второе не проверено, третье меняет саму метрику*. Во-первых, распределение там — по **собственным микросостояниям** физической системы, а гауссиана выше — по оцениваемой внешней величине; отождествления между ними не предложено, а без него сопряжённости параметров взяться неоткуда. Во-вторых, оценка асимптотическая и верна для **медленного** протокола, длительность которого много больше времени релаксации, тогда как у последовательности «расшатать — перестроить — закрепить» отношение

её шкалы к временам релаксации синаптического аппарата не измерено. В-третьих, множитель при квадрате длины — не единица, а время релаксации, и для протокола конечной скорости рассеяние контролирует уже не сама метрика Фишера, а **тензор трения**, собранный из равновесных временных корреляций (Sivak & Crooks, 2012, *Physical Review Letters* 108:190602), то есть та же метрика, но взвешенная по направлениям временами релаксации. Вывод этот, однако, сделан в режиме линейного отклика вблизи равновесия, и к стационарному состоянию без детального баланса, в каком живёт ткань (соленоидальный поток — ниже), он без оговорок не переносится; адресовать аналогию пришлось бы тогда стохастической термодинамике неравновесных стационарных состояний, где производство энтропии раскладывается на поддерживающую («housekeeping») и переходную части (Hatano & Sasa, 2001, *Physical Review Letters* 86:3463–3466), и цену перестройки несли бы лишь вторая. *И даже состоит оно, второго требования — к динамике субстрата — это не снимет.* Чтобы путь системы вообще определялся информационной метрикой, её динамика должна быть с этой метрикой согласована — например, быть спуском по **натуральному градиенту**, где приращение параметров есть обычный градиент, домноженный на матрицу, обратную фишеровской (Amari, 1998, *Neural Computation* 10(2):251–276). Геодезической такой путь от этого ещё не станет: градиентная линия совпадает с геодезической лишь для особых функционалов, и к метрике и спуску добавляется требование к самой цели. Ходовые правила синаптической пластичности, когда они вообще градиентны, записываются как градиент **евклидов** — но не из-за локальности: локальность говорит лишь о том, какие величины доступны на синапсе, а метрику и само существование потенциала задаёт вывод правила (ниже — локальное правило натурального градиента). В общем виде натуральный градиент требует обращения матрицы Фишера, а аппарата, который обращал бы её явно, в разобранных здесь контурах нет. *Отсюда, однако, не следует, что спуск по натуральному градиенту субстрату недоступен.* Для ограниченных параметризаций правило выводится **локальным**: приращение веса считается по величинам, доступным в самом месте пластичности, без всякого обращения матриц, — и оно предъявляет проверяемые признаки, которых у евклидова правила нет: дендритную демократию, мультипликативное масштабирование и гетеросинаптический член, учитывающий форму передаточной функции клетки (Kreutzer, Senn & Petrovici, 2022, *eLife* 11:e66526). Выведено правило, однако, для одиночного нейрона; для рекуррентной иерархии локальная запись натурального градиента не предъявлена, и координация по сети остаётся открытым вопросом. Спрашивать поэтому надо не о том, есть ли в ткани обращающий процессор — его и не требуется, — а о том, измерена ли у пластичности подпись, которую локальное правило предсказывает; вопрос открыт, и геодезическое чтение остаётся без опоры, но невозможностью не закрыто. *И даже измеренная подпись локального правила этого не даст, потому что описывает половину потока.* Система, держащая неравновесное стационарное состояние, движется не по одному градиенту: поток раскладывается на диссипативную часть, идущую вдоль градиента логарифма стационарной плотности, и **соленоидальную**, в постановке с постоянной антисимметричной матрицей бездивергентную и циркулирующую по линиям её уровня (в общем случае бездивергентен лишь полный вероятностный ток; Da Costa, Friston, Heins & Pavliotis, 2021, *Proceedings of the Royal Society A* 477:20210518). Обращается соленоидальная часть в нуль ровно при детальном балансе, то есть в равновесии, — а живая ткань стационарна без него. Следствие ограничительное: траектория совпадёт с геодезической лишь в той мере, в какой циркуляция мала, и величина эта в разобранных здесь контурах не измерена. Предъявить надо четыре вещи: метрику, спуск по ней, цель, при которой линия спуска геодезична, и пренебрежимость круговой составляющей. Ни одна из четырёх не предъявлена. *И у наблюдаемой триады есть чтение, метрики не требующее.* При повышенной температуре



распределения, по которому идёт поиск, целевая плотность положе, барьеры между локальными оптимумами ниже, и уход из ближайшей ямы даётся легче — это отжиг, а не кратчайший путь (температуру задают отдельно: расширение прайора или апостериора сглаживанием правдоподобия не является). Два объяснения предсказывают разное: геометрическое требует, чтобы величина расширения росла с отношением сдвига к ширине, измеренным в метрике  $\Sigma$  (в одномерном случае — по формуле выше), отжиговое — чтобы она следовала за глубиной локального минимума, которая о  $\Delta\mu$  не знает ничего. Различающего измерения нет, и совпадение с триадой пластичности числа за собой по-прежнему не имеет.

*Одно созвучие собирает два разных пространства в одно.* Отрицательная кривизна встретится ниже второй раз — в §II.4, где иерархию понятий вкладывают в пространство Лобачевского (Nickel & Kiela, 2017), — и геометрия у двух случаев одного рода, гиперболическая (в размерности 2 — та же плоскость Лобачевского с точностью до масштаба), но точки и пути в ней значат разное. Здесь точка есть пара  $(\mu, \sigma)$  **одного** канала, то есть состояние фильтра, а кривизна идёт от метрики Фишера семейства масштаба. Там точка есть **понятие**, а кривизна задана выбором модели; рост дерева — во сколько раз каждый следующий ярус шире предыдущего — лишь мотивирует этот выбор. Геодезическая означает в двух случаях разное — последовательность настроек одного распределения против пути между двумя понятиями через окрестность общего предка. Формально дерево можно вложить и в многообразие Фишера одномерной гауссианы, но точки перестанут тогда быть состояниями фильтра, и переносить выводы одного разбора в другой нельзя. Из трёх разобранных случаев нужен для рассуждения ниже **первый**, с фиксированной ковариацией (итог — в начале отступления), и ужесточение прайора в нём есть смена метрического тензора, а не перемещение по нему.

Одного вывода отсюда делать не следует: будто при ужесточении прайора меняется шкала и сравнивать удивление до и после нельзя. Метрика задана на пространстве **представлений**, а  $S = -\ln p(x)$  есть скаляр в натах — минус логарифм значения плотности в наблюдаённой точке при фиксированной мере на  $x$ . Две такие величины сравнимы напрямую, какими бы ни были  $\Sigma$  до и после; в метрике считается махаланобисов член внутри  $S$ , а не сама  $S$ . Порог  $(u^T \epsilon)^2 > u^T \Sigma u$  **локален по направлению**: вдоль оси, по которой распределение и без того узко, его переходит малое — вплоть до канального разброса по этой оси — отклонение, тогда как вдоль широкой оси не переходит и крупное. Евклидова длина  $\|\epsilon\|$  поэтому сама по себе вопроса не решает — она задаёт лишь границы, между которыми махаланобисов член ходит в зависимости от направления: одно и то же по величине рассогласование бывает рядовым и катастрофическим в зависимости от того, куда оно направлено относительно собственных осей  $\Sigma$ . Вывод держится на **одной** гауссиане: и  $\ln|\Sigma|$  как мера объёма неопределённости, и махаланобисова метрика описывают распределение точно, пока оно гауссово (для негауссовых, в том числе унимодальных, двух первых моментов в общем случае мало): определены они и для смеси, но её вероятностной структуры среднее и ковариация уже не передают — среднее симметричной двухмодовой смеси лежит в провале плотности. В мультимодальном ландшафте — а семантические пространства и музыкальное ожидание §III.9.2 таковы — сжатие вокруг одной моды может **повышать** удивление не по разобранному механизму, а потому, что отсекает альтернативные моды, которым наблюдение и отвечало. Формула есть локальная квадратичная (лапласова) аппроксимация в окрестности одной моды, а не общий закон связи жёсткости прайора с удивлением. Всюду, где рассуждение об удивлении прилагается к заведомо многомерному материалу — гармонический и временной контекст в §III.9.2 — скалярный порог даёт лишь



ориентир: не величину, а иногда и не знак — знак решает направленный критерий по  $z$  (совпадающий со скалярным, например, при соосных  $\Sigma_{\text{прайор}}$  и  $\Sigma_{\text{ОП}}$  и  $u$  вдоль общей оси), а при нескольких модах не гарантирован и он. Не держится запись и в самой точке перехода: при бифуркации кривизна потенциала по одному направлению уходит к нулю, гессиан вырождается, и лапласова гауссиана по этому направлению расплывается, — так что гауссов счёт описывает состояние до перестройки и после неё, но не сам переход; переход — предмет динамической записи (§IV.11).

Ещё одно допущение стоит в самом определении  $\Sigma_{\text{пред}}$ . Запись  $\Sigma_{\text{пред}} = \Sigma_{\text{прайор}} + \Sigma_{\text{ОП}}$  с независимой от прайора канальной частью есть допущение **аддитивного гауссова** шума: дисперсия канала задана до наблюдения и от величины сигнала не зависит. В субстрате это не так — разброс корковых разрядов растёт вместе со средней частотой (фактор Фано порядка единицы, то есть дисперсия числа спайков сопоставима с самим числом), и шум там сигнал-зависимый. Бьёт поправка не по всему выводу. Разобранное выше возмущение — рост  $\Pi_{\text{прайор}}$  при **неподвижном среднем** прайора — предсказанное среднее с места не двигает, а с ним не двигает и  $\Sigma_{\text{ОП}}(\mu)$ ; для ветви об удивлении вывод сохраняется приближённо: при линейной зависимости дисперсии от сигнала (пуассоновский счёт) предсказательная дисперсия зависит от точности прайора так же, как прежде, но само предсказательное распределение перестаёт быть гауссовым, и формула для  $S$  становится гауссовым приближением; при мультипликативном шуме сжатие прайора уменьшает и канальную часть предсказательной дисперсии. Ломается другое. Во-первых, сдвиг оценки  $K\epsilon$  при  $K = \Sigma_{\text{апост}} \cdot \Pi_{\text{ОП}}$ : сто́ит оценке сдвинуться, и  $\Pi_{\text{ОП}}$  сдвигается вместе с ней, то есть усиление зависит от состояния и, в отличие от линейного фильтра, заранее, до потока данных, не вычисляется: на каждом шаге его берут в точке прогноза — положение расширенного фильтра (а если пересчитывать его в самой сдвинутой оценке — итерируемого). Запись  $\Pi_{\text{апост}} = \Pi_{\text{прайор}} + \Pi_{\text{ОП}}$  верна, когда наблюдается сама скрытая переменная. Оператор наблюдения в коре нелинеен,  $y = g(x) + \omega$ , и при линеаризации вокруг рабочей точки точность канала входит **не сама по себе**, а свёрнутая с матрицей Якоби  $J = \partial g / \partial x$ :  $\Pi_{\text{апост}} \approx \Pi_{\text{прайор}} + J^T \Pi_{\text{ОП}} J$ . Слагаемые не равноправны: якобиан во втором зависит от того, где стоит рабочая точка. Та же поправка нужна и усилению выше. Форма  $K = \Sigma_{\text{апост}} \cdot \Pi_{\text{ОП}}$  предполагает, что наблюдается сама скрытая переменная; при неединичном — тем более нелинейном — операторе наблюдения усиление несёт тот же якобиан:  $K = \Sigma_{\text{апост}} \cdot J^T \Pi_{\text{ОП}}$ . Без него не сходятся и размерности, как только число каналов на входе и число скрытых переменных разной величины, — случай для сенсорных систем обычный. Выводы о повороте оператора усиления и о порядке Лёвнера от этого не рушатся: меняется в них лишь то, вдоль какого направления берётся проекция. Отсюда предел, которого скалярная запись не показывает: на **насыщении детектора**, где  $J \rightarrow 0$ , произведение  $J^T \Pi_{\text{ОП}} J$  уходит в ноль при любой фиксированной или равномерно ограниченной  $\Pi_{\text{ОП}}$ , сколь угодно высокой (в совместном пределе исход зависит от скоростей:  $J = t$ ,  $\Pi_{\text{ОП}} = t^{-2}$  дают  $J^T \Pi_{\text{ОП}} J = 1$ ), и канал перестаёт сообщать о  $x$  через среднее отклика; через дисперсию сообщать он может и тогда — для нормального канала со средним  $m(x)$  и дисперсией  $v(x)$  информация Фишера есть  $m'^2/v + \frac{1}{2}(v'/v)^2$ . Точность канала и **информативность** канала — информация Фишера о  $x$ ,  $J^T \Pi_{\text{ОП}} J$ , — две разные величины, и совпадают они только там, где отклик повторяет вход ( $J = I$ ); при линейном отклике они пропорциональны, а при гауссовом сигнал-зависимом шуме к  $J^T \Pi_{\text{ОП}} J$  добавляется ещё член от зависимости дисперсии от  $x$ .

И у самой линейаризации есть цена. Запись  $p_{\text{апост}} \approx p_{\text{прайор}} + J^T p_{\text{ОП}} J$  есть приближение Гаусса — Ньютона: в полной кривизне стоит ещё одно слагаемое —  $-\sum_k (p_{\text{ОП}} \cdot \epsilon)_k \nabla^2 g_k(\mu)$ , собранное из вторых производных оператора наблюдения и **пропорциональное самой невязке**. При малых  $\epsilon$  отбрасывают его законно. Крупная же  $\epsilon$  — это тот случай, ради которого вывод и строится: схема не подошла. Там слагаемое велико, и при выраженной кривизне  $g$  оно способно отнять положительную определённости у полной кривизны — сама  $J^T p_{\text{ОП}} J$  неотрицательно определена по построению, — и тогда шаг по кривизне (ньютоновский) перестаёт гарантированно вести вниз, а гауссианы с такой точностью не существует: гауссово приближение перестаёт описывать шаг, хотя градиентный спуск по  $F$  спуском остаётся: вдоль направлений, где  $J \rightarrow 0$ , его ведёт одно прайорное слагаемое — правдоподобие в градиент ничего не вносит, и оценка стягивается к прайору, а не застревает. Граница отсюда выходит содержательная: гауссова запись описывает **ассимиляцию**, уточнение внутри работающей модели, и портится там, где начинается аккомодация (§II.12). Потеря определённости означает, что оценка может перескочить в другую моду **той же** модели — скачком, как при бистабильном восприятии, — тогда как аккомодация по §II.1 меняет состав переменных. Отброшенное слагаемое отмечает, где кончается гладкая ассимиляция, но не отличает скачок между прочтениями от перестройки структуры. *Статус: следствие стандартное для нелинейной фильтрации; на когнитивном материале оно не проверено и выписано здесь как ограничение записи, а не как результат.*

Делительная нормализация (ниже, в абзаце о разливке) выводит отклик на полку при больших входах — то есть сама и создаёт область малого  $J$ . Два разбора сходятся: третий режим, в котором относительный порог снова растёт, и обнуление эффективной точности на насыщении — одно и то же обстоятельство, взятое со стороны различимости и со стороны фильтра. Во-вторых, чтение «внимание есть подъём точности канала» (§III.1, §IV.8) перестаёт описывать свободный параметр: умножив вход на усиление  $\gamma$ , пуассоновский канал множит на  $\gamma$  и среднее, и дисперсию, так что различимость  $d'$  растёт как  $\sqrt{\gamma}$ , а информация Фишера ( $d'^2 \approx I \cdot \Delta x^2$  при фиксированном шаге  $\Delta x$ ) — линейно, ровно вместе с расходом разрядов: «прибавить точности» усилением можно лишь по цене пропорционального числа спайков, и бесплатной ручкой усиление не является. *Пуассоновость сама идеализация*: при подаче стимула изменчивость коры падает — фактор Фано снижается разом в семи областях четырёх долей, у обезьян и кошек, в бодрствовании и под наркозом (Churchland и соавт., 2010, *Nature Neuroscience* 13(3):369–378), — то есть точность канала зависит ещё и от того, есть ли вход, помимо того, каков он. Гасится при подаче стимула не пуассоновость отдельной клетки, а **сетевая** изменчивость: спонтанная активность коры поддерживается возвратным балансом возбуждения и торможения и потому блуждает по состояниям, давая сверхпуассоновский разброс; по ходовому модельному прочтению вход прижимает динамику к одной области фазового пространства, и дрейф ослабевает (*Статус: гипотеза — одно из модельных объяснений гашения изменчивости*). Отсюда вывод, который для всей ветви о точности жёстче предыдущего:  $p_{\text{ОП}}$  — не только характеристика канала; при допущении, что точность правдоподобия читается по изменчивости сенсорной популяции (Ма и соавт., 2006), она зависит ещё и от режима сети. Это величина **состояния сети**, и «надёжность сенсорного канала» остаётся удобным именем, а не описанием носителя. Общий итог: свободными ручками  $p_{\text{прайор}}$  и  $p_{\text{ОП}}$  не являются — каждая зависит от состояния сети и от входа; насколько они при этом независимы друг от друга, — вопрос эмпирический, и данные говорят, что хотя бы отчасти независимы: в одном плане поведение чувствительно и к ширине прайора, и к ширине правдоподобия, а нейронные корреляты двух неопределённостей расходятся (Vilares, Howard, Fernandes, Gottfried & Körding, 2012, *Current Biology* 22(18):1641–1648; к

неопределённости правдоподобия и форме прайора — Körding & Wolpert, 2004). Разведение их есть поэтому допущение, а не заведомый артефакт записи. *И у поправки есть следствие для самого порога, а не только для сомножителей.* Условие роста удивления сравнивает проекцию ошибки с  $u^T \Sigma u$ ; при сигнал-зависимом шуме  $\Sigma$  растёт вместе со средним, то есть правая часть неравенства зависит от **абсолютной интенсивности** входа. Одно и то же по величине рассогласование переходит порог роста удивления на слабом стимуле и не переходит на сильном; поскольку тем же  $\sigma_{\text{ОП}}$  задаётся и порог различения, закон их роста общий. *Закон, по которому порог растёт, не веберовский.* При пуассоновском счёте дисперсия равна среднему, так что канальная часть правой части неравенства пропорциональна интенсивности, и там, где она преобладает над априорной ( $kI \gg \sigma^2_{\text{прайор}}$ ), порог по самой невязке растёт как **корень** интенсивности; при очень слабом входе его держит на месте дисперсия прайора. Это не закон Вебера: тот требовал бы порога, пропорционального интенсивности, то есть постоянного **относительного** порога; при корневом росте относительный порог с интенсивностью падает. *Область, в которой этот счёт верен, задаёт, однако, делительная нормализация, разобранный ниже, и без её учёта вывод «сильный вход различается тоньше» на сильные входы экстраполировать нельзя.* Корневой закон получен в допущении, что отклик следует за входом линейно. Нормализация линейности не допускает: при  $I$ , сравнимом с константой полунасыщения и выше, отклик выходит на полку, производная отклика по входу падает, и одно и то же приращение входа даёт всё меньшее приращение отклика. Различимость на сильных входах поэтому не улучшается, а ухудшается, и относительный порог, пройдя минимум, снова растёт. Режимов в психофизике три — на слабых входах корневой закон (де Фриза — Роуза), в промежуточной области приблизительно постоянный относительный порог (закон Вебера), на насыщении его рост; переход от первого ко второму хорошо измерен на кривых световой адаптации. Из пуассоновского шума со статической нормализацией (показатель 1) выходят, однако, только первый и третий, с единственным минимумом относительного порога между ними, а при показателе 2 нет и первого: протяжённое веберовское плато требует, чтобы константа нормализации следовала за фоном (адаптация). Сказанное выше о тонкости различения относится только к первому. *Статус: следствие выводится из фактора Фано и записи порога и отдельной проверкой на удивлении не подтверждено.* В коэффициенте усиления при этом стоит точность канала наблюдения  $\pi_{\text{ОП}}$ , но участвует в нём и  $\pi_{\varepsilon}$ : величины связаны тождеством  $\pi_{\text{ОП}} / (\pi_{\text{прайор}} + \pi_{\text{ОП}}) = \pi_{\varepsilon} / \pi_{\text{прайор}}$ , то есть коэффициент есть точность инновации, нормированная на точность прайора. Ниже «точность ОП» употребляется в принятом РР-смысле, то есть в первом. *Четвёртая величина — к трём разведённым в шапке ( $\varepsilon$ ,  $S$ , сдвиг оценки) — та, которую и имеют в виду, говоря о «нейронах ошибки».* Единицы ошибки в иерархическом предиктивном кодировании кодируют не сырой остаток, а **взвешенную точностью ошибку**  $\xi = \pi_{\text{ОП}} \cdot \varepsilon$ .

*Инвариантность сырого остатка к точности прайора верна мгновенно и на одном уровне; на иерархию она не переносится.* Держится она на оговорке «при том же среднем»:  $\mu_{\text{прайор}}$  взят там заданным. В каскаде предсказание уровню  $i$  порождает уровень  $i+1$ ,  $\mu_i = g(\mu_{i+1})$ , и точность верхнего уровня определяет, насколько быстро  $\mu_{i+1}$  уступает данным. Жёсткий прайор верхнего уровня делает его оценку малоподвижной, и в меняющейся среде предсказание перестаёт следовать за миром, так что  $\varepsilon_i$  растёт со временем — не оттого, что точность вошла в формулу остатка, а оттого, что она правит собственной динамикой вычитаемого. Разведение трёх величин от этого не рушится, но читать его надо с указанием масштаба: **в начальный момент**, до релаксации, ужесточение схемы рассогласования не меняет; после релаксации одного уровня остаток растёт с точностью прайора (ниже, установившийся режим); **на протяжении эпизода** —

ещё и через предсказание верхнего уровня. Ходовое «жёсткая схема не замечает расхождения» ложно в обоих чтениях — рассогласование в первом не меньше, во втором больше; верно другое, «жёсткая схема расхождению не уступает», и во втором чтении невязка ещё и копится; §V.17, где перекос точностей разбирается на минутах и сутках, работает во втором.

У этого разделения есть предполагаемый анатомический адрес. В каноническом микроконтуре (линия Бастоса, Шиппа и Фристонa) восходящий вход приходит в **гранулярный** слой IV (в первичных сенсорных зонах — от таламуса), дальше наверх ошибку предсказания — остаток после вычитания нисходящего предсказания — несут пирамиды **поверхностных** слоёв (III, отчасти II) в гамма-диапазоне, нисходящие предсказания — пирамиды **глубоких** слоёв (V, отчасти VI) в альфа- и бета-диапазонах, а сама точность регулируется локальным тормозным шунтированием: парвальбуминовые и соматостатиновые интернейроны задают усиление, VIP-клетки растормаживают под холинергическим контролем. Статус: это модельное предположение о реализации, поддержанное ламинарными записями и частотной асимметрией потоков, а не показанный механизм. Область применимости у записи этой узкая. Слой IV есть не всюду: передняя поясная кора, передняя инсула и вентромедиальные поля **агранулярны** либо дизгранулярны — гранулярного слоя в них нет или он разрежен и прерывист, а таламический и корковый вход приходит прямо в нижнюю часть III и в глубокие слои. Узлы, которыми чаще всего пользуется §IV.1, лежат там наполовину: передние узлы сети значимости (передняя инсула, dACC) и медиальные префронтальные узлы дефолт-системы — в агранулярной или дизгранулярной коре, задние узлы DMN (задняя поясная кора, предклинье, угловая извилина) — в гранулярной. На передние переносить «ошибка поднимается через слой IV» нельзя: ламинарный адрес потоков задаётся там не наличием гранулярного слоя, а разностью дифференциации между полями (структурная модель Барбас; разбор — pfc.md §0): менее дифференцированные поля шлют проекции из глубоких слоёв в верхние слои более дифференцированных — рисунок нисходящей связи, так что лимбический край стоит в иерархии источником предсказаний (Chanes & Barrett, 2016, *Trends in Cognitive Sciences* 20(2):96–106); вычисляет ли он при этом собственные ошибки, из анатомии не следует. Ламинарное разделение выше относится, таким образом, к эуламинарной коре; для лимбического края нужна другая запись, которой здесь нет (кандидат на носитель сличения без гранулярного слоя — апикальные дендриты пирамид V слоя, где нисходящий вход встречается с восходящим через дендритный кальциевый спайк, который на выходе клетки даёт пачку потенциалов действия вместо одиночного: Larkum, 2013, *Trends in Neurosciences* 36(3):141–151). И одного яруса в этой записи не хватает, а без него «взвешивание по точности» остаётся настройкой извне. Всюду выше  $\mu$  входит **коэффициентом** — величиной, которую кто-то выставляет: тормозной пул, нейромодулятор, контроль. В иерархической байесовской записи она не коэффициент, а **скрытая переменная того же рода, что  $\mu$** : система не знает, насколько шумен канал, и вынуждена оценивать это по данным. Отсюда следует то, чего среди четырёх разведённых выше величин нет: у оценки точности есть собственная ошибка предсказания — расхождение между ожидавшимся и наблюдавшимся разбросом — и собственная неопределённость. Канонический вид такой записи — иерархический гауссов фильтр, где каждый уровень задаёт **шаг случайного блуждания** нижнего, то есть волатильность и точность суть состояния, а не параметры (Mathys, Daunizeau, Friston & Stephan, 2011, *Frontiers in Human Neuroscience* 5:39). Для §V.17 это меняет постановку: единственное заработанное в материале досье предсказание рамки получено на этом формализме и тем же автором в соавторстве (Powers, Mathys & Corlett, 2017, *Science* 357:596–600, DOI 10.1126/science.aan3458). Патологией в нём может быть не **значение** точности, а развал самого контура её оценки — уверенность в собственной оценке шума, данным не отвечающая. Два счёта



различаются проверяемо: сдвиг значения предсказывает устойчивый перекося весов, поломка второго яруса — неспособность **переучиваться** при смене волатильности среды. *Отдельного второго яруса досе не вводит*, и это ограничение записи, а не предмета: сказанное о весах верно при заданной точности и перестаёт быть полным, как только точность сама оценивается. Взвешенная ошибка  $\xi$  ведёт себя как  $\epsilon$ , а не как сдвиг оценки: при заданном  $\mu$  точность прайора в неё не входит, и при отклоняющемся входе острый прайор её не гасит. Ходовое «ожидаемый стимул даёт меньший отклик» относится поэтому к другому случаю — когда предсказание **верно** и мало само  $\epsilon$ ; переносить его на случай крупного отклонения при жёстком прайоре нельзя. Эмпирический статус самого эффекта подавления при этом неустойчив (шапка).

В установившемся режиме контура точность прайора, однако, входит — со знаком, обратным ожидаемому: вывод от этого усиливается, а не отменяется. Когда оценка отрелаксировала,  $\mu_{уст} = (\pi_{прайор} \cdot \mu_{прайор} + \pi_{ОП} \cdot x) / (\pi_{прайор} + \pi_{ОП})$ , остаток равен  $\epsilon_{уст} = \pi_{прайор} / (\pi_{прайор} + \pi_{ОП}) \cdot (x - \mu_{прайор})$ , а взвешенная ошибка —  $\xi_{уст} = \pi_{\epsilon} \cdot (x - \mu_{прайор})$ , где  $\pi_{\epsilon}$  — та самая точность инновации, выведенная выше. Отсюда и граница запрета из шапки: «высокая точность прайора увеличивает ошибку» неверно лишь для исходного рассогласования  $\epsilon$ ; для остатка после релаксации  $\epsilon_{уст}$  и для активности единиц ошибки  $\xi_{уст}$  оно верно. С ростом точности прайора  $\pi_{\epsilon}$  монотонно **растёт**, насыщаясь на  $\pi_{ОП}$ . **По времени** релаксация гасит всегда: в начальный момент  $\mu = \mu_{прайор}$ , то есть  $\xi_{нач} = \pi_{ОП} \cdot (x - \mu_{прайор})$ , а  $\pi_{\epsilon} < \pi_{ОП}$  при любых конечных точностях — значит  $|\xi_{уст}| < |\xi_{нач}|$  при всякой ненулевой невязке (при нулевой обе равны нулю). *Знак модуля тут обязателен*: при входе ниже ожидания  $x < \mu_{прайор}$  обе величины отрицательны, и затухание означает движение к нулю снизу, то есть алгебраический **рост**; падает амплитуда, а не значение. **Между моделями** — при сравнении установившихся состояний при разной точности прайора — знак обратный: чем жёстче прайор, тем ближе  $\pi_{\epsilon}$  к  $\pi_{ОП}$  и тем **менее полным** выходит гашение амплитуды. Верно поэтому такое: контур подавляет первоначальный всплеск единиц ошибки, но при жёстком прайоре подавляет не до конца — оценка не уходит к входу, и невязка остаётся крупной. Довод «нисходящее торможение угасит амплитуду» описывает первое сравнение и о втором не говорит ничего; отдельно он верен для входа, предсказанного **правильно**, где мало само  $x - \mu_{прайор}$ . Источников путаницы здесь два — смешение точности прайора с его правотой и смешение сравнения во времени со сравнением между моделями.

*И третий путь, которого нет ни в шаге, ни в неподвижной точке.* Оба расчёта ведутся при **фиксированных** точностях; в коре они не фиксированы. Устойчиво крупная ошибка может запустить **понижение точности канала** — модуляторное снижение  $\pi_{ОП}$  (сенсорное ослабление в широком смысле; в §II.17 термин взят в узком — ослабление следствий собственного действия), — и в записи выше это видно:  $\pi_{\epsilon} = \pi_{прайор} \cdot \pi_{ОП} / (\pi_{прайор} + \pi_{ОП})$  при  $\pi_{ОП} \rightarrow 0$  уходит в ноль вместе с  $\xi_{уст}$ . *Направление подстройки записью не задано, и брать его за следствие уравнения нельзя.* Та же устойчивая невязка описывается и обратным ходом: падением  $\pi_{прайор}$ , ростом веса входа при усилении внимания, сменой структуры модели — по разделению Yu & Dayan (§IV.5) неожиданная неопределённость означает «модель перестала соответствовать миру», а не «входу нельзя верить». Какой из исходов наступит, зависит от того, чему система приписывает источник рассогласования; из гауссовой строки это не выводится, и «постоянная ошибка → падение доверия к входу» есть один вариант из нескольких. Второй обходной путь, изменение самого входа действием, назван отдельно ниже. Ни один из двух вывода не отменяет — он о том,



что происходит при неизменных точностях и неизменном входе, — но брать неподвижную точку за предсказание об амплитуде отклика в живой коре без этих двух оговорок нельзя. Формула точна для скалярной гауссовой модели с известными дисперсиями; что она моделирует пиаже-анскую ассимиляцию — межтеоретическое соответствие, а не результат.

*И соответствие это склеивает две операции, которые запись сама же и разводит.* Ассимиляция в том прочтении, которое сопоставляется с формулой, — узнающая, одна из трёх форм у Пиаже наряду с воспроизводящей и обобщающей, — есть **отнесение к классу**: новый экземпляр подводится под наличную схему, и «ещё одна птица» узнаётся без усилия (§I.1). *Одно теряется независимо от того, как поделить операции.* Схема у Пиаже есть структура **действия**, и ассимиляция — приложение этого действия к объекту (схватить погремушку так же, как хватал палец), а не только суждение о принадлежности. Действия гауссова строка не содержит, и это тот же пробел, что назван в §II.17. Вывод об **отнесении** — это вывод о дискретной скрытой переменной («который кластер»), а гауссова строка выше считает другое — сдвиг непрерывного среднего **внутри уже выбранного** кластера. Операций три, а не две, и различает их аппарат из абзаца о процессе Дирихле ниже: отнести вход к существующему кластеру, уточнить параметры этого кластера, завести новый. Первое и третье решаются одним и тем же выбором, второе — единственное, что записано формулой. *Расхождение это не приходится оставлять несведённым: аппарат, где первые две операции живут вместе, в рамке есть; третья, заведение нового состояния, требует в нём отдельного структурного обучения (Smith, Schwartenbeck, Parr & Friston, 2020).* В **иерархических моделях с дискретными скрытыми состояниями** (POMDP-формулировка активного вывода) верхние этажи работают категориальными распределениями — матрицей правдоподобия «состояние → наблюдение» и матрицей переходов между состояниями, — тогда как непрерывный гауссов вывод разворачивается на нижних, сенсомоторных. Отнесение к классу оказывается тогда выводом на дискретном этаже, уточнение непрерывных величин — на нижнем, а переход между ними — не двумя несовместимыми словарями, а сменой этажа в одной модели. Это частный пример гибридной модели, а не тождество осей: научение параметрам возможно в обеих частях (обучаются и матрицы переходов и наблюдений дискретного этажа), и от вывода о текущем состоянии оно отличается предметом обновления, а не дискретностью переменной или положением уровня. *Статус: стандартная формулировка в литературе активного вывода; досье ею не пользуется.* «Ассимиляция = гауссово обновление» верно поэтому лишь для второй операции; узнавание экземпляра как члена класса эта строка не описывает, и там, где выше сказано «ассимиляция записывается точно», речь о ней. Отсюда следуют два утверждения, на которые опираются шапка, §I.1, §IV.7, §III.9.1 и §III.9.2. Первое: само рассогласование  $\epsilon = x - \mu_{\text{прайор}}$  от точности прайора не зависит — острый прайор его не гасит. *Оговорка о замкнутом контуре.* Верно оно для фиксированного входа  $x$ , то есть для пассивной перцептивной задачи. В активном выводе (§II.17) агент сам выбирает, что сэмплировать, — куда посмотреть, к чему прикоснуться, — и высокоточный прайор влияет на то, какой  $x$  вообще попадёт на рецепторы: рассогласование гасится не в уравнении, а до него, отбором входа. Формула описывает шаг обновления при уже полученном входе, и на этот шаг сказанное распространяется без изъятий; на контур «действие — восприятие» целиком — нет. Второе: сдвиг оценки умножен на коэффициент  $\pi_{\text{ОП}} / (\pi_{\text{прайор}} + \pi_{\text{ОП}})$  — это в точности коэффициент усиления Калмана для скалярного случая, — и при большом  $\pi_{\text{прайор}}$  он мал. «Жёсткая схема даёт малое обновление» — следствие одной строки, а не оговорка, которую надо запомнить; «и крупное удивление» — следствие другой, предсказательной, и только при отклонении больше предсказательного разброса. *Слово «удивление» здесь термин, а не переживание.* Surprisal есть свойство приписанной моделью вероятности, а

не отчёт о поражённости: величина может быть высокой там, где человек ничего подобного не испытывает. Бред в той из двух линий §V.17, что пишет его через прайор высокой точности, — предельный случай такого расхождения: такой прайор даёт крупное удивление под моделью одного яруса (при отклонении больше предсказательного разброса), а под моделью, дополненной гипотезой о причине расхождения, удивление снова мало — и субъективно мир объяснён до конца, потому что расхождение снимается переинтерпретацией, а не сдвигом оценки (§IV.7, §II.14.1). Переинтерпретация при этом тоже обновление, только на другом ярусе модели. Где ниже удивление берётся как переживание — прежде всего в §III.9.2 о нарушении музыкального ожидания, — это отдельное утверждение, требующее совпадения двух величин, а не следствие формулы.

*Соответствие с пиажеанской ассимиляцией кончается здесь.* В гауссовой записи коэффициент усиления всегда строго положителен, поэтому **отклоняющийся** вход сдвигает среднее всегда, пусть и сколь угодно медленно: обнулить этот сдвиг формула не позволяет. Нулевым он выходит лишь в одном случае — когда вход совпал с ожиданием и  $x - \mu_{\text{прайор}} = 0$ ; отбросить расходящийся вход как шум она по-прежнему не даёт. *Со «сдвигом среднего» само обновление отождествлять нельзя.* Обновляется распределение целиком, и точность его на шаге обновления растёт независимо от того, сдвинулось ли среднее (гауссов случай:  $\pi_{\text{апост}} = \pi_{\text{прайор}} + \pi_{\text{ОП}}$ ); при блуждающем состоянии её съедает шаг прогноза. При входе, совпавшем с ожиданием, среднее не двигается, а уверенность растёт — обновление произошло. Всюду ниже «обновление» без пояснения означает сдвиг среднего, потому что он стоит в паре с ассимиляцией; отсутствие такого сдвига отсутствия обновления не доказывает. Психологическая же ассимиляция сплошь и рядом работает иначе — вход отбрасывается как шум, исключение выносится за пределы класса (subtyping), противоречие переинтерпретируется. *В одну строку записывается не всё из перечисленного.* Отбрасывание входа как шума записывается — сменой хвоста правдоподобия. При гауссовом правдоподобии влияние одного наблюдения на оценку растёт с  $|\epsilon|$  **без предела**, и это то свойство, из-за которого отклоняющийся вход сдвигает среднее всегда. У распределения с тяжёлым хвостом — студента с  $\nu$  степенями свободы — влияние **ограничено** и при больших  $|\epsilon|$  убывает к нулю: далёкий вход двигает среднее всё меньше и в пределе перестаёт, потому что модель считает его выбросом, а не свидетельством (West, 1984, *Journal of the Royal Statistical Society B* 46(3):431–439). Записи этой досе не чуждо: делительная нормализация читается ниже как приближённый вывод в гауссовой смеси по масштабу, а краевые распределения такой смеси тяжелохвосты — один и тот же математический класс, смесь гауссиан по масштабу, даёт и нормализацию усиления (как модель сигнала), и отбрасывание выброса (как модель шума). Отсутствие отбрасывания есть **артефакт записи**: свойство выбранной гауссовой идеализации, а не рамки. Два других хода остаются незаписанными, и по разным причинам: вынесение исключения за пределы класса требует не хвоста, а смены числа компонент — это непараметрическая ветвь (названа выше, разобрана ниже); переинтерпретация не даётся ни тем, ни другим, потому что меняет не вес наблюдения, а то, наблюдением чего оно считается. Формула покрывает поэтому только ту часть поведения, описываемого как confirmation bias, которая нормативна, — **недообновление** при остром прайоре; отбор данных и асимметричная интерпретация лежат за её пределами и разобраны в §II.14.1 как отклонения от байесовской нормы, а не её реализация (по ходовому чтению; статус — там же).

**Аккомодация так не записывается.** Формула выше меняет параметр внутри заданной структуры. Аккомодация — смена самой структуры порождающей модели: другой набор переменных и других зависимостей между ними. Это задача выбора модели, а не вывода параметра, и в предиктивной обработке она формализована хуже, но аппарат есть: сравнение моделей по свободной энергии со штрафом за сложность (KL-расхождение апостериора с прайором над параметрами), а в активном выводе — байесовская редукция моделей, отбрасывающая избыточные связи. Чего в нём нет, так это общего условия вида «при какой величине ошибки система перестраивает структуру»: свободная энергия сравнивает модели внутри **заданного** пространства моделей. На вопрос, откуда берутся новые категории, отвечает, однако, **непараметрический байесовский вывод**: в моделях с процессом Дирихле и его представлением в виде «китайского ресторана» число латентных кластеров не задано заранее, а выводится из данных, и при достаточно непохожем входе система с рассчитанной вероятностью **заводит новый кластер** вместо подгонки старого. Порождение новой структуры оказывается здесь не отдельным ходом, а частным случаем того же вывода, что и параметрическая подстройка. Новый стол ставится при этом в **прежнем** пространстве признаков — базовое распределение и метрика заданы заранее, — так что процесс Дирихле даёт новую категорию, но не новое измерение: смены самих осей, которую требует аккомодация в смысле §II.1, он не описывает. Предсказательное правило процесса Дирихле **перестановочно**: вероятность разбиения не зависит от порядка предъявления наблюдений — это и есть условие, при котором работает представление де Финетти, стоящее за всей конструкцией. Понятийная же аккомодация от порядка зависит сильно: эффекты первичности и недавности, якорение, а в науке — накопление аномалий, где решает последовательность, а не мультимножество (§II.12). Стандартный ремонт известен — процессы, где вероятность подсадки к столу зависит от близости во времени или в признаках (distance-dependent CRP, Blei & Frazier, 2011), и стационарные варианты, — но это уже другой объект, и брать перестановочный CRP за модель реальной аккомодации нельзя; индийский буфет в базовой форме перестановочен так же, и противопоставлен CRP он ниже не по порядку, а по жёсткости приписывания. Прецедент формализации он даёт; динамику — нет. Функционально «завести новый кластер вместо подгонки старого» напоминает ход, что в соседнем абзаце назван **subtyping**, — вынесение исключения, при котором старая схема остаётся нетронутой; формальная модель подтипа, однако, должна ещё сохранить его подчинение родительской категории, которого у отдельного стола нет. Процесс Дирихле даёт **жёсткое** приписывание: наблюдение садится ровно за один стол (в каждой реализации разбиения; неопределённость назначения остаётся в апостериоре по разбиениям). Понятие же обычно устроено как набор признаков, а не как членство в одном классе: «страус» — это пересечение латентных черт, часть которых общая с птицами, часть с крупными бегающими животными. Дилемма «подогнать наличный кластер или завести новый», вокруг которой идёт разбор ниже, есть поэтому отчасти артефакт выбранной модели: в **процессе индийского буфета** (Indian Buffet Process, Griffiths & Ghahramani, 2011, *JMLR* 12:1185–1224), где выводится бесконечный набор бинарных латентных признаков, а не разбиение на классы, она теряет взаимоисключение: объект и здесь берёт уже заведённые признаки и заводит новые, но то и другое сразу, — исчезает не выбор, а его исключительность. В обеих конструкциях **номинален сам априор** — над разбиениями в CRP, над распределением признаков по объектам в IBP: вероятность сесть за стол или взять признак зависит от числа уже сидящих или взявших, а не от того, где стол лежит; адрес столу даёт лишь правдоподобие его параметров, и новый кластер в смеси возникает там, где лежит аномальный вход. Концептуальные пространства §II.11.1 устроены обратно — категории занимают смежные выпуклые области непрерывного метрического пространства, и появление нелетающей

птицы есть **деформация границы** внутри уже метризованного поля признаков, а не посадка за отдельный стол, соседям безразличный. Непараметрика отвечает поэтому на вопросы «откуда берётся новая категория» и «где она садится»; как её появление сдвигает границы соседних, рассмотренная запись не разворачивает, хотя в смеси это происходит — новая компонента отнимает у старых область назначений, а переоценка меняет их параметры, — и динамика границ зависит от правдоподобия и алгоритма вывода. Моделью понятия из двух непараметрических ближе индийский буфет (прецедентом обе служат для новых категорий и латентных признаков, а не для новых осей признакового пространства) — но и она не свободна от претензии, родственной той, что предъявлена первой. Признаки в индийском буфете порождаются **независимо**, а тезис §II.11.2 состоит в обратном: понятие есть структура связей, а не набор априорно независимых бинарных флагов (независимость здесь вероятностная, а не геометрическая ортогональность, и апостериорно, после учёта общих данных, она может и не сохраниться). Иерархию и зависимость между признаками приходится вводить отдельно — иерархическим бета-процессом (Thibaux & Jordan, 2007) или коррелированными (зависимыми) вариантами буфета (Doshi-Velez & Ghahramani, 2009).

*Слепой непараметрика не является.* Критерий у процесса Дирихле есть, и он нормативный: новый стол заводится с вероятностью, пропорциональной его апостериорному весу против подгонки старого кластера, — при штрафе за сложность, встроенном в конструкцию. Чего у него нет, так это различения между разделением, которое апостериор оправдывает, и разделением, которое субъект производит **вопреки** апостериору, чтобы не трогать базовую категорию: это второе — нормативно неоправданная разновидность того, что в §I.7.1 названо *subtyping* (там подтип заводится под исключения, сосредоточенные в немногих членах, и такое разделение апостериор может оправдывать). Совпадает форма хода, а не его статус: вероятность нового стола считается по базовому распределению и параметру концентрации, а вопрос «не следовало ли вместо этого переобратить старую категорию» в модели не ставится. *Различающий критерий назвать можно, и он не внутри апостериора, а снаружи него.* Обе операции снижают ошибку на том наблюдении, из-за которого затеяны; расходятся они на **отложенных данных**. Отдельный стол, заведённый под единственный экземпляр, оценивается по нему одному и базовому априору; если отложенных данных он не предсказывает, а к сложности описания добавляет столько, сколько занимает сам, — это переобучение с кластером-заглушкой, но решает здесь предсказательное поведение, а не число экземпляров: редкая категория тоже начинается с одного. Пересборка признаковой структуры наличного класса обходится в момент правки дороже, но **сокращает** описание всего последующего потока: снятое ограничение работает на каждый следующий экземпляр, а не на один. Критерий такой: накопленная по ходу потока (prequential) логарифмическая потеря на ещё не виденных данных,  $-\sum \log p(x_t \mid x_{<t}, M)$ , — при согласованном вероятностном кодировании то же, что длина описания потока целиком (доля верных ответов или квадратичная ошибка могут ранжировать модели иначе). Мерится она на данных, которых модель ещё не видела; при точном согласованном вычислении накопленная потеря равна  $-\log p(x_{1:T} \mid M)$  и входит в то же байесовское сравнение моделей, так что различает она не то, чего апостериор не различает, а переобучение и выбор, сделанный по уже просмотренным данным, — расхождения возможны лишь у приближённых процедур (plug-in-оценки, приближённый вывод). Чего критерий не даёт — решения **в момент выбора**: отложенные данные к тому времени ещё не пришли, и различение получается объективное, но задним числом. Отсюда и точный охват: непараметрика отвечает, откуда берутся **новые** категории, а эталонный для досье случай аккомодации



ции (§I.1) — страус, из-за которого признак «летает» перестаёт быть обязательным для **птицы**, — она не описывает: там перестраивается признаковая структура наличного класса, и это задача сравнения и редукции моделей, названная выше, а не рождение кластера.

*Но и туда случай ложится не целиком, и точное место у него есть.* Байесовская редукция отсекает избыточные параметры, а со страусом происходит обратное — ослабление ограничения: признак «летает» из обязательного становится частым. В гауссовой записи это правка **ковариации** класса (разброса экземпляров), а не среднего и не апостериорной ковариации оценки, которая в гауссовой записи только сжимается: дисперсия вдоль признака растёт, и далёкий по нему экземпляр остаётся в классе. Операция не новая — она вторая из трёх, названных выше («уточнить параметры кластера»), — просто скалярная строка с известной дисперсией показывает лишь первую её половину, сдвиг среднего. *Отсюда следствие для §I.1:* страус разобран там как эталон **аккомодации**, а здесь та же операция передана настройкой параметра (почему пример всё же назван аккомодацией — ниже). *Растворять аккомодацию в нотации отсюда, однако, нельзя.* Относительна **метка**, а не событие: у Пиаже аккомодация опознаётся не по виду формулы, а по признакам самого эпизода — наличная схема перестаёт срабатывать, возникает конфликт и усилие, перестройка требует времени и ошибок. Признаки эти измеримы порознь (время решения, число проб, длительность рассматривания у младенцев) и от выбора параметризации не зависят. Без формализма остаётся тогда то, что действительно за его пределами: смена самого пространства наблюдаемых признаков и его метрики — структурное обучение, которого в досье нет; добавление латентных признаков (индийский буфет) и их снятие (редукция) формализованы, но в досье не используются.

*И здесь же виден второй предел реляционного тезиса, после интероцептивного.* Свежезаведённый кластер рёбер к другим кластерам не имеет: содержание ему даёт положение в признаковом пространстве, взятое из базового распределения. *Узлом сети рельсов он не является (§II.4.1):* это латентная переменная модели, наделённая содержанием **до** связей, — довод §II.6 о том, что усвоение понятийного узла есть проведение к нему первых связей, ею не отменяется и к ней не относится. Под тезис §II.11.2 он не подпадает по той же границе, что и узел интероцептивный: содержание приходит не от других узлов. Противоречия между непараметрикой и реляционным тезисом поэтому нет, но лишь потому, что признаковое пространство здесь **задано заранее**, а не выведено; откуда оно берётся, не говорит ни та ни другая. Внешней константой концентрационный параметр при этом быть не обязан: на него ставится гиперприор, и охота к порождению оценивается вместе с прочими величинами (Escobar & West, 1995) — извне задаётся тогда не значение, а гиперприор. Вероятность завести новый стол при **N** уже рассажённых наблюдениях равна  $\alpha / (N + \alpha)$  и с ростом опыта стремится к нулю; ожидаемое число кластеров растёт всего как  $\alpha \cdot \ln N$ . С гиперприором убывание перестаёт быть гарантированным: при фиксированном  $\alpha$  величина  $\alpha / (N + \alpha)$  по **N** убывает, но прогноз усредняется по  $p(\alpha \mid \text{данные})$ , и вдоль поступающих данных может и расти (при равновероятных  $\alpha = 0,1$  и  $\alpha = 10$  вероятность нового стола после одного объекта равна  $\frac{1}{2}$ , а после второго, севшего отдельно, —  $16/21$ ). К тому же  $\alpha / (N + \alpha)$  — вероятность нового назначения до учёта самого входа; после его учёта в неё входит предсказательное правдоподобие компонент. Несогласуемость же входа в выбор уже входит — через правдоподобие, так что делать от неё зависимым  $\alpha$  не нужно, — и накопление близких аномалий порождение нового кластера готовит, а не тормозит: нужная для нового стола аномалия растёт с опытом лишь как  $\sqrt{(\ln N)}$  (в гауссовой задаче с известной дисперсией и фиксированным  $\alpha$ ). Чего модель не воспроизводит, так это смены самих осей под



давлением аномалий (§II.12); пересадка прежних наблюдений между столами невозможна к тому же в одностороннем выводе с необратимым присвоением, хотя есть и последовательные схемы, пересматривающие прежние назначения (Ülker, Günsel & Cemgil, 2010, *AISTATS*, PMLR 9:876–883). Возрастной консерватизм модель при фиксированном  $\alpha$  воспроизводит даром — если число наблюдений читать как возраст, что само есть допущение; аномалийный кризис — не воспроизводит. Перенос этих моделей на нейронную реализацию — открытый вопрос. Порог перестройки зависит к тому же от того, какие модели вообще доступны для сравнения.

*Сама граница относительна выбранной параметризации.* Одно и то же изменение читается по-разному в зависимости от того, как записана модель: если признаки с самого начала заданы вектором весов, обнуление веса у признака «летает» — обычная параметрическая подстройка. Пример §I.1 отнесён к аккомодации не поэтому, а потому, что там меняется **форма**: жёсткая конъюнкция обязательных признаков уступает место прототипу с градуальной периферией, а в конъюнктивной модели «обязательность» вообще не непрерывный параметр — её нельзя понизить, её можно только снять. Где пройдёт граница, зависит от того, какое семейство моделей объявлено исходным; универсального критерия «параметр или структура» вне такого выбора нет.

**Классический формальный прецедент у этой пары есть.** В адаптивной резонансной теории (Carpenter & Grossberg, 1987) решение «встроить в имеющуюся категорию или завести новую» принимается по единственному параметру бдительности (vigilance): если сходство входа с исходящим прототипом выше порога, вход ассимилируется; если ниже, срабатывает **сброс** (reset), выбранная категория временно тормозится, и система перебирает **остальные уже имеющиеся** — и лишь когда ни одна не проходит тот же порог, рекрутируется свободный узел. Фаза поиска здесь существенна: новая структура заводится не при первом же рассогласовании, а после исчерпания наличных.

*Статус: это модель в нейросетевой архитектуре, а не установленный факт о мозге; привлекается как прецедент формализации, а не как механизм.*

**Разливка активации: уравнение есть, но даёт оно немного.** Стандартная форма — сеть **интеграторов с утечкой** (leaky integrator; линия Хопфилда и Уилсона — Коуэна):  $\tau_i \cdot da_i/dt = -a_i + \sum_j W_{ij} \cdot f(a_j) + I_i$ , где первый член даёт затухание, второй — приток от соседей, третий — внешний вход. *Множитель  $\tau_i$  в ходовых записях опускают, и терять его не следует.* Без него темп релаксации у всех узлов один и тот же по построению, а он и различается: собственные временные константы растут вдоль сенсорно-ассоциативной иерархии (§IV.6), и их неоднородность — один из источников иерархии временных окон. Другой — сама рекуррентная связность: в линейном случае мода с собственным значением  $\lambda_k$  матрицы  $W$  релаксирует за  $\tau/(1 - \lambda_k)$ , так что и при общем  $\tau$  масштабов несколько, — но задаёт их тогда спектр связей, а не узлы. *Диффузией это уравнение становится лишь при весах, нормированных по исходящей степени, и линейной  $f$ ; в общем виде — с ненормированными  $W$  и насыщающей  $f$  — это другое уравнение.* Собственно диффузия управляется лапласианом  $L = K - W$  ( $K = \text{diag}(k_i)$ ; буква  $D$  занята размерностью) и имеет вид  $da_i/dt = -k_i \cdot a_i + \sum_j W_{ij} \cdot a_j$ , где утечка из узла пропорциональна его взвешенной степени  $k_i$  — силе узла, сумме весов его рёбер, а сохранение суммарной активации в замкнутой системе зависит от того, какая степень стоит в утечке: при утечке по **исходящей** степени сумма сохраняется на любом, в том числе ориентированном, графе, при утечке по входящей — это уже консенсусная динамика, и на произвольном

ориентированном графе сумма не обязана сохраняться (сохраняется она, в частности, при балансе входящих и исходящих весов каждой вершины); запись с  $k_i$  без указания направления на ориентированном графе, каким сеть типизированных рельсов и является, не определена. Здесь же член  $-a_i$  даёт распад первого порядка со временем релаксации  $\tau_i$ : величина утечки линейно растёт с активацией и от степени узла не зависит. Ориентированность графа сама по себе диффузии не запрещает: направленный лапласиан для неё строится (симметризация Чуна через стационарное распределение случайного блуждания). Дело в форме члена:  $-a_i$  — **локальный** сток, тогда как в диффузии утечка из узла равна суммарному оттоку по его исходящим рёбрам (на неориентированном графе это и есть **разность** активаций соседей). Взаимоисключения, однако, нет: при линейной  $f$  и равной силе всех узлов ( $k_i = k$ ) запись с утечкой совпадает с диффузией с поглощением,  $\tau \dot{a} = -L \cdot a - (1 - k) \cdot a$ , так что различие держится на неоднородности степеней и на нелинейности  $f$ , а не на самом виде процесса. Нелинейность  $f$  разрывает вдобавок и линейность, и сохранение — уравнение другое, и «разливка» ниже описывается им. Канонический корковый контур включает **делительную нормализацию**: отклик единицы делится на суммарную активность подавляющего пула,  $a_i \leftarrow \sum_j w_{ij} \cdot a_j / (\sigma + \sum_k \gamma_{ik} \cdot a_k)$  (Carandini & Heeger, 2012, *Nature Reviews Neuroscience* 13(1):51–62). Аддитивная утечка  $-a_i$  задаёт темп затухания, но конкуренции между узлами не создаёт; нормализация создаёт её — и из неё выходят регулировка усиления по контрасту, маскировка и выигрыш внимания как усиление одного пула за счёт остальных.

*Стрелка присваивания в этой записи обманывает: алгебраическая форма прячет половину механизма.* Отдельным оператором нормализацию можно и не считать: одна из её возможных реализаций — **шунтирующее торможение**, открытие проводимости на соме и проксимальных дендритах пулами парвальбуминовых интернейронов, — и в этой реализации она входит в то же дифференциальное уравнение множителем при члене утечки:  $-a_i$  заменяется на  $-a_i \cdot (\sigma + \sum_k \gamma_{ik} \cdot b_k)$ , где  $b_k$  — активность тормозного пула, а  $\sigma$  — та же константа полунасыщения, что стоит в знаменателе алгебраической формы: физически это проводимость покоя, то есть утечка при молчащем тормозном пуле. Форма Карандини — Хигера есть **стационарная точка** этой записи, а не альтернатива ей: приравняв производную нулю, получаем деление притока на  $\sigma + \sum_k \gamma_{ik} \cdot b_k$ . Что видно только в динамической форме и теряется в алгебраической. Шунт делит не один отклик, а и эффективную постоянную времени:  $\tau_{\text{эфф}} = \tau_i / (\sigma + \sum_k \gamma_{ik} \cdot b_k)$  (при фиксированной активности тормозного пула; для сопряжённого возбуждающе-тормозного контура времена релаксации задают собственные значения полного якобиана), то есть при сильном торможении узел не только приглушается, но и **ускоряется** — быстрее теряет память о собственном прошлом. Неоднородность  $\tau_i$ , на которой держится иерархия временных окон, оказывается поэтому не только анатомической константой, но и величиной, управляемой текущим тормозным полем. И второе: тормозной пул запитан тем же возбуждением и потому отстаёт от него на дисинаптическую задержку в единицы миллисекунд, так что у фронта активации есть короткое ненормализованное окно. *Статус двух половин разный*: механизмов нормализации несколько (Carandini & Heeger, 2012), и для кросс-ориентационного подавления в V1 шунт как основной механизм оспорен (Freeman, Durand, Kiper & Carandini, 2002; Priebe & Ferster, 2006), так что сказанное о  $\tau_{\text{эфф}}$  и транзiente условно на эту реализацию; шунтирующая форма и её стационарная эквивалентность делительной — стандартная запись (для подпорогового потенциала; на частоте спайков шунт действует скорее вычитательно — Holt & Koch, 1997, *Neural Computation* 9(5):1001–1013, — и делительный гейн требует ещё сбалансированного фонового синаптического шума — Chance, Abbott & Reyes, 2002, *Neuron* 35(4):773–782); функ-

циональная же нагрузка ненормализованного транзиента отдельно не показана, и приписывать ей когнитивные эффекты преждевременно. С другой половиной раздела запись эта сталкивается. Калмановское обновление линейно: сдвиг оценки есть  $K\epsilon$ , а единицы ошибки кодируют  $\xi = p_{OP} \cdot \epsilon$  — величину, пропорциональную остатку. Делительная нормализация линейности не допускает: знаменатель растёт вместе с активностью, и отклик при больших амплитудах **насыщается**. Совместимы два утверждения только локально — тождество с калмановским обновлением держится в квазилинейном окне малых отклонений вблизи рабочей точки, а за ним усиление сжимается, и  $\xi$  перестаёт быть пропорционально  $\epsilon$ . Дефектом одной из половин это не является. Сжатие отклика на крупных невязках есть то, что делает **устойчивая** оценка с ограниченным влиянием: вес наблюдения падает с удалённостью, и выброс тянет оценку не дальше предельной величины (полного отбрасывания, как у студентова правдоподобия, насыщение не даёт), — то есть нормализация отвечает правдоподобию с тяжёлыми хвостами там, где калмановская запись предполагает гауссово. Нормативных чтений у делительной нормализации два, и ходовое — не это: в зрительной коре её выводят из эффективного кодирования, как регулировку усиления по контрасту и снятие статистической избыточности между соседними фильтрами (Schwartz & Simoncelli, 2001, *Nature Neuroscience* 4(8):819–825). Второе чтение — то, которое нужно здесь, — даёт **гауссова смесь по масштабу** (Wainwright & Simoncelli, 2000): сигнал порождается гауссовым вектором, умноженным на скрытую переменную масштаба, маргинальные распределения такой модели тяжелохвосты, а деление на взвешенную сумму соседних откликов есть **оценка этой скрытой переменной**, то есть локальной дисперсии. Два чтения не спорят: они об одной операции с разных сторон. Существенно второе: знаменатель нормализации есть оценка масштаба — величины, обратной корню из точности; при нормализации единиц ошибки это масштаб инновации,  $1/\sqrt{p_{OP} \cdot \epsilon}$ , в котором смешаны априорный и каналный разбросы, а не одна **точность канала**, и второй ярус здесь не надстраивается над контуром, а уже работает в нём — как свойство нормализации, а не как введённая доселе переменная. Гауссова линейная запись остаётся при этом линеаризацией: верна она там, где оценка масштаба постоянна. Прямо поправка задевает §V.17, который упирается в вопрос, не решаемый скалярной записью: при жёстком прайоре и нетронутым каналом остаточное рассогласование никуда не девается, и ответам рассогласования полагалось бы расти — а у больных они, напротив, ослаблены. Насыщение объясняет, почему ответы рассогласования растут медленнее, чем  $\epsilon$ ; чтобы они стали ниже нормы, нужен больший знаменатель — например, общий пул нормализации с единицами предсказания, чья активность растёт с жёсткостью прайора. Второго параметра это не требует, но требует добавочного допущения об общем пуле; это кандидат (негативность рассогласования при шизофрении, §V.17). Статус: *предложение, а не результат*; прямого измерения, показывающего, что единицы ошибки нормализуются тем же пулом, что и единицы предсказания, нет. Вразнос уравнение без нормализации не идёт — насыщающая  $f$  активность ограничивает, — но **селективность** разлики в записи выше не обеспечена ничем, и «активация расходится и затухает» остаётся описанием без механизма отбора. Линия **нейрональной критичности** (Beggs & Plenz, 2003, *J. Neurosci.* 23(35):11167–11177) утверждает, что кора работает вблизи критической точки ветвящегося процесса: коэффициент ветвления  $m \approx 1$ , а распределение размеров лавин активности степенное с показателем около  $-3/2$ . Обе величины измеримы, и этим линия отличается от прочих кандидатов. Выигрыш вблизи критической точки — максимум динамического диапазона и информационной ёмкости, то есть то, чего требует от точности разбор выше: и замирание, и разнос суть уходы с этой точки в разные стороны.

Рабочей оптикой линия здесь не берётся. Степенное распределение выводится не из одной критичности — подкритическая динамика под внешним входом даёт похожие хвосты, — а оценки по записям *in vivo* дают режим скорее **подкритический**, «реверберирующий», чем критический (Wilting & Priesemann, 2018, *Nature Communications* 9:2325). Читать же через неё аккомодацию как фазовый переход тем более преждевременно: критичность есть свойство режима популяционной динамики, а аккомодация задана в терминах знания, и шаг между этими двумя описаниями сводной картой не оплачен. Запись верна и к §II.4 не добавляет ничего, кроме одного следствия, зато существенного: в ней все восемнадцать типов рельсов неразличимо сворачиваются в скалярные элементы матрицы  $W$ , и на динамику распространения типология не влияет никак. И один вопрос эта запись ставит, не отвечая на него: матрица  $W$  анатомична и на масштабе сотен миллисекунд неподвижна — чем тогда обеспечивается динамическая перестройка того, что с чем связано прямо сейчас? Ответов здесь два, и развилка «веса или фаза» ложная. Первый лежит в самих весах: кратковременная синаптическая пластичность меняет эффективные веса на этом масштабе, вплоть до синаптической теории рабочей памяти (Mongillo, Barak & Tsodyks, 2008; §III.3). Второй — в фазе: эффективность передачи между двумя популяциями зависит от фазового соотношения с учётом задержки — вход должен приходить в благоприятное окно возбудимости принимающей популяции — и падает при рассогласовании — **связь через когерентность** (линия Фриса, Fries). Эффективная связность становится тем самым переменной величиной поверх неизменной анатомической, а нисходящее и восходящее направления разнятся по частотам — медленные ритмы вниз, гамма вверх (выше, ламинарная адресация). По гипотезе, это и может быть недостающим носителем «взвешивания точности»: вес канала реализовался бы степенью фазового сцепления. Статус: гипотеза; сама CTC и в зрительной коре оспорена — когерентность как следствие, а не условие передачи (Schneider и соавт., 2021, *Neuron* 109(24):4050–4067). Синхронизировать популяции может и не синапс: эндогенные внеклеточные поля сдвигают возбудимость соседних клеток без синаптического контакта (**эффapticная** связь; Fröhlich & McCormick, 2010, *Neuron* 67(1):129–143; Anastassiou и соавт., 2011, *Nature Neuroscience* 14(2):217–223) — показано на срезах и в моделях, а вклад в связывание *in vivo* не измерен. Фазовое сцепление адресует **пару популяций**, то есть нечто вроде ребра. Нейромодуляторы, которыми §IV.5 регулирует ту же точность, работают иначе: моноамины в коре высвобождаются в значительной части не в синаптическую щель, а из варикозных утолщений в межклеточное пространство — **объёмная передача** (линия Аньяти и Фуксе), у которой адрес задан диффузией и расположением рецепторов, а не связностью. Следствие для всей рамки прямое: «взвешивание точности» разложено на два физически разных механизма с разной разрешающей способностью — фазовый адресует канал, объёмный адресует компартмент целиком. Точность как одна величина с одним носителем поэтому не записывается, и там, где её меняет нейромодулятор объёмной передачей, речь о смещении по области; адресность по пути модулятор получает лишь через расположение рецепторов (пресинаптические никотиновые — на таламокортикальном входе, Disney, Aoki & Hawken, 2007), а у ACh есть и фазная, синаптически адресная составляющая (Sarter, Parikh & Howe, 2009). Различение типов даёт не то, **как** активация течёт, а то, **что с активированным можно делать**: доступ к узлу из разных форматов даёт разнообразие кодов, из разных кластеров — разнообразие контекстов (§II.6). Одна формулировка отсюда спорит с §II.4.1. Говорить «вмешательство допускает только каузальный рельс» нельзя: рельс этот и сам вмешательства не обеспечивает — он есть направленная **связь**; чтобы вычислить следствие  $do(x)$ , нужна не одна разметка ребра, а операция над графом (разрыв входящих в  $x$  рёбер), которую каузальная разметка лишь делает законной; исполнить же вмешательство может только контур действия. Сама операция к тому же



требует, чтобы узлы читались как переменные со значениями (структурная каузальная модель,  $X_i = f_i(Pa_i, U_i)$ ), а не как понятия: разрыв ребра в ассоциативной матрице  $W$  стёр бы знание о связи, а не зафиксировал переменную, — отсюда адрес мысленной интервенции в отвязанной копии, а не в весах (§II.4.1). Точная формула поэтому такая: каузальный рельс — тот, который **ставит вопрос** об интервенции прямо (функциональный несёт его свёрнутым); отвечают на него операция над графом и контур действия (§II.4.1, §II.17). Это ограничение авторской конструкции, а не её подтверждение: если фонологические, каузальные и аффективные связи должны вести себя по-разному, тип обязан войти в веса, задержки или правила пластичности, а такой модели здесь нет.

## II.4. Разливка активации: как активация распространяется по сети

Коллинз и Лофтус (1975) переработали модель Куиллиана. В варианте Collins & Quillian (1969) она была иерархической и опиралась на «когнитивную экономию»; эффекты типичности (Rips, Shoben & Smith, 1973) и данные о частоте признака (Conrad, 1972) эту иерархию подорвали. Её сменила сеть связей разной силы: активация одного узла распространяется к соседним, ослабевая тем сильнее, чем слабее связь, и затухает со временем. *Термин*: принятый перевод *spreading activation* — «распространение активации»; «разливка» ниже — авторский вариант, короче и удобнее в составных выражениях, но нестандартный. *Метафора* обещает больше, чем модель даёт (§II.3). «Разливка» верна лишь в одном: активация расходится от узла по связям и затухает с расстоянием. Всё, что метафора добавляет сверх этого — сохранение объёма, течение по уклону, — в модели Коллинза и Лофтуса отсутствует; у Андерсона источник, напротив, распределяется между соседями (эффект веера, ниже), хотя и не с точным сохранением суммы. Локализовано не распространение как таковое, а **семантическая память**: соотнесение с височной корой (ATL как хаб) и угловой извилиной относится к ней, а не к модели разливки — сама модель Коллинза и Лофтуса есть описание на алгоритмическом уровне (в смысле Марра) и нейроанатомического коррелята не имеет. Что разливка идёт по кортико-кортикальным трактам белого вещества между хабами (ATL, угловая извилина, mPFC, PCC), есть **гипотеза о субстрате**, а не установленная локализация. В рамке «хаб и спицы» семантический хаб в строгом смысле из них только ATL (угловую извилину линия Binder считает семантической зоной конвергенции — Binder & Desai, 2011, — но это оспорено: Humphreys & Lambon Ralph, 2015); у прочих хабовость другого рода — конвергенция внутри своей системы (§I.2, глоссарий), а у PCC ещё и топологическая центральность. Целостность и миелинизация этих трактов могут ограничивать скорость взаимодействия областей; связь с Gs (скоростью обработки, §III.15.1) при этом косвенная и психометрическая, а не прямая причинная.

**Эмпирическая опора модели — семантический прайминг.** Решение о том, слово ли «медсестра», принимается быстрее, если в паре с ним предъявлено связанное по смыслу «врач» (Meyer & Schvaneveldt, 1971, *Journal of Experimental Psychology* 90(2):227–234; пары там предъявлялись одновременно, последовательная процедура с праймом появилась позже). При коротком интервале между стимулами эффект автоматичен, при длинном к нему добавляется ожидание (Neely, 1977). *Статус*: как феномен — установлено; разливка — одно из нескольких его объяснений, как механизм — оспорено. Конкуренты — модель составного ключа (Ratcliff & McKoon, 1988) и распределённые аттракторные сети (Masson, 1995; Plaut, 1995; ср. чтение разливки как релаксации к аттрактору в §IV.11); при длинном интервале добавляются стратегические механизмы — ожидание и ретро-



спективное семантическое сличение (Neely, Keefe & Ross, 1989). Проба на глубину распространения — опосредованный прайминг: lion → [tiger] → stripes (Balota & Lorch, 1986; McNamara & Altarriba, 1988). Эффект мал и держится не во всех задачах; с крутым затуханием он согласуется, но его объясняют и слабыми прямыми ассоциациями (McKoon & Ratcliff, 1992).

Узел графа рельсов и анатомический узел — не одно и то же: «чиж» распределён по широким перекрывающимся ансамблям, а тракты белого вещества связывают зоны коры, а не понятия. Следует из гипотезы о трактах одно, и то грубое: если разливка идёт по этим путям, время семантических эффектов (прайминга, верификации) должно зависеть от скорости проведения по ним. То, что взаимодействие удалённых зон вообще ограничено скоростью проведения, верно и без гипотезы и её не проверяет.

**Гиперболическое пространство.** Nickel & Kiela (2017) показали, что иерархические категории («Животное → Собака → Такса») эффективнее вкладывать в гиперболическое пространство (Лобачевского), чем в евклидово: число потомков в дереве растёт экспоненциально с глубиной, и гиперболическая геометрия, где объём тоже растёт экспоненциально с радиусом, вмещает такую структуру со сколь угодно малым искажением (для деревьев — Sarkar, 2011) — абстрактные категории оказываются ближе к центру, конкретные экземпляры на периферии.

*Оговорка о статусе: это результат о вложениях в машинном обучении, а не доказательство того, что мозг использует гиперболическую метрику. Здесь он привлечён как иллюстрация. В нейронных и перцептивных данных гиперболическая геометрия найдена, но в других доменах — в представлениях места в гиппокампе (Zhang, Rich, Lee & Sharpee, 2023, Nature Neuroscience 26:131–139) и в обонятельном пространстве (Zhou, Smith & Sharpee, 2018, Science Advances 4:eaag1458); для понятийных иерархий таких данных нет.*

Что из этого **не** следует: гиперболическое вложение не «сокращает путь» между экземплярами одной категории. Наоборот — геодезическая между двумя листьями дерева проходит через окрестность общего предка, то есть воспроизводит древесное расстояние, а узлы одного уровня из разных поддеревьев расходятся тем дальше, чем глубже они лежат под общим предком; сёстры же остаются на расстоянии двух рёбер на любой глубине. Выигрыш здесь в **компактности** (малой размерности) представления иерархии почти без искажения её структуры, а не в близости «яблока» к «апельсину». Субъективная близость таких пар объясняется иначе. У самих Коллинза и Лофтуса её задаёт число общих признаков, через которые связаны узлы (связи has-property; рельса для них в перечне §II.4.1 нет, см. конец раздела). В концептуальных пространствах её задают общие измерения признакового пространства (§II.11.1).

*Чего модель не говорит, а спрашивают с неё в первую очередь.* Разливка описана как затухание с расстоянием, но затухание само по себе не отвечает, почему возбуждение одного узла не поднимает сеть целиком: на каждом шаге узлов становится больше, и произведение «меньше на узел, зато узлов больше» из одного затухания не определено. Ответ архитектурно-процессуальной оптики (§IV.11) здесь количественный и потому проверяемый. Активация, идущая по связям, у Андерсона не копируется каждому соседу. В ранней версии теории (Anderson, 1983) она **делится** между связями пропорционально их относительной силе. В ACT-R между ключами в буфере делится постоянный запас активации источника ( $W_j = W/n$ ), а сила связи ключа с элементом,  $S_{ji} = S$

—  $\ln(\text{fan}_j)$ , убывает логарифмически с числом элементов, связанных с ключом; вклад ключа равен  $W_j \cdot S_{ji}$ . Распространение там к тому же одношаговое, и это, наряду с веером, не даёт возбуждению охватить сеть (нейронный аналог — делительная нормализация, §II.3). Широта связей распространение не разгоняет, а глушит: чем больше у ключа соседей, тем меньше достаётся каждому и тем дольше извлечение — **эффект веера** (Anderson, 1974). Запрет отсюда прямой: время узнавания факта обязано расти с числом других фактов о тех же понятиях, а не только с их собственной частотой. Воспроизведён он многократно, но чтение его спорно — объединение фактов в одну структуру эффект ослабляет, и тогда считается не число связей, а число отдельных структур (Radvansky & Zacks, 1991). И к §III.4 отсюда поправка: выражение  $B = \ln \sum_j t_j^{(-d)}$  считает одну историю обращений, о ветвлении не говорит ничего, и без ассоциативного слагаемого кривые оттуда получаются, а величина этого запрета — нет.

*И о самой постановке вопроса.* «Комбинаторный взрыв» есть свойство **поиска по дереву**, где всякая ветвь порождает новое состояние и состояния приходится хранить. В векторной записи §II.3 разливка деревом не является и ветвей не хранит: это параллельная релаксация по неподвижной матрице связей, у которой в каждый момент ровно один вектор активации, а не растущий фронт вариантов. В исходной, маркерной записи Куиллиана и Коллинза — Лофтус пути хранятся (пересечение активаций запускает оценку пути, который к нему привёл), и ложные пути там приходится отсекаать (Charniak, 1983). Ширины перебора в ней нет, потому что нет перебора, — есть распределение конечной величины по фиксированному графу. Ходовой вопрос «чем мозг отсекает девяносто девять процентов ветвей» поставлен внутри чужой записи, и прежде ответа надо спросить, уцелеет ли отсекаемое при переходе к другой записи того же предмета («Чем держатся границы»). При переходе к векторной записи не сохраняется: отсекаать там нечего; при переходе к маркерной — остаётся. Законен он там, где перебор действительно ведётся, — планирование, направленный вывод, выбор хода, — и на этом участке в досье отвечают два разных места: отбор по обучаемому критерию ценности в контурах базальных ганглиев (§II.4.1, §IV.5) и баланс использования и исследования, который теория адаптивного усиления (Aston-Jones & Cohen, 2005) связывает с тоническим и фазическим режимами голубого пятна (§IV.5). Отдельной операции «отсечения» ни то, ни другое не вводит. Кандидат на неё в литературе есть: павловское отсечение ветвей дерева решений перед аверсивными исходами измерено (Huys и соавт., 2012, *PLoS Computational Biology* 8(3):e1002410), а носителем называют аверсивный серотонинергический контур (Dayan & Huys, 2008, *PLoS Computational Biology* 4(2):e4); в перечень §II.1 оно здесь не вводится. §II.17 говорит об обрезке дерева привычками, схемами и внешними опорами; павловское отсечение стало бы там ещё одним кандидатом, а не опорой.

#### II.4.1. 18 типов рельсов: виды связей между понятиями

*Прежде статуса — об уровне.* Слово «рельс» означает здесь **значение связи между узлами** — понятиями, а у фонологического рельса словами, — по одному из измерений: отношению, коду, источнику или метке (одна связь несёт несколько рельсов), а не канал проведения в мозге. В Частях I и IV узел — анатомическая структура в составе сети (инсула, РСС, ATL); в §II.4.1 и §II.6 — усвоенная понятийная единица; в §II.11.2 — вершина графа или колчана. Из связности понятийного узла не следует ничего о проводящих путях, а из хабовости анатомического — ничего о числе рельсов; смешение этих трёх и даёт видимость, будто структурное описание §II.6 говорит заодно и о корковой топологии. Для нейродинамики распространения разницы между каузальной и пространственной связью нет: активация идёт по синаптическим путям, и каузальность свойством тракта не является: в интервенционистской рамке её содержание задаётся контрфактическим условием, в ковариационных теориях каузального научения (Cheng, 1997) она оценивается по статистике наблюдений, — но ни там, ни там не особым проводом. *Отсюда и место, где живёт направление рельса:* оно есть свойство типа отношения, то есть часть извлекаемого содержания, а не элемент матрицы  $W$ . Ориентированность колчана (§II.11.2) ведётся поэтому по типам, а не по весам проведения, и из направленности рельса не следует односторонности разлива. Отсюда прямое следствие для §II.11.2: каузальный рельс, упакованный ребром ассоциативной сети, интервенционного вывода не обеспечивает. Активация по рекуррентным связям идёт в обе стороны — от дыма к огню, как и от огня к дыму; ассоциативная сила асимметрична (Kahana, 2002), но асимметрия следует частоте и порядку, а не причинности: преимущество направления «причина → следствие» появляется, когда спрашивают о причинной связи, и исчезает, когда спрашивают об ассоциации (Fenker, Waldmann & Holyoak, 2005), — тогда как оператор  $do(x)$  определён через **разрыв входящих стрелок** к переменной вмешательства, чего взвешенный граф сам по себе сделать не может. *Расхождение здесь формальное, а не только практическое:* структурные причинные модели в стандартной формулировке заданы на **ациклическом** графе, тогда как сеть ассоциаций и уравнение §II.3 рекуррентны по построению — разрыв стрелок не труден технически, у него просто другой носитель. Стирать веса для этого не нужно: в динамической сети вмешательство записывается фиксацией (clamping) состояния узла внешним драйвом — входящие веса целы, но на значение узла не влияют. Это операция над состоянием, а не над структурой, и вопрос переносится на то, чем такой зажим реализован и не разрушает ли он сам код переменной. В предиктивной сети одного зажима мало: ошибка зажатого узла продолжает идти вверх к его родителям и сдвигает их оценки — это обусловливание, а не вмешательство, — так что разорвать надо и этот восходящий сигнал. Нужен управляющий контур **над** сетью (§II.2), и различие «предсказать против вмешаться» живёт там, а не в разметке рёбер. *Отдельным процессором правил контур этот, однако, быть не обязан: это обучаемый контур, замкнутый с той же сетью в петлю.* Разрыв входящих стрелок имеет правдоподобные носители внутри самой сети: пресинаптическое торможение конкретных коллатералей и фазовая десинхронизация снимают вход, ничего не стирая, а сильный внешний драйв — моторный или сенсорный — фиксирует популяцию в насыщении, где её зависимость от прежних входов функционально обнуляется. Хирургического вмешательства Пёрла такие носители, однако, не дают: через коллатерали и сдвиг тормозного баланса они задевают и механизмы соседних переменных, то есть вмешательство выходит «мягким» или неизбирательным (fat-handed), и модульность, которую предполагает  $do(x)$ , выполняется

лишь приближённо. Для мысленной интервенции, без действия в мире, адрес у разрыва другой: не вход от рецепторов, а помеченная копия состояния, отвязанная в рабочей памяти (§II.13), — контрфактический вывод меняет копию, не трогая ни весов, ни наличного входа. В линии RBWM (префронтальная кора — базальные ганглии — рабочая память) вентилем (гейтинг — обучаемое управление доступом к буферу) служит кортико-базально-таламическая петля: стриатум с бледным шаром, растормаживая таламокортикальную петлю, открывают буфер префронтальной коры для записи, а закрывая — удерживают его содержимое от перезаписи новым входом. Решение «обновить или удержать» принимается при этом по обучаемому критерию, а не внешним распорядителем, и то же семейство контуров ниже несёт отбор действия (§IV.5). Взвинтить точность прайора фиксируемой переменной — не то же, что разорвать входящие стрелки: острый прайор не даёт восходящей ошибке сдвинуть оценку **самой переменной** (невязка остаётся, обновления почти нет), но правдоподобие, связывающее её с причинами, остаётся на месте, и вывод по-прежнему течёт вверх — к родителям. Это обусловливание, а не вмешательство, то есть та разница, ради которой  $do(x)$  и введён. Недостающий шаг не количественный, а структурный: зафиксированная переменная должна **перестать быть свидетельством о своих причинах**. В активном выводе его даёт действие: значение, которое агент установил сам, новостей о причинах не несёт, и потому не обновляет их. Отсюда и вывод для §II.17: интервенционный уровень обеспечивается не остротой прайора, а наличием контура действия — и без него ассоциативная сеть остаётся на первой ступени. *Читать это как «для контрфакта надо шевелить мышцами» нельзя, и §II.11.2 говорит обратное.* Контрфакт внутри готовой каузальной модели — третья ступень иерархии причинности Пёрла — считается **на самой структуре**, ходом «абдукция — вмешательство — предсказание», и моторного выхода не требует: рассуждение «мост выстоял бы при вдвое меньшей тяжести» в мире ничего не трогает. Действие даёт не исполнение операции, а — по гипотезе агентной линии — её **происхождение**: собственное вмешательство — один из путей, которым переменная получает статус устанавливаемой без оглядки на свои причины (ср. Blaisdell и соавт., 2006, *Science* 311:1020–1022). Другие пути — наблюдение чужих вмешательств (Meltzoff, Waismeyer & Gopnik, 2012) и сообщение. *Статус: гипотеза.* Дальше статус принадлежит модели и работает без опоры на действие (офлайн), как всякая разметка, усвоенная из взаимодействия, но не требующая его при каждом употреблении.

*Статус: перечень авторский — рабочая номенклатура, а не классификация. Он не выведен из нейровизуализационных или поведенческих данных и как перечень эмпирически не диссоциирован (для отдельных пар типов линии диссоциации есть: назначение (3) против манипуляции (~11) — Buxbaum & Saffran, 2002, ниже; таксономическое (2a) против тематического (1, 3) — Schwartz и соавт., 2011, PNAS 108(20):8520–8524, обзор — Mirman, Landrigan & Britt, 2017, линия эта оспорена — Jackson и соавт., 2015), и само число 18 не является ни измеренной величиной, ни числом пересекающихся классов. Типы не взаимоисключающие: одна связь может быть одновременно каузальной по отношению, зрительной по коду, личной по происхождению и аффективной по метке. Слово «связь» означает здесь отношение между двумя понятиями; при счёте рельсов в §II.6 и §II.11.2 та же многотипная связь считается несколькими параллельными рельсами, и смешение двух этих счётов меняет всякую арифметику, на этот счёт опирающуюся (разбор — *formula\_nrd.md* §2). Разбор оснований — в конце раздела и в §II.11.2. Эмпирически проверяемое утверждение на перечне одно — гипотеза о понимании как композиции типов (§II.7) с различаю-*

щим предсказанием; формальный вывод тоже один — композиция законна внутри однородного транзитивного типа (§II.11.2). Как сделать сами типы измеримыми — таблица «Что предъ-явить».

Collins & Loftus описали распространение активации (здесь — разливка), но закрытой таксономии типов связей не дали; эмпирическую дали Chaffin & Herrmann (1984, *Memory & Cognition* 12(2):134–141) — 31 отношение в пяти семействах, выделенных по сортировке испытуемых. А связи различаются — по автоматичности извлечения (это свойство контролируемого доступа, а не уравнения распространения) и по тому, что они позволяют делать с активированным. Различие по субстрату для отдельных пар предполагается, а кое-где имеет и эмпирическую опору (ниже), но свойством перечня не является; на динамику разливки тип связи не влияет (§II.3). Карты типов по синапсам отбор нужного аспекта от контроля не требует: удерживаемая цель смещает активацию к узлам, чьё содержание ей соответствует, так что тип связи выбирается по цели, а не по метке ребра (кандидат на такую запись — сеть «хаб и спицы» с входом контроля, Jackson, Rogers & Lambon Ralph, 2021, *Nature Human Behaviour* 5:774–786). Ядро перечня старо: смежность, сходство и контраст — законы ассоциации Аристотеля («О памяти и припоминании», 451b), смежность, сходство и причинность — триада Юма. Ниже — 18 типов. Идёт активация в одной задаче сразу по нескольким отношениям, и разбор этим пользуется.

**Базовые рельсы (ранние, в основном общие с животными).** На границе разряда по одной и той же причине лежат 2, 3, 6, 9 и 12, а возможно, и 5: базовая половина связи у животных есть (группировка, возможность действия, перцептивный контраст, акустическое сходство, висцеральный сигнал, выученная контингенция), а понятийное её завершение требует категориального, конвенционального или лексического уровня, и целиком в «работают у всех» они не ложатся.

1. **Смежность** (contiguity: совместная встречаемость в пространстве и ситуации). «Встречаются вместе»: больница — медсестра, кухня — плита. Старейший из принципов связывания вместе с временной смежностью (7, в первом из двух его прочтений), от которой в простейших формах обучения его не отделить, — и гиппокампу он в целом не принадлежит: в простой временной форме работает и там, где гиппокампа нет. У млекопитающих научение ситуационной совместной встречаемости — контексту — в норме опирается на гиппокамп (Kim & Fanselow, 1992; Phillips & LeDoux, 1992), хотя без него частично замещается другими системами. Гиппокампальная индексация есть поздний способ собрать смежное в эпизод, а не возраст самого отношения.
2. **Категориальная** — рельс трёхкомпонентный. **2а, координатный:** «одной категории», собака — кошка, два со-гипонима под общим суперординатом («млекопитающие»); отношение симметрично и в иерархию не складывается. **2б, субсумция** (родо-видовое включение, гипонимия; в смысле дескриптивных логик,  $C \sqsubseteq D$ ): «такса  $\rightarrow$  собака  $\rightarrow$  животное», включение вида в род; отношение транзитивно и антисимметрично **как логическое** (нестрогое включение рефлексивно, строгое асимметрично). В психологической категоризации транзитивность отказывает, и это измерено. Люди принимают «автомобильное кресло — это стул» и «стул — это мебель», но отвергают «автомобильное кресло — это мебель» (Hampton, 1982, *Cognition* 12(2):151–164): отнесение идёт по перекрытию признаков, а перекрытия на двух шагах могут не пересекаться. Значит, транзитивен здесь формальный образец отношения, а не суждение носителя, и §II.11.2 берёт транзитивные подтипы в первом смысле — как условие, при котором работает категорная запись, а не как эмпирическое свойство человеческих суждений. **2в,**



**принадлежность:** «Мурка  $\rightarrow$  кошка», отнесение единичного экземпляра к классу; асимметрично и **не транзитивно**. Пример на нетранзитивность нужен с множеством множеств: «Иванов  $\in$  комиссия» и «комиссия  $\in$  перечень комиссий Думы» вывода «Иванов  $\in$  перечень комиссий Думы» не дают. Таксономический ряд для этого не годится: «кошки» входят в отряд хищных **подмножеством**, а не элементом, и «Мурка — хищник» отсюда следует. Ход, на котором держится контрпример §II.11.2, законен в одном сочетании:  $x \in A$  вместе с  $A \subseteq B$  даёт  $x \in B$ . *Композицией одного рельса это, однако, не является*. Правило здесь теоретико-множественное; в свободной категории колчана §II.11.2 стрелки  $x \rightarrow A$  и  $A \rightarrow B$  формально komponуются (конец первой есть начало второй), но содержательная категория там — однородный подтип одного отношения, а посылки связаны разными —  $\in$  и  $\subseteq$ , — так что однотипных стрелок, которые можно было бы составить, нет; разнотипная композиция допустима, примитивом из перечня она не становится. Принадлежность вообще не отношение между понятиями одного порядка: она связывает индивид с классом, то есть сущности разных логических типов; в теории типов это даже не предикат, а суждение о типизации  $x : A$ . *Две оговорки к подтипу 2в*. Вершиной здесь стоит **понятие единичного** — узел с собственным именем, — а не сама кошка: физических объектов в сети нет ни на одном рельсе, и сеть от этого смесью эпизодов и классов не становится (эпизодическая привязка идёт отдельным рельсом 15). И положительного итога §II.11.2 он не задевает: содержательную категорию там образует однородный **транзитивный** подтип, а 2в нетранзитивен и в этот разряд не входит — как не входят и рельсы сходства, созвучия, смежности. Субстратом всех трёх обычно называют семантический хаб (ATL); это гипотеза о реализации, а не довод классификации, и о канале, по которому течёт активация, она ничего не говорит (оговорка об уровне выше). Слово «таксономический» *двусмысленно*. В психологии категоризации оно означает отношение по общей категории — в триадных задачах обычно координатное (2а), в обзорах также и родо-видовое (2б) — и противопоставлено **тематическому** (собака — поводок); в логике и онтологии оно означает иерархию рода и вида — это 2б. Назвать рельс по первому смыслу и определить только через него значит выронить гиперонирию из перечня целиком; разбор этой ошибки — §II.11.2. Номер под рельсом остаётся один, отношений под номером три, и счёт «восемнадцать» относится к номерам, а не к отношениям. *Граница:* перцептивная группировка по сходству базова, но категория это у животных или только группировка — спорно (§II.16), а субсумция не показана. Петли здесь нет: архитектурна **способность** группировать по сходству, а рельс 2 назван по её пределу — по отнесению к общей категории, которое у голубей и младенцев остаётся предметом спора (глобальные понятийные категории у младенцев — Mandler & McDonough, 1993).

3. **Функциональная** (инструментальная). «Для чего используется»: молоток — забивать. В паре «молоток — гвоздь» (примеры §II.2 и §II.11.2) назначение свёрнуто в отношение «инструмент — объект». Знание назначения опирается прежде всего на височную кору; теменно-премоторный контур несёт знание манипуляции — «как», а не «зачем»: у апраксов с левыми лобно-теменными очагами манипуляция страдает непропорционально назначению, при височных поражениях — наоборот (Buxbaum & Saffran, 2002, *Brain and Language* 82(2):179–199). *Синонимом «affordance» рельс не является:* у Гибсона это возможность действия, которую объект предоставляет данному организму с его телом и умением (рукоять допускает хват), а рельс фиксирует закреплённое назначение предмета — «зачем его обычно берут» (§II.11.2). Понятия связаны — назначение обыкновенно опирается на какую-то из возможностей, — но не тождественны: назначение конвенционально и переживает смену деятеля, возможность действия меняется вместе с ним.

4. **Мереологическая** (часть — целое). «Является частью»: лист — дерево (пространственное включение — «вино в погребе» — Winston и соавт. из меронимии исключают). Свойств у отношения два. Оно **асимметрично** в строгом смысле («собственная часть»): если «лист — часть дерева», то «дерево — часть листа» ложно (для нестрогого «часть» действует антисимметрия: взаимная часть совпадает с целым). И оно **транзитивно лишь условно**: «клетка — часть листа» и «лист — часть дерева» дают «клетка — часть дерева», но неизменность подтипа транзитивности не гарантирует — внутри подтипа «компонент — целое» ручка — часть двери, дверь — часть дома, а «ручка — часть дома» не проходит (Cruse, 1986): у ручки функциональная область ограничена дверью; подтип «член — коллектив» нетранзитивен сам по себе, как и принадлежность 2в. (В формальной мереологии отношение транзитивно по аксиоме; сбой — свойство функциональной партитивности в языке.) При смене подтипа транзитивность рвётся: «кисть — часть хирурга» (орган и тело) вместе с «хирург — часть бригады» (член и коллектив) не дают «кисть — часть бригады» (Winston, Chaffin & Herrmann, 1987). Проходимо оно в обе стороны — от целого к части и обратно, — но это свойство извлечения, а не симметрия отношения, и рельс остаётся ориентированным ребром.
5. **Каузальная** (причинно-следственная): дождь — лужи. Автоматически активируется при объяснении и прямее прочих ставит вопрос об интервенции (функциональная 3 несёт его в свёрнутом виде: «сделаешь X — будет Y»); отвечает на него не связь, а контур действия (§II.3, §II.11.2).
6. **Контрастная** (оппозиция; в лексике — антонимия и конверсия). «Противоположность»: горячий — холодный. Другой полюс шкалы есть лишь у градуальных антонимов; у комплементарных (жив — мёртв), конверсивных (купить — продать; у Апресяна конверсия — отдельное отношение, а не вид антонимии) и векторных (войти — выйти) шкалы нет, и активируется там парный член, а не полюс. *Граница*: перцептивный контраст базов, но каноничность пары («большой — маленький», «крупный — мелкий», а не «большой — мелкий») держится лексикой (Gross, Fischer & Miller, 1989).
7. **Темпоральная** (последовательность). Будильник — завтрак. Связывает с последующим событием или с предшествующим. *Под номером два отношения с разными логическими свойствами*: временная смежность — совместная встречаемость с задержкой (корреляционное, нетранзитивно) — и порядок «раньше — позже» (асимметричен и транзитивен); в композицию §II.11.2 и в гипотезу §II.7 входит только второе.
8. **Визуально-перцептивная**. «Выглядит похоже»: луна — мяч.
9. **Фонологическая**. Слова, схожие по форме — по фонемному составу (у жестовых языков — по жестовой форме): врач — грач. Срабатывает часто произвольно. *Граница*: акустическое сходство базово, но связь между **словами** по звучанию требует лексики.
10. **Обонятельная**. Запах ванили — запах выпечки: связь по совместной встречаемости, как у типа 1, но в обонятельной модальности. Обоняние — единственная модальность, у которой путь к первичной (пириформной) коре идёт от луковицы напрямую, без первичного таламического реле, обязательного для зрения, слуха и соматосенсорики. *Выводить отсюда особую силу обонятельных ассоциаций, однако, нельзя*: из маршрута передачи не следует ни сравнительная прочность связи, ни яркость вызванного воспоминания, а «сила» здесь и не определена — устойчивость, эмоциональность и успешность извлечения суть разные величины. Таламический путь у обоняния при этом есть — медиодорсальное ядро получает вход от пириформной коры и проецируется в OFC, участвуя в различении запахов и гедонической оценке; нет лишь

**первичного** обязательного реле. *Разграничение*: «запах ванили → воспоминание о детстве» относится сюда не полностью — привязка к конкретному эпизоду жизни идёт по типу 15 (персонально-эпизодическому); тип 10 покрывает только модальность носителя связи.

11. **Моторно-кинестетическая**. «Ощущение движения»: ножницы — щипцы (одно сжимающее движение кисти); «схватить идею» — уже метафора (17).
12. **Интероцептивная**. Телесное состояние — понятие: сердцебиение и стеснение в груди — «тревога». *Граница*: сама связь между висцеральным сигналом и поведением базова, но вербально-понятийное её завершение («это тревога») требует уже категориального уровня.

**Высокоуровневые рельсы (требуют развитой коры и обычно контекста):**

13. **Аналогическая** (структурное отображение, Gentner, 1983). Солнечная система → атом (база → мишень): сходство по структуре отношений, а не по внешнему виду объектов.
14. **Нарративно-культурная**. Связь через известный сюжет или культурный шаблон — работает только внутри разделяемой традиции.
15. **Персонально-эпизодическая**. «Связано личным опытом»: холодный туман — школа. Гиппокамп плюс префронтальная кора, контекстно-зависимая. *В разряд высокоуровневых рельс попал в рамке Тулвинга (эпизодическая память с автоноэтическим сознанием); в поведенческой рамке память «что — где — когда» есть и у птиц (Clayton & Dickinson, 1998).*
16. **Аффективная** (аффективное сходство). Связаны потому, что вызывают одну эмоцию: похороны — проваленный экзамен. *В разряд высокоуровневых рельс попал по примеру, а не по типу*: аффективная ассоциация как таковая — павловское обусловливание аффективных реакций (страх, вкусовое отвращение) — филогенетически древняя и в значительной части подкорковая (об аффективных системах — преамбула Части I); оценочное обусловливание у человека — её ближайший аналог, но меру его автоматичности оспаривают пропозициональные модели (Mitchell, De Houwer & Lovibond, 2009); коры требует сближение двух событий по общей эмоции через их понятийные описания.
17. **Метафорическая** (концептуальная метафора Лакоффа). «Спор — это война», «время — деньги»: устойчивый перенос; исходная область сенсомоторна у первичных метафор (тепло — забота), а у составных вроде этих двух — нет (Grady, 1997). *Рельс этот двойствен, и в §II.11.2 двойственность выходит наружу*: в той мере, в какой метафора заземлена в сенсомоторной корреляции раннего опыта (тепло — забота, §I.3, §I.6), она сводится к корреляционному отношению плюс перенос структуры, то есть к типам 1 и 7 (код термотактильный, ближе всего к интероцептивному 12) и к 13 — отношению второго порядка; в той мере, в какой она конвенциональна и специфична для традиции («время — деньги» есть не везде), она классифицирована по культурному источнику и в онтологическую рамку не входит. Одним основанием тип 17 не описывается.
18. **Мета-ассоциативная** (связь между связями; реляционное сходство, пропорциональная аналогия). Отношение A:B сравнивается с отношением C:D как самостоятельный объект (пропорция A:B :: C:D); по реляционной сложности Халфорда это четырёхместная задача, самая требовательная в перечне, по мере систематичности Gentner первенство у 13 (ниже); при реляционных сравнениях такого рода активируется фронтополярная кора, но данные эти корреляционные и различием типа не служат.

Отсюда 13 и 18. У Gentner структурное отображение и есть определение аналогии, а сходство объектных атрибутов она относит к «mere appearance» и аналогии противопоставляет; развести 13 и 18 по линии «объекты против отношений» в её терминологии нельзя. Здесь они сохранены раздельно по другому основанию — по тому, **овеществлено ли отношение в предмет сравнения**: 13 переносит систему отношений между доменами (у Gentner это и есть аналогия, с отношениями высшего порядка вроде ПРИЧИНЯЕТ над ПРИТЯГИВАЕТ), 18 сравнивает два отношения как самостоятельные объекты. Градацией «по глубине порядка» это называть нельзя: по мере Gentner атом с планетной системой глубже пропорции, а по мере Халфорда глубже пропорция. Это различие внутри одного механизма Gentner, а не два разных механизма. Поверхностное сходство аналогии не определяет, но **достаёт** её из памяти: при отборе кандидата из долговременной памяти работает оно, а структурное соответствие решает лишь на следующем шаге — при отображении, когда кандидат уже под рукой (Gentner, Rattermann & Forbus, 1993, *Cognitive Psychology* 25(4):524–575). Асимметрия эта объясняет число из §I.1: разрыв идёт не там, где отображение, — предъявленный аналог отображается, — а там, где извлечение: рассказ-аналог, прочитанный без подсказки, поднимает решаемость примерно с десятой части лишь до трети, а подсказка «вспомни рассказ» — до трёх четвертей. Следствие для §V.8.1 — для первого из двух смыслов дальнего переноса, аналогического (перенос навыка разобран там отдельно, и довод к нему не относится): такой перенос упирается в **доступ**, а не в вывод, и улучшается доступ сопоставлением аналогов при кодировании — сравнение двух случаев создаёт извлекаемую схему (Gentner, Loewenstein & Thompson, 2003), — а не тренировкой самого отображения.

Рельсы 13 и 18 задают только **отношение**; сама машинерия аналогии разнесена по шести местам, и сюжет у них один. Извлечение схемы сопоставлением аналогов, с числами и с двухшаговой разбивкой, — §I.1. Перенос структуры подстановкой нового наполнения в готовую матрицу переходов, с энторинально-гиппокампальной опорой и с границей применимости, — §II.11.1. Связывание роли с филлером, без которого переносить нечего, и три кандидатные записи для него — §II.2. Критерий, по которому один найденный инвариант лучше другого, — §II.10. Дальний перенос как практика и его требовательность — §V.8.1. Приговор всем трём кандидатным линиям по порогу допуска — §IV.11.

И оба они — не рёбра того же графа, что остальные рельсы. Ребро колчана соединяет два понятия, а «отношение A:B похоже на отношение C:D» соединяет два отношения, то есть две стрелки, а не две вершины. В категорной записи это не ребро и не 2-клетка (та бывает лишь между параллельными стрелками), а соответствие между стрелками, заданное внешним отображением, — частичным гомоморфизмом графов (структурное отображение Гентнер); морфизм категории стрелок, коммутативный квадрат из  $A \rightarrow B$  в  $C \rightarrow D$ , — лишь частный случай, требующий стрелок  $A \rightarrow C$  и  $B \rightarrow D$  в том же колчане, а в межпредметной пропорции (замок : ключ :: задача : решение) их нет; если же они есть, как у «рука : перчатка :: нога : носок» с координатными парами, квадрат всё равно не коммутирует: стрелки разных типов не компонуется (§II.11.2). Объект это другого порядка, и клетки для него в матрице  $w_{ij}$ , индексы которой пробегают понятия, нет. Рёбрами 13 и 18 становятся лишь после **овеществления** отношения в узел, а это уже другая сеть. Даром овеществление не даётся: узлом становится не всякое отношение, а лишь выделенное как предмет — рефлексией или словом (реляционные категории: «гость», «преграда»; Gentner & Kurtz, 2005), — так что перечень усвоенных понятий перестаёт быть фиксированным и

начинает зависеть от истории такого выделения, что даёт ещё одну причину, по которой независимо его не измерить. Для §II.6 отсюда следует ещё один дефект всякого счёта связей: он складывает рельсы разных порядков, как если бы они были однородны.

*Об основаниях всего перечня.* Основания деления в нём смешаны (отсюда «номенклатура, а не классификация» в статусе). Развести основания можно по трём осям, и почти каждый рельс окажется точкой в их произведении; вне его остаются аффективная метка (атрибут связи; тип 16 как отношение — сходство по валентности), порядок — 13 и 18 связывают отношения, а не понятия, — и уровень языка, которым задан фонологический рельс (9). Рельс 3 ложится в произведение либо как каузальное отношение в культурном источнике (§II.11.2), теряя при этом «зачем», либо при оси отношения, дополненной значением «назначение». **Ось отношения:** каузальное, корреляционное (включая пространственную и временную смежность), конститутивное, сходство, координатное (2а), субсумция (2б), принадлежность (2в), контрастное. **Ось кода** задаётся двумя переменными, как в матрице Пайвио (§II.8): система — вербальная или невербальная; модальность — зрительная, слуховая, обонятельная, кинестетическая, интероцептивная (12). Аффект на оси кода не стоит: он не формат, а оценочная метка (валентность, возбуждение), которую несёт связь любого кода. **Ось источника:** врождённая предрасположенность, статистическое научение регулярностям среды (обезличенный, семантизированный опыт), личный эпизод, культурная конвенция. Тогда «обонятельный рельс» (10) перестаёт быть отдельным типом и становится корреляционной связью (совместной встречаемостью) в обонятельном коде, «культурно-нарративный» (14) — отношением любого рода в культурном источнике, а «метафорический» (17) — случаем, который по оси источника распадается надвое (§II.11.2). *Та же ось показывает, чего в перечне нет.* Не заведено в нём вкусового кода и неречевого слухового: фонологический рельс (9) задан уровнем языка, а не модальностью — у жестовых языков фонология зрительная. Кожная чувствительность — текстура, давление — своего рельса тоже не имеет: кинестетический (11) описывает движение и усилие, зрительный (8) — внешний вид, и «шероховатое» приходится вести по одному из них. Пробел этот номенклатурный, а не предметный. Нет в перечне и синонимии (врач — доктор): полные синонимы в сети понятий сходятся в один узел, но частичным синонимам и словесному уровню рельса нет. Нет и отношения «предмет — свойство» — снег белый, лимон кислый, апельсин оранжевый: связи has-property у Коллинза и Куиллиана и атрибутивного отношения у Chaffin & Herrmann; на нём держатся верификация свойств у Collins & Quillian (1969) и семантическая близость у Коллинза и Лофтуса. *Логического следования отдельным рельсом здесь тоже нет, и это уже по построению:* следование связывает высказывания, а не понятия, а вывод по нему — операция, выполняемая управляющим контуром над сетью (§II.2); место выводу — в перечне операторов, а не отношений. (Лексическое следование между глаголами — храпеть → спать — отношение между значениями слов; в перечне его тоже нет.)

Перестройки этой доске не делает: три оси дают комбинаторику много шире восемнадцати клеток, большинство из которых пусты или неразличимы на практике, а нумерованный перечень удобен как рабочий язык своей плоскостью. Что получается, если пропустить его через одно основание, разобрано в §II.11.2: покрываются восемь рельсов, ещё два требуют собственных оснований, восемь остаются вне рамки. И перечень не только смешивает основания, но и упирается в предел самой нотации: условие срабатывания — не ребро, а предикат (шапка; §II.5), и в перечень рёбер его не добавить; без него не описывается инертное знание (§II.5).



## II.5. Инертные знания: то, что есть, но не работает

У Уайтхеда (обращение 1916 г.; сб. *The Aims of Education*, 1929) термин звучит как **inert ideas** — «идеи, лишь принятые умом, но не использованные, не проверенные и не введённые в новые сочетания»; привычная форма «инертное знание» — позднейшая (Bereiter & Scardamalia, 1985; линия Бренсфорда). Суть та же: факты, которые человек способен воспроизвести на экзамене, но не применяет там, где они нужны. Предельный случай инертного знания в терминах рельсов — узел, к которому ведёт **одна-единственная связь**, обычно вербальная по коду — от формулы к её названию (по оси отношения это именование, своего значения для которого в перечне нет, §II.4.1): формула « $F = ma$ » подключена к словам «второй закон Ньютона», но не к каузальному (5), кинестетическому (11), аналогическому (13) и визуальному (8). Такой узел активируется только при точном совпадении запроса с формулировкой, которой его учили, и молчит во всех остальных контекстах. Проблема здесь не в сложности материала, а в связности.

*За общую картину этот случай брать нельзя.* Инертным бывает и плотно связанный узел: у студента формула сцеплена с выводом, с единицами измерения, с константами, с фамилией автора и страницей учебника — рёбер много, и все они внутридоменные и вербально-символические. Не хватает не числа связей, а **условий применимости** (обусловленное знание — знание, привязанное к условиям своего применения; *conditionalized knowledge*: Simon, 1980; в линии Бренсфорда — *How People Learn*, 2000) — признаков ситуации, по которым узел должен срабатывать за пределами класса. Разнообразие связей тут не поможет: оно считает типы кода и отношения, а условия применимости — измерение другое. Студент может иметь к одной формуле визуальный, фонологический, эпизодический, аффективный и нарративный рельсы — пять типов сразу — и не иметь ни одной связи с признаками ситуации, в которой формулу надо доставать. Ближе прочих стоят функциональный (3) и каузальный (5), но и они фиксируют «для чего» и «почему», а не «по каким признакам узнать, что случай тот самый». Инертность обнажает пробел в самом перечне: условия срабатывания среди восемнадцати типов нет, и потому никакой счёт связей инертности не измеряет (§II.6). Ясно из этого одно практическое следствие: добавлением ещё одного однотипного повторения она не лечится.

*Почему пробел не закрывается девятнадцатым типом.* Условие применения — объект не того рода, что рельс между понятиями. Одиночный признак ситуации ещё можно завести узлом-подсказкой и провести от него ребро — так устроены контекстные подсказки в SAM (Raaijmakers & Shiffrin, 1981) и источники активации в декларативной памяти ACT-R. Но условие, которое не добавляет активацию, а открывает или закрывает само ребро, — «при А и В, но не при С», — есть **предикат срабатывания**, взаимодействие трёх и более узлов, и в попарной матрице  $W$  клетки для него нет. Узел-конъюнкция с порогом его выражает,  $h = 1[A + B - C > 1,5]$ , как выразило бы и гиперребро, связывающее сразу подмножество вершин, но это уже смена формата узла или графа, а не новое ребро. Дописать его в перечень рёбер нельзя по той же причине, по какой нельзя дописать «когда» в список «откуда — куда»: это другая графа, а не пропущенная строка. Оптика, у которой нужный объект есть, в досье введена: в архитектурно-процессуальной (§IV.11) единицей знания служит продукционное правило «условие → действие», где условие срабатывания входит в саму единицу, а не приписывается к ней извне. Пробел этим записан, но не закрыт: чтобы левая часть правила сработала, ситуацию надо уже отнести к «А и В», и задача распознавания релевантности уходит в сопоставление с образцом (проблема релевантности, §II.17). Отсюда

и статус совета «спрашивай, где это применимо» (§II.6.1): он держится на литературе по обучению и на этой оптике, а перечнем восемнадцати типов не обосновывается и обосновываться не может.

**Практическое следствие двойное.** Против отсутствия условий применения работают практики, которые упражняют узнавание случая: задачи, где надо решить, применим ли закон; сопоставление контрастных случаев; изучение материала в форме задач, а не фактов (Adams и соавт., 1988, *Memory & Cognition* 16(2):167–175). Прочность пути и состав связей — другое измерение: перечитывание новых рельсов почти не добавляет; извлечение из памяти (retrieval practice) укрепляет путь «запрос → извлечение», то есть доступ — одну из двух причин инертности (§III.4); объяснение своими словами и обучение другого подключают несколько типов связей, но прибавка типов от инертности не страхует (выше). Эффект обучения-через-преподавание положительный и умеренный, причём полный цикл «подготовиться и объяснить» заметно сильнее одной лишь подготовки (метаанализ Kobayashi, 2019, *Japanese Psychological Research* 61(3):192–203).

## II.6. Структура семантической сети: узлы, связи, типы

**Объём усвоенного не отделяется от связности.** Реляционный тезис §II.11.2 ограничивает здесь всякую меру знания. Считать узлы отдельно от рёбер можно — так и поступает всякая сетевая модель, — и онтологического приоритета узла такой счёт не утверждает. От рёбер по тезису зависит не **число** узлов, а их **идентичность**: какое понятие данный узел есть. Счёт узлов без их связей считает поэтому имена и метки, а не понятия.

**Узел, встроенный плоско и объёмно.** Плоскость и объём — свойство репертуара узла, а не сети целиком, и обозначают они не размерность, а разнообразие распределения связей по типам. Если у узла тысяча связей одного типа, он встроен плоско: даёт много ассоциаций одного сорта. Если те же связи распределены по десяти типам, встроен объёмно. Что это даёт, зависит от оси (§II.4.1). Разнообразие по оси кода расширяет множество исходных форматов — запах, образ, слово, действие, — из которых волна до узла доходит. Разнообразие по оси отношения форматов не прибавляет (каузальная, временная и контрастная связь бывают все словесными): к доступу оно добавляет не больше, чем столько же однотипных связей, а работает на то, что с активированным узлом можно делать. *Преимущество объёмного встраивания в частоте извлечения из уравнения разливки (§II.3) не следует.* Для самой разливки типы рельсов неразличимы: это элементы матрицы  $W$ , и частота попадания в узел определяется весами и топологией путей, а не разметкой рёбер. Разнообразие кодов работает не внутри динамики, а **на входе** в неё: это утверждение о распределении стартов, а не о законе распространения.

**Разнообразие типов и разнообразие контекстов — разные величины.** Узел «нож» может нести визуальный, кинестетический, каузальный, темпоральный и функциональный рельсы к понятиям одной и той же ситуации — «хлеб», «доска», «резать», «завтрак»: типов пять, контекст один. Узел «вода» может быть связан одним лишь каузальным рельсом с ржавчиной, наводнением, размывом берега, разрывом замёрзших труб и ожогом паром: тип один, контекстов пять. Контекстное разнообразие задаётся тем, из скольких **разных кластеров** графа к узлу ведут рёбра, то есть тем, как рёбра узла распределены по модулям сети (коэффициент участия при фиксированной разметке модулей; Guimerà & Amaral, 2005, *Nature* 433:895–900; читать его как разнообразие

контекстов извлечения можно лишь после отдельной операционализации), а не разметкой рёбер по типам. Подменять одно другим — частая ошибка, и §II.6.1 показывает, где она даёт неверный дидактический совет.

**Локальный репертуар узла и проходимость сети — тоже разные величины.** Связностью в теории графов называют достижимость вершин друг из друга и её устойчивость — сколько вершин или рёбер надо удалить, чтобы граф распался; диаметр и средняя длина пути — смежные метрические характеристики той же проходимости. Богатство связей у отдельного узла её не определяет: сверху связность ограничена лишь наименьшей степенью вершин графа ( $\kappa \leq \lambda \leq \delta$ ). (В сетевой нейронауке connectivity — сами рёбра, и путать два употребления не следует.) Сеть из плотных, но не сообщающихся клик даёт у каждого узла обильный и разнообразный репертуар при нулевой глобальной связности; сеть малого мира (Уоттс — Строгац) устроена обратно: короткие пути через всю сеть обеспечивают немногие случайные дальние связи при почти одинаковых степенях узлов. Модулей и хабов в самой этой модели нет — они приходят из других конструкций, и мостом между кластерами дальнее ребро работает уже в модульной сети. Распределения степеней в семантических и корковых сетях тяжелохвостые (для семантических сетей — Steyvers & Tenenbaum, 2005, *Cognitive Science* 29(1):41–78): небольшое число хабов несёт непропорционально много связей, и среднее по узлам не описывает ни типичный узел, ни узел, через который идёт транзит. Сотня новых связей на периферии среднее поднимет, а поведение разливки почти не изменит; два-три ребра между прежде разделёнными хабами среднее почти не тронут и перестроят проходимость сети. Существенны форма хвоста и наличие мостов, а не одна средняя степень: от них зависит устойчивость к удалению узлов, а для некоррелированной локально древовидной конфигурационной модели при случайном удалении узлов порог распада задаётся отношением второго момента распределения степеней к первому, и при тяжёлом хвосте решает второй (Cohen, Erez, ben-Avraham & Havlin, 2000, *Physical Review Letters* 85:4626–4628); для когнитивных и корковых сетей эти допущения проверяются отдельно.

*Уточнение о «безмасштабности»:* сказанного выше достаточно при одном лишь допущении, что сеть имеет выраженные хабы. Строгая scale-free-структура (степенное распределение степеней вершин) для биологических сетей — отдельное и оспариваемое утверждение, и рассуждение в нём не нуждается.

**Две вещи, которых счёт связей не видит.** Первая — **прочность пути**. Число связей и их вес меняются независимо: повторение уже усвоенного новых рёбер может не проводить, но проложенный путь укрепляет — мало при лёгком перечитывании, больше при извлечении с усилием (§III.4). Величина эта в счёте узлов, связей и типов не представлена (в модели разливки это веса  $w$ , §II.3), а между тем по ней работает лучшее из известного об обучении (§II.6.1, §V.9). Вторая — **условие применения**: это не связь, а предикат срабатывания (§II.5), в перечне восемнадцати его нет, и потому по перечню одному нельзя предсказать, будет ли знание использовано, — инертным бывает и узел с богатым и разнообразным репертуаром (§II.4.1, §II.5, §V.9). Две эти причины сходятся. Если условие сводится к одной подсказке из ситуации применения, его отсутствие есть слабость конкретного пути «признак ситуации → узел», и тогда диагноз §III.4 — его частный случай (специфичность кодирования — Tulving & Thomson, 1973; transfer-appropriate processing — Morris, Bransford & Franks, 1977). Если условие составное, это предикат, и никакая прочность пути его не заменяет.

**И последнее — о том, чего структура сети не объясняет в принципе.** Все величины выше описывают **состояние**: сколько узлов, сколько рёбер, каких типов. Гибкость же знания — не путать с пониманием в смысле §II.7 — знанием механизма — отличается от накопления не размером сети, а тем, насколько быстро и дёшево она пересобирается под аномалию, — то есть скоростью аккомодации (§II.1, §II.12), которая из размера не выводится; величина эта пока описательная, и параметра под неё в выбранной записи нет (§IV.11). Плотная сеть бывает ригидной: высокой точностью прайора при богатой связности записывается догматик, у которого связей много и все держат друг друга (§I.7). И наоборот, перестройка вокруг нескольких инвариантов идёт скачком, размера сети не меняя. Величины, которые это описывают, принадлежат другой оптике: глубина бассейна притяжения и высота барьера между бассейнами (§IV.11). Структура сети есть материал перестройки, а не способность к ней.

*Связь с интеллектом.* Объём усвоенного и богатство связей накапливаются с опытом и ближе к Gc; скорость, с которой строятся новые связи, ближе к эффективности научения (Gl в редакции 2018 года, ассоциативная память под Glr в ранней), а не к Gf, который о рассуждении на новом материале; разнообразие типов связи соотносится с Gr (беглостью извлечения, куда в редакции 2018 года входят ассоциативная и идеационная беглость) и через неё с творчеством (§III.9). Соответствия эти рамочные: как величины сетевой модели они независимо не операционализированы — сети отдельных людей оценивают лишь на малых наборах понятий по суждениям о связанности (Ovando-Tellez и соавт., 2022, *Science Advances* 8:eabl4294), а состав связей по типам в рассмотренной литературе не измеряется; читать их как операционализацию факторов СНС (§III.15.1) нельзя.

### II.6.1. Как это применить к обучению

Ниже — практики, известные из литературы по обучению. Сгруппированы они по тому, что каждая делает с сетью.

**Расширять базу узлов:** больше прочитанного, больше разобранных случаев, больше усвоенных понятий. Это необходимое условие и только оно: связывать нечего, если узлов мало, — но и усвоение само есть проведение первых связей (§II.6), так что отдельной операцией «набрать узлов» эта практика не является.

**Проводить к новому факту связи разных типов.** Для каждого нового факта задавать разные вопросы: «Почему так?» (каузальный рельс), «как это выглядит?» (визуальный), «где ещё работает то же устройство — в другом веществе, в другой задаче?» (аналогический), «где это применимо?» (функциональный — с оговоркой ниже), «что этому противоположно?» (контрастный); «что было бы при обратном условии?» — вопрос уже к каузальной модели (§II.7). Пять связей разных типов полезнее десяти однотипных — правило это эвристическое: числа в нём условны, прямого измерения за ним нет.

*Совет этот адресован не одной оси, а нескольким сразу.* Перечень восемнадцати типов складывает метки с несопоставимых оснований — отношение, код, источник, аффективная метка (§II.4.1), — и «разнообразие связей» без указания оси остаётся именем для разных величин. Вопросы «почему?» и «что было бы наоборот?» работают по **оси отношения**, «как это выглядит?» — по **оси кода**, «где ещё работает то же устройство?» — по отношению другого порядка, между отношениями (§II.4.1). Прибавки по разным осям — разные вмешательства, с разной доказательной базой, и в один счёт они не складываются.

«Где это применимо» спрашивает про условия применения — пробел перечня, которым инертность и производится (§II.5): функциональный рельс фиксирует назначение, а не признаки ситуации, и совет работает по основанию, которого перечень не содержит.

**Наводить мосты между областями.** Сюда обычно относят распределение понятий по дисциплинам — 500 понятий из пяти областей против 500 из одной. *Записывать это в природу разнообразия типов неверно*: понятия физики, химии и биологии связываются теми же каузальными и категориальными (2а–2в) рельсами, и число задействованных **типов** от смены предметной области не растёт. Не растёт само по себе и межмодульная связность: распределение понятий по областям даёт больше модулей, а не мостов — пять несообщающихся кластеров есть та самая сеть клик с нулевой глобальной связностью (§II.6). Межмодульная связность растёт лишь там, где между областями проведены рёбра — общим механизмом, аналогией, сопоставлением случаев. Совет поэтому не «учить из пяти областей», а «связывать пять областей»; прибавка идёт по числу связей и по топологии, а не по разнообразию форматов связи. Полезность хода это не отменяет, но основание у него другое.

**Укреплять путь доступа.** Практики с самой сильной доказательной базой — извлечение с усилием и распределение повторений во времени (чередование задач в той же сводке получило лишь умеренную оценку: Dunlosky и соавт., 2013) — по одной теоретической линии не проводят новых рёбер и работают по **прочности** уже проложенного пути (§V.9, §V.7). Линия эта не единственная: по гипотезе элаборативного извлечения попытка вспомнить активизирует и связывает родственное (Carpenter, 2009, *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition* 35(6):1563–1569), по контекстной — обновляет контекстную привязку следа (Karpicke, Lehman & Aue, 2014, *Psychology of Learning and Motivation* 61:237–284); да и путь «подсказка → цель» сам есть ребро. Величина эта от числа и типа связей концептуально независима, хотя сама практика извлечения, по двум другим линиям, меняет и их; в счёте узлов и рёбер её нет; разбор — §III.4.

*Одна практика ни в одну из рубрик целиком не попадает.* Обучение-через-преподавание задействует извлечение из памяти, каузальное объяснение, организацию материала и моделирование чужого понимания (ТоМ) сразу — то есть работает и по прочности пути, и по составу связей.

*Чего эти советы не дают — проверки:* состав связей по типам у конкретного человека не измеряется (§II.6), и убедиться, что практика подняла разнообразие, а не число связей или прочность уже проложенных, нельзя.

Связь с лестницей §II.7 — с поправкой, без которой она обманывает. Изолированный узел — не **данные**: данными там названы зарегистрированные, но не проинтерпретированные различия, а узел есть уже зафиксированная единица — метка (терм), а не суждение; ступени в пропозициональной лестнице у терма нет, а знанием он не стал, потому что не встроен в сеть. *Сама фигура изолированного узла при этом реляционным тезисом запрещена* (§II.11.2, §II.6): читать её надо как предельный случай — узел, у которого есть единственная связь, с собственным именем, — а не как точку без рёбер. Дальше соответствие ровное только в этом предельном случае: он — образец инертного. Однотипность связей инертности не гарантирует («вода» с одним каузальным рельсом к пяти контекстам, §II.6), а разнообразие от неё не страхует (§II.5). Обратный шаг структурным описанием не обеспечен: называть богатую связность рабочим знанием нельзя — инертным бывает и узел с разнообразным репертуаром (§II.5), а условий применения, которыми работающее знание и отличается, структура сети не содержит. Нижней ступени лестницы здесь нет: счёт идёт по тому, что узлом уже стало.



## II.7. Лестница: данные → информация → знание → понимание → мудрость

Структура сети (§II.6) описана горизонтально — узлы, связи, типы; здесь — вертикаль. *Атрибуция*: это иерархия DIKW в пятиступенчатой форме Акоффа (1989, «From Data to Wisdom»; сама иерархия старше: четыре ступени D–I–K–W есть уже у Zeleny, 1987, триада без уровня данных — у Cleveland, 1982, а восходит всё к строкам Т. С. Элиота, 1934). Ходовая четырёхступенчатая пирамида поэтому не обязательно упрощение Акоффа; в позднейших изложениях его «понимание» обычно опускается (Rowley, 2007). Лестница — иерархия из теории информационных систем и управления, здесь взятая как педагогическая рубрика, а не как эмпирически обоснованная иерархия состояний познания: «понимание» здесь сужено до знания механизма (структурное, математическое, практическое понимание в это определение не входят; практическое — райловское *knowing how* — разобрано отдельно в §V.8, где у его невербализуемости назван механизм), а «мудрость» — нормативное авторское определение. «Знание» на этой лестнице тоже взято в психологическом смысле — как организация усвоенного, — а не в эпистемологическом и не в акоффовском (у Акоффа знание есть know-how, ответы на вопросы «как»; встроенность в сеть — чтение досье): встроенность в сеть не даёт ни обоснованности, ни истинности, и ложная пропозиция встраивается точно так же. *Главный шов лестницы лежит под её первой ступенью*. Данные у Акоффа — уже зарегистрированные символы, а нервная система имеет дело со стимулом, досемiotическим физическим входом; переход от стимула к записанному различию лестница не описывает, и там работает всё, что Часть I говорит о восприятии. Реафферентация добавляет к этому другое: вход в значительной части порождён собственным движением организма, хотя экзафферентный — чужой голос, чужое движение — никуда не девается (фон Хольст и Миттельштедт, 1950; §I.11, §II.17).

**Данные** — записанные, но не проинтерпретированные различия. Сами по себе ничего не сообщают. Фотоны и колебания давления — не данные, а стимул: данными он становится только после регистрации.

**Информация** — на этой ступени исключение возможных положений дел, в семантическом смысле Бар-Хиллела — Карнапа (ниже); шенноновская мера — снижение неопределённости о том, какое сообщение из ансамбля источника передано (1948), — служит контрастом: она сужает пространство сигналов, а не положений дел в мире, и о смысле ничего не говорит; мера Бар-Хиллела — Карнапа строится по её образцу ( $-\log$  логической вероятности), но над описаниями состояний мира.

**Знание** — информация, встроенная в структуру усвоенного, то есть в единицы со слотами — фреймы и чанки, — к которым семантическая сеть служит индексом доступа: у неё появляются интерпретация и связи с другим знанием. *Шенноновский смысл слова «информация» здесь, как и ступенью ниже, не работает, а носитель суждения — не сеть рельсов*: ребро истинностного значения не несёт (§II.2; единицы со слотами — §II.9). Шенноновская мера — свойство ансамбля сообщений в канале, она ни во что не встраивается; встраиваются пропозиции, то есть **семантическая** информация в смысле Бар-Хиллела и Карнапа (§II.14.1); истинностное значение есть у пропозиций, но мера Бар-Хиллела — Карнапа к нему безразлична и противоречию приписывает максимум информации; требование истинности добавлено позже (Dretske, 1981; развёрнуто — Floridi, 2004–2005). «Вода кипит при 100 °C при нормальном давлении» по Флориди — уже семантическая информация, истинная с точностью до долей градуса; без условия о давлении, как утверждение обо всех случаях, фраза ложна и по его же требованию истинности информацией не

является. Знанием её делает встроенность, а не вид фразы, и без условия о давлении она становится в принятом здесь чтении ложным знанием (по Флориди — лишь семантическим содержанием, ниже информации): истинности знание от ступени ниже не наследует. Лестница здесь не монотонна, и ступень «информация» читается поэтому по Бар-Хиллелу — Карнапу, без требования истинности.

**Понимание** — знание причинных механизмов (§II.11.2): не только что происходит, но и почему, и что будет, если вмешаться. Понимающий предскажет, что на высоте вода закипит **при более низкой температуре** — потому что знает механизм: кипение начинается, когда давление насыщенного пара сравнивается с внешним, а оно растёт с температурой; на высоте внешнее давление ниже, и равенство наступает при более низкой температуре, — а не запомнил число. И тут же предскажет второе, менее очевидное следствие: при том же подводе тепла и той же начальной температуре закипит она быстрее, а варка в открытой кипящей воде пойдёт дольше — потому что кипящая вода на высоте холоднее. Оба следствия условны: «быстрее» держится только при фиксированном нагреве, «дольше» — только там, где скорость приготовления задаётся температурой воды; жарка и готовка под давлением сюда не входят. Формула «закипит раньше» этого различия не удерживает: «раньше» — про время нагрева, а механизм говорит о температуре.

**Мудрость** — здесь только её эпистемическая составляющая: знание границ собственного понимания, где собственная модель применима, а где нет (метакогниция, §II.14). Ступенью того же рода, что предыдущие, она не является: это взгляд на лестницу сверху — отношение к собственному пониманию, а не следующий слой содержания. В психологии мудрости понятие шире — прагматика жизни, релятивизм ценностей, управление неопределённостью (Baltes & Staudinger, 2000), — а психометрический профиль §V.1 есть другой конструкт под тем же словом. Ходовое «я знаю, что ничего не знаю» — позднейший парафраз, и предельной формой этого уровня он не является: тотальное отрицание знания границу не проводит, а стирает. У Платона (*Апология* 21d) сказано иначе — «чего не знаю, того и не думаю, что знаю», — требование одностороннее: не притязать на знание, которого нет. С калибровкой уверенности это не совпадает: откалиброванным можно быть, не зная, где кончается модель, и знать её границы, не будучи откалиброванным; платоновская формула бьёт по сверхуверенности, а не по незнанию границ.

**Гипотеза о ступени «понимание»: композиция, а не наличие каузальной связи.**

*Статус: авторская, предложено.* Конструкция ниже введена здесь, эмпирической проверки не имеет и ничего в остальном тексте на неё не опирается. Приводится потому, что даёт различающее предсказание.

Определение выше ставит условие через **один** тип связи — каузальный, рельс 5 (§II.4.1). Условие это, по-видимому, недостаточно: каузальную связь можно знать и не понимать. «Падает давление — кипение наступает при более низкой температуре» усваивается как отдельный факт так же, как усваивается само число 100, и остаётся столь же инертным (§II.5).

Гипотеза: понимание есть свойство **композиции** типов отношения, а не наличия одного из них. Каузальный рельс отвечает на «почему»; чтобы из него получилось понимание, измеряемое переносом, нужны, по гипотезе, ещё три, каждый — отдельный тип связи (темпоральный — для процессуальных предметов; границы — ниже). **Темпоральный** (7) даёт порядок: что за чем, а не только что от чего. **Аналогический** (13) даёт перенос: тот же механизм в другом веществе, на

другой высоте, в другой задаче. **Мета-ассоциативный** (18) даёт сравнение самих отношений: чем эта зависимость похожа на другую зависимость. *Рядоположны эти четыре только на письме.* Рельсы 5 и 7 — рёбра между понятиями, 13 и 18 — отношения между отношениями (§II.4.1), и композиция их поэтому не сходится в одном узле: она требует перехода между графом фактов и графом структур над ним. Отсюда и «самый требовательный тип» в §II.4.1: фронтополярную кору гипотеза связывает не с числом связей, а с этим переходом — предположение авторское, а не измерение. Без темпорального человек объяснит, но не предскажет последовательность — с оговоркой, что предмет должен быть процессуальным: у соотношения состояний вроде связи давления и температуры кипения или у закона Ома временной развёртки нет, и требовать там темпорального рельса не с чего; без аналогического объяснение не выйдет за пределы примера, на котором заучено (§V.8.1); без мета-ассоциативного не строится контрфактическое «а если бы механизм был устроен иначе». Слово «контрфактическое» тут надо сузить. Контрфакт внутри одной каузальной модели — третий уровень иерархии причинности Пёрла (§II.11.2), вычисляемый на той же структуре ходом «абдукция — вмешательство — предсказание», — аналогии не требует: довольно самой модели. Рельс 18 нужен для контрфакта **межмодельного**: не «что было бы при другом значении переменной», а «что было бы, будь механизм устроен иначе». Роль его тут *уже, чем «нужен»*. Сопоставление отношений само по себе контрфакта не порождает: оно связывает две готовые структуры, тогда как контрфакт прогоняется на структуре с изменённой топологией. Рельс 18 такую структуру **поставляет** — альтернативная топология берётся из домена, где она уже освоена. Гипотеза утверждает поэтому одно: без источника альтернативных структур межмодельный контрфакт строить не на чем.

*Чего гипотеза не утверждает и утверждать не может.* Во-первых, она **не опирается** на совпадение двух четвёрок — четырёх элементов рабочей памяти (§III.3) и арности четыре в реляционной сложности (§III.7.1). Совпадение это общего ограничителя не доказывает (§III.7.1), и строить на нём вывод значило бы взять ход, который тот раздел запрещает. Во-вторых, «четыре типа рельсов» — не считаемая величина: типы не взаимоисключающи, и одна связь бывает сразу каузальной по отношению и визуальной по коду (§II.4.1). Величины эти вдобавок разнородны: арность у Халфорда — число переменных, координируемых **одновременно** в одной схеме (пропорция  $a : b = c : d$  требует четырёх), тогда как четыре типа связи суть четыре способа описать структуру, а не четыре места в предикате; складывать их в одну шкалу нельзя. В-третьих, необходимость двух последних рельсов ограничена, и читать гипотезу как «нет аналогии — нет понимания» не следует. Понимание замкнутой каузальной системы — работы поршневого насоса, окислительного фосфорилирования — внутри своего домена бывает исчерпывающим и без переноса вовне: там довольно каузального рельса с темпоральным. Аналогический и мета-ассоциативный отвечают не за наличие понимания, а за то, **переживёт ли оно выход из домена**; предсказание ниже сформулировано об этом.

*Что из неё следует проверяемого.* Понимание, измеренное независимым исходом — переносом того же механизма на новую задачу, — должно отслеживать **число различных типов отношения, которые человек способен породить об одном предмете** (считаются категории протокола ниже — объяснение механизма, предсказание последовательности, перенос структуры (кодируется из спонтанных сопоставлений в ответе на «сравни», и тогда критерий требует переноса в домен, в отчёте не упомянутый), сравнение зависимостей; ось отношения §II.4.1 для этого узка: 13 и 18 из неё выведены, а временной порядок на ней отдельным значением не стоит), лучше, чем объём усвоенного о нём материала. *Предсказываемая величина тут одна, и это не суждение «я*

понял». Суждение — метакогнитивное переживание, а не понимание: до попытки объяснить оно отслеживает знакомость предмета, а не объяснительную способность (Rozenblit & Keil, §III.7), и взять его мерой значило бы подставить переживание на место того, о чём оно. Качество экспликации входит в конструкцию как измерение предиктора; сохранность при выходе из домена — та же мера переноса, за которую отвечают два последних рельса. Обе стороны связи операционализуемы порознь: у реляционной сложности есть измерительная традиция (задачи Халфорда, §III.7.1), а порождение типов отношения кодируется по протоколу «объясни, предскажи следующий шаг, сравни с иной зависимостью» — без проб переноса, иначе предиктор загрязняет критерий; и наоборот, мерой понимания не может служить тот же отчёт, из которого кодируются типы. Предсказание различающее: при равном объёме знаний о предмете и равном числе контекстов, в которых он изучен, люди должны расходиться в переносе по **составу** типов; даёт ли прирост фактов без прироста типов независимый вклад в перенос, проверяется отдельно: из первой части это не следует, а нулевой вклад фактов был бы самостоятельной, более сильной гипотезой. Разнообразие примеров одного принципа кодируется как контекстное, а не как прирост типа 13, — иначе предсказание либо смешивает свой предиктор с давно известным (вариативность примеров: Raas & van Merriënboer, 1994), либо становится непроверяемым. Суждение о понимании снимается отдельно, до экспликации и после неё: разрыв между ними есть мера иллюзии глубины (§III.7), а не понимания. Протокол выше — объясни, предскажи, сравни — измеряет **экспликацию**: способность развернуть предмет в связной внешней речи. Инсайт (§III.9) к ней не сводится и устроен иначе — по времени и по форме: это одномоментное схватывание одного структурного инварианта, после которого прежняя сложность оказывается мнимой, — и переживается он до того, как человек способен что-либо изложить. Гипотеза относится поэтому к развёрнутому пониманию, а не к «ага»-переживанию, и предсказание её — о составе типов в отчёте, а не о моменте догадки.

## II.8. Двойное кодирование (Пайвио, 1971)

Аллан Пайвио (1971): информация кодируется двумя независимыми системами — вербальной и образной. Если задействовать обе — запоминание значительно лучше. Слово «независимые» здесь узкое. Независимость у Пайвио функциональная: системы кодируют и извлекают материал порознь, а вклады их в припоминание складываются. Изоляции она не означает — в самой теории системы соединены референциальными связями, — и из двух кодов не следует ни отсутствия общей нагрузки, ни отсутствия взаимной интерференции на произвольной паре материалов. У Пайвио это две системы **кода**, а не два полушария — и не две сенсорные модальности: рисунок и написанное слово входят одним глазом, но кодируются по-разному, а услышанное слово и прочитанное идут в один код через разные модальности. Ходовая формула «вербальное — слева, образное — справа» упрощает до неверного и противоречит остальному досье: ATL преимущественно двусторонняя, с небольшим левым сдвигом лишь для словесного входа (Часть I; Rice, Lambon Ralph & Hoffman, 2015, *Cerebral Cortex* — ALE-метаанализ латерализации, не работа о градуированном хабе), а генерация зрительных образов в классической линии Kosslyn/Farah скорее лево-задняя (Farah, 1984: при нарушенной генерации очаг чаще в левых задних отделах). Латерализация по материалу у рабочей памяти при этом есть — вербальная преимущественно слева, пространственная справа (Smith, Jonides & Koeppel, 1996, *Cerebral Cortex* 6(1):11–20; компонент описан в §III.3), — и в этой узкой части формула верна; неверна она как общее деление «слова — образы». Внутри самого образного разделение идёт по подпроцессу — категориальные простран-

ственные отношения относят к левому полушарию, координатные и мысленное вращение (Шепард — Метцлер) к правому, — то есть по операции над кодом, а не по коду. Корректно: вербальный код опирается преимущественно на левосторонние языковые области, образный — на зрительную кору затылка с вентральным (затылочно-височным: форма, цвет) и дорсальным (теменным: пространственные отношения) продолжением, двусторонне; выигрыш даёт **дублирование кода**, а не разведение по полушариям. С моделью «хаб и спицы» (§I.2) теория расходится в одном пункте: общего амодального кода Пайвио не допускает — все единицы у него модально-специфичны, — а модель помещает такой код в вентролатеральную ATL; сам же выигрыш от двух кодов записывается в обеих картинах — как два независимых пути к следу или как две спицы, сходящиеся в хабе к одному представлению.

Практический вывод: словесное полезно сопровождать образом — наглядным представлением, схемой, диаграммой, — который дополняет текст, а не повторяет его. Жест сюда относится лишь отчасти: у него есть моторная сторона — эффект исполнения (линия Энгелькампа), — которой в двойном кодировании нет. С нагрузкой при обучении (§V.7) это соотносится так. Разгрузка «по двум каналам» в теории нагрузки держится прежде всего на разведении модальностей (слух и зрение): печатный текст и рисунок идут одним зрительным каналом, и выигрыш им дают интеграция в пространстве и времени (против расщеплённого внимания) и перевод текста в устную речь (эффект модальности). Полное дублирование одного и того же в двух самостоятельных формах нагрузку повышает (эффект избыточности: Kalyuga, Chandler & Sweller, 1999). Объёма рабочей памяти ни то, ни другое не увеличивает.

## II.9. Фреймы и скрипты: расширение схем

Минский (1974; опубл. 1975): фрейм — структурный шаблон ситуации со «слотами»-ожиданиями. Фрейм «ресторан» содержит слоты «столик», «меню», «официант», «счёт». Шенк и Абельсон (1977): скрипт — структура, описывающая уместную последовательность событий в типовом контексте (зайти, сесть, заказать, съесть, заплатить); «динамическим фреймом» его называют позднейшие обзоры, а линия у Шенка своя — из теории концептуальной зависимости.

*Фрейм — не прототип.* Категория с прототипом — область в пространстве сходства с прототипом в центре: типичность в ней градуальна и меряется расстоянием до центра (§II.11.1; градуальность типичности ещё не градуальность членства, §II.11). Фрейм — структура с **типизированными переменными**: у слота есть имя, класс допустимого заполнителя и значение по умолчанию, а связывание переменной есть операция, которой в метрике сходства нет. «Официант» — не признак ресторана рядом со «столиком», а роль, которую кто-то занимает. Отсюда и разные отказы: прототип деградирует градиентом типичности (§II.11), фрейм ломается заполнителем, нарушающим ограничения слота.

Связь с РР: фрейм задаёт, что ожидается, скрипт — что будет дальше. Ошибку предсказания даёт не пустой слот — его заполняет значение по умолчанию, в этом и смысл фрейма у Минского, — а заполнитель, нарушающий ограничения слота, или опровергнутое умолчание; «в ресторане не дали меню» — нарушенное ожидание скрипта. Субъективное «странно» — не она сама: по разведению §II.3 переживание сопоставимо разве что с *surprisal*, и приравнивать его к величине рассогласования нельзя. ОП, которую снимает переназначение слота внутри наличного фрейма — другое допустимое значение вместо опровергнутого умолчания, — ассимиляция; ОП, неснимае-



мая внутри наличного фрейма, — повод к аккомодации: решает не величина ошибки, а её неустрашимость (шапка, §II.3). При понимании текста фреймы и скрипты разворачиваются в ситуационную модель (§II.13.1).

## II.10. Чанкинг: сжатие как фундаментальная операция

Фреймы и скрипты укрупняют содержание за счёт готовой структуры. Операция, которая делает это в общем виде, — чанкинг, и она же объясняет, почему ограничение ёмкости из §III.3 не является ограничением на объём одновременно удерживаемого содержания. У неё есть моторный аналог, поставленный раньше. Бернштейн (§I.12) поставил задачу об **избыточных степенях свободы**: суставов и мышц больше, чем параметров решаемой двигательной задачи, и управлять каждым по отдельности невозможно. Решение — **синергия**: устойчивая группировка элементов, управляемая как один параметр, отчего размерность управляемого падает — тем сильнее, чем больше элементов вошло в синергию. По результату это аналог чанкинга на кинематике — многие степени свободы связываются в одну управляемую единицу, — но операции разные: синергия снижает размерность через ковариацию, чанк перекодирует материал через долговременное знание (так синергию читает линия Бернштейна — Тёрви; в линии неуправляемого многообразия — Scholz & Schöner, 1999; Latash, 2012 — синергия степеней свободы не упраздняет, а согласует их разброс вокруг переменной задачи). Сходство не только внешнее — общий у них, по гипотезе, ограничитель: канал управления узок, и обе операции уменьшают число того, чем приходится распорядиться одновременно. Миллер (1956): span of immediate memory  $\sim 7 \pm 2$ , причём сам Миллер подчёркивал, что единица здесь — **чанк** — субъективная единица значения, а не бит: в той же статье абсолютное суждение по одному измерению упирается в пропускную способность около 2,5 бита, а непосредственная память — в число чанков, почти независимо от того, сколько бит несёт каждый. Современный пересмотр (Cowan, 2001) даёт меньшую оценку — порядка четырёх элементов без вспомогательных стратегий; единого «магического числа» при этом нет, объём зависит от материала и задачи. Стоит этот предел уже после сенсорного регистра: иконический след вмещает почти весь предъявленный массив, но гаснет за доли секунды, и частичный отчёт по сигналу показывает, что узкое место — перевод в удерживаемую форму, а не само восприятие (Sperling, 1960, *Psychological Monographs* 74(11):1–29).

Ключевое следствие: в фокусе внимания предел стоит прежде всего на числе чанков, а не на объёме содержания (Cowan, 2001; Chen & Cowan, 2005); в вербальном удержании к нему добавляется предел, зависящий от длины единиц, — эффект длины слова и разница цифрового объёма между языками («Об основании выборки»); объяснение его через время проговаривания оспаривается. «Н-А-Т-О» — четыре буквы для незнающего и один чанк для знающего. Гроссмейстер воспроизводит позицию после нескольких секунд показа, потому что видит в ней несколько осмысленных конфигураций, а не два-три десятка отдельных фигур (Chase & Simon, 1973; в развитии — шаблоны со слотами в долговременной памяти, Gobet & Simon, 1996; §V.8). Чанкинг — это не расширение ёмкости, а укрупнение единицы: предел не снимается, растёт содержание каждой ячейки. Сама ячейка при этом не монолит, а ссылка на структуру в долговременной памяти: при нужде она разворачивается обратно в составляющие (§III.3).

Чего в этой записи нет и без чего она не работает как объяснение. Сжатие само по себе критерия не задаёт: свернуть материал можно многими способами, и «Н-А-Т-О» лучше четырёх букв не тем, что короче, — короче и произвольная метка. Критерий, принятый там, где сжатие считают, — **ми-**

**нимальная длина описания:** выбирается гипотеза, у которой сумма длины самого описания и длины того остатка, который им не объяснён, наименьшая (линия Соломонова — Колмогорова; в статистической форме — Rissanen, 1978, *Automatica* 14(5):465–471; параллельная и более ранняя линия минимальной длины сообщения — Wallace & Boulton, 1968, *The Computer Journal* 11(2):185–194). Штраф за сложность тут не приставлен снаружи, а получается из счёта: лишний параметр надо записать, и запись его оплачивается из того же бюджета. В байесовской записи (§II.3) то же различие стоит как отношение свидетельств, и лишний параметр наказывается тем, что размывает априорную массу по большему пространству.

*Приложение, на котором линия эта сильнее всего, и его статус по §IV.11.* Считать закономерность найденной можно не тогда, когда проведена граница между классами, а тогда, когда построена короткая **порождающая программа**, синтезирующая экземпляры класса: система, видевшая один образец незнакомого рукописного знака (после предобучения примитивам на фоновом наборе алфавитов), узнаёт новые его начертания на человеческом уровне и порождает такие, которых судьи от людских не отличают (Lake, Salakhutdinov & Tenenbaum, 2015, *Science* 350(6266):1332–1338). Порог раздел берёт по второму основанию — число названо, задача операциональна, — а по первому отчасти: с РР перевод выписан давно — вариационная свободная энергия есть длина описания при кодировании «bits-back», и её разложение на сложность и ожидаемую длину кода данных ( $-E \log p(x|\theta)$ ); у Фристана — ассигура с обратным знаком, а не precision) соответствует двухчастной длине описания выше — с учётом возвращаемой энтропии  $q$  (bits-back), а не буквально любой двухчастной MDL-схеме — (Hinton & van Camp, 1993, *Proceedings of COLT* 5–13; Hinton & Zemel, 1994, *Advances in Neural Information Processing Systems* 6:3–10), так что удивление §II.3 есть идеальная длина кода, а свободная энергия — ограничивающая его сверху длина описания; с прочими четырьмя оптиками перевод в досье не выписан (для динамико-системной ближайший кандидат — вычислительная механика, Crutchfield & Young, 1989; у архитектурно-процессуальной у чанкинга есть собственная реализация — chunking в Soar, Laird, Rosenbloom & Newell, 1986, — но это механизм научения, а не критерий длины), а носителя у этой длины в разобранных контурах не названо. Держать её поэтому следует как **критерий отбора среди сжатий**, а не как шестую рамку: чанк тем лучше, чем больше материала снимает с бюджета, будучи сам дешёв в записи. Утверждением о том, что мозг синтезирует программы, это не является: показано, что задача, поставленная так, решается на человеческом уровне, — чем решает её человек, отсюда не следует.

## II.11. Как организованы категории: прототипы vs экземпляры

Рош (1973; 1975): экземпляры категории различаются по оценкам типичности. С градуированным членством это не одно и то же: типичность, решение о принадлежности и уверенность в нём меряются раздельно, и градуированные оценки получаются и для чётко определённых категорий (Armstrong, Gleitman & Gleitman, 1983, *Cognition* 13(3):263–308). Прочтение «категория хранится как прототип — центральный образец, а объекты оцениваются по близости к нему» — гипотеза о формате хранения; в перцептивной категоризации она старше работ Рош (Posner & Keele, 1968; Reed, 1972), сама Рош в 1975 году ей не чужда, а в 1978-м от неё отмежевалась (ниже). *Три вещи в слове «прототип» сливать нельзя:* среднее по экземплярам, наиболее типичное и идеал — крайнее значение по релевантному измерению. Совпадают они не во всякой категории: у категорий, собранных под цель (Barsalou, 1985), градиент типичности задаётся идеалом, а не цен-

тральной тенденцией. Ниже «прототип» означает центр области сходства, то есть первые два смысла. *Оговорка самой Рош*. В «Principles of Categorization» (Rosch, 1978) она прямо отказывается читать прототип как утверждение о формате хранения: «говорить о прототипе вообще — просто удобная грамматическая фикция; в действительности речь идёт о суждениях о степени прототипичности», «прототипы не составляют какой-либо конкретной модели обработки категорий», «прототипы не составляют теории репрезентации категорий», и в итоге — «прототипы лишь **ограничивают**, но не задают модели репрезентации и процесса». Эффекты прототипичности — факт о суждениях, а «хранится как прототип» — гипотеза о механизме, и противопоставление экземплярным моделям есть спор двух гипотез, а не факта с гипотезой. Альтернатива — экземплярные модели (Medin & Schaffer, 1978; обобщение — Nosofsky, 1986): хранятся сами экземпляры, а категория вычисляется на лету по сходству с ними.

*Обе рамки выше — про сходство, и третья программа отрицает это*. По теоретико-ориентированному взгляду (Murphy & Medin, 1985, *Psychological Review* 92(3):289–316) категорию держит вместе не сходство, а **наивная теория** о том, как устроен мир: «вещи, которые надо вынести из горящего дома» (пример Барсалу, 1983, об ad hoc-категориях) образуют связную категорию, не имея общих внешних признаков — общее у них лишь отношение к цели (ценно, незаменимо, унесёшь), — а сходство между китом и рыбой не мешает развести их таксономически. Довод здесь не эмпирический перевес, а логический: сходство без ограничения на релевантные признаки не определено (довод Гудмена, 1972) — любые два объекта сходны по бесконечному числу свойств, и что считать признаком, задаёт теория. Программа эта не вытеснила две предыдущие и не была ими вытеснена; современные модели чаще совмещают, чем выбирают. **Противопоставление «прототипы против экземпляров» поля поэтому не исчерпывает.**

*Оговорка об основании выборки*. Эффекты прототипичности и преимущество базового уровня документированы преимущественно на западных выборках — при том, что опорные демонстрации цветовых прототипов получены у дани Новой Гвинеи (Heider, 1972; Rosch, 1973 — автор один: Э. Рош публиковалась тогда как Heider), — а межкультурные работы дают расхождения и в составе базовых категорий, и в том, насколько охотно предпочитается таксономическое отношение против тематического.

Спекулятивная связь с нейробиологией: ATL как трансмодальный хаб (об «амодальности» как свойстве центра градиента, а не всей структуры, — [§1.2](#)) ближе к хранению обобщённых прототипов, гиппокамп — к хранению конкретных эпизодов. *Спекулятивная в точном смысле: здесь склеены два разных «экземпляра»*. У Nosofsky экземпляр — перцептивный след объекта, по которому вычисляется сходство; контекста «где и когда я это видел» он не содержит. Гиппокамп же кодирует контекстуализированный эпизод. Эмпирика эти две вещи скорее разводит: при амнезии классификация точечных паттернов сохраняется при разрушенном узнавании (Knowlton & Squire, 1993; при обширном медиально-височном поражении — Squire & Knowlton, 1995, *PNAS* 92:12470–12474). Что она показывает про механизм, прототип или экземпляры, оспаривается (Zaki & Nosofsky, 2001), а вот «независимость категоризации от гиппокампа при любом прочтении» — вывод слишком сильный: у Nosofsky & Zaki (1998) те же данные воспроизводятся **одной** экземплярной системой при пониженной чувствительности следа, и тогда различие объясняется не разными системами, а тем, что категоризация устойчивее к зашумлению следа, чем прямое узнавание «старое — новое». Соответствие «экземпляр = эпизод» — сходство по слову, а не по механизму. Косвенное свидетельство в пользу разделения даёт семантическая деменция (атрофия ATL), но брать его надо аккуратно, потому что интуитивно ожидаемое направление здесь обратное.

Прототипическая и суперординатная структура при SD держится **дольше всего**, а первыми отваливаются отличительные и атипичные признаки — это «эффект типичности», один из самых устойчивых феноменов области (Patterson, 2007). Проявления характерны: сверхрегуляризация нерегулярных глаголов, поверхностная дислексия с регуляризацией низкочастотных исключений, прототипические вторжения в рисунках (вторжение признаков гиперонима «животное»: утке пририсовывают четыре ноги), реверс basic-level advantage — категоризация точнее на суперординатном уровне, чем на базовом.

Отсюда и осторожность. Ход «при распаде ATL остаётся обобщённое, значит обобщённое там и хранилось» неверен — но и обратный ход, «раз обобщённое уцелело, ATL его не несла», неверен тоже. В распределённых аттракторных сетях деградация постепенна (graceful degradation — классический довод PDP-коннекционизма, Rumelhart & McClelland, 1986; в досье его несёт динамическая оптика, §IV.11): широкие категории имеют более глубокие и широкие бассейны притяжения и разрушаются последними, так что сохранность обобщений при атрофии хаба из его топологии **следует**, а не противоречит ей. Корректное чтение даёт сама модель hub-and-spoke из §I.2 (Rogers и соавт., 2004; Lambon Ralph, Jefferies, Patterson & Rogers, 2017, *Nature Reviews Neuroscience* 18(1):42–55): ATL кодирует не «обобщённое» отдельно от «частного», а градуированное пространство сходства, разрешающая способность которого при атрофии падает. Первыми теряются различия, требующие тонкого разрешения, — отличительные и атипичные признаки; дольше держатся те, что различимы и на грубой шкале, — суперординатные. То есть эффект типичности при SD говорит о деградации разрешения единого хаба, а не о том, что прототипы лежали в ATL, а экземпляры — где-то ещё. Разделение «ATL — прототипы, гиппокамп — экземпляры» остаётся спекулятивным: данные SD с ним совместимы, но модель единого хаба объясняет их без него. Эпизодическая память при SD относительно сохранна (с обратным градиентом Рибо), при гиппокампальной амнезии картина зеркальная; двойная диссоциация эта разводит семантическую и эпизодическую память, а это не то же, что прототипы и экземпляры (выше).

### II.11.1. Концептуальные пространства (Gärdenfors, 2000)

Альтернатива сетевой картине и геометрическая реконструкция прототипной: свойство — **область** в одном домене пространства качеств, понятие — связка таких областей по нескольким доменам, а не узел графа. Оси — качественные измерения (quality dimensions), сгруппированные в домены: вкус (сладость, кислотность), размер, цвет (сам — домен из трёх измерений: тон, насыщенность, яркость), твёрдость. «Яблоко» и «груша» занимают соседние, но различимые области; прототип — центр области, нетипичный экземпляр — её край. Ядро теории — критерий Р: естественное свойство есть **выпуклая** область домена. С прототипами его связывает разбиение Вороного: каждая точка относится к ближайшему прототипу; при евклидовой метрике ячейки выпуклы, при метрике городских кварталов (сепарабельные измерения) — лишь звёзды относительно прототипа. Прототип — порождающая точка ячейки, не обязательно её геометрический центр.

Описания частично совместимы: сеть задаёт, какие узлы связаны, пространство — насколько они близки и по какому измерению. Частично — и здесь расхождение с §II.11.2. Реляционный тезис там утверждает, что понятие исчерпывается структурой своих связей и «узел» без рёбер содержания не несёт; концептуальные пространства этому подчиняются лишь отчасти: метрическую структуру можно читать реляционно — как систему попарных расстояний (так её и читает изоморфизм второго порядка, §II.11.2), — но оси с собственной перцептивной интерпретацией к рёбрам типизированного графа не сводятся — потому Gärdenfors и вводит пространство как **аль-**

**тернативу** сетевой картине, а не как её надстройку. Это два разных ответа на один вопрос, и разделение их по применению (ниже) принято здесь, а не следует из теории: у Gärdenfors абстрактные понятия строятся переносом геометрической структуры между доменами, а в *The Geometry of Meaning* (2014) рамка распространена на глаголы и события. Полнее совмещение возможно, если считать оси качеств тоже отношениями (к эталону, к контексту, к диапазону вида), но это ход, а не результат. Пока совмещение не показано, рамки разведены по применению: реляционная — для абстракций (§I.13), где сенсорных осей нет, и для типологии связей (§II.4.1), метрическая — для перцептивных категорий и эффектов типичности (§II.11). Эклектикой это становится там, где одно утверждение опирается на обе сразу; такое место в досье одно — соответствие разнообразия числу измерений: разнообразие типов связей у узла (§II.6) соответствует числу измерений, по которым можно оценивать близость, и это соответствие между двумя рамками, а не вывод из одной. *Соответствие слабое*: разнообразие считает дискретные метки на рёбрах графа, а измерение качества у Gärdenfors — как правило, ось с геометрической структурой (бывают и дискретные — родство, вид), и расстояние считается по домену: евклидово для интегральных измерений, «городских кварталов» — для сепарабельных. Между «числом типов связи» и «размерностью пространства качеств» нет ни общей единицы — одно считает виды отношений, другое оси, — ни процедуры перевода; сопоставление держится на одной лишь аналогии счёта и опорой ни для одной из двух рамок служить не может. *Та же трещина проходит и через аппарат §II.3*. В непараметрической записи новая категория есть новый латентный кластер, а содержание его задано параметрами в признаковом пространстве базового распределения — то есть координатами, а не рёбрами; порождается кластер вдобавок раньше, чем к нему проложена хоть одна связь с другими кластерами. Реляционный тезис этого не допускает. Разрешить можно двояко, и оба хода имеют цену. Либо признать, что признаковое пространство есть свёрнутая запись предшествующего опыта — тогда «координаты» суть отношения к тому, что уже усвоено, и тезис держится, но перестает что-либо запрещать, потому что под него подводится всё (то размывание, против которого написан §IV.11). Либо признать границу применимости — как это уже сделано для кластера в §II.3 по границе, которую для интероцепции проводит §II.11.2. Досье берёт второе, и запись §II.3 реляционному тезису не подчиняется.

Отсюда важное следствие: близость зависит от того, какие оси взяты. На двумерной карте Москва ближе к Твери, чем к Стамбулу; по оси «численность населения» — наоборот. *Сходство здесь по оси, а не сближение вообще*: добавленное измерение итогового расстояния не сокращает — в евклидовой метрике оно от новой координаты не убывает. Ближе объекты делает не прибавление оси, а перевзвешивание осей или переход к оценке по одному избранному измерению. Так работает поиск неочевидных аналогий: найти измерение, по которому далёкие объекты оказываются соседями.

*У этого хода есть работающая модель, и брать из неё следует одно*. В проекте Copysat (Hofstadter & Mitchell, 1994; Mitchell, 1993, *Analogy-Making as Perception*, MIT Press) понятия — узлы сети (Slipnet) с неизменной топологией, но **переменной длиной связей**: под давлением задачи одно понятие «соскальзывает» в соседнее — «следующий» в «предыдущий», «правый край» в «левый». Задача, на которой это видно:  $abc \rightarrow abd$ , что тогда  $ijk$ ; ответ  $ijl$  берётся без соскальзывания. Но  $хуz$  требует буквы после  $z$ , которой нет, — и разрешается задача не поиском по наличным связям, а переопределением одного из понятий:  $уwz$  получается, когда «правый край» соскальзывает в «левый», а «следующий» — в «предыдущий», согласованно. Существенно здесь, что



переопределение не выбирается свободно: длины связей меняет давление самой задачи, а не решение извне. Это и есть недостающая здесь половина: какое измерение окажется рабочим, определяется тупиком, в который упёрлось прежнее.

*Что модель покупает и чего не покупает.* Программа недетерминирована, и результат её — не ответ, а **распределение ответов** по многим прогонам; сопоставимость с людьми заявлена на распределениях. Основание это второе по §IV.11, но слабое: сопоставления делались на малых выборках и без заранее объявленного критерия совпадения. По первому основанию модель не платит — носителя «длины связи» в разобранных здесь контурах не названо, и связывать её с точностью прайоров §II.3 без измерения нельзя. Есть и ограничение, снимающее часть привлекательности: буквенный микромир устроен так, что сходство в нём определимо точно, — а в настоящих доменах этого нет. Результат показывает, что соскальзывание **достаточно** для аналогии там, где пространство задано, и ничего не говорит о том, как оно задаётся.

**Нейронная реализация.** Constantinescu, O'Reilly & Behrens (2016, *Science*) показали grid-подобное кодирование двумерного **абстрактного** пространства признаков (силуэты птиц, где осями служили длина шеи и длина ног). *Что измерялось, существенно:* не разряды сеточных клеток, а **гекса-дирекциональная модуляция BOLD-сигнала** — периодичность с шагом  $60^\circ$  — в энторинальной коре, mPFC и ретроспленальной коре. Это косвенный коррелят: сами сеточные клетки регистрируются одиночными электродами в медиальной энторинальной коре. Утверждение такое: тот же тип кода, известный по физическому пространству, обнаруживается и на непространственных признаках. Прямую регистрацию на непространственной оси дала работа Aronov, Nevers & Tank (2017, *Nature* 543:719–722): у крыс, управлявших высотой звука как непрерывной переменной, клетки гиппокампа и энторинальной коры кодировали положение на **частотной** оси теми же полями, какими кодируют положение в пространстве, — то есть не косвенный BOLD-коррелят, а сами разряды. У человека грид-подобный код найден дальше в двумерном пространстве смесей запахов (Bao и соавт., 2019, *Neuron* 102(5):1066–1075) и на выводимой двумерной социальной иерархии (Park, Miller & Boorman, 2021, *Nature Neuroscience* 24:1292–1301); программу этой линии ещё до них сформулировал обзор Bellmund, Gärdenfors, Moser & Doeller (2018, *Science* 362:eaat6766). Статус поэтому средний: «тот же тип кода работает на непространственных непрерывных признаках» — результат воспроизведённый и не на одном виде; «мозг кодирует концептуальные пространства вообще сеточными клетками» — по-прежнему расширительный вывод, и по конкретной причине: все показанные случаи суть **метрические** оси малой размерности, тогда как понятийные пространства здешнего разбора такими не ограничены, а на абстрактных, неметризованных отношениях этот код в рассмотренной литературе не показан. Модель **Толмена — Эйхенбаума** (Whittington и соавт., 2020, *Cell* 183(5):1249–1263) разделяет опыт на два множителя: **структурный инвариант** — топологию переходов, кодируемую медиальной энторинальной корой и переносимую с одного графа на другой, — и **сенсорное наполнение**, поставляемое латеральной энторинальной и периринальной корой; гиппокамп держит их конъюнкцию. Формально модель эта близка трансформеру: самовнимание с рекуррентно обновляемым позиционным кодом её воспроизводит, и единицы позиционного кода ведут себя тогда как сеточные клетки, а памяти — как клетки места (Whittington, Warren & Behrens, 2022, ICLR); это мост между вычислительным и нейронным описанием, а не довод, что мозг работает трансформером (искусственные системы как модель познания — «Границы досье»). Отсюда возможное прочтение переноса по аналогии (рельс 13, §II.4.1): структура, выученная на одном материале, прикладывается к другому подстановкой нового наполнения в готовую структуру переходов. Для аналогий с общей структу-

рой переходов (пространственные схемы, иерархии) прочтение прямое; для «атом устроен как планетная система», где переносятся отношения высшего порядка, это гипотеза, а конкурент её — не поиск общих признаков, а структурное выравнивание (Gentner, 1983; SME — Falkenhainer, Forbus & Gentner, 1989, *Artificial Intelligence* 41). *Статус*: это вычислительная модель с косвенной нейронной опорой — грид-подобный код на непространственных осях и перенос структуры между графами, — а не показанный механизм аналогии; в симуляции модель обобщает и неметрические графы — прежде всего семейное дерево с типизированными отношениями родства, — но грид-подобного кода на таких графах не зарегистрировано (выше).

**Низкоразмерные нейронные многообразия.** Активность популяции нейронов при выполнении задачи лежит не во всём пространстве возможных состояний, а на многообразии заметно меньшей размерности (Gallego, Perich, Miller & Solla, 2017, *Neuron* 94(5):978–984, DOI 10.1016/j.neuron.2017.05.025). *О порядке величины.* Линейные оценки для моторной коры на простых, хорошо освоенных задачах дают размерность **порядка десяти**, а не десятков (Altan, Solla, Miller & Perreault, 2021, *PLOS Computational Biology* 17(11):e1008591, DOI 10.1371/journal.pcbi.1008591: «множество работ, использующих линейные методы, сообщают об оценке размерности M1 около 10 для простых, хорошо отработанных типов поведения»). Оценка эта, однако, не универсальная константа: она растёт с разнообразием задач и зависит от метода — при нелинейном вложении и при богатом репертуаре поведения счёт идёт на десятки и более. Для раздела отсюда берётся лишь **качественное** следствие, а не число: популяционная активность лежит вблизи многообразия (в линейных оценках — подпространства), размерность которого много меньше числа нейронов. Это ограничение на реализацию, а не на пространство качеств: размерность нейронного многообразия и число качественных измерений понятия — величины разных уровней, и перевода между ними не предъявлено. Объяснением ограниченной ёмкости рабочей памяти это не является: размерность описывает структуру наблюдаемой динамики, а не число удерживаемых единиц, и связь с ёмкостью требует конкретной модели кодирования и поведенческой меры.

*Соседняя программа с тем же геометрическим языком, но другим происхождением осей.* У Gärdenfors оси — качества, заданные заранее и, как правило, перцептивные. В **дистрибутивной семантике** пространство не постулируется, а **выводится из совместной встречаемости**: значение слова есть его положение среди контекстов, в которых оно употребляется (линия от дистрибутивной гипотезы Харриса к латентному семантическому анализу, Landauer & Dumais, 1997, *Psychological Review* 104(2):211–240, и далее к векторным представлениям, на которых работают языковые модели). Программа эта даёт **операционализацию** близости значений, выводимую из корпуса и масштабируемую на весь словарь; у концептуальных пространств она есть, но локальная — многомерное шкалирование оценок сходства в отдельных доменах, — а у структурного описания [§II.6](#) её нет, — и она же служит крайним случаем тезиса [§II.11.2](#): значение здесь целиком реляционно, объектов с собственными свойствами в ней нет. *Возражение против неё стандартное и совпадает с [§I.13](#)* (*статус*: оспорено — Piantadosi & Hill, 2022; Mollo & Millière, 2023): из одной совместной встречаемости не выводится соотнесённость с миром — форма усвоена, референция нет (линия Bender & Koller, 2020). Это та же проблема заземления символов, только предъявленная действующей системе, а не мысленному эксперименту. *Вторая её трудность — композиция*: векторы дают значения слов, но не предложений, и как из первых считаются вторые, дистрибутивная гипотеза не говорит. Формальные конструкции для этого есть, и они не одиночны: покомпонентное сложение и умножение векторов систематически сопоставлены на человеческих оценках сходства словосочетаний, причём мультипликативные модели оказались точнее аддитивных (Mitchell & Lapata,

2010, *Cognitive Science* 34(8):1388–1429). Разобрана в §II.11.2 не единственная из них, а та, что выводит операцию композиции из синтаксического типа, — категорная; там же выясняется, почему сеть рельсов, хотя и порождает свободную категорию путей, содержательной категорией отношений не является: составной путь не означает.

### II.11.2. Отношения первичны, объекты вторичны: понятийный слой репрезентации

Тезис, общий для 18 рельсов (§II.4.1) и структуры сети (§II.6) и соотнесённый с двумя соседними рамками, где содержание задаётся иначе, — концептуальными пространствами (§II.11.1: координаты) и порождающей моделью РР (правдоподобия); совмещаются они разделением труда (ниже). Содержание понятия задаётся устойчивой сетью его отношений, а не набором собственных свойств, взятых по отдельности. *Ударение — на «описывается»*. Утверждение раздела репрезентационное — психосемантическое, а не онтологическое: оно о том, чем задано содержание понятия в когнитивной системе, как устроена **репрезентация**, а не о том, каков мир сам по себе, и не о том, что о мире можно знать. «Первичны» в заголовке — в конститутивном смысле: содержание понятия фиксируется его отношениями («чтение о содержании», ниже). Не в онтологическом (выше) и не в генетическом: в усвоении, по записи самого досье (кластер §II.3, рельс 12), признаки и телесные якоря приходят раньше отношений; с этим согласуются данные о «реляционном сдвиге» в развитии аналогии (Gentner, 1988, *Child Development* 59:47–59). Из «система кодирует значение связями» не следует «объектов в мире нет», и физические примеры ниже приводятся как проверка интуиции, а не как доказательство метафизического тезиса. Положение не есть свойство тела: координаты без системы отсчёта не определены. *Из этого, однако, не следует сильный тезис*. Зависимость координат от системы отсчёта есть факт о **записи**; утверждение «положение существует только как отношение» есть лейбницев реляционизм — позиция, спорная со времён спора с Ньютоном и не закрытая в общей теории относительности, где субстанциалистское чтение многообразия живо и обсуждается через дырочный аргумент. Первое второго не влечёт. Скорость не есть свойство тела: она определена только относительно выбранной системы отсчёта, и вопрос «какова истинная скорость» без указания отсчёта смысла не имеет. То же с потенциальной энергией и электрическим потенциалом — они заданы с точностью до выбора нуля: физически определены лишь разности между состояниями, и в этом смысле они — отношения (потенциальная энергия к тому же величина системы, а не тела). Смысл «отношения» здесь иной, чем у положения: не к системе отсчёта, а между состояниями.

Возражение «не всякая физическая величина реляционна» опирается обычно на два примера. Температура его не держит; масса покоя держит в смысле относительности к системе отсчёта, а довод от её происхождения, как показано ниже, реляционности не даёт. Решает здесь выбор смысла слова «реляционный» (ниже).

*Температура* определена и для изолированного тела, через  $1/T = (\partial S/\partial E)_{\{V,N\}}$ , то есть без второго тела. Но это величина ансамблевая, а не свойство микросостояния; нулевое начало вводит её как параметр **равновесия между телами**; и её преобразование при движении спорно до сих пор (Планк:  $T = T_0\sqrt{(1-v^2/c^2)}$ ; Отт:  $T = T_0/\sqrt{(1-v^2/c^2)}$ ; Ландсберг:  $T = T_0$ ). Чистым контрпримером она не служит. *Масса покоя* тянет в обе стороны сразу: как норма 4-импульса она инвариантна относительно наблюдателя и в этом смысле нереляционна, но по происхождению вся из взаимодействий — около 99 % массы обычного вещества даёт не масса самих кварков, а внутренняя динамика нуклона — энергия глюонного поля и кинетическая энергия кварков, то есть масштаб КХД и нарушение киральной симметрии. *Словом «энергия связи» это называть не-*

верно: энергия связи массу системы **уменьшает** — на этом стоит дефект массы у ядер. Оставшийся процент устроен иначе. Масса фундаментальной частицы — электрона, кварка — задаётся юкавской константой связи с хиггсовским вакуумным конденсатом: тоже отношение, но не ко второму телу, а к состоянию поля. Оба вклада — генезис, а не отношение к другому телу, и подводить его под «реляционность» значит растягивать термин до бессодержательности: взаимодействует всё. Пример смешивает инвариантность относительно наблюдателя с независимостью от отношений.

Физика этого спора не решает — контрпримеры сняты лишь частично, опора она не даёт тоже, — а категорная параллель ниже объявлена безразличной к тезису; внешних опор **в физике и в математике** у него нет. Опора, однако, есть в когнитивной науке. У тезиса о формате репрезентации там прямая линия: **изоморфизм второго порядка** — представление сохраняет отношения между объектами, а не их собственные свойства (Shepard & Chipman, 1970, *Cognitive Psychology* 1(1):1–17), продолженный тезисом «representation is representation of similarities» (Edelman, 1998, *Behavioral and Brain Sciences* 21(4):449–467), а измерительную форму ему даёт анализ репрезентативного сходства (Kriegeskorte, Mur & Bandettini, 2008, *Frontiers in Systems Neuroscience* 2:4), где сравниваются не активности, а матрицы попарных различий. Прямее всего на тезис работает линия реляционных категорий: понятия вроде «преграды» или «подарка» заданы ролью в отношении, а не собственными признаками, и усваиваются через структурное сравнение (Markman & Stilwell, 2001; Gentner & Kurtz, 2005; обзор — Goldwater & Schalk, 2016, *Psychological Bulletin* 142:729–757). Та же линия показывает и границу: предметные категории («собака») устроены иначе. Соссюровская дифференциальная значимость, названная ниже, — та же линия со стороны семиотики. Из философии сюда же идёт семантика концептуальной роли со своим стандартным возражением: при чисто реляционном значении два человека не разделяют ни одного понятия (Fodor & Lepore). Вместе с четырьмя обрывами регресса §I.13 — спицей, отношениями, другим человеком, материальным знаком — это известная конструкция двухфакторной семантики: внутренняя роль плюс внешняя привязка (Block, 1986, *Midwest Studies in Philosophy* 10:615–678). Держится тезис на этой линии и на собственной пользе — как рамка, позволяющая говорить о рельсах, разнообразии и близости в одних терминах. Это меньше, чем принцип.

Дальше — *формальное отступление*; без математики можно перейти к четырём типам отношений ниже. Итог его таков. Лемма Йонеды к реляционному тезису **безразлична** — не подтверждает и не опровергает. Зато на её фоне отчётливо видно ограничение на цепочки рассуждения, формулируемое и без неё: вывод по цепочке связей законен там, где композиция данной пары отношений задана правилом и роли в ней согласованы, — внутри однородного транзитивного подтипа при фиксированном контексте оценки всегда, между разными отношениями — лишь при таком правиле ( $\in \subseteq$ , §II.4.1). И у позиции есть ближайшее имя, хотя и из соседней области, — эпистемический структурный реализм (ниже).

Параллель эта — теория категорий. *Атрибуция требует аккуратности*: лемма Йонеды утверждает естественный изоморфизм  $\text{Nat}(\text{Hom}(-, X), F) \cong F(X)$ ; полнота и верность вложения  $X \mapsto \text{Hom}(-, X)$ , из которой объект восстанавливается с точностью до изоморфизма, — её следствие, а не она сама. И восстанавливается объект **всем** предпучком  $\text{Hom}(-, X)$ , вычисленным на каждом объекте, включая сам  $X$ ; несущий элемент —  $\text{id}_X \in \text{Hom}(X, X)$ .  $\text{Hom}(X, X)$  принадлежит тому же предпучку: ограничив его на объекты  $Y \neq X$ , теряешь тот самый элемент, из которого строится обратное естественное преобразование, — и восстановление в общем случае перестаёт работать (сохраняется лишь тогда, когда оставшаяся часть категории плотна).



Где перенос ломается — и не там, где ожидается. Тожественный морфизм препятствием не является:  $\text{id}_X$  — формальное правило, и любой ориентированный граф свободно порождает категорию, где он есть пустой путь. Обрывается на **композиции**. Формально её можно получить всегда, конкатенацией путей, но эта операция ничего не вычисляет: «молоток  $\rightarrow$  гвоздь» функциональным рельсом (тип 3) и «гвоздь  $\rightarrow$  гроздь» фонологическим (тип 9, по созвучию) дают путь, но не рельс, и отношения «молоток  $\rightarrow$  гроздь» в сети нет и быть не должно. Тезис «понятие исчерпывается своими морфизмами» превращается тогда в тезис о путях, которого сеть не поддерживает. *Разрыв здесь не математический*. В свободной категории композиция определена всегда и ассоциативна, а  $\text{Hom}(-, X)$  остаётся исправным контравариантным функтором — функториальность держится на том, что каждая стрелка  $f: A \rightarrow B$  индуцирует  $\text{Hom}(B, X) \rightarrow \text{Hom}(A, X)$ , и это выполняется. Рвётся **интерпретация**: составной путь не есть валидное когнитивное отношение. А если оставить одни валидные, композиция перестаёт быть замкнутой — вот тогда категории уже нет, и функтора над ней тоже. *Один способ спасти замкнутость есть*. Достаточно типизировать объекты по слоям — считать, что «гвоздь» в слое семантики действий и «гвоздь» в слое звучаний суть **разные** объекты, связанные межслойным отображением. Тогда пара стрелок выше просто не композируема (конец первой не есть начало второй), а незаданная композиция аксиомам категории не противоречит: расслоенная структура выживает. Формально замкнутость спасает и другой ход — фактор путей по идеалу недопустимых композиций, где они обращаются в нулевой морфизм (алгебра путей с соотношениями); но это запись отсутствия отношения, а не отношение, и ни запрета, ни числа она не покупает (порог §IV.11). *Расслоенная же структура выживает за счёт §II.4.1 и §II.6*. Там узел один и несёт рёбра разных типов — на этом стоит мультиплексное чтение. Выбор поэтому жёсткий: либо узел один, и контрпример держится, а категории нет; либо слои разведены, и категория есть, но  $D$  считать не по чему — разнообразие типов перестаёт быть свойством узла и становится свойством отображения между слоями. Досье берёт первое и платит отказом от категорной записи; второе оставлено названным ходом, а не принятым. *И гомункулуса первый выбор не заводит*: согласование берёт на себя не «решающая инстанция», а управляющий контур с собственным форматом правил (§II.2) — фазовая синхронизация (§III.3) объясняет, чем связаны одновременно активные единицы, но не чем задан порядок шагов, и подменять вторым первое нельзя.

**Итог нейтральный.** Реляционизм заложен не в аксиоматику теории категорий — там, как сказано ниже, объекты кладутся первыми, — а в её практику: содержательны лишь свойства, инвариантные относительно изоморфизма, и объект определённости помимо морфизмов в этой практике не получает. Лемма выводит следствие из посылки, а не подтверждает её. *У самой нотации есть встречное ограничение, лежащее в самом определении*. Колчан задан четвёркой  $Q = (Q_0, Q_1, s, t)$ , где  $s$  и  $t$  суть отображения из множества стрелок в множество вершин. Ребро не выписывается прежде своих концов: чтобы объявить стрелку, надо уже иметь  $Q_0$ . В том формализме, которым тезис записывается, объекты кладутся раньше отношений по построению, и «отношения первичны» как утверждение о **существовании** в нём невыразимо. *Принадлежит это свойство, однако, записи, а не теории категорий*. Категорию задают и **через одни стрелки** — морфизмами с частично определённой композицией, — и объекты там не кладутся первыми, а выделяются как тождественные стрелки. Препятствие выше есть поэтому свойство колчанной четвёрки, а не рамки вообще: истинности тезису это не прибавляет, но довод «в формализме невыразимо» держится лишь при выборе записи и снимается её сменой. *Отсюда не следует, что тезис ложен, — следует, какое из двух его чтений остаётся*. Чтение о содержании держится: вершина не имеет **содержания** помимо инцидентных ей рёбер. Чтение о бытии не держится, но не из-



за колчанной записи (выше): против него работает довод об автоморфизме ниже: структура задаёт содержание лишь с точностью до перестановки, так что индивидуация **мест** приходит не из отношений, а извне их, — и от записи это не зависит. Изолированная вершина при этом формально различима (на компоненте  $X: \text{Hom}(X, X) = \{\text{id}_X\}$  против  $\text{Hom}(X, Y) = \emptyset$ ; биекции между одноэлементным множеством и пустым нет, так что предпучки не изоморфны), но различает её всё та же формальная петля, которой в сети рельсов не соответствует ничего. *Различимость эта слабая*: две изолированные вершины переставляются автоморфизмом категории, поэтому **структурного** признака, отличающего одну от другой, нет — различны они лишь как названные объекты, а имя приходит извне формализма. Изолированностью довод при этом не ограничен, и в общем виде он бьёт сильнее. Всякий автоморфизм графа сохраняет матрицу смежности, а с нею — по реляционному тезису — и всё содержание; значит два узла одной орбиты группы автоморфизмов всей размеченной структуры неразличимы **в принципе**, сколько бы рёбер у них ни было (изоморфизма их окрестностей для этого мало — внешние связи тоже часть структуры, — а у жёсткого графа нетривиальных автоморфизмов нет вовсе). Чисто структурное определение различает понятия поэтому лишь с точностью до автоморфизма, и различие таких узлов приходит извне структуры — от сенсорного якоря, признаковых координат или имени. Во взвешенной сети с непрерывными весами точный автоморфизм — событие нулевой меры, и узлы формально различимы по весам; но различие держится тогда на шуме научения и для понятий с одинаковой ролью неустойчиво, так что содержательное различие приходит всё равно извне. Это известное возражение против структурализма — проблема тождества, или автоморфизма (Keränen, 2001; для онтического структурного реализма — спор о слабой различимости, Ladyman, 2007); родственное, но другое — проблема Ньюмена: чисто структурное утверждение выполнимо на любом множестве нужной мощности. Здесь оно ложится на уже проведённую границу тезиса: реляционное определение работает на понятийном слое, но сам слой требует не-реляционной привязки хотя бы в части узлов. Безразличность формализации к тезису на этом и получена: формула остаётся постулатом рамки, а не выводом.

Отрицательный результат относится не к алгебраической структуре, а к её **интерпретации**: интерпретация рёбер продолжается на пути единственным функтором в любую категорию, где отношения компонуется (например, множества и бинарные отношения), — так устроена свободная категория, — но образ составного пути, композиция двух отношений, среди рельсов не лежит. Место провала поэтому такое: не структуру нельзя построить и не смысл составному пути приписать (композиция  $\exists y[R(x, y) \wedge S(y, z)]$  смысл имеет), а исходная номенклатура типов относительно композиции не замкнута: разнородный составной путь интерпретируем как описание («слово, созвучное названию того, на что действует инструмент»), но ни к одному исходному типу не сводится и искомого вывода не даёт. *Тот же результат записывается и положительно*. Сеть рельсов — не бесформенный объект: это **колчан**, ориентированный мультиграф, рёбра которого здесь дополнительно типизированы по смыслу связи. *Оговорка, без которой запись расходится с §II.6*: часть рельсов симметрична (сходство, контраст), и колчаном сеть становится лишь после замены каждого симметричного ребра **парой встречных стрелок**. Замена не бесплатна: она порождает в свободной категории пути вида  $a \rightarrow b \rightarrow a$ , которые нового транзитивного вывода не несут (возвратный ход осмыслен разве что как проверка взаимной типичности, как в случайных блужданиях по графу знаний). Зато **внутри одного транзитивного типа** композиция содержательна: мереологический рельс даёт «клетка  $\rightarrow$  лист  $\implies$  клетка  $\rightarrow$  дерево», темпоральный — то же для порядка. Точная формулировка такая: содержательную категорию — такую, где композиция означаетается, — образует не сеть и даже не тип целиком, а **одно-**

**родный транзитивный подтип отношения при неизменном контексте оценки.** Мереология транзитивна лишь пока не меняется подтип (§II.4.1). У полученного есть имя, но держится оно на трёх условиях. Однородное транзитивное отношение на множестве понятий даёт **предпорядок** не само по себе. Во-первых, предпорядок **рефлексивен**, а мереологический рельс в сильном чтении («собственная часть») иррефлексивен — из него выходит строгий частичный порядок, и предпорядок получается лишь после рефлексивного замыкания. Во-вторых, категория эквивалентна предпорядку, когда она **тонка**, то есть между двумя объектами не более одной стрелки; свободная категория над колчаном тонка лишь тогда, когда между любыми двумя вершинами не больше одного ориентированного пути (так устроен, например, ориентированный лес); параллельные пути и циклы тонкость разрушают, и свободная категория над графом транзитивного отношения, где вместе с  $a \rightarrow b \rightarrow c$  есть и ребро  $a \rightarrow c$ , тонкой не бывает, — и сворачивание требует отождествления всех путей из  $a$  в  $b$ , шага отдельного и не бесплатного. В-третьих, транзитивен не всякий однородный подтип: принадлежность экземпляра классу (подтип 2в, §II.4.1) не транзитивна, и в этот класс не входит — «Мурка  $\rightarrow$  кошки  $\rightarrow$  млекопитающие» проходит только потому, что второе звено есть включение, а не принадлежность. Итак, сам **рефлексивно-транзитивный** однородный подтип при фиксированном контексте и есть предпорядок; категория путей над его графом сворачивается в этот предпорядок **после отождествления параллельных путей**. Для такого теория категорий избыточна, а лемма Йонеды тем более: на положительной части аппарат сворачивается до предпорядка. Не требует категорной математики и отрицательный результат о свободной категории: содержание его — «композиция двух рёбер разных типов не означается» — формулируется на языке графов и интерпретации, без объектов, морфизмов и функторов; категорная запись даёт ему точное имя (незамкнутость содержательных отношений относительно композиции), но не добавляет ни шага вывода. Аппарат здесь номенклатурный, а не рабочий, и по собственному порогу §IV.11 не проходит: запрета он не покупает, число тем более. Предпорядком оказывается **ограничение**, а не сеть: там между двумя узлами идут параллельно каузальный, визуальный и фонологический рельсы, и множественность эту предпорядок стирает по построению, тогда как перечень §II.4.1 на ней и стоит. Формально это значит, что сеть ближе к семейству категорий путей на общем множестве объектов, по одной на тип (мультиплексная запись); оно вложено в свободную категорию, лежащую над свободным моноидом типов: однородные слои — прообразы слов из повторений одной буквы, разнородные пути — смешанных, а предпорядок — у каждого однородного слоя по отдельности; почему конструкция эта не берётся рабочей — сказано ниже. Разнородная композиция — стандартная задача прикладной теории категорий, и решают её типизацией: расслоением над базой типов, где морфизмы между слоями разрешены только объявленные, или обогащённой моноидальной структурой, где связка несёт собственный объект-параметр (линия DisCoCat); ближе всего к нужному здесь ологи, где типы и законные связи между ними задаются как схема базы данных (Spivak & Kent, 2012, *PLoS ONE* 7(1):e24274). Не используется это здесь по той же причине, по какой не берётся векторно-символьная линия §II.2: типизацию надо задать данными, а не постулировать, а данных о том, какие переходы между типами рельсов законны, у досье нет — есть перечень §II.4.1, собранный по трём основаниям сразу. Инструмент существует; вход для него не подготовлен. С каузальным рельсом положение не лучше: цепочка  $A \rightarrow B \rightarrow C$  переносит влияние с  $A$  на  $C$  не по самому факту, что оба ребра каузальны, — в чистой цепи транзитивность рвётся тем, что  $A$  меняет  $B$  в аспекте, безразличном для  $C$  (Hall, 2000, *Journal of Philosophy* 97(4):198–222), а при втором пути от  $A$  к  $C$  эффекты способны взаимно погаситься (случай

Хесслоу). В чистой цепи вмешательство, фиксирующее В, снимает влияние А на С целиком, а при втором пути — лишь ту его часть, что идёт через В. Композиция здесь законна для суммарного эффекта и при оговорённом режиме вмешательства, а не вообще.

Пример композиции «такса → собака  $\Rightarrow$  такса → животное» держится на **включении в класс** — субсумции, подтипе **2б** (§II.4.1), асимметричном и транзитивном. При координатном определении категориального рельса («собака — кошка») гиперонимия выпала бы из перечня целиком; это был бы дефект определения, а не находка о познании, и потому рельс 2 разведён на **2а**, **2б** и **2в**. *От первого пробела это отличается принципиально*. Отсутствие условия срабатывания (§II.5) правкой номенклатуры не чинится: там перечень покрывал своё поле и указал на объект другого рода, чем те, что он считает, — и потому остаётся невыполненной работой, а не опиской. От разбора остаётся, наконец, то, что от номенклатуры не зависит: однородность **транзитивного** подтипа достаточна для вывода, но не необходима. «Мурка принадлежит классу кошек» и «класс кошек входит в класс млекопитающих» дают «Мурка — млекопитающее», хотя отношения здесь разные — принадлежность элемента и включение класса. Композиция законна не там, где тип один, а там, где для **данной пары** отношений есть правило композиции и роли согласованы; произвольная же цепочка ассоциаций вывода не несёт и требует управляющего контура **над** сетью (§II.2).

*Прежде имени — об эквивокации*. Словом «реляционный» здесь накрыты четыре разные вещи. В физике их две, и они разного рода: **относительность** величины к системе отсчёта (факт о записи; скорость; в этом смысле масса покоя «нереляционна») и **реляционизм** Лейбница — тезис, что реальны лишь отношения между телами (в классической кинематике — расстояния, инвариантные при смене отсчёта; в СТО эту роль берёт интервал). У Соссюра — **дифференциальная значимость**: знак определён через отличия от других знаков в системе. В нейродинамике — **распределённость**: состояние есть точка в фазовом пространстве популяционной активности, а не активность отдельной клетки. Общее у четырёх — отрицание самодостаточного элемента, и только оно; выводы, верные для одного, на прочие не переносятся, а «отношения первичны» в качестве единого тезиса склеивает их через общее слово. Ниже речь идёт о содержании понятия — в смысле структурной семантики: от соссюровской значимости (понятие определено отличиями от соседей) до типизированных смысловых отношений (антонимия, гипонимия, меронимия — Lyons, 1977), к которым ближе и рельсы; из философии сюда же семантика концептуальной роли, — если прямо не сказано иное. Пятый смысл, в котором тезис проверяется в психологии, — реляционный предикат против атрибута (Gentner, 1983; ср. арность, §III.7.1).

*И у тезиса в этом смысле есть контрпример резче, чем у Gärdenfors*. Оси качеств из §II.11.1 перечисляются как отношения (там же), но там, где эталон телесный, релят лежит вне понятийной сети; резче всего это видно на интероцептивном узле (рельс 12, §II.4.1). На уровне признаков картина та же: «холодный» и «горячий» во многом отношения — к адаптационному уровню кожи и к ожидаемому в контексте, — но релят здесь телесный, а не понятийный (температурное чувство входит в интероцепцию: Craig, 2002, *Nature Reviews Neuroscience* 3:655–666); признак кодируется и как отличие от фона, и как абсолютная величина: адаптация сдвигает шкалу, но не отменяет её. Содержание «боли» или «жажды» задано отклонением гомеостатической переменной от установочной точки и знаком этого отклонения: связь тут не между двумя понятиями, а между организмом и его собственным равновесием, то есть релят второго конца лежит вне понятийной сети целиком. *Оговорка о боли, для которой запись эта грубее всего*: боль и ноцицепция — не одно и то же, ноцицептивный вход ни необходим, ни достаточен (есть боль без повреждения и повреждение

без боли), а определение IASP (ред. 2020) задаёт боль как переживание, связанное с действительным или возможным повреждением тканей либо на него похожее, — то есть не как сам сигнал. Разводить поэтому надо три вещи: телесный процесс, переживание и его категориальную интерпретацию; сказанное выше — о первом вкладе в узел, а не об исчерпывающем содержании переживания. Перечитать и это как отношение формально можно, но ценой того, что «реляционное» перестает что-либо исключать — того размывания, против которого написан §IV.11. Граница тезиса задаётся поэтому независимым признаком — **наличием у узла собственного сенсорного или interoцептивного якоря**. Где якоря нет, содержание задают связи; где он есть, первый вклад приходит от телесной переменной или признаковых координат, а связи — второй, растущий по мере обрастания (ниже), и абстракции (§I.13) с interoцепцией стоят здесь на противоположных концах, а не в одном ряду. Утверждением о познании в целом тезис после такой оговорки быть перестает: если хотя бы один базовый узел получает содержание помимо сети, то «отношения первичны» есть утверждение о **понятийном слое**, а не о системе целиком. Пустым от такого понижения тезис, однако, не становится — иначе он распался бы на трилемму: «большинство понятий реляционны» тривиально, «все, кроме двух исключений» — ad hoc, «реляционность важна» бесспорно и потому бессодержательно. Четвёртая формулировка и есть рабочая: тезис относится к **понятийному слою** и имеет там определительное следствие (§II.6): усвоить понятийный узел значит провести к нему первые рёбра, а не наполнить готовую ячейку. Запрет, который отсюда следует, — запрет записи, а не наблюдения (граница четвёртого вида, «Чем держатся границы»): приращение числа узлов без задания новых отношений, то есть без изменения графа, в этой записи немыслимо (отдельная числовая мера связности — средняя степень, число компонент — при этом может и не измениться), и всякая мера, считающая узлы отдельно от рёбер, считает не понятия, а метки. Исключения границу этого следствия не размывают, а проводят: узел, получающий содержание от телесной переменной или от признаковых координат, под него не подпадает, и проверять его на нём нельзя. С этой оговоркой тезис работает там, где работает, — на содержании понятий и на типологии связей (§II.4.1), — и объяснять, откуда у системы вообще берётся небезразличие к происходящему, от него не требуется: на этот вопрос отвечает другая рамка (§I.14). Второе ограничение приходит от рабочей оптики самого досье. В предиктивной записи содержание скрытой переменной задано не её местом в графе, а **порождающим отображением** на сенсорный вход: тем, какие наблюдения она предсказывает и с какой плотностью. Две переменные с одинаковой топологией, но разными правдоподобиями — разные. Это тоже реляционное задание, но с количественными рёбрами и с релятами вне понятийного слоя. Реляционный тезис и предиктивная оптика отвечают на вопрос о содержании по-разному, и совмещать их приходится не склейкой, а разделением труда: смежность работает на понятийном слое, где сенсорного якоря нет, порождающее отображение — там, где он есть. Самый острый случай этого расхождения — только что заведённый кластер §II.3: рёбер у него ещё нет, а содержание уже есть (§II.3, §II.11.1). Снимается это тем же разделением: там, где есть признаковые координаты, содержание задаётся ими, а реляционный тезис вступает в силу позже — когда узел начинает определяться отличиями от соседей. Двумя несообщающимися ведомствами это, однако, не делает — иначе получился бы психофизический раскол там, где его нет. Переход между концами описан в самом перечне: у рельса 12 (§II.4.1) висцеральная половина связи базова, а понятийное её завершение требует категориального уровня. Узел получает содержание от телесной переменной и обрастает связями, и по мере обрастания вес второго источника растёт: «тревога» как понятие держится на отношениях к «угрозе», «избеганию», «облегчению» не меньше, чем на висцеральном отклонении. Два источника — не две системы, а два вклада в один узел, и §I.3 с §I.13 опи-



сывают движение от первого ко второму. «Вне понятийной сети» не значит «вне мозга» и тем более «вне психики»: установочная точка гомеостатической переменной сама закодирована — гипоталамусом, околотоводопроводным серым, передней инсулой — и в интероцептивном чтении предиктивной рамки есть такой же прайор, как любой другой (§IV.1). Тезис от этого не рушится и не усиливается: он о том, что второй релят не есть **понятие**, а не о том, что он лежит за пределами организма. Читать здесь картезианский раскол — значит подставлять оппозицию «ментальное против телесного» на место оппозиции «понятийное против непонятийного», а это разные разрезы.

*У самого тезиса есть имя.* «Отношения первичны, объекты вторичны» — в онтическом чтении не авторское изобретение, а известная позиция в философии науки: **онтический структурный реализм** (Ladyman, 1998; French & Ladyman). *Тождеством позиций это, однако, не является:* ОСП — тезис о том, каков мир, а утверждение этого раздела репрезентационное, о том, как устроена репрезентация. Имя у такой позиции есть своё — **эпистемический** структурный реализм (линия Worrall, 1989), и по обязательствам раздел стоит ближе к нему, хотя и оно из другой области: структурный реализм говорит о том, что теории знают о мире, а не о формате ментальной репрезентации — для второго ближе изоморфизм второго порядка выше. Возникла позиция эта из другой задачи — из смены онтологий при смене физических теорий, где инвариантной через смену оказывается структура отношений, а не то, что считалось объектами. Это не поддержка тезиса, а перемещение его туда, где у него есть готовое стандартное возражение: **отношения без релятов** — как возможна структура без того, что структурируется. Возражения этого досье не снимает. Толк двоякий: тезис перестаёт быть авторской конструкцией, но вместе с чужой родословной наследует и чужие долги. Родственный ход есть и на языке операций: у фон Фёрстера устойчивый объект — собственное значение рекурсивной операции, а не субстанция (§I.14); там это утверждение об отношении наблюдателя к предмету, здесь — о формате репрезентации, так что общая у них форма, а не тезис.

*Одно место, где та же математика делает работу, а не описывает.* Дистрибутивная семантика §II.11.1 даёт векторы **слов**, но не предложений: сложение или усреднение векторов теряет грамматику, отчего «собака кусает человека» и «человек кусает собаку» получают одно значение. Категорная конструкция эту дыру закрывает: грамматические типы берутся из прегрупп Ламбека, значения — из векторных пространств, и общая для них компактно замкнутая структура позволяет **вычислить** вектор предложения из векторов слов по синтаксическому разбору (Соеске, Sadrzadeh & Clark, 2010). Здесь теория категорий не только переименовывает: она выводит схему свёртки тензоров из грамматического типа и гарантирует её корректность (саму тензорную композицию независимо предложила линия Барони — Baroni & Zamparelli, 2010), — и это единственное место, где в этом досье она проходит порог из шапки. *Статус:* конструкция получила экспериментальные проверки на задачах о сходстве предложений (Grefenstette & Sadrzadeh, 2011; они же — 2015, *Computational Linguistics* 41(1):71–118), но практика ушла к нейросетевым методам, которые композицию не выписывают, а обучают. *Эмпирического провала за этим нет:* смена метода объясняется масштабируемостью и удобством обучения не меньше, чем точностью.

#### **Четыре типа отношений — и почему их нельзя смешивать.**

1. **Каузальные** (причинно-следственные): «огонь нагревает воду». Рельс типа 5. В интервенционистской рамке (Пёрл, Вудворд) **вмешательство** определено только для них: существует такое вмешательство в причину, при котором меняется следствие. (В механистической фило-



софии науки через манипулируемость определяют и отношение части к целому — Craver, 2007, — но это спорно: вмешательство в часть там «толстоногое».) *Сказано это о содержании отношения, а не о работе ребра (§II.4.1).* Операцию  $do(\cdot)$  не выполняет никакая связь — её выполняет управляющий контур над сетью; каузальный рельс лишь единственный из восемнадцати несёт содержание, на котором вопрос о вмешательстве вообще осмыслен. Контрпримером выглядит орудийный рельс 3 («молоток — гвоздь»): удар молотком есть эталонное  $do(\cdot)$ . Но вмешательством там оказывается не сама связь «молоток — гвоздь», а стоящее за ней каузальное отношение «удар  $\rightarrow$  деформация»; рельс 3 фиксирует, для чего предмет обычно берут, а интервенционное содержание получает от рельса 5 под ним. Читать его следует как инструментальную упаковку каузального отношения — иначе утверждение «интервенционное содержание несут только каузальные связи» пришлось бы снять (сама интервенция над переменной определена и при нулевом эффекте:  $P(Y \mid do(X = x))$  может совпасть с  $P(Y)$ ). Это ещё один случай, где перечень рельсов смешивает основания (§II.4.1): 3 отвечает на вопрос «зачем», а не «что с чем связано в мире».

2. **Корреляционные** — по совместной встречаемости (А и В встречаются вместе в опыте чаще, чем предсказали бы их базовые частоты порознь, а каузальная опора связи системой не представлена; частые совместные появления сами по себе ещё не зависимость: независимые события с вероятностями 0,9 совпадают в 81 % случаев): ночью темно и холодно. Рельсы типов 1, 7 и 10 — совместная встречаемость в опыте (тип 7 — она же, но с задержкой; о том, почему он здесь, — ниже). *О типе 10:* он задан в §II.4.1 двумя основаниями сразу — отношение у него корреляционное (как у типа 1), а видовое отличие модальное (обонятельный носитель). В настоящую рамку он входит только первой своей половиной; второй половиной он однороден тем типам, которые выделены в перечне не по отношению (ниже). Позволяют предсказывать; позволяют ли вмешиваться — рельс не говорит (у «темно — холодно» не позволяют: выключив свет, холода не добьёшься). *Разрядом того же рода, что каузальный, он не является.* «Ночью темно и холодно» — два следствия одной причины, и отношение «темно  $\leftrightarrow$  холодно» существует не вместо каузальной структуры, а как её **краевое распределение** при неучтённом общем предке. Каузальный рельс есть ребро графа; корреляционный в случае общей причины — тень графа после маргинализации, то есть величина другого рода, и соседними пунктами одного перечня они стоят только по удобству изложения. Задан корреляционный разряд не типом связи в мире, а **эпистемическим статусом**: это наблюдаемая зависимость, у которой каузальная опора не идентифицирована.
3. **Конститутивные** (мереологические: А — часть В, собственная или несобственная): «сердце — часть тела». Рельс типа 4. Ни к причинению, ни к совместной встречаемости отношение не сводится (хотя часть и целое встречаются вместе): это отношение части и целого.
4. **Сходство** (А похоже на В): луна и мяч, врач и грач, атом и Солнечная система. Перцептивное — по форме (8) и по звучанию (9), отношения первого порядка между понятиями; структурное (13) — соответствие систем отношений, отношение второго порядка (§II.4.1). Метрической близостью в смысле §II.11.1 моделируется лишь первое, и то в геометрической рамке: в при- знаковой суждения сходства аксиомам метрики не подчиняются (Tversky, 1977). К корреляционным их относить **нельзя**: «врач» и «грач» связаны свойством самой репрезентации (близостью кодов), а не совместной встречаемостью объектов в мире. Это разные онтологии — мира и кода, — и их смешение порождает ложные выводы о причинности. *Весь разряд, однако, в код не уходит.* Созвучие «врач — грач» (9) держится свойством носителя: назови то же занятие другим словом — и сходство исчезнет, хотя предмет останется прежним. Это отношение в записи по

тому самому признаку, которым артефакт записи опознаётся вообще: в другой записи того же предмета оно не воспроизводится («Чем держатся границы»). Сходство вида «луна — мяч» (8) и структурное соответствие «атом — Солнечная система» (13) ведут себя обратно: круглость луны и центрально-периферическое устройство обеих систем переживают смену обозначений и переводятся вместе с предметом, — а это отношения в мире. Возразить тут можно, что признак, по которому сходство берётся, выбирает описывающий; но избранность признака разряда в код не переводит, иначе туда пришлось бы отправить и каузальный: какие переменные считать причиной и следствием, задаётся выбранным их набором так же. Точная запись поэтому такая: ось «мир — код» делит не рамку на три плюс один, а **проходит поперёк** её разрядов — рельс 9 стоит по одну её сторону, рельсы 8 и 13 по другую, и происходит это внутри одного разряда. Дефектом основания остаётся при этом другое: тип 10 выделен в перечне по **модальности носителя**, а типы 8 и 9 — по виду отношения, хотя привязаны к модальности так же.

*Границы рамки.* По основанию выделения четыре типа покрывают восемь рельсов: 1, 7 и 10 (корреляционные), 4 (конститутивный), 5 (каузальный), 8, 9 и 13 (сходство). Ещё два в четыре типа не помещаются и требуют собственных оснований. **2 (категориальная)** — рельс трёхкомпонентный (§II.4.1): **2а** координатно, **2б** субсумтивно («такса → собака»), **2в** по принадлежности экземпляра («Мурка → кошка»). Конститутивным ни один из трёх не является: принадлежность классу не есть вхождение части в целое, и растягивать «конститутивное» до неё значит сливать мерологию с таксономией. Тип 2 образует **пятый разряд** — таксономический в широком смысле, с тремя подтипами внутри (§II.4.1), выделенный по собственному признаку. **6 (контрастная)** — оппозиция, разная по подтипам: полюса шкалы у градуальных, взаимоисключение у комплементарных, обмен ролями у конверсивов, противоположенность у векторных (§II.4.1), не сводимая ни к одному из четырёх, то есть шестой разряд. Правило вхождения в рамку — по несомому отношению, а не по основанию, по которому рельс выделен в перечне (так вошёл и тип 10). Тогда 3 — упаковка каузального (5); 11 и 18 — разновидности сходства (моторного и реляционного); 15 — совместной встречаемости; 16 — сходство по вызываемой оценке, если считать метку признаком сходства (иначе, по §II.4.1, вне рамки). Вне рамки остаются 12 (релят телесный), 14 и конвенциональная часть 17: их выделяет иное основание — интероцептивный носитель и культурный источник.

Рельсы 18 и 13 составляют один механизм структурного отображения и различаются тем, о веществе ли отношение в предмет сравнения (§II.4.1), а по основанию перечня попадают в разные корзины: отношение в мире оба фиксируют одно — сходство, — а 18-й введён по овеществлению. Механизмов от этого не два; это ещё одно место, где перечень смешивает основания.

*О темпоральном рельсе (7).* Ходовой довод за вывод его из рамки — «от корреляции он отличается порядком, значит, это отношение иного рода» — верен наполовину. «А раньше В» — отношение порядка между событиями, и единичные события упорядочены и без ансамбля, по которому считается корреляция; лишь для повторяющихся процессов часть временных зависимостей операционализуется совместной встречаемостью с задержкой — параметром взаимно-корреляционной функции. Это операционализация отдельных случаев, а не определение временного отношения, и в рамку рельс 7 входит как некаузальный порядок, а не как частный случай смежности. Причинения при этом временная последовательность по-прежнему не задаёт — на этом держится вся критика *post hoc ergo propter hoc*, — так что в каузальную рубрику рельс 7 не идёт. Рамка, таким образом, двухуровневая. Первый уровень — один вопрос: **допускает ли отношение вме-**

**шательство** (каузальное против прочих); на нём держится главный довод «нельзя смешивать». Второй уровень — деление некаузальных по виду отношения (ось отношения §II.4.1): совместная встречаемость, временной порядок, часть — целое, сходство, таксономия, контраст. Полноты рамка не заявляет ни на одном уровне.

**Почему различие несущее.** Модальное определение причины («причина ограничивает множество возможных состояний») само по себе не отделяет причинность от корреляции: «темно и холодно» тоже ограничивает совместные состояния, не будучи причинением. Разделяет их критерий вмешательства — в формализации Джудеа Пёрла это второй уровень его «лестницы причинности» (наблюдение → вмешательство → контрфактическое рассуждение). *Не путать с лестницей §II.7* (данные → мудрость): это разные конструкции, хотя они и соприкасаются там, где понимание определено через знание каузальных механизмов. Отсюда и роль рандомизированного эксперимента в науке: он существует затем, чтобы отделить причинное (суммарное) влияние от смешения и отбора, — а понимание (§II.7) требует первого.

## II.12. Парадигменные сдвиги: аналогия с аккомодацией и её предел

Ассимиляция и аккомодация (§I.1) описаны для одной головы. Тот же контраст обнаруживается и на уровне научного сообщества — с оговоркой о переносе, которая приводится в конце раздела. Кун (1962): наука развивается не линейно, а через парадигменные сдвиги. «Нормальная наука» — ассимиляция в смысле §II.1, подведение и настройка: решение головоломок внутри парадигмы, где аномалии подгоняются под неё или откладываются. Накопление аномалий — а иногда и одна, задевающая основания, — даёт «кризис», а затем сдвиг — массовую аккомодацию. *Слово «накопление» здесь описательное, а не механизм*: работает не сумма ошибок, а исчерпание способов снимать их частными поправками. Сходная логика прослеживается и на индивидуальном уровне, но не как «суммарная ОП, превысившая стоимость перестройки»: скалярного порога такого рода §II.3 не допускает. Сопротивление держится до тех пор, пока аномалии удаётся снимать частными поправками внутри наличной структуры; сдвиг наступает, когда цена сохранения структуры — ухудшение согласия с данными плюс сложность, добавленная ad hoc-допущениями, — превысит цену альтернативной структуры вместе с издержками перехода к ней, — то есть сравниваются две **модели**, а не накопленный вес рассогласований (ср. §II.3 о выборе модели). Первое при фиксированных моделях и перестановочных данных есть сравнение по свидетельству и от порядка данных не зависит; зависимость от пути и гистерезис, о которых ниже, дают издержки перехода — в байесовской записи «липкий» априор на смену модели (§IV.11) — и последовательный характер самих поправок. Критерий этот ближе к Лакатосу — вырождающаяся программа, спасаемая ad hoc-гипотезами, — чем к Куну. Сравнение двух структур, а не одной с данными, у них общее: у Куна отказ от парадигмы всегда есть принятие другой. Но выбор между парадигмами у Куна идёт по разделяемым ценностям (точность, согласованность, охват, простота, плодотворность), которые в алгоритм не складываются, а гештальт-переключение и смена поколений — лишь часть его картины. Это масштаб индивидуального обновления убеждений; институты, инструменты, стандарты доказательства и смена поколений в сумму ошибок предсказания не переводятся, и историю науки PP не описывает. Ближе всего к критерию выше подходит другой предел — **несоизмеримость**: у Куна парадигмы расходятся в проблемах, стандартах и значениях терминов, так что общей шкалы, на которой «сравниваются две модели», может не быть, тогда как байесовское сравнение моделей её предполагает. Пиажеанская аккомодация, напротив, встраивает прежнюю

структуру как частный случай. *Динамико-системная оптика (§IV.11)* формулирует ту же мысль точнее, чем «накопление»: сдвиг — бифуркация с бистабильностью (наименьшая нормальная форма с бистабильностью и гистерезисом — катастрофа сборки; складки суть края её зоны бистабильности, где одно из устойчивых состояний исчезает), а не сумма, и потому у него ожидаются два признака, которых у постепенного накопления нет, — скачкообразность и гистерезис (обратный переход происходит при ином значении управляющего параметра, чем прямой). На индивидуальном уровне эти признаки проверялись на стадияльных переходах (van der Maas & Molenaar, 1992, *Psychological Review* 99(3):395–417). Как метафора это работает; как утверждение о механизме — нет: формальные модели есть — теоретико-решенческая модель разделения труда (Kitcher, 1990), агентные (Zollman, 2007; Weisberg & Muldoon, 2009; Bornholdt, Jensen & Sneppen, 2011) и системно-динамические модели куновских революций (Sterman & Wittenberg, 1999), — но общепринятого фазового пространства для научного сообщества они не задают, и на истории науки признаки бифуркации не проверены.

### II.12.1. Конвергентное vs дивергентное мышление

Массовая аккомодация §II.12 — предельный случай; на уровне отдельной задачи аналог перестройки — переструктурирование при инсайте (гештальт-линия; Ohlsson, 1992; §III.6); пара «конвергентное — дивергентное» различает другое: сходится ли порождение к одному ответу или расходится на многие (с аккомодацией дивергенцию не сближать — §I.1). Гилфорд (1956; систематически — 1967): конвергентное сходится к единственному правильному ответу, дивергентное порождает множество вариантов.

РР-переописание ведётся через точность прайора. Задача теста отдалённых ассоциаций — «cottage / Swiss / cake → ?» (ответ: cheese; у Медника, 1962, задача смешанная — сперва отдалённые ассоциации при пологой ассоциативной иерархии, затем схождение) — сводит разнородное к одному лучшему ответу. РР-переописание относится к его второй фазе: при отборе высокая точность прайора сужает распределение ответов, преобладает контроль (CEN), лишние ассоциации подавляются; первая фаза, поиск отдалённой связи, по Меднику требует обратного — пологой иерархии, то есть низкой точности. «Что можно сделать с кирпичом?» — точность прайора снижена, пространство широкое: подавление ослабляется, и активация разливается по удалённым узлам.

Творчество (§III.9) требует не одного из двух режимов, а **переключения** между ними: дивергентная генерация вариантов, затем конвергентный отбор. Состояния эти не строго антагонистичны: при творческих задачах растёт функциональная связность обычно антикоррелированных сетей (DMN и контрольной; Beaty и соавт., 2016, 2018).

Единичный результат (Colzato и соавт., 2012): после медитации в режиме open monitoring показатели **дивергентного** мышления были выше, тогда как focused attention конвергентное мышление **не поддержала** (в тесте отдалённых ассоциаций различий не было). Симметричная пара «ОМ — дивергентное, FA — конвергентное» красивее данных: в работе подтвердилась только одна её половина.

## II.13. Ментальные модели (Джонсон-Лэрд, 1983)

Ментальная модель (Джонсон-Лэрд, 1983; идея — Craik, 1943) — структурный аналог одной возможности, совместимой с посылками или описанием: части и отношения модели соответствуют частям и отношениям представленного. Схема задаёт класс («ресторан вообще»), модель строит один возможный его экземпляр («этот ресторан сейчас»). Мышление в этой рамке есть манипуляция моделями: построение, прогон, проверка, перестройка. Связь с DMN относится к конструированию сценариев, а не к дедуктивным моделям (в нейровизуализации дедукции выделяются лобно-теменные, преимущественно левые, области): constructive episodic simulation — построение альтернативных вариантов развития событий опирается на ту же сеть, что автобиографическая память. «Один механизм» отсюда не следует (сводная карта уровней): общий субстрат совместим с разными операциями над ним, и различает эти два процесса то, чего сеть не задаёт, — направление конструирования и статус результата, восстанавливаемого против сочиняемого.

Операция, на которой эта манипуляция держится, в §II.1 не названа, а без неё рамка не работает. Чтобы прогнать модель, не совершив описанного в ней, репрезентацию надо **отвязать** от обычных её выходов — от моторного акта и от перцептивного ожидания; иначе всякое построение запускало бы действие. Введён ход у Лесли для притворной игры: ребёнок, «наливающий» чай из пустой чашки, держит притворную репрезентацию в карантине и не даёт ей править исходную (Leslie, 1987, *Psychological Review* 94(4):412–426); у Стэнювича то же отвязывание есть определяющая операция обработки типа 2 (§V.11). По здешнему счёту (§II.2) отвязывание двойственно. У Лесли его выход — помеченная копия репрезентации внутри метарепрезентации, то есть содержание, и тогда это оператор. У Стэнювича — удержание этой изоляции во времени, описуемое только через защищаемую операцию, и тогда это регулятор рядом с торможением. Цена измерима: отвязанная модель удерживается параллельно с регистрацией реального положения дел и конкурирует за ту же ёмкость, что §III.3. Сводись оно к ёмкости, успешность на задачах о рассуждении шла бы за общей когнитивной способностью всюду; у Стэнювича с Уэстом (мера — SAT) она идёт за ней там, где нужда в перепроверке замечена, и не идёт там, где не замечена (2008, *Journal of Personality and Social Psychology* 94(4):672–695). Отвязывание необходимо и не достаточно.

И одно предсказание самой рамки. Трудность вывода задаётся **числом моделей**, совместимых с посылками: силлогизмы с одной моделью решаются много точнее тех, где моделей несколько, а систематическая ошибка идёт оттого, что решающий останавливается на первой построенной и контрпримера не ищет. Резкая форма — **иллюзорные выводы**: задачи, для которых теория ментальных моделей заранее предсказывает конкретный неверный ответ, — и его выбирает почти каждый (Johnson-Laird & Savary, 1999, *Cognition* 71(3):191–229). Конкурирующая линия ментальной логики (Rips) выводит те же данные из набора синтаксических правил, и спор не закрыт; но этого класса ошибок — иллюзорных выводов — она не предсказывает, а по порогу §IV.11 предсказание есть запрет.

### II.13.1. Ситуационные модели: РР для нарратива

Ментальная модель §II.13 строится не только по наблюдаемой ситуации, но и по описанной: понимание текста даёт тот же объект, собранный из слов. Читая рассказ, человек не «декодирует слова», а строит и непрерывно обновляет модель ситуации (van Dijk & Kintsch, 1983; Zwaan, 1999). Event-Indexing Model (введена в Zwaan, Langston & Graesser, 1995; каноническое изложение пяти измерений — Zwaan & Radvansky, 1998, *Psychological Bulletin*) выделяет пять измерений, по которым



модель индексируется: пространство, время, каузальность, персонажи, цель. Разрыв по времени, причинности, герою или цели («прошёл год») требует обновления и замедляет чтение — это измеряемый эффект; пространственный разрыв («перешёл в другую комнату») даёт его ненадёжно: отчётливо — когда читатель заучил план места (Rinck & Weber, 2003).

РР-переописание — здесь в смысле упреждения, а не только объяснения наличного входа (шапка; §IV.3): чтение есть непрерывное предсказание продолжения. На уровне следующего слова оно измеримо как сюрпризальность (Hale, 2001; Levy, 2008, *Cognition* 106(3)); на уровне сюжета выходит за короткое окно, о котором говорит шапка. Сюжетный поворот — высокое удивление, которое ретроспективно переписывает уже построенную модель; отсюда же субъективная неприятность сюжетных дыр — обновление требуется, а согласованной модели не получается.

*Оговорка о корреляционных данных:* связь чтения художественной литературы с развитой моделью психического (Маг и соавт., 2006) — корреляция и допускает обратную причинность: люди с развитой ТоМ могут просто чаще выбирать такую литературу; эксперименты с чтением сводятся метаанализом к малому положительному каузальному эффекту ( $g \approx 0,15$ ; Dodell-Feder & Tamir, 2018); неустойчив частный эффект короткого чтения литературной прозы (Kidd & Castano, 2013), прямые репликации которого не удались.

## II.14. Метакогнитивные схемы: схемы о собственном мышлении

Метакогнитивная схема — правило о собственном мышлении: «когда я устал, мои суждения ненадёжны»; «если кажется, что понял с первого раза, скорее всего чего-то не заметил». Такие схемы надстраиваются над первопорядковыми и позволяют корректировать вывод, не пересматривая сам предмет. Схема здесь — содержание, а не процесс: мониторинг и контроль, из которых метакогниция состоит как функция, разобраны в §III.7; тут речь о том, что в этот мониторинг подставляется в качестве готового правила.

Одна ходовая схема такого рода — «кто не умеет, тот и не видит, что не умеет» — опирается на эффект Даннинга — Крюгера, и её стоит проверить. *О величине эффекта:* значительная доля наблюдаемого паттерна объясняется статистическими артефактами — регрессией к среднему и эффектом «лучше среднего», а не специфическим дефицитом метакогниции у неумелых (Gignac & Zajenkowski, 2020; Nuhfer и соавт., 2017). Эффект измеряется **разностью** между самооценкой и баллом, а обе величины несут ошибку измерения:  $X = \theta + e_X$ ,  $Y = \theta + e_Y$ . В нижнем квартиле по  $X$  отбор идёт в том числе по отрицательному  $e_X$ , и разность  $Y - X = e_Y - e_X$  оказывается положительной механически — уже при неполной надёжности теста. Верхний квартиль даёт зеркальную картину. Классический «крест» Даннинга и Крюгера ( $X$  — тестовый балл,  $Y$  — самооценка) в модели, где самооценка в среднем верна, а её ошибка от ошибки теста не зависит, воспроизводится при одном условии — неидеальной надёжности теста, при случайной самооценке — и без него; асимметрию классической картины — пересечение высоко, около 60–70-го процентиля, — даёт общий сдвиг самооценки вверх, эффект «лучше среднего». Ограниченность шкалы добавляет асимметрию того же знака: у лучших запас переоценки упирается в потолок, у худших запас недооценки — в пол; а на трудных задачах картина обращается, и хуже откалиброванными в относительной оценке выглядят сильные (Burson, Larrick & Klayman, 2006, *Journal of Personality and Social Psychology* 90(1):60–77). *Спор не закрыт.* Методические претензии к самой работе Gignac & Zajenkowski есть (Hiller, 2023, *Intelligence*) — правда, повторный разбор их данных с рекомендованным преобразованием свидетельств в пользу гипотезы

тезы Даннинга — Крюгера тоже не дал (ответ — Gignac & Zajenkowski, 2023, *Intelligence* 97:101733). Остаточный нелинейный эффект при этом на больших представительных выборках обнаруживается: у Dunkel и соавт. (2023, *Intelligence* 96:101717,  $n = 13\,977$ ) квадратичный и кубический члены значимы, но объясняют около **1 % и 0,1 %** дисперсии самооценки интеллекта. *Одно от разобранного эффекта следует отделить: статистической чисткой оно не снимается.* Разобран здесь **психометрический** результат: форма связи между тестовым баллом и самооценкой. Функциональная трудность лежит рядом и держится не на ней: нехватка предметных знаний затрудняет распознавание собственной ошибки, и в областях, где критерий правильности задаётся самим владением предметом, дефицит мониторинга частично следует из устройства задачи, а не из особого дефекта метакогниции у неумелых. *Формула «чтобы распознать собственную ошибку, требуется та компетенция, нехватка которой её и произвела» — сильнее верного:* проверить предъявленное решение и построить его самому — разные задачи, и проверку облегчают внешний критерий, обратная связь и контрольный пример попроще. Это не эффект Даннинга — Крюгера в его психометрическом виде и подтверждения им не получает; но и опровержение того эффекта его не отменяет. Мерить же саму метакогнитивную чувствительность разностью «самооценка – балл» нельзя: для этого есть меры второго порядка ( $meta-d'$ , §III.7), хотя и они от успешности первого порядка не независимы. Отсюда и точная формулировка: к нулю эффект не сведён, но и величиной, на которой можно что-то строить, он не является; специфический метакогнитивный дефицит из этих данных не следует, а ходовое прочтение величину эффекта сильно преувеличивает.

#### II.14.1. Байесовский мозг: явная дедукция как дорогой режим, а не базовый

Метакогнитивная схема §II.14 оценивает надёжность собственного вывода — но какого рода этот вывод по умолчанию, ещё не сказано. Естественный режим вывода — вероятностный (гипотеза о представлении и алгоритме, а не только вычислительная норма; §II.3): ожидание записывается распределением вероятностей, ОП запускает байесовское обновление. Дедукция устроена иначе: она сохраняет истинность в силу формы и при истинных посылках даёт достоверное заключение; степеней уверенности она не отслеживает, но переносит их границы — недостоверность заключения корректного вывода не больше суммы недостоверностей посылок (Адамс), — и нового знания не создаёт. *Статус последнего тезиса.* «Дедукция не даёт нового знания» — не самоочевидность, а старый тезис (Миль о силлогизме; «Трактат», 6.1–6.11), формально выраженный в теории семантической информации: у Карнапа и Бар-Хиллела (1952) семантическая информация утверждения измеряется тем, сколько описаний состояния оно исключает. Нулевой прирост на корректном выводе следует из **включения содержаний** (что равносильно нулевой информативности импликации  $A \rightarrow B$ ): если из  $A$  следует  $B$ , то множество миров, где истинно  $A$ , вложено в множество миров, где истинно  $B$ , а значит  $\text{cont}(B) \leq \text{cont}(A)$  — заключение не исключает ни одного мира, который не был бы исключён посылками. Нулевую информацию несут при этом сами логические истины, поскольку не исключают ничего; посылки же и заключение содержательного вывода вполне могут быть информативны, и тезис относится к приросту, а не к их статусу. Позиция оспорена — Хинтиikka (1970, 1973) назвал следствие «скандалом дедукции» и строил аппарат, который приписывал бы нетривиальным выводам ненулевую информативность; попытка общепризнанной не стала, но и исходный тезис остался тезисом, а не установленным фактом. *Спор открыт и сегодня.* D'Agostino & Floridi (2009, *Synthese* 167(2):271–315) строят иерархию пропозициональных логик, каждая из которых разрешима за полиномиальное время, но требует всё больших вычислительных ресурсов, и сходящуюся к классической; «глубина» вывода в этой иерархии и есть мера его информативности. Существенно

здесь то, что информативность оказывается привязана к **стоимости вычисления**, а не к множеству исключённых миров, — то есть к той самой величине, которой меряется и трудность дедукции для рассуждающего. Информационный и психологический счёт этим не отождествляются, но перестают быть безразличны друг другу. Психологически дедукция нового знания субъекту заведомо **добавляет** — вывод, содержащийся в посылках логически, извлекается не бесплатно и не автоматически, — так что «не создаёт нового» относится к информационному содержанию формулы, а не к состоянию рассуждающего.

Расхождения между нормой и работой мышления видны и на вероятностном материале. Смешение  $P(A|B)$  с  $P(B|A)$  (логический родственник — незаконное обращение общего суждения) согласуется с тем, что система оперирует ассоциативной силой связи, а не условными вероятностями; причиной этого назвать нельзя — ошибка сильно зависит от формата подачи и резко падает при естественных частотах (§V.11). Отсюда *виден предел переноса «байесовского мозга» на явное рассуждение*. Байесовским здесь называется качественный режим — взвешивание по уверенности и обновление под свидетельство; нормативной байесовской арифметики это не означает. Обращение условной вероятности и есть операция, ради которой формула Байеса написана, и на ней система ошибается систематически. Смешение обратных условных — отклонение от нормы, а не её реализация: раздел утверждает не «человек рассуждает по Байесу», а то, что суждение идёт в этом качественном режиме, нормой которого служит Байес. *Уровень у этого предела, однако, личностный*: ошибки с обращением условных наблюдаются в явном вербальном рассуждении, тогда как байесовский мозг в узком смысле — гипотеза субперсональная, о восприятии и моторике; на личностном уровне ему соответствует отдельная программа — «новая парадигма» в психологии рассуждения (Oaksford & Chater, 2007; Over, 2009), и предел относится прежде всего к ней, — а переносить предел с одного уровня на другой запрещает сводная карта уровней. Формальная дедукция даётся дорого — требует подключения контроля (DLPFC) и утомляет; сравнивать её надо с явным вероятностным рассуждением, которое столь же трудно, а не с автоматическим перцептивным выводом, и быстрые логические интуиции у дедукции тоже описаны (De Neys, 2012), а элементарный дизъюнктивный вывод — уже у младенцев до развёрнутой речи, в 12 и 19 месяцев — в трактовке авторов (Cesana-Arlotti и соавт., 2018, *Science* 359(6381):1263–1266; *Статус: оспорено* — Leahy & Carey, 2020); как норма она культурная надстройка (в западной линии — от Аристотеля; нормы вывода сложились независимо и в ньяе, и у моистов) над байесовским по форме выводом (надстройка психологическая, а не формальная: формально классическое следование совместимо с вероятностным исчислением как сохранение достоверности во всех согласованных мерах, Кокс, Джейнс, — вероятность 1 в одной модели логической необходимости сама по себе не даёт), который в своём автоматическом режиме идёт без усилия и без подключения контроля, — с различием, проведённым в §II.16: культурна **норма**, а не способность. Удержание гипотетического правила независимо от правдоподобия, торможение доминирующего ответа и манипуляция символическими переменными (ролевыми позициями) в рабочей памяти опираются на префронтальные контуры (§III.3, §III.7.1, §III.10), и без них никакая традиция дедукции не привилась бы. «Без усилия» относится к этому режиму — к применению готовой модели, к ассимиляции (§II.1). Перестройка самой модели под ошибку — аккомодация — как правило, контролируема и дорога (вне произвольного контроля она тоже бывает — после сна, при имплицитном научении; §II.1, §II.3; смена структуры в гауссовой параметрической записи не выражается, §IV.11), и байесовская форма никакой бесплатности ей не сообщает.

**Что из этого следует для искажений.** Экономное обновление при высокой точности прайора — рациональная оптимизация, если точность соответствует фактической надёжности прайора; при завышенной то же обновление иррационально. В нестационарной среде надёжность прайора со временем падает сама, и точность, верная вчера, становится завышенной без всякой перемены в схеме. Но полный confirmation bias включает ещё смещённый поиск подтверждающих данных и асимметричную интерпретацию неоднозначного, и это, по ходовому чтению, уже отклонения от байесовской нормы, а не её реализация. *Статус: оспорено (§1.7):* при части условий такие стратегии сами оптимальны — положительная проверка при редких свойствах (Klayman & Ha, 1987), поляризация убеждений (Jern и соавт., 2014). Поэтому наука вводит внешние процедуры — рандомизацию, предрегистрацию, публикацию негативных результатов, рецензирование: они компенсируют не «глупость», а системное смещение нормального режима вывода.

## II.15. Гёдель и марковское одеяло: почему из формальных пределов не следуют пределы самопознания

Гёдель (1931): в любой эффективно аксиоматизируемой формальной системе, достаточно сильной, чтобы представлять арифметику, строится предложение  $G$ , кодирующее «у меня нет вывода в этой системе»; при непротиворечивости системы  $G$  не выводится, а при её  **$\omega$ -непротиворечивости** не выводится и  $\neg G$  — то есть  $G$  **неразрешимо**. Две половины требуют разных условий: для невыводимости самого  $G$  достаточно простой непротиворечивости, для невыводимости  $\neg G$  —  $\omega$ -непротиворечивости, и в непротиворечивой, но  $\omega$ -противоречивой теории  $\neg G$  вполне может оказаться доказуемым. Ослабление до простой непротиворечивости даёт Россер (1936), но **другим предложением**  $R$ , устроенным сложнее («на всякий вывод  $R$  найдётся вывод  $\neg R$  с номером, не большим»); неразрешимым там оказывается  $R$ , а не  $G$ , и переносить россеровское условие на гёделевское предложение нельзя.

*Формулировка теоремы синтаксическая, и слова «истинно» в ней нет.* Привычное «истинное, но недоказуемое» — добавленное семантическое прочтение:  $G$  истинно **в стандартной модели** арифметики, и для этой истинности достаточно непротиворечивости.  $G$  есть  $\Pi_1$ -предложение «ни одно число не кодирует вывод  $G$ »: если теория непротиворечива, вывода нет, значит для каждого стандартного числа частное утверждение верно, а с ним верно и универсальное. *Различие между  $G$  и  $R$  проходит не по истинности.* Россеровское  $R$  истинно в стандартной модели по сходному рассуждению: при непротиворечивости  $\neg T$  вывода  $R$  нет, антецедент импликации ложен при каждом стандартном числе, а импликация с ложной посылкой истинна. Различие в другом:  $R$  не читается наивным «я недоказуемо» — его содержание включает сравнение номеров выводов, и интуитивная самореферентная формула к нему не прикладывается. Дополнительное условие —  $\Sigma_1$ -корректность, она же 1-непротиворечивость, — требуется не здесь, а для **синтаксической невыводимости**  $\neg G$ , как более слабая замена  $\omega$ -непротиворечивости. Суждение это внешнее по отношению к системе, но опирается оно на саму конструкцию, а не на теорему Тарского: Тарский говорит о другом — что предикат истины для стандартной модели невыразим в языке самой арифметики. Различение существенно и для переноса ниже: метафора самопознания эксплуатирует семантическую надстройку, а не то, что доказано.

Ходовой перенос на мозг: попробуй увидеть собственные глаза без зеркала — ты видишь всё, кроме того, кто смотрит. Образ, однако, не гёделевский: он ближе к «Трактату» Витгенштейна (5.633 — глаз не видит себя в поле зрения) и говорит о перспективе, а не о выводимости. Статус

переноса: вывод о границах самопознания из теорем Гёделя логически не следует — это метафора, а не следствие. *Точка расхождения — в условии теоремы, а не в вольности аналогии.* Теорема требует рекурсивно перечислимой системы с **эффективно заданным** — возможно, бесконечным — набором аксиом и конечным набором синтаксических правил над дискретными символами. *Ссылаться тут на термодинамическую открытость — довод слабый:* исполняемая на компьютере система доказательства открыта термодинамически тоже, а теорема к ней применима вполне — применима она к самой формальной теории, а не к машине, на которой та исполняется. Расходится мозг с условием по другому основанию — вычислительному, а не энергетическому: не показано, что он есть формальная теория требуемого вида, то есть рекурсивно перечислимое множество формул над фиксированной аксиоматикой. Даже при вычислительной трактовке, где перечислимость собственных суждений агента выполнялась бы сама, остаются два разрыва — не гарантированная непротиворечивость и незнание того, какая именно это система (Benacerraf, 1967). Да и в области применимости теорема ограничивает доказуемость отдельных арифметических предложений, а не самописание: полное описание себя формальная система содержать может (теорема Клини о рекурсии). Описание это синтаксическое — собственный код, а не проверка собственной истинности: предикат истины для себя в языке системы невыразим (Тарский, выше; предел этот — тоже для формальной системы, и к мозгу он переносится с теми же оговорками, что и Гёдель), так что Клини снимает возражение «система не может себя описать», но не «система не может себя верифицировать»; не вычислит она в общем случае и нетривиальных свойств собственного поведения (Rice, 1953, *Transactions of the American Mathematical Society* 74:358–366). Аналоговость, стохастичность и распределённая пластичность сами по себе невычислимы не доказывают — аналоговая система бывает и вычислимой; довод здесь в том, что посылка теоремы **не установлена**, а не в том, что она опровергнута. Обратный ход — вывод из Гёделя о превосходстве разума над машиной (Лукас, 1961; Пенроуз, 1989, 1994) — спотыкается о другое условие: он требует знать собственную непротиворечивость, а по **второй** теореме о неполноте достаточно сильная непротиворечивая система её не доказывает. Bias blind spot (люди считают себя менее подверженными искажениям, чем других; Pronin, Lin & Ross, 2002) — эмпирическая параллель, но механизм у неё психологический: ограниченность интроспективного доступа и мотивированное рассуждение, а не формальная неполнота.

Корректная формулировка поэтому мягче: собственные искажения по большей части не обнаруживаются изнутри, и потому нужна внешняя обратная связь, — но причина этого эмпирическая, и потому у неё есть исключения и есть величина.

Симметричная оговорка нужна и для второго ходового формального аргумента о границах самопознания — через **марковское одеяло**. Апелляция вида «метаконтроль упирается в топологическую границу собственного марковского одеяла» воспроизводит ту же ошибку, что и гёделевская: формальный конструкт выдаётся за установленную онтологическую границу системы. Различение проведено прямо: Bruineberg, Dołęga, Dewhurst & Baltieri, «The Emperor's New Markov Blankets», *Behavioral and Brain Sciences* 45:e183, 2022 (онлайн — 2021), DOI 10.1017/S0140525X21002351 — «Pearl blankets» суть статистический инструмент условной независимости в конкретной модели, тогда как «Friston blankets» — разбиение состояний динамической системы на внутреннее, внешнее, сенсорные и активные, заданное через её стационарную плотность, — уже в литературе FER, а не только в её философских приложениях, читаются как реальная граница агента. Реалистическое прочтение требует дополнительных допущений, выполнимость которых оспорена и технически (Biehl, Pollock & Kanai, 2021; Aguilera и соавт., 2022); защищают его Kirchhoff,



Kiverstein, Ramstead и соавт. *Статус: оспорено*. Из первого второе не следует: марковское одеяло — свойство модели, которую строит исследователь, а не обнаруженный шов между разумом и миром. Отрицается здесь **онтологизация** конструкта — ход, в котором из условной независимости в модели выводится настоящая граница агента, а из неё запрет на самопознание. Не отрицается, что у разграничения организма и среды есть физические носители: мембрана, кожа, рецепторная поверхность существуют и без формализма, и ни одно утверждение Частей I и IV на статусе одеяла не держится. Поэтому и об аллостатической ко-регуляции (§I.12) текст говорит в терминах контура, замкнутого через диаду, а не «разомкнутого одеяла»: довод там несёт сам контур, а не граница статистической модели.

## II.16. Архитектура vs среда: «слотовая» модель когнитивных инструментов

*Оговорка к самой метафоре.* «Слоты, которые заполняет среда» несут скрытый нативизм и делят систему на неизменное железо и переменную начинку, тогда как нейроконструктивистская линия (Karmiloff-Smith) эту дихотомию отвергает: архитектурные ограничения суть градиенты экспрессии, плотность синаптогенеза, сроки миелинизации и спонтанная активность, а категориальный аппарат кристаллизуется во взаимодействии этих ограничений со средой, а не находит готовые ячейки. Метафора удерживается ниже как рабочая, потому что позволяет задать вопрос в проверяемой форме; читать её как утверждение о пустых ячейках не следует. «Слот» здесь — место, которое заполняет усвоенный из среды инструмент, а не слот фрейма Минского (§II.9), куда подставляется значение по умолчанию.

Фундаментальный вопрос: категоризация и схемы — свойство мозга (архитектура) или продукт среды (содержание)?

**Что архитектурно по рабочему разведению (шапка):** правило Хебба, распространение активации как принцип (модель Коллинза — Лофтус — описание алгоритмического уровня, §II.4), рекуррентные петли, ограниченность рабочей памяти (порядок величины — единицы элементов; конкретное число зависит от материала, §II.10).

**Что средовое:** конкретные схемы («собака», «НАТО»), конкретные скрипты («ресторан» существует только в культурах с ресторанами), конкретные концептуальные метафоры.

**Спорная середина — категоризация как операция.** За архитектуру: голуби выучиваются различать изображения с людьми и без, не имея языка (Hernstein & Loveland, 1964, *Science*) — с оговоркой, снимающей часть силы примера: дискриминации их обучали **оперантно**, на сотнях фотографий с пищевым подкреплением, так что из среды здесь содержание категории, а довод за архитектуру — сама способность извлечь её из экземпляров без языка; младенцы категоризируют кошек и собак уже в три-четыре месяца, задолго до усвоения слов (Quinn, Eimas & Rosenkrantz, 1993). За среду: язык даёт готовые границы категорий и делает категориальный формат основным и наиболее доступным.

Рабочая формулировка — «слотовая» метафора (авторская, иллюстративная): архитектура предоставляет вычислительные «слоты», которые среда заполняет конкретными инструментами. «Слот 1» (структурирование опыта) мы заполняем схемами и категориями. «Слот 2» (прогноз будущего) мы заполняем ментальными моделями и народно-психологическими понятиями (словарём психических состояний). У осьминога — около 500 млн нейронов и принципиально иная

архитектура (распределённая, без коры), и его «слоты» заполнены другими инструментами, — но иная архитектура означает иные «слоты», не только иные заполнители: пример показывает предел самой метафоры.

**Провокационный вывод и его границы.** Соблазнительно заключить: мы мыслим категориями не потому, что мозг не может иначе, а потому что категоризация — лучший доступный инструмент нашей среды, навязываемый языком. В такой формулировке вывод **не следует из приведённых выше данных и частично им противоречит**: голуби категоризируют изображения без языка, младенцы категоризируют в три месяца до его усвоения — значит категоризация как операция языка не требует. Корректная версия слабее и проходит по границе, проведённой в начале раздела: архитектурна **способность** к категоризации, средовые — **конкретные** категории и **степень опоры** на них по сравнению с другими форматами (образным, процедурным, статистическим). Голуби и трёхмесячные младенцы закрывают вопрос о **перцептивной** категоризации — группировке по перцептивному сходству; она без языка есть, и это надёжно. Вопрос о **таксономической** категоризации — той самой, что в §II.4.1 идёт типом 2 и субстратом которой называют АТЛ («собака и кошка — одной категории»), — остаётся открытым: между «голубь отличает снимки с людьми от снимков без» и «понятие отнесено к классу» лежит тот разрыв, который §II.11 разбирает через прототипы и экземпляры. Открытым остаётся и вопрос, можно ли мыслить, опираясь на категории меньше, чем принято в нашей культуре. «Архитектурное» здесь значит «не требует языка и словесного научения категории», а не «врождённое и модульное»: за ранней категоризацией могут стоять и быстрое статистическое обучение, и эволюционно подготовленные, но пластичные механизмы; сама дихотомия «архитектура или среда» — упрощение изложения (оговорка в начале раздела).

## II.17. Активный вывод: как предсказание становится действием

Шапка разводит предиктивное кодирование, принцип свободной энергии и активный вывод и отмечает, что третьего досье рабочей рамкой не берёт (локальные обращения перечислены там же). Пробел структурный: у досье нет ни одного оператора, порождающего **действие**. *И требует его не внешний довод, а собственная запись* §II.3. При фиксированном входе рассогласование там снимается двумя путями: сдвигом оценки к входу (в том числе через падение точности прайора или смену самой модели) или понижением точности канала, которое невязку не снимает, а обесценивает. Ни один из них входа не меняет, а значит, система, у которой нет выхода на среду, обречена гасить невязку правкой себя. Дилеммы «либо переучиваться на шуме, либоглохнуть» отсюда нет: при полезном сигнале сдвиг оценки к входу и есть научение, а уверенность растёт и там, где среднее стоит на месте (§II.3). Пассивный вывод учится содержательно и вправе оставаться неуверенным; чего он не может — выбрать, какой вход получит. Отсутствие оператора действия — не только пропуск в перечне, но и место, где формализм досье упирается в собственную границу.

*Половина этой границы, однако, проведена самим текстом.* Оператором в §II.1 названа операция, у которой вход и выход выражены в **терминах знания**; при таком определении операция с выходом в среду не могла попасть в перечень по построению, и «у досье нет оператора действия» есть отчасти следствие рубрики, а не находка о предмете. Традиции, на которые опирается Часть I, этого разделения не делают: у Пиаже операция есть интериоризованное действие (§I.1), в отечественной линии мысль выводилась из действия — от Сеченова («заторможенный рефлекс») до

Гальперина (свёрнутое умственное действие), — а у Бернштейна единицей служит построение движения, направляемое моделью потребного будущего (§I.12); ни в одной из этих линий репрезентация не отдельное от действия ведомство. Остаётся при этом и половина непродуцируемая: довод из §II.3 от рубрики не зависит. *Посылка здесь условна.* «Фиксированный вход» — идеализация записи, а не режим работы: в активном выводе сенсорный сигнал есть функция состояния среды и действия,  $y = g(s, a) + \omega$ , а микросаккады, тремор и проприоцептивная подстройка идут **внутри** акта восприятия, а не после него. Довод верен для среза с замороженным  $a$ ; утверждением о том, что такой срез в живой системе существует, он не является. *В общем виде основание исключения неверно.* Формула «действие меняет вход, а не схему» держится, пока действие считается источником новых данных. Саккада же делает и другое — **перестраивает саму систему координат**, в которой данные означены: часть теменных нейронов сдвигает рецептивное поле до начала движения глаз, в то положение, которое оно займёт после него, так что репрезентация пространства обновляется по эфферентной копии, а не по пришедшему следом входу (Duhamel, Colby & Goldberg, 1992, *Science* 255:90–92). Команда на действие — через эфферентную копию — обновляет оценку состояния раньше, чем придёт новый вход: в вычислительной записи это управляющий вход прямой модели, её аргумент (§I.11), но аргумент внутренний, не поставляемый средой. Действия нет среди операторов §II.1 потому, что оно в этой рубрике **не разобрано**, а не потому, что знания не меняет — текущую оценку оно меняет и без нового входа, схему же нет: первая половина границы держится удобством изложения, вторая — записью («Чем держатся границы»). *У первой половины есть имя.* Картина «восприятие → центральная переработка → действие» разобрана у Сьюзен Хёрли как **классический сэндвич**: восприятие и действие суть ломти, познание — начинка, и связаны они только через неё. Рубрика §II.1, взятая буквально, воспроизводит эту фигуру — при том, что Часть I опирается на традиции, которые её отвергают. Обвинение досье в этой половине принимает. *И один класс случаев рубрика режет особенно неудачно.* **Эпистемическое действие** (Kirsh & Maglio, 1994, *Cognitive Science* 18(4):513–549) — поворот фигуры в тетрисе, чтобы не поворачивать её в уме, запись промежуточного результата, перекладывание предметов ради сортировки — совершается не ради цели в мире, а ради того, чтобы открыть скрытую информацию или удешевить вычисление, трудное в уме (с эпистемическим слагаемым активного вывода ниже совпадает лишь первая половина); выход его выражен в терминах знания, и под определение оператора оно подходит по всем признакам, кроме того, что исполняется мышцами. *За этой границей тянется ещё одна.* Композиция (§II.2) удерживает промежуточный член и запускает от него второе извлечение — но что задаёт саму задачу удержания, текст не говорит: «управляющий контур» есть часть той же системы, и вопрос отодвигается, а не решается. Вводить ради этого оператор «интенции», меняющий пороги прочих, досье не станет: это была бы новая сущность без собственного отказа и без предсказания — ход, запрещённый в §II.2 для подвидов торможения по тому же основанию. Целеполагание вынесено из охвата (шапка: мотивационные системы шире модели стоимости усилия), и держать его пустым местом правильнее, чем закрывать именованием. Физиология действия в досье при этом присутствует (Анохин §I.11, Бернштейн §I.12), но живёт она в Части I как описание, не превращённое в оператор.

Ход активного вывода состоит в том, что расхождение между предсказанием и входом снимается двумя способами, а не одним: можно обновить оценку — перцептивный вывод (это всё, что описано выше), а можно изменить вход — подействовать так, чтобы мир стал соответствовать предсказанию. Моторная команда в этой рамке не отдельная сущность, а проприоцептивное предсказание, которое рефлекторные дуги исполняют как уставку, гася расхождение между ним и фактическим сигналом (формулировка каноническая: Friston, Daunizeau, Kilner & Kiebel, 2010, *Biological*

Cybernetics 102(3):227–260; Adams, Shipp & Friston, 2013). *Область у схемы ограничена*: для баллистических движений — саккады, броска — петля через рефлекторную дугу не успевает за самим движением, и исполнение идёт упреждающей посылкой без онлайн-коррекции с периферии; снятие ошибки на дуге остаётся за медленными движениями и позой. *Ошибкой здесь называется не действие*: ошибка — расхождение между предсказанным и наличным положением конечности, а движение есть то, чем дуга это расхождение снимает. *Без одного звена конструкция не работает*. Если точность проприоцептивной ошибки остаётся высокой, система при попытке движения обновит **модель**, а не мир: свидетельство «конечность неподвижна» перевесит предсказание, и предсказание будет отброшено. Поэтому исполнение действия требует временного **сенсорного ослабления** — снижения точности восходящего проприоцептивного входа, при котором ликвидировать рассогласование остаётся только сокращением мышцы. *Без разведения уровней выходит противоречие: ослабленному входу нечем было бы и рефлекс запустить*. Ослабление относится к корковому этажу — к обновлению убеждения о положении конечности; сегментарная же дуга работает не по ослабленной восходящей ошибке, а по нисходящей уставке (через гамма-мотонейроны и веретёна), и отрабатывает её с прежней силой. Подавляется не сигнал для мышцы, а свидетельство, которое иначе стёрло бы само предсказание (Adams, Shipp & Friston, 2013, *Brain Structure and Function* 218(3):611–643). По гипотезе **конкуренции аффордансов** (Cisek, 2007) зрительный вход не поступает сперва в «модуль решения»: дорсальный поток разворачивает в теменной и премоторной коре **сразу несколько** взаимоисключающих потенциальных действий, и они конкурируют между собой через взаимное (латеральное) торможение, пока нисходящие влияния — ценность из базальных ганглиев, правила и цель из префронтальной коры — не склонят баланс к одной. Решение оказывается не выбором между символами с последующей передачей моторному ведомству, а коллапсом уже развёрнутой конкуренции: восприятие и действие идут параллельно, а не последовательно. Это и есть ответ на сэндвич по существу, а не по рубрике. *Статус: гипотеза с сильной опорой в приматной электрофизиологии для пространственных и манипулятивных задач; перенос на понятийный выбор — экстраполяция, прямых данных о конкуренции моторных программ при чисто абстрактном решении нет. Высшие функции держатся ещё на одном параметре этой рамки. Временная глубина* порождающей модели — на сколько шагов вперёд развёрнуто дерево возможных траекторий, по которым считается ожидаемая свободная энергия. При нулевой глубине агент сводится к реакции на наличное; один шаг — уже упреждение. Отложенное вознаграждение достижимо двумя путями: развёрткой модели в глубину или заэкшированной ценностью, в которую безмодельное обучение сворачивает далёкие последствия (TD-обучение, Sutton, 1988, *Machine Learning* 3(1):9–44); второй путь в RL-традиции отождествляют с привычкой (§IV.11; арбитраж двух систем — Daw, Niv & Dayan, 2005, *Nature Neuroscience* 8(12):1704–1711; оспорено: Miller, Shenhav & Ludvig, 2019). В активном выводе привычке соответствует априор над политиками, но выучивается он по частоте выбора, а не как заэкшированная ценность, — и потому ближе к чтению Миллера и соавт. Мысленный перебор вариантов требует первого пути, и цена полного перебора экспоненциальна по глубине,  $O(b^h)$  (эвристики и кэширование оценок её снижают); того же первого пути требует и проспективная память, но лишь в стратегическом режиме мониторинга (событийно заданное намерение при фокальной подсказке часто вспоминается спонтанно: McDaniel & Einstein, 2000; §III.13) — отсюда и необходимость обрезать дерево привычками, схемами и внешними опорами. «Модель будущего» Бернштейна (§I.12) и акцептор Анохина (§I.11) — утверждения прежде всего о нормативном эталоне, под который правится мир (§I.12, эпилог), то есть в словаре активного вывода ближе к предпочтениям, чем к глубине; глубина в них есть лишь как предвосхищение от-

далённого результата и многоэтапность. Два уровня здесь смешивать нельзя. Выбор действия — вывод: какая политика минимизирует **ожидаемую свободную энергию**, в которой есть и прагматическое, и эпистемическое слагаемое. Сокращать это до «наименее неожиданных наблюдений» не следует: эпистемическое слагаемое толкает систему к снимаемой неопределённости — информативным наблюдениям (в терминах активного вывода — салиентности; «новизной» там называют прирост информации о параметрах) — и уводит от неустранимой (ambiguity). Возражения тёмной комнаты это, однако, не снимает (шапка). Исполнение — реализация уже выбранного: уставка и сенсорное ослабление (выше). «Второй способ снять расхождение» — это про действие как класс, а не про механику отдельного движения. Та же величина связывает рамку с §II.3: какой путь сработает — действие или восприятие, — решает то, какому члену пары назначен больший вес; различаются же они адресом правки.

Что это дало бы досёе: единый счёт для восприятия и действия, объяснение волевого акта (§III.12) без отдельной инстанции «воли», и мост между схемой и поведением, которого сейчас нет.

*Почему рамка всё же не введена как рабочая — две причины, обе методологические. **Эмпирический статус:** активный вывод хорошо переописывает уже известное поведение, но независимых количественных предсказаний, проверенных против конкурирующих моделей управления, за ним пока мало; это то, в чём шапка упрекает РР, только в более острой форме. **Проблема релевантности:** рамка не отвечает, как система определяет, какие предсказания и какие политики уместны сейчас, — а без этого принцип порождает поведение лишь над пространством политик, заданным моделирующим; откуда это пространство берётся у самой системы, рамка не говорит. Это версия проблемы релевантности — философского расширения проблемы фрейма (Fodor, 1983; Dennett, 1984); в исходной постановке McCarthy & Hayes (1969) это техническая задача представления неизменного при действии, с фреймами Минского (§II.9) не связанная, — и рамка отвечает на неё переописанием — точность как релевантность, — но не механизмом отбора.*



## ЧАСТЬ III. ВЫСШИЕ КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ

---

Функции описываются здесь как устойчивые связки операторов из Части II, работающие над репрезентациями из Части I; отображение функции на определённый набор операторов не выписано (эпилог). Порядок здесь не произвольный: сначала базовые процессы (внимание, восприятие, память), затем интегративные (язык, мышление, метакогниция, социальное познание, творчество), затем регуляторные (исполнительные функции, эмоциональная регуляция, воля, прогностическая память), затем пространственная ориентация с телесной схемой, и в конце — вопрос об общей архитектуре.

### III.0. Что значит «высшее»

---

Дыхание, сердцебиение, терморегуляцию, базовую сенсорную обработку в противопоставлении высшим обиходно зовут «низшими»; устоявшиеся имена у них — витальные, вегетативные, а противочлен высших у Выготского — натуральные функции (ниже). Адрес у них разный, и формула «их обеспечивают ствол и спинной мозг» передаёт его грубо: дыхательный ритм генерирует продолговатый мозг — комплекс пре-Бётцингера в его вентролатеральном отделе, — а мост через ядро Кёлликера — Фюзе и парабрахиальный комплекс координирует смену фаз; сердечный ритм задаёт собственная проводящая система сердца, нервная система меняет лишь частоту и силу сокращений; терморегуляцию интегрирует преоптическая область гипоталамуса, и ствол служит ей эфферентным реле (линия Morrison & Nakamura). Мозжечок во всех трёх — модулятор, а не звено дуги: вермис и ядро шатра влияют на вегетативный тонус, симпатический термогенез и дрожь.

Высшие когнитивные функции (ВКФ) зависят прежде всего от ассоциативной коры, подкорковых структур (таламус, базальные ганглии) и гиппокампа. Последний назван отдельно: в ходовых перечнях он идёт вместе с подкорковыми ядрами по расположению — глубоко в височной доле, — но гистологически и онтогенетически относится к коре (аллокортекс, точнее архикортекс). ВКФ, как правило, привлекают интеграцию из разных модальностей, и их содержание или результат обычно, хотя и не всегда, осознаётся. В русской традиции «ВКФ» соседствует с «высшими корковыми функциями» — заглавным термином книги Лурии (1962) — и с «высшими психическими функциями» Выготского — Лурии (у Лурии это основное понятие нейропсихологии); здесь она раскрывается как высшие когнитивные функции и ни одну из двух традиций не замещает. Единого списка ВКФ нет — разные авторы включают в него разный набор функций, но в когнитивно-нейронаучной традиции устойчиво ядро (внимание — §III.1, рабочая память — §III.3, исполнительные функции — §III.10); в лурьевской нейропсихологии перечень строится иначе (гнозис, праксис, речь, память, внимание, мышление, произвольная регуляция), и рабочей памяти как рубрики в нём нет. Перечень ниже следует первой.

Принципиальный критерий есть у традиции, давшей рубрике имя, и он не из этого ряда. У Выготского (§I.12; ходовая формулировка признаков — Лурия, 1973) высшая функция отличается от натуральной **опосредованностью знаком**, происхождением из интериоризации социального и **произвольностью** регуляции, а контрастным классом служит не дыхание, а натуральная форма той же функции — непосредственная (натуральная) память против опосредованной. По этому критерию граница проходит там, где в контур входит знак. Сам термин смешивает несколько осей —

анатомическую глубину, осознаваемость и вычислительную сложность; боль по этим осям распадается: это сложное сенсорно-аффективное переживание с корковым, таламическим и стволовым вкладом, а не автономный регуляторный процесс.

К трём осям добавляется четвёртая — из названных единственная, для которой есть карты по всей коре. Правда, это карты популяционного аналога первой из двух величин ниже, полученные у человека (ЭКоГ — Gao и соавт., 2020, *eLife* 9:e61277; фМРТ — Raut, Snyder & Raichle, 2020, *PNAS*); спайковые данные Murray и соавт. (2014) охватывают лишь ряд отдельных зон макака. Это **собственный временной масштаб** ансамбля, и величин под этим именем две; смешивать их нельзя. Первая — время спада автокорреляции спайковой активности: по коре макака оно растёт вдоль сенсорно-ассоциативной иерархии от порядка пятидесяти миллисекунд в сенсорных зонах до порядка двухсот в латеральной префронтальной и орбитофронтальной и до трёхсот с лишним в передней поясной (Murray и соавт., 2014, *Nature Neuroscience* 17(12):1661–1663); в модельном счёте за градиент отвечает сила локальной рекуррентной связи (Chaudhuri, Knoblauch, Gariel, Kennedy & Wang, 2015, *Neuron* 88(2):419–431). Вторая — **окно интеграции**: какой длины связный отрезок нужен зоне, чтобы отклик её воспроизводился. Меряют его перемешиванием фильма на разных масштабах, и ранние зрительные зоны дают воспроизводимый отклик при любом перемешивании, вплоть до самых коротких, около 4 с, отрезков (нижнего предела разрешения парадигмы), тогда как височно-теменной стык, задний отдел латеральной борозды и FEF требуют отрезков порядка полуминуты (Hasson, Yang, Vallines, Heeger & Rubin, 2008, *Journal of Neuroscience* 28(10):2539–2550). Совпадают эти величины порядком зон и расходятся значением на два порядка: первая есть свойство собственной динамики, вторая — того, какое содержание зона собирает.

Термина «высшее» ось эта, однако, не спасает. Градиент непрерывен, распределения соседних зон перекрываются широко, порога в нём нет; определять ВКФ условием вроде «масштаб больше секунды» не даёт ни одна из двух мер — первая секунды не достигает нигде, вторая меряется парадигмой с разрешением в секунды, и порог «больше секунды» ею не различим. Ось даёт не критерий, а измеримую замену бытовой интуиции «выше — значит дольше удерживает контекст», и заодно тот участок, на котором динамико-системная оптика (§IV.11) работает в Части III. В этой части граница «высшее — низшее» стоит на удобстве изложения («Чем держатся границы»).

*Статус классификации.* Устойчивое ядро воспроизводится у разных авторов и в этой части опирается на когнитивно-нейронаучную традицию. Состав части при этом сборный: восприятие, пространственная ориентация и телесная схема ближе к лурьевскому ряду гнозиса и праксиса, чем к этому ядру. Полный перечень ВКФ таким статусом не обладает: границы списка задаются исследовательской традицией, а не данными, так что установленной вся таксономия не является. Разбиение на разделы ниже — способ изложения, а не утверждение о том, что функции разделены так; чем это разбиение оплачивается и как функции сцеплены на деле — §III.15.

### III.1. Внимание

Что это. Совокупность процессов, отбирающих релевантную информацию из потока и подавляющих нерелевантную. Психологически произвольное внимание переживается как усилие (Kahneman, 1973), экзогенный захват — нет; нейронально — механизмами избирательного усиления.

ния и приоритизации, и одно описание другого не заменяет. Базовая сенсорная обработка идёт параллельно по всем входам, но осознаётся лишь малая часть. Внимание решает задачу отбора — что обрабатывается с приоритетом; с тем, что осознаётся, оно не совпадает: внимание без осознания показано надёжно; осознание без внимания — оспорено (Koch & Tsuchiya, 2007 против Cohen, Cavanagh, Chun & Alvarez, 2012). Установлено ограничение осознаваемого и отчётного; «глобальное рабочее пространство» — теоретический конструкт, который его описывает, а не его причина.

## Виды внимания.

**Селективное** — фокус на одном стимуле при подавлении остальных. Нисходящие сигналы из ПФК модулируют пропускание сенсорных каналов через ретикулярное ядро таламуса (TRN) — у грызуна полисинаптически, у примата прямой провод к сенсорным секторам есть, но вес его не измерен (ниже). Само различие **драйверов и модуляторов** — таламическая рамка Sherman & Guillery: драйвер передаёт содержание сигнала, модулятор меняет усиление, не меняя того, что передаётся. Префронтальные терминалы в TRN у макака двух классов — мелкие, как у сенсорных зон, и крупные, для кортико-ретикулярного входа необычные (Zikopoulos & Barbas, 2006); к чисто модуляторному типу по Sherman & Guillery этот вход поэтому не сводится, хотя авторы и выводят его роль во внимательном отборе. Градуальность держится на другом: у мыши зрительный сектор TRN регулирует усиление таламического реле торможением по типу прямой связи (feedforward; Wimmer и соавт., 2015). Поэтому корректно говорить о градуальной регулировке усиления, а не о бинарном «фильтре», который что-то «блокирует». Ретикулярное ядро не однородно: оно распадается на секторы с разными мишенями — зрительный, слуховой, соматосенсорный, моторный и лимбический, — и секторы эти ведут себя по-разному даже во сне: лимбические клетки следуют за уровнем бодрствования, сенсорные участвуют в веретёнах, а вниманием **подавляются** (Halassa и соавт., 2014, *Cell* 158(4):808–821). Существенно другое, и данные здесь межвидовые. У мыши **префронтальная кора на сенсорные секторы напрямую почти не проецирует**, и путь к ним идёт через базальные ганглии (Nakajima, Schmitt & Halassa, 2019, *Neuron* 103(3):445–458). У макака префронтальные проекции идут в основном в передний TRN, но поля 46, 13 и 9 оканчиваются широко и в каудальных отделах перекрываются с проекциями слуховой, зрительной и полимодальной ассоциативной коры (Zikopoulos & Barbas, 2006). Прямое прочтение «ПФК крутит усиление на сенсорном реле через TRN» поэтому для грызуна неверно, а для примата не доказано: провод есть, его функциональный вес не измерен. *Что при этом держится, а что нет.* Причинное участие зрительного сектора TRN в отборе модальности у мыши показано прямо: разряд его предсказывает, какая модальность выбрана, двусторонняя оптогенетика сдвигает выполнение в обе стороны, а мишенью префронтального влияния оказывается сенсорный **таламус** — через TRN, — а не сенсорная кора (Wimmer и соавт., 2015, *Nature* 526(7575):705–709). Не держится — у грызуна — лишь моносинаптичность кортико-ретикулярного пути. *Статус: одна исследовательская линия (Halassa), одна задача, прямого воспроизведения нет; есть сходящиеся данные другой лаборатории о роли TRN в сенсорном отборе у мыши (Ahrens и соавт., 2015, Nature Neuroscience 18:104–111); у примата — лишь корреляционные данные о модуляции зрительного TRN вниманием (McAlonan, Cavanagh & Wurtz, 2008). Напрашивающийся отсюда вывод неверен.* Раз путь лобной коры к сенсорному реле идёт через контур отбора действия (у мыши — через базальные ганглии, выше), легко заключить, что внимание и есть скрытое премоторное действие — таков тезис **премоторной теории** (линия Риццолатти; сама теория строилась на глазодвигательных полях коры и верхнем двухолмии, а не на базальных ганглиях), и опора у него сильная: подпороговая микро-

стимуляция лобного глазодвигательного поля, слабая настолько, что саккады не вызывает, усиливает зрительные отклики в поле V4 (Moore & Armstrong, 2003, *Nature* 421:370–373). Отождествления двух функций отсюда, однако, не выходит, и разводит их прямая регистрация: при скрытом внимании **моторные** клетки лобного глазодвигательного поля и верхнего двухолмия молчат, тогда как зрительные и зрительно-моторные клетки устойчивый эффект внимания показывают; к этому добавляются анатомические и функциональные диссоциации между произвольным вниманием и подготовкой движения. В сильной форме теория поэтому не держится, а в слабой — как утверждение об **экзогенном** внимании — остаётся обсуждаемой. *Запрет отсюда общий*: общность контура не даёт тождества функций.

**Устойчивое** (sustained) — удержание фокуса во времени; опирается на правую лобно-теменную сеть и SN при восходящем тоне от голубого пятна и таламуса, и при недосыпе страдает сильнее прочего (§V.4) — по гипотезе неустойчивости бодрствования (Doran, Van Dongen & Dinges, 2001) прежде всего из-за колебаний этого тона, а не избирательного отказа исполнительного контура (*Статус: гипотеза*).

**Распределённое** (divided) — крайне ограничено: параллельно две задачи идут обычно лишь при автоматизации одной из них, но это частый случай, а не закон: величина интерференции определяется тем, какие ресурсы задачам нужны одновременно, и задачи, не пересекающиеся по буферам, мешают друг другу меньше (Wickens, 2002) — лишь через общий процедурный ресурс, то есть центральное узкое место выбора ответа (Pashler, 1994), и цена его — сотни миллисекунд (в теории многопоточного познания — Salvucci & Taatgen, 2008, — развивающей иную, чем у Pashler, модель; §III.10, со статусом, оговорённым там же). Конкуренцию снимает, таким образом, не только автоматизация, убирающая потребность в контроле, но и разведение задач по ресурсам; где ресурс общий, происходит переключение, и оно стоит времени (switching cost, §V.14.1).

**Экзогенное vs эндогенное** — внимание, захваченное стимулом (резкий звук, движение, сигнал угрозы через амигдалу), против произвольно направленного. По сетевому досье (§5), определение вентральной сети через «реакцию на неожиданное» недоспецифицировано — оно не говорит, по какому измерению считается неожиданность, и не отделяет её от прохождения приоритетного фильтра текущей задачи. Привычное уведомление физически не выделяется и всё же прерывает; глубокий фокус, наоборот, подавляет прерывание. Точнее: VAN срабатывает на приоритетное, не совпавшее с шаблоном текущей задачи, а не на «неожиданное» вообще (так уточнили уже Corbetta, Patel & Shulman, 2008; ниже). *Отличие от SN*. VAN подаёт запрос на прерывание по факту рассогласования, а величину приоритета, по которой очередь упорядочивается, возвращает SN; переключение происходит, только если этот вклад достаточен. Отсюда возможен случай «неожиданно, но неважно»: запрос от VAN подан, прибавка приоритета мала, конфигурация не меняется. Насколько эти две сети вообще делимы анатомически — вопрос парцелляции, и ответ не один. У Menon SN — передняя инсула и dACC; у Corbetta — Shulman VAN — правая TPJ и вентральная лобная кора, а в вентральную лобную кору многие разметки включают лобную покрывку и переднюю инсулу, то есть узел SN; в 7-сетевом решении Yeо и соавт. (2011) обе слиты в одну сеть — ventral attention / salience. Разведение VAN и SN здесь поэтому **функциональное**, по разным ролям, а не по непересекающимся наборам узлов. Передняя инсула — общая территория, а не граница между ними, и связность переднего rTPJ с ней (§III.8) это и показывает. Порядок «VAN подаёт запрос — SN возвращает приоритет» — модельное описание по сетевому досье, а не хронометраж.

**Три системы внимания. Об атрибуции.** В исходной работе (Posner & Petersen, 1990, *Annual Review of Neuroscience* 13(1):25–42, DOI 10.1146/annurev.ne.13.030190.000325) третья система названа не «исполнительным контролем», а **обнаружением цели** (target detection); привычная триада *alerting / orienting / executive control* вместе со способом её измерения и с тезисом об относительной независимости систем оформлена позже — в тесте ANT (Fan, McCandliss, Sommer, Raz & Posner, 2002, *Journal of Cognitive Neuroscience* 14(3):340–347, DOI 10.1162/089892902317361886). В этом виде: *alerting* — бдительность, поддержание готовности (правая лобно-теменная кора, норадренергическая модуляция); *orienting* — переориентация на локацию или объект (теменная кора и FEF); *executive control* — разрешение конфликта и подавление автоматической реакции (в ANT — фланкерная задача, Eriksen & Eriksen, 1974; классическая проба того же конструкта — тест Струпа; DLPFC и ACC). Системы относительно независимы: хорошая бдительность не гарантирует хорошего контроля конфликта.

**Ревизия 2012 года.** В обзоре «20 лет спустя» (Petersen & Posner, 2012, *Annual Review of Neuroscience* 35(1):73–89, DOI 10.1146/annurev-neuro-062111-150525) две из трёх систем расщеплены. *Orienting* распадается на **дорсальную** (DAN: FEF и внутритеменная борозда / верхняя теменная доля) и **вентральную** (VAN: височно-теменной стык и вентральная лобная кора) — разведение Corbetta & Shulman (2002): DAN — нисходящий отбор по цели, VAN — переориентация на поведенчески релевантное вне текущего фокуса. Вводилось оно как разведение управляемого целью и управляемого стимулом внимания, но с различием эндогенного и экзогенного внимания выше совпадает лишь частично: экзогенный захват ярким стимулом задействует и DAN, а VAN на яркое, но нерелевантное, как правило, не отвечает (Kincade и соавт., 2005; Corbetta, Patel & Shulman, 2008). *Executive control* распадается на **поясно-оперкулярную** сеть (медиальная лобная кора / ACC и передняя инсула билатерально — анатомия, в значительной мере общая с SN, §IV.1) и **лобно-теменную** (латеральные лобные и теменные области — анатомически близкую к CEN, но с ней не тождественную, §IV.1). Конструкты при этом разные, и знака равенства между поясно-оперкулярной сетью и SN ставить нельзя: в линии Dosenbach она описана через тоническое удержание установки на задачу, SN в линии Seeley — Menon — через фазную детекцию значимого и переключение; Выбор не безобиден: сетевое досье показывает, что при парцелляции Dosenbach клинические чтения, сформулированные через SN, систематически переписываются как дефицит удержания установки на задачу. Всё, что в этом досье сказано про SN — вклад в переход, гиперактивность при тревоге, прерывание CEN, — принято в парцелляции Menon и вместе с ней и стоит. Следствие: «исполнительный контроль» — не один узел и не одна сеть, а две сети с разными ролями.

Связь с g: отдельные пробы внимания (Струп, поиск, бдительность) коррелируют с интеллектом обычно на уровне  $r \approx 0,2-0,4$ , и занижает это прежде всего ненадёжность разностных показателей; латентный фактор контроля внимания на надёжных пробах даёт связь с Gf того же порядка, что исполнительные факторы (Draheim и соавт., 2021; Burgoyne и соавт., 2023). Переносить **латентные** значения (0,5–0,7) на отдельные пробы нельзя — но граница проходит по уровню измерения, а не между вниманием и контролем.

## III.2. Восприятие (перцепция)

Что это. Не «приём данных от сенсоров», а активная конструкция модели мира на основе сенсорного входа, ожиданий, контекста и памяти. Из ИТР (Хоффман; спекулятивный ракурс — см. оговорку о статусе в §IV.7): восприятие — интерфейс, настроенный отбором на приспособленность,



а не на истинность.

*Случай, где различают не оптики, а детерминированные и стохастические модели.* При **бинокулярном соперничестве** — разные картинки в два глаза — восприятие не смешивает их, а переключается между ними. РР описывает это через накопление необъяснённой ошибки предсказания от подавленного образа (Hohwy, Roepstorff & Friston, 2008). Динамико-системная оптика (§IV.11) делает здесь проверяемой **форму распределения** длительностей доминирования; стохастические РР-модели её тоже воспроизводят (Weilnhammer и соавт., 2017). В модели двух конкурирующих состояний с адаптацией и **шумом** переключение есть случайный выход из бассейна, и распределение выходит скошенным, гамма-подобным с параметром формы порядка 3–4, с характерным свойством масштабирования и воспроизведением законов Левельта о зависимости длительностей от силы стимула. Отсюда запрет, который можно проверить: **детерминированное** объяснение — чистая адаптация без шума — этой скошенности не даёт, а даёт почти регулярное чередование.

Процессы восприятия:

- **Распознавание объектов** — вентральный поток  $V1 \rightarrow V2 \rightarrow V4$  → нижневисочная кора (IT), путь «что»: FFA (лица), PPA (места). Нарушение — агнозия, прозопагнозия.
- **Пространственная ориентация и восприятие движения** — дорсальный поток  $V1 \rightarrow V2 \rightarrow V3 \rightarrow MT/V5$  → теменная кора, путь «где» по Ungerleider & Mishkin (1982), «как» — по Milner & Goodale (1992), и дихотомии эти разные; MT/V5 участвует в восприятии движения в составе контура и анатомически относится к дорсальному, а не вентральному потоку. *Сам дорсальный поток не един*: Rizzolatti & Matelli (2003) делят его на дорсо-дорсальный и вентро-дорсальный субпоток (ниже, при оптической атаксии); «дорсальный» здесь означает классическое деление Мильнера — Гудейла, а не одну из двух его ветвей.
- **Мультисенсорная интеграция** — задняя теменная кора, верхняя височная борозда (STS) и подушка таламуса; хрестоматийный пример — эффект МакГурка.

**Нарушения различаются по потоку.** Поражение MT/V5 и её связей связывают с **акинетопсией** — избирательную потерю зрения движения при сохранной локализации неподвижного (классический случай пациентки LM, Zihl, von Cramon & Mai, 1983; поражение там было **двусторонним** и выходило за пределы MT/V5, а односторонние очаги полной акинетопсии не дают — лишь контралатеральный дефицит восприятия движения, так что случай показывает необходимость зоны хуже, чем принято пересказывать). **Оптическая атаксия** — расстройство зрительного наведения руки — возникает не дальше по тому же пути, а **в другой ветви** дорсального потока: очаг лежит в теменно-затылочном стыке, зоне V6A и верхней теменной дольке, то есть в дорсо-дорсальном субпотке ( $V1 \rightarrow V6 \rightarrow V6A \rightarrow MIP$ ; V6A и MIP сами входят в верхнюю теменную дольку), обслуживающем онлайн-управление рукой. Ключевое теменное звено этого контура — область наведения руки (parietal reach region), выделяемая функционально и охватывающая помимо медиальной внутритеменной области (MIP) ещё V6A и медиальную теменную кору; отождествлять PRR с одной лишь MIP неточно. В ней цель кодируется преимущественно в глазоцентрических координатах с модуляцией положением глаз и руки (Batista и соавт., 1999); перевод в координаты руки распределён между PRR, полем 5 и PMd (Buneo и соавт., 2002), а сама она связывает зрительную карту V6A с премоторной корой. MT/V5 принадлежит вентро-дорсальному субпотку — сама зона лежит в латеральной затылочно-височной коре, на стыке долей, и проецируется оттуда в нижнюю теменную дольку, — а субпоток этот несёт восприятие движения и пространственных

отношений, и ключевым реле для **наведения** руки (reaching) не служит. Из зрительно-моторных функций на вентро-дорсальный субпоток приходится другое — подстройка кисти под форму и ориентацию предмета (grasping, контур с участием AIP) и восприятие чужих действий.

Диссоциация эта наблюдаема и поведенчески, и в этом виде она сильнее анатомического довода: при оптической атаксии страдает **перенос** руки к цели, тогда как преднастройка раствора кисти под размер предмета может оставаться сохранной — то есть ломается дорсо-дорсальный контур наведения, а вентро-дорсальный контур захвата cIPS → AIP работает. Обратная сторона диссоциации тоже описана: очаги в переднем латеральном крае внутритеменной борозды (AIP) избирательно нарушают координацию пальцев при захвате, тогда как перенос руки страдает много меньше (Binkofski и соавт., 1998, *Neurology* 50(5):1253–1259). *Анатомическим разделением труда это, однако, не является.* Сама V6A нейронами наведения не истощается: почти половина из 235 записанных в ней клеток обнаруживает избирательность к типу захвата, то есть дорсо-медиальный путь участвует и в преднастройке кисти (Fattori, Raos, Breveglieri, Bosco, Marzocchi & Galletti, 2010, *Journal of Neuroscience* 30(1):342–349). Держится поэтому поведенческое разведение двух компонент — перенос против преднастройки, — а не карта, на которой наведение лежало бы в одной ветви, а формообразование кисти в другой. *Роль самой MT/V5 в этом контуре, однако, невелика:* сведения о статической форме и трёхмерной ориентации AIP получает прежде всего из каудальной интрапариетальной зоны (cIPS) и из вентрального потока через латеральную затылочную кору (LOC). Но и отсекав MT/V5 от моторного наведения нельзя: комплекс MT/MST проецируется не только в нижнюю теменную долю, но и в VIP, MIP и V6A, то есть в мишени дорсо-дорсального субпотока, а параметры движения цели и оптический поток необходимы для кинематической коррекции руки при захвате движущегося предмета. Сказанное выше о «ключевом реле» относится к наведению на **неподвижную** цель; разведение это идёт от самой работы Rizzolatti & Matelli, и к «восприятию движения» субпоток не сводится: верхняя теменная доля получает зрительный вход и помимо MT/V5. С синдромом Балинта её отождествлять не следует: синдром — это триада (оптическая атаксия, симультанозия, апраксия взора), требующая, как правило, двустороннего теменно-затылочного поражения, тогда как сама атаксия наблюдается и изолированно при односторонних очагах.

**Гемипространственный неглект** связан прежде всего с поражением правых височно-теменных отделов (TPJ, нижняя теменная доля, верхняя височная извилина; где критический узел, спорят линии Karnath и Mort), а также правой нижней лобной извилины, подкорковых ядер и лобно-теменных связей (SLF); в сетевых терминах — с вентральной сетью внимания (§III.1) и её связью с дорсальной, а не со зрительным потоком как таковым. *Механизм сетевой, а не локальный:* по линии Corbetta и соавт. (2005; Corbetta & Shulman, 2011), развивающей модель межполушарного соперничества Кинсборна, поведенческий дефицит возникает из вторичного дисбаланса структурно сохранной **дорсальной** сети. Цепочка такая: очаг в правой VAN (и сопутствующее падение тонуса бодрствования) функционально угнетает сохранную правую DAN → её торможение левой DAN слабеет → левая DAN растормаживается → она уводит внимание вправо и сама избыточно тормозит правую DAN. *Почему при левых очагах зеркальный синдром реже, легче и быстрее проходит (в остром периоде — около 20 % против 43 %, через три месяца — 5 % против 17 %; Ringman и соавт., 2004; цифры зависят от методики выявления), из одной этой схемы не следует:* по гипотезе Месулама (1981), правая теменно-лобная система обслуживает оба полушария, левая — преимущественно правое, так что её выпадение компенсируется правой, а выпадение правой компенсировать нечем.

Связь с сознанием: для GWT восприятие — основной поставщик содержания, конкурирующего за доступ в глобальное рабочее пространство; для HOT осознанность восприятия требует репрезентации высшего порядка; для ИТ качественная структура опыта задаётся структурой причинно-следственных отношений.

### III.3. Рабочая память

Система ограниченной ёмкости, удерживающая информацию и позволяющая оперировать ею в «оперативном» режиме — секунды, без обязательной записи в долговременную. Запись — не функция этого режима, но научение во время удержания и обработки идёт: кодирование параллельно ведёт другой контур (§III.4). DLPFC участвует в поддержании удержания (само содержание кодируется распределённо, §IV.2); число одновременно активных представлений зависит от типа материала и способа кодирования (в сложных задачах меньше), единого «магического числа» нет. Ходовая цифра  $7 \pm 2$  (Миллер, 1956) — иллюстрация ограничения ёмкости, а не объёма данных: единицей служит чанк (§II.10). Базовые компоненты по Бэддли и Хитчу (Baddeley & Hitch, 1974): фонологическая петля — вербальная информация; в ней различают **фонологический склад** (пассивное хранение следа; в контуре — левая надкраевая извилина, хотя отдельный «склад» оспорен: Buchsbaum & D'Esposito, 2008) и **артикуляционное повторение**, обновляющее след через внутреннее «озвучивание» (левая IFG и вентральная премоторная кора).

Визуально-пространственный блокнот — образная информация, координируется теменно-затылочными областями; расщепляется он так же, как фонологическая петля (Logie, 1995): **визуальный кэш** — пассивное удержание формы и цвета, и **внутренний писец** (inner scribe) — активное удержание пространственных отношений и последовательностей движения. *Привязка их к вентральному и дорсальному потокам описывает акцент, а не разграничение*: дорсальный участвует и в зрительных задачах, когда те требуют манипуляции удерживаемым, а опознание объекта, который затем удерживается, идёт вентральным. Центральный исполнитель — координирует (DLPFC + ACC).

**Эпизодический буфер** (Baddeley, 2000, *Trends in Cognitive Sciences* 4(11):417–423) — четвёртый компонент, добавленный к исходной триаде 1974 года: хранилище ограниченной ёмкости, где фонологический и зрительно-пространственный коды и сведения из долговременной памяти удерживаются связанными в единые эпизоды (в поздних версиях — пассивное: Baddeley, Allen & Hitch, 2011). Введён под то, чего исходная модель объяснить не могла, — удержание осмысленной фразы объёмом заметно больше, чем вмещает фонологическая петля. Связывание в рабочей памяти опирается и на гиппокамп: при его поражении удержание объектов и мест по отдельности сохранно, а их сочетаний нарушено уже на задержке в 8 секунд (Olson и соавт., 2006, *Journal of Neuroscience* 26(17):4596–4601), и дефицит удержания связей виден даже на самых коротких интервалах (Hannula, Tranel & Cohen, 2006, *Journal of Neuroscience* 26(32):8352–8359).

Всё перечисленное — компоненты одной архитектуры, где рабочая память есть отдельное хранилище. Модель встроенных процессов (embedded-processes model) — конкурирующая рамка, автор — Cowan (1988; развёрнуто 1999): рабочая память не отдельное хранилище с модулями, а вложенные уровни доступности внутри долговременной памяти — активированная часть LTM и фокус внимания внутри неё. Oberauer (2002) надстроил над этим третий уровень, разведя **зону прямого доступа** (~4 элемента, доступные для операций) и **фокус внимания** (один элемент, над которым операция выполняется прямо сейчас).

**Что рабочая память делает с содержимым.** Базовых операций у Oberauer три — **поддержание**, **обновление** и **удаление** устаревшего, — и удаление оказывается отдельной операцией, а не пассивным вытеснением: оно идёт поэлементно, и чем полнее убран старый элемент, тем меньше он мешает новому (Ecker, Oberauer & Lewandowsky, 2014, *Journal of Memory and Language* 74:1–15). Четвёртая — **перенос фокуса**. Операции здесь — в смысле Oberauer, а не операторы §II.1: обновление и удаление меняют содержимое, а перенос фокуса по критерию §II.2 ближе к регуляторам — его выход описывается через то, над чем затем работает операция. Элемент в фокусе доступен сразу, переход к соседнему стоит времени: в задаче, где надо вести два подсчёта одновременно, каждая смена счётчика добавляет сотни миллисекунд (Garavan, 1998, *Memory & Cognition* 26(2):263–276; Oberauer, 2002, *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition* 28(3):411–421). Это поведенческая подпись фокуса на одном элементе.

*Что пропускать внутрь и что выдавать наружу, решает не одна префронтальная кора.* По модели PBWM (O'Reilly & Frank, 2006, *Neural Computation* 18(2):283–328) ПФК держит содержимое устойчиво, а базальные ганглии работают воротами: сигнал через стриатум открывает для обновления конкретный участок ПФК, пока остальные защищены от помех, и какие ворота открывать, выучивается по дофаминовому сигналу награды (§IV.5). Ворота на вход и на выход разные: выбор одного из удерживаемых элементов для текущего действия опирается на отдельный кортикостриарный контур (Chatham, Frank & Badre, 2014, *Neuron* 81(4):930–942). У линии есть и опора на данных фМРТ у человека: активность базальных ганглиев перед предъявлением отвлекающих стимулов предсказывает, насколько хорошо человек их отфильтрует, и связана с его ёмкостью (McNab & Klingberg, 2008, *Nature Neuroscience* 11(1):103–107). Статус: модель вычислительная, ключевые её звенья опираются на корреляционные и фармакологические данные; как устроены отдельные ворота в стриатуме человека, не показано.

*Различия в ёмкости — во многом различия в контроле внимания.* По линии Engle (2002, *Current Directions in Psychological Science* 11(1):19–23) комплексный span меряет не объём склада, а способность держать цель при помехах. Люди с высоким span лучше справляются с антисаккадой — задачей без запоминания, где взгляд надо увести в сторону, противоположную вспышке (Kane, Bleckley, Conway & Engle, 2001, *Journal of Experimental Psychology: General* 130(2):169–183). Отсюда связь рабочей памяти с исполнительными функциями (§III.10) и одно из объяснений того, почему span предсказывает интеллект.

*Как из этого складывается шаг рассуждения.* Другое объяснение той же связи — **связывание**: ёмкость рабочей памяти по Oberauer есть способность строить и удерживать временные связки между элементами и их ролями, а из связок и состоят пропозиция и отношение (§II.2). Реляционная интеграция предсказывает рассуждение не хуже, чем удержание с обработкой (Oberauer, Süß, Wilhelm & Wittmann, 2008, *Intelligence* 36(6):641–652). Шаг рассуждения в этой записи таков: связку из зоны прямого доступа перевести в фокус, выполнить над ней операцию, результат удержать новой связкой, а ставшее ненужным — удалить. Тогда предел в два-три шага без внешней опоры (§III.6) согласуется с теми же тремя-четырьмя связками в зоне доступа — с оговоркой ниже о привязке этого числа к парадигме, а запись на бумаге (§V.14) расширяет не ёмкость, а число доступных шагов; в архитектурной оптике то же выглядит как буферы с одной единицей в каждом (§II.2, §IV.11). Статус последнего: сборка авторская, из разобранных звеньев.



Третья программа ставит под вопрос сам вопрос «сколько». И слоты, и уровни доступности считают **элементы**; ресурсные модели считают **точность**. По ним рабочая память — не набор ячеек, а ограниченный ресурс, гибко распределяемый между всем удерживаемым: чем больше элементов, тем ниже точность каждого, непрерывно и без порога, за которым «элемент выпал» (Ma, Husain & Bays, 2014, *Nature Neuroscience* 17:347–356). Решающий довод берётся не из числа правильных ответов, а из **распределения ошибок** при непрерывном воспроизведении: у слотовой модели ожидается смесь «помню точно» и «угадываю», у ресурсной — плавное падение точности. *Составляющих в этом распределении, однако, не две, и третья меняет счёт*. Заметная доля ответов, которые по двухкомпонентной разметке попадают в «угадывание», на деле есть воспроизведение **другого предъявленного элемента** — ошибка связывания признака с носителем, а не утрата содержания (Bays, Catalao & Husain, 2009, *Journal of Vision* 9(10):7). Величина её такова, что оценка «сколько элементов помнится» меняется в зависимости от того, разложена третья компонента или засчитана в шум. *Читать её как довод в чью-то пользу нельзя, а обе стороны так её и читают*. Ресурсная линия, откуда результат и пришёл, видит в нём объяснение мнимого порога без всякого предела на число объектов; слотовая и фазовая — прямой отпечаток своего механизма, столкновения двух представлений в одном окне возбудимости. Довод требует от обеих моделей предсказания о **составе** ошибок, а не только об их величине, и по этому счёту спор пока не разведён. «Угадывание» ресурсная линия объясняет и без слотов: в модели переменной точности сама точность случайна от элемента к элементу и от пробы к пробе, и смесь таких распределений даёт тяжёлые хвосты ошибок (van den Berg, Shin, Chou, George & Ma, 2012, *PNAS* 109(22):8780–8785). Ресурс в популяционном коде есть не «жидкость», а суммарная активность популяции, делимая между удерживаемыми представлениями: чем больше элементов, тем меньше активности на каждое, тем шире разброс декодирования — то есть непрерывная потеря точности, и делителем здесь работает та самая нормализация из §II.3. Дискретность же в такой картине принадлежит не хранилищу, а **времени**: тета-гамма-код разносит элементы по фазам, предотвращая смешение, но внутри каждого гамма-пакета представление непрерывно. Слоты и ресурс оказываются тогда двумя срезами одной реализации — квантовано время, непрерывно представление. *Статус двух половин разный*: популяционно-нормализационное объяснение непрерывной потери точности опирается на записи, тогда как тета-гамма-разнесение подано ниже как гипотеза о кодировании порядка, — так что сцепка есть предложение, а не установленный синтез. Проверяемое следствие у неё, однако, есть: если число гамма-пакетов на тета-цикл ограничено, сверх этого числа элементы вынуждены делить пакет, и падение точности с ростом набора должно дать излом там, где пакеты кончаются. Записи ресурсной линии в изученном диапазоне (обычно до восьми элементов) такого излома не показывают, так что сцепке придётся либо вынести излом за этот диапазон, либо отказаться от жёсткого числа пакетов. Отсюда запрет: «ёмкость около четырёх» — величина, привязанная к конкретной парадигме и способу счёта, а не константа архитектуры, и подставлять её как параметр в другие рассуждения (в том числе в §III.7.1 и §II.10) можно только с этой оговоркой.

Уровни доступности Cowan и Oberauer — описание психологическое: чем они реализованы, оно не утверждает. Коррелят самого предела, однако, измерен: активность задней теменной коры при удержании зрительных объектов растёт с их числом и выходит на плато около трёх-четырёх (Todd & Marois, 2004, *Nature* 428:751–754), а контралатеральная задержанная активность в ЭЭГ насыщается у каждого испытуемого на уровне его поведенческой ёмкости (Vogel & Machizawa, 2004, *Nature* 428:748–751) — это указатель предела, а не его механизм. Тета-гамма-цикл координирует удержание нескольких элементов, и механизм здесь конкретнее, чем «ритм задаёт темп»: по



модели Lisman & Idiart (1995) каждый удерживаемый элемент представлен группой клеток, разряжающейся в **отдельном гамма-подцикле**, вложенном в один цикл теты; фаза теты работает системой адресации, задавая слот и порядок элементов. Гамма (30–100 Гц) — носитель отдельного элемента, тета (4–8 Гц) — рамка, внутри которой они мультиплексируются по фазе. Отсюда и оценка ёмкости: сколько гамма-подциклов помещается в один тета-цикл. В записях с префронтальной коры гамма идёт не непрерывной нарезкой, а короткими вспышками, разделёнными бета-вспышками (Lundqvist и соавт., 2016, *Neuron* 90(1):152–164); предел ёмкости в такой картине задаётся вероятностью наложения и интерференции ансамблей, а не делением частот. Это одна из гипотез о кодировании порядка, а не установленный механизм «слотов»: поведенческая ёмкость зависит от качества представлений, чанкинга и интерференции и из числа гамма-циклов напрямую не считывается. *И сам счёт «сколько влезает» опирается на допущение, которое данными не поддержано*: что тета-период фиксирован. Частота теты с ростом нагрузки **замедляется**, физически расширяя окно, так что число вмещаемых подциклов — величина не геометрическая, а подстраиваемая; а ограничение приходит скорее с хвоста фазы, где дисперсия разрядов накапливается и поздние элементы начинают интерферировать с ранними следующего цикла. Обе поправки работают в одну сторону: предел задан отношением сигнал/шум, а не делением отрезка времени. *Третье допущение того же счёта — пространственное, и от двух названных оно независимо*. Деление периода на подциклы предполагает, что фаза теты в каждый момент одна на всю структуру, то есть что колебание **синфазно** (без фазового градиента). Оно бегущее: в CA1 свободно ведущих себя крыс тета распространяется волной вдоль септо-темпоральной оси, и фаза систематически сдвинута от одного конца структуры к другому (Lubenov & Siapas, 2009, *Nature* 459(7246):534–539); у человека то же найдено и в гиппокампе (Zhang & Jacobs, 2015, *Journal of Neuroscience* 35(36):12477–12487), и в неокортексе. «Сколько гамма-подциклов помещается в тета-цикл» есть вопрос к локальному участку ткани, а не к структуре: в один и тот же физический момент один её конец стоит в фазе максимальной возбудимости, другой — в фазе торможения. Ёмкость в такой картине зависит ещё и от длины волны и скорости фронта — то есть от того, сколько ткани попадает в одну фазу, — а величины эти в счёте по отношению частот не участвуют.

**Расхождение в оценках ёмкости.** При ходовых параметрах (тета 150–200 мс, гамма-подцикл 20–25 мс) счёт даёт от шести до десяти слотов — модель и строилась под миллеровские  $7 \pm 2$ , — тогда как §II.10 принимает современную оценку Коуэна около четырёх. Числа не совпадают, и примирить их через уровни Oberauer нельзя: там фокус внимания — один элемент, зона прямого доступа — те же три-четыре, а следующий уровень, активированная долговременная память, исчисляется десятками и сотнями; промежуточной ступени на шесть-восемь в модели нет.

*Практическое следствие.* Прямые тренировки рабочей памяти (n-back и его варианты) надёжно улучшают выполнение самой тренируемой задачи и близких к ней, но переноса на общие показатели не дают — тот же результат о ближнем и дальнем переносе, что в §V.8.1. Это согласуется с тем, что при обучении растёт не число слотов, а **содержание одного слота**, но необучаемости ёмкости само по себе не показывает: отсутствие переноса совместимо и с узкой стратегией, выученной под задачу. По этой линии эксперт удерживает те же три-четыре единицы, но каждая вмещает конфигурацию, которую новичок разбирает поэлементно (§II.10, чанкинг). Эффективную ёмкость расширяют и иначе — структурами извлечения в долговременной памяти (долговременная рабочая память, Ericsson & Kintsch, 1995; теория шаблонов, Gobet & Simon, 1996), — но

буфер при этом не растёт. Формулировки вида «довести рабочую память до сотен единиц» смешивают эти две вещи: сотнями считаются элементы **внутри** чанков, то есть объём долговременных структур, а не ёмкость буфера.

*И вся эта развилка — устойчивая активность против фазового мультиплексирования — предполагает, что удержание вообще требует разрядов.* Предположение это ослаблено. По линии **скрытого удержания** (activity-silent: без устойчивого разряда, но не без спайков) след может храниться в кратковременной синаптической пластичности — остаточном пресинаптическом кальции, меняющем веса на секунды, — и восстанавливаться зондирующим импульсом в момент востребованности: сеть в паузе молчит, а информация в ней есть (Mongillo, Barak & Tsodyks, 2008, *Science* 319:1543–1546, DOI 10.1126/science.1150769; обзор — Stokes, 2015, *Trends in Cognitive Sciences* 19(7):394–405, DOI 10.1016/j.tics.2015.05.004). Для спора о ёмкости это существенно: если часть удержания идёт вне разрядов, то счёт гамма-подциклов в тета-периоде ограничивает не ёмкость как таковую, а её активную часть. *Что попадает в этот слой, решает операция.* Скрытый след обеспечивает **удержание** (Статус: гипотеза — за неё реактивация «молчащих» элементов зондированием, Rose и соавт., 2016; против — возможная нечувствительность декодирования к слабой активности). Манипуляции он не обеспечивает — чтобы элемент сортировать, обращать или сравнивать, его надо вернуть в разрядный паттерн, а значит, ввести в тот самый ограниченный активный слой. Дешевеет, значит, **хранение**, а не работа, и предел, о котором спорят слоты с ресурсом, относится к оперируемому, а не к удерживаемому. *Совпадение с уровнями Oberauer напрашивается:* его зона прямого доступа и фокус внимания на одном элементе — психологическая запись этой границы, и линия скрытого удержания даёт ей кандидатный субстрат, а не отменяет её.

**Почему содержимое теряется.** Две линии отвечают по-разному, и спор не решён. *Распад:* след угасает со временем, если его не освежать. Классическая опора — забывание трёх согласных за 18 секунд обратного счёта тройками (Peterson & Peterson, 1959, *Journal of Experimental Psychology* 58(3):193–198), но у него быстро нашлась другая причина: в первой пробе забывания почти нет, и нарастает оно от пробы к пробе, то есть идёт от проактивной интерференции прежнего материала, а не от времени (Keppel & Underwood, 1962, *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior* 1(3):153–161). Современная версия распада — **модель распределения времени** (time-based resource-sharing: Barrouillet, Bernardin & Camos, 2004, *Journal of Experimental Psychology: General* 133(1):83–100): внимание одно, и его приходится делить между обработкой и **освежением** следов. Когнитивная нагрузка здесь — доля времени, в которую внимание занято обработкой, и span падает с этой долей почти линейно при фиксированном числе операций; со свеллеровской «нагрузкой» (§V.7) это не тождественно и операционализируется иначе.

*Интерференция:* время само по себе в счёт не входит; следы портят друг друга, когда перекрываются их признаки, а свободные паузы уходят не на освежение, а на **удаление** отвлекающего материала. В такой записи воспроизводится и эффект нагрузки (модель SOB-CS: Oberauer, Lewandowsky, Farrell, Jarrold & Greaves, 2012, *Psychonomic Bulletin & Review* 19(5):779–819), а прямые проверки, где повторение подавлено и интерференция уравнена, забывания со временем не находят (Lewandowsky, Oberauer & Brown, 2009, *Trends in Cognitive Sciences* 13(3):120–126). Статус: *оспорено*. Обе линии предсказывают падение span с нагрузкой, а различаются тем, что делает внимание в свободное время. Со скрытым удержанием (выше) спор пересекается: молчащий синаптический след без зондирования гаснет за секунды и тем самым даёт кандидатный субстрат распа-

ду, а активного сброса, которого требует удаление, в этой картине пока не показано. Практически обе линии сходятся в одном: паузы без обработки берегут удерживаемое, а похожий по составу материал вредит сильнее непохожего.

Одно из предлагаемых согласований опирается на **скважность**: гамма-подциклы упаковываются не по всему периоду теты, около половины цикла пирамидные клетки под перисоматическим торможением корзинчатых интернейронов, разряды возможны лишь в возбудимую полуфазу, куда помещается меньше гамма-циклов по 20–25 мс, чем в полный период. При тета-периоде 150–200 мс возбудимая полуфаза — 75–100 мс, и при подцикле 25 мс это как раз три-четыре; окно 80–120 мс соответствует более медленной тете (около 4–6 Гц) и даёт уже от  $80/25 \approx 3$  до  $120/20 = 6$  подциклов. Согласование зависит, значит, от того, какой период теты брать, — а он с нагрузкой меняется (выше). Не постоянен и знаменатель: частота гаммы растёт с возбуждением, так что число подциклов в окне — величина динамическая, от пробы к пробе, а не константа, из которой выводится ёмкость. Не закреплён и выбор полосы: гамма-полосой выше названы 30–100 Гц, то есть периоды от 10 до 33 мс, и на ней в те же 80–120 мс укладывается от двух-трёх подциклов до двенадцати, а в расчёт взяты 20–25 мс — низкая гамма. Произволом эта нарезка не является: гамма в гиппокампе распадается на две функционально разные полосы: медленная (около 25–50 Гц) когерентна с СА3 и несёт передачу оттуда в СА1, быстрая (65–140 Гц) синхронизирована с медиальной энторинальной корой (Colgin и соавт., 2009, *Nature* 462:353–357). Для удержания последовательности релевантна первая; её период — около 20–40 мс, так что взятые 20–25 мс покрывают лишь верхнюю по частоте часть полосы (40–50 Гц), и число подциклов зависит от выбранного края; у самих Лисмана и Идиарта этого основания не было — оно появилось позже. При медленной гамме во всей её полосе (периоды примерно 20–40 мс) и возбудимой полуфазе 80–100 мс выходит от двух до пяти подциклов — то есть коуэновская оценка, а не миллеровская; при взятых выше 20–25 мс и окне 80–120 мс выходит от трёх до шести — то есть обе. Скважность, значит, направление объяснения указывает, а согласование достижимо, но не вынуждено: оно требует выбрать и полосу, и окно, а из данных ни то, ни другое однозначно не следует.

*Возражение против этого счёта.* Гамма-ритм сам порождается либо взаимодействием пирамидных клеток с парвальбуминовыми интернейронами (PING), либо взаимным торможением самих интернейронов (ING), и его период уже содержит фазу торможения и фазу восстановления; тета при этом модулирует **вероятность** инициации гамма-вспышек, а не механически вырезает половину доступного времени. Брать полный гамма-период и затем ещё раз обрезать его тета-полувошной — двойной учёт торможения. У этого возражения есть встречное: тормозная полувошна теты может не урезать уже идущую гамму, а не давать локальному PING запуститься, — тогда обрезание относится к окну возможности, а не к самому периоду, и двойного учёта нет. Наблюдаемая приуроченность гамма-пачек к части тета-цикла с этим согласуется. Спор поэтому не закрыт ни в одну сторону. Исходные  $7 \pm 2$  независимым измерением ёмкости не были в любом случае — частоты подбирались под них (выше); с учётом же торможения модель с психометрикой не спорит.

*От ёмкости — к её связи с интеллектом; вопрос это отдельный, и разброс в нём велик.* Оценки корреляции рабочей памяти с латентным интеллектом расходятся сильно: метаанализ попарных корреляций Ackerman, Beier & Boyle (2005) даёт около 0,48 (WM — g); реанализ тех же данных латентным моделированием — около 0,85 (Oberauer, Schulze, Wilhelm & Süß, 2005); сводка 14 латентных наборов данных — медиана около 0,72, но для Gf и рассуждения (Kane, Hambrick & Conway,

2005); спор шёл о способе моделирования и о выборе критерия —  $g$  или  $Gf$  (величина порядка 0,85 восходит к Kyllonen & Christal, 1990, где рабочая память и способность к рассуждению оказались почти неразличимы на латентном уровне).

**Одно из объяснений разброса — что разные парадигмы меряют разное; прямая проверка есть, и оспорены в ней интерпретация и модель, а не данные.** Burgoyne, Frank & Macnamara (онлайн-публикация 2024; печатный выпуск — 2025, *Psychonomic Bulletin & Review* 32(3):1337–1351, DOI 10.3758/s13423-024-02622-0;  $N = 1272$ ) показали, что две ходовые парадигмы рабочей памяти измеряют **не одно и то же**: комплексные span-задачи и  $n$ -back коррелируют между собой слабо (наблюдаемая  $r \approx 0,25$ ) и на латентном уровне делят лишь около 20 % дисперсии. *Величина эта, однако, не инвариантна к тому, как задана факторная модель.* Наблюдаемое расхождение двух парадигм устойчиво; **размер латентного** расхождения меняется вместе со спецификацией — при иной факторной структуре те же данные допускают более общий фактор и меньший разрыв. Держится поэтому вывод о том, что парадигмы не взаимозаменяемы (его делают и сами авторы), а не конкретная доля. Обе предсказывают подвижный интеллект, но по-разному: **на уровне широких латентных факторов** обновление связано с ним численно сильнее (updating- $gF$   $r \approx 0,84$ ), чем ёмкость рабочей памяти по комплексному span (WMC- $gF$   $r \approx 0,76$ ). Цифры относятся к латентным конструктам, а не к отдельным задачам — корреляции самих проб с  $gF$  заметно ниже (та же подмена, о которой §III.1 и §III.10). Содержательное объяснение, на которое опираются авторы, — гипотеза отцепления (disengagement; Shipstead, Harrison & Engle, 2016): span нагружает **удержание** при помехах,  $n$ -back — **отцепление** от устаревшего содержимого. Обе задачи требуют поддерживать репрезентации в активном состоянии и различаются тем, какая сторона этого поддержания нагружена сильнее: общий конструкт при таком чтении есть, а тождества двух проб из него не следует.

*Статус объяснения:* опубликован комментарий Wilhelm и соавт. (2025, *Psychonomic Bulletin & Review*, DOI 10.3758/s13423-025-02706-5), аргументирующий, что гипотеза отцепления объясняет данные слабо и что реанализ поддерживает другие модели; Burgoyne и соавт. ответили отдельной репликой (2025, DOI 10.3758/s13423-025-02721-6). Стоит держать в уме и общее методологическое возражение: низкая корреляция между разнородными индикаторами сама по себе не свидетельствует ни за наличие, ни за отсутствие общего конструкта, поскольку в наблюдаемый результат входят измерительная ошибка и задаче-специфическая дисперсия.

Независимо от исхода спора: величина связи «рабочая память  $\leftrightarrow g$ » без указания парадигмы измерения не определена.

### III.4. Память (долговременная)

Долговременная память отвечает на вопрос, что остаётся, когда удержание кончилось (§III.3). Делится она в ходовой таксономии (Squire, 1992; 2004) по тому, доступно ли содержимое отчёту, и деление это проходит по разным субстратам, а не по степени «важности» следа. *Статус: как рамка — стандартна; совпадение границы осознанности с границей субстратов оспорено — гиппокамп участвует и в неосознаваемом реляционном научении (Chun & Phelps, 1999), а конкурирующая схема делит системы по режиму обработки (Henke, 2010).*

**Декларативная (эксплицитная)** — осознаваемая, доступная отчёту.

- **Эпизодическая** — память о лично пережитых событиях в их пространственно-временном контексте (Tulving, 1972), в поздней версии — с автоноэтическим переживанием «мысленного возвращения» (Tulving, 1985); критерий «что, где, когда» (Clayton & Dickinson, 1998) — её операционализация для животных. Кодирование через гиппокамп (DG/CA3), затем системная консолидация в кору — по стандартной теории (Squire & Alvarez, 1995) за месяцы и годы, при подходящей схеме много быстрее (§IV.6). По теории множественных следов (Nadel & Moscovitch, 1997; позднее — теория трансформации следа) детализированные эпизоды от гиппокампа не отвязываются никогда. *Статус: оспорено; о немонотонной зависимости от гиппокампа — §IV.6.*
- **Семантическая** — факты, оторванные от контекста усвоения: ATL как трансмодальный хаб (§I.2), угловая извилина, при участии гиппокампа на этапе усвоения.

**Недекларативная (имплицитная; термины пересекаются, но не тождественны)** — выражается в выполнении, а не в припоминании, и намеренного извлечения эпизода научения не требует; само действие и его результат при этом могут осознаваться.

- **Процедурная** — навыки: базальные ганглии, мозжечок, моторная кора.
- **Классическое обусловливание** (Павлов): амигдала для эмоциональных реакций, мозжечок для моторных.
- **Оперантное** (Скиннер): базальные ганглии, дофаминовое обучение на подкреплении (в таксономии Squire входит в научение навыкам и привычкам).
- **Прайминг и перцептивное научение** — неокортекс.
- **Неассоциативное научение** (привыкание, сенситизация) — рефлекторные пути.

Граница между рабочей и долговременной памятью при этом не абсолютна: рабочая память может быть описана как временно активированное состояние долговременных представлений, а не отдельное хранилище (Lewis-Peacock & Postle, 2008).

*Здесь рамка даёт не язык, а числа — случай в досье редкий.* В архитектурно-процессуальной оптике (§IV.11) доступность элемента памяти задаётся его активацией  $B = \ln \sum_j t_j^{(-d)}$ : сумма берётся по всем предыдущим обращениям,  $t_j$  — время с  $j$ -го из них,  $d$  — параметр забывания (по умолчанию 0,5). Из этого выражения выводятся два феномена, которые обычно перечисляют как независимые: степенной закон забывания и степенная кривая упражнения (Anderson & Schooler, 1991); опорой служит убывание, а не сама степенная форма — у кривой упражнения она отчасти артефакт усреднения (§V.8). При одном предъявлении  $B = \ln t^{(-d)} = -d \cdot \ln t$ , а латентность извлечения — в детерминированном пределе, без шума активации, —  $T = F \cdot e^{(-B)} = F \cdot t^d$ , — то есть время извлечения растёт как степень задержки с показателем  $d$ : при  $d = 0,5$  четырёхкратная задержка удваивает латентность, а шестнадцатикратная увеличивает её вчетверо. Ни одного свободного параметра сверх  $d$  и  $F$  здесь не потребовалось. *А вот эффект распределённого повторения из базового уравнения не следует* — для него нужно расширение, где скорость забывания каждого предъявления зависит от активации в момент этого предъявления (Pavlik & Anderson, 2005, *Cognitive Science* 29:559–586); без него сумма  $\sum t_j^{(-d)}$  даёт преимущество недавнего, а не распределённого. РР ни одной из них не предсказывает — она их переописывает. *Цена, которую оптика за это платит*, названа в §IV.11: она предполагает разделённые модули, что плохо согласуется с нейральным переиспользованием §IV.4, а дискретный цикл — там, где он привязан к реализации, — проверяется против непрерывной динамики.



Кривая выше описывает **доступность** следа, а не его сохранность. Теория неупотребления (Bjork & Bjork, 1992) разводит две величины: **силу хранения** — насколько прочно материал усвоен, она практически не убывает, — и **силу извлечения** — насколько он достижим сейчас, она убывает быстро и зависит от подсказок. Отсюда следствия, которых из одной кривой не видно: «забыл» означает в этой теории потерю доступа, а не стирание (в части случаев меняется и сам след); повторное заучивание идёт быстрее первого потому, что хранение уцелело; а извлечение с усилием и распределение повторений работают тем, что **поднимают обе величины сразу** — и доступность сейчас, и прочность хранения, — причём прибавка к хранению тем больше, чем труднее далось успешное извлечение; в этом по данной модели и состоит желательность трудности, а не в кратком восстановлении доступа (§V.9, §V.7). Это же объясняет, почему структурное описание §II.6 инертности не ловит: оно про рёбра, а различие проходит по прочности пути к ним (§II.6.1). И третье прочтение той же кривой меняет её знак. По линии Richards & Frankland (2017, *Neuron* 94(6):1071–1084) утрата следа — не только отказ доступа, но и **функция**: транзистентность снижает влияние устаревших сведений на решение и мешает системе переобучиться на частностях прошедшего, то есть работает условием обобщения. Помнить всё в изменчивой среде невыгодно, и часть забывания реализована активно — через механизмы, которые след ослабляют, а не через пассивное затухание. *Три величины отсюда, а не две*: прочность хранения, доступность и **полезность** удержания — величина другого рода: не состояние следа, а его отношение к среде, и потому из первых двух не выводится. Это меняет рубрику: забывание стоит рядом с генерализацией (§II.1), а не только в перечне режимов отказа.

### III.5. Язык

Три позиции о соотношении языка и мышления: язык как коммуникация (Fedorenko), как усилитель (Деннет, Кларк; в этом прочтении — и Выготский как автор идеи опоры, хотя у самого Выготского знак не усиливает, а перестраивает функцию, §III.0), как формовщик (слабая гипотеза Сепира — Уорфа). *Опора первой позиции — диссоциация*. Языковые зоны, локализованные функционально у каждого испытуемого отдельно, не откликаются на **высокотребовательные неязыковые** задачи — устный счёт, задачу на пространственную рабочую память, задачу Струпа (Fedorenko, Behr & Kanwisher, 2011; Fedorenko, Duncan & Kanwisher, 2012; 2013), — тогда как MD-система (§III.15) отзывается на трудность любого рода. Контраст здесь по **содержанию**, а не по лёгкости. Каждая из трёх позиций верна на своём уровне (для слабой версии лингвистической относительности — *Статус: оспорено*; часть эффектов воспроизводится, например категориальная граница в цвете, Winawer и соавт., 2007, часть — не воспроизведена, например эффект времени у Boroditsky, 2001); подробный разбор — в досье «Язык и мышление».

**Уровни языковой обработки.** Фонология — верхняя височная извилина (STG) для распознавания; артикуляционная реализация — вентральная премоторная кора и задние отделы IFG; вклад передней инсулы оспорен (ниже: Dronkers, 1996 против Hillis и соавт., 2004). Просодия распределяется по функции, а не по типу языка («Язык и мышление» §23).

Ходовая формула «тон → LH только у тональных, просодия → RH у нетональных» смешивает тип языка с типом функции. У носителей тональных языков лексический тон обрабатывается в LH потому, что это лингвистическая функция, а эмоциональная просодия — в RH, как у всех. **Но и сама дихотомия «лингвистическая → LH, эмоциональная → RH» огрублена.** Опорный ALE-метаанализ нейровизуализации, сопоставляющий оба вида просодии при **восприятии** (Belyk &

Brown, 2014, *Social Cognitive and Affective Neuroscience* 9(9):1395–1403; метаанализ поражений — Wittman и соавт., 2011, *Neuropsychologia*), показывает, что аффективная и лингвистическая просодия **делят** активации в правых слуховых зонах — то есть питч-анализ в обоих случаях остаётся правым (у носителей тонального языка к общей правой асимметрии средней части верхней височной борозды добавляется левая — в задних верхневисочных и нижнетеменных отделах: Gandour и соавт., 2004, *NeuroImage* 23(1):344–357), — а расходятся они в нижней лобной извилине. Различается, однако, не только полушарный вклад, но и локализация внутри IFG: аффективная просодия чаще активирует поле 47 (*pars orbitalis*), лингвистическая — вентральную часть поля 44, причём билатерально (Belyk & Brown, 2014). Расхождение в IFG найдено уже при восприятии; продукция обоих видов сведена лишь недавно (систематический обзор с ALE-метаанализом — Themistocleous, 2025, *Neuroscience & Biobehavioral Reviews* 175:106210, DOI 10.1016/j.neubiorev.2025.106210; разведение двух видов просодии авторы находят слишком жёстким). По поражениям **аффективная** апросодия устойчиво связана с правосторонними очагами. Для **лингвистической** это неверно: она возникает и при левосторонних очагах, и при правосторонних, а очерченной локализации у неё нет (систематический обзор — Ukaegbe и соавт., 2022, *American Journal of Speech-Language Pathology* 31(5S):2313–2328, DOI 10.1044/2022\_AJSLP-21-00302). Правое полушарие критично, значит, прежде всего для эмоциональной интонации; понимание вопросительного контура и фразового ударения страдает с обеих сторон.

Морфология и синтаксис: зона Брока (IFG) и задняя средняя височная извилина (pMTG) (Matchin & Hickok, 2020, *Cerebral Cortex* 30:1481). Построение иерархической синтаксической структуры относится, по этой модели, к pMTG, а морфосинтаксическую линейаризацию для продукции обеспечивает **задняя** нижняя лобная извилина (pIFG), а не «зона Брока» целиком. *Модель эта ревизионистская*. Доминирующая линия (Friederici; в другом изводе — Nagoort, чья MUC-модель разбирается ниже) отдаёт иерархическую сборку левой нижней лобной извилине, а височным зонам — лексический доступ и хранение. Расхождение между pMTG здесь и LIFG в описании MUC воспроизводит расхождение в литературе; выбор между картами здесь не делается. *Общая посылка обеих карт измерением не поддерживается*. Доминирующая линия предполагает, что синтаксическая сборка локализуется **отдельно** от лексики и её значений. У ревизионистской посылка слабее: синтаксис у Matchin & Hickok лексикализован, pMTG приписана лексико-синтаксическая функция, и отделена от неё лишь концептуальная семантика (ATL, угловая извилина). Результат Fedorenko и соавт. (2020) бьёт поэтому прежде всего по первой, а по второй — лишь там, где она разводит pMTG и концептуально-семантические зоны. При функциональной локализации языковых зон у каждого испытуемого отдельно такого разделения не находится: всякий участок языковой сети, чувствительный к построению синтаксической структуры, чувствителен и к значениям слов (Fedorenko, Blank, Siegelman & Mineroff, 2020, *Cognition* 203:104348). Отсюда третье чтение, снимающее у доминирующей линии не сторону спора, а его условие: «сборщик» и «линейаризатор» суть роли в модели, а не отделяемые участки коры, и противопоставление pMTG и LIFG воспроизводит тот локализационизм, против которого написано соглашение шапки (§IV.2) о чтении записи «X — Y». *Отменять спор отсюда, однако, нельзя*: результат говорит об отсутствии **пространственной** избирательности при наличном разрешении, а не о том, что синтаксис и семантика суть одно; разведение по вычислительной роли он не трогает.

Дугообразный пучок (*arcuate fasciculus*) образует дорсальный тракт и оканчивается прежде всего в задней верхней височной извилине и на височно-теменном стыке (область Spt), а у человека трактография показывает и терминации в средней височной извилине — одно из отличий чело-

веческого пучка от обезьяньего (Glasser & Rilling, 2008; сравнение с шимпанзе и макаком — Rilling и соавт., 2008). Помимо дорсального, лобные и височные языковые зоны связаны **вентральным** путём, и внутри него идут две разные линии: система **крайней капсулы** ведёт от средней и верхней височной коры к pars triangularis (BA 45) и pars orbitalis (BA 47) и обслуживает контролируемый семантический доступ, тогда как **нижний лобно-затылочный пучок** (IFOF) — длинный тракт от затылочной и задневисочной коры прямо во фронтальные области, и на нём лежит зрительно-семантическое распознавание, включая чтение. Функционально дублирующими маршрутами они не считаются. *Оговорка анатомическая*: самостоятельность крайней капсулы как тракта оспаривается — по конкурирующей линии это не путь, а **бутылочное горло**, через которое проходят IFOF и крючковидный пучок, и надёжно разделить их на диффузионной трактографии не удаётся. Функциональное разведение здесь устойчивее анатомического. Доступ к переднему семантическому хабу (ATL, §1.2) обеспечивают крючковидный пучок (uncinate fasciculus, связь с вентролатеральной лобной корой), нижний продольный пучок (ILF — с затылочно-височной корой) и, по части работ, средний продольный пучок (MdLF; его языковая роль оспорена).

Семантика — ATL с левым перевесом на вербальном материале (сама структура двусторонняя, §1.2), угловая извилина и левая вентролатеральная лобная кора (VLPFC/IFG), причём семантический статус угловой извилины здесь **оспорен, а не принят** (§1.2). С семантической обработкой связан компонент N400 — по современной трактовке (Kutas & Federmeier) это градуальный индекс лёгкости доступа к семантической памяти, облегчённого контекстом, а не бинарный детектор ошибки. Спор при этом не закрыт: конкурирующее чтение относит N400 к затратам на **интеграцию** слова в строящееся представление (ранний Nagoort; у Baggio & Nagoort, 2011 — оба вклада), а не к лёгкости доступа, и различить их эмпирически трудно. Прагматика («что он имеет в виду») — правая TPJ и mPFC, то есть сеть ментализации.

Перечисленные уровни связывает в архитектуру двухпотоковая модель (Hickok & Poeppel, 2007): вентральный поток ведёт от звука к значению, дорсальный связывает звуковую форму с артикуляционной программой.

*Терминологическая оговорка*: ERP-компоненты (MMN, ELAN, N400, P600) — **индексы обработки**, а не «нарушения». *И о составе ряда*: MMN стоит в нём условно и по другой причине, чем ELAN, — это ранний автоматический ответ слуховой коры на различимое нарушение регулярности, извлечённой из предшествующей последовательности, — физической или абстрактной (правила); регистрируется и в коме, и во сне у новорождённых (у взрослых во сне — ослаблена и непостоянна), тогда как N400 и P600 суть эндогенные компоненты семантической и синтаксической обработки; к языку MMN относится в фонологическом, лексическом и синтаксическом вариантах (Pulvermüller & Shtyrov, 2006), но как автоматический ответ, а не эндогенный компонент понимания. *И отдельно об ELAN*: само существование этого компонента оспаривается — критика касается методики фильтрации и выбора базовой линии (Steinhauer & Drury, 2012), так что в одном ряду с надёжно регистрируемыми MMN, N400 и P600 он стоит условно. Семантическая неконгруэнтность и предсказуемость систематически модулируют N400; обязательной меткой каждого единичного акта понимания компонент при этом не является — его амплитуда, латентность и различимость зависят от стимула, контраста, задачи и способа усреднения.

MUC framework (Nagoort, 2005; обновление — 2013) раскладывает языковую сеть на три компонента — Memory, Unification, Control — и **разносит их по разным узлам**: Memory (ментальный лексикон, хранение репрезентаций) — височная кора, прежде всего средняя и верхняя височные изви-

лины; Unification (сборка фонологической, синтаксической и семантической структуры на лету) — левая нижняя лобная извилина, BA 44/45/47; Control (выбор регистра, переключение языков, очерёдность реплик) — DLPFC и передняя поясная кора. BA 44/45/47 — это **шире** зоны Брока: ту составляют pars opercularis (BA 44) и pars triangularis (BA 45), а pars orbitalis (BA 47) в неё классически не включают, хотя в LIFG она входит; выше «зона Брока» и «LIFG» употреблены как синонимы огрублённо. Вклад LIFG в этой рамке — унификация, а не «язык» целиком и не все три функции сразу: смысл модели — в распределении.

*Здесь же «зона = синдром» не работает — по четырём независимым линиям.* Разбор ниже идёт по переднему полюсу; с задним — «зоной Вернике» — картина та же: сенсорная афазия по современным данным связана с pMTG и белым веществом скорее, чем с классической зоной (Mesulam и соавт., 2015, *Brain*; Binder, 2015, *Neurology*). Во-первых, мозги самих пациентов Брока, переисследованные на MPT, показали очаги далеко за пределами зоны — с захватом инсулы, базальных ядер и верхнего продольного пучка, причём у Лелона передняя часть нынешней «зоны Брока» не задета (Dronkers, Plaisant, Iba-Zizen & Cabanis, 2007, *Brain* 130:1432–1441). Во-вторых, есть линия, по которой артикуляционное планирование держится не на BA 44/45, а на прецентральной извилине инсулы (Dronkers, 1996, *Nature* 384:159–161; вентральная премоторная кора — по другим работам), — тогда «моторная» часть «моторной афазии» лежала бы не там, где ей полагается. *Линия эта оспорена:* Hillis и соавт. (2004, *Brain* 127(7):1479–1487, DOI 10.1093/brain/awh172) на **острых** больных получили обратное — с нефлюэнтной речью связана зона Брока, а не передняя инсула, — и расхождение объясняют планом: у Дронкерс выборка хроническая, где к исходному очагу успевает прирасти сопутствующее повреждение. Картина не сведена до сих пор: pars opercularis в связке с каудальной премоторной корой и лобным наклонным пучком (frontal aslant tract) стоит на одной стороне, верхний отдел передней инсулы — на другой. Довод этой строки поэтому слабее трёх остальных. В-третьих, хирургическая резекция самой зоны стойкой афазии не даёт: дефицит транзиторный, с восстановлением (Andrews и соавт., онлайн 2022; *J. Neurosurg.* 2023, 138(3):847–857) — с оговоркой, что медленно растущая опухоль позволяет коре перестроиться заранее, а острый инсульт нет, так что «зона ≠ синдром» не означает «зона не работает». В-четвёртых, прямые корковые записи показывают, что во время самой артикуляции зона Брока **молчит**: она готовит моторную кору до речи (Flinker и соавт., 2015, *PNAS* 112:2871–2875). Синдром к зоне не сводится; наиболее правдоподобно сочетание коркового очага с поражением трактов — дугообразного, лобного наклонного, крайней капсулы. Пример показывает, почему запись «область — функция» читается только как «участвует в составе контура» (§IV.2).

**Билингвизм и когнитивный контроль.** Ходовое «билингвальное преимущество» в исполнительных функциях у взрослых исчезает после поправки на публикационное смещение (Lehtonen и соавт., 2018); ретроспективная отсрочка деменции в проспективных когортах не воспроизводится — цифры и разбор в §V.2.

**Связь с нейральным переиспользованием (§IV.4).** Гипотеза о происхождении речевого контура из зеркальной системы хватания (F5 у макака, у человека — область Брока) через ручной жест (Rizzolatti & Arbib, 1998; развёрнуто — Arbib, 2005) — правдоподобная, но оспариваемая. Более твёрдый случай — VWFA: зона зрительной формы слова есть перепрофилированная зрительная область. *Терминологическое разграничение:* это **нейронная переработка** (neuronal recycling, Деан) — интерпретация онтогенетического процесса: появление VWFA при обучении чтению наблюдается напрямую (продольные данные), а сильную форму переработки — вытеснение прежней функции — продольные данные уточнили: зона возникает в слабо специализированной коре

(Dehaene-Lambertz, Monzalvo & Dehaene, 2018); тогда как **нейральное переиспользование** (neural reuse, Андерсон) — семейство гипотез о том, что локальные контуры входят в разные функциональные коалиции; в том числе эволюционная версия (massive redeployment) — утверждение о филогенезе, о том, как контур был эксаптирован. Разные временные шкалы и разная доказуемость.

Связь с g: языковые показатели нагружают Gc (словарь и вербальные знания) и Grw (чтение и письмо), а из остальных широких факторов — Ga (фонологическая обработка) и Glr (беглость извлечения слов); Gq в этот ряд не входит, это количественные знания (§III.15.1).

### III.6. Мышление и рассуждение

Мышление — не следующая функция в ряду внимания, восприятия, памяти и языка, а то, что делается **на** их выходе, и описывать его приходится не одним механизмом, а перечнем форматов, в которых оно идёт, и типов вывода, которыми пользуется.

**Карта уровней мышления (шесть уровней).**

*Статус: конструкция авторская и иллюстративная — уровни эмпирически не диссоциированы, их число не измерено, порядок задаёт удобство изложения, а не установленную иерархию, и сами ступени лежат на разных осях (формат кода, тип вывода, аффект, субстрат) — это координаты одного эпизода мышления, а не лестница.*

Нумерация идёт вниз: нулём помечен привычный вербально-категориальный режим, отрицательные номера стоят на стороне субстрата, и знак минус указывает сторону, а не глубину. Уровень 0 — вербально-категориальный (словами, категориями; преимущественно левосторонние языковые области и височная кора); -1 — предметно-пространственный (образами, картинками; затылочн-теменные структуры двусторонне — разведение «слова слева, картинки справа» снято в §II.8); -2 — аналогический / реляционный (анalogии, отношения; фронтополярная кора и дорсальный теменной контур — внутритеменная борозда с верхней теменной долькой; узлы эти распределены между лобно-теменной управляющей сетью и дорсальной сетью внимания. Угловая извилина основным коррелятом здесь не названа: её задняя часть при росте семантической трудности деактивируется, §I.2, §I.5, — участия в других операциях это само по себе не исключает); -3 — предиктивный (автоматическое предсказание PP; вся кортикальная иерархия); -4 — эмоционально-соматический (соматические маркеры — гипотеза Дамасио, оспорена, §IV.9; инсула, vmPFC и амигдала — но контур ими не исчерпывается: у Дамасио в него входят соматосенсорные поля SI/SII и стволовые вегетативные ядра, а «as-if body loop» и состоит в том, что корковая часть воспроизводит карту телесного состояния, не запуская самого отклика на периферии); -5 — нейрональная активация (субстрат, не переживаемый уровень).

**Типы рассуждения.** *Дедуктивное* — сохраняющее истинность в силу формы; в явном режиме медленное и требует контроля (быстрые логические интуиции тоже описаны); прироста информационного содержания в смысле Бар-Хиллела — Карнапа не даёт (позиция оспорена), хотя рассуждающему открывает ранее неизвестное (§II.14.1). *Индуктивное* — обобщение от случаев к правилу; ПФК и гиппокамп. *Абдуктивное* — вывод к лучшему объяснению («трава мокрая → вероятно, был дождь»); так описывается значительная часть бытового объяснительного вывода; vmPFC и



ростральная лобная кора. *Аналогическое* — перенос структуры отношений между доменами; фронтополярная кора и дорсальный теменной контур (§III.7.1; об оспоренном статусе угловой извилины — §I.2). *Статус локализаций: корреляционные, по нейровизуализационным обзорам, и частично перекрывающиеся; отдельного субстрата у каждого типа не показано.*

**Шаг рассуждения, а не его тип.** Перечень выше классифицирует выводы по форме и о том, чем берётся следующий шаг, не говорит. Запись, в которой шаг определён, одна и старая: **пространство задачи** (Newell & Simon, 1972, *Human Problem Solving*) — множество состояний плюс операторы, переводящие одно состояние в другое; рассуждение есть путь от исходного к целевому. Выбирается шаг **анализом целей и средств**: измеряется расхождение текущего состояния с целевым, берётся оператор, сокращающий это расхождение, а если условия его применения не выполнены — невыполненное условие заводится подцелью и процедура применяется к ней.

*Запрет отсюда прямой, и проверен он на задачах на преобразование состояний (transformation problems).* Трудны в них не длинные участки, а ходы, **временно увеличивающие** расхождение с целью: эвристика сокращения различия (hill climbing) их не порождает, и решающий останавливается там. Анализ целей и средств с заведением подцелей их порождает. На задачах о переправе узкое место воспроизводится устойчиво (Jeffries, Polson, Razran & Atwood, 1977, *Cognitive Psychology* 9(4):412–440); на ханойской башне стратегия, обходящая его, — рекурсивная, по подцелям — усваивается по ходу решения (Anzai & Simon, 1979, *Psychological Review* 86(2):124–140). Классификация по типу вывода такого предсказания не даёт: форме вывода безразлично, куда движется расстояние до цели.

*Уровень здесь тот же, что у архитектурной оптики §IV.11, и переносить его вниз нельзя.* Пространство задачи есть описание алгоритмическое; в разливку §II.4 оно не переводится — там же сказано, что разливка перебором не является и дерева поиска не строит.

**Что такое мысль: сборка из разобранного.**

*Статус: авторская сводка. Новое в ней одно — рабочее определение; всё остальное собрано из разделов, на которые стоят ссылки, и держится их статусом. Теорией мышления сводка не является: где звено не показано, это сказано.*

**Рабочее определение.** Мысль — эпизод, в котором удерживается структурированное содержание — пропозиция со связанными ролями или модель ситуации — и над ним выполняется операция, чей результат снова есть содержание. От восприятия мысль отличается отвязкой от наличного входа (§II.13): модель прогоняется, не управляя действием. От воспоминания — направлением: воспоминание тоже строится (§I.1, §IV.6), но под соответствие бывшему эпизоду; у мысли такого эталона нет, результат отвечает на вопрос, хотя субстрат у них во многом общий (§II.13). С воображением её разделяет не состав, а адресованность: мысль отвечает на вопрос и кончается фиксацией результата — суждением, выбором, новой единицей, — а воображению ни того ни другого не нужно. Граница эта функциональная, по субстрату она не проведена.

**Единица.** Голый атомарный узел со скалярными рёбрами ею быть не может: ребро несёт только силу смежности, и ни роли, ни отрицания, ни истинности в нём нет (§II.2); узел, сам содержащий фрейм или чанк со слотами, под этот запрет не подпадает. Единица мысли — связка ролей в удерживаемой единице со слотами, фрейме или чанке (§II.9, §II.10); сколько таких связок держится разом, ограничивает рабочая память (§III.3; для одной связной структуры — около четырёх изме-

рений, §III.7.1). Длину же цепочки без внешней опоры ограничивает не столько ёмкость, сколько то, удаётся ли сжать промежуточный результат в чанк (§II.10). Чем филлер закрепляется за ролью в ткани, не показано: синхронизация и векторное связывание — гипотезы о реализации (§II.2).

*Как мысль разворачивается.* Кандидатов параллельно и даром поставляет разливка по сети (§II.4); в узкое горло буферов проходит победитель конкуренции за извлечение (§II.2); над удержанным выполняется операция — композиция от промежуточного члена, направленный поиск нужного аспекта значения, прогон ментальной модели (§II.2, §II.13). Следующая мысль приходит одним из двух путей. В направленном режиме шаг выбирается расхождением с целью — это пространство задачи и анализ целей и средств (выше), — и там же видно, где он буксует: на ходах, временно удаляющих от цели. В ненаправленном режиме переход идёт по ассоциации, и продуктивным его делает не свобода сама по себе; одно из условий — замеченность ухода, наряду с валентностью, повторяемостью и контролируемостью (§V.13). Контекст держат медленные ансамбли вершины иерархии (§IV.6) и цель, развёрнутая на несколько шагов вперёд (§II.17). Останавливается выбор из готовых вариантов по достижении порога накопленного свидетельства (§III.12); для открытых задач записи остановки нет.

*Откуда новое.* Источников у досье три, и статус у них разный. Рекомбинация готового: аналогия переносит структуру отношений между доменами (§II.4.1), а новое измерение, по которому далёкое становится близким, подсказывает тупик (§II.11.1). Заведение новой категории, когда наличные не объясняют вход (§II.3). Перестройка структуры, когда частные поправки исчерпаны: такой переход скачкообразен и гистерезисен (§II.12), и инсайт в этом чтении — переход, а не накопление; кандидат на сетевой коррелят — временная интеграция обычно обособленных модулей (Shine и соавт., 2016; §III.9); измерена она на других задачах, и для инсайта это перенос. Откуда берётся сама гипотеза сверх рекомбинации, не показано. Ближе всего к первому источнику теория **концептуальной интеграции** (блендинга; Fauconnier & Turner, 2002): два входных ментальных пространства проецируются в третье, где складывается структура, которой нет ни в одном из них («компьютерный вирус», мнимое число). Формализация у неё есть — бленд как копредел (pushout) входных пространств над общим (Goguen, 1999; вычислительная реализация — Ере и соавт., 2018, *Artificial Intelligence* 256:105–129), — но психологического предсказания, отличающего блендинг от аналогии плюс композиции, она не даёт (критика — Gibbs, 2000, *Cognitive Linguistics* 11(3–4):347–358), и по порогу §IV.11 оптикой не вводится.

*Понять.* Понимание здесь — знание механизма, допускающее вмешательство (§II.7); проверяемое следствие авторской гипотезы — перенос механизма на новую задачу идёт за числом различных типов отношений (по категориям протокола §II.7), которые человек порождает об одном предмете, а не за объёмом усвоенного; суждение «я понял» — отдельная величина; разрыв между ним и экспликацией и есть мера иллюзии глубины (§II.7, §III.7). Из переживаний мысли досье разбирает три, и все как оценки, а не как само переживание: уверенность в правильности — метакогнитивный отчёт, который с правильностью суждения расходится (§III.7); усилие — член издержки при выборе интенсивности контроля, а не расход запаса (§V.5); чувство понимания — суждение «я понял», от понимания отделённое (выше).

*Чего в сборке нет.* Правила композиции операций — это последовательность, а не алгебра (§II.1). Цели: откуда она берётся, держится пустым местом (§II.17). Переживания мысли: четыре теории §IV.8 взяты здесь лишь в проверяемой части — условиях доступа, — а не в том, почему доступ переживается, и того, почему мысли идут потоком, а не дискретными шагами, сводка не объясняет;

интенциональность названа лишь как вопрос (§I.14). Происхождения мышления в филогенезе и сопоставления с искусственными системами — оба отсутствия объявлены в «Границах досье». Содержания абстракций, на которых мышление по большей части и идёт (§I.13).

### III.7. Метакогниция

«Мышление о мышлении» — мониторинг и регуляция собственных познавательных процессов. Содержательную сторону — готовые правила о собственном мышлении, которые в этот мониторинг подставляются, — см. §II.14; предельный случай, где мониторинг упирается в собственные границы, разобран в §II.15.

**Соотношение с НОТ.** По НОТ сознательность состояния конституируется репрезентацией высшего порядка. Психологическая метакогниция — мониторинг с отчётом об уверенности — ей родственна, но не тождественна: НОТ-репрезентация не обязана быть доступной отчёту, а метакогнитивная оценка не обязана быть репрезентацией высшего порядка в смысле Розенталя. Отождествлять их — категориальная ошибка.

**Компоненты.** *Метакогнитивный мониторинг* — оценка собственного знания и уверенности (медиальная ПФК, фронтополярная кора). *Feeling of knowing* — косвенная оценка доступности, выносимая до того, как извлечение состоялось: опорой служат знакомость подсказки и частичный доступ к содержанию, а не сам след. Отсюда и статус сигнала: последующее узнавание он предсказывает выше случайного, но сообщением о наличии конкретного следа не является. *Tip-of-the-tongue* — предельный случай: мониторинг срабатывает при заблокированном извлечении. *Метакогнитивный контроль* — решение «надо перечитать»: правая лобная кора и передняя инсула.

**Систематический сбой мониторинга, у которого есть собственное имя. Иллюзия глубины понимания** (Rozenblit & Keil, 2002, *Cognitive Science* 26(5):521–562): люди уверенно оценивают своё понимание устройства застёжки-молнии, унитаза или вертолётa — и оценка резко падает после того, как их просят изложить пошаговый причинный механизм. Существенны в результате две вещи. Иллюзия **избирательна**: она сильна для объяснительного знания и слаба для фактов, процедур и повествований, то есть это не общая самоуверенность, а сбой на одном типе содержания. И она **обратима самой процедурой**: попытка объяснить заметно её ослабляет без всякого внешнего опровержения. Сильнее всего она там, где механизм виден в самом предмете, и источники её авторы называют сами: доступность устройства в среде принимается за его модель в голове, знание верхнего уровня (функции) — за знание механизма, конечная точка объяснения не очевидна, а производить объяснения приходится редко. *От предела вложенности (§III.7.1) это отличать обязательно.* Там мониторинг отказывает, потому что измерений больше, чем система связывает разом; здесь он не отказывает, а срабатывает не на том: узнаваемость ярлыка и лёгкость его извлечения принимаются за наличие развёрнутой модели — то же смешение доступности с содержанием, что в *feeling of knowing* выше, только на объяснении вместо слова. Ближайшее следствие для §II.16: часть понимания и правда лежит вне головы — в книгах, приборах и других людях, — и мониторинг социальную доступность знания от собственной не отличает.

Связь с *g*: показатели метакогниции коррелируют с интеллектом, и величина связи зависит от меры (смещение уверенности или *M*); правдоподобный общий член — рабочая память (§III.3), но медиация не показана, а «общая инфраструктура» — лишь одно из трёх чтений *g* (§III.15); тожде-

ства здесь нет; о самом  $g$  — §III.15.1.

**Чем это измеряется.** Всё сказанное выше опирается на отчёт об уверенности, а сам по себе он метакогниции не измеряет: высокая средняя уверенность может означать и хорошее различение своих правильных ответов от ошибочных, и просто смещённый критерий. Разводит их теория обнаружения сигнала. **meta-d'** (Maniscalco & Lau, 2012) — та чувствительность первого порядка, которую должен был бы иметь идеальный наблюдатель, чтобы выдать наблюдаемый рисунок уверенности; отношение  $M = \text{meta-d}'/d'$  (Fleming & Lau, 2014, *Frontiers in Human Neuroscience* 8:443) нормирует её на собственно решение задачи.  $M = 1$  — эффективность, ожидаемая в принятой модели обнаружения сигнала, когда уверенность опирается на то же диагностическое свидетельство без дополнительных потерь (это не равенство шенноновской информации в ответе и в уверенности);  $M < 1$  — часть свидетельства теряется. *Что этот аппарат запрещает.* Во-первых, читать «уверен» как «метакогнитивно точен»: это разные величины, и они диссоциируют. Во-вторых, сравнивать метакогницию у людей с разной успешностью в самой задаче без нормировки — эта ошибка питает часть литературы о Даннинге — Крюгере (§II.14), где различия в  $d'$  перетекают в выводы о метакогнитивном дефиците. *Полным лекарством нормировка, однако, не является.* Разбор всех ходовых мер метакогнитивной эффективности на данных Confidence Database ( $N = 6912$ ) даёт результат: **ни одна из них от успешности первого порядка не независима**; отношение  $M$  устойчивее разности  $\text{meta-d}' - d'$ , но зависимость сохраняет, а надёжность при числе проб, обычном в этой литературе, до приемлемой не дотягивает (Guggenmos, 2021, *Neuroscience of Consciousness* 2021(1):niab040). При малой первичной чувствительности оценка  $\text{meta-d}'$  к тому же неустойчива, и при  $d'$ , близком к нулю, отношение  $M$  не определено (Barrett, Dienes & Seth, 2013, *Psychological Methods* 18(4):535–552). Следствия два, и направлены они в разные стороны. Упрёк к литературе о Даннинге — Крюгере остаётся в силе, но окончательным доводом быть перестаёт: нормировка снимает часть смещения, а не всё. И обратный ход — «после нормировки дефицит у неумелых всё-таки виден» — этой же оценкой блокируется, потому что остаточная зависимость  $M$  от  $d'$  воспроизводит тот рисунок, который такой довод и предъявляет. Разводится это не переходом к  $M$ , а подбором задач с равным  $d'$  при разном владении предметом.

### III.7.1. Реляционная сложность: арность и её предел

Вопрос о том, сколько **измерений одной связной структуры** система удерживает одновременно, к мониторингу (§III.7) не сводится. С глубиной вложенности («я думаю, что он думает, что она думает») этот предел связан косвенно: вложенное отношение сворачивается в чанк (концептуальное сжатие у самого Халфорда), а порядок интенциональности меряется отдельно (Stiller & Dunbar, 2007).

**Мера.** Реляционная сложность (Halford, Wilson & Phillips, 1998, *Behavioral and Brain Sciences* 21(6):803–831) считает не число элементов, а **арность отношения**, которое надо удержать целиком: бинарное «больше, чем», тернарное «между», кватернарное «пропорция  $A:B :: C:D$ ». Экспериментальный потолок взрослого человека — отношения арности примерно четыре; на пятой — в их задачах это взаимодействие пяти переменных — производительность падает до уровня случайного (Halford, Baker, McCredde & Bain, 2005, *Psychological Science* 16(1):70–76), и справляются с ней, разбивая задачу на шаги или сегментируя, то есть уже не удерживая уровень целиком. Предел этот не тождествен коуэновским четырём элементам (§II.10): там считаются независимые единицы, здесь — размерность одной связной структуры, и совпадение чисел скорее указывает

на общий ограничитель, чем доказывает его. *Позиция эта близка к позиции самого Халфорда*: он с Коуэном и Эндрюс прямо предлагал, что пределы рабочей памяти и рассуждения — **связанные** проявления одной ёмкости, где число удерживаемых элементов и число одновременно удерживаемых отношений ограничены совместно (Halford, Cowan & Andrews, 2007, *Trends in Cognitive Sciences* 11:236–242). Различает досье измеряемые величины — число единиц и арность, — а не ограничители: развести сами ограничения данные пока не позволяют.

**Субстрат.** Интеграция отношений высокой арности связывается с ростральной префронтальной корой — фронтополярной, BA 10 (Christoff и соавт., 2001; Bunge и соавт., 2009): в задачах, где надо сопоставить не объекты, а **отношения между отношениями**, активируется она, тогда как задачи с одним отношением (1-relational у Christoff и соавт.) обходятся дорсолатеральным контуром. Это тот же аппарат, который в §II.4.1 стоит за 18-м рельсом, а в §III.6 — за пропорциональной аналогией; объяснение же того, почему аналогия ощущается дороже сравнения, даёт не локализация, а арность: пропорция A:B :: C:D кватернарна, сравнение бинарно.

**Что происходит на пределе.** Отказ выглядит не как ошибка, а как **сползание уровня**: система незаметно подменяет отношение между отношениями отношением между объектами и продолжает работать, выдавая правдоподобный, но упрощённый ответ. Субъективного сигнала об этом нет — метакогнитивный мониторинг сообщает об уверенности в ответе, а не о том, на каком уровне ответ получен. *Статус: гипотеза. Сдвиг к объектным соответствиям под нагрузкой показан (Waltz и соавт., 2000; Richland, Morrison & Holyoak, 2006); отсутствие метакогнитивного сигнала о сдвиге не проверялось.* Это и есть практическая причина, по которой глубокую рекурсию выносят на бумагу: внешний носитель (§V.14) не увеличивает предел, но делает сползание видимым.

*Статус.* Реляционная сложность — измеряемый конструкт с воспроизводимым поведенческим потолком; привязка её к BA 10 — надёжный групповой коррелят, но не механизм. Утверждения о «числе уровней рекурсии» у конкретного человека к этой мере не сводятся: она задана для задач с явно определённой арностью, а не для интроспективных отчётов о глубине размышления.

### III.8. Социальное познание

**Theory of Mind (ToM)** — моделирование ментальных состояний других: mPFC, TPJ, передняя височная доля. В эксплицитных вербальных пробах (задача Салли-Энн на ложное убеждение) разворачивается к 4–5 годам. *Спор о раннем возрасте*: имплицитные пробы по времени взгляда дают признаки понимания ложного убеждения уже около 15 месяцев (Onishi & Baillargeon, 2005), однако спонтанные пробы этого класса — по времени взгляда, упреждающему взгляду и действию — воспроизводятся плохо (обзор — Poulin-Dubois и соавт., 2018; для упреждающего взгляда — Dörrenberg и соавт., 2018; Kulke и соавт., 2018; для проб действием — Kammermeier & Paulus, 2018). *Статус: возраст 4–5 лет надёжен для эксплицитной ToM, наличие ранней имплицитной — открытый вопрос.*

**Оговорка об аутизме:** классически ToM связывают с аутизмом через теорию дефицита ментализации (Baron-Cohen), но статус модели оспаривается: дефицит не универсален внутри спектра, а часть расхождений объясняют двусторонним рассогласованием ментализации между аутичными и неаутичными собеседниками (double empathy problem), а не односторонним дефицитом.



Кажущееся «двойное назначение» правой TPJ разрешается разделением соседних участков. **Передний** rTPJ входит в вентральную сеть внимания (VAN, §IV.1): по картированию связности он связан с вентральной префронтальной корой и передней инсулой и обслуживает переориентацию на неожиданное. **Задний** rTPJ входит в сеть ментализации: связан с задней поясной корой, предклинем, височным полюсом и передней медиальной ПФК — то есть с дефолт-системой, и задействован в социальном познании (Mars, Sallet, Schüffelen, Jbabdi, Toni & Rushworth, 2012, *Cerebral Cortex* 22(8):1894–1903, DOI 10.1093/cercor/bhr268; та же топография в ALE-метаанализе Krall и соавт., 2015). Это в значительной мере не одна структура с двумя функциями, а два соседних участка с разной связностью (с зоной перекрытия между ними). Граница проведена по групповым картам связности; индивидуальные карты сетей от групповых заметно отличаются (Gordon и соавт., 2017, *Neuron* 95(4):791–807), так что у отдельного человека её положение надо устанавливать заново.

**За пределами ментализации.** Социальное познание не сводится к чтению чужих состояний: значительная его часть — не вывод о партнёре, а сопряжение с ним. Сюда относятся межличностная синхрония (согласование движений, взгляда и речевого ритма в диалоге), имитация и совместное действие, где двое удерживают общую цель, распределяя роли без явной договорённости. Этот пласт досе не разбирает. Энактивная оптика (§IV.11) делает здесь то, чего PP не делает: удерживает **диадду** как единицу анализа, тогда как предсказательное описание раскладывает её на двух агентов, каждый из которых моделирует другого. Проблема двойной эмпатии выше формулируется на уровне пары и на уровне отдельного агента не ставится. Рамки, описывающие диадду как одну систему, минимизирующую расхождение совместно, при этом существуют; доказательная база у них пока тонкая, поэтому здесь они приводятся как альтернативное чтение, а не как рабочая опора.

*Оговорка о выборках веса здесь не одинаково по всем пунктам. Устройство представлений о себе и о границе между собой и другими, а также состав моральных интуиций варьируют между культурами сильно. С **ложным убеждением** дело обстоит иначе. Метаанализ 196 китайских условий (127 материковых, 69 гонконгских, более 3000 детей) против 155 североамериканских даёт **параллельные траектории**: последовательность шагов та же, различаются сроки — но наибольший разрыв, до двух лет, лежит между материковым Китаем и Гонконгом, то есть **внутри** одного культурного типа (Liu, Wellman, Tardif & Sabbagh, 2008, *Developmental Psychology* 44(2):523–531, DOI 10.1037/0012-1649.44.2.523). В трёх традиционных незападных обществах — салары в Китае, шуар в Эквадоре, ясава на Фиджи — пробы со спонтанным ответом дали результат, сопоставимый с западным (Barrett и соавт., 2013, *Proceedings of the Royal Society B* 280(1755):20122654, DOI 10.1098/rspb.2012.2654). Пробы там, однако, того же класса, чья воспроизводимость поставлена под вопрос выше, так что слабость метода работа наследует.*

**Эмпатия** разделяется на аффективную (разделение состояния: инсула, ACC) и когнитивную (ментализация: mPFC, TPJ). **Моральное суждение** в двухпроцессной модели Грина расщепляется по похожему, но не тому же шву — «когнитивное» у Грина значит контролируемый расчёт, а не ментализацию: утилитарный выбор связывают с DLPFC, деонтологический отказ — с vmPFC и амигдалой. *Сценарий и вердикт путать нельзя*: в обеих дилеммах — и в Switch («переключить стрелку»), и в Footbridge («столкнуть человека») — утилитарный ответ существует; различаются они силой эмоционального импульса против него. Поэтому модель и предсказывает наибольшее

вовлечение DLPFC при утилитарном ответе там, где импульс против него силён (у Greene и соавт., 2004, это показано на трудных личных дилеммах): контроль нужен там, где импульс сильнее, а не там, где ответ иной. *Статус: модель существенно оспорена.* Критика идёт по двум линиям — валидность вагонеточных дилемм как меры реального морального суждения, и работы Kahane и соавт., где «утилитарные» ответы связаны не с беспристрастной заботой о большинстве, а с антисоциальными чертами. Отождествлять «утилитарное» с «рациональным» на этом основании нельзя.

### III.9. Творчество

Способность порождать идеи, которые одновременно новы и полезны. *Составность из перечня функций её не выводит:* по критерию Части III функция и есть устойчивая связка операторов, и язык с мышлением составны не меньше. Утверждение здесь другое: собственного режима сверх двух названных у творчества не описано — **дивергентная генерация** множества вариантов и **конвергентный отбор** одного (§II.12.1). Ключевой результат — при задачах на дивергентное мышление функциональная связность DMN и CEN, обычно антагонистичных, **растёт** (на групповых средних; Beaty и соавт., 2015; обзор — 2016; на отдельный эпизод — лишь с эргодической оговоркой, «Запреты»): активность DMN связывают с порождением кандидатов, CEN — с их оценкой и отбраковкой, а вклад SN связывают с вероятностью перехода между режимами; по профилю такой связности предсказывается и индивидуальный балл (Beaty и соавт., 2018); о том, почему SN не «переключает», — §IV.1. *Сетевой механизм под словом «соактивация» описан, и он не про партнёрство двух сетей.* Коннектом ходит между состояниями, в которых модули либо обособлены, либо **интегрированы** — границы между сообществами временно размываются, и в интегрированных состояниях задача решается быстрее и точнее (Shine и соавт., 2016, *Neuron* 92(2):544–554). Тогда «соактивацию DMN и CEN» естественно читать как частный случай десегрегации, а не отношение между двумя агентами; с ней родственна, но не тождественна ей величина, стоящая в основе NNT (§III.15), — гибкость реконфигурации. *Чего отсюда не следует:* что интеграция и есть творчество. Интегрированные состояния измерены на задачах с ясным критерием успеха, а не на дивергентных, и перенос требует отдельной проверки.

**Инсайт** («ага-момент») отличается от постепенного решения не только субъективно: примерно за полторы секунды до ответа над правой теменно-затылочной корой возникает альфа-вспышка, которую авторы читают как отсечение зрительного входа («отведение взгляда» перед догадкой), — а около 0,3 с до ответа, в момент догадки, гамма-вспышка над правой передней височной областью, где фМРТ показывает и активацию правой передней верхней височной извилины (Jung-Beeman и соавт., 2004, *PLoS Biology* 2(4):e97; Kounios & Beeman, 2014).

#### III.9.1. Состояние потока (flow)

Поток — не операция творчества, а режим, в котором операции идут. Чиксентмихайи (1975; синтез — 1990): полное погружение, возникающее, когда уровень навыка соответствует сложности задачи (в поздней модели — при условии, что оба выше обычного для человека уровня; Massimini & Carli, 1988). Объяснения два, и они конкурируют. **Transient hypofrontality** (Dietrich, 2003; приложение к потоку — 2004): временное снижение активности префронтальной «явной системы» — аналитического контроля и самомониторинга, — отсюда исчезновение внутреннего критика и искажение чувства времени. **Соактивация DMN и CEN** — второе предположение: не отключение контроля, а иной режим его работы. *Об источнике:* работа Beaty и соавт. (2018), на ко-

торую обычно ссылаются, исследует индивидуальные различия в дивергентном мышлении, а не состояние потока; прямые же работы по потоку (Ulrich и соавт., 2014; 2016; Huskey и соавт., 2018) показывают избирательную **деактивацию** медиальных узлов DMN, прежде всего mPFC, при сохранной активности дорсальных сетей внимания и контроля. *Это не соактивация, а смена ведущей сети*: в потоке контроль действия работает, а саморефлексия подавлена. Данные поддерживают гипотезу Дитриха поэтому наполовину: гипофронтальность избирательна, а дорсальный контроль, который у Дитриха тоже подавлен, сохранён. Воспроизведённого корпуса о сетевой конфигурации потока при этом нет.

РР-переописание (со статусом из шапки): flow — режим, в котором модель достаточно уверена, чтобы действие шло без пошагового контроля, но ошибки предсказания всё ещё достаточно весомы, чтобы вести подстройку. Записывать это как численное равенство точности прайора и точности ОП нельзя — не потому, что у них нет общей шкалы (в скалярной записи §II.3 обе стоят в одной сумме  $p_{\text{прайор}} + p_{\text{ОП}}$ ), а потому, что ни одна из двух точностей в потоке независимо не измерена, и из их совпадения не следует ни подавление саморефлексии, ни искажение времени. Допустимо лишь качественное предположение о сочетании устойчивого выполнения с сохранной чувствительностью к обратной связи.

### III.9.2. Музыкальное познание

Не отдельная ВКФ, а связка нескольких: обработка мелодического контура опирается преимущественно на правую верхнюю височную извилину, удержание доли (beat) — на базальные ганглии и SMA, отсчёт абсолютных длительностей — на мозжечок (Grahn & Brett, 2007; Teki и соавт., 2011), синтаксис музыкальной структуры частично разделяет ресурсы с языковым (SSIRH, раздел 24 языкового досье). Абсолютный слух — редкая категориальная способность, доля выше среди музыкантов, начавших обучение в раннем возрасте (5–6 лет), и выше среди носителей тональных языков (доли по данным Deutsch и соавт.; сильно зависят от возраста начала обучения, более поздние работы связывают распространённость и с генетикой). Амузия — избирательная неспособность различать и категоризировать музыкальные звуки при сохранной обработке речи: «глухота к тонам», а не глухота как таковая. Оценка распространённости в общей популяции восходит к Kalmus & Fry (1980), которые по Distorted Tunes Test выделили в британской выборке около 4 % взрослых с мелодической способностью ниже порога. Диссоциация документирована, но не абсолютна: при врождённой амузии лексико-семантическая и сегментная речь обычно сохранены, а вот тонкая обработка высотных характеристик речи — тональные оппозиции, вопросительная интонация, эмоциональная просодия — у части людей нарушена тоже, хотя слабее музыкального дефицита и в зависимости от величины высотного контраста (Tillmann и соавт., 2011; Hutchins и соавт., 2010). Строго музыкально-специфичным дефицит назвать нельзя. *О расхождении оценок распространённости*: Peretz & Vuvan (2017, *European Journal of Human Genetics* 25:625–630, DOI 10.1038/ejhg.2017.15) на выборке 16 625 взрослых дают 1,5 % по строгому критерию и 4,2 % по мягкому (только Scale-тест) — то есть приведённые выше ~4 % Kalmus & Fry соответствуют мягкому критерию, а не консенсусной оценке; расхождение объясняется порогом, а не выборкой.

Почему музыкальное восприятие переживается, описывает та же пара величин, что в §II.3. Общую модель музыкального ожидания даёт Huron (2006, ITPRA-модель). Музыка вызывает дофаминовый ответ, **анатомически разведённый по фазам**: **хвостатое ядро** отвечает на **предвкушение** приближающегося пика, **прилежащее ядро** — на переживание самого пика (Salimpoor и соавт., 2011). *Статус*: это одно исследование с малой выборкой (PET-часть — 8 человек), и независимой

прямой репликации анатомического разведения по фазам нет; фармакологически показан причинный вклад дофамина в музыкальное вознаграждение — оценку удовольствия и мотивацию слушать (Ferreri и соавт., 2019, *PNAS* 116(9):3793–3798); с линией Берриджа ниже это совместимо, если читать вклад как «хотение», окрашивающее оценку, но разведение по структурам — иллюстрация, а не опора. *Одно слово в этой паре приписывает дофамину лишнее.* «Переживание пика» есть описание фазы эксперимента, а не функции передатчика: в линии Берриджа мотивационное **хотение** (incentive salience), в котором ключевая роль отводится дофамину, диссоциировано от гедонического **нравится**, порождаемого опиоидными «горячими точками» — в оболочке прилежащего ядра, каудолатеральной половине вентрального паллидума, парабрахияльном ядре (Berridge & Kringelbach, 2015, *Neuron* 86(3):646–664). Выброс дофамина, приуроченный к пику, поэтому не есть само удовольствие, хотя с его силой и может коварьировать; сказать по этим данным можно, что дофаминовая динамика разнесена по фазам, но не что вторая её фаза и есть переживание. Для РР-рамки это различие релевантно как иллюстрация: предсказание награды и её разрешение разнесены не только по времени, но и по субстрату.

Музыкальное переживание эмоционально сложное: неожиданность, ожидание, разрешение ошибки предсказания, удовлетворение. Атональная музыка систематически нарушает тональные ожидания (статистические ожидания самой атональной идиомы при этом тоже усваиваются). Здесь нельзя смешать два параметра (ср. §III.9.1): переживание нарушения предполагает **высокоточный** тональный прайор, усвоенный слушателем, который атональная структура регулярно не подтверждает, — то есть высокую точность прайора и, как следствие, сильное удивление при том же рассогласовании. Низкая точность прайора давала бы обратное: то же отклонение давало бы малое **удивление**, и нарушения не было бы замечено (переживание здесь сопоставимо разве что с удивлением, §II.3), — так и должно быть у слушателя, не усвоившего тональную систему. Вес рассогласования при обновлении ведёт себя иначе (§II.3): он есть  $p_{\text{ОП}} / (p_{\text{прайор}} + p_{\text{ОП}})$  и при низкой точности прайора не падает, а **растёт**. Падает удивление, а не вес. *Но и у этой половины есть условие (§II.3).* Удивление падает вместе со снижением точности прайора только при  $|\varepsilon| > \sigma_{\text{пред}}$ ; при отклонении **внутри** предсказательного разброса знак обратный — размывание прайора удивление не гасит, а поднимает. Для неподготовленного слушателя случай этот обычен: у него  $\sigma_{\text{прайор}}$  велика, вместе с ней велика и  $\sigma_{\text{пред}}$ , и типичное гармоническое отклонение с большей вероятностью попадает в полосу  $|\varepsilon| < \sigma_{\text{пред}}$ . Условие это, однако, локальное — о малом сдвиге точности у одного слушателя; двух слушателей сравнивает конечная разность, и подготовленный удивлён сильнее, когда  $\varepsilon^2 > v_{\text{п}} \cdot v_{\text{н}} \cdot \ln(v_{\text{н}}/v_{\text{п}}) / (v_{\text{н}} - v_{\text{п}})$ , где  $v_{\text{п}} < v_{\text{н}}$  — их предсказательные дисперсии. Порог лежит между  $v_{\text{п}}$  и  $v_{\text{н}}$ , и локальный критерий, взятый у одного слушателя, исход сравнения не решает. Вывод «не усвоил тональную систему — не переживает нарушения» держится на молчаливом допущении, что атональное отклонение заведомо крупнее этого порога; для резкого диссонанса это правдоподобно, для сложной полифонии и микрохроматики — нет. *И вторая оговорка §II.3 приходится сюда же.* Гармонический и временной контекст многомерны, а условие в многомерном случае **направленное** (§II.3): удивление растёт при сжатии вдоль  $u$  лишь тогда, когда проекция отклонения на повернутое направление  $z$  превосходит предсказательный разброс вдоль  $z$ . Отклонение, крупное по высоте, но лежащее вдоль направления, по которому ладовые тяготения и без того допускают широкий разброс, порога не переходит; а усвоение тональной системы сжимает распределение не изотропно, а по осям гармонических ожиданий — так что решает взаимная

ориентация сжатия, канала и отклонения. Скалярная строка не гарантирует здесь ни величины, ни знака эффекта; знак даёт направленный критерий по  $z$ . К модели Huron этот разбор добавляет не механизм, а расчёт: где точность прайора и удивление расходятся.

**Музыкальное обучение и перенос — с разграничением ближнего и дальнего.** Полугодовое обучение музыке у детей улучшает различение высоты тона в речи и связанные с ним показатели чтения (Moreno и соавт., 2009, *Cerebral Cortex* 19(3):712–723) — это **ближний** перенос внутри слуховой обработки, и для него есть механизм с явно заданными условиями (OPERA-гипотеза Патела). **Дальний** перенос на общий интеллект и доменно-общие способности в метаанализах не подтверждается: при активном контроле и рандомизации он падает практически до нуля (Sala & Gobet, 2017 и 2020; точные величины и объёмы выборок — в «Языке и мышлении» §24, где музыкальный перенос разбирается как основной случай).

**Фоновый звук во время работы:** эффекты малы и разнонаправлены. Для белого шума при СДВГ описан небольшой выигрыш, у нейротипичных — небольшой проигрыш (Söderlund, Sikström & Smart, 2007, *Journal of Child Psychology and Psychiatry* 48(8):840–847); на музыку это не перенесено; музыка со словами мешает сильнее инструментальной.

### III.10. Исполнительные функции

Зонтичный термин для процессов, обеспечивающих целенаправленное поведение. Тормозный контроль — подавление преобладающей реакции (тест Струпа): конфликт разрешается контуром DLPFC и передней поясной коры, тогда как быстрая остановка уже запущенного ответа (stop-signal) держится на правой нижней лобной извилине (§IV.2). *Два разных «торможения» смешивать нельзя:* остановка правой IFG адресна и измеряется миллисекундами, а «лобное растормаживание» как синдром — импульсивность, нарушение норм — даёт орбитофронтально-вентромедиальное повреждение и живёт на другой шкале; поражение правой IFG удлиняет время остановки, но орбитофронтального синдрома не воспроизводит. Когнитивная гибкость (WCST). Планирование — последовательность шагов (Tower of London): DLPFC + ACC. Принятие решений — vmPFC (эмоциональная оценка; соматические маркеры — оспорено, §IV.9), DLPFC (расчёт вариантов), ACC (мониторинг конфликта и ошибок).

*Об одном обходном пути мимо «центрального исполнителя».* Перечень выше называет функции, но не объясняет, почему две задачи мешают друг другу именно в той мере, в какой мешают. Архитектурно-процессуальная оптика (§IV.11) отвечает на это без отдельной управляющей инстанции: в теории многопоточного познания (threaded cognition; Salvucci & Taatgen, 2008, *Psychological Review* 115:101–130) параллельные задачи выполняются как нити, каждый ресурс обслуживает в каждый момент одну из них, а координирует нити последовательный процедурный ресурс. Величина интерференции тогда **выводится** из того, какие буферы задачам нужны одновременно, а не приписывается перегрузке исполнительного контроля: две задачи, не пересекающиеся ни по перцептивным и моторным ресурсам, ни по декларативной памяти, мешают друг другу минимально — лишь через общее процедурное узкое место (ср. §III.1), — и это предсказание, а не наблюдение. Досье этот вывод не принимает как установленный — модульность здесь та же спорная посылка, — но отмечает, что конкурирующее объяснение существует и оно количественное.



Роль vmPFC в принятии решений показана на современных пациентах — прежде всего на случае **EVR** (Eslinger & Damasio, 1985), а не на классическом случае Финеаса Гейджа. EVR — тот же пациент, которого Дамасио позже описал под именем «Элиот» в *Descartes' Error* (1994): это **один случай**, а не два независимых. Гейдж остаётся историческим прототипом, но доказательной опорой служить не может: прижизненная документация 1848 года скудна, объём и точная локализация повреждения реконструированы поздно и с допущениями, а ходовой рассказ о резком изменении личности в значительной степени сложился из позднейших пересказов.

Мониторинг ошибок: ERN достигает пика через 50–100 мс после ошибочного ответа и регистрируется и при неосознанных ошибках (Nieuwenhuis и соавт., 2001); с осознанием связана поздняя позитивность Ре. *О локализации*. ERN регистрируется на скальпе, а приписывание ему источника есть решение обратной задачи ЭЭГ, которое в общем случае не единственно; ACC как генератор — сходящаяся оценка нескольких независимых методов (дипольное моделирование, МЭГ-эквивалент, LORETA), подкреплённая внутричерепными записями ошибко-зависимой активности в dACC и пре-SMA (Fu и соавт., 2019, *Neuron*); вклад каждой зоны в скальповую ERN остаётся выводом, а не прямо наблюдаемым фактом. Формулировка «источник локализуется в ACC» корректна, «ACC генерирует» — сильнее данных.

Психометрика спрашивает другое: сколько здесь независимых величин. Три ИФ — ингибция, переключение, обновление — выделены в модели единства и разнообразия (Miyake, Friedman, Emerson, Witzki, Howerter & Wager, 2000, *Cognitive Psychology* 41(1):49–100); работа 2012 года, на которую обычно ссылаются, — это сводка выводов десятилетия (Miyake & Friedman, 2012), а не первопубликация модели. Трёхфакторное решение воспроизводится при этом не везде: в систематическом обзоре 46 выборок (около 9,8 тыс. человек) принятая модель зависела от возраста — у дошкольников одно- или двухфакторная, у школьников трёхфакторная, у подростков и взрослых трёхфакторная или вложенная, у пожилых двух- или трёхфакторная; в реанализе 21 матрицы у детей и подростков лучше согласовалась одномерная модель, у взрослых — вложенная (Karr и соавт., 2018, *Psychological Bulletin* 144(11):1147–1185).

**Локализация ингибции.** Ходовая привязка её к правой нижней лобной извилине (rIFG) плюс субталамическому ядру описывает узкую парадигму — реактивную остановку уже запущенного действия (stop-signal). Работает здесь **гиперпрямой путь**: моносинаптический глутаматергический вход из rIFG и пре-SMA прямо на субталамическое ядро, минуя стриатум; STN возбуждает выходные ядра — внутренний сегмент бледного шара и ретикулярную часть чёрной субстанции, — а те усиливают торможение таламуса. Отсюда и профиль: тормоз этот **глобальный** и очень быстрый, тогда как избирательная остановка одной программы идёт медленнее, через стриарные пути. Как локализация тормозного контроля вообще она устарела: проактивное торможение, подавление отвлечения и подавление преобладающего (prepotent) ответа в конфликте опираются на более широкий контур с участием DLPFC, передней инсулы и dACC, и приписывать ингибцию одному узлу нельзя; тот же гиперпрямой путь при конфликте альтернатив поднимает границу решения, а не только останавливает движение ([§III.12](#)). **О самой трёхчастной модели:** в бифакторной модели тех же авторов (Friedman и соавт., 2008; сводка — Friedman & Miyake, 2017) общий фактор Common EF извлекается **напрямую из тестовых проб**, параллельно и ортогонально специфическим факторам, — а не надстраивается над тремя функциями вторым порядком, и различие здесь методологическое, а не стилистическое. Пробы на торможение нагружают при этом один только Common EF, из-за чего специфический фактор «Inhibiting-specific» не извлекается. *Цена у самой этой записи есть.* Бифакторная модель ограничена слабее иерархической

второго порядка и согласуется с данными лучше почти независимо от того, какая структура истинна: на батареях способностей она выигрывает сравнение более чем в **90 %** случаев (Cucina & Byle, 2017, *Journal of Intelligence* 5(3):27), а на симуляциях выигрывает и тогда, когда истинной порождающей моделью задана иерархическая (Murray & Johnson, 2013, *Intelligence* 41(5):407–422) — преимущество по согласию с данными есть здесь следствие свободы параметров, а не свидетельство об устройстве. Следствие для результата выше прямое: «у ингибции не остаётся собственной дисперсии» есть утверждение **о выбранной модели**, а не о торможении, и в иерархической записи тех же данных отдельный статус за ней сохраняется. То же ограничение переносится на фактор **p** (§V.17), извлечённый той же техникой, и на саму ортогональность общего и специфических факторов, которую бифакторная запись не находит, а **налагает** (Bonifay, Lane & Reise, 2017, *Clinical Psychological Science* 5(1):184–186). *Читать это как «торможение и есть исполнительный контроль» не следует, но и методической ошибки у авторов нет.* Батарея построена симметрично — по три задачи на каждый из трёх доменов, — и Common EF извлекается из всех девяти сразу, а не из одних тормозных. Содержательное чтение самих авторов такое: удержание задачи против интерференции и есть ядро общеисполнительного контроля, тогда как обновление и переключение требуют сверх него собственной дисперсии. Осторожность нужна в другом: результат получен на конкретном наборе проб и на конкретной выборке. Вывод психометрический и о числе процессуальных и нейронных разновидностей торможения не говорит ничего. Само же ядро — удержание задачи против интерференции — почти теми же словами линия Engle описывает как ёмкость рабочей памяти (§III.3), и совпадение не только словесное: на выборке от 18 до 90 лет латентные факторы ёмкости рабочей памяти и исполнительных функций по нейропсихологическим пробам коррелировали на уровне 0,97, и авторы читают их как один конструкт исполнительного внимания (McCabe и соавт., 2010, *Neuropsychology* 24(2):222–243). Для бифакторного Common EF это отдельная проверка, но считать его и ёмкость рабочей памяти двумя способностями по умолчанию оснований нет. *Без одной явной симметрии досье применяет к двум конструктам разные мерки.* Против **g** в §III.15 выставлен разбор: первая главная компонента со всеми положительными нагрузками есть математически неизбежное следствие положительного многообразия (Перрон — Фробениус), а общий фактор как латентная причина — отдельная модель с проверяемым согласием, и реифицировать её нельзя. К устройству интеллекта довод этот не привязан ничем — держится он на поэлементной неотрицательности корреляционной матрицы и её неприводимости, а условия эти выполняются и на батарее исполнительных проб, и на матрице психиатрических симптомов. Common EF и фактор **p** (§V.17) суть такие же следствия положительной интеркорреляции своих батарей, и всё, что запрещено про **g**, запрещено и про них: ни «Common EF обеспечивает удержание задачи», ни «фактор **p** есть общая тяжесть» каузально не читаются, а «единое измерение тяжести» в §V.17 следует читать как описание факторного решения, а не как найденную величину. Различаются три конструкта не онтологическим статусом, а числом внешних привязок сверх самого факторного решения — и по этому счёту привязок у **g** больше, чем у двух других, а не меньше. Связь с **g**: на уровне **латентных переменных** исполнительные функции коррелируют с интеллектом порядка  $r = 0,5–0,7$  — прежде всего через общий фактор Common EF и обновление. Корреляции отдельных проб заметно ниже (ср. §III.1).

### III.11. Эмоциональная регуляция

Задача регуляции — не подавить эмоцию, а управлять её интенсивностью, длительностью и выражением. В линии Joffily & Coricelli (2013) валентность есть взятая со знаком минус **производная по времени** от свободной энергии (вторую производную они тоже вводят — для надежды, страха, облегчения, — но и она при устойчиво плохом положении равна нулю, а ожидаемой скорости в ней нет): ошибка убывает — положительный аффект, нарастает — дистресс. *Запись эта в чистом виде даёт неверное предсказание.* При устойчиво плохом, но неизменном положении дел производная равна нулю, и строгая формула предписывает нейтральность — тогда как хроническая неснимаемая боль или безвыходность переживаются как резко отрицательное. Ходовая формулировка «ошибка **не поддаётся снижению** — дистресс» эту трудность обходит, но обходит контрабандой: «не поддаётся» есть сравнение наличной скорости с **ожидаемой**, то есть величина второго порядка, которой в первой производной нет. Рабочая запись поэтому такая: валентность даёт не сама скорость убывания ошибки, а её расхождение с предсказанной скоростью, — и это тот второй ярус, о котором §II.3 говорит применительно к точности. Контрпример и её закрывает не целиком: если постоянство боли уже предсказано, обе скорости нулевые, и знак опять выпадает; отрицательный фон держится на самом уровне неблагополучия относительно уставки — величине нулевого порядка, которую приходится вводить отдельно. *Статус: ход известный (аффект как скорость продвижения относительно эталонной — Carver & Scheier, 1990; в PP — Van de Cruys, 2017; Kiverstein, Miller & Rietveld, 2019; Hesp и соавт., 2021); это формальное предложение с частичной эмпирической опорой, а не установленный механизм.* Аффект в таком чтении не содержание и не канал, а **мета-оценка хода собственных вычислений**, управляющая скоростью обучения и переключением между удержанием стратегии и поиском новой. Совместимо это и с конструктивизмом ниже: производная даёт ось «лучше — хуже», категория эмоции — её интерпретацию. *Что регулируется, зависит от принятой теории эмоции*, и досье пользуется здесь конструктивистской линией из §I.3 (Барретт): эмоция не считывается с тела как готовое состояние, а конструируется как категоризация interoцептивного входа под ожидание. При таком чтении переоценка меняет не «интерпретацию поверх чувства», а сам прайор, под который вход категоризуется, — и разница между стратегиями оказывается разницей в том, на каком уровне иерархии происходит вмешательство. Рамка по умолчанию для самих стратегий — процессная модель Гросса (выбор и изменение ситуации, распределение внимания, когнитивное изменение, модуляция ответа): переоценка и подавление различаются в ней прежде всего тем, когда в цикле порождения эмоции они вмешиваются (антецедентная и ответная регуляция); PP-чтение добавляет к этой оси вторую — уровень иерархии. Со статусом из §I.3: линия влиятельная, но оспариваемая.

**Переоценка (reappraisal)** — изменение интерпретации ситуации («критика — это не нападение, а обратная связь»). Опирается на латеральную и медиальную ПФК, снижает переживание и выражение; физиологический ответ — непостоянно и слабо (Gross, 1998; метаанализ — Zaehring и соавт., 2020). Эффективность её, однако, контекстна: в линии регуляторной гибкости (Бонанно; Aldao) ключевым предиктором благополучия оказывается не выбор одной «правильной» стратегии, а способность менять их под ситуацию. Есть контексты, где подавление адаптивно.

**Подавление выражения (suppression)** — сдерживание внешнего проявления при сохранении переживания. Вентролатеральная ПФК; требует непрерывного контроля; симпатическую активацию не снижает — в опорных опытах даже повышает (Gross, 1998), хотя автономные эффекты от

исследования к исследованию непостоянны, — и ухудшает запоминание происходящего (Richards & Gross, 2000).

**Дистанцирование** — взгляд на собственную эмоцию со стороны («наблюдаю за ней как за облаком»); в большинстве таксономий это тактика переоценки.

**Угасание (extinction)** — процесс научения, используемый в регуляции (Hartley & Phelps, 2010), — формирование нового, конкурирующего следа: старая связь не стирается, поверх неё надстраивается новая, и потому реакция возвращается вне контекста, где шло угасание (в том числе в исходном), со временем и после повторного подкрепления.

### III.12. Волевой контроль и принятие решений

**Воля (volition)** — способность инициировать действие, выбор и запуск которого не заданы самим стимулом. *Определять её как «действие не в ответ на стимул» — уже нужно:* произвольным бывает и действие в ответ на внешнее обращение — различает их не наличие повода, а то, чем определён выбор. Фронтальная кора и DLPFC формируют намерение, SMA с пре-SMA (классический узел в опытах типа Либета) и моторная кора его реализуют.

*Из экспериментов Либета:* потенциал готовности (BP) предшествует моменту осознания намерения (W). Ходовая интерпретация «решение принято до осознания» оспаривается: по модели Шургера нарастание потенциала отражает накопление спонтанного шума до порога, а не готовое решение, ждущее осознания. Касается это к тому же только произвольных решений, где испытуемому безразлично, когда нажать: при обдуманном выборе между значимыми альтернативами потенциал готовности не регистрируется (Maoz, Yaffe, Koch & Mudrik, 2019, *eLife* 8:e39787), так что о воле как выборе с последствиями парадигма Либета говорит мало. Отдельно стоит результат с более сильным притязанием: по паттерну активности в лобных и теменных областях выбор из двух вариантов предсказывается за несколько секунд до сообщённого осознания (Soop и соавт., 2008), — правда, с точностью лишь немного выше случайной, так что речь о смещении вероятности, а не о готовом решении.

**Самоконтроль** — способность подавлять импульс в пользу отсроченной цели. Зефирный тест (Мишел; стэнфордские эксперименты — конец 1960-х – начало 1970-х) показывал связь раннего самоконтроля с последующей жизненной траекторией, но репликация с контролем социально-экономического фона (Watts, Duncan & Quan, 2018) существенно ослабила эффект: значительная его часть статистически поглощается семейным фоном, домашней средой и ранними когнитивными и поведенческими показателями ребёнка. Что остаток не есть «сила воли» как черта, отсюда не следует, как не следует и обратное.

**Временное дисконтирование** — обесценивание отсроченной награды. Ходовая двухсистемная картина (вентральный стриатум реагирует на немедленное, DLPFC поддерживает отсроченное) восходит к нейронному прочтению бета-дельта модели (Laibson, 1997) у McClure и соавт. (2004). *Статус: оспорена.* Ей противостоит модель единой системы оценивания (Kable & Glimcher, 2007), где одна и та же схема кодирует субъективную ценность с учётом отсрочки, без двух конкурирующих контуров. Импульсивность и прокрастинация в двухсистемной рамке — не «слабая воля», а смещённый баланс между двумя контурами; в единой — сдвиг параметра дисконтирования.

**Волевой акт в рамке активного вывода.** Рабочим языком досье активный вывод не берёт (§II.17); здесь — локальное приложение.

В этой рамке выбор действия есть **вывод над политиками**: сравниваются не «варианты» перед отдельной инстанцией воли, а ожидаемая свободная энергия альтернативных последовательностей действий, и выигравшая разворачивается как проприоцептивное предсказание (§II.17). Отдельной «воли» в такой записи нет — есть точность над политиками, параметр решительности: высокая при фиксированных оценках концентрирует выбор на предпочитаемом и делает его устойчивым к отвлечению (быстрым — лишь при отдельно заданном механизме, связывающем концентрацию выбора со временем), низкая оставляет систему в состоянии, где ни одна политика не набирает перевеса. Апатия и прокрастинация читаются тогда не как слабость характера и не как проигрыш одного контура другому, а как низкая точность над политиками; импульсивность — как высокая точность при коротком горизонте (или как заэкшированная ценность немедленных наград, §II.17).

Что это даёт и чего не даёт. **Даёт** общую запись: те же две величины — прайор и точность, — которыми описаны восприятие (§II.3), внимание (§III.1) и патология (§V.17), покрывают и волевой акт, а у либетовской картины появляется одно из объяснений: накопление до порога у Шургера и накопление свидетельств в пользу политики — одна и та же формальная фигура, и «момент решения» в ней — математическое событие первого пересечения порога, которое не следует отождествлять с отдельным сознательным актом или сообщаемым моментом намерения. Совпадение это, однако, — совпадение записи: общим объектом его сделали бы сходящиеся независимые измерения или общий отклик на вмешательство, как у границы решения при стимуляции субталамического ядра (ниже), а для этой пары такого пути нет. **Не даёт** ничего сверх этого: ни двухсистемная модель, ни единая из этого выбора не следуют, дисконтирование остаётся отдельным параметром, а привязка точности над политиками к дофаминергической передаче — конкретная модельная гипотеза со своей оспариваемой доказательной базой, а не следствие рамки. По тесту из шапки приложение даёт по первому основанию лишь общую запись, по правилу §IV.11 не зачитанную (выше), и не проходит по второму — независимых запретов не добавляет. *Число даёт соседняя запись того же порога.* В диффузионной модели решение есть накопление зашумлённого свидетельства до одной из двух границ (Ratcliff, 1978, *Psychological Review* 85(2):59–108). Параметров немного: скорость сноса — качество свидетельства, расстояние между границами — осторожность, время вне решения — сенсорные и моторные задержки. С рабочей памятью и рассуждением индивидуальные различия связаны прежде всего через снос и хвост распределения времён, а не через время вне решения (Schmiedek и соавт., 2007, *Journal of Experimental Psychology: General* 136(3):414–429). Сила записи не в подгонке среднего времени реакции, а в том, что одним набором параметров описываются **распределения** времён для правильных и ошибочных ответов сразу; модель предсказывает, что инструкция «быстрее» сдвигает границы, а не снос; эмпирически она сдвигает главным образом границы, но нередко и снос вместе со временем вне решения (Rae и соавт., 2014). У границы назван и физиологический регулятор: при конфликте вариантов она поднимается, лобная тета подъём предсказывает, а стимуляция субталамического ядра связь эту обращает, и выбор при конфликте становится поспешным (Cavanagh и соавт., 2011, *Nature Neuroscience* 14(11):1462–1467). *Граница применимости у записи жёсткая, и она же мешает взять её рамкой.* Модель предполагает конечный, заранее заданный набор исходов и одномерное свидетельство в их пользу; там, где варианты надо ещё породить, она не определена. Отвечает она на вопрос «когда остановиться», а не «что перебирать».



### III.13. Проспективная память: помнить о будущем

«Купить молоко по дороге домой» не сводится ни к эпизодической памяти, ни к семантической: что сделать, хранится как обычное эпизодическое содержание, а собственно **проспективная** удержание намерения, которое должно сработать в будущем при определённом условии, то есть привязка намерения к условию срабатывания.

Функциональная декомпозиция (предполагаемая, а не измеренная последовательность): формирование намерения, привязка его к условию-триггеру (гиппокамп), обнаружение наступления условия и возврат намерения в рабочую память (§III.3) — в event-based задачах меняются активность и связность областей, относимых к SN и контрольным сетям, но порядок операций из сетевой карты не считается. Два типа: **event-based** (триггер — событие: увидел магазин) и **time-based** (триггер — время: позвонить в 18:00); второй обычно труднее, поскольку внешней подсказки в среде нет и ориентиром служит эндогенный мониторинг времени. Внутри event-based трудность сильно зависит от **фокальности** подсказки (McDaniel & Einstein): фокальная — та, чьи признаки текущая деятельность и так обрабатывает; нефокальная требует внимания к иному измерению стимула. К time-based задачам это неприменимо. На трудность внутри каждого типа влияют, кроме того, регулярность намерения и его значимость.

Уязвима она там, где конфигурация SN сдвинута (§IV.1): при многозадачности и, по части данных, при стрессе (§V.3) триггер тонет среди прочих значимых сигналов (гипотеза; самый устойчивый коррелят проспективной памяти — ростральная ПФК, BA 10, линия Burgess). Телефонное напоминание работает как протез — оно заменяет внутренний мониторинг внешним триггером. Это частный случай когнитивной разгрузки: система экономит на удержании, перенося условие срабатывания в среду (§V.14).

### III.14. Пространственная ориентация

*Оговорка об основании выборки.* Пространственное мышление — второй из разделов, названных в шапке среди наиболее вариативных межкультурно. Языки различаются системой отсчёта: там, где европейские опираются на относительную рамку («слева от дерева»), ряд других пользуется абсолютной, геоцентрической («к северу от дерева»), в том числе в масштабе комнаты (линия Levinson). Насколько это различие переносится на невербальные пространственные задачи — предмет отдельного спора (Li & Gleitman против Levinson и соавт.), но приведённые ниже локализации и нормы документированы на выборках с относительной рамкой.

Способность определять положение в пространстве, планировать перемещение и мысленно вращать объекты. Субстрат: гиппокамп (place cells), медиальная энторинальная кора (grid cells — сеточные клетки лежат не в гиппокампе; по более поздним работам они найдены также в пре- и парасубикуле, Воссара и соавт., 2010), задняя теменная кора, ретроспленальная кора — по модели Byrne, Becker & Burgess (2007), она обеспечивает перевод между эгоцентрической системой координат («слева от меня») и аллоцентрической («к северу от дома»). В терминах СНС широкий фактор Gv, имеющий собственную дисперсию сверх g, покрывает из перечисленного только мысленное вращение и визуализацию; сама навигация образует отдельную линию, с бумажными тестами Gv коррелирующую слабо (§III.15.1).

### III.14.1. Телесная схема

Телесная схема — то место, где энактивная оптика (§IV.11) наиболее уместна: схема тела и есть освоенный свод сенсомоторных контингенций «двину так — почувствую то», а не картинка тела где-то внутри. Проверяемое следствие у этого чтения есть, и оно необычное: если схема — свод контингенций, она должна **включать в себя орудие**, как только орудием освоено действие. Так и происходит: у обезьян, обученных доставать пищу граблями, зрительные рецептивные поля бимодальных нейронов теменной коры расширяются, охватывая грабли, и возвращаются к прежним границам после прекращения использования (Iriki, Tanaka & Iwamura, 1996; обзор — Maravita & Iriki, 2004). Решающим опыт, однако, не является: пластичная схема тела (у Хеда и Холмса она и так динамична) предсказывает то же, сам результат — изменение нейронной карты, и у него есть чтение через внимание (Holmes, 2012, *Experimental Brain Research* 218:273–282).

Телесная схема («где части тела?») — нулевая точка эгоцентрической рамки, с которой аллоцентрическая карта сопрягается через перевод (§I.1, §III.14); «более фундаментальна» она в двух смыслах, онтогенетическом (складывается раньше) и функциональном (ограничивает действие), а не по одной шкале: РР-ожидание положения тела через проприоцепцию, вестибулярную систему, зрение. Нарушения: фантомная конечность — сохранившаяся телесная модель при изменённом, а не отсутствующем входе (культи и нерв дают эктопическую активность); фантомная боль — отдельный феномен, для которого рассогласование прогноза и входа — одна из моделей наряду с периферическими и спинальными механизмами и центральной реорганизацией. Ramachandran предложил снимать рассогласование зеркальной терапией: визуальная обратная связь подставляется вместо утраченного входа от конечности. *Статус*: систематический обзор плацебо-контролируемых рандомизированных исследований (Guémann и соавт., 2023, *European Journal of Pain* 27(1):3–13) доказательств эффективности не находит: часть отдельных испытаний даёт эффект, но он нестабилен и на плацебо-контролируемых данных не удерживается. Это отрицательный результат по имеющимся данным, а не доказанное отсутствие эффекта, — но рассматривать метод как решение задачи на таком основании нельзя.

**Три понятия, которые нельзя сводить в одну рубрику** (линия Gallagher; Tsakiris). **Схема тела** (body schema) — неосознаваемая сенсомоторная система координат, которой пользуется управление действием; **образ тела** (body image) — осознаваемая перцептивно-оценочная репрезентация собственного тела — и **чувство принадлежности** (body ownership), переживание «это моя рука». *Последние два и между собой не совпадают, хотя стоят рядом*: принадлежность есть исход мультисенсорной интеграции и диссоциирует с оценочным образом в обе стороны — при дисморфофобии образ искажён при сохранной принадлежности, при асоматогнозии наоборот. Фантомная конечность выше — прежде всего случай схемы: не обновилась модель положения; но фантом переживается как свой и имеет ощущаемую форму, так что к одной схеме тела он не сводится. Асоматогнозия — утрата чувства принадлежности части тела — и анозогнозия (неосознание собственного неврологического дефекта) относятся к другому полюсу: это расстройства принадлежности и осознания, при которых постуральная схема может продолжать работать произвольно. *Четвёртого понятия в этом ряду недостаёт, и без него не читается часть §V.17.* **Чувство агентности** (sense of agency) — переживание «это делаю я» — не совпадает с принадлежностью: рука может переживаться своей, а движение — чужим. По компараторной модели (линия Фрита) строится оно на сличении предсказанных сенсорных последствий собственной команды с полученными: совпало — действие атрибутируется себе, разошлось — внешнему источнику. Прямой довод для моторного звена есть: у пациентов с галлюцинациями или переживанием пассивно-

сти самоприкосновение щекочет так же, как чужое, — ослабления нет (Blakemore, Smith, Steel, Johnstone & Frith, 2000, *Psychological Medicine* 30(5):1131–1139). Статус: оспорено. Для моторного действия у модели сильная опора (сенсорное ослабление), но конкурируют ретроспективное и многофакторное объяснения (Wegner & Wheatley, 1999; Synofzik, Vosgerau & Newen, 2008), а перенос на вложенные мысли особенно спорен: внешних сенсорных последствий, которые можно сличать, у мысли нет (Gallagher, 2004), а роль внутренних слуховых предсказаний при внутренней речи спорна. Отсюда и объяснение пассивных симптомов при шизофрении: вложенные мысли и ощущение управляемости извне читаются как сбой этой атрибуции, а не как расстройство восприятия, и деперсонализация ложится сюда частью — ослаблением переживания авторства при сохранном знании о принадлежности (само переживание принадлежности при этом тоже бывает ослаблено); в целом синдром шире: отчуждённость, нереальность, эмоциональное онемение, развоплощение. *Опоры* у двух полюсов разные, и это делает различие проверяемым, а не только определительным. Схема тела держится на верхней теменной дольке и первичной соматосенсорной коре — контуре, обслуживающем планирование действия; образ тела — на экстрастриарной и веретенообразной зонах тела (EBA, FBA) и правом височно-теменном стыке.

Иллюзия резиновой руки (Botvinick & Cohen, 1998): резиновая рука «присваивается» при синхронном тактильном стимулировании настоящей и резиновой руки; проба меряет прежде всего переживание принадлежности (дрейф оценки положения руки — отдельная переменная), а не схему в узком смысле (два сенсорных канала «согласились»). Дамасио говорит о телесной карте как о модели тела в мозге, но «карта» у него не картинка тела внутри, отвергнутая выше, а непрерывно обновляемая репрезентация состояния, из которой и строится чувство. Освоенный свод сенсомоторных контингенций и такая репрезентация состояния — разные уровни описания, а не конкурирующие ответы. Связь с я-схемой (§I.8): телесная схема лежит в её основании как нижний уровень всей иерархии схем (§I.1), автобиографическое нарративное «я» (mPFC, вербальное) — на верхнем.

### III.15. Как всё это связано: ни набор модулей, ни доказанная единая система

ВКФ описываются здесь не как отдельные «блоки», а как аспекты одной системы — это рабочее допущение, а не доказанный тезис (статус ниже), и зависимости между ними **взаимны**, а не односторонни. Внимание задаёт, что попадёт в рабочую память; рабочая память — материал для исполнительных функций; планирование опирается и на неё, и на долговременную память; язык обслуживает и мышление, и метакогницию; эмоциональная регуляция модулирует всё перечисленное.

В нейрональных терминах: ВКФ опираются на несколько доменно-общих систем (лобно-теменные контрольные сети, SN, DMN) и общие механизмы (таламокортикальные петли, нейромодуляторы, ритмическая синхронизация), при том что состав задействованного зависит от задачи, а сенсорные, языковые, медиально-височные и мозжечковые контуры в эту тройку не входят. Это одно из трёх конкурирующих объяснений g — как статистического отражения общей биологической инфраструктуры, а не отдельной «способности» поверх остальных. *И склеивать его с двумя другими нельзя (§III.15.2)*: мутуализм выводит положительное многообразие из взаимной поддержки способностей в развитии **без** общего субстрата, теория перекрытия процессов — из пересечения наборов задействованных процессов, тоже без единого общего ресурса, а гипотеза общей инфраструктуры (миелинизация, эффективность таламо-кортикальных петель, нейромоду-

дуляторный баланс; линия Джессона, Дири, Пенке) постулирует единый биологический источник. Есть и гибридные модели — мутуализм вместе с  $g$ , — и выбор между позициями данными не решён. По теореме **Перрона — Фробениуса** неотрицательная неприводимая матрица имеет простое наибольшее собственное значение, и собственный вектор при нём строго положителен. *Прилагать её надо, однако, к той матрице, к которой она относится.* Факторный анализ извлекает  $g$  не из матрицы взаимодействий между способностями, а из **корреляционной** матрицы тестов — симметричной и неотрицательно определённой. Метод главных компонент работает с самой  $R$ , тогда как факторный анализ в собственном смысле — с **редуцированной** матрицей, где на диагонали вместо единиц стоят общности. Внедиагональные элементы при этой замене не меняются, а общности неотрицательны, так что поэлементная неотрицательность переживает редукцию (неотрицательная же определённость может её и не пережить — отрицательные собственные значения и случаи Хейвуда у редуцированной матрицы обычны, — но теореме Перрона — Фробениуса она и не нужна), и довод ниже проходит для обеих процедур (и для оценки максимального правдоподобия: её нагрузки выражаются через ведущий собственный вектор матрицы  $\Psi^{-1/2} R \Psi^{-1/2}$ , а масштабирование положительными множителями знаков внедиагональных элементов не меняет) — для **невращённого** первого фактора: ортогональное вращение (varimax) распределяет ту же дисперсию по групповым факторам, и оставить первый фактор невращённым — выбор исследователя, а не свойство данных; при косоугольном вращении общий фактор возвращается вторым порядком, из корреляций групповых. Существенно же различие в другом: доля дисперсии, приходящаяся на первый фактор, у двух процедур разная, и переносить числа из одной в другую нельзя; существование у такой матрицы главного собственного вектора даёт спектральная теорема, и для **существования** ссылаться на Перрона — Фробениуса незачем. Спектральная теорема, однако, даёт вещественность спектра и ортонормированный базис, но о знаках компонент не говорит ничего, и **положительность** нагрузок из неё не выводится. Толк от Перрона — Фробениуса в этом и состоит: если корреляционная матрица **поэлементно** неотрицательна и неприводима — а положительное многообразие это и утверждает, — то её ведущий собственный вектор строго положителен, то есть нагрузки на первый фактор все одного знака. Неотрицательный ведущий вектор даёт уже отношение Рэля — замена компонент их модулями числитель не уменьшает; строгую положительность и простоту собственного значения добавляет неприводимость, и в этом вклад теоремы. Антецедент здесь эмпирический, и держать его за аксиому нельзя: положительное многообразие — устойчивая регулярность, а не закон без исключений, и отдельные отрицательные корреляции в батареях встречаются, обычно малые и относимые к методу или к выборке. Строго теорема при единственном отрицательном элементе уже неприменима; вывод её при этом малое нарушение переживает, и устойчивость эту дают две теоремы. Неравенство **Вейля** ограничивает сдвиг каждого собственного значения нормой возмущения,  $|\lambda_i(R + E) - \lambda_i(R)| \leq \|E\|$ , так что при малой  $\|E\|$  разрыв  $\lambda_1 - \lambda_2$  не закрывается; теорема **Дэвиса — Кахана** о синусах ограничивает поворот самого ведущего собственного вектора отношением  $\|E\|/(\lambda_1 - \lambda_2)$ . Положительным он остаётся, пока отношение нормы отрицательной части к **спектральному разрыву** (с точностью до постоянно-го множителя; в варианте Yu, Wang & Samworth, 2015, *Biometrika* 102(2):315–323, он равен 2) мало против наименьшей компоненты ведущего вектора, а не просто мала сама норма: тест с почти нулевой нагрузкой может сменить знак и при малом возмущении. Обе величины названы, и обе измеримы. Опирается разбор ниже на устойчивость следствия, а не на буквальную истинность

посылки. Следствие это настоящее: положительность нагрузок выводится из неотрицательности корреляций; из положительности взаимодействий — лишь через динамическую модель, которая эти корреляции порождает (мутуализм, ниже).

Чего из теоремы не следует — доли дисперсии. Простота наибольшего собственного значения означает  $\lambda_1 > \lambda_2$ , и только это; насколько велик разрыв, теорема не говорит, а «один доминирующий фактор» в психометрическом смысле — это  $\lambda_1$ , забирающее порядка 40–50 % общей дисперсии, то есть измеренная величина, а не теорема. Не следует из теоремы и однофакторность: её со времён Спирмена проверяют обращением в нуль тетрадных разностей, то есть по рангу редуцированной матрицы, а не по знакам её ведущего вектора. Положительное многообразие **не различает** три гипотезы на уровне статической факторной структуры: положительность нагрузок следует из неотрицательности корреляций, а не из наличия общего ресурса; в мутуализме сама неотрицательность выводится из взаимодействий, и этот шаг модельный. *Неразличимость эта, однако, не принципиальная.* Не различает статика — динамика различает: мутуализм предсказывает **рост** нагрузок с возрастом: корреляции там не даны изначально, а накапливаются из взаимной поддержки способностей, так что положительное многообразие должно быть слабее в раннем детстве и крепнуть по ходу развития — то есть **дифференциацию**, а не дедифференциацию. Гипотезе общей инфраструктуры ясного возрастного предсказания не приписать: сама инфраструктура — миелинизация, проводимость — развивается, и устойчивость из неё не следует. Предсказания расходящиеся и проверяемые, и данные по ним есть, хотя и не решающие: систематический обзор работ по дифференциации (Breit, Brunner, Molenaar & Preckel, 2022, *Psychological Bulletin* 148(7–8):518–554) по возрастной дифференциации в детстве и подростковом возрасте даёт указания на дедифференциацию у подростков — рост нагрузок на  $g$ , согласный с мутуализмом, — и ничего определённого в ту или иную сторону у детей. У **теории перекрытия процессов** предсказание тоже есть, и оно не возрастное, а уровневое: если многообразие держится на доменно-общих исполнительных процессах, работающих узким местом, то у людей с более высоким уровнем способностей это узкое место связывает слабее — нагрузки на  $g$  должны падать с ростом уровня. Это в точности **уровневая дифференциация**, и теория перекрытия процессов выводит её как следствие, а не заимствует со стороны. Различающей её, однако, не назовёшь: ту же дифференциацию дают и нелинейные модели общего фактора (Tucker-Drob, 2009, *Developmental Psychology* 45(4):1097–1118). Поддержана она, по тому же обзору, заметно лучше возрастной. Итог поэтому такой: возрастные данные слабо склоняются к мутуализму, уровневые с теорией перекрытия согласуются, но между гипотезами не выбирают, а у гипотезы общей инфраструктуры своего подтверждённого динамического следствия нет ни на одной оси. Две оси меряют разное и между собой не спорят, так что «динамика различает» надо читать с указанием, **какая** динамика: по возрасту или по уровню. Разводить гипотезы обязаны поэтому данные другого рода — лонгитюдные о направлении влияний, лезионные, генетические, — а не структура ковариации тестов, взятая одним срезом. *Тот же вывод пришёл и со стороны психометрики.* Сетевой анализ данных СНС-батарей воспроизводит положительное многообразие **без** допущения фактора на вершине, а центральными узлами в получающейся топологии оказываются рабочая память и подвижный интеллект (McGrew, Schneider, Decker & Bulut, 2023, *Journal of Intelligence* 11(1):19). С теорией перекрытия процессов это согласуется, но, как всякая структура одного среза, между гипотезами не выбирает: сетевая и факторная записи одной матрицы при определённых условиях эквивалентны (Kruis & Maris, 2016). Формулировка этой линии совпадает



с полученной выше почти дословно: сводный показатель вида первой главной компоненты есть математически неизбежное следствие положительного многообразия, а  $g$  как латентная причина — не обязательное его объяснение.

*Разграничение по смежным досье.* Формула «лобно-теменная сеть и есть субстрат  $g$ » содержит два неверных знака равенства, и оба разобраны в смежных досье. Во-первых, **CEN и FPN не тождественны**, но противопоставлять их как «задачу» и «покой» неверно: обе выделены по связности покоя — CEN в трёхсетевой схеме Menon & Seeley, фронтопариетальная сеть в семи- и семнадцатисетевых парцелляциях Yeو & Krienen. Разводит их не оппозиция метода, а разное разрешение разбиения покоя; разметка task-positive/task-negative (Fox и соавт., 2005, лаборатория Райкла) — третья, активационная, и с обеими совпадает лишь частично. Во-вторых, доменно-общий ресурс, который ближе всего подходит на роль коррелята  $g$ , — это **система множественных требований** (multiple-demand, MD; Duncan, 2010), рекрутируемая любой требовательной задачей независимо от домена; её состав с фронто-париетальной контрольной сетью не совпадает и в неё не вкладывается: помимо DLPFC/IFS и внутритеменной борозды в MD входят пре-SMA с dACC и **дорсальная** передняя инсула с лобной покрывной (вентральный её сектор лимбичен и в MD не входит) — то есть узлы, которые тройка Menon относит к SN (§I.7.1, §IV.1). Это третий объект, пересекающийся и с CEN, и с SN, но не совпадающий ни с одной из них, ни с перечнем P-FIT. *Вложенности нет ни в ту, ни в другую сторону:* у SN есть подкорковые узлы, которых в корковой MD-системе нет — вентральный стриатум, амигдала, околотоводопроводное серое вещество, дофаминергические ядра среднего мозга (§I.7.1), — так что MD не поглощает SN, а SN не поглощает MD; общая у них зона dACC и передней инсулы. *Несовпадение это ожидаемо: конструкторы получены разными способами.* CEN и SN выделены по корреляции спонтанных колебаний сигнала в покое, MD — по контрасту «трудное минус лёгкое» в задаче; первое даёт группировки по совместной динамике, второе — инвариант рекрутирования под нагрузкой, и совпадать они не обязаны в принципе. Досье пользуется тройкой DMN/CEN/SN как языком описания режимов и на роль субстрата  $g$  её не назначает; разбор — в сетевом досье (§7.6) и в  $g$ -факторном.

*Статус двух утверждений раздела различен. Нейрональные субстраты:* крупные корреляты функций установлены надёжно, тонкие механизмы — предмет текущего исследования, и переносить уверенность с первых на вторые нельзя. **Тезис о единой инфраструктуре:** он согласуется и с положительным многообразием, и с данными о лобно-теменных сетях, но остаётся интерпретацией — строгой модульности данные не поддерживают, полного её отсутствия тоже, и конкурирующие объяснения положительного многообразия без общей причины разобраны в §III.15 и §III.15.2.

*Оговорка о статусе P-FIT.* Модель парieto-фронтальной интеграции влиятельна, но не последняя: современный синтез — Network Neuroscience Theory (Barbey, 2018). Обе ходовые формулировки отношения между ними неверны. NNT не «отменяет» P-FIT — эмпирическое ядро последней воспроизводится полтора десятилетия; и не «включает его частным случаем» — концептуальная преемственность отношением общего и частного формально не является. Корректно: **NNT переформулирует P-FIT в сетевых терминах, сохраняя его фронтопариетальное эмпирическое ядро**, но меняя механизм:  $g$  объясняется не «мощностью» одной сети, а гибкостью динамической реконфигурации коннектома между лёгкими и трудными состояниями. Отличительные предсказания NNT получили совместную проверку — четыре в одной модели на 831 участнике Human

Connectome Project и дополнительной выборке тех же авторов — 145 взрослых исследования INSIGHT (Wilcox, Hemmatian, Varshney & Barbey, 2026, *Nature Communications*, DOI 10.1038/s41467-026-68698-5); мерились структурная и собственная (покоя) функциональная связность, так что сама реконфигурация между лёгкими и трудными состояниями в ней не наблюдалась; проверка корреляционная, на узком возрастном диапазоне и без повторения в независимой лаборатории, так что вес у неё соответствующий. И у «инфраструктуры» есть кандидат на клеточном уровне, без которого слово остаётся макроскопическим. Записи с живой корковой ткани, полученной при нейрохирургических резекциях, дают связь индивидуального IQ со свойствами **пирамид слоёв II–III**: у людей с более высоким баллом дендритные деревья длиннее и ветвистее, а потенциал действия сохраняет крутизну и амплитуду при высокочастотной стимуляции, тогда как у остальных быстрее наступает деградация спайка (линия Гориуновой и Мансвельдера). Вычислительное чтение простое: речь не о «числе связей», а о способности одиночного нейрона проводить высокочастотную вариацию входа без деградации ответа (энергетический вклад в эту разницу — возможная, но не установленная причина). Статус: корреляционные данные на малых выборках резекционного материала, с неизбежным отбором по патологии; клеточной причиной *g* это не делает, но адрес у слова «инфраструктура» появляется. Здесь действует и запрет на эргодический перенос: связь измерена **между людьми**, а о внутрииндивидуальной динамике межиндивидуальная структура не говорит ничего. Длиннее и ветвистее дендрит может оказаться и по причинам, к вычислению не относящимся, — например, по общему трофическому статусу. Каузальную опору даёт другое — лезионное картирование: подвижный интеллект падает тем сильнее, чем больше **объём** повреждения MD-системы, а не при поражении какой-то одной зоны (Woolgar и соавт., 2010, *PNAS* 107:14899; Barbey и соавт., 2012, *Brain* 135:1154). Пропорциональной эту зависимость не назовёшь: в исход входят и топография очага, и диашиз, и преморбидный уровень, и компенсаторная перестройка. Общий вывод: MD — контур сборки задачи под нагрузкой, а не арбитр между режимами (вклад в смену режимов досье относит к SN, §IV.1, и путать эти роли нельзя, хотя корковое ядро SN в MD и входит); из того, что сеть предсказывает *g*, не следует, что она или какая-либо одна сеть его реализует: *g* есть латентная величина из ковариации тестов, и предсказывать её — не то же самое, что быть её носителем. Запрет здесь на отождествление, а не на нейронную реализацию. Из статистического способа извлечения *g* не следует ни единственный центр интеллекта, ни отсутствие биологического источника общей вариативности — инфраструктурное чтение выше такой источник и постулирует. Гибкость реконфигурации коннектома — это глобальный параметр устройства, наравне с миелинизацией и эффективностью петель, то есть **инфраструктурное** чтение в сетевых терминах, а не альтернатива ему. Против мутуализма и перекрытия процессов она стоит так же, как и оно: те выводят положительное многообразие **без** единого общего ресурса, а NNT общий ресурс постулирует — просто динамический, а не анатомический.

### III.15.1. Иерархическая модель СНС (Cattell-Horn-Carroll)

СНС складывает способности в три яруса: наверху общий фактор, под ним широкие способности, ниже — узкие. Страта III (*g*) — общая способность; аналогия к ней — «температура для помещения»: полезный сводный показатель, скрывающий детали. Онтологический статус *g* при этом оспаривается, и позиций три: рефлексивная общая причина, эмерджентное следствие взаимодействий способностей (мутуализм) и формирующий индекс перекрытия процессов (линия Томсона — Ковача — Конвея); единого консенсуса нет. Страта II — широкие способности. Привязка их к структурам ниже даётся в корреляционной форме, и иначе нельзя: широкий фактор есть

конструкт межиндивидуальной ковариации, а утверждение о том, чем функция реализована у отдельного человека, было бы тем самым эргодическим переносом, который «Запреты» запрещают первым видом — невалидностью вывода и которым в §III.15.2 судят Гарднера. О фонологическом буфере: к Gc он отношения не имеет — это компонент рабочей памяти, причём соответствует ему не широкий фактор Gsm целиком, а узкая способность первого уровня, объём кратковременной памяти (Memory Span; фонетическое кодирование на входе склада — узкая способность PC — относится при этом к Ga); и то лишь для пассивного склада — артикуляционное повторение как активный процесс нагружает уже показатели рабочей памяти с контролем внимания; сам широкий фактор теперь обозначается **Gwm** (о версии канона — шапка). Переименование не разделило две способности, а подчеркнуло активный компонент; состав узких способностей при этом пересобран — слуховое и зрительно-пространственное кратковременное хранение, контроль внимания и ёмкость рабочей памяти (последнюю сами авторы оговаривают как «технически не узкую способность»), — тогда как «объём кратковременной памяти» (Memory Span) остаётся узкой способностью редакции 2012 года, а не 2018-й. Gf (подвижный интеллект) — способность решать новые задачи; точный возраст пика спорен (Hartshorne & Germine, 2015), а с различиями по нему коррелируют показатели лобно-теменной интеграции. Gc (кристаллизованный интеллект) — средние траектории знаниевых способностей держатся или растут примерно до 60–70 лет, профиль неоднороден; с различиями по нему коррелируют объём накопленных схем и сохранность семантических хабов. С различиями по Gv (пространственный) коррелируют показатели теменной коры и дорсальной сети внимания (DAN). Привязывать Gv к place cells неверно — гиппокампальные клетки места и энторинальные grid-клетки обслуживают навигацию (§III.14), тогда как психометрический Gv нагружен прежде всего мысленным вращением и визуализацией; навигационные способности с бумажными тестами Gv коррелируют слабо и образуют отдельную линию. Gsm (кратковременная память; в ревизии 2018 года — Gwm, выше) — удержание и преобразование материала в активном внимании. С различиями по Gs (скорость обработки) коррелируют показатели миелинизации. Ревизия эта на 2018 годе не остановилась, и две правки после него меняют статус ссылок «по СНС». Первая: в батарее **Woodcock-Johnson V** (выпуск 1 февраля 2025) старый широкий фактор долговременного извлечения **Glr** разведён на два самостоятельных кластера — **Gl** (в батарее Long-Term Storage, в теоретической редакции Schneider & McGrew — learning efficiency) и **Gr** (retrieval fluency), — а слуховая обработка **Ga** из сводного показателя общих интеллектуальных способностей **выведена**. Состав **g**-показателя есть решение разработчика батареи, а не следствие структуры способностей. Вторая: сама рамка с 2023 года подаётся не как одна теория, а как **семейство СНС-моделей** (McGrew, 2023, *Journal of Intelligence* 11(2):32) — трёхстратная модель Кэрролла держит **g** на вершине, расширенная модель Кеттелла — Хорна единого общего фактора не признаёт, и склейка сделана через это разногласие, а не поверх него. Ссылка «по СНС» поэтому не сообщает сама по себе, принята ли вершина; разбор спора — §III.15.2 и досье `g_factor20.md §1.3, §6`.

Страта I — **узкие** способности, которых в каноне свыше семидесяти: индукция и последовательное рассуждение под Gf, лексический запас и общая эрудиция под Gc, мысленное вращение и зрительная память под Gv, объём кратковременной памяти (Memory Span) под Gsm, скорость восприятия (Perceptual Speed) под Gs; время реакции — простое, выбора, время инспекции — под **Gt** (decision/reaction time), отдельным широким фактором, а не под Gs.

### III.15.2. Множественный интеллект Гарднера и интерпретации g

Теорию множественного интеллекта иногда пытаются примирить с g через разделение уровней: Гарднер описывает доменно-специфичные компетентности (музыкальную, лингвистическую, пространственную), g — общую инфраструктуру, на которой они работают. В такой формулировке противоречия действительно нет: можно быть гроссмейстером в шахматах и профаном в музыке, потому что схемы разные.

*Но само это примирение не принимают ни психометристы, ни Гарднер.* Он прямо оспаривает центральность g, а заявленная независимость «интеллектов» факторным анализом не подтверждается: измеримые способности коррелируют положительно, что и порождает positive manifold. *Без очерченной области действия довод этот нарушает эргодический запрет.* Положительное многообразие есть факт о **межиндивидуальной** ковариации в здоровых выборках. Гарднер же опирался прежде всего не на неё, а на двойные диссоциации при очаговых поражениях и на случаи с резко неравным профилем способностей (психометрический критерий среди его восьми критериев есть, но несущим у него не был), то есть из **внутрииндивидуальной** архитектуры. Переносить одно на другое без явной модели соответствия нельзя («Запреты»), и довод от многообразия опровергает поэтому популяционное чтение независимости, а архитектурного не достаёт. *Спасения теории отсюда, однако, тоже не следует.* Клинический довод опирается на двойную диссоциацию, а она показывает разделимость функций, но не их модульность: разделимые процессы бывают и у системы с общим ресурсом, и вывод от диссоциации к независимым модулям не проходит. Итог точный: популяционная линия бьёт по независимости как утверждению о ковариации, клиническая её не устанавливает как утверждение об архитектуре, и незакрытым остаётся не тезис Гарднера, а **вопрос**, на который ни одна из двух линий не отвечает. *Мутуализм (ниже) этой развилки не снимает:* он обходится без общей причины, но не без ковариации — способности у него наращивают друг друга, то есть как раз не независимы. Полезная часть теории — напоминание, что тесты покрывают не весь спектр компетентностей; спорная — тезис о независимости. *Бытование теории расходится с её научным статусом:* в педагогическом обиходе она укоренилась прочно и в обзорах распространённых образовательных нейромифов фигурирует регулярно — рядом со «стилями обучения», с которыми её часто и смешивают, хотя это разные утверждения. Чтение, которого держится досье (авторское; вопрос об архитектуре открыт): «интеллекты» суть не независимые модули, а устойчивые конфигурации доменно-общих функций, различающиеся содержанием, на котором работают.

**Чем объясняют сам positive manifold — и почему это не автоматический аргумент за g.** Положительные корреляции всех со всеми — факт; вывод «значит, есть общая причина» — уже интерпретация, и у неё есть работающие конкуренты, каждый из которых воспроизводит положительное многообразие **без** единого каузального фактора. **Мутуализм** (Van der Maas и соавт., 2006, *Psychological Review* 113(4):842–861, DOI 10.1037/0033-295X.113.4.842): способности в развитии не имеют общего источника, но **взаимно поддерживают рост друг друга** — словарь помогает читать, чтение наращивает словарь; на такой динамической системе положительные корреляции возникают сами, и факторный анализ извлекает из них «g», которого в механизме нет. **Перекрывание процессов** (Kovacs & Conway, 2016, *Psychological Inquiry* 27(3):151–177, DOI 10.1080/1047840X.2016.1153946): каждый тест задействует набор процессов, и доменно-общие исполнительные процессы попадают в **большинство** наборов, а доменно-специфические — лишь в некоторые; отсюда корреляция всех со всеми при отсутствии общей способности, а g оказывается **формирующей** переменной (индексом перекрытия), а не **отражающей** (общей причиной).

Как это соотносится с §III.15: досье пользуется g как сводным показателем, и это остаётся законным при любой из трёх интерпретаций — но поэтому из «g хорошо предсказывает» не следует «g существует как единый ресурс», и формулировки вроде «нехватка общего ресурса» ниже надо читать метафорически (ср. §V.5).



## ЧАСТЬ IV. СУБСТРАТ: СЕТИ, МОДУЛЯТОРЫ, СОЗНАНИЕ

---

Эта часть — о том, чем реализовано описанное в Частях I–III: крупными сетями, подкорковыми структурами и нейромодуляторами, задающими параметры работы операторов. Сюда же сведены теории сознания, а в конце — опора функций на схемы, бытовые аналогии и сопоставление пяти объяснительных оптик (§IV.9–§IV.11).

### IV.1. Три крупные сети: DMN, CEN, SN

---

*Методологическая оговорка к сетевому языку (действует для всей части).* «Функциональная связность» — статистическая зависимость между сигналами (в ходовом фМРТ-варианте — корреляция BOLD; по ЭЭГ/МЭГ — другие меры), а не прямая нейронная или анатомическая связь; BOLD — гемодинамический прокси активности (Logothetis, 2008). Особенно чувствителен к обработке знак связи: антикорреляция DMN с «задачными» сетями в покое частично порождается глобальной регрессией сигнала (Murphy и соавт., 2009; ответ — Fox и соавт., 2009), тогда как вызванная задачей деактивация DMN от этой процедуры не зависит; «антагонизм» сетей здесь и в §II.12.1, §III.9 читается во втором смысле, если не оговорено иное. Сети — статистические группировки регионов, границы которых у конкретного человека могут проходить иначе, чем на канонических картах; отсюда и соглашение шапки: «сеть X делает Y» — сокращение для сдвига конфигурации на уровне групповых средних. Тройка DMN/CEN/SN — координатная рамка режимов, а не исчерпывающая архитектура: язык, сенсорика и моторика опираются на другие сети и подкорковые контуры, а эпизодическая память — на гиппокамп и медиально-височный контур, сопряжённый с DMN лишь частично, как её медиально-височная подсистема (Andrews-Hanna и соавт., 2010).

**Режимы с преобладанием DMN:** ассимиляция схем (с детекцией конгруэнтности mPFC связывает модель SLIMM, и системная консолидация конгруэнтного идёт быстрее — но **не** мимо гиппокампа: первичное кодирование зависит от него и здесь, §I.4), автобиографическая и ассоциативная память, симуляция будущего, ТоМ, часть метакогнитивного мониторинга. При депрессии руминацию связывают с повышенной связностью этой сети, прежде всего субгенуальной поясной коры. *Статус: оспорено групповое утверждение* — что связность DMN при депрессии в среднем повышена: в крупнейшей объединённой выборке (REST-meta-MDD, 1300 пациентов; Yan и соавт., 2019, *PNAS* 116(18):9078–9083) она оказалась сниженной, но при рекуррентной депрессии и в связи с приёмом препаратов, а у впервые заболевших без лечения от нормы не отличалась. Связь руминации со связностью на уровне индивидуальных различий эта работа не проверяла.

**Режимы с преобладанием CEN:** удержание цели, рабочая память, конвергентный отбор, подавление автоматических реакций. *О рабочей памяти здесь — с оговоркой:* доменно-общий ресурс, на который она опирается, ближе к MD-системе, чем к CEN, а MD с CEN не совпадает и в неё не вкладывается (§III.15). «Режим с преобладанием CEN» означает поэтому конфигурацию активности, а не назначение субстрата. *И сам контур не един, что для §I.5 существенно.* Лобно-теменная контрольная сеть делится на две подсети по тому, с чем каждая сопряжена: одна — с дефолт-системой и обслуживает внутренне направленный режим (планирование, метакогнитивный поиск, работу с собственными представлениями), другая — с дорсальной сетью внимания и обслуживает захват внешней задачей. На градиенте §I.5 они и лежат по разные стороны от середины. Противопоставлять поэтому «работу со значением» и «произвольный контроль» не следует: семантиче-

ский контроль сопряжён с первой подсетью, а не с контролем вообще. Режим с преобладанием CEN ослабевает при недосыпе, стрессе и нагрузке сверх ёмкости либо при длительной работе (до предела ёмкости активность CEN с нагрузкой, напротив, растёт).

**SN (корковое ядро — передняя инсула и dACC; в разметке Vogt эта дорсальная часть поясной коры — передняя средняя поясная, aMCC: Vogt, 2005, *Nature Reviews Neuroscience* 6(7):533–544; о подкорковых узлах сети, включая амигдалу, — §I.7.1)** — участвует в выделении значимого и нового, **вносит вклад в вероятность перехода** между режимами. *Ходовое слово «переключатель» здесь сильнее данных.* У самого Menon SN — узел причинного оттока (causal outflow hub): Sridharan, Levitin & Menon (2008) опирались не на совпадение, а на опережение по латентностям и причинность по Грейнджеру. Против BOLD-версии довод есть — гемодинамическая задержка различается между областями, и опережение в BOLD направления не устанавливает (Smith и соавт., 2011), а передняя инсула и dACC суть и узлы вегетативной регуляции, так что задача их активация коварирует с фазическим вегетативным сдвигом (Critchley, 2005, *Journal of Comparative Neurology* 493(1):154–166) и может отчасти отражать цену переключения, а не его причину; электрофизиологическая версия (внутричерепная ЭЭГ: направленное влияние передней инсулы на DMN и лобно-теменную сеть — Das & Menon, 2024) его обходит, а лезионная (при ЧМТ повреждение трактов SN предсказывает сбой деактивации DMN — Bonnelle и соавт., 2012) показывает, что связи SN необходимы. Но ни одна линия не предъявляет вмешательства, при котором выключение SN избирательно срывало бы переход, — поэтому досье ослабляет эту роль до вклада. *Роль «переключателя» приписывает SN модель тройной сети Menon (§III.1):* в линии Dosenbach в значительной мере перекрывающаяся анатомия (дорсальная передняя инсула с лобной покрывкой, dACC) входит в поясно-оперкулярную сеть — в части разбиений отдельную от SN (Power и соавт., 2011; Gordon и соавт., 2016), в других слитую с ней (Yeо и соавт., 2011) — и описывается через тоническое удержание установки на задачу, а не через фазное переключение. *И чтений этой анатомии не два, а три.* В линии Barrett & Kleckner передняя инсула и dACC входят в число висцеромоторных узлов **аллостатически-интероцептивной** системы, охватывающей DMN и SN: её работа — не диспетчеризация сетевого трафика, а предсказание телесных потребностей и упреждающее распределение ресурса под них (Kleckner и соавт., 2017, *Nature Human Behaviour* 1:0069). Если достроить это чтение моделью стоимости усилия (Shenhav, Botvinick & Cohen, 2013; сшивка авторская), то, что снаружи выглядит переходом от задачи к блужданию, предстаёт падением ожидаемой ценности усилия на фоне растущего висцерального сигнала, а «значимость» не первична: она производна от отношения входа к телесному балансу. *Между тремя чтениями досье не выбирает:* они не переформулировки друг друга — у них разные первичные величины (переход, установка, аллостатическая нагрузка), а различающего измерения, которое развело бы их на одной выборке, не предъявлено. Три чтения расходятся по **слою и по временной шкале**: висцеромоторный выход аллостатической линии идёт из глубоких слоёв V–VI и работает на шкале секунд и минут, тоническое удержание установки у Dosenbach — через весь блок задачи, фазный вклад в переход у Menon — на шкале отдельных проб. Ламинарная фМРТ высокого поля вместе с независимой регистрацией вегетативного состояния развела бы эти величины в одном эксперименте; пока такого измерения нет, три чтения остаются тремя, а не одним в трёх словарях. Существенно для остального текста то, что третье чтение связывает SN с рельсом 12 и с интероцептивным вкладом в узел (§II.4.1, §II.11.2). **Ограда** (claustrum) — тонкая пластинка с реципрокными связями почти со всей корой (трассировка у животных); по трактографии у человека её связность в пересчёте на объём наибольшая в мозге (Torgerson и соавт., 2015; *Статус: трактографическая мера — направления связей и их прямоты не различает*). Из первого и выведено старое предложение

считать её координатором корковой синхронизации (Crick & Koch, 2005). Функция её у человека, однако, не установлена: доводы идут от связности и от грызунов, прямых свидетельств о роли в смене сетевых режимов нет. У мыши её глутаматергические нейроны синхронизируют медленные волны почти по всей коре, вызывая общий переход в down-состояние (Narikiyo и соавт., 2020, *Nature Neuroscience* 23:741–753), — это рисунок широковеЩательного модулятора корковой синхронизации, а не маршрутизатора между сетями. Названа она здесь не как ответ, а как **пропущенный кандидат**: вклад в смену режимов отнесён к корковому ядру SN, а вопрос, хватает ли ему проекционной плотности для согласования по всей мантии, в досье не ставился. Всё, что сказано о SN ниже, стоит вместе с этим выбором. При тревожных состояниях SN гиперактивна, и постоянное прерывание CEN записывается в этой рамке через неё; но это корреляция — гиперактивность может быть и следствием тревоги, и её звеном, — а в парцелляции Dosenbach та же клиника переописывается как дефицит удержания установки на задачу (§III.1).

**Кооперативные режимы:** метакогниция и творчество сопровождаются на групповых средних не одной сетью, а совместной работой DMN и CEN, в переходах между которыми участвует SN.

*Откуда берётся само число — и почему оно не факт о мозге.* Тройка Menon отобрана по одному основанию (домен-общий контроль против внутренне направленной когниции), а DAN и VAN, к которым досье обращается в §III.1 и §III.8, — по другому (наводка и перенаводка перцептивного фокуса). Критерия, порождающего ровно этот набор, нет: перечень сетей есть **склейка двух карт с разными легендами**, и перекрытия на швах поэтому обязаны появиться. Родов у них три, и каждый — при данном разрешении: **общий узел** — внутритеменная борозда на уровне макроанатомического ярлыка ходит и в DAN, и в CEN (при более тонком разрешении она делится так же, как TPJ); **общее имя при разных носителях** — у TPJ субдивизии расходятся между VAN и DMN, то есть общего узла нет, есть общее слово; **общая роль при несовпадающих ядрах** — SN и VAN (в определении Corbetta и соавт., 2008 передняя инсула и лобная покрЫшка входят и в VAN). Отсюда проверяемое следствие: род перекрытия меняется при смене парцелляции — в семисетевом решении Yeo и соавт. (2011) SN и VAN слиты в одну сеть, и «общая роль» становится «общим носителем» (§III.1). И отдельно, на других данных (соактивация сетей, §III.9): «режим» — не одно из взаимоисключающих состояний, а **преобладающий вес**; сети работают одновременно, меняются их веса.

## IV.2. Префронтальная кора и подкорковые структуры

*Как читать перечни ниже.* Запись «X — Y» читается по соглашению шапки — «участвует в составе контура», а не «отвечает за». Разница не стилистическая: устойчивый синдром редко сводится к разрушению одной зоны — за ним обычно стоит и поражение трактов (разобранный случай — зона Брока, §III.5), а обратный вывод «здесь активность — значит, это та самая функция» для областей с широким репертуаром задач почти ничего не весит. *У этого запрета есть имя и мера.* Ход «область A активна в задачах вида B  $\Rightarrow$  наблюдаемая активация A свидетельствует, что идёт B» есть **проблема обратного вывода** (Poldrack, 2006, *Trends in Cognitive Sciences* 10(2):59–63; развитие — Poldrack, 2011, *Neuron* 72(5):692–697), и мера у неё количественная: запрещён такой ход не вообще, а тем слабее, чем менее **селективна** область. *И самый неудобный случай — тот, на который досье опирается чаще прочих:* передняя инсула и dACC входят почти в любую трудную задачу и по селективности стоят в самом низу, так что всякое «активна SN — значит, идёт оценка значимости» здесь держится слабо (§IV.1, §III.15). Запрет на «отвечает за» сформулирован в сводной карте уровней, мера обратного вывода — здесь; ниже оба применяются построчно.

**Латеральная поверхность: три разные работы, которые легко склеить в одну.** DLPFC (поля 9/46) — «холодная» **манипуляция**: удержание активного содержания и его переупорядочивание, мониторинг, работа с абстрактными правилами. Удержание в ней дорого и хрупко. Один из кандидатов на его носитель — устойчивая активность ансамблей со смешанной селективностью, стабилизированная дофамином по инвертированной U и замкнутая через медиодорсальное ядро таламуса; другой — скрытое (activity-silent) удержание в краткосрочной синаптической фасилитации, и префронтальные записи дают гамма короткими вспрысками, а не непрерывной нарезкой (§III.3). Что хрупко — устойчивый разряд или контур его периодического восстановления, — не решено, но сама **хрупкость** измерена и от выбора между чтениями не зависит: по ней и бьют стресс с недосыпом (§V.3, §V.4), хотя при депривации сна сильнее всего страдает всё же не контроль, а внимание (§V.4). Содержание рабочей памяти при этом кодируется распределённо, в том числе в задних сенсорных областях и в скрытых синаптических состояниях, так что «хранилищем» её DLPFC не является. VLPFC (44/45/47-латеральное) — **доступ и селекция**: контролируемое извлечение из памяти и выбор среди конкурентов; левая работает по содержанию — в её задней части лежит зона Брока (§III.5), — правая по действию и аффекту: быстрая остановка уже запущенного ответа, название аффекта. *Отбор среди конкурирующих представлений при извлечении и манипуляция — разные операции*, и участвуют в них разные звенья контура: селекцию при извлечении DLPFC приписывать не стоит, хотя в выборе ответа и элемента рабочей памяти она, по части данных, участвует (Rowe и соавт., 2000). **Латеральная OFC** (47-орбитальное) — отрицательная ценность и реверсивное обучение (для центральной и медиальной OFC эта роль оспорена: избирательные эксайтотоксические поражения полей 11, 13 и 14 у макак реверсию не нарушают, прежний эффект связывают с перерезкой проходящих волокон — Rudebeck и соавт., 2013; латеральное поле 12o в этой работе не поражалось): переоценка того, что перестало окупаться. **FPC** (фронтальная) — метакогниция (§III.7), аналогии, конструктивная симуляция; предел вложенности отношений, в который она упирается, — §III.7.1.

**Медиальная стенка: это ось, а не зона.** Главное различие здесь дорсо-вентральное, и переход между её полюсами непрерывен, а не дискретен. **vmPFC** — «горячий» полюс: субъективная ценность, само-релевантность, нисходящая регуляция амигдалы, угасание страха; связи преимущественно с амигдалой, стриатумом и инсулой. **dmPFC** — «холодный»: ментализация, эксплицитная оценочная саморефлексия, различение своего и чужого, мониторинг социального контекста (§III.8); связи с TPJ и височными зонами. Задачи, требующие и аффективной, и когнитивной обработки, — моральное суждение, эмпатия — вовлекают оба полюса с разным весом, и чистого разделения нет. Единственным «местом ценности» ни vmPFC, ни OFC не являются — и «генератором» ценности тоже: ближе к данным чтение, по которому vmPFC **сводит** в общую валюту оценки признаков, вычисленные в других контурах. Лезионное свидетельство ложится так: при повреждении вентромедиальной лобной коры предпочтения не исчезают, а теряют согласованность — растёт число нарушений обобщённой аксиомы выявленного предпочтения, без которой выбор при заданных бюджетах не рационализируется стабильной функцией полезности (контекстных, стохастических и динамических моделей выбора это не исключает) (Camille, Griffiths, Vo, Fellows & Kable, 2011, *Journal of Neuroscience* 31(20):7527–7532). Ломается сборка оценки, а не способность оценивать. *Общая гипотеза здесь есть, хотя механизмы разные:* интранзитивность категориальных суждений (§II.4.1) — свойство суждений здоровых испытуемых, несогласованность предпочтений — распад у пациентов при сохранной согласованности у здоровых; и то и другое с ней согласуется (сводка авторская): сводный порядок в системе не хранится, а собирается из локальных сравнений, и глобальная согласованность — достижение контура, а не свойство материала. А «центром самости» vmPFC не является тем более: я-модель распределена (§I.8).

**Подкорковые узлы.** Гиппокамп — кодирование эпизодов, связывание разнородных элементов в единое воспоминание, детекция новизны (подробнее — §I.4). *Одна поправка к ходовому «гиппокамп про долгое, ПФК про короткое»:* граница проходит не по времени, а по содержанию. Простое удержание изолированных элементов — digit span, фонологическая петля — идёт без него; связывание нескольких элементов в общий контекст («кто что сказал», а не «список реплик») задействует его и на секундных интервалах. С дорсальным стриатумом он при этом в конкурентных отношениях: тот ведёт заученную программу, гиппокамп предоставляет контекст для переключения на другую, — и при повреждении гиппокампа поведение смещается к стриатной стратегии и застревает на привычном паттерне, переставшем работать (§III.4, §V.9; у грызунов показано инактивацией и поражениями — Packard & McGaugh, 1996, у человека — в основном корреляционно, Poldrack и соавт., 2001). Таламус — узел корково-таламических контуров: передача (ядра первого порядка), поддержание и усиление корковой активности (контур DLPFC ↔ медиодорсальное ядро для рабочей памяти), фильтрация через TRN, вклад интраламинарных ядер в поддержание сознания. Амигдала — присвоение аффективной значимости, ускоряющее доступ содержания к остальным системам; о её месте в SN — §I.7.1.

### IV.3. Мозжечок: предсказание и коррекция

Мозжечок — та структура, для которой язык предсказания не метафора, а стандартное описание; выше он упоминался лишь служебно (§III.0, §III.4, §III.9.2).

**Прямая модель.** Мозжечок получает эфферентную копию корковой команды и выдаёт предсказание её сенсорных последствий раньше, чем приходит настоящая обратная связь. Расхождение между предсказанным и полученным служит обучающим сигналом. Отсюда классическое объяс-



нение того, почему самоприкосновение щекочет слабее чужого: самопорождённое прикосновение прямая модель предсказывает точно, и потому оно подавляется, чужое — нет. Для §II.17 это существенно, но в точном смысле: прямая модель — механизм с поведенческой, клинической и клеточной опорой, а не только постулат рамки, и предсказывает она сенсорные последствия уже сформированной команды для её коррекции; выбор цели и политики действия она не объясняет, и отождествлять её с активным выводом нельзя — там действие выводится из минимизации ожидаемой свободной энергии при заданных предпочтениях. В вычислительной линии Wolpert & Kawato (1998, *Neural Networks* 11(7–8):1317–1329, архитектура MOSAIC) мозжечок держит **пары** внутренних моделей: обратная вычисляет команду, потребную для достижения желаемого состояния, прямая предсказывает её последствия, а ошибка прямой модели распределяет ответственность между парами — задаёт вес, с которым команда каждой обратной модели входит в итоговую (в пределе — выбирает одну). Прямая модель только предсказывает, обратная **порождает** — и по этому признаку обратная модель и сопоставима с проспективной ветвью фристоновской рамки — активным выводом. *Сопоставима, однако, не значит совместима*. Активный вывод обратную модель не дополняет, а **устраняет**: моторная команда там не вычисляется инверсией кинематики — нисходящий сигнал есть проприоцептивное **предсказание**, а сокращение мышцы выходит снятием проприоцептивной ошибки на классической спинальной рефлекторной дуге («предсказания, а не команды» — Adams, Shipp & Friston, 2013; §II.17). MOSAIC и активный вывод описывают одну функцию двумя несовместимыми способами, и подавать их как дополняющие друг друга чтения нельзя. Не следует, что спор решён в пользу второго: устранение обратной модели — теоретическое обязательство активного вывода, а не измеренный факт, и часть моторной литературы держит инверсию как рабочее описание. Следует другое: выбирать здесь приходится, и досье выбора не делает. *Позиций в этом споре не две*. По **гипотезе точки равновесия** ( $\lambda$ -модель, линия А. Г. Фельдмана — прямое развитие бернштейновской постановки об избыточных степенях свободы, §I.12; не путать с Harriet Feldman из Feldman & Friston) нисходящий сигнал не вычисляет ни команду, ни положение: он сдвигает **порог растяжения** рефлекторной дуги, то есть ту длину мышцы, начиная с которой рекрутируются мотонейроны. Сила возникает дальше сама — из расхождения между наличной длиной и порогом, по вязкоупругим свойствам мышцы и работе сегментарного аппарата. Обратную модель  $\lambda$ -гипотеза устраняет так же, как активный вывод, и по той же причине — отдельного блока, считающего инверсию кинематики, нет ни там, ни там; но, в отличие от активного вывода, она не требует, чтобы нисходящий сигнал был **предсказанием** в байесовском смысле: порог есть параметр управления, а не априорное распределение. Пересчёт из координат цели в координаты мышц и суставов никуда не девается: в активном выводе его обязан произвести нисходящий каскад самой порождающей модели — проприоцептивное предсказание выдаётся во внутренних координатах, — а в  $\lambda$ -гипотезе ту же работу несёт задание референтной конфигурации тела. Устранён отдельный вычислительный блок, а не задача преобразования: она переложена на нисходящую ветвь и оплачивается там — при быстрых движениях многозвенной конечности вместе с компенсацией межзвенных моментов. Моторная часть активного вывода оказывается поэтому ближе к переописанию  $\lambda$ -модели на вероятностном языке, чем к независимой от неё альтернативе, — и покупает ли переписание что-нибудь сверх исходной гипотезы, здесь не решается, а ставится вопросом. *Бесплатным переписанием это, однако, не выходит*. Активному выводу нужно добавочное корковое звено — **сенсорное ослабление** (§II.17): без временного понижения точности проприоцептивного входа система обновит убеждение о положении конечности вместо того, чтобы двинуть рукой.  $\lambda$ -гипотезе такого звена не требуется — порог сдвинут, дальше работает биомеханика. Лишним допущением это стано-

вится, однако, лишь при счёте на экономию: само ослабление есть измеренное явление, и вероятностная рамка выводит его из той же величины, которой правит движением, тогда как пороговой приходится вводить отдельно. *Второй различитель прямее первого — ко-сокращение.* Одновременное напряжение агониста и антагониста для жёсткой фиксации сустава обе рамки описывают, но **разными свободными параметрами**. В  $\lambda$ -модели это команда ко-активации: пороги обеих мышц сдвигаются навстречу друг другу, и сустав становится жёстче потому, что обе дуги рекрутируются раньше. В активном выводе это подъём точности над проприоцептивным каналом: пороги остаются на месте, а сегментарные дуги отвечают **круче** на то же отклонение. Различие измеримо в принципе: у первого объяснения смещается угол, при котором начинается ЭМГ-ответ, у второго — наклон зависимости ответа от растяжения при неизменном угле начала. С сенсорным ослаблением (§II.17) это не спорит: там точность проприоцептивного входа понижается для **обновления убеждения** о позе, чтобы движение могло начаться, здесь поза удерживается, и та же точность, стоящая при ошибке на входе сегментарной дуги, задаёт крутизну её ответа. *Статус: разведение выведено из устройства двух рамок, а не взято из эксперимента, который бы их развёл.* Цена такого чтения: периферия перестаёт быть пассивной, и часть работы, которую обе вычислительные рамки приписывают мозгу, выполняют веретёна, сухожильные органы и вязкоупругость самого сустава. *Статус у двух половин разный:* прямая модель опирается на поведенческие и клеточные данные (ослабленная щекотность самоприкосновения, сигнал ошибки по лазающему волокну), обратная остаётся моделью со спорной мозжечковой опорой: обратнo-динамическое описание разряда клеток Пуркинье предъявлено для окуломоторики (Shidara и соавт., 1993), но выход флоккулярного комплекса ближе к прямой модели, а коррелят выхода обратной находят в стволе (Ghasia, Meng & Angelaki, 2008); для движений руки разряд клеток Пуркинье динамике не следует (Pasalar и соавт., 2006).

**Когнитивный вклад.** Задняя часть мозжечка связана преимущественно с ассоциативной, а не с моторной корой (петли топографичны и частично перекрываются), и участвует в рабочей памяти, речевой обработке, оценке времени, планировании и социальном познании. Ходовое представление о мозжечке как о «моторном придатке» устарело.

**Клиническое основание.** При поражениях задних отделов описан мозжечковый когнитивно-аффективный синдром (Schmahmann & Sherman, 1998, *Brain* 121(4):561–579, N = 20): нарушения исполнительных функций, пространственного познания и речи при сохранной или почти сохранной силе и координации. Этот синдром делает когнитивный вклад мозжечка не только выводом из нейровизуализации, но и клиническим наблюдением; одна серия из 20 пациентов широкую формулу сама по себе не устанавливает — её подкрепляют последующие серии и шкала CCAS (Noche и соавт., 2018, *Brain* 141(1):248–270). **Аффективный компонент, вопреки названию синдрома, следует отделить:** метаанализу он не поддаётся: четыре работы с разнородными тестами объединить не удалось, и в каждой он в целом незначим (Ahmadian и соавт., 2019), и приписывать поражению мозжечка вообще нарушение эмоциональной регуляции наравне с исполнительными нельзя. *Но отрицание это топографическое, а не полное.* Разделение внутри мозжечка для когнитивной половины устойчиво, для аффективной держится на сериях случаев: полушария задних долей (Crus I и II, доли VI–VII) связаны с префронтальной корой и дают когнитивно-исполнительную картину, тогда как червь и фастигиальное ядро связаны с лимбическими структурами — «лимбический мозжечок», — и их поражение аффективные нарушения даёт. Усреднение по всем локализациям эту топографию стёрло бы; это одно из возможных объяснений отрица-

тельного итога — наряду с малым числом работ и разнородностью шкал (гипотеза). Сетевая сторона вопроса — доля мозжечка, приходящаяся на ассоциативные сети, и границы этого счёта — разобрана в сетевом досье (§8.1); там же показано, почему мозжечок не считается шестой сетью.

*Оговорка о механизме.* Единого объяснения тому, как одна и та же однотипная мозжечковая микросхема обслуживает и движение, и мышление, нет. Ходовая гипотеза (универсальная мозжечковая трансформация Schmahmann; Ito, 2008) — что операция везде одна (предсказание последующего состояния по текущему), а различается только то, с какими областями коры контур замкнут. Гипотеза правдоподобна, но статуса установленного механизма не имеет. В моторном случае прямая модель определена **вычислительно хорошо**: предсказывается сенсорное последствие отданной команды, расхождение считается в сенсорных координатах, метрика на них задана, а обучающий сигнал приходит по лазающему волокну. Разряд лазающего волокна к скалярной ошибке не сводится: в комплексных спайках находят кинематические и прогностические составляющие, а в части работ — и связанные с наградой, так что «сигнал ошибки» есть рабочее описание одной из функций, а не исчерпывающая характеристика канала. Нейронная реализация прямой модели остаётся поэтому предметом конкурирующих чтений. При переносе на речь и мышление предмет предсказания предложен лишь на уровне областей (у Ito — модель в височно-теменной коре), а остальное не задано: неизвестно, что конкретно играет роль предсказываемой переменной, в каких единицах меряется расхождение и что служит здесь эквивалентом обучающего сигнала. Пока это не задано, «мозжечок строит прямую модель мышления» есть перенос имени, а не механизма. Когнитивный вклад мозжечка держится поэтому на клинике и топографии связей, а не на этом объяснении, и от его судьбы не зависит.

**Чем описывается предвосхищение будущего — раз предиктивное кодирование покрывает его лишь на коротком окне (шапка).** Шапка разводит два смысла слова «предсказание»: объяснение **наличного** входа и прогноз **будущего**. Первым занимается предиктивное кодирование, вторым — не одна теория, а **семейство**, и члены его не взаимозаменяемы: различаются они тем, что прогнозируют, на каком горизонте и порождается ли прогноз автоматически или строится.

- **Прямая модель** (выше). Прогнозирует *сенсорные последствия собственной уже отданной команды*; горизонт — десятки миллисекунд, чтобы обогнать обратную связь. Опора клеточная и поведенческая, включая ослабленную щекотность самоприкосновения. Ничего о целях и о далёком будущем не говорит.
- **Обучение с временными разностями.** Прогнозирует *ценность будущих состояний*: величина, которую система оценивает, — суммарная ожидаемая награда впереди, а не текущая. Эмпирическая подпись — фазный дофаминовый ответ, переносимый с награды на предсказывающий её сигнал (§IV.5); перенос и делает его сигналом о будущем, а не о происшедшем.
- **Предсказательная карта (представление преемника).** Прогнозирует *ожидаемую посещаемость будущих состояний*: место кодируется не как точка, а как распределение того, куда из неё обычно попадают дальше. В этой модели поля клеток места оказываются столбцами матрицы преемника, и из неё выводится их наблюдаемая деформация вокруг преград и целей (Stachenfeld, Botvinick & Gershman, 2017, *Nature Neuroscience* 20:1643–1653). Горизонт — десятки шагов, а не миллисекунды.

- **Прогноз ближайшего события.** Прогнозирует *продолжение разворачивающейся сцены*; ошибка растёт на границах событий, и по ней сцена и нарезается на эпизоды. Сюда же относится непрерывное предсказание продолжения при чтении, где мерой служит неожиданность следующего слова (§II.13.1).
- **Эпизодическая симуляция.** Прогноз здесь строится и произвольно, и спонтанно — мысли о будущем в блуждании ума преимущественно проспективны (Baird, Smallwood & Schooler, 2011); отличают его от прочих четырёх горизонт и конструктивность: конструирование возможного будущего опирается на ту же сеть, что автобиографическая память (§II.13, §III.13). Горизонт — от часов до лет.

«Предвосхищение» — не одна функция с одним субстратом, а **слово над по меньшей мере пятью формами прогноза**, описанными моделями разного уровня, и говорить «мозг предсказывает будущее» без указания, какая из них имеется в виду, значит склеивать мозжечковую миллисекунду с многолетней симуляцией. Ближе всех к предиктивному кодированию прямая модель: её горизонт укладывается в короткое окно шапки, и в предиктивной рамке её так и записывают (Friston & Herreros, 2016). Остальные четыре за это окно выходят и к предиктивному кодированию, которое объясняет наличный вход и его ближайшую траекторию, не сводятся.

#### IV.4. Нейральное переиспользование (Anderson, 2010)

Раздел отвечает на вопрос, откуда устройство, описанное выше, взялось, — и предлагает объяснение тому, почему в предыдущих разделах одни и те же структуры возвращались в разных ролях (Anderson, 2010, *Behavioral and Brain Sciences* 33(4):245–266). Что область мозга не закреплена «одна на функцию», установлено; что причина тому — переиспользование, — гипотеза: ту же многообразие дают и низкая селективность визуализации (§IV.2), и вырожденность (Price & Friston, 2002). Классический пример: зона Брока, исходно связанная с моторным контролем рта, задействуется в синтаксисе, а также в обработке музыкальной структуры (раздел 24 языкового досье). *Статус* — из §III.5: моторное происхождение речевого контура — гипотеза правдоподобная, но оспариваемая; здесь она иллюстрирует принцип, а не доказывает его. Тем же принципом объясняют и то, почему концептуальные метафоры могут иметь сенсомоторную составляющую: по части данных, «схватить идею» частично активирует моторные представления захвата (*Статус: оспорено* — для идиом соматотопическую активацию одни работы находят, Boulenger, Hauk & Pulvermüller, 2009, другие нет, Raposo и соавт., 2009; для метафор участие первичной моторной коры убывает с привычностью, Desai и соавт., 2011) — по этой гипотезе потому, что абстрактная операция надстроена над конкретной, а не заведена с нуля. *Шкалы здесь смешивать нельзя.* Генетическая часть тезиса Anderson — утверждение о **происхождении** контура, эксаптированного в эволюции или в развитии (онтогенетический частный случай — нейронная переработка, §III.5); синхронная часть — что одна область входит в разные коалиции — говорит об устройстве, а не о происхождении. Активация моторной коры на слове «схватить» — событие **процессуальное**, онлайн-симуляция в момент понимания. Второе с первым совместимо и им объясняется правдоподобно, но доказательством его не является: тот же онлайн-эффект допускает и объяснение через ассоциативную сопряжённость, при которой моторная активация сопровождает понимание, но для него не нужна (Mahon & Caramazza, 2008); различают эти чтения не по шкале, а по тому, страдает ли понимание при выключении моторного контура. Это тот же случай, что разо-

бран в §I.6 с психологической стороны: там он взят как свидетельство телесного основания абстракций, здесь — как свидетельство того, что контур переиспользован; утверждения разного уровня, и одно из другого не следует.

## IV.5. Нейромодуляторы: настройки точности и усиления

Сети (§IV.1) и структуры (§IV.2) отвечают на вопрос «где»; нейромодуляторы — на вопрос «какими параметрами». С ними и связывают величины, которыми оперирует вся Часть II, — точность, порог, усиление; привязка эта есть гипотеза о реализации (шапка), а не измеренное тождество. Дофамин (VTA → вентральный стриатум и ПФК; отдельная ось — SNc → дорсальный стриатум, нигростриарный тракт, на котором держатся двигательные автоматизмы §I.9 и процедурное обучение §III.4). Сводить весь стриатум к мишени VTA нельзя. И ещё одно деление, ортогональное дорсо-вентральному, без которого «стриатум либо ведёт программу, либо считает награду» звучит как выбор, которого нет: внутри одних и тех же макроструктур **стриосомы** (патчи; меньшая часть объёма, порядка десятой–седьмой) проецируются прямо на дофаминовые нейроны компактной части чёрной субстанции и VTA — а у мыши ещё и собственным непрямым D2-путём через наружный бледный шар, с итоговым знаком, обратным прямому D1-пути (Lazaridis и соавт., 2024, *Current Biology* 34(22):5263–5283), — то есть работают в контуре оценки, тогда как **матрикс** даёт классические прямой и не прямой пути — через паллидум и ретикулярную часть чёрной субстанции на таламус, то есть отбор программы. Обе работы идут одновременно, но в нейрохимически разделённых компартментах, и «либо — либо» здесь ложная развилка. Но и «оценка против отбора» описывает компартменты грубо. Избирательная функция стриосом изменена, и она уже «оценки вообще»: медиальный префронтально-стриосомный путь избирательно активен и **причинно необходим** при решениях о соотношении цены и выгоды в условиях конфликта приближения-избегания — там, где у одного и того же выбора есть крупная положительная и крупная отрицательная составляющая (Friedman и соавт., 2015, *Cell* 161(6):1320–1333, оптогенетика с электрофизиологией у крыс). Это не вычисление скалярной ценности состояния, а взвешивание разнознаковых составляющих под аффективным давлением.

От адреса стриосомного выхода зависит знак. Прямая проекция стриосом ГАМКергическая; о её мишени — ниже. К латеральной хабенуле (ядру поводка) путь **не прямой**: стриатальный вход к ней идёт преимущественно от стриосом, но через паллидарное реле — энтопедункулярное ядро (гомолог внутреннего сегмента бледного шара; у приматов клетки, проецирующие в хабенулу, лежат не в моторной части сегмента, а в его пограничной зоне: Hong & Hikosaka, 2008, *Neuron* 60(4):720–729), чьи клетки хабенулу возбуждают. Реле это знак **переворачивает**: активация стриосом тормозит паллидарные нейроны, возбуждающий драйв к хабенуле падает, и дофаминовые клетки через ростромедиальное тегментальное ядро **растормаживаются**. По подсчёту знаков на звеньях **эта петля** выглядела бы противоположной анатомии отрицательной ошибки предсказания: провал дофамина по хабенулярному маршруту требует роста возбуждения хабенулы, а активация стриосом через паллидарное реле даёт обратное. *Подсчёт знаков обещает, однако, решение там, где решает измерение.* Реле не однородно и постоянного знака не несёт. Хабенулу из энтопедункулярного ядра адресуют две генетически разные популяции: соматостатин-положительная, несущая разом везикулярные переносчики глутамата и ГАМК, и парвальбумин-положительная, чисто глутаматергическая; ГАМКергический выход на моторный таламус образует третью, отдельную (Wallace и соавт., 2017, *Neuron* 94(1):138–152). Первая выпускает глутамат и ГАМК



**из одних и тех же везикул** (совместная упаковка показана в исследованных терминалях: Kim, Wallace, El-Rifai, Knudsen & Sabatini, 2022, *Neuron*), а соотношение двух сдвигается с состоянием: в модели депрессии ГАМКергическая составляющая падает, антидепрессант её возвращает (Shabel и соавт., 2014, *Science* 345(6203):1494–1498). «Клетки хабенулу возбуждают» есть поэтому суммарный исход при данном состоянии, а не константа знака. Паллидарное реле к тому же не единственный возбуждающий вход хабенулы: глутаматергические проекции идут к ней и из латерального гипоталамуса, так что провал дофамина по хабенулярному маршруту стриосомным входом целиком не задаётся (обзор — Hu, Cui & Yang, 2020, *Nature Reviews Neuroscience* 21(5):277–295). Механизм сдвига на одной модели показан: при отмене кокаина соотношение смещается к глутамату через снижение экспрессии везикулярного переносчика ГАМК в энтопедункулярных терминалях (Meye и соавт., 2016, *Nature Neuroscience* 19(8):1019–1024); для модели депрессии он отдельно не установлен. *И главное: на самом реле знак не выводят, а меряют.* Паллидарные нейроны, проецирующиеся в хабенулу, при невознаграждённом исходе разряд **повышают**, при вознаграждённом понижают, и оптогенетика разводит два направления по последствиям: возбуждение отучает от неподкреплённого действия, торможение закрепляет подкреплённое (Stephenson-Jones и соавт., 2016, *Nature* 539:289–293). Ход, которого хабенулярное чтение и требует, на реле наблюдается прямо. Отсюда запрет общий, а не поправка частная: знак полисинаптической цепи не считается перемножением знаков на звеньях, когда звено ко-высвобождает медиаторы противоположного действия, распадается на популяции с разными мишенями и вдобавок доступно регистрации. Против хабенулярного чтения довод выше направлен поэтому не как опровержение, а как указание на пропущенное звено: наблюдаемый ход задаёт паллидарным клеткам что-то помимо прямого стриосомного торможения.

*Кандидат назвать можно, и он из той же системы.* Стриатум паллидарному выходу не единственный вход: то же ядро получает возбуждающую проекцию **субталамического ядра** — того самого, через которое идёт гиперпрямой путь, — и тормозную из наружного сегмента бледного шара, так что знак на выходе задаётся суммой трёх источников, а не одним. Возбуждающее звено здесь есть, и оно стриосомы не проходит. *Статус: проекция субталамического ядра на паллидарный выход установлена, а что она адресует хабенула-проецирующиеся клетки, а не соседние таламические, порознь не показано.* Всякого вклада стриосом в провал это, однако, не отменяет. Прямая ветвь работает без реле и знака не переворачивает: моносинаптическое ГАМКергическое торможение дофаминовых клеток само по себе способно увести разряд ниже базового уровня, и по устройству это кандидат на отрицательную ошибку не хуже хабенулярного. Развилка здесь в мишени, и она не закрыта: часть работ адресует стриосомный вход самим дофаминовым соматам (тогда выходит прямое торможение), часть — ГАМКергическим клеткам ретикулярной части (тогда выходит растормаживание, то есть подъём). Точная запись поэтому такая: маршрутов к провалу два, хабенулярный установлен лучше, прямой нигральный правдоподобен по анатомии и не разведён по мишени, а сложение стриосомного выхода с хабенулярной петлёй в одну цепь неверно в любом случае. *Напрашивающееся измерение здесь есть, и развилку оно до сих пор не закрыло.* Маршруты различаются числом синапсов: прямой нигральный моносинаптичен, хабенулярный проходит паллидарное реле, хабенулу и ростромедиальное ядро, то есть отстаёт на три передачи. Разница эта — порядка десятка миллисекунд (ответ хабенулы опережает дофаминовый провал, Matsumoto & Hikosaka, 2007), величина того же порядка, что и собственный разброс начала дофаминового провала от пробы к пробе, — так что развести два вклада по задержке можно лишь статистически, по распределению латентностей на большом числе проб, и зазор в пределах разброса делает такой анализ слабым. Закрыть её способно избирательное выключение одной ветви, а не измерение

времени. Функциональное чтение стриосомного выхода — торможение действия при субъективной опасности — держится на прямой нигральной ветви и на данных о конфликте, а не на хабе-нулярной. Однородности дофаминовых клеток оно при этом не предполагает: аверсивный стимул усиливает возбуждающие синапсы на клетках VTA, проецирующихся в mPFC, а награда — на проецирующихся в прилежащее ядро (Lammel, Ion, Roeper & Malenka, 2011, *Neuron* 70(5):855–862), так что знак сигнала о цене зависит и от адресата проекции. *И само разделение по функции слабее, чем по нейрохимии*: прижизненная двухфотонная регистрация находит у стриосом и матрикса отклики на подкрепление **перекрывающиеся**, различающиеся по профилю, а не разнесённые по разным задачам. Компартиментализация установлена анатомически, а функциональное её прочтение остаётся частичным.

*Не симметрично, а с направлением связаны и функциональные территории стриатума — деление, поперечное компартментному.* Стриато-нигро-стриарные проекции устроены **спиралью** (Naber, Fudge & McFarland, 2000, *Journal of Neuroscience* 20(6):2369–2382): вентральный участок стриатума влияет через средний мозг на дофаминовый вход к участку, лежащему дорсальнее, тот — к следующему, и так по градиенту от лимбического к ассоциативному и далее к сенсомоторному. Переход от произвольного контроля к автоматизму получает здесь анатомический адрес: это не «выключение ПФК», а перетекание управления вдоль вентромедиально-дорсолатерального градиента стриатума. *Последний его отрезок получил и функциональное, лезионно установленное прочтение.* Внутри самого дорсального стриатума разведены **дорсомедиальный** участок (у грызуна; гомолог переднего хвостатого ядра у приматов), несущий целенаправленное действие под контролем ожидаемого исхода, и **дорсолатеральный** (гомолог задней скорлупы), несущий привычку, запускаемую стимулом и от ожидания исхода уже не зависящую (Yin & Knowlton, 2006, *Nature Reviews Neuroscience* 7(6):464–476). Разведение это лезионное, а не корреляционное: повреждение дорсолатерального участка оставляет чувствительность к обесцениванию исхода и ломает привычку. Привычка в этом смысле — нечувствительность к обесцениванию исхода — складывается поэтому транзитом по тому же градиенту, от дорсомедиального участка к дорсолатеральному (автоматизация как снижение нужды в произвольном внимании — другой критерий, и совпадают они не обязательно): дофаминовая спираль даёт ему анатомический маршрут, лезионное разведение — функциональное содержание. *Вычислительное прочтение у этой анатомии есть, и оно крупнее измеренного.* Стриосомы, проецирующиеся на дофаминовые клетки, читают как носитель **критика** — той половины обучения с подкреплением, что считает ценность и порождает ошибку предсказания награды; матрикс с его выходом через паллидум на таламус и моторную кору — как носитель **актора**, отбирающего действие. Разведение «оценка против отбора» получает здесь два разных адреса в одной структуре — но лишь как **крупнозернистая** запись (чем она груба, сказано выше), и пара «актор — критик» остаётся вычислительным словарём, наложенным на компартменты, а не их измеренным содержанием.

*Статус: компартменты видны и в ткани человека (Graybiel & Ragsdale, 1978); спираль показана трассировкой у макака; разведение дорсомедиального и дорсолатерального участков и функция стриосом — поражениями и оптогенетикой у грызунов; «актор — критик» — вычислительное прочтение. У человека индукция привычки перетренировкой в лаборатории не воспроизводится (de Wit и соавт., 2018; Pool и соавт., 2022), так что перенос опирается на гомологию и корреляционную фМРТ.* Обратное сведение тоже неверно: дорсальный стриатум не исчерпывается моторикой — хвостатое ядро, его часть, по единичной работе вовлечено в **предвкушение** музыкального пика (опора слабая, §III.9.2), то есть работает на предсказании структуры, а не на автоматизме. Функция дофамина в

ходовом чтении: фазный разряд дофаминовых нейронов среднего мозга ведёт себя как **ошибка предсказания награды** (reward prediction error, RPE, Schultz, 1997) — сигнал того, что награда оказалась больше или меньше ожидаемой. *Статус: это модель наблюдаемого разряда, доминирующая, но не единственная*: выброс дофамина в прилежащем ядре описывают и как сигнал ретроспективно выученной причинной связи, а не RPE (Jeong и соавт., 2022, *Science* 378(6626):eabq6740). Одной этой ролью дело не исчерпывается (§V.17). В предиктивной рамке дофамин проходит и по другому ведомству — как модулятор **точности**, то есть веса собственной ошибки предсказания (шапка, где точность нейробиологически привязана к ACh, норадреналину и дофамину сразу). Два этих чтения дают омонимию. В стриатуме фазный разряд читается как ошибка предсказания **ценности**, в дорсальном гиппокампе тот же передатчик — там он приходит преимущественно из голубого пятна, вместе с норадреналином, — сопровождает **новизну** и облегчает удержание записанного (§I.4) — в предиктивном чтении это вес, с которым новое входит в обновление модели; величины разные, и общего имени у них нет. Сведение их под одну «точность» — с тем чтением, что дофамин взвешивает ошибку в том домене, куда проецируется, а видимость RPE даёт мезолимбический домен ценности, — предложение теоретическое и здесь не принимается: оно переописывает обе картины, но ни запрета, ни числа сверх них не покупает (порог §IV.11). Ходовой формальный довод против сведения — RPE знаковая, а точность неотрицательна — решающим, однако, не является, и от рамки это не зависит: знаковым бывает приращение любой неотрицательной величины, а в активном выводе фазный сигнал читают как знаковое **приращение** неотрицательной точности, и провал ниже базового получает тем самым своё место (FitzGerald, Dolan & Friston, 2015, *Frontiers in Computational Neuroscience* 9:136; Schwartenbeck и соавт., 2015); отказ держится на пороге, а не на знаке. Второе, механистическое снятие омонимии — более ходовое — по расчёту связывания не проходит. Ход такой: фазный разряд адресован низкоаффинным рецепторам D1 и несёт ошибку ценности, тонический уровень занимает высокоаффинные D2 и задаёт усиление, то есть точность; два чтения расходятся тогда по режиму концентрации и по рецептору. Расчёт связывания, учитывающий и кинетику, и численность двух популяций, этого расхождения, однако, не даёт: на поведенчески осмысленных сигналах обе популяции откликаются почти одинаково и на тонический, и на фазный вход, а из-за медленного отсоединения обе интегрируют дофамин на шкале **минут** (Hunger, Kumar & Schmidt, 2020, *Journal of Neuroscience* 40(14):2868–2881). Различие в средстве компенсируется различием в численности, и отдельной адресации двух сигналов по рецепторному типу из него не выходит. С этим согласуется быстрая активация D2 фазным выбросом (Marcott, Mamaligas & Ford, 2014), противоположный вывод давал более ранний расчёт (Dreyer и соавт., 2010). Опоры разводить ценность и точность по D1 против D2 поэтому нет (сильное предостережение, а не запрет: вывод держится на одной модели при конкурирующей; противоположные каскады — Gas/olf у D1 против Gai/o у D2 — и разнесение по прямому и не прямому путям этим не отменяются: снимается лишь отдельная адресация фазного и тонического сигнала по рецептору), и омонимия снимается по-прежнему только мишенью проекции, а не рецепторным профилем. Обе роли совместимы: ценность есть то, **что** сигналится, точность — то, **с каким весом** сигнал входит в обновление. Разведение это нагружено в психозе: рост веса случайных сенсорных невязок при дофаминергическом сбое переописывается через вторую роль. Та же клиника описывается и без неё — как аберрантная мотивационная значимость (Karim, 2003) и как аберрантная ошибка предсказания — награды (Murray и соавт., 2008) или ассоциативная (Corlett и соавт., 2007); выбора между этими чтениями данные пока не дают (ср. §V.17, где Карим привлечён как предшественник каскадного чтения). *Знаки этого сигнала обеспечены несимметрично*. Подъём разряда выше базового запускается прежде всего глутамат-

ным драйвом (педункулопонтинное и латеродорсальное тегментальные ядра, NMDA-рецепторы), а растормаживание, разобранный в §I.4, регулирует другое — долю спонтанно активных клеток, то есть популяционный тонус (линия Grace); провал ниже базового растормаживанием получить нельзя — в нём участвует активный тормозной драйв, и его в значительной мере даёт латеральная хабенула через ростромедиальное тегментальное ядро (необходимым его делает, однако, не один знак ответа: разряд снижает и спад возбуждающего входа); в вычитание ожидания вносят вклад и локальные ГАМК-нейроны VTA (Cohen и соавт., 2012, *Nature* 482:85–88; Eshel и соавт., 2015, *Nature* 525:243–246). Вычислительно RPE двусторонен, по реализации — нет: знаки обеспечены разными входными контурами и разным динамическим диапазоном разряда при низкой базовой частоте (Bayer & Glimcher, 2005, *Neuron* 47(1):129–141). Это сигнал **расхождения**, а не сигнал удовольствия и не мера величины вознаграждения: при полностью предсказанной награде фазный ответ на саму награду отсутствует — он переносится на предсказывающий её сигнал; речь о фазных ответах определённых дофаминовых популяций, а не о дофамине вообще.

Норадреналин (locus coeruleus → широкие корковые проекции). Функция в ходовом чтении: arousal, взвешивание точности (exploration/exploitation). Слово «arousal» здесь размыто, и одна задача им закрывается плохо: проекция диффузна, а внимание избирательно — как широкий выброс даёт локальное преимущество, из одного «взвешивания точности» не следует, а мультипликативное усиление даёт его лишь в масштабе всей сети. Ответ предлагает модель **GANE** (Glutamate Amplifies Noradrenergic Effects; Mather, Clewett, Sakaki & Harley, 2016, *Behavioral and Brain Sciences* 39:e200): локальный глутаматный сигнал в уже активном очаге усиливает высвобождение норадреналина на месте, поднимая там отношение сигнал/шум, тогда как в неактивном окружении тот же медиатор через высокоаффинные  $\alpha_2$ -рецепторы — прежде всего пресинаптические ауторецепторы  $\alpha_2A$ , тормозящие дальнейший выброс, — работает на подавление. Усиление контраста, а не общий подъём — вот чем модель отличается от «arousal». Статус: модель с экспериментальной поддержкой, а не установленный механизм; принимается она здесь как кандидат на локальный механизм того эффекта, который adaptive gain theory получает из мультипликативного усиления и приуроченности фазного выброса к событию: там контраст растёт по всей сети, в GANE — в очагах, где уже есть глутаматный сигнал (сами авторы GANE признают сходство предсказаний). Чисто норадренергическим этот выход, однако, не является: терминали голубого пятна в гиппокампе ко-высвобождают дофамин, и для дорсального CA1 они, а не VTA, служат основным его источником при кодировании новизны (Kempadoo и соавт., 2016; Takeuchi и соавт., 2016; разбор — §I.4). Разделение «дофамин — из среднего мозга, норадреналин — из моста» в этой точке не выдерживается. Не выдерживается оно и на стороне клиренса: там, где переносчика дофамина мало, — в лобной коре, по мышам с выключенными переносчиками (Morón и соавт., 2002, *Journal of Neuroscience* 22(2):389–395), и, по-видимому, в гиппокампе, где DAT тоже скуден, — дофамин убирается переносчиком норадреналина, так что вмешательство в него (ингибиторы обратного захвата норадреналина) сдвигает и внеклеточный дофамин; две «ручки» здесь фармакологически не независимы. По adaptive gain theory (Aston-Jones & Cohen, 2005) режимов три, и они не сводятся к «мало — много». **Очень низкий** тонический тонус LC — сонливость и дезактивация. **Промежуточный тонический при сильном фазическом ответе** — сфокусированное вовлечение в задачу, вершина перевёрнутой U. **Высокий тонический** — отцепление от задачи, сканирование среды, избыточная переключаемость: система сигнализирует, что полезность текущего занятия упала, и переходит к поиску альтернативы (эксплорация). Отвлекаемость и потеря интереса, таким образом, — режим **высокого** тонуса, а не низкого.



Ацетилхолин (проекционные группы базального переднего мозга по Mesulam и соавт., 1983: Ch4, базальное ядро Мейнерта, — в неокортекс и амигдалу; Ch1–Ch2, медиальная перегородка и вертикальная ветвь диагональной связки, — в гиппокамп и энторинальную кору; Ch3, горизонтальная ветвь, — преимущественно в обонятельную луковицу). *О тета-ритме*: выход Ch1–Ch2 создаёт для него условия — тоническую деполяризацию и режим готовности, — но ритмическим водителем служат ГАМКергические, прежде всего парвальбумин-позитивные, нейроны медиальной перегородки, фазно тормозящие гиппокампаальные интернейроны; холинергический вход модулирует, а частоту не нарезает (§III.3). *Поровну по двум видам ритма это не делится*. Тета разделяют на **атропин-чувствительную** (тип 2: неподвижная настороженность, снимается мускариновой блокадой) и **атропин-устойчивую** (тип 1: сопровождает локомоцию, блокаду переживает) — классическое разделение линии Вандерволфа и Бланда. Холинергический вход необходим поэтому для второго типа и не необходим для первого, а ходовое «без ацетилхолина тета распадается» верно наполовину. Сказанное выше — о водителе частоты — от этого не меняется: септальные ГАМКергические клетки задают такт обоим, тогда как холинергический тонус решает, отзовётся ли на него сеть. Функция в ходовом чтении: усиление сенсорной точности, обучение, внимание. *Механизм за этой формулой конкретнее, чем «перевес весов»*. Ацетилхолин избирательно подавляет внутрикорковую возвратную передачу, оставляя афферентный вход относительно нетронутым (в неокортексе — таламокортикальный, который пресинаптические никотиновые рецепторы к тому же облегчают: Gil, Connors & Amitai, 1997, *Neuron* 19:679–686; в CA1 — энторинальный против коллатералей Шаффера), — то есть смещает баланс от внутренней (в РР-прочтении — модельной) передачи к восходящему входу; перекалибровка точностей есть описание этого эффекта, а не сам эффект. *В гиппокампе тот же принцип задаёт баланс, разобранный в §I.4*. По моделям Хассельмо высокий холинергический тонус (бодрствование, новизна) подавляет возвратные связи CA3 и коллатерали Шаффера, оставляя прямой энторинальный вход в CA1: старая схема приглушена, и система вынуждена регистрировать невязку — режим **кодирования**. Падение тонуса в медленно-волновом сне растормаживает рекуррентную CA3, и та запускает острые волны-рипплы с воспроизведением следа — режим **извлечения и переноса** (§IV.6). Компаратор CA1 не сам решает, что преобладает — запись невязки или достройка по старому следу: соотношение задаётся модуляторным тонусом извне (в терминах §I.4 — начало аккомодации или ассимиляция; сама аккомодация идёт уровнем выше, в неокортексе). *Одним тоническим уровнем разведение не исчерпывается, и вторая его половина работает на три порядка быстрее*. По той же линии два режима разнесены и **внутри каждого тета-цикла**: в одной фазе энторинальный вход силён и потенция связей от CA3 идёт хорошо, тогда как сами токи от CA3 слабы — условия для записи нового без вмешательства уже усвоенного; в противоположной фазе преобладает возврат по CA3, то есть извлечение (Hasselmo, Bodelón & Wyble, 2002, *Neural Computation* 14(4):793–817). Для компараторной роли §I.4 это существенно: два входа разнесены не только по дендритным отделам, но и по времени, иначе их совпадение читалось бы как усиление, а не как невязка. *И у модели есть поведенческое следствие, отличающее её от простого «тета задаёт такт»*: страдать при выключении теты должно прежде всего **переучивание** — задачи, где прежняя ассоциация мешает новой, — что на обращении выбора в лабиринте и показано. *Статус: обе линии — вычислительные модели с опорой на срезы, фармакологию и лезионные данные; у человека ни та, ни другая как механизм не показана. С «сигналом неопределённости» ниже это совмещается так*. Точность и неопределённость обратны друг другу, но относятся здесь к разным распределениям: ACh сообщает о ненадёжности **нисходящего** ожидания, и следствием оказывается рост относительного веса **восходящего** сенсорного входа. Это одно действие **по отношению к коэффициенту сдвига**: и падение  $p_{\text{прайор}}$ , и рост



$\pi_{\text{ОП}}$  увеличивают  $K = \pi_{\text{ОП}} / (\pi_{\text{прайор}} + \pi_{\text{ОП}})$  (формулы — для гауссова прайора и независимого гауссова свидетельства об одной величине). Но по отношению к **апостериорной уверенности** они противоположны:  $\pi_{\text{апост}} = \pi_{\text{прайор}} + \pi_{\text{ОП}}$ , и падение точности прайора её снижает, а рост точности канала — повышает. Положения эпистемически разные: в первом система обновляется охотнее и остаётся неуверенной, во втором обновляется охотнее и уверена. *Рамка, задающая разделение труда между ACh и норадреналином* (Yu & Dayan, 2005; конкретная модель, а не установленное разделение): ACh сигнализирует **ожидаемую** неопределённость — известный шум внутри освоенной модели; НА — **неожиданную**, то есть указание, что сама модель перестала соответствовать миру. Влияние на пластичность: усиление холинергической передачи открывает окна для перестройки представлений, ослабление — смещает баланс в сторону уже готовых прайоров.

**Серотонин** (ядра шва → широкая корковая проекция). Функция в ходовом чтении: временной горизонт решений и терпимость к отсрочке, настроение, отчасти — устойчивость прайоров. «Временной горизонт» операционализуется как готовность ждать отсроченную награду: истощение триптофана у людей повышает дисконтирование отсроченных наград в задаче с переживаемыми задержками (Schweighofer и соавт., 2008, *Journal of Neuroscience* 28(17):4528–4532; на гипотетических выборах эффект не найден — Crean, Richards & de Wit, 2002), а оптогенетическая активация серотониновых нейронов дорсального ядра шва удлиняет ожидание у мышей (Miyazaki и соавт., 2014, *Current Biology* 24(17):2033–2040); о балансе немедленного и отсроченного выбора — §III.12. Это грубая сводка: по рецепторам, ядрам и временным режимам картина неоднородна — и одно разведение внутри неё существенно для §I.8 и §V.17, где иначе не сходятся действие СИОЗС и действие психоделиков. Рецепторы 5-HT1A (соматодендритные авторецепторы в ядрах шва и пост-синаптические в лимбических структурах) сопряжены с Gi/Go и гиперполяризуют: линия эта связывается с пассивным копингом — переносимостью стресса, снижением реактивности, стабилизацией наличного состояния. Рецепторы 5-HT2A, густо представленные на апикальных дендритах пирамид слоя V, сопряжены с Gq/11 и деполяризуют: линия активного копинга — рост пластичности и ослабление жёстких прайоров, на чём и стоит REBUS-прочтение психоделиков (§I.8). С этим разведением согласуется предлагаемый в той же линии клинический профиль (гипотеза): СИОЗС действуют прежде всего на реактивность и на смещения эмоциональной обработки — ранний сдвиг по модели Harmer, Goodwin & Cowen (2009), — а модель («я неудачник») перестраивается уже через последующее научение; агонисты 5-HT2A, по REBUS-прочтению, действуют на саму модель; прямое клиническое сравнение этого пока не разводит (Carhart-Harris и соавт., 2021). *Статус: разведение по рецепторным осям установлено фармакологически, привязка к «пассивному и активному копингу» — влиятельное прочтение (Carhart-Harris & Nutt, 2017), а не измеренное соответствие.*

Четыре нейромодулятора образуют взаимодействующую систему: они действуют на разные параметры одной машины, иногда противонаправленно, и не работают изолированно. Слово «настройка» при этом огрубляет, и огрубление стоит снять: непрерывно меняется **тонический** уровень, тогда как фазический разряд есть событие, а переход между тоническим и фазическим режимами (разобранный выше для норадреналина) — переключение, а не поворот ручки. Одни и те же вещества работают и как параметр, и как сигнал, и читать их только первым способом — значит терять вторую половину. *Отсюда — запрет на ходовую сетку.* Соответствие «дофамин → CEN, норадреналин → SN и VAN, ацетилхолин → DAN, серотонин → DMN» встречается часто, и это **педагогическая мнемоника, а не функциональная карта**: все четыре действуют на все сети

одновременно, с разной плотностью рецепторов и разными функциями. Читать такую строку можно лишь как «чье нарушение заметнее всего бьет по этой сети», и никакой вывод в досье на ней не стоит.

## IV.6. Пластичность и консолидация: чем оплачены операторы

Часть II описывает операции над знанием на психологическом уровне; здесь — чем они оплачены на клеточном. Слово «оплачены» стоит читать буквально, чем принято. Мозг работает под жестким энергетическим потолком — порядка двадцати ватт; основная статья расхода — восстановление ионных градиентов после разрядов и синаптической передачи: по балансовым оценкам (Attwell & Laughlin, 2001) львиная доля сигнального бюджета приходится на постсинаптические токи глутаматергических синапсов и на потенциалы действия, а не на поддержание покоя. Термодинамический предел снизу к этому потолку отношения не имеет. Предел Ландауэра — цена необратимого стирания одного бита,  $kT \cdot \ln 2$ , то есть около  $0,7 \text{ kT}$ . Гидролиз одной молекулы АТФ даёт порядка  $20 \text{ kT}$ , а одно синаптическое событие стоит, по тем же балансовым оценкам, порядка  $10^4$ – $10^5$  молекул АТФ, то есть  $10^5$ – $10^6 \text{ kT}$ . Численно это на шесть порядков больше  $kT \cdot \ln 2$ , но операции без модели того, сколько логических битов стирает одно синаптическое событие, несопоставимы, и «число порядков неэффективности» отсюда не выходит; ограничивает мозг восстановление ионных градиентов (выше), а не необратимость вычисления. Выводить отсюда абстракцию и чанкинг как «экономия на стирании информации» нельзя: сжатие размерности окупается числом синаптических событий, а энтропийный счёт отстоит от этой величины настолько, что ограничением не работает. Отсюда — направление, в котором архитектуре было бы выгодно экономить: меньше одновременно активных единиц на единицу решённой задачи. Прямо это верно для латерального торможения; для автоматизации — частично (активация ряда областей с тренировкой падает); для чанкинга экономия не показана — при кодировании структурированного материала латеральная префронтальная активность, напротив, растёт (Boj, Duncan, Wiseman & Owen, 2003); подавление дефолт-системы под нагрузкой скорее перераспределяет потребление, чем снижает его (Raichle & Mintun, 2006). Энергетический бюджет задаёт здесь направление, а не величину; что эти механизмы отобраны ради экономии, без сравнительных данных остаётся объяснением задним числом. Состав «клеточного» здесь уже предмета: разбор ниже идёт по нейронам, тогда как синапс устроен трёхсторонне — пресинапс, постсинапс и охватывающий их астроцит. В территории одного астроцита лежит около 140 тыс. синапсов у грызуна (Bushong и соавт., 2002) и, по оценке, от 270 тыс. до 2 млн у человека, чьи протоплазматические астроциты крупнее и ветвистее (Oberheim и соавт., 2009; оценка — по числу синапсов в объёме, а не по подсчёту контактов); астроциты связаны щелевыми контактами в синцитий, по которому идут медленные кальциевые волны на шкале секунд и минут, и на них же лежит клиренс глутамата и энергетическое снабжение (астроцитарно-нейронный лактатный челнок — гипотеза: Pellerin & Magistretti, 1994, PNAS 91(22):10625–10629; оспорена — Dienel, 2012). Масштаб времени здесь другой, чем у спайка, и ближе к масштабу операций Части II, чем сама спайковая динамика; в разборе ниже эта половина не представлена.

**Временные масштабы.** Разные области коры различаются не только тем, что они кодируют, но и тем, как долго удерживают влияние прошлого: автокорреляция спайковой активности спадает быстро в первичных сенсорных зонах (десятки миллисекунд) и медленнее — до сотен миллисекунд — в префронтальной и передней поясной коре, а окно интеграции на вершине иерархии, в

mPFC и задней поясной, доходит до секунд и десятков секунд; мер две (§III.0). Градиент этот функциональный, согласованный с анатомической иерархией, и воспроизводимый; допущение отдельного «таймера» для окна интеграции каждого уровня он делает излишним: горизонт уровня может задаваться инерцией его ансамблей. К отсчёту длительностей это не относится. Иерархия абстракции и иерархия временных окон, по этому чтению, — не два независимых порядка, а один градиент, увиденный с двух сторон. *Статус: гипотеза; совпадение двух порядков прямо не измерено.*

**Синаптический уровень.** Правило Хебба у самого Хебба асимметрично: клетка А «участвует в возбуждении» В, то есть важны порядок и причинность; лозунг «что срабатывает вместе — связывается вместе» позднейший (Löwel & Singer, 1992; Шатц). Клеточных кандидатов на реализацию у расширенного хеббовского правила два (ослабления исходный постулат Хебба не предусматривает, оно добавлено позже — Stent, 1973; Bienenstock, Cooper & Munro, 1982): долговременную потенциацию (LTP) — устойчивое усиление синаптической передачи (учебниковый протокол — высокочастотная коактивация; индукционных протоколов и форм несколько), и долговременную депрессию (LTD) — её ослабление при рассогласованной или низкочастотной активности. Пара LTP/LTD — ближайший клеточный аналог пары «укрепить связь / ослабить связь», но лишь аналог: это направления долговременного изменения, а не правила его индукции, и индуцироваться они могут разными правилами. В самом контуре CA1 из §I.4 — классическом препарате хеббовской LTP — формирование полей места показано и для другого правила. Совпадение предсказания от CA3 и наличного входа от энторинальной коры оценивается в разных дендритных слоях, и записью управляет **кальциевый плато-потенциал** в апикальном дендрите: одиночное такое событие усиливает входы, активные в окне нескольких секунд вокруг него, преимущественно до него, — пластичность поведенческого масштаба времени (BTSP: Bittner, Milstein и соавт., 2017, *Science* 357:1033–1036), не хеббовская ни по окну, ни по требованию совпадения спайков; изменение при этом двунаправленное — знак зависит от исходного веса, и часть ранее сильных входов ослабевает (Milstein и соавт., 2021, *eLife* 10:e73046). Для §I.4 это существенно: компаратор пишет след по правилу, у которого окно на два порядка шире окна STDP. Соответствие психологическим операторам из §II.1 функциональное, а не поэлементное, и приписывать ассимиляции LTP, а аккомодации LTD было бы подменой уровня.

**Системный уровень.** Консолидация — не одно явление, а два. *Синаптическая* разворачивается на шкале минут и часов и стабилизирует сам след (поздние её стадии и реактивации перекрываются с системными изменениями). *Системная* меняет распределение его опоры: вклад гиппокампа в среднем снижается, неокортикальный растёт. Шкала здесь не одна: у грызунов схема-независимый материал выходит из гиппокампальной зависимости за недели, а при наличии подходящей схемы — примерно за 48 ч (Tse и соавт., 2007); у человека для схема-независимого материала оценки идут на месяцы и годы, а прямой демонстрации такого ускорения нет — перенос остаётся гипотезой (объясняющая его модель SLIMM — van Kesteren и соавт., 2012; разбор и ограничения — §I.4, §IV.9). «Месяцы и годы» — верхняя оценка, а не константа процесса. *Механизм переноса описан конкретнее, чем «происходит во сне».* В медленноволновом сне три ритма вложены друг в друга по фазе: корковое **медленное колебание** (< 1 Гц, генерируемое глубокими слоями) задаёт такт, чередуя молчание и синхронное возбуждение; таламическое **сонное веретено** (11–16 Гц) встраивается в восходящую фазу возбуждения и открывает в дендритах корковых пирамид окно повышенной восприимчивости к пластичности; а внутрь веретена укладываются гиппокампальные **острые волны-рипплы** (150–250 Гц у грызунов; у человека — около 80–140 Гц), в которых днев-

ные последовательности проигрываются **сжато во времени** — на порядок и более. Сжатие это — кандидат на условие переноса: разнесённые днём на секунды события попадают в рипплах в окно спайк-зависимой пластичности, которое измеряется десятками миллисекунд. Бодрствование наращивает синаптический вес суммарно: день подгоняет веса, в том числе под шум, — в терминах модели растёт её эффективная сложность. Гипотеза **синаптического гомеостаза** (линия Тонони и Чирелли) отводит медленноволновому сну обратную операцию — **понижение** весов, пропорциональное их величине, но не сплошное: сильные следы его переживают, слабые уходят под порог. Опора у неё анатомическая — площадь аксон-шипикового контакта после сна меньше в среднем примерно на 18 %, уменьшение пропорционально размеру и щадит крупнейшие синапсы (de Vivo и соавт., 2017, *Science* 355:507–510), — электрофизиологическая (Vyazovskiy и соавт., 2008) и молекулярная (Diering и соавт., 2017). Понижение весов с выживанием сильного записывается как **байесовская редукция моделей** из §II.3: отбрасывание параметров, не окупающих своей сложности, то есть минимизация той самой штрафной части свободной энергии, которая там названа аппаратом аккомодации без указания, где она выполняется; ход этот для сна в рамке свободной энергии уже предложен (Hobson & Friston, 2012, у них адрес — скорее быстрый сон). Сон оказывается тогда кандидатом на адрес упрощающей части перестройки — отсечения того, что не окупается; ослабления ограничений (случай страуса, §II.3) и добавления структуры редукция не даёт, и на вопрос, почему аккомодация требует времени, это отвечает лишь отчасти. *Статус у трёх звеньев разный*: уменьшение площади синаптических контактов за сон измерено; функция общего понижения оспаривается — линия активной системной консолидации ставит в центр не понижение, а избирательное усиление и перераспределение проигрываемых следов; понижение и у самой SHY не сплошное, так что спор идёт о том, что несёт основную работу сна — общее понижение или целевое проигрывание, — и сочетание обоих не исключено (Diekelmann & Born, 2010); отождествление же понижения весов с байесовской редукцией есть теоретическое предложение, прямой проверки не имеющее. Отсюда и предсказание, отличающее механизм от метафоры: срыв переноса должен следовать за **рассогласованием фаз** между медленной волной и веретеном и при сохранной ткани. При старении рассогласование описано, но там оно само предсказывается атрофией медиальной префронтальной коры (Helfrich и соавт., 2018), так что этот материал показывает цепочку «ткань → фазы → забывание», а два источника не разводит; разводит вмешательство в фазу при сохранной ткани. *Статус: фазовое сопряжение измерено, причинная роль в консолидации показана на грызунах и косвенно у человека*. При извлечении стабилизированный след может вернуться в лабильное состояние и потребовать повторной стабилизации — **реконсолидация** (Nader, Schafe & LeDoux, 2000; пустая клетка из §II.1). Происходит это не при всяком извлечении: нужны новизна или рассогласование при реактивации, а старые и сильные следы устойчивее — это граничные условия, без которых фраза «терапия вмешивается в окно реконсолидации» сильнее данных; у человека эффекты таких вмешательств к тому же воспроизводятся непоследовательно. С ними она даёт один из механизмов того, что воспоминание меняется от пересказа к пересказу; другой — реконструкция при самом извлечении (Бартлетт, §I.1), и вклад каждого у человека не разведён.

«Вклад гиппокампа снижается» — описание среднего тренда, а не одностороннего движения. Стандартная модель системной консолидации предполагала монотонную передачу следа из гиппокампа в кору, после которой он извлекается уже без него. Эту односторонность оспаривают давно — теория множественных следов (Nadel & Moscovitch, 1997), трансформация следа (Winocur & Moscovitch, 2011), системная реконсолидация (Debiec, LeDoux & Nader, 2002); недавние данные на мышах добавили клеточный уровень. Во-первых, извлечение — процесс **активный**: припомин-

вание давнего, уже консолидированного события заново вовлекает гиппокамп и запускает **системную реконсолидацию**. Во-вторых, при этом собирается не прежний след: удалённое припоминание рекрутирует в гиппокампе **новый ансамбль энграмных клеток**, который и обслуживает последующие извлечения (Lei и соавт., «Reconstructing a new hippocampal engram for systems reconsolidation and remote memory updating», *Neuron*, 2025, 113:471–485, DOI 10.1016/j.neuron.2024.11.010). Отсюда два следствия. Зависимость от гиппокампа — не убывающая функция времени, а величина, **сдвигающаяся в обе стороны** в зависимости от того, извлекался ли след и с каким рассогласованием. И граница между «консолидацией» и «реконсолидацией» оказывается менее резкой, чем в изложении: каждое извлечение — потенциально новый цикл, а не считывание готового. На разведение синаптической и системной шкал это не влияет, а вот метафору «переезда в кору» ослабляет: переезжает не файл, а меняется распределение нагрузки между участниками, и меняется оно не только со временем, но и от употребления. *Статус: оспорено; клеточные данные — на грызунах.*

**Метапластичность** — пластичность самой пластичности: предшествующая активность меняет не силу синапса, а его готовность к последующему изменению. На этом уровне могла бы получить механизм «подготовленная почва» ближнего переноса (§V.8.1), но данных, связывающих эти два уровня, нет.

*Что сюда не входит.* Взрослый нейрогенез (§V.15: сам факт по работам 2025–2026 годов признаётся, но величина и функциональный вклад не установлены, так что основанием объяснений он не служит) и вклад астроглии в синаптическую регуляцию (выше).

## IV.7. Сознание и искажения: четыре рамки, приложенные к схемам

Четыре теории сознания, привлекаемые досе параллельно с РР (в приложениях ниже рамки другие: GWT, ИТ, ИТР, РР), различаются тем, что они считают условием осознанности: **GWT** — глобальную рассылку выигравшего конкуренцию содержания; **ИТ** — интегрированность информации в системе (Ф); **НОТ** — наличие репрезентации высшего порядка о состоянии; **RPT** — локальную рекуррентную обработку в сенсорной коре, без глобальной трансляции. Определения — в глоссарии. Рамки отвечают на разные вопросы — что делает содержание доступным (GWT), что достаточно для сенсорного переживания (RPT), что делает состояние осознаваемым для самого субъекта (НОТ), какова физическая основа переживания (ИТ), — поэтому их приложения к одному материалу ниже и в §IV.8 — по большей части разные проекции. *Читать отсюда «рамки вообще не спорят» неверно:* вопросы у них частью разные, частью общие, и на общих ответы конкурируют — прежде всего об условиях, необходимых и достаточных для переживания. Расхождение GWT и RPT в §IV.8 — такой случай: одна требует глобальной рассылки, другая считает достаточной локальную рекуррентность, и один результат две рамки читают несовместимо. *Сравнение по проверяемости в §IV.8.1 к этому спору не сводится:* там сопоставляются не ответы на общий вопрос, а способность каждой рамки отвечать за **свой** — насколько её собственные утверждения допускают опровержение; сравнивать рамки по отдельным аспектам — тяжести возражений, защите от опровержения — можно, сводить в один ранг нельзя. Прямое противопоставление предсказаний, доведённое до публикации, пока одно — Cogitate, где рамки выступали конкурен-



тами по предрегистрированному протоколу. Ниже GWT и ИТ приложены к схемам вместе с ИТР (которая теорией сознания не является — это теория веридичности восприятия) и РР; НОТ и РРТ прикладываются в §IV.8, к функциям.

**GWT** (приложение к схемам — прочтение, а не следствие самой теории): схемы конкурируют за доступ в глобальное рабочее пространство. Схема, соответствующая текущей задаче, получает преимущество в этой конкуренции и «зажигается» быстрее — поэтому релевантная интерпретация приходит в сознание раньше прочих.

**ИТ**: к схемам как таковым ИТ ничего специфического не добавляет:  $\Phi$  — глобальное свойство комплекса в данный момент, а не мера богатства репрезентации, и ход «у эксперта репрезентация богаче связями, значит интегрированнее» подменяет семантическую насыщенность каузальной интеграцией физической системы. Различие эксперта и новичка — дело чанкинга (§II.10) и экспертизы (§V.8), а не  $\Phi$ .

**ИТР**: схема — готовая иконка поверх сенсорных данных; аккомодация = создание новой иконки.

Confirmation bias в этой рамке читается как предпочтение готовой иконки ( $\text{fitness} > \text{truth}$ ) — по мягкой части, названной ниже, а не по самой теореме FBT: та говорит об отборе перцептивных стратегий, а не об обновлении убеждений. Но одним лишь экономным необновлением confirmation bias не исчерпывается — полный его состав и граница между рациональной частью и отклонением от байесовской нормы разобраны в §II.14.1. *Статус: различать надо теорему и её прочтение.* Сам результат FBT ( $\text{fitness beats truth}$ ) — доказанное утверждение о моделях эволюционных игр: при заданных предположениях стратегия восприятия, настроенная на функцию приспособленности, вытесняет настроенную на структуру мира. Спекулятивна онтологическая экстраполяция — переход от «отбор оптимизирует приспособленность, а не точность отображения» к «пространства, времени и объектов вне восприятия не существует»; интерфейсная теория восприятия Хоффмана в этой части консенсусом в когнитивной науке не является. Досье берёт отсюда только мягкую часть: восприятие и эвристики смещены в пользу приспособленности, а не точного отображения.

РР: схема — предсказывающая модель, обновляемая новой информацией; когда влияние ОП на обновление подавлено высокой точностью прайора, сдвиг среднего подавлен (при конечных точностях и ненулевой невязке в скалярной модели он, однако, не равен нулю) даже при крупном рассогласовании — так в РР-записи выглядит необновляющая часть confirmation bias (§I.7). Формулировать это через «малую ОП» нельзя (см. шапку и §II.3): при совпадении входа с ожиданием рассогласование действительно мало, но это обычная ассимиляция, а не искажение; искажение начинается там, где данные схеме противоречат, а вес их ниже, чем оправдывает их действительная надёжность, — то есть точность прайора завышена против его фактической надёжности (§I.7, §II.14.1). Объясняет это **необновление** схемы, а не любые искажения подряд: эффекты, связанные с формой подачи данных, к confirmation bias отношения не имеют и разобраны отдельно (§V.11).

Общее у РР и ИТР (GWT и ИТ об искажениях здесь ничего не говорят): искажения — не сбой поверх исправной машины, а режим её работы — у РР при экономном обновлении, у ИТР при отборе на приспособленность. Что это эволюционная оптимизация под скорость и приспособленность — правдоподобная гипотеза, но без сравнительных и экологических данных она остаётся объяснением задним числом.

## IV.8. Теории сознания: приложение к функциям

**GWT:** осознаваемая часть каждой ВКФ — то содержание, которое выиграло конкуренцию и рассылается глобально; внимание — одно из условий того, что «зажигается» (наряду с силой стимула).

**ИТ:** к функциям как таковым добавляет немного — совместный отказ ВКФ при глубоком сне и наркозе предсказывают все четыре рамки. Специфично другое: по ИТ сознание и функция могут расходиться — система с высоким  $\Phi$  может ничего не исполнять, а функционально эквивалентная ей прямоточная — не иметь сознания.  *$\Phi$  здесь, как и в §IV.7, — свойство комплекса, а не «уровень», который требуется каждой функции отдельно; кроме того, величина  $\Phi$  для корковой сети практически не вычислима, и это сравнение остаётся качественным.*

**НОТ:** состояния, на которых работают ВКФ, делятся на осознаваемые (есть репрезентация высшего порядка) и неосознаваемые; первопорядковое исполнение возможно и без неё — в пределе при равной результативности (Lau & Passingham, 2006).

**RPT:** феноменальная осознанность возникает уже при локальной рекуррентности в сенсорных областях, и глобальная рассылка для неё не нужна (Lamme). Отсюда предсказание, отличающее её от GWT: часть содержания может переживаться, не будучи доступной отчёту, — то есть разрыв между феноменальным и доступным для ВКФ — различие феноменального сознания и сознания доступа по Блоку (Block, 1995, *Behavioral and Brain Sciences* 18(2):227–247) — реален, а не артефакт измерения. **Где это различие работает.** Результат «ERN возникает раньше осознания ошибки» (§III.10) допускает два несовместимых чтения, и выбор между ними — не деталь. По GWT переживания на этом этапе нет: сигнал существует и обрабатывается, но глобальной конкуренции ещё не выиграл, а потому не осознаётся и в отчёт не попадает. Неосознаваемую обработку GWT не отрицает — она у неё штатный случай; отрицается только переживание до глобальной рассылки, и отрицается оно у этого конкретного содержания, а не вообще. По RPT локальная рекуррентная обработка к этому моменту уже может нести феноменальность: тогда ошибка на 50–100 мс **переживается**, но не доступна ни отчёту, ни произвольному контролю. Допущение здесь отдельное, не показанное и крупное — теорию приходится распространить за пределы сенсорной коры, для зрительной обработки которой она сформулирована: источник ERN локализуют в dACC и пре-SMA (со статусом из §III.10), то есть в исполнительном контуре мониторинга действия, а не в сенсорной иерархии, для которой Lamme вводил локальную рекуррентность. Экспериментально эти чтения различаются трудно: прямой индикатор переживания — отчёт, а он по построению принадлежит доступу; парадигмы без отчёта (зрачок, движения глаз, оптокинетический нистагм) дают косвенные прокси, но и они требуют интерпретации. Поэтому здесь зафиксирована развилка, а не выбор, и второе чтение — экстраполяция RPT, а не её предсказание. ERN в связке идёт не один: за ним следует **позитивность ошибки** (Pe) на 200–400 мс, и различаются два компонента по осознанию. В пробе с антисаккадами, где неосознаваемых ошибочных саккад много, ошибочное движение сопровождалось заметной ERN **независимо** от того, заметил его испытуемый или нет, тогда как Pe при незамеченных ошибках резко падала (Nieuwenhuis, Ridderinkhof, Blom, Band & Kok, 2001, *Psychophysiology* 38(5):752–760). Отчёт об ошибке привязан не к ERN, а к более позднему компоненту, и всякое утверждение о связи ERN с переживанием приходится формулировать **против** Pe, а не в пустоте. Спор двух рамок это не закрывает: GWT читает Pe как саму глобальную рассылку, RPT — как момент, когда к уже идущему переживанию добавляется доступ, и данные о диссоциации совместимы с обоими чтениями. Меняется другое: развилка пе-

рестаёт быть чисто умозрительной и получает величину, которую меряют. Практическое следствие всё же есть: формулировка «сигнал ошибки (ERN) возникает раньше, чем испытуемый может о ней сообщить» описывает данные; «мозг заметил ошибку раньше, чем вы» нейтральна, лишь если «вы» — ваш отчёт, а «мозг заметил ошибку бессознательно» уже принимает сторону GWT.

**РР:** каждая ВКФ переописывается как аспект предиктивной иерархии — внимание есть взвешивание точности **ошибки предсказания** (постсинаптическое усиление, gain, восходящего сенсорного канала — Feldman & Friston, 2010; повышение точности прайора записывается не как селективное внимание, а как ригидность восприятия — шапка), память — удержание модели, эмоции — интероцептивное предсказание. Со статусом из шапки: это унификация языка, а не дополнительный механизм. Теорией сознания наравне с четырьмя выше РР при этом не является: её сторонники подают её как рамку для эмпирической науки о сознании — способ сопоставлять механизмы со свойствами переживания, — а не как ответ на вопрос о его условиях (Seth & Hohwy, 2021, *Cognitive Neuroscience* 12(2):89–90).

#### IV.8.1. Возражения против всех четырёх рамок

Возражения неравноценны: одни показывают, какую цену рамка платит за свою конструкцию, другие — что проверить её в нынешнем виде нечем. Сводить их в общий счёт «у кого возражений больше» нельзя — вес здесь важнее числа. Места ниже у ИТ больше, чем у трёх остальных вместе, но по плодотворности (не по проверяемости самой теории) она дала наиболее валидированную клиническую процедуру — PCI, §V.16, — хотя и не единственную: из линии глобального рабочего пространства вышли парадигма local–global (Bekinschtein и соавт., 2009, *PNAS* 106(5):1672–1677) и мультимаркерная ЭЭГ-классификация пациентов с нарушением сознания (Sitt и соавт., 2014, *Brain* 137(8):2258–2270). *Кредит этот, однако, узкий:* PCI меряет сжимаемость отклика по Лемпелю — Зиву и ядра теории — постулата исключения, отождествления переживания с причинно-следственной (Ф-) структурой (в ИТ 3.0 — «пространство квалиа») — не проверяет никак; успех процедуры говорит о плодотворности исходной идеи интеграции и дифференциации, а не о верности формализма, из которого она выросла. Прямого индикатора переживания нет при этом ни у одной из четырёх.

**GWT.** В психологической версии (Баарс) рабочее пространство описано функционально; нейронная (GNWT) задаёт механизм — дальние пирамидные связи и воспламенение как нелинейный переход в моделях спайковых сетей (Dehaene, Sergent & Changeux, 2003). Вопрос, почему рассылка сопровождается переживанием, — вопрос трудной проблемы; он стоит перед всеми четырьмя рамками, а не перед одной GWT, и здесь не ставится (шапка, «Охват»). Отдельная методологическая претензия касается «воспламенения» (ignition): в стандартных парадигмах испытуемый об осознании **сообщает**, и потому широкая поздняя активация может отражать отчёт, принятие решения и обращение к памяти, а не сознание как таковое; парадигмы без отчёта ослабляют этот эффект.

**НОТ.** Первое возражение старое и структурное: если состояние осознаётся благодаря репрезентации о нём, то что делает осознанной саму эту репрезентацию — либо регресс, либо остановка на произвольном шаге. Ответ у сторонников есть — репрезентация высшего порядка сама осознаваться не обязана, и регресс на этом обрывается; возражение поэтому не закрывает теорию, а показывает, какую цену она платит: осознанность оказывается свойством, придаваемым состоянию чем-то, что само не переживается. Второе острее: репрезентация высшего порядка может

быть **ошибочной**, то есть возникать в отсутствие соответствующего первопорядкового состояния; тогда придётся признать переживание того, чего нет, и это следствие теории, а не придирка к ней. Сторонники (Rosenthal; Lau & Brown, 2019) это следствие принимают и превращают в предсказание, называя кандидатные случаи; спор здесь эмпирический, и варианты НОТ решают его по-разному. Третье — эмпирическое: префронтальная активность, на которую НОТ опирается, может отражать отчёт и метакогнитивную оценку, а не осознанность.

**RPT.** Локальная рекуррентная обработка правдоподобна как необходимое условие, но её достаточность не показана: рекуррентность в сенсорной коре регистрируется и в случаях, когда о содержании не сообщается; считать ли их непереживаемыми, зависит от критерия отчёта, который RPT оспаривает, — и решающий эксперимент упирается в ту же ловушку с отчётом, что разобрана в §IV.8.

**ИТ** — и здесь возражения тяжелее, чем у остальных трёх.

**Вычислительная неподъёмность.**  $\Phi$  определена так, что её точный расчёт требует перебора всех разбиений системы, и для сети масштаба коры задача практически неразрешима: перебор растёт сверхэкспоненциально, а полной причинной модели реального мозга нет (для конечной полностью заданной системы расчёт возможен в принципе — препятствие вычислительное и эпистемическое, а не доказанная невычислимость). Все эмпирические применения пользуются суррогатами — например, индексом пертурбационной сложности (PCI), который мотивирован идеей интеграции и дифференциации, но величиной  $\Phi$  не является и её не приближает, — то есть проверяется не теория, а суррогат.

**Контринтуитивные следствия.** Из постулатов ИТ — физических двойников её феноменологических аксиом — и формализма  $\Phi$  следует, что достаточно интегрированные системы простой архитектуры имеют ненулевое  $\Phi$ , а значит, по теории, некоторую степень сознания, и что можно построить схему без всякого поведения, но с высоким  $\Phi$ . Сторонники принимают это как честное следствие панпсихистского уклона теории; критики (линия Aaronson) считают редукцией к абсурду — но по противоположному основанию: не потому, что теория мало запрещает, а потому, что здесь она утверждает слишком **определённо**. Инертной регулярной решётке или расширяющему графу — это два разных контрпримера Ааронсона — формализм приписывает  $\Phi$ , астрономически превышающее человеческое; *reductio* строится на конкретном предсказании, которое критики считают заведомо ложным (Tononi, 2014, его принял), — то есть на столкновении с интуицией, а не с наблюдением, но и не на отсутствии предсказания.

**Проверяемость.** В 2023 году открытое письмо исследователей сознания (124 подписи; продолжение — *Nature Neuroscience*, 2025) назвало ИТ лженаукой: ядро теории, по мнению авторов, не проверяемо, а предсказания, проверенные в Cogitate, с ним логически не связаны; сторонники ответили перечнем работ, проверяющих, по их мнению, ядро (Tononi и соавт., 2025). Спор, следовательно, не о наличии различающих предсказаний вообще, а о том, выведены ли они из ядра: предсказания Cogitate различающие, но опираются на вспомогательные допущения о нейронной реализации — и для ИТ, и для GNWT. В предзарегистрированном состязательном исследовании (Cogitate Consortium, 2025, *Nature* 642:133–142) ИТ и GNWT — нейронная версия глобального рабочего пространства (Деан и Шанжэ) с префронтально-теменной сетью в роли носителя, а не психологическая архитектура Баарса (Mashour, Roelfsema, Changeux & Dehaene, 2020, *Neuron* 105(5):776–798), — сравнивались напрямую, и не подтвердилась часть ожиданий обеих — у ИТ устойчивая синхронизация в задней коре на протяжении предъявления, у GNWT позднее

«воспламенение» в префронтальной коре при исчезновении стимула, а вместе с ним и полнота содержательного представительства: часть измерений осознаваемого содержания в префронтальной коре прочитывается ограниченно. Победителя нет. Особенность ИТ — не в самом факте суррогатов: прямой меры «глобального доступа» нет и у GWT, и она тоже проверяется косвенными прокси (поздняя активность, отчёт). Разница в степени, и степень эта велика: расчёт  $\Phi$  для сети масштаба коры непосилен, тогда как прокси GWT привязаны к наблюдаемым событиям. Отсюда и асимметрия в защите от опровержения — провал теста ИТ отнести на суррогат легче. В Cogitate, однако, ИТ проверялась не величиной  $\Phi$ , а анатомо-временным предсказанием — устойчивой синхронизацией в задней коре, — так что к этому тесту лазейка суррогата применима лишь отчасти.

*Следствие.* Сказанное через ИТ выше не отменяется — она использована только качественно. Простой иерархии «у одних рамок тест есть, у другой нет» данные 2025 года не поддерживают: у ИТ и GNWT есть частично подтверждённые и частично проваленные предсказания, НОТ и RPT такой прямой состязательной проверки пока не проходили, и сравнивать рамки надо по объясняемому явлению, единице анализа и заявленному условию, а не по одной шкале проверяемости.

## IV.9. Как функции опираются на схемы

Каждая функция работает через схемы своего типа: восприятие — через перцептивные, эпизодическая память — через схемы событий (семантическая и процедурная — через свои), метакогниция — через схемы собственных процессов. Ключевой результат Тсе и соавт. (2007, крысы, ассоциации «вкус — место»; разбор — §I.4): при наличии подходящей схемы новая информация перестаёт зависеть от гиппокампа за одни-двое суток вместо недель, то есть скорость системной консолидации зависит, в том числе, от наличия структуры, к которой можно подключиться, а не только от «пустой ёмкости». *Статус:* показано на грызунах в одной лаборатории (независимой репликации досье не называет); перенос на человеческое обучение — гипотеза.

Телесно обусловленные ВКФ: пространственная ориентация опирается на вестибулярный вход и телесную схему, эмоциональная регуляция — на interoception, а гипотеза соматических маркеров (Дамасио) распространяет телесный вклад на принятие решений. *Статус:* оспорено — участники Iowa Gambling Task знают о выгодности колод больше и раньше, чем предполагала исходная интерпретация (Maia & McClelland, 2004, PNAS 101(45):16075–16080).

## IV.10. Как всё работает вместе: бытовые аналогии

Рабочая память — освещённый участок большого архива: подсвечено несколько папок, объём папки зависит от опыта (чанкинг), а без поддержки подсвеченное теряется (буквально понятие «несколько папок» — сторона спора слотов и ресурсов, §III.3). Исполнительный контроль — правила, по которым решается, что подсветить и что погасить; нужен ли для этого отдельный «редактор», — вопрос открытый (§II.2, §III.10). Метакогниция — приборная панель, стрелки которой выводят показания по косвенным признакам — шуму, лёгкости хода — и потому временами врут; показывает она не дорогу, а то, как идёт езда, и по ней же водитель переключает передачи (мониторинг и контроль). Творчество — чередование черновика и правки: DMN поставяет варианты,



CEN отбирает и шлифует, SN сдвигает шансы на переключение между ними (аналогия огрубляет: §IV.1; разделение получено на задачах дивергентного мышления, §III.9). Схемы при этом — само здание: планировка, по которой ориентируются, не задумываясь, где какая комната; только перепланировка идёт всё время — перегородки сдвигаются там, где ходят чаще, и каждый раз, когда планом пользуются.

## IV.11. Пять оптик: что каждая покупает и чем платит

Бытовые аналогии §IV.10 — тоже способ смотреть, но не оптика в здешнем смысле: основных величин (переменных описания) у них нет, а с ними — ни запрета, ни числа. Ниже — пять словарей, у которых они есть, и вопрос к каждой один и тот же: что она покупает, а не как переименовывает. Оснований, по которым покупка здесь засчитывается, два, и порядок их тот же, что в шапке. Первое — **соизмеримость**: перевод между величинами, выписанный настолько, что два раздела делаются предъявими один против другого. Засчитывается она, когда независимые измерения сходятся или вмешательство сдвигает предсказанное в обоих местах; одинаковая запись сама по себе — свойство языка (как с доминантой в шапке). Второе — **запрет или количественное предсказание**: утверждение, предъявляемое против наблюдения. Второе сильнее и платится реже; первое не ноль — на нём держится заявка предиктивной обработки сверх единственного предсказания модели её семейства, и без него разделы досье не сверяются между собой.

*Статус раздела.* Оптик пять, ранга между ними нет — в том смысле, что счёт купленного (ниже) привилегии ни одной не даёт; положительного равенства он не устанавливает: общей меры, по которой оптики оказались бы равны, тоже нет. Пять — число сопоставленных здесь словарей, а не исчерпывающая классификация: словарь со своими основными величинами, оставшийся за рамками досье, встал бы шестым на тех же условиях, если позволит объём (о подкрепляющем обучении — ниже). Три вводятся как рабочие на названных участках, пятая — в узкой измеряемой форме, PP держится на покрытии. Речь не о том, чтобы излагать всё пятикратно: у каждой оптики назван и участок, на котором она отказывает.

*Прежде оптик — о самом пороге.* Требование «соизмеримость, запрет или число» ни соизмеримостью, ни запретом, ни числом не является: никакое наблюдение его не отменяет, никакой величины оно не предсказывает и ни одной пары разделов между собой не связывает. Собственного порога оно не берёт. Порочного круга тут нет, есть цена: порог не доказан и доказан быть не может; он **выбран** и держится не данными и не записью, а решением: это конвенция метода, норма оценки, а не различие в предмете. Из видов опоры «Чем держатся границы» к нему ближе всего четвёртый, но носитель у него — постановление досье, а не нотация. Выбран он под задачу: текст сводит чужие результаты, а не производит свои, и у сводящего валюты эти — предъявляемое против наблюдения и предъявляемое против соседнего раздела. Текст, ставящий опыты, обошёлся бы одной — предъявляемым против наблюдения; текст философский вправе не брать ни одной, и негодным его это не делает. Практическое следствие отсюда одно, и оно ограничительное: **оптику, порога не взявшую, отвергают здесь, а не вообще.**

**Предиктивная обработка.** Основные величины — точность прайора и точность ошибки; схема есть ожидание с точностью, ассимиляция — градуальный сдвиг параметров. *Читать эту строку надо против §II.3.* Аккомодацией градуальный сдвиг называть нельзя: сдвиг меняет параметр

внутри заданной структуры, а аккомодация есть смена самой структуры порождающей модели — и вот её-то рамка в гауссовой параметрической записи и не записывает; дискретные модели со сравнением структур (§II.3) — отдельный разговор. Непараметрическая её ветвь к тому же заводит новую категорию **скачком**, так что «градуальность» не является даже общим свойством рамки. Покупаемое ниже относится поэтому к ассимиляции и к весам, а не ко всей паре. *Первой она стоит здесь не по силе, а потому, что ею написан остальной текст.* **Что покупает:** общую запись, в которой §I.8 и §V.17 можно поставить друг против друга (так же удивление §II.3 и сжатие §II.10 — через длину описания); засчитанной по правилу выше соизмеримость станет, когда меры веса прайора из разных парадигм сойдутся, — пока они коррелируют слабо (§V.17). И одно предсказание в психозе, кандидат в различающие, — у модели HGF (§V.17). И это предсказание, и запреты §II.3 (локальный порог роста удивления  $|\varepsilon| > \sigma_{\text{пред}}$  и его канальная граница  $|\varepsilon| > \sigma_{\text{ОП}}$  — необходимое условие режима роста при дальнейшем сжатии прайора; направленный критерий) на гауссовой байесовской оценке — иерархической и скалярной, — и РР их наследует, а не порождает; собственной у неё остаётся заявка на соизмеримость. По засчитанным **в этом тексте** запретам и числам — при счёте по каждому основанию отдельно — она вместе с информационно-интеграционной внизу, но ранга это не задаёт, для него понадобилось бы сопоставление конкретных моделей на общей задаче, которого здесь нет. **Где отказывает:** там же, где её преимущество, — она переописывает всё и потому запрещает мало; проверка из шапки применяется поэтому к каждому РР-блоку отдельно. Вычеркни РР — и **эмпирическая часть не пострадает нигде, кроме §V.17:** разливка, кривые забывания, лезионные диссоциации, репликационные статусы держатся не на ней. Не объяснение, а общий словарь плюс один результат.

**Динамико-системная оптика.** Состояние системы — точка в фазовом пространстве активности; схема — **аттрактор**; ассимиляция — движение внутри бассейна притяжения; аккомодация — утрата бассейна прежней схемы при медленном сдвиге параметров (бифуркация), после которой состояние скачком уходит в другой бассейн; шумовой перескок через сепаратрису при неизменном ландшафте — отдельный случай, без гистерезиса и замедления. **Метастабильность:** режим, в котором система не стоит в аттракторе и не перескакивает дискретно между ними, а задерживается в окрестности каждого на время порядка сотен миллисекунд, не захватываясь ни одним (Kelso, 1995; Tognoli & Kelso, 2014, *Neuron* 81(1):35–48); сегрегация и интеграция сосуществуют, потому что фазовое сцепление между узлами то возникает, то распадается. Тройка DMN/CEN/SN в таком чтении — не три положения переключателя, а три области задержки в одном непрерывном ландшафте (с поправкой на шкалу: сотни миллисекунд относятся к фазовому сцеплению, а состояния тройки на фМРТ держатся секунды и десятки секунд, §III.0), и «переход между режимами» есть смена времени пребывания, а не щелчок. Уравнение, на котором это держится, в досье уже есть: сеть протекающих интеграторов из §II.3, и «разливка активации» в этом чтении — релаксация к аттрактору, а не диффузия. *Что покупает.* Различение, которого РР не делает. Обновление параметра в гауссовой записи **градуально:** сдвиг прайора пропорционален взвешенной точностью ошибке. Переход между аттракторами **дискретен:** при бифуркации с сосуществующими устойчивыми состояниями и медленно меняющемся параметре у него есть порог и гистерезис — обратный переход требует не той же величины входа, что прямой (шумовой переход устроен иначе). Сравниваются здесь две конкретные записи, а не байесовский подход с динамическим: скачкообразное порождение категории байесовский аппарат тоже даёт (§II.3), и порог у сравнения моделей есть по построению — отношение свидетельств против априорных шансов, — а при «липком» априоре на смену появляется и зависимость от пути. Различает оптики поэтому не порог и не гистерезис, а поведение перед сменой: в иерархической РР-записи (HGF, §II.3)

перед сменой растут оценка волатильности и скорость обучения, и автокорреляция оценки падает; по динамической оптике аккомодация стоит на месте, пока система не доведена до бифуркации, и затем происходит скачком, а автокорреляция перед ней растёт. Противоположный знак — кандидат на различающее измерение, если оценку HGF и состояние динамической модели удастся привязать к одному наблюдаемому ряду (например, к последовательности ответов) в одном окне: автокорреляции здесь разные — латентной оценки и наблюдаемых колебаний (*статус: направление для HGF стандартное, на модели здесь не проверено*). Проверяется это прямо: вблизи перехода растут автокорреляция и дисперсия колебаний состояния — **критическое замедление** (§V.17). *Признаки эти принадлежат классу переходов, а не всякой перестройке*. Порог и замедление ожидаются там, где система проходит бифуркацию, гистерезис — лишь там, где при ней сосуществуют устойчивые состояния (складка, подкритическая вилка; при сверхкритической ветви расходятся непрерывно, и петли нет); шумовой выход из бассейна — им же в §III.2 описано бинокулярное соперничество — идёт без них, а сами ранние индикаторы дают и пропуски, и ложные тревоги (Dakos и соавт., 2015). Отсюда две поправки. Это кандидатные признаки одной модели аккомодации, а не обязательная метка любой. И смена аттрактора есть переход в уже имеющийся бассейн: под неё одинаково ложатся смена интерпретации и смена установки, а порождение нового аттрактора бифуркация тоже описывает (но не новых осей: число переменных состояния при ней то же, и аккомодацию с новым признаком, §II.3, динамическая запись передаёт лишь как перестройку рельефа в заданных осях); в записи нет другого — медленной переменной научения, которая сдвигала бы параметры. Оптика эта уже работает в §II.11 — в связке с коннекционистским научением, которое задаёт, какие бассейны глубже: там сохранность обобщений при атрофии хаба выводится из глубины бассейнов притяжения, а не из того, что обобщения там отдельно хранились. *Где отказывает*. Она ничего не говорит о **содержании**: «аттрактор» — форма устойчивости, а какое понятие в нём удерживается, из динамики не следует. Семантика, язык и социальное познание требуют надстройки, которой у неё нет.

**Архитектурно-процессуальная оптика** (ACT-R, Soar). Система — набор модулей с буферами и временными константами; знание — декларативные чанки и процедурные продукционные правила «условие → действие», срабатывающие в цикле распознавание—действие. *Что покупает*. То, чего у РР почти нет, — чисел, переносимых между задачами: параметры со значениями по умолчанию, при которых предсказание делается до подгонки. Активация элемента декларативной памяти задаётся выражением  $B = \ln \sum_j t_j^{-(d)}$  (§III.4; параметр забывания  $d$  по умолчанию 0,5, рабочий диапазон 0,3–0,7), и из него выводится убывание обеих кривых — забывания и упражнения (Anderson & Schooler, 1991; о степенной форме — §III.4, §V.8): не переописание, а вывод с одним параметром формы —  $d$ ; эффект распределённого повторения требует расширения (§III.4), для предсказаний о времени реакции добавляется масштабный  $F$  (§III.4), для вероятности припоминания — порог  $\tau$  и шум  $s$ . Многозадачность здесь тоже количественна: величина интерференции **выводится** из состава требуемых буферов, а не постулируется отдельным «центральным исполнителем» (§III.10). *Где отказывает*. В модульности. Взаимно-однозначное сопоставление модулей с неперекрывающимися областями мозга плохо совместимо с нейральным переиспользованием §IV.4 (функционального разделения ресурсов само переиспользование не опровергает); инсайт, творчество и пластичность моделируются в этой рамке хуже всего. Купленное этот отказ задевает неравномерно: выражение для активации от деления на модули не зависит, а счёт интерференции в теории многопоточного познания выводится из состава буферов, то есть из того самого деления, и верен лишь постольку, поскольку функциональные ресурсы разделены так, как их делит архитектура. *Ходовой упрёк в дискретности го-*

дится лишь отчасти: сам по себе дискретный шаг алгоритмического описания непрерывности реализации не противоречит (сводная карта), но АСТ-R привязывает 50-мс цикл к базальным ганглиям (Anderson, 2007; Stocco, Lebiere & Anderson, 2010), и в этой части утверждение реализационное и проверяемое.

**Энактивная оптика** — в сенсомоторном варианте; радикальный энактивизм, отказывающий в содержании базовому познанию, разобран отдельно (§I.14). Не «внутренняя модель», а **сенсомоторные контингенции** — закономерности, связывающие собственное действие с изменением сенсорного входа (O'Regan & Noë, 2001). Ожидание здесь не предсказание о мире, а преднастрой-ка действия; расхождение снимается не байесовским обновлением, а перекалибровкой контура. С активным выводом §II.17 это не одно и то же, хотя формулировки похожи. Там действие выводится из порождающей модели и служит способом подтвердить её предсказание; здесь нет модели мира — есть освоенное практическое знание контингенций, и контур подстраивается сам; в прочтении Seth (2014) это знание само есть порождающая модель контрфактических сенсомоторных связей, и тогда различие — в том, что считать носителем. Различие онтологическое, а не механистическое, и потому на сенсомоторном материале два чтения эмпирически развести трудно; на языковом и контрфактическом расходится уже охват объяснения, а не данные (§I.14). *Что покупает*. Запрет: перцептивная компетентность не выводится из объёма входа, а требует освоенной связи входа с собственным действием (§I.3). Засчитан он, однако, по исключению, а не по различию: тот же запрет даёт всякая теория, где научение требует ошибки от собственного действия, — прямые модели, активный вывод. *Где отказывает*. Там же, где сказано в §I.14: на отсроченном, языковом и контрфактическом мышлении. И с реляционной линией §II.11.2 её путать нельзя — та говорит, что мир описывается отношениями, эта — что не нужна детальная внутренняя копия мира (O'Regan & Noë); отказ от всякого содержания — позиция радикального варианта (§I.14).

**Информационно-интеграционная оптика.** Основная величина — в теории  $\Phi$ ; в досье — сложность отклика коры на возмущение (PCI). *Что покупает* — и только это. Идея «интегрировано и дифференцировано одновременно» операционализуется независимо от  $\Phi$  и работает клинически: индекс пертурбационной сложности PCI у части пациентов без поведенческого ответа даёт значения, характерные для сознательных состояний (§V.16), — указание на возможно сохранную способность к сознанию, которого поведенческие шкалы не дают. *Где отказано*. Самой  $\Phi$  как языку. Основания — в §IV.8.1: точный расчёт неосуществим для сети масштаба коры, все применения идут через суррогаты, а PCI величиной  $\Phi$  не является и её не приближает. В досье поэтому введён индекс, мотивированный этой идеей, а не сама мера, и переописывать через  $\Phi$  схемы, операторы и функции здесь не будут.

Чем что считается.

| Оптика                 | Основная величина                | Что играет роль схемы | Аккомодация                                                                  |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Предиктивная обработка | точность прайора и ошибки        | ожидание с точностью  | смена модели; в гауссовой записи не представлена (§II.3)                     |
| Динамическая           | положение в фазовом пространстве | аттрактор             | бифуркация (скачок и гистерезис — при её типе с сосуществующими состояниями) |

| Оптика                      | Основная величина                | Что играет роль схемы                                                                 | Аккомодация                                                                                                                     |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Архитектурно-процессуальная | активация элемента, цикл правила | продукционное правило и декларативный чанк                                            | прямого аналога нет: компиляция автоматизирует имеющееся знание; ближе всего — вытеснение правила новым по выученной полезности |
| Энактивная                  | сенсомоторная контингенция       | освоенная контингенция «действие → изменение входа»                                   | перекалибровка контура                                                                                                          |
| Информационно-интегративная | в теории $\Phi$ ; в досье — PCI  | специфического соответствия нет: $\Phi$ — свойство комплекса, а не мера схемы (§IV.7) | перестройка каузальной структуры                                                                                                |

Чем окупается и где отказывает.

| Оптика                      | Чем окупается здесь                                                                                                                                                                     | Где отказывает                                        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Предиктивная обработка      | сквозной язык, соизмеримость заявлена, не засчитана; одно предсказание в психозе, кандидат в различающие, — у модели HGF, унаследованное от гауссовой оценки (§V.17)                    | переописывает всё, за-прещает мало                    |
| Динамическая                | критическое замедление перед переходом (§V.17); деградация хаба (§II.11)                                                                                                                | молчит о содержании                                   |
| Архитектурно-процессуальная | убывание кривых забывания и упражнения из одного параметра формы (§III.4); интерференция при многозадачности (§III.10)                                                                  | модульность против §IV.4                              |
| Энактивная                  | запрет на вывод компетентности из одного входа (§I.3), засчитан по исключению; сопряжение как отдельный уровень (§III.8) — удерживает уровень описания, не покупка по критериям раздела | отсроченное, языковое, контрфактическое (§I.14)       |
| Информационно-интегративная | PCI как клиническая мера (§V.16)                                                                                                                                                        | расчёт $\Phi$ непосилен; языком не вводится (§IV.8.1) |

Где какая ложится лучше прочих. Равный ранг не значит равной силы в каждой точке.

| Аспект                                                         | Ложится лучше прочих      | Чем именно                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Забывание, упражнение, распределённое повторение               | архитектурная             | убывание двух кривых из одного параметра формы, распределённое повторение — через расширение (§III.4)                                                                                   |
| Интерференция при двух задачах сразу                           | архитектурная             | величина выводится из состава буферов (§III.10)                                                                                                                                         |
| Невербализуемость экспертного решения                          | архитектурная             | компиляция правил убирает пошаговые декларативные извлечения — непосредственный отчёт о реально выполненном ограничен, реконструктивное объяснение возможно (§V.8)                      |
| Переход состояния: аккомодация, сдвиг парадигмы, вход в эпизод | динамическая              | критическое замедление перед скачком, опровержимое рядом наблюдений (порог и гистерезис даёт и байесовское сравнение моделей) (§I.1, §II.12, §V.17)                                     |
| Перцептивная мультистабильность                                | динамическая, с оговоркой | делает проверяемой форму распределения длительностей; различает эта форма шумовое и детерминированное объяснение, а не оптики — стохастические PP-модели её тоже воспроизводят (§III.2) |
| Ранние «стадиальные» ошибки развития                           | динамическая              | смена позы убирает ошибку «А-не-Б» — предсказание, которого не давало объяснение через незрелое постоянство объекта (§V.1)                                                              |



| Аспект                                                                                                                                      | Ложится лучше прочих                | Чем именно                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Деградация при атрофии хаба                                                                                                                 | динамическая                        | градиент типичности следует из глубины бассейнов — в связке с коннекционистским научением (§II.11)                                                      |
| Освоение восприятия                                                                                                                         | энактивная, по исключению           | запрет: компетентность не выводится из объёма входа (§I.3); тот же запрет дают прямые модели и активный вывод                                           |
| Схема тела и включение орудия                                                                                                               | энактивная, с оговоркой             | орудие включается в схему при освоении действия; опыт Ирики не решающий, а «рецептивное поле» — понятие репрезентационное (§III.14.1)                   |
| Диада как единица анализа                                                                                                                   | энактивная                          | удерживает уровень, который предсказательное описание раскладывает на двух агентов (§III.8)                                                             |
| Сознание при отсутствии поведения                                                                                                           | информационно-интеграционная        | PCI — работающая клиническая процедура (§V.16)                                                                                                          |
| Психоз: перевес прайора над входом (одна из двух линий; противоположная — несостоявшееся сенсорное ослабление, Adams и соавт., 2013, §V.17) | предиктивная обработка (модель HGF) | единственное заработанное в материале досье предсказание, кандидат в различающие, — у модели семейства, унаследованное от гауссовой оценки (§V.17)      |
| Соизмеримость разделов между собой                                                                                                          | предиктивная обработка              | одна покрывает восприятие, действие, обучение и патологию общим словарём; соизмеримость заявлена, не засчитана (§V.17)                                  |
| Абстрактное, отсроченное, контрфактическое                                                                                                  | ни одна                             | PP описывает, но не предсказывает; энактивная отказывает прямо; у прочих такого разбора здесь нет — «не предъявлено», а не «нет средств» (§I.13, §I.14) |

Последняя строка существеннее прочих: пустая клетка здесь не оговорка, а измерение, на котором ни одна из пяти оптик в досье не предъявила результата — PP и энактивная предъявили слабость, у прочих разбора нет (у архитектурно-процессуальной есть модели аналогии и планирования — Salvucci & Anderson, 2001; досье их не разбирает). **Подкрепляющее обучение** — рамка, в которой дофаминовый фазный разряд читается как ошибка предсказания награды, обучение описывается разностью по времени, а поведение раскладывается на безмодельную и модельную составляющие. Порог она берёт по второму основанию в обеих его формах: покупает **число** (параметры скорости обучения и обесценивания, подгоняемые к кривым научения) и покупает **запрет** — привычка, выученная безмодельно, не переоценивается при смене ценности исхода, и это операциональный критерий, а не описание. Закрывает она и признанный пробел: оператора действия в Части II нет (§II.1, §II.17), а исполнение политики есть оператор с выходом в среду, тогда как её улучшение — оператор над знанием; в перечне §II.1 нет ни того, ни другого. *Не введена она по причине охвата, то есть объёма досье, а не условий раздела*: разбор потребовал бы отдельного раздела о награде и научении, которого в досье нет, и шестая оптика получила бы в сводной карте место, разбором не заработанное. Словарём её досье при этом уже пользуется — §I.11, §II.17, §IV.5 — без статуса оптики; и засчитанный запрет с оговоркой: отображение «привычка = безмодельное обучение» оспорено (Miller, Shenhav & Ludvig, 2019), а индукция привычки у человека по критерию обесценивания воспроизводится плохо (de Wit и соавт., 2018). Самая развитая заявка на последнюю строку — векторно-символьная линия §II.2: связывание роли с филлером обратимой операцией в непрерывном пространстве и обратная факторизация дают перенос структуры без дискретного процессора правил, то есть ту операцию, которой требует аналогия. Рядом стоит сопоставление доменов не по признакам, а по **внутренним матрицам отношений** — линия опти-

мального транспорта на реляционных метриках. Эмпирической опоры больше всего у третьей: факторизация опыта на структурный инвариант и сенсорное наполнение в энторинально-гиппокампальной оси (§II.11.1), где перенос структуры между графами показан и на непространственном материале. Порога этого раздела первые две пока не проходят — ни запрета, ни числа, которых не давали бы наличные оптики, они не принесли (§II.2); у третьей предъявляемое против наблюдения есть (неслучайное переназначение полей места, Whittington и соавт., 2020), но на материале досье — аналогии по абстрактным отношениям — оно не показано (§II.11.1). Шестой оптикой они поэтому не вводятся — «не предъявлено» остаётся в силе, но с указанием, откуда предъявления ждать.

*Как между ними переключаться.* Оптиki не складываются в одну картину, и перевода без потерь между ними никто не предъявил: «аттрактор» — не «прайор», записанный иначе. Частичный перевод есть — через непрерывную запись шапки, где оценка движется по ландшафту свободной энергии (это ландшафт оценки, а не нейронной активности).

*У вопроса о переводе есть точная форма.* Перевод между двумя описаниями — это **функтор**: сопоставление, переводящее объекты в объекты, отношения в отношения и сохраняющее композицию (§II.11.2).

*Планка эта выбрана под задачу, а не обязательна для всякого сопоставления:* функтор — строгое требование к переводу между двумя формализованными записями, тогда как частичное соответствие на общем участке и приближённая модель одной оптики в терминах другой сопоставлениями тоже считаются. Первое, чего по ней не хватает, — самих формализованных записей: категорией с замкнутой композицией ни одна из пяти оптик пока не выписана (ближе всех РР: байесовское обращение композиционно записывается линзами — «оптиками» в категорном, не здешнем смысле, — Smithe, 2020, arXiv:2006.01631; однако это запись шага вывода, а не оптики целиком, и функтора к другой оптике она не даёт), так что требование функтора включает требование сначала такую запись построить. Голое существование функтора содержательного перевода к тому же не гарантирует: постоянный функтор в однообъектную категорию есть почти всегда и различений не сохраняет, — минимальный содержательный мост задаётся сопоставлением переменных, условий и наблюдаемых с указанием, какие предсказания сохраняются. Строгая форма взята затем, что по ней видно, чего не хватает. Свойств, проверяемых у заданного функтора, тогда три, и они совместимы, а не взаимоисключающи; обиходная формулировка их склеивает: функтор **верный** — разные отношения между одной и той же парой объектов не склеиваются при переводе (инъективность на каждом  $\text{Hom}(X, Y)$ ); различные объекты он отождествляет при этом может); **полный** — всякое отношение **между образами** получается из какого-то на исходной стороне (сюръективность на  $\text{Hom}$ -множествах, а не по всем объектам-мишеням); **эквивалентность** — вполне верный и существенно сюръективный функтор, то есть перевод без потерь с точностью до изоморфизма, а не буквальное совпадение категорий. Ни одного такого сопоставления между пятью оптиками в рассмотренных источниках не выписано. Между эквивалентностью и произвольной парой функторов в обе стороны лежит **сопряжение**: пара, связанная естественным соответствием морфизмов,  $\text{Hom}(Fa, b) \cong \text{Hom}(a, Gb)$ ; читать её как наилучший перевод с потерями, а единицу и коединицу — как меру потерь туда и обратно можно, лишь задав, что здесь считается приближением. Требование это слабее эквивалентности, но сильнее одного функтора, которого там тоже нет. Формулировка «оптики не переводятся друг в друга без потерь» описывает, в частности, сопряжённую пару — при таком задании лучший из переводов с потерями, — а не отсутствие функтора, и спецификация «что предъявить» при такой планке

становится выполнимее: сопряжение с указанными единицей и коединицей, а не эквивалентность. Иначе, чем одним функтором, постановку меняют частичный функтор (ограничение на подкатегорию) и нестрогий (lax) функтор, сохраняющий композицию лишь с точностью до 2-клеток мишени, — последний требует 2-категориальной мишени с условиями согласованности, и для обычных категорий послабления не даёт; в стороне от этой шкалы — интерпретация одной теории в другой, не требующая записывать оптики как категории. Меньше всего требует частный случай сопряжения: описания, упорядоченные по грубости, образуют частичный порядок, а он уже есть категория — композиция в нём есть транзитивность и ассоциативна даром, — и сопряжение двух таких порядков есть соответствие Галуа,  $\alpha(x) \leq y \Leftrightarrow x \leq \gamma(y)$  для огрубления  $\alpha$  и конкретизации  $\gamma$ , то есть та же запись  $\text{Hom}(Fa, b) \cong \text{Hom}(a, Gb)$ , суженная на порядки (так устроена абстрактная интерпретация программ: Cousot & Cousot, 1977). Поэтому «не переводятся» здесь значит «в рассмотренных источниках не предъявлено», а не «доказано отсутствие», — и названо, что надо предъявить; тем же ходом разобраны прочие запреты досье в разделе «Чем держатся границы». Отсюда, однако, не следует, что выбор произволен. Правило одно и оно прагматическое: **оптика берётся под вопрос, а не под раздел**. Спрашиваем «сколько и когда» — берём архитектурно-процессуальную, она даёт числа чаще прочих. «Почему переход случился разом, а не постепенно» — динамическую. «Что должно было быть освоено, чтобы это стало возможно» — энактивную. «Как связать разделы между собой» — РР, ради этого она и остаётся сквозной. Где оптика не названа, работает РР — но умолчание это следует из её покрытия, а не из ранга: она одна описывает промежутки между участками остальных, и потому, что переописывает всё. Обратное тоже соблюдено — всюду, где взята не РР, оптика названа прямо и со ссылкой на этот раздел (§I.1, §I.3, §I.14, §II.2, §II.4, §II.5, §II.6, §II.11, §II.12, §III.0, §III.2, §III.3, §III.4, §III.6, §III.8, §III.10, §III.14.1, §V.1, §V.8, §V.16, §V.17), так что участок действия каждой проверяем по ссылкам, а не угадывается по стилю. Осторожность нужна в двух местах, и они разного рода. Первое — **смещение основных величин разных оптик в одном выводе**: фраза «прайор высокой точности сидит в глубоком бассейне» в частичном переводе шапки денотат имеет, но склеивает две разные величины — кривизну ландшафта (точность) и глубину ямы (устойчивость к шуму), — и вес вывода поэтому не несёт. Это не запрет на такие фразы: на стыках словарей чаще всего и находится новое, — но пока перевод между величинами не выписан, у соединения статус догадки, а не довода. Второе строже, и оно логическое: **из согласия двух описаний не следует тождество описываемого** — здесь мягкой версии нет, потому что речь о валидности вывода, а не о выборе языка. Правило это то же, что в сводной карте уровней, и к пяти оптикам между собой относится в той же мере, что к уровням.

*Одно названное альтернативное чтение — с пометкой и без выводов.* Прагматистская линия (Пирс, Джеймс) предлагает снять расхождение реляционного чтения (§II.11.2) и энактивного через практическое следствие: схема есть то, что позволяет действовать предсказуемо, и содержание её исчерпывается различием в ожидаемых последствиях. Ход привлекателен тем, что делает «структуру связей» и «освоенную контингенцию» двумя описаниями одного. Шестой оптикой он здесь не вводится, и отказ обоснован по обоим основаниям. По второму он ничего не приносит: ни запрета, ни числа сверх энактивной линии. По первому — **обещает и не приносит**: соизмеримость покупается выписанным переводом, а прагматистский ход перевода не выписывает, он объявляет реляционное и энактивное описания одним. Правило «из согласия описаний не следует тождество описываемого» этот ход, однако, не опровергает, а отклоняет его посылку: у Пирса тождество значения по практическим следствиям — определение, а не вывод. Спор поэтому — о критерии тождества; досье его здесь не решает и держится прежнего основания: перевод

не выписан, а без него не показано и совпадение следствий. Генеалогия у порога есть, и она делает его оспоримым: засчитывать соизмеримость по схождению независимых измерений — консилиенция Уэвелла, по сдвигу от вмешательства — интервенционизм Вудворда (2003); определять понимание через практические следствия — прагматическая максима Пирса (1878). Противоречия с отказом нет: критерий — не оптика.

## ЧАСТЬ V. ПРАКТИКА: РАЗВИТИЕ, ОБУЧЕНИЕ, СРЕДА, ФАРМАКОЛОГИЯ

---

Эта часть — о следствиях описанного в Частях I–IV: как функции развиваются и стареют, что их разрушает и что восстанавливает, что известно об обучении, о решениях, о среде и о действии вещей, как устроена диагностика и что рамка досье говорит о психопатологии. Рецептов она не даёт: при вмешательствах, как правило, названы условия, на которых эффект получен, и то, куда перенос не показан, — это карта возможностей и рисков, а не руководство.

### V.1. Развитие ВКФ в онтогенезе

---

**Младенец (0–1):** преимущественно экзогенное внимание (конфигурации, соответствующие SN, уже различимы; фронтопарietальные контрольные — незрелы и слабо интегрированы). Сети не включаются одномоментно: у новорождённых обнаруживаются предшественники всех трёх, и в течение первого года меняется их внутренняя согласованность, а не факт наличия; удержание растёт от одного элемента в 4–6 месяцев до трёх-четырёх к концу первого года (Ross-Sheehy, Oakes & Luck, 2003; Feigenson & Carey, 2003); отчётного метакогнитивного мониторинга нет (невербальная чувствительность к собственной неопределённости у младенцев — предмет методического спора). Числа по возрастам ниже получены в несопоставимых парадигмах — рассматривание, ручной поиск, задачи на объём — и в одну шкалу не складываются: оговорка §III.3 о привязке «около четырёх» к парадигме действует здесь в полной мере.

*Перечень выше — по возрастам, и в нём есть скрытая посылка: что за возрастом стоит созревание структуры. Один классический случай показывает, что это не всегда так. Ошибка «А-не-Б»: младенец, несколько раз доставший игрушку из тайника А, тянется к А и тогда, когда видел, что её спрятали в Б. Стандартных чтений два: пиажеанское — незрелость понятия постоянства объекта, то есть дефицит **репрезентации**, — и исполнительное: незрелость удержания и торможения преобладающей реакции при созревании DLPFC (Diamond, 1985). Динамико-системный счёт (§IV.11; Smith, Thelen, Titzer & McLin, 1999, *Psychological Review* 106:235–260) объясняет её иначе: поле памяти о движении затухает, и притяжение к повторённому прежде маршруту перевешивает свежий след. Понятия об объекте не требует и коннекционистская модель градуальных следов (Munakata, 1998); отличает динамико-системный счёт не это, а предсказание, которого объяснение через незрелое постоянство объекта не порождает: **смени позу ребёнка между пробами** — поставь сидевшего или посади стоявшего, — и ошибка исчезает, потому что меняется телесный контекст, в котором поле удерживается. Предсказание подтвердилось. Побит здесь конкретный счёт, а не класс: «никакая модель с репрезентациями не может учесть позу» отсюда не следует — следует, что сопоставляемое объяснение её не учитывало и учитывать не собиралось. Это лучший в досье случай, когда альтернативная оптика не переописала стандартный счёт, а обыграла его на его же материале.*

**Раннее детство (2–5):** рабочая память 2–3 элемента, появляется произвольное внимание, к 4–5 годам разворачивается ТоМ (задача на ложное убеждение).



**Школьный возраст (6–12):** рабочая память 3–4, автоматизация чтения и счёта, развитие более сложных и устойчивых форм метакогнитивного мониторинга. *Началом самой способности этот возраст не является:* различающие суждения об уверенности показаны уже у детей 3–5 лет (Lyons & Ghetti, 2011, *Child Development* 82(6):1778–1787), так что школьный возраст добавляет не саму способность, а её произвольное употребление и перенос на учебную задачу.

**Подростковый (12–18):** по дуально-системной модели (Steinberg; Casey) лимбические контуры созревают раньше префронтального контроля, и этим объясняют характерный дисбаланс между чувствительностью к вознаграждению и способностью тормозить (модель оспаривается); миелинизация лобных путей продолжается.

**Взрослый (условно 25+):** рост большинства ВКФ завершается, дальше кривые расходятся — в кросс-секционных данных скорость и **Gf** уже снижаются, знаниевые меры ещё растут (ниже); для рабочей памяти это около четырёх элементов по современной оценке (§II.10, расхождение с моделями на шесть — десять слотов разобрано в §III.3). О ходовом «мозг созревает к 25»: чистого эмпирического основания у этой цифры нет (Somerville, 2016) — созревание разных контуров идёт непрерывно и с разной скоростью, а порог выбран условно; единого «пика интеллекта» при этом нет (§III.15.1, и о разбросе пиков — ниже, о старении).

**Старение (условно 60+):** **Gf** и **Gsm** в межвозрастных сравнениях снижаются, и снижение сопряжено с атрофией ПФК; **Gc** держится или растёт примерно до 60–70 лет. «60+» здесь — рубрика изложения, а не датировка начала спада, и картина за ней не двухлинейная. У Hartshorne & Germine (2015) результат в том, что пик у разных способностей приходится на разный возраст — скорость обработки рано, рабочая память около тридцати, словарь и знаниевые меры к шестидесяти-семидесяти, — то есть «**Gf** падает, **Gc** растёт» есть огрубление семейства несовпадающих кривых до двух прямых. По кросс-секционным данным (линия Salthouse) **Gf** и рабочая память снижаются практически линейно уже с 20–30 лет; лонгитюдные ряды дают заметно более поздний старт, и расхождение объясняют эффектами тренировки при повторном тестировании и когортными различиями в образовании. Спор не закрыт. Расхождение это, однако, не только методическое: под него подпадает эргодический запрет. Кросс-секционная кривая есть факт о **межиндивидуальных** различиях: она сравнивает разных людей разного возраста. Утверждение «у человека **Gf** снижается, а **Gc** растёт» есть факт о **внутрииндивидуальной** динамике — о траектории одного. Переход между ними запрещён («Запреты»). Лонгитюдные ряды к внутрииндивидуальному вопросу относятся прямо и потому не просто «дают более поздний старт». Отвечать на него, однако, умеет не всякий лонгитюд. Средняя кривая по лонгитюдной выборке остаётся величиной популяционной: траекторию отдельного человека дают лишь модели с индивидуальными наклонами по многим волнам, а групповое среднее скрывает и разнонаправленные траектории тоже. Что отсюда следует для рубрики и для всей Части V. Возрастные профили **Gf**, **Gc**, **Gs** и **Gsm** годятся здесь координатной сеткой для картирования наблюдаемых исходов и не годятся описанием того, что происходит с конкретным человеком: у отдельного стареющего профиль может заметно отклоняться от среднего — популяционная кривая задаёт лишь априорное ожидание, а не траекторию. Всюду ниже, где широкие факторы привлекаются к обучению, клинике или среде, читать их надо в первом смысле. Скорость обработки (**Gs**) — один из **самых ранних** маркеров: её снижение начинается уже с 20–30 лет и идёт постепенно на протяжении всей взрослости (линия Salthouse). **Мудрость** как психометрический профиль (не эпистемическая ступень

§II.7) — высокий Gc в сочетании с эмоциональной регуляцией и развитой ToM при сохранной Gf. Статус: авторская формула, иллюстративная — она не выведена из психометрических данных и в литературе о мудрости в таком виде не стандартизирована.

## V.2. Когнитивный резерв

Stern (2002): два человека с одинаковым по объёму поражением мозга могут показывать очень разную клиническую картину; для объяснения этого разрыва и вводится понятие **когнитивного резерва** — «запаса прочности» (без независимой меры объяснение им кругово). *Понятий здесь, по консенсусному документу Stern и соавт. (2020, Alzheimer's & Dementia 16(9):1305–1311), три. Мозговой резерв* — аппаратный запас: объём, число нейронов, синаптическая плотность. **Поддержание мозга** — меньшая выраженность возрастных изменений и патологии со временем. **Когнитивный резерв** — функциональный: эффективность сети, обходные стратегии, способность рекрутировать компенсаторные контуры. Прокси когнитивного резерва — образование (связь корреляционная; «больше схем и связей» — интерпретация, а не измерение), сложная профессиональная деятельность, социальная активность; физическую активность документ числит среди прокси резерва наравне с образованием, оговаривая, что те же жизненные воздействия могут влиять и на поддержание мозга (предполагаемый механизм — BDNF-зависимая пластичность; апелляция к взрослому нейрогенезу упирается в спор из §V.15, и цепочка «активность → BDNF → нейрогенез → резерв» — гипотеза, а не установленный путь). Аналогия: финансовая подушка — она не предотвращает расходы, но отодвигает момент, когда они становятся катастрофой.

**Двухязычие.** В ретроспективных работах оно ассоциировано с отсрочкой деменции примерно на 4–5 лет, но проспективные когорты, где мерили не возраст начала, а риск, снижения риска не находят: объединённое отношение шансов  $\approx 0,96$  (95 % ДИ 0,74–1,23; Mukadam, Sommerlad & Livingston, 2017, *J. Alzheimers Dis.* 58(1):45–54;  $n = 5527$ ). Предполагаемый механизм — тренировка исполнительного контроля через постоянное подавление неактивного языка — подорван метаанализом исполнительных функций у взрослых билингвов, где с поправкой на публикационное смещение преимущества не остаётся (Lehtonen и соавт., 2018; §III.5). Различать риск и возраст манифестации здесь обязательно, и данные по этим двум вопросам расходятся. Байесовский метаанализ («Bilingualism effect for delaying dementia onset: a Bayesian meta-analysis», *Aging, Neuropsychology, and Cognition*, 2025, DOI 10.1080/13825585.2025.2566699) сводит отсрочку возраста манифестации к 3,45 года по восемнадцати работам (95 % байесовский интервал 2,8–4,1) и находит её устойчивой по подгруппам; заболеваемость же в проспективных когортах не снижается — шесть работ по инцидентности убедительного профилактического эффекта не дают. Итог: **с возрастом начала симптомов связь есть, с риском заболеть — нет.** Расхождением с теорией резерва это, вопреки первому впечатлению, не является — но и её предсказанием выходит не вполне. Резерв у Стерна не защищает от накопления патологии, он отодвигает **клинический порог** при уже идущем процессе, так что пожизненная вероятность заболеть от него меняться и не обязана. *Возрастная заболеваемость, однако, обязана — если отсрочка причинно сдвигает индивидуальное начало при общей исходной кривой риска и учтённых отборе и конкурирующей смертности; тогда счёт прямой.* Растёт она с возрастом примерно вдвое за каждые шесть лет; значит, отсрочка манифестации на три с половиной года должна давать в наблюдаемом окне около двух третей исходной частоты — снижение заметное, а его шесть когортных работ и не находят. Буквально сошлись бы два результата лишь при нижней оценке отсрочки и нижнем крае интервала по забо-

леваемости, при средних значениях они расходятся; но сравнение приблизительное — отношение шансов и отношение возрастных частот суть разные меры, а общей модели отбора, возраста и конкурирующей смертности нет, — так что расчёт показывает, какой модели не хватает, а не устанавливает противоречие двух метааналитических оценок. Читать неснижение заболеваемости как подтверждение резерва поэтому нельзя — это в лучшем случае совместимость на краю. *Статус: расчёт выведен из скорости удвоения заболеваемости с возрастом и величины сдвига, на самих когортах отдельно не проверен.* Из той же пороговой модели следует и обратная сторона — классическое предсказание самого Стерна (Stern и соавт., 1999): после пересечения порога снижение у носителей высокого резерва идёт в среднем быстрее — это сравнение групповых наклонов, а не предсказание траектории отдельного пациента (§V.1). Ходовое «компенсировать уже нечем» объясняет это через израсходованный запас, и метафора здесь работает против собственных правил досье (§V.5: глюкозная версия истощения отвергнута; §III.15.2: «нехватка общего ресурса» читается метафорически). Аналогия финансовой подушки выше — той же породы, и её следует держать как иллюстрацию клинического порога, а не как механизм. Сетевое чтение той же кривой обходится без запаса: связность сети держится при прогрессирующем удалении узлов и рёбер до критической плотности, после чего распадается быстро — **перколяционный переход**. Сети с широким распределением степеней держатся при **случайном** удалении узлов до крайне высоких долей и хрупки к **прицельному** удалению узлов высокой степени — асимметрия, известная как «robust yet fragile» (Albert, Jeong & Barabási, 2000, *Nature* 406:378–382). Нейродегенерация ближе ко второму случаю: тау- и амилоидная патология распространяется преимущественно по узлам высокой центральности в ассоциативных сетях, а не по случайным. Прицельная атака сдвигает порог к малой доле удалённого: она объясняет, почему распад наступает рано, но не почему он круче у носителей высокого резерва. Переход при прицельной атаке на одиночную сеть остаётся непрерывным, второго рода: падает порог, а не меняется род перехода. Скачкообразным, первого рода, перколяция становится во **взаимозависимых** сетях (Buldyrev и соавт., 2010, *Nature* 464:1025–1028), и переносить эту более резкую картину на одиночный коннектом было бы натяжкой. *Есть и третье, более простое чтение той же крутизны — объяснение, которое даёт сам Стерн.* Если резерв отодвигает клинический порог при идущем процессе, то к моменту манифестации у носителя высокого резерва патология зашла **дальше**: при равной клинической тяжести амилоидная и тау-нагрузка у более образованных выше, а стадия по Брааку на момент диагноза продвинутое. Дальнейшая траектория идёт тогда по остатку ткани, которого меньше, — и быстрое снижение выходит без всякой сетевой топологии и без израсходованного запаса — если скорость ухудшения зависит от стадии или связь патологии с клиническим показателем нелинейна: один сдвиг точки отсчёта при постоянном наклоне такого эффекта не даёт. Чтение это и экономнее двух прочих, и лучше обеспечено: посмертная нагрузка при равной тяжести измерена, а продольных сетевых данных, на которых проверялась бы перколяционная картина, нет. Перколяция остаётся поэтому кандидатом на объяснение пороговой **формы** кривой — плато, затем обвал, — а не большей крутизны снижения у носителей высокого резерва; крутизна объясняется раньше и дешевле. Перколяция в сетях — установленный математический факт, а её приложение к клинике деменции — правдоподобная аналогия, и то в модели прицельного, а не случайного повреждения (выше); выбор между ней и «исчерпанием» ничем пока не решён, и перед «исчерпанием» у неё то преимущество, что она не требует неизмеренной величины. Оговорка о происхождении эффекта сохраняется, и относится она к метаанализу целиком: все входящие в него работы наблюдательные, рандомизировать двуязычие как состояние нельзя (рандомизируется лишь обучение языку: лотереей зачисления в двуязычные школы — исполнительных функций там не мерили — или

краткими курсами второго языка у пожилых, где их мерили с неоднородным итогом: Berggren и соавт., 2020 — нуль, Meltzer и соавт., 2023 — выигрыш наравне с тренировкой мозга; двуязычия такие курсы не создают и к механизму подавления неактивного языка относятся косвенно), а отсрочка держится преимущественно на ретроспективных выборках, уязвимых к отбору и конфаундам (образование, социально-экономический статус, миграционная история). Объяснять её резервом — гипотеза, а не измеренный механизм; байесовский интервал характеризует апостериорную неопределённость при заданных априоре, правдоподобию и модели выборки и ничего не говорит о том, не создан ли эффект отбором.

### V.3. Стресс и ВКФ: уязвимость

В животных моделях хронический стресс через глюкокортикоиды перестраивает дендритную архитектуру ПФК: апикальные дендриты пирамидных нейронов укорачиваются и теряют ветвление, плотность шипиков падает; у человека данные — структурная и функциональная визуализация, корреляционная. *Приоритета у ПФК здесь нет.* Ретракция апикальных дендритов описана сперва в гиппокампе, в поле СА3: при избытке кортикостерона (Woolley, Gould & McEwen, 1990, *Brain Research* 531:225–231), при стрессе — Watanabe, Gould & McEwen (1992); перестройка идёт в обеих областях, и прямого сравнения в одних животных нет. По порогам медиальная ПФК чувствительнее: ретракция там описана уже после недели кратковременной ежедневной фиксации (Brown, Henning & Wellman, 2005), в СА3 — при многочасовых протоколах в 10–21 день; из работ Woolley и Watanabe вывод «стресс бьёт по ПФК раньше прочих структур» не следует, сопоставление протоколов делает его правдоподобным, но не доказывает. Не везде одинаков и знак перестройки: в базолатеральной амигдале тот же хронический стресс даёт не атрофию, а **рост** дендритного ветвления (Vyas, Mitra, Shankaranarayana Rao & Chattarji, 2002, *Journal of Neuroscience* 22(15):6810–6818) и плотности шипиков (Mitra и соавт., 2005), так что ходовое «стресс истончает дендриты» верно для медиальной ПФК и поля СА3, но не для орбитофронтальной коры (там ветвление растёт; Liston и соавт., 2006) и не для базолатеральной амигдалы. Быстрая уязвимость ПФК — сюжет другого механизма и другой шкалы времени: острый стрессовый выброс катехоламинов — правая ветвь перевёрнутой U (§IV.5, §V.15) — ослабляет сетевую активность ПФК за минуты, через  $\alpha$ 1- и  $\beta$ -адренорецепторы и избыточную стимуляцию D1-рецепторов, тогда как морфология складывается неделями. При остром стрессе страдают — слабо,  $g \approx -0,2 \dots -0,3$ , — рабочая память, когнитивная гибкость и контроль интерференции, а ответное торможение, напротив, улучшается ( $g \approx +0,3$ ; величина зависит от времени после стрессора; метаанализ Shields, Sazma & Yonelinas, 2016, *Neuroscience & Biobehavioral Reviews* 68:651–668). В сетевых терминах — схематично, как сдвиг конфигурации на групповых средних (§IV.1), — «тройной удар»: ослабление CEN и повышение активности SN (в самоотчёте ему соответствует ощущение, что всё значимо и срочно; Hermans и соавт., 2011; 2014); «удержание DMN в руминативном режиме» перенесено из литературы о депрессии и хроническом стрессе (модель тройной сети, Menon, 2011), и для острого стресса данные о DMN разнородны.

*Что показывает морфометрия:* обеднение управляющего контура — сокращение синаптического субстрата гибкой перестройки, у молодых животных обратимое после прекращения стресса (Radley и соавт., 2005); у человека обратимыми показаны изменения переключения внимания и

функциональной связности по фМРТ, а не морфологии (Liston, McEwen & Casey, 2009, *PNAS* 106(3):912–917). Ходовое «схема «мир опасен» буквально вырастает в архитектуру» из морфометрии не следует: записи конкретного содержания в этих данных нет.

## V.4. Сон и ВКФ: что страдает сильнее

Одна ночь без сна — ВКФ деградируют неравномерно, и ранжирование по величине эффекта здесь обратно ходовому (о порядке во времени метаанализ не говорит). По метаанализу Lim & Dinges (2010, *Psychological Bulletin* 136(3):375–389) наибольшие эффекты депривации приходятся на внимание — простое и устойчивое, — тогда как рабочая память и сложное, в том числе исполнительное, внимание (Струп, go/no-go) страдают умеренно ( $g \approx -0,5$  против  $\approx -0,76$  для пропусков в простом внимании), а рассуждение — незначимо; когнитивную гибкость метаанализ отдельно не выделял. Ведущее объяснение провалов внимания — нестабильность состояния бодрствования (wake-state instability; Doran, Van Dongen & Dinges, 2001; восходящий тонус, §III.1), а не избирательный отказ исполнительных сетей (§IV.1); дополняет его «локальный сон» корковых участков (Vyazovskiy и соавт., 2011). *Статус: гипотеза с сильной поддержкой*. Держатся дольше: восприятие, процедурные, семантическая память. Ходовое «без REM эмоциональная память не перерабатывается» держится слабо, по двум причинам. Во-первых, по источнику: обычно его подпирают популярной книгой Walker (2017), к ряду утверждений которой предъявлены задокументированные фактические претензии. Во-вторых, по существу: монополия REM на эмоциональную консолидацию — сильное утверждение, тогда как участие NREM в консолидации памяти, включая эмоционально окрашенную, в литературе активно обсуждается. *Статус: REM связан с переработкой эмоциональной памяти, но исключительность этой связи не показана*. Спор идёт при этом не только о стадии, но и о механизме: NREM-линия опирается на системную консолидацию (как она устроена и чем оплачена, разобрано в §IV.6), REM-линия — на переработку в низкочастотной среде с ослаблением аффективного тона (Walker & van der Helm, 2009).

## V.5. Когнитивное истощение: дебаты

Баумайстер (1998): самоконтроль — ограниченный ресурс, расходуемый как мышечная сила (ego depletion). Проблема: эффект не воспроизводится надёжно. Метаанализ с поправкой на публикационное смещение сводит его практически к нулю (Carter & McCullough, 2014; более поздний метаанализ Dang, 2018, оспаривает само применение этой поправки и нулём эффект не считает — спор об оценке продолжается), но сильнее этого — **зарегистрированная многолабораторная репликация**: Hagger и соавт. (2016), 23 лаборатории, заранее согласованный протокол, эффект неотличим от нуля. Возражение школы Баумайстера состояло в том, что задача на истощение в этом протоколе выбрана неудачно, и закрыл его второй консорциум: Vohs и соавт. (2021, *Psychological Science*), 36 лабораторий,  $N > 3500$ , причём протокол и задача согласовывались с самим Баумайстером, — эффект снова неотличим от нуля ( $d \approx 0,06$ ). Третья многолабораторная работа — Dang и соавт. (2021; 12 лабораторий,  $N = 1775$ , *Social Psychological and Personality Science*) — нашла эффект **малый, но значимый**:  $d \approx 0,10$ , около  $0,16$  после исключения отвечавших случайно. Плюс кандидат в модераторы: в межисследовательских сравнениях величина эффекта растёт с длительностью и интенсивностью истощающей задачи; связь межисследовательская и в едином протоколе не проверена. Если она подтвердится, консорциум Vohs и соавт. закрыл



возражение о выборе задачи, но не о дозе манипуляции. Спор идёт теперь о воспроизводимости и величине эффекта в разных протоколах и об условиях его возникновения; отдельные положительные результаты единого истощаемого ресурса не устанавливают. Решающими остаются многолабораторные протоколы, а не отдельные метаанализы. *Статус: эффект исходной величины не воспроизведён (Hagger и соавт., 2016; Vohs и соавт., 2021); малый эффект при интенсивной манипуляции — одна многолабораторная работа (Dang и соавт., 2021), независимо не проверен.*

Альтернатива (Инзлихт): не истощение запаса, а **сдвиг мотивации и внимания**. После долгого усилия меняется не доступный ресурс, а относительная привлекательность продолжения: отдых и награда становятся субъективно значимее задачи, и приоритет перераспределяется (в сетевом описании этот сдвиг связывают с SN, §IV.1).

Глюкозная версия истощения («самоконтроль тратит сахар, сладкое его восстанавливает») не выдерживает счёта: мозг потребляет порядка 20 % основного обмена постоянно, а разница в потреблении между трудной когнитивной задачей и покоем составляет единицы процентов от расхода самого мозга и доли процента от основного обмена тела (Raichle & Gusnard, 2002) — и сравнивать с запасом глюкозы надо интеграл этого добавочного расхода за время задачи: доли ватта за десять минут дают сотые доли грамма глюкозы против примерно 4–5 г в крови, которые вдобавок гомеостатически удерживаются и пополняются печенью. Локальный кровоток и метаболизм в задействованных областях действительно растут, но это перераспределение, а не истощение. Рекомендации по «подпитке ПФК» из этого не следуют. *А вот следующий шаг был бы неверен*: падение глюкозной версии не доказывает, что усталость исчерпывается мотивационно-регуляторным счётом, — опровергнута одна физиологическая гипотеза, а не физиология вообще. Линия измеряемых сдвигов ею не заканчивается: при многочасовой работе, требующей контроля, в латеральной ПФК регистрируют накопление глутамата вместе со сдвигом выбора к немедленным наградам (Wiehler, Branzoli, Adanyeguh, Mochel & Pessiglione, 2022, *Current Biology* 32(16):3564–3575; одна работа, мера — спектроскопия, косвенная) — универсального механизма и это не даёт, а к десятиминутным парадигмам истощения, о которых спорят репликации выше, отношения не имеет: шкала другая. *Соотношение этой линии с рамкой ожидаемой ценности контроля ниже — не конкуренция, а разные уровни*. Если накопление действительно имеет место, то мотивационный сдвиг не заменяет физиологическое ограничение, а служит его **интерфейсом**: сигналом издержки, которым система отворачивается от режима прежде, чем ограничение станет жёстким. Так это читают и сами авторы работы. Статус от такого чтения не повышается: измерена концентрация, а не причинная цепь от неё к выбору, выборка — несколько десятков человек, независимой предрегистрированной репликации нет. Корректный итог: усталость складывается из переоценки усилия и выгод, регуляции деятельности и физиологических процессов, а вклад каждого зависит от условий. В рамке **ожидаемой ценности контроля** (expected value of control, Shenhav, Botvinick & Cohen, 2013, *Neuron* 79(2):217–240) интенсивность контроля выбирается как решение задачи «ожидаемая выгода от усиления контроля минус его издержка», а субъективное усилие есть не отчёт о расходе, а член издержки в этой оптимизации. *Откуда берётся сама издержка, рамка отвечает не энергией*. Кандидатов два: альтернативная стоимость — контроль дорог тем, что занимает механизмы, нужные другим задачам (Kurzban, Duckworth, Kable & Myers, 2013), — и **структурная интерференция** (линия Musslick & Cohen; в рамке EVC — ведущее объяснение): контролируемые процессы делят одни и те же представления, и параллельное исполнение двух задач на пересекающемся коде даёт перекрёстные помехи. Ограничение на число одновременных операций выходит тогда из общности кода, а не из нехватки топлива, — и обобщение, то есть

переиспользование одного представления многими задачами, само же и оплачивается потерей параллелизма. Связь с §V.11 прямая: это тот же ресурсно-рациональный ход на другом материале. *Статус*: рамка формальная и с измеримым выходом (кривые компромисса между скоростью и точностью, отказ от усилия при известной награде), но функция издержки у человека измеряется лишь косвенно — через выявленные предпочтения (дисконтирование усилия, Westbrook, Kester & Braver, 2013) и подгонку параметров, — и её форма задаётся моделью, а не измеряется независимо; слабое место у неё то же, что названо в §V.11.

Следствие: где ниже (§V.14.1) речь о цене прерываний, имеется в виду измеренная цена — время возврата, ошибки, нагрузка, — а не расход запаса.

## V.6. Мотивация и ВКФ

---

Westbrook & Braver (2015): когнитивное усилие имеет субъективную стоимость, и решение «браться или нет» принимается сопоставлением ожидаемой выгоды с этой стоимостью: если чистая ценность — выгода за вычетом стоимости — ниже порога, возникает то, что переживается как лень. Два уточнения. Во-первых, локализовать оценку в АСС как «месте счёта» — упрощение: в модели участвуют дофаминергические стриатальные контуры и dACC совместно. Во-вторых, из модели не следует, что интересная задача не утомляет: высокая субъективная ценность компенсирует стоимость усилия (снижает ли она саму ощущаемую стоимость, устанавливается отдельно), но утомление при этом всё равно накапливается.

## V.7. Когнитивная нагрузка (Свеллер, 1988)

---

Рабочая память ограничена, и перегрузка обучению не помогает, а мешает. Свеллер (1988) ввёл понятие, а три типа нагрузки разведены позже (Sweller, van Merriënboer & Paas, 1998): **intrinsic** (внутренняя сложность материала — но не его собственное свойство: она задаётся числом элементов, которые приходится удерживать и соотносить **одновременно**, а число это считается относительно уже освоенных учеником схем — для знающего связка есть один чанк, для новичка пять. Одна и та же тема несёт поэтому разную intrinsic разным ученикам, и снижают её предварительным освоением компонентов и поэтапной сборкой, а не обеднением темы), **extraneous** (посторонняя: плохой дизайн подачи, шум, лишние поиски — занимает объём без пользы) и **germane** (продуктивная: собственно усилие построения схемы).

*Чего рамка не покрывает.* Нагрузка в ней исчисляется от свойств материала и подачи, а мотивация, аффект и социальный контекст в классическую модель не входили (попытки встроить их есть — коллаборативная CLT, Kirschner и соавт., 2018; эмоции и мотивация — Plass & Kalyuga, 2019; Feldon и соавт., 2019, — но общепринятой расширенной модели нет) — при том что одна и та же объективная нагрузка переносится по-разному в зависимости от интереса, тревоги и того, наблюдают ли за учеником. Это ограничение охвата теории, а не ошибка в ней; но выводить из неё рекомендации так, будто ученик есть устройство обработки без состояния, — значит применять её за границей области. *Статус germane.* В поздних работах (Sweller, 2010; Sweller, van Merriënboer & Paas, 2019) Свеллер отказался от germane как самостоятельного третьего слагаемого — в ответ на критику, что она не измерялась независимо и объясняла постфактум любой результат (de Jong, 2010; Kalyuga, 2011): в переработанной модели это не отдельный источник нагрузки, а **перерас-**

**пределение** освободившегося ресурса с extraneous на intrinsic. Арифметика «трёх складываемых нагрузок» устарела; ниже (и в §V.14) germane обозначает продуктивно направленный ресурс, а не третье слагаемое.

В терминах §II.6 продуктивно направленный ресурс тот, что идёт на проведение новых связей и на разнообразие их типов, то есть строит структуру, а не удерживает материал; соответствие здесь мнемоническое, а не мера. Практический принцип: убирать extraneous, чтобы освободить объём под построение схемы.

## V.8. Экспертиза: от новичка к мастеру через схемы

Бытовая аналогия: новичок за рулём думает о каждом действии, через год переключает передачи не задумываясь. Модель братьев Дрейфус (Stuart & Hubert Dreyfus, 1980; 1986) описывает ту же траекторию: новичок работает по явным правилам (нагрузка на контроль, CEN), эксперт — быстрым распознаванием паттернов. Дрейфусы описывают траекторию феноменологически и сами отрицают, что экспертное действие есть применение правил, хотя бы и свёрнутых; чанкинг и компиляция ниже — механизмы когнитивистской линии (Chase & Simon, 1973; Anderson, 1982), а не переложение их модели. *Субстрат у двух видов экспертизы разный*: при процедурной автоматизации (моторные навыки, последовательности) сдвиг наблюдается в контуре базальных ганглиев, тогда как **перцептивная** экспертиза — шахматная позиция, рентгеновский снимок — опирается на височно-теменные структуры (линия Bilalić). Сводить всю экспертизу к БГ неверно.

Механизм перехода — чанкинг (§II.10): схема уплотняется, единица укрупняется. *У архитектурной оптики (§IV.11) на тот же переход есть второй механизм, и он объясняет больше*. **Компиляция правил** (production compilation): поначалу действие выполняется правилом общего вида, которое на каждом шаге **извлекает** декларативное знание — «вспомнить, что делает эта фигура, и применить»; при повторении пара «извлечение + применение» сворачивается в одно правило «условие → действие», уже не обращающееся к декларативной памяти. Отсюда следуют сразу две вещи. Первая — убывающая кривая упражнения (§III.4): каждое сворачивание убирает один шаг, и выигрыш убывает. Степенной формы отсюда ещё нет — экспонента тоже убывает; на индивидуальных кривых она подходит часто лучше, а степенная форма отчасти артефакт усреднения (Heathcote, Brown & Mewhort, 2000, *Psychonomic Bulletin & Review* 7(2):185–207). Вторая важнее для этого раздела: **невербализуемость получает механизм, а не только описание** — у самого скомпилированного правила декларативной формы нет, и отчёт **о ходе его выполнения** невозможен не потому, что эксперт не хочет или забыл, а потому, что в этом месте докладывать нечего. *Из чего не следует, что знание стёрто*. Компиляция снимает запрос на извлечение внутри нового правила, а не удаляет декларативные следы: они остаются и извлекаются отдельно, поэтому эксперт способен реконструировать способ действия — реконструкцией, а не сопровождением исполнения, — но реконструкция неполна: при опросе эксперты упускают заметную долю решений и шагов (в обзорах по когнитивному анализу задач называют до ~70 %, хотя оценка держится на небольших исследованиях; Clark и соавт., 2008). Недоступен текущий процесс, а не знание о предмете. *Это не то же самое, что ухудшение мониторинга*: внутри своего домена — при условиях, названных ниже, — калибровка уверенности у экспертов обычно **лучше**, чем у новичков, — они точнее знают, когда не знают. Ослабеваает доступ к промежуточным шагам, а не метакогниция.

О «10 000 часов». Формула популяризирована Гладуэллом на материале Ericsson, Krampe & Tesch-Römer (1993), но сам Эрикссон возражал против её ходового прочтения. Число в исходной работе есть — у лучших скрипачей к двадцати годам накапливалось порядка десяти тысяч часов, — однако это средняя оценка по конкретной выборке, а не порог и не рецепт; предметом работы была **deliberate practice**, целенаправленная практика с обратной связью на границе возможностей, и разброс между областями и людьми велик. Спор идёт и о большем, чем число: по метаанализу Macnamara, Hambrick & Oswald (2014) целенаправленная практика связана в среднем примерно с 14 % межиндивидуальной дисперсии результатов (по исправлению 2018 г., ДИ 11–18 %; в исходной статье — 12 %), а по областям в исходной статье — от четверти в играх и пятой части в музыке до долей процента в профессиях; повторение работы о скрипачах дало эффект заметно меньше исходного (Macnamara & Maitra, 2019), а Эрикссон возражал, что мерили не ту практику. *Статус: оспорено — без практики экспертизы нет, но различия между людьми она объясняет лишь частично.*

Ключевое ограничение экспертизы — доменная специфичность: дальний перенос тренировки на общие способности в строгих проверках не держится, а аналогический перенос структуры — отдельный феномен со своими узкими местами (§V.8.1). **Второе ограничение, более неудобное: экспертиза надёжна не во всякой области.** Шанто (Shanteau, 1992) развёл домены по результату, а не по престижу: устойчиво хорошие показатели — у оценщиков скота, астрономов, лётчиков-испытателей, почвоведов, шахматистов, физиков, математиков, бухгалтеров, инспекторов зерна, дешифровщиков снимков и страховых аналитиков; устойчиво плохие — у биржевых брокеров, клинических психологов, психиатров, приёмных комиссий, судей, кадровиков и аналитиков разведки. Разделяет их не сложность и не стаж, а характеристики самой задачи: предсказуемость исхода, объём практики, наличие быстрой и однозначной обратной связи, статичность стимулов. *Отсюда и читать список надо как перечень задач, а не как приговор профессиям:* внутри одной специальности пробы обоих видов соседствуют — психиатр оценивает актуальное состояние заметно лучше, чем предсказывает отдалённый исход, — и «устойчиво плохо» относится к тем задачам, на которых профессию проверяли, а не ко всему, что она делает. Тот же критерий у Канемана и Кляйна (2009): валидная интуитивная экспертиза требует **закономерной среды и возможности эту закономерность выучить** — то есть длительной практики с быстрой и недвусмысленной обратной связью. Следствие: вне закономерной среды уверенность эксперта — показатель его субъективной беглости, а не точности; калибровать её можно только по домену, и в доменах без обратной связи стаж повышает уверенность заметно сильнее, чем попадания (в клиническом суждении прирост точности с опытом мал —  $d \approx 0,12$ ; Spengler и соавт., 2009).

### V.8.1. Проблема трансфера: дальний перенос навыка ограничен и зависит от условий

Ближний трансфер: научился решать А → решаешь Б (похожая задача в той же области). Обычно работает (ассимиляция), но и он не гарантирован. Дальний трансфер понимают двояко, и смыслы эти не склеиваются: аналогический перенос структуры между доменами (типы 13 и 18; линия Gick & Holyoak) упирается в извлечение аналога и улучшается подсказкой (§II.4.1), а перенос натренированного навыка на общие способности — случай другой, и корпуса ниже — о нём. В большинстве строгих проверок здесь нуль или почти нуль, а небольшие эффекты, сообщаемые в отдельных доменах и парадигмах, требуют специальных условий. Там, где перенос появляется, его поддерживают явное обучение абстракции, разнообразие контекстов и совпадение релевантной структуры задач; величина же зависит от того, есть ли активный

контроль, каков отсроченный замер и не совпадает ли итоговая мера с тренировочной. Основной корпус по far transfer шахмат — Sala & Gobet (2016, 2017): суммарный эффект по всем работам умеренный ( $g \approx 0,34$ ), но держится на планах без активного контроля; в экспериментах с активным контролем он исчезает. Это согласуется с результатами Melby-Lervåg & Hulme (2013, *Developmental Psychology* 49(2):270–291) по **тренировке рабочей памяти** — соседний домен с тем же итогом (ближний перенос есть, дальнего нет), а не подтверждение на том же материале. Практические следствия: (1) знание извлекается легче в условиях, близких к условиям кодирования (context-dependent; эффект умеренный — Smith & Vela, 2001, — а классическая демонстрация Godden & Baddeley прямой репликации не выдержала: Murre, 2021; связь с эпизодом кодирования — ребро типа 15, условие же срабатывания в новой ситуации — предикат, а не ребро (§II.5), и перенос упирается в него; state-dependent — узкий случай, где условием служит внутреннее состояние субъекта, и подменять им общий термин нельзя); (2) объём и связность накопленных знаний — сами схемы и связи между ними (§II.6), а не латентный  $G_c$ , который их лишь индексирует (ср. §III.15.2), — сокращают «расстояние», которое нужно преодолеть аналогии (тип 13); (3) наименее переносим специализированный навык; интерливинг — чередование задач разного типа внутри одной темы, а не чередование далёких дисциплин, — улучшает различение и перенос между близкими задачами.

## V.9. Обучение с ошибками и без ошибок: errorful vs errorless

**Errorful learning** (обучение с ошибками) — сначала попытка, затем коррекция; по ходовой трактовке оно гиппокамп-зависимое: попытка порождает ошибку предсказания, ОП обновляет модель, и это обновление закрепляет след (клеточная цена обновления — §IV.6). Ошибка здесь не помеха, а движущая сила — при условии, что за ней следует коррекция. «Ошибка» в этом разделе — неверный ответ в учебной процедуре: безошибочное обучение снижает вероятность такого ответа, но не отменяет ни новизны, ни рассогласования с ожиданием, и есть ли в процедуре вычислительная ошибка предсказания, из поведенческой классификации не следует.

**Errorless learning** (безошибочное) — правильный ответ даётся сразу, ошибка не допускается. По исходному обоснованию (Baddeley & Wilson, 1994) опирается на имплицитную память, которая не отличает верный ответ от собственной ошибки, и потому показано там, где эксплицитная коррекция невозможна; по данным Hunkin и соавт. (1998), выигрыш держится скорее на остаточной эксплицитной памяти.

**Когда что применять.** У здорового взрослого попытка с ошибкой и последующей коррекцией обычно не уступает безошибочному изучению, а нередко превосходит его (это же основание desirable difficulties); выигрыш надёжнее, когда ошибка связана с ответом (Huelser & Metcalfe, 2012), для несвязанных ошибок он непостоянен и зависит от того, припоминается ли сама ошибка (Metcalfe & Huelser, 2020). Механизм — ошибка предсказания, семантическое опосредование, эпизодическое припоминание, усиленная обработка обратной связи — оспаривается. С §V.7 здесь есть напряжение: по CLT новичку выгоднее разобранный пример, чем поиск с ошибками (эффект решённого примера), тогда как линия «продуктивной неудачи» находит выигрыш от попытки до инструкции (Sinha & Kapur, 2021); развести их помогают уровень экспертизы и вид исхода. При амнезии и деменции — наоборот: гиппокампальный контур повреждён, ошибка не исправляется, а закрепляется наравне с верным ответом, поэтому показано errorless-обучение — как возможный метод для профиля и задачи, а не по названию диагноза: в многоцентровом РКИ



бытовых навыков при деменции помогали оба режима, и преимущества безошибочного не было (Voigt-Radloff и соавт., 2017, *Alzheimer's Research & Therapy* 9:22). Само разведение по системам — упрощение: оба режима задействуют и декларативную память, и подкрепление, а преимущество errorless зависит от группы, материала, поддержки извлечения и критерия теста.

Практическое следствие: выбор метода определяется не «строгостью» подхода, а сохранностью механизма, на котором метод работает.

## V.10. ИмPLICITное и статистическое обучение

Мозг извлекает статистические регулярности среды без намерения учиться и часто без отчётно-го знания правила: восьмимесячные младенцы выделяют границы слов в непрерывном потоке слогов по вероятностям переходов (Saffran и соавт., 1996; *статус: в концептуальных репликациях эффект мал, а по всему корпусу младенческих работ с переходными вероятностями незначим и зависит от того, синтезирована речь или естественна* — Black & Bergmann, 2017).

Отличает эту систему от эксплицитной не анатомия, а типичная **недоступность правила отчёту**: результат доступен как «чувство», что фраза звучит неправильно. Родовым признаком это не является — в ряде задач возникает и частичное явное знание, так что разводить надо чувствительность к регулярностям, формат знания и доступность отчёту. Неверно и противопоставлять механизмы статистического обучения гиппокампальной системе: извлечение переходных вероятностей задействует и его (Schapiro и соавт., 2014), а «в обход гиппокампа» верно скорее для процедурного навыкового обучения (§III.4).

Примеры: языковая интуиция без знания грамматики; диагностическая интуиция опытного врача, накопившего статистику симптомов, которую он не может сформулировать, — то же явление, что за экспертизой в §V.8 (узнавание паттерна раньше, чем найдено его основание); тождество механизмов не показано, а валидна такая интуиция лишь в закономерной среде с обратной связью (§V.8). Это огромный пласт когнитивной жизни, который стандартные таксономии ВКФ обычно не включают (§III.0).

## V.11. Принятие решений: Канеман и эвристики

Система 1 — быстрая, автоматическая; Система 2 — медленная, произвольная. *Атрибуция терминов*: пару «Система 1 / Система 2» в нынешнем значении ввёл Стэннович в монографии «Who Is Rational?» (1999) — как нарочито нейтральные ярлыки, не отдающие предпочтения ни одной из конкурирующих теорий; широко разошлась она через статью Стэнновича и Уэста (2000, *Behavioral and Brain Sciences* 23(5):645–665), а Канеман популяризировал и сцепил с работами об эвристиках. Рамка же — широкий круг двухпроцессных теорий (Evans, 1984; Epstein, 1994; Sloman, 1996; Stanovich, 1999; Kahneman & Frederick, 2002) с корнями в различении автоматической и контролируемой обработки (Schneider & Shiffrin, 1977), а не один Канеман. У Стэнновича есть развитие, без которого рамка не отвечает на очевидный вопрос: почему высокий интеллект не защищает от нелепых убеждений. Он разводит **три** уровня, а не два: **автономный** разум — эвристики, автоматизмы, непосредственные реакции; **алгоритмический** — вычислительная мощность, удержание гипотетического отдельно от действительного, и она измеряется тестами интеллекта; и **рефлексивный** — диспозиции мышления: потребность в познании, готовность к пересмотру, калибровка уверенности. Ключевое в том, что запуск дорогой симуляции санкционирует **третий**, а мощность

даёт второй. Отсюда **дизрациональность**: при исправном алгоритмическом уме (у Стэнovichа; с марровским алгоритмическим уровнем не путать) и слабом рефлексивном мощность уходит не на проверку, а на изобретательное оправдание уже принятого. Эмпирический след этого разведения — корреляция между тестами интеллекта и тестами на устойчивость к искажениям, которая сильно зависит от вида искажения (около нуля для *myside bias*, заметная для силлогизмов с конфликтом убеждения; Stanovich & West, 2008) и занижена низкой надёжностью однопунктовых проб; вывод, что интеллект и рациональность измеряют отчасти разное, требует поправки на надёжность (§II.14, §III.15). Что запускает рефлексивный уровень прежде, чем он включился, трихотомия не говорит; кандидат — быстрая автоматическая детекция конфликта беглого ответа с правилом (De Neys, 2012), и тогда начало проверки задаётся уже на первом уровне, а рефлексивному остаётся решать, продолжать ли её. *Оговорка, которую делал сам Канеман*: это удобные фикции для изложения, а не нейронные системы, и приписывать им анатомию («Система 1 = базальные ганглии») — та же реификация, о которой предупреждает §IV.1. *Сами авторы рамки идут дальше*. Эванс и Стэнovich («Dual-Process Theories of Higher Cognition», *Perspectives on Psychological Science*, 2013) настаивают на формуле «процессы **типа 1** / **типа 2**» вместо «Система 1 / Система 2» — чтобы не внушать существования двух анатомических систем или модулей: речь о **типах обработки**, которые могут реализовываться множеством перекрывающихся механизмов. Разница не косметическая: «фикция для изложения» оставляет открытым, что за ярлыком стоит нечто одно, а «тип обработки» этого не предполагает. Слово «Система» ниже сохранено как ходовое, читать его следует как «процессы типа 1/2». *И сама дихотомия по умолчанию не принята — возражения идут по трём линиям*. **Эмпирическая**: признаки, которыми во многих версиях рамки — включая популярную канемановскую — различают два типа (быстрое/медленное, автоматическое/контролируемое, бессознательное/сознательное, параллельное/последовательное), между собой не коррелируют так, как требовала бы дихотомия, — для каждой пары наблюдаются все четыре комбинации, а не две (Мельникофф и Барг, «The Mythical Number Two», *Trends in Cognitive Sciences* 22(4):280–293, 2018). **Концептуальная**: разделение не выдерживает попытки задать критерий, по которому процесс однозначно относится к типу, а список признаков подменяет определение (Керен и Шуль, 2009; Осман, 2004). **Объяснительная**: те же данные покрываются **единой** моделью, где интуитивное и делиберативное суждение суть один процесс с разными параметрами — доступность правила, мотивация, ресурс, — а не два механизма (Круглански и Гигеренцер, *Psychological Review* 118(1):97–109, 2011). Ответ на критику Мельникоффа и Барга вышел в том же журнале и том же году: Pennycook, De Neys, Evans, Stanovich & Thompson, «The Mythical Dual-Process Typology», *TiCS* 22(8):667–668, 2018, — критика, по их доводу, бьёт по **типологической** версии рамки, которую современные сторонники и сами отвергают, тогда как рабочая версия (Evans & Stanovich, 2013) определяет тип 1 автономностью, а тип 2 — опорой на рабочую память и отвязыванием репрезентаций (§II.13); прочие признаки она считает лишь типичными коррелятами, и их некоррелированность её не опровергает. Мельникофф и Барг ответили в том же номере (*TiCS* 22(8):668–669), так что спор не закрыт. Переход Эванса и Стэнovichа к «типам обработки» есть часть этой полемики, а не изложение консенсуса; а всё, что ниже сказано об эвристиках, от исхода спора не зависит — эвристики описаны как таковые и не требуют, чтобы систем было ровно две. Последнее существенно: у Круглански и Гигеренцера единая модель смыкается с экологической рациональностью, изложенной ниже в этом разделе, то есть третья линия критики и «программа-конкурент» ниже — одна и та же линия, взятая с двух сторон. Отдельно: исследования социального и поведенческого прайминга, на которые Канеман опирался в «Думай медленно... решай быстро» (2011), прошли через кризис репликации, и Канеман публично признал, что доверился исследо-

ваниям с малой мощностью (открытое письмо 2012 г.; комментарий 2017 г.); к программе эвристик и искажений эти работы не принадлежали, а сами эвристики (доступность, репрезентативность, якорение) устояли лучше, чем прайминговые демонстрации.

**Основные эвристики.** *Доступность* — вероятность оценивается по лёгкости припоминания примеров: яркий случай извлекается легко и потому получает завышенный вес. *Репрезентативность* — оценка по сходству с прототипом вместо базовых частот, отсюда *conjunction fallacy*. *Аффект* — эмоциональная метка подменяет расчёт. *Якорение* — оценка сдвигается к предъявленному числу, даже заведомо случайному, если его предлагают сравнить с оцениваемой величиной (колесо фортуны у Tversky & Kahneman, 1974); попутные якоря, с которыми сравнения не требуется, действуют слабее. Механизм зависит от происхождения якоря: для порождённых самим человеком — недостаточная корректировка (Epley & Gilovich, 2006), для предъявленных лучше обеспечена избирательная доступность совместимой информации (Strack & Mussweiler, 1997). *Фрейминг* — одна и та же информация в разной упаковке даёт разные решения: «выживают 90 %» против «умирают 10 %» при выборе лечения меняет предпочтения врачей и пациентов (McNeil, Pauker, Sox & Tversky, 1982, *NEJM*); каноническая демонстрация у Канемана и Тверски — задача об «азиатской болезни». Строго говоря, это не эвристика, а эффект подачи, и не *confirmation bias* — дело не в подтверждении прежней веры. В рисковом выборе («азиатская болезнь») выигрыш и потеря оцениваются по разным ветвям функции ценности, а в примере «выживают/умирают» действуют также валентность метки и вес вероятностей (Levin, Schneider & Gaeth, 1998). Все они, как и в §IV.7, — не «ошибки» поверх исправной машины, а свойства системы, работающей при ограниченных ресурсах (об эволюционном их прочтении — там же).

**Программа-конкурент.** Изложенное выше — линия Канемана и Тверски, и у неё есть не поправка, а **альтернативная исследовательская программа**: экологическая рациональность (Gigerenzer, Todd и группа ABC, 1999). Её тезис в том, что эвристика — не урезанная версия правильного расчёта, а стратегия, точность которой определяется **соответствием её структуры структуре среды**: в средах определённого вида простая эвристика бьёт более сложную процедуру не вопреки своей простоте, а благодаря ей (эффекты «меньше — лучше», устойчивые к переобучению). Механизм этого выигрыша назван в разложении ошибки прогноза на смещение и дисперсию: простая эвристика платит смещением, но на малых выборках выигрывает в дисперсии больше, чем теряет (Gigerenzer & Brighton, 2009, *Topics in Cognitive Science* 1(1):107–143), — так что «меньше — лучше» есть утверждение об объёме данных и структуре среды, а не о простоте как таковой. Байесовской записи это не чуждо: штраф за сложность в свободной энергии и редукция моделей (§II.3) действуют тем же путём, так что выигрыша простых правил РР не запрещает; какая именно эвристика в какой среде выиграет, она, однако, не предсказывает — это даёт анализ структуры среды. Тогда «искажение» перестаёт быть дефектом и становится характеристикой пары «стратегия — среда», а вопрос смещается с «почему человек ошибается» на «в какой среде эта стратегия точна».

Два её возражения против предыдущей — методологические. *Узкие нормы*: «искажение» диагностируется относительно нормы, выбранной заранее и слишком узко, — и часть эффектов исчезает при смене формата задачи, не меняющей её математики. Каноническая демонстрация — **естественные частоты**: ошибки в задачах на базовые частоты заметно сокращаются — доля верных ответов растёт в среднем с 4 до 24 % (McDowell & Jacobs, 2017), — когда те же данные поданы как «из 1000 человек...», а не как вероятности единичного события (Gigerenzer & Hoffrage, 1995, *Psychological Review* 102(4):684–704; ср. §II.14.1 о том, что естественный режим вывода вероятност-

ный). *Противоречие между этими двумя утверждениями видимое*. Если естественный режим вывода вероятностный, почему смена формата — те же числа, та же математика — так резко меняет результат? Ответ не в том, что рамка неверна, а в том, на каком уровне она утверждается. В модели вероятностных популяционных кодов при пуассоноподобной изменчивости, наблюдаемой в коре, популяция нейронов представляет распределение **автоматически** (это модельная возможность, а не доказанный общий формат корковых вычислений), а широкий класс байесовских операций сводится к линейным комбинациям популяционной активности: перемножение правдоподобий выходит сложением активностей, и знаменатель Байеса отдельно **не вычисляется** (Ma, Beck, Latham & Pouget, 2006, *Nature Neuroscience* 9:1432–1438). Комбинирование признаков в таком коде не требует ни нормировки, ни деления как отдельных шагов; маргинализация, напротив, требует делительной нормализации (Beck, Latham & Pouget, 2011, *Journal of Neuroscience*). Задача в вероятностном формате подаёт базовую частоту и правдоподобия и требует явно перемножить их и нормировать — то, что в популяционном коде отдельным шагом не было; естественные частоты помогают, по объяснению Gigerenzer & Hoffrage, потому, что нормировка в них превращается в отношение счётов; конкурирующее объяснение — прозрачность вложенных множеств (Barbey & Sloman, 2007). *Запрет отсюда конкретный*. Эффект формата не является доводом против вероятностного вывода в субстрате и не является доводом за него: он говорит о том, какое представление задача рекрутирует, а не о том, каким счётом располагает ткань. Переносить его в спор о рамке — в любую сторону — значит смешивать уровень представления с уровнем предъявления. *Расплывчатые эвристики*: «доступность» и «репрезентативность» не заданы как процессные модели с проверяемыми предсказаниями и потому объясняют слишком многое — упрёк, дословно совпадающий с тем, который шапка предъявляет РР.

*Статус спора — открыт, и он не только о данных*. Обмен репликами (Kahneman & Tversky, 1996, *Psychological Review* 103(3):582–591; ответ Gigerenzer, там же, 592–596) его не закрыл, и обе программы работают по сей день. Существенная часть расхождения — нормативная: спорят не столько о том, как люди решают, сколько о том, **что считать ошибкой**. *Третья линия спор не решает, но меняет его постановку*. Ресурсно-рациональный анализ (Lieder & Griffiths, 2020, *Behavioral and Brain Sciences* 43:e1) предлагает считать нормой не безресурсную оптимальность, а оптимальное употребление ограниченного вычислительного ресурса: эвристика тогда есть решение задачи «максимум точности при заданной цене вычисления», а «искажение» — след этой цены. Выигрыш здесь измерим: отдельная эвристика **выводится** из статистики среды и вычислительного бюджета, а не постулируется списком, — то есть снимается второе возражение Гигеренцера (расплывчатость) и отчасти первое (норма считается, а не выбирается заранее). Спор о том, что считать ошибкой, отсюда, однако, не исчезает, а сдвигается на этаж ниже: место выбранной нормы занимает выбранная функция стоимости вычисления, и обосновывать её приходится отдельно — измерять же её приходится подгонкой к выбору, так что норма зависит от принятой модели стоимости. Досье поэтому держит три линии, а не две. Целятся они, однако, в разные условия: ресурсная рациональность выводит стратегию из известной модели задачи и цены счёта, а экологическая линия Gigerenzer говорит прежде всего о неопределённости, где модель среды самой системе неизвестна (Gigerenzer & Brighton, 2009), — поэтому их доводы расходятся не везде, где кажется. Сам спор досье не решает: там, где ниже сказано «искажение», читать следует «расхождение с выбранной нормой», а не «дефект машины».

И одно соображение, меняющее не норму, а вопрос, к которому её прикладывают. Три линии выше спорят о том, что считать ошибкой при индивидуальном рассуждении, и общее у них — допущение, что рассуждение затем и существует, чтобы в одиночку приходить к верному выводу. Аргументативная теория это допущение снимает: функция рассуждения — производить доводы в защиту своей позиции и оценивать чужие, а не искать истину поодиночке (Mercier & Sperber, 2011, *Behavioral and Brain Sciences* 34(2):57–74). Четвёртой нормативной линией она не становится: о том, что считать ошибкой, теория не высказывается — она перевешивает предмет оценки с одиночного вывода на обмен доводами.

Проверяемое у неё одно, и это асимметрия. Предвзятость в пользу своей стороны должна быть крупной при **порождении** доводов и малой при **оценке** чужих, иначе обсуждение не давало бы ничего; а там, где у задачи есть демонстрируемый ответ, группа должна решать заметно лучше, чем поодиночке, а сверх того — лучше модели, где она лишь подхватывает ответ самого успешного участника. Групповой выигрыш на уэйсоновском отборе карточек наблюдается — поодиночке задачу решает около десятой части, в обсуждающих группах около трёх четвертей (Moshman & Geil, 1998, *Thinking & Reasoning* 4(3):231–248), — а превосходство над подхватом ответа самого успешного участника этим сравнением само по себе не показано. *Оправданием предвзятости это не служит*: асимметрия показывает, что поиск опровержений размещён не в порождении доводов, а в оценке чужих, — и этим называет, чем платит рассуждение без оппонента. Происхождение функции теория при этом объявляет, а не показывает: эволюционная её часть есть реконструкция, и в досье берётся только измеряемая асимметрия.

#### V.11.1. Мотивированное изменение оценки и пределы борьбы с искажениями

**Снижение когнитивного диссонанса** — пустая клетка из §II.2. При столкновении с данными, противоречащими собственному выбору или представлению о себе, система нередко меняет не убеждение, а **оценку**: обесценивает отвергнутую альтернативу, переописывает мотив, переопределяет критерий. Обновление при этом происходит — но другой переменной: не модели фактов под данные, а ценности, атрибуции или критерия; поэтому это ближе к необновлению модели данных в смысле §IV.7 (где так описан confirmation bias), чем к отсутствию всякого обновления. Ближайший узел в досье — я-схема (§I.8): чем сильнее затронуто представление о себе, тем вероятнее подгонка оценки вместо пересмотра (гипотеза самосогласованности, Аронсон, — конкурирующая с теорией самоутверждения, Steele). *Статус: оспорено. В многолабораторной проверке вынужденного согласия сдвиг установки после контррустановочного эссе воспроизвёлся, а эффект выбора — нет (Vaidis и соавт., 2024; реализация оспорена авторами линии); «раздвигание альтернатив» после выбора частично объясняется артефактом дизайна (Chen & Risen, 2010), но в бесартефактных вариантах сохраняется (Enisman, Shpitzer & Kleiman, 2021).*

**Противоядия и их цена.** Формализованные процедуры работают там, где вынесены наружу: рандомизация, предрегистрация, публикация негативных результатов, рецензирование (§II.14.1). Индивидуальные стратегии слабее, и об их эффективности следует говорить осторожно. Лучше прочих документирован приём «рассмотреть противоположное» — явное требование построить аргумент против собственного вывода; помогает также дистанцирование, разбор ситуации от третьего лица (§III.11).



*Предел противоядий.* Тренировки по преодолению искажений дают эффект прежде всего на задачах, похожих на тренировочные, и переносятся хуже, чем обещают: перенос внутри одного типа искажения на новые задания показан с удержанием до 2–3 месяцев (Morewedge и соавт., 2015) и на решение в необъявленном учебном бизнес-кейсе (Sellier, Scopelliti & Morewedge, 2019), а перенос между типами искажений и на долгосрочные реальные исходы почти не проверен — здесь и действует ограничение дальнего переноса, разобранные в §V.8.1. Ожидать, что осведомлённость об искажении его снимает, оснований нет: bias blind spot (§II.15) относится и к этому знанию тоже.

## V.12. Интероцептивная точность и когнитивные способности

Heartbeat counting (tracking) task (Schandry, 1981) — классическая проба на интероцепцию; от неё отличают парадигму различения (heartbeat discrimination: синхронен ли внешний стимул R-зубцу, линия Уайтхеда); название *heartbeat detection* в литературе употребляется для обеих; показатели варьируют в широких пределах. Корреляции: более высокая точность связана с лучшими решениями и более эффективной эмоциональной регуляцией — данные корреляционные, причинность не установлена. *Мерой чистого сенсорного порога проба эта не является.* Счёт ударов опирается на то, что испытуемый **полагает** о собственном пульсе: подсказка о частоте показатель улучшает, а оценка времени вносит в него собственный вклад — меряется смесь висцеральной чувствительности с прайором о теле. Корреляции выше допускают отсюда и второе чтение: связь с решениями и с регуляцией может идти через точность убеждений о себе, а не через остроту самого канала. *Статус: зависимость показателя от знания о пульсе (Ring & Brener, 1996; Ring и соавт., 2015) и от оценки времени (Desmedt и соавт., 2020) воспроизведена; какая доля дисперсии приходится на сенсорную составляющую, не разведано.* Висцеральные ритмы работают как эндогенные водители фазы для самой коры. Носовое дыхание навязывает такт обонятельной луковиче, а через неё — пириформной коре, гиппокампу и миндалине, и испуганное лицо опознаётся на вдохе быстрее, а узнавание в памяти точнее, если на вдох приходится извлечение; при ротовом дыхании эффект пропадает (Zelano и соавт., 2016, *Journal of Neuroscience* 36(49):12448–12467). Сердечный цикл даёт второй такт: обработка угрожающих стимулов и болевая чувствительность различаются в систолу и диастолу — по барорецепторному механизму (линия Критчли и Гарфинкел). Если принять связь через когерентность (§II.3; как общий принцип она оспаривается), следствие одно: эффективная связность переменна по фазе, а фазу задаёт не только корковый ритм — часть тактовой сетки приходит через телесную периферию: у сердца её задаёт синусовый узел вне нервной системы, у дыхания — стволовой генератор, чей ритм возвращается в кору через носовой поток. «Прайор калибруется телом» читается тогда не только как поправка к весам, но и как **хронометраж** — тело поставляет часть расписания, по которому корковый цикл работает. *Статус: сердечные фазовые эффекты измерены в нескольких лабораториях, направление их зависит от задачи (Garfinkel и соавт., 2014; Al и соавт., 2020); дыхательные поведенческие эффекты сообщались неоднократно, но воспроизводятся неустойчиво — для узнавания в памяти есть нулевая проверка (Schaefer и соавт., 2024); функциональная же их роль в предиктивном цикле остаётся интерпретацией.*

**Три меры, которые нельзя смешивать** (Garfinkel и соавт., 2015, *Biological Psychology* 104:65–74; в корпусе разобрано в «Языке и мышлении» §15). *Accuracy* — объективная правильность в поведенческих пробах на interoцепцию (у Garfinkel и соавт. — в подсчёте сердцебиений и в различении синхронности; «interoцептивная точность» в этом разделе, по соглашению шапки, — первая). *Sensibility* — самовоспринимаемая склонность замечать телесные сигналы и сосредотачиваться на них (опросники), а не объективная точность. *Awareness* — метакогнитивное соответствие уверенности и точности. Метаанализ Trevisan и соавт. (2019, *Journal of Abnormal Psychology* 128(8):765–776, DOI 10.1037/abn0000454; 66 выборок,  $N = 7146$ ) даёт **общую** связь алекситимии с interoцептивной осознанностью малой величины —  $r = -0,162$ . Термин здесь не гарфинкелевский: «interoceptive awareness» у Trevisan — зонтичное название для accuracy и sensibility разом, а не метакогнитивное соответствие из предыдущего абзаца. Читать эту цифру как связь алекситимии с метакогнитивным компонентом значит подменить конструкт под общим словом. Ключевой вывод метаанализа, однако, не в ней, а в том, что и сила, и **направление** связи заметно зависят от того, какой компонент измерялся и каким методом (смена знака для sensibility незначима). *На соматических маркерах стоит часть конструкции (§I.6, §IV.2), и критика задевает её не целиком.* Психометрическая дефектность проб на подсчёт сердцебиений (Zamariola и соавт., 2018; Desmedt, Luminet & Corneille, 2018; проб «сигнал на фоне шума» против «одного шума» в подсчёте нет, так что чувствительность  $d'$  и критерий ответа в нём не разводятся) компрометирует **эту пробу**, а с нею и линию «interoцептивная точность предсказывает эмоциональную компетентность», построенную преимущественно на ней. Само понятие accuracy этим не отменяется: есть альтернативные парадигмы — дискриминация тона относительно R-зубца ЭКГ (heartbeat discrimination), висцеральные пробы с баллоном, фармакологические манипуляции, — и от конфаундов счёта времени и знания собственного пульса они свободны, хотя имеют собственные ограничения: в пробе на различение выше случайного уровня справляется меньшинство испытуемых, результат зависит от выбранных задержек относительно R-зубца, ретестовая надёжность умеренная (Brener & Ring, 2016). Вегетативно-инсулярное сопряжение она не отменяет: оно опирается на другой класс данных — лезионных (vmPFC, инсула) и фармакологических, где измеряется не осознание пульса. Статус у этого класса, однако, свой — оспорено (§IV.9): лезии показывают совместное нарушение вегетативного ответа и выбора, а не необходимость вегетативного сигнала (при чистой вегетативной недостаточности IGT выполняется сохранно — Heims и соавт., 2004). Ссылки на телесное заземление в досье (§I.6, §IV.2) опираются на второй класс, а не на первый.

Работающее разграничение проходит по методу и по тому, о чём спрашивает опросник. У Trevisan и соавт. самоотчёт разделён надвое: **самооценка** interoцептивной точности (насколько хорошо, по мнению человека, он замечает и различает телесные сигналы) даёт отчётливую отрицательную связь ( $r \approx -0,44$ ), а sensibility — склонность направлять внимание на тело — связи не даёт ( $r \approx 0,08$ , незначимо), как и **объективная** проба на подсчёт сердцебиений ( $r \approx -0,05$ ). Две опросниковые группы разводит не метод, а содержание вопроса. Отсюда содержательный вывод раздела: у людей с высокой алекситимией **самооценка** interoцептивной точности ниже, а объективная проба различий не показывает. Читать этот нуль как доказанную сохранность самой способности было бы переходом от результата одной — притом психометрически дефектной — пробы к утверждению о конструкте; разводить надо три вещи: что показал тест, что сообщает о себе человек и какая способность за этим предполагается; часть наблюдаемой связи может приходиться на общую дисперсию метода и на перекрытие содержания пунктов (в TAS-20 есть вопросы о непонятных телесных ощущениях), поскольку и алекситимия, и самооценка interoцептивной точности измеряются опросниками. Есть и третья переменная: тревожность и общий

негативный аффект умеренно коррелируют с TAS-20 и сами связаны с самоотчётом о телесных ощущениях, так что без их контроля связь с самооценкой interoцептивной точности целиком алекситимии не приписывается.

### V.13. Mind wandering: блуждание ума как режим, а не только сбой

---

Блуждание ума мешает текущей задаче и одновременно выполняет собственные функции (Smallwood & Schooler, 2015); соотношение цены и пользы задаётся контекстом, и сводить режим к одному сбою внимания неверно так же, как объявлять его беспроегрешным; связано оно прежде всего с DMN, но возникает из динамики нескольких систем. Оно обслуживает планирование будущего — около половины блуждающих мыслей направлены вперёд (Baird и соавт., 2011) — и творческую инкубацию — прирост в задаче на необычное использование предметов после паузы с нетребовательным занятием (Baird и соавт., 2012, *Psychological Science* 23(10):1117–1122; не проверен прямой репликацией; концептуальные проверки прироста после нетребовательной инкубации не нашли — Smeekens & Kane, 2016; Steindorf, Hammerton & Rummel, 2021; связь самого блуждания с приростом в отдельных задачах сообщается — McDaniel и соавт., 2025). С бытовым «решение пришло в душе», то есть с инсайтом, это сближение, а не тождество.

Проблема не только в блуждании как таковом, но и в **отсутствии мета-осознания** (неосознаваемое блуждание обходится задаче дороже осознаваемого, хотя цена есть у обоих — Smallwood, McSpadden & Schooler, 2007; в опыт-сэмплинге блуждание сопровождается и более низким настроением — Killingsworth & Gilbert, 2010, корреляционно): если человек не замечает, что ушёл от задачи, он не может выбрать, возвращаться или продолжать. Мониторинг — одно из условий, отличающих продуктивное блуждание от руминации, но не единственное: важны валентность, повторяемость и контролируемость — ясно осознавать руминацию и не мочь её остановить обычное дело. Аналогия: собака без поводка либо исследует территорию, либо наматывает круги вокруг одного столба — разница не в свободе, а в том, открывается ли что-то новое.

### V.14. Когнитивная разгрузка и расширенный разум

---

Мы постоянно «разгружаем» память и вычисления во внешнюю среду: записи, календари, калькулятор, — а кроме хранения и счёта, ещё и перестраиваем саму среду так, чтобы задача стала проще (эпистемическое действие, Kirsh & Maglio, 1994; §II.1). Risko & Gilbert (2016) в обзоре сводят данные о том, что такая разгрузка повсеместна и часто выгодна; решение о ней, однако, принимается по метакогнитивной оценке, которая бывает смещённой (склонность к избыточным напоминаниям — Gilbert и соавт., 2020). Освобождённый объём может уйти на работу с внутренней сложностью материала — на построение схем (в старой трёхкомпонентной записи это и называлось *germane*-нагрузкой; отдельного аддитивного вида нагрузки в современной редакции CLT нет, §V.7), но может и на отвлечение или ускорение: распределение зависит от цели, интерфейса и стратегии. Эффект Google (Sparrow, Liu & Wegner, 2011: при доступности внешнего источника запоминается не содержание, а способ его найти) в этой рамке читается не как деградация памяти, а как рациональное перераспределение: нет смысла хранить локально то, что надёжно доступно снаружи. Это функциональная интерпретация, а не результат: проба измеряет худшее запоминание содержания, выгодность такого распределения в ней не проверяется. *Статус — оспорено, и размечать его надо поэкспериментно.* Не воспроизвелась одна конкретная проба —

первый эксперимент Sparrow и соавт., модифицированный Струп после трудных вопросов: ни в предрегистрированном проекте репликаций (Camerer и соавт., 2018, *Nature Human Behaviour*), ни в независимой репликации, учитывавшей возражения авторов (Hesselmann, 2020, *PeerJ*). Проверять этот эксперимент, однако, не «адрес вместо содержания», а праймирование понятия «компьютер» трудным вопросом. Более широкое утверждение — что при надёжно доступном источнике запоминается адрес, а не содержание — проверялось другими пробами; переносить на него провал этой неверно, как неверно и считать его после них подтверждённым; рассуждение выше держится на общем принципе разгрузки (Risko & Gilbert), а не на этой демонстрации.

Смартфон может работать как элемент расширенного разума (Clark & Chalmers, 1998) — внешняя долговременная память, навигация, вычисления, — но лишь при условиях их аргумента; для функции внешней памяти (блокнот Отто) это устойчивое сопряжение, надёжная доступность, доверие к содержимому и — слабее, по оговорке самих авторов, — прежнее сознательное одобрение этого содержимого, для вычислений аргумент опирается на принцип паритета; эмпирическая разгрузка и философская гипотеза расширенного познания — разные утверждения. Среда, в которую человек рождается, уже переработана предыдущими поколениями: **культурный хрэповик** (Томаселло) — это механизм, при котором усовершенствование не теряется между поколениями, а накапливается, потому что передача — способов, результатов и внешних носителей — достаточно верна, чтобы удерживать и наращивать достижения между поколениями; а **стигмергия** — координация через следы, оставленные в среде, где метка сама задаёт следующее действие, и согласование не требует общего плана в головах (термин Grassé, 1959, введён на постройке гнезда термитами; у человека метка работает ещё и как знак, прочитанный через усвоенную норму, §I.12). Отсюда половина ответа на вопрос §I.12 о том, откуда у внешнего знака власть над импульсом, — функциональная: метка есть сгусток отобранного коллективного опыта и в среднем, при условии отбора, снижает неопределённость лучше, чем сырой индивидуальный (передаются и неадаптивные варианты — Boyd & Richerson). Вторая половина — как эту власть получает знак у отдельного человека — разобрана в §I.12: через интериоризацию, где знак сначала есть метка требования взрослого. Разгрузка в этом чтении — не только экономия рабочей памяти, но и подключение к такому накопителю.

*Вопрос, который отсюда следует:* если результат по когнитивному тесту зависит от доступности инструмента, что измеряет тест — свойство человека или свойство связки «человек + среда»? Ответа здесь нет; существенно, что разграничение между «способностью» и «способностью с инструментом» в психометрических таксономиях вроде СНС не проведено. В выготскианской традиции оно проведено: разность выполнения без внешнего средства и с ним мерили опыты с опосредованным запоминанием (Леонтьев, 1931); близкая, но социальная разность — зона ближайшего развития (самостоятельное выполнение против выполнения в сотрудничестве со взрослым), и на ней стоит динамическая диагностика (Фейерштейн; Lidz).

#### **V.14.1. Цифровая среда: что в ней миф, а что измеренная цена**

Ходовое «клиповое мышление перестроило нам мозг» — миф в том виде, в каком его обычно излагают. Того же рода «утечка мозга» от одного присутствия смартфона (Ward и соавт., 2017): в прямой репликации эффекта не было (Ruiz Pardo & Minda, 2022), метаанализ даёт эффект, близкий к нулю, — не воспроизведён. Но у постоянной переключаемости есть измеряемая цена. Субъ-

ективный маркер знаком: «слушал подкаст — не помню ничего», вероятно, потому, что внимание при прослушивании разделено или часто переключается, а разделённое внимание при кодировании ухудшает последующее воспроизведение (Craik и соавт., 1996).

О самой связи «медиа-многозадачность → испорченное внимание» — прежде разбора цены. Ходовая версия опирается на ранние работы с малыми выборками; метаанализы 2017–2021 годов (начиная с Wiradhany & Nieuwenstein, 2017, *Attention, Perception, & Psychophysics* 79(8):2620–2641) дают связь между индексом медиа-многозадачности и показателями внимания и рабочей памяти **малую и неустойчивую**, с заметной гетерогенностью и признаками публикационного смещения. Причинное направление в этих данных не установлено: те же корреляции ожидаются, если люди с более отвлекаемым вниманием чаще переключаются между источниками. Обсуждаемая ниже цена — не про это; она про **измеренную стоимость конкретного прерывания**, а не про черту личности. Лабораторная линия той же цены — остаточная стоимость переключения задач (Rogers & Monsell, 1995, *Journal of Experimental Psychology: General* 124(2):207–231) и модель памяти на цели с задержкой возобновления (Altmann & Trafton, 2002, *Cognitive Science* 26(1):39–83) — здесь не разбирается; раздел держится прикладных исследований прерываний в рабочих задачах — полевых и лабораторных.

Цена переключения реальна, но её размер зависит от типа прерывания. Класс А: короткое прерывание основной последовательности вторичным заданием (в цитируемых опытах — ввод символов, а не просто взгляд в сторону); разграничение классов авторское, прикладное, а не установленная граница двух механизмов. Дешёвой её считать нельзя: прерывание в 2,8 с удваивает, а в 4,4 с утраивает ошибки последовательности — потерю места в цепочке шагов, — тогда как латентности меняются меньше, а прочие ошибки не меняются (Altmann, Trafton & Hambrick, 2014, *Journal of Experimental Psychology: General* 143(1):215–226). Класс Б: полное переключение (смена рабочего контекста). Сетевые метки классов (переориентация — VAN/SN, смена контекста — CEN) — функциональная разметка, а не результат исследований прерываний, где активность сетей не измерялась. Полевые данные по классу Б (Mark, Gonzalez & Harris, 2005, «No Task Left Behind», CHI '05): среднее время возврата к прерванной задаче — **25 минут 26 секунд** при SD = 54 минуты 48 секунд, и относится эта величина не ко всем прерываниям, а к тем случаям, когда работа возобновлялась **в тот же день**. Это время до возвращения к прерванной сфере работы, включающее выполнение других задач, а не чистое время восстановления контекста. Разброс здесь больше самого среднего вдвое; для неотрицательной величины это указывает на сильную скошенность — среднее тянут редкие долгие перерывы, — но формы распределения одно отношение SD к среднему не задаёт. Вывод отсюда узкий: типичного случая это среднее не описывает (медиана была бы информативнее, но в публикации её нет), и как норматив эти 25 минут не годятся; полезнее среднее — разбиение по типу прерывания: возврат после внешнего прерывания занимал около 22 минут 37 секунд, после внутреннего — около 29 минут 1 секунды; средний непрерывный отрезок работы над одной «сферой» — около 11 минут; 77 % прерванной работы возобновлялось в тот же день. Растиражированная цифра «23 минуты 15 секунд» в самой работе отсутствует: она восходит к интервью самой Марк (Fast Company, 2008), а не к опубликованным данным. Отдельный и контринтуитивный результат даёт Mark, Gudith & Klocke (2008, CHI '08, 48 участников), где прерывания подавались телефонными звонками и мгновенными сообщениями. Прерванные участники тратили на задачу **меньше времени** и писали более короткие письма, но платили за это значительно более высоким стрессом, фрустрацией, ощущением нехватки времени и общей ментальной нагрузкой; релевантность содержания прерывания при этом значения не имела. Возможное



чтение: прерванные участники компенсировали прерывания темпом, и цена платилась нагрузкой, а не секундами — хотя меньшее время при меньшем объёме продукта ещё не более высокий темп, и нужен учёт объёма и качества (единичный лабораторный результат, не проверен). На прерывания вообще он не обобщается; для коротких прерываний в другой парадигме (Altmann и соавт., 2014) измерена иная цена — ошибки последовательности.

Цифровой минимализм (термин Newport, 2019) — не «магия силы воли», а способ не допускать лишних прерываний (о «ресурсе» — §V.5).

## V.15. Фармакология ВКФ

*Статус раздела и прямой запрет на его прикладное чтение.* Ниже — описание механизмов действия, а не рекомендации. Досье не советует принимать, не принимать, комбинировать или отменять что-либо из перечисленного; профиль эффекта у вещества и польза от него конкретному человеку — разные вопросы, и второй решается врачом при очном осмотре, а не по описанию рецепторного механизма. Это относится и к веществам с медицинским применением, и к тем, чей оборот ограничен законом.

**Кофеин** — блокирует аденозиновые рецепторы: бдительность (alerting) и устойчивое внимание растут, но при избытке добавляются тревожность и тремор, ухудшение тонкой моторики. У привычных потребителей заметная часть «прироста» есть снятие утренней абстиненции, а не прибавка сверх исходного уровня (James & Rogers, 2005, *Psychopharmacology* 182(1):1–8; часть эффектов есть и у непотребителей — Haskell и соавт., 2005).

**ТГК** ( $\Delta^9$ -тетрагидроканнабинол) — **частичный** агонист CB1 (частичной эффективностью — меньшей максимальной эффективностью в функциональных тестах CB1 — ТГК и отличается от синтетических каннабиноидов класса «спайсов» (JWH-018 и подобных), полных агонистов; результат этот рецепторный, и клинический потолок эффекта из него прямо не следует; дронабинол, синтетический ТГК, частичный агонист тоже; Pertwee, 2008, *British Journal of Pharmacology* 153(2):199–215, DOI 10.1038/sj.bjp.0707442), рецепторов плотных в гиппокампе: страдает кодирование эпизодов, падают рабочая память и когнитивная гибкость; субъективное ощущение «инсайта» (одно из объяснений — расторможенность DMN) ростом объективного качества решений не сопровождается.

**Алкоголь** — механизм двойной: этанол потенцирует ГАМК-А-торможение и **одновременно подавляет NMDA-рецепторы** (Criswell & Breese, 2005, *Neuropsychopharmacology* 30(8):1407–1425, DOI 10.1038/sj.npp.1300750). С ГАМК-половиной связывают седацию и то, что первым падает поведенческое сдерживание (отсюда «раскрепощает»), затем рабочая память и гибкость — порядок и величина зависят от дозы, фазы и человека; с NMDA-половиной — блокаду LTP в гиппокампе, которую сопоставляют с антероградным провалом кодирования новых эпизодов («блэкаут»), при котором уже усвоенное извлекается, а новое не записывается; тревожность снижается остро, но отскакивает вверх отсроченно. Разнос эффектов по двум половинам — схема: поэлементно они между ГАМК и NMDA не разведены.

**СИОЗС** — острый рост серотонина не «поднимает настроение» напрямую: клинический эффект нарастает неделями (ходовые 3–4 — ориентир, а не порог), и надёжна здесь постепенность, а не латентный период: отделение от плацебо заметно уже к концу первой недели (Taylor и соавт.,

2006, *Archives of General Psychiatry* 63(11):1217–1223), тогда как блокада обратного захвата разворачивается за часы; фармакокинетика полным объяснением задержки быть не может: у СИОЗС с периодом полувыведения около суток (эсциталопрам, сертралин — в отличие от флуоксетина) равновесие достигается примерно за неделю, а клиническая задержка та же. Классическое фармакодинамическое объяснение постепенности — десенситизация соматодендритных 5-HT<sub>1A</sub>-ауторецепторов (Blair & de Montigny, 1994); альтернативное объяснение, ближе к языку досье, даёт модель Harmer (§IV.5): эмоциональная обработка сдвигается уже за часы, а настроение — позже, по мере того как изменённая обработка переучивает модель в контакте со средой; с ауторецепторной гипотезой она совместима, но её не переводит. Ходовое объяснение через BDNF-зависимую нейропластичность и нейрогенез в зубчатой извилине следует подавать **как гипотезу**: сам факт нейрогенеза во взрослом гиппокампе человека долго оставался предметом прямого спора (Sorrells и соавт., 2018, против Moreno-Jiménez и соавт., 2019, и Boldrini и соавт., 2018), где расхождение в значительной мере объяснялось методикой — фиксацией ткани, посмертным интервалом, выбором маркеров. К 2026 году спор о самом факте сместился к его признанию — на опоре двух свежих работ. Транскриптомный поиск с машинным отбором нашёл в гиппокампе взрослых делящиеся нейральные предшественники — у людей от подросткового возраста до восьмого десятка (Dumitru и соавт., 2025, *Science*), а мультиомное секвенирование отдельных ядер (около 356 тысяч) подтвердило присутствие нейральных стволовых клеток, нейробластов и незрелых гранулярных нейронов и показало, что при болезни Альцгеймера нейробласты и незрелые нейроны резко убывают при возросшем числе стволовых клеток, тогда как у «суперэйджеров» — людей за восемьдесят с памятью на уровне много более молодых — профиль сочетает молодоподобные признаки с собственной подписью устойчивости (Disouky и соавт., 2026, *Nature*; группа мала). Спорным остаётся другое: величина процесса и его функциональный вклад. Вывод поэтому прежний, но по другой причине — не потому, что явление под вопросом, а потому, что счёт идёт на сотни клеток в исследованных образцах — это число обнаруженного при данном объёме выборки и данным методе детекции, а не измеренный темп образования нейронов в мозге, — и связь этого счёта с клиническим эффектом антидепрессантов не показана; объяснение через нейрогенез остаётся гипотезой.

**Кетамин и классические психоделики — разные фармакологические группы, сопоставляемые здесь по влиянию на пластичность (общего рецепторного механизма это не предполагает), и для рамки досье эта пара важнее прочих.** Антидепрессивный ответ на субанестетический кетамин разворачивается за часы, а не за недели, и связывают его не с уровнем медиатора, а с **пластичностью**: блокада NMDA-рецепторов на тормозных интернейронах растормаживает глутаматную передачу, дальше идёт активация AMPA-рецепторов и путь mTOR, и в моделях на грызунах это даёт восстановление синаптических шипиков в префронтальной коре за сутки. Цепочка эта не единственная: конкурируют прямой блок NMDA-рецепторов в покое с выходом на eEF2 и BDNF (Autry и соавт., 2011) и NMDA-независимое действие метаболита (2R,6R)-HNK (Zanos и соавт., 2016). Психоделики через 5-HT<sub>2A</sub> описывают в той же логике — как окно повышенной пластичности (§I.8). *Что из этого следует и чего не следует*: быстрая перестройка синаптического субстрата — один из фармакологических аналогов удешевления **аккомодации** (§II.1), и это делает класс интересным теоретически; окна повышенной пластичности открывают и другие вещества (флуоксетин, вальпроат — в работах о повторном открытии критических периодов), а сама параллель остаётся межуровневой в смысле §IV.6 — измеряется клеточная пластичность, а перестройка схемы из неё не следует; но перенос найденного на грызунах синаптического механизма на человека, длительность эффекта и соотношение пользы с рисками (диссо-

циация, злоупотребление, сердечно-сосудистая нагрузка) остаются открытыми, а «окно пластичности» само по себе направления перестройки не задаёт — его задаёт то, чем окно заполнено.

**Неинвазивная стимуляция** в качестве когнитивного усилителя у здоровых даёт результат преимущественно отрицательный: эффекты малы и сильно зависят от протокола и монтажа. Нулевые метааналитические оценки получены для однократной tDCS (Horvath, Forte & Carter, 2015; методика объединения оспорена — Price & Hamilton, 2015; ср. Medina & Cason, 2017); данные по rTMS смешанные, но не нулевые. Терапевтическое применение ТМС при депрессии — отдельный вопрос с собственной доказательной базой и к когнитивному усилению отношения не имеет.

**Стимуляторы** (дофамин и норадреналин ↑) — рабочая память и устойчивое внимание растут, но по **инвертированной U-кривой**: вредны и недостаток, и избыток, а оптимум индивидуален. При СДВГ их эффект описывают как компенсацию дефицита катехоламиновой модуляции — ходовая, но неполная модель расстройства. У здоровых эффект малый и неравномерный: значим для тормозного контроля и кратковременной эпизодической памяти, для рабочей памяти мал и значим не при всяком анализе; средний эффект на отсроченную эпизодическую память, как и эффект на рабочую, осложнён публикационным смещением (Ilieva, Hook & Farah, 2015, *Journal of Cognitive Neuroscience* 27(6):1069–1089). Субъективно улучшение ощущается сильнее, чем измеряется (Ilieva, Boland & Farah, 2013). Зависимость от исходного уровня по перевёрнутой U показана в других работах (Cools & D'Esposito, 2011); анализ по исходному уровню чувствителен к регрессии к среднему. Часть эффекта приходится не на способность, а на готовность за работу браться: метилфенидат сдвигает соотношение ожидаемой выгоды и стоимости когнитивного усилия (Westbrook и соавт., 2020, *Science* 367(6484):1362–1366) — продолжение линии Westbrook & Braver из §V.6, и цена здесь снова — стоимость когнитивного контроля.

## V.16. Нейропсихологическая диагностика

Батарея устроена обратно остальному досье: там функция разбиралась через механизм, здесь — через пробу, которая её нагружает, и потому соответствие «проба → функция» одностороннее. Когнитивный контроль — Струп-тест, Trail Making Test B. Рабочая память — обратный Digit Span и N-back; прямой Digit Span нагружает скорее кратковременное хранение, а N-back с пробами на объём коррелирует слабо (Kane, Conway, Miura & Colflesh, 2007, *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition* 33(3):615–622), так что взаимозаменяемыми показателями эти пробы не являются: общие и специфические процессы они нагружают по-разному. Когнитивная гибкость — WCST. Планирование — Tower of London. Вербальная беглость — категориальная («назови в минуту как можно больше животных»); фонемная, на заданную букву, нагружена иначе. Социальное познание — Reading the Mind in the Eyes (Барон-Коэн). *Оговорка о валидности*: как мера ментализации проба оспаривается — она заметно нагружена словарным запасом (нужно понимать названия состояний) и распознаванием эмоций по лицу, а не выводом о содержании чужих убеждений. Оговорка относится ко всей батарее: ни одна проба не измеряет одну функцию — каждая нагружена скоростью, языком, стратегией, знакомством и мотивацией, и интерпретируется профиль батареи с учётом норм и надёжности, а не одиночный балл как индикатор модуля. Одностороннее «проба → функция» смягчает синдромный анализ Лурии (1962): по рисунку ошибок во многих пробах выводят не функцию, а нарушенный нейропсихологический фактор (первичный дефект), которым этот рисунок объясняется. И батарея эта — прежде всего ис-

полнительная, с одной пробой на ментализацию: развёрнутой оценки эпизодической памяти, скорости обработки, зрительно-пространственных функций, праксиса и речи в ней нет, хотя отдельные задания их нагружают.

*Где батарея не работает — и что работает вместо неё.* Всякая проба выше требует ответа, а потому неприменима к пациенту, который ответить не может. Здесь окупается информационно-интеграционная оптика (§IV.11) — в той её части, что измеряется у постели больного и от  $\Phi$  не зависит: **индекс пертурбационной сложности** (PCI); прямые проверки предсказаний самой ИТ — другое дело, они разобраны в §IV.8.1. Кору возмущают импульсом ТМС и оценивают сложность отклика, распределённого во времени и пространстве, — тем самым мера не спрашивает, а проверяет (Casali и соавт., 2013, *Science Translational Medicine* 5(198):198ra105). Эмпирический порог PCI = 0,31 откалиброван на 540 записях ТМС-ЭЭГ у 150 человек в состояниях с известным уровнем сознания — ROC-анализом максимального PCI человека в данном состоянии, а не каждой записи как независимого случая (Casarotto и соавт., 2016), и у части пациентов без поведенческого ответа PCI этот порог превышает — свидетельство, совместимое с сохранной способностью к сознанию, но не окончательное её установление у каждого: чувствительность в минимально сознательном состоянии — 94,7 % (36 из 38). *Чем это не является:* мерой  $\Phi$  — PCI её не вычисляет и не приближает (§IV.8.1), — и мерой содержания сознания: индекс говорит о наличии способности, а не о том, что переживается. *О специфичности.* Считается она только относительно явно выбранного референса, и от выбора зависит, о чём получается ответ. Против **поведенческого** стандарта посчитать можно лишь совпадение с поведенческой меткой, а специфичность к отсутствию сознания — нельзя в принципе: индекс для того и нужен, чтобы поведение обойти, а поведенческий диагноз золотым стандартом скрытого сознания не является. Против **эталонных состояний** — бодрствование, сон, наркоз, а также сновидения и кетаминный наркоз, то есть сознание без ответа, — она считается, и на них порог откалиброван (выше). Посчитанная так величина есть специфичность к состоянию с известной разметкой, а не к самой способности к сознанию. Примерно у пятой части пациентов в синдроме ареактивного бодрствования (9 из 43) PCI оказывается выше порога. Объявлять их ложными срабатываниями нельзя — но и исключать эту возможность заранее нельзя тоже: это кандидаты на скрытое сознание, и статус каждого индексом не решается; последующий исход даёт прогноз, но эталоном сознания в момент измерения не служит. Не единственный он при этом и источник сведений: выполнение команд в воображении, снятое фМРТ и ЭЭГ, обнаруживает когнитивно-моторную диссоциацию примерно у четверти пациентов, не выполняющих команд поведенчески (Bodien и соавт., 2024, *New England Journal of Medicine*). Эта проверка тоже несовершенна и несимметрична: положительный результат — сильное, хотя не безошибочное свидетельство сохранной способности (у ЭЭГ-вариантов при переанализе описаны ложноположительные результаты — Goldfine и соавт., 2013), отрицательный информативен мало — пациент мог не услышать, не удержать инструкцию или не выполнить её в момент записи. На пациентов порог, откалиброванный на эталонных состояниях, переносится как допущение. *И на более дешёвую меру он не заменяется:* признаки фоновой ЭЭГ, снятые без возмущения, с PCI у пациентов в минимально сознательном состоянии расходятся (Casarotto и соавт., 2024, *European Journal of Neuroscience*), то есть отвечают эти показатели на разные вопросы, и подставлять одно вместо другого нельзя.

## V.17. Психопатология в словаре весов предсказания

У рамки есть клиническое применение, одна часть которого уже присутствует выше: REBUS в §I.8 описывает действие психоделиков как временное снижение точности прайоров высокого уровня. Тот же язык — соотношение точности прайора и точности ошибки предсказания — применяют к расстройствам.

*Опора здесь слабее, чем где-либо в досье. Перечисленное ниже образует не теорию, а словарь: одни и те же два параметра позволяют переописать очень разные клинические картины, а одну и ту же картину — разными сочетаниями точностей в зависимости от уровня иерархии, модальности и фазы болезни; поэтому переописание почти ничего не стоит. Тест из шапки эта рамка проходит плохо — независимых предсказаний, отличающих её от конкурирующих объяснений, немного, а совместимость с любыми данными здесь слабость, а не сила. Вычислительная психиатрия остаётся исследовательской программой; диагностических или терапевтических выводов из этого раздела делать нельзя. И «завышенная» и «заниженная» точность ниже — оценки относительно нормы, которую задают среда и выборка (разбор — в конце раздела). Раздел нужен как граница, а не как приложение.*

*Где рамка всё же дала предсказание — кандидат в различающие, — а где нет. Разводить надо два их вида. Терапевтических в рассмотренной литературе нет: ни одного вмешательства, которое следовало бы из весов точности и не следовало бы из когнитивно-поведенческой модели, в ней не предложено, и в этой части упрек в переименовании справедлив целиком. Экспериментальное есть, по крайней мере одно. Из счёта «сильный прайор перевешивает сенсорный вход» следует, что слышащие голоса должны быть восприимчивее к галлюцинации, наведённой павловским обусловливанием, — и это подтвердилось (Powers, Mathys & Corlett, 2017; §II.3), затем на большой выборке: 249 галлюцинирующих против 209 нет, причём частота наведённых галлюцинаций отслеживала статус симптома (Kafadar и соавт., 2022, *Biological Psychiatry* 92(10):772–780, DOI 10.1016/j.biopsych.2022.05.007). Из когнитивно-поведенческой модели такое предсказание не выводится: оно о весах в перцептивном выводе, а не о содержании убеждений. Единственным источником этого знака рамка не является: сдвиг критерия у склонных к галлюцинациям предсказывает сигнально-детекционная линия (Bentall & Slade, 1985), и различающим предсказание делает не направление и даже не «вес прайора»: в теории обнаружения сигнала критерий сам есть функция априорных шансов и платёжной матрицы, так что сдвиг критерия может выражать и сдвиг априорных шансов, и сдвиг платы, а вес прайора в РР — точность непрерывного распределения; тождество двух величин надо предъявить, а не вывести из записи. Различающим его может сделать динамика научения, а не знак: прайор выучен в самой сессии павловским обусловливанием, и иерархический гауссов фильтр (HGF, §II.3) отделяет его вес от прочих параметров. Чтобы это было различающим предсказанием, а не более подробной параметризацией, нужно показать, что модель с обучаемым критерием той же динамики не даёт; здесь это не показано. Обобщать этот случай, однако, нельзя, и ограничение здесь жёстче ходовой критики. Вес прайора сильно зависит от задачи: меры по разным парадигмам между собой коррелируют слабо — что совместимо и со свойством задачи, и с низкой надёжностью каждой меры (Hedge, Powell & Sumner, 2018), — а у склонных к психозу нарушение интеграции прошлого меняет знак от*



задачи к задаче (Tarasi и соавт., 2026, *Annals of the New York Academy of Sciences*, DOI 10.1111/nyas.70347). Переносить результат одной парадигмы на «общий дефицит предсказания» неправомерно — и поэтому перечень ниже остаётся словарём.

**Тревожные состояния** описывают как завышенную точность ошибки предсказания: рассогласование получает избыточный вес, и система переучивается на шуме (с клинической ригидностью тревоги это расходится лишь на вид: переучивание на шуме и есть неумение подстроить скорость научения под изменчивость среды — у тревожных подстройка её к волатильности ослаблена, Browning и соавт., 2015, *Nature Neuroscience* 18(4):590–596, — а ригидность поведения держится на избегании, которое проверки прайора угрозы и не допускает); сюда же ложится гиперактивность SN и постоянное прерывание CEN (§IV.1) — с оговоркой о парцелляции (§III.1): выбор между чтениями через SN и через Dosenbach данными пока не решён. *У записи этой есть проверяемое следствие.* При завышенной точности ошибки коэффициент усиления §II.3 идёт к единице, то есть модель предсказывает у тревожного **сверхбыструю** перестройку под всякий вход; клинически же описывают скорее сужение и неподатливость. Измерения подтверждают каждую сторону лишь частично. У пациентов с тревожными и аффективными расстройствами ускоренное обучение найдено, но избирательно — на наказаниях, а не под всякий вход (Aylward и соавт., 2019, *Nature Human Behaviour* 3:1116–1123). Другой измеренный сбой лежит на ярусе, который §II.3 называет недостающим: **неспособность менять скорость обучения при смене волатильности среды** — в стабильной части задачи тревожные ведут себя как все, в изменчивой скорость не поднимают (Browning, Behrens, Jocham, O'Reilly & Bishop, 2015, *Nature Neuroscience* 18(4):590–596). Это поломка второго яруса, а не сдвиг значения на первом, то есть тот из двух счётов, которые §II.3 разводит как проверяемые. Эргодическим переносом это не является: скорость обучения подгоняется к каждому испытуемому по его собственной серии проб, и межгрупповым остаётся лишь утверждение о связи черты со сдвигом параметра — для отдельного человека оно вероятностное. Мерили, правда, черту тревожности в неклинической выборке и на аверсивном подкреплении; продолжение той же группы при бифакторном разбиении симптомов связывает дефицит не со специфически тревожным фактором, а с общим фактором интернализации — тревоги вместе с депрессией, — и находит его и при выигрыше, и при потере (Gagne, Zika, Dayan & Bishop, 2020, *eLife* 9:e61387). Различение здесь другого рода, чем в психозе: там рамку от конкурентов может отличить динамика научения, здесь иерархическая её версия отличена от скалярной; «единственное заработанное предсказание» ниже означает первое. Строку выше следует поэтому читать как первое приближение, а не как установленную адресацию. **Депрессию** — как чрезмерно жёсткий негативный прайор о себе и о будущем, который не сдвигается опровергающими данными; это одна из возможных вычислительных реализаций части эффектов — та же конфигурация, что в §IV.7 для confirmation bias, применённая к я-схеме (§I.8). *Здесь перечень переносит счёт через уровень.* Единственное заработанное в материале досье предсказание рамки — наведённая галлюцинация у слышащих голоса — получено на **перцептивном** прайоре, в задаче обнаружения тона: после сочетания света с тоном участники сообщали о тоне и при его отсутствии, а слышание голосов — характеристика группы участников, а не альтернатива ответа. Прайор о собственной ценности лежит на другом уровне: он концептуален и оценочен и в психофизической процедуре не операционализуем, хотя вычислительные пробы на обновление убеждений о себе и своём будущем есть — при депрессии пропадает оптимистическая асимметрия обновления (Korn и соавт., 2014, *Psychological Medicine* 44(3):579–592; сама парадигма асимметричного обновления оспорена как возможный статистический артефакт — Shah и соавт., 2016; ответ — Garrett & Sharot, 2017), динамика самооценки при социальной обратной связи описыва-

ется параметрами обучения (Will и соавт., 2017, *eLife* 6:e28098). Держать оба чтения в одном словаре можно; выводить второе из первого нельзя. **Позитивные симптомы шизофрении** — как заниженную точность сенсорной ошибки при завышенной точности прайоров высокого уровня, отчего восприятие определяется ожиданием, а не входом. *Запись эта — одна из двух линий, а не общее описание; скалярной точности для неё вдобавок мало.* Если жёсткость прайора поднять при неизменной точности канала, установившаяся невязка не исчезает, а остаётся крупной — по формуле §II.3 ответы рассогласования должны были бы расти, чего в данных не видно: негативность рассогласования в ЭЭГ при шизофрении, напротив, ослаблена (Umbricht & Krljes, 2005); если же одновременно опустить точность канала, падает вклад среды в вывод вообще, а не в той части иерархии, где нужен переко́с (полной невосприимчивости к среде из этого не следует, но и избирательности тоже). Стандартный счёт обходит вилку тем, что переко́с берётся **иерархическим**, а не общим, — и знак у него обратный тому, что напрашивается: патологией названо **снижение** точности прайоров верхнего уровня относительно сенсорного свидетельства, то есть несостоявшееся сенсорное ослабление, а бред в таком счёте есть надстройка, которой система задним числом объясняет поток неснимаемых низкоуровневых ошибок (Adams, Stephan, Brown, Frith & Friston, 2013, *Frontiers in Psychiatry* 4:47). *С разобранным выше это расходится:* там прайор у слышащих голоса **сильный**, то есть знак противоположный. Обе линии сходятся на том, что патологично распределение точностей, а не одно значение, и расходятся в том, где переко́с: наверху он или внизу. *Читать их как стадии одного каскада — ход возможный.* Тогда первым идёт несостоявшееся сенсорное ослабление с лавиной неснимаемых ошибок и переживанием значимости всего подряд, а бред и устойчивая галлюцинация приходят следом — как надстройка, которой система связывает хаос, и уже она даёт высокоточный прайор в перцептивном звене. Ход этот не авторский: аберрантная значимость (Kapur, 2003, *American Journal of Psychiatry* 160(1):13–23; у него, однако, галлюцинация — прямое переживание аберрантной значимости, а не надстройка), бред как объяснение аномального опыта (Maher, 1974), сосуществование слабых низкоуровневых и сильных высокоуровневых прайоров (Sterzer и соавт., 2018, *Biological Psychiatry* 84(9):634–643), галлюцинация как сильный прайор (Corlett и соавт., 2019). Сцепка эта правдоподобна и данными двух названных работ не проверена: у Powers и соавт. измерены слышащие голоса, а не продром, у Adams и соавт. — симуляции. Досье между линиями поэтому не выбирает, а скалярная запись §II.3 этого различия не несёт. Перечень держит первую запись потому, что в её направлении — перевес прайора над сенсорной ошибкой — получено единственное заработанное предсказание рамки; ярус у него, однако, перцептивный, а не высокоуровневый (выше, в пункте о депрессии), так что спора о верхнем ярусе оно не решает, и вторая запись остаётся равноправной. Параллельно эту же клинику описывают через нарушение согласованности между DMN, CEN и SN. **Расстройства аутистического спектра** — двумя линиями, которые различить труднее, чем кажется: пока запись скалярна, «ослабленный прайор» и «повышенная точность сенсорной ошибки» дают одно и то же смещение апостериора (Brock, 2012); не скалярна лишь первая из линий ниже, и данные о волатильности говорят в её пользу. Одна пишет высокую и **негибкую** точность ошибки предсказания, при которой всякое отклонение считается значимым и обобщения складываются хуже (HIPPEA: Van de Cruys и соавт., 2014, *Psychological Review* 121(4):649–675); в пробе на волатильность взрослые с аутизмом её переоценивают (Lawson, Mathys & Rees, 2017, *Nature Neuroscience* 20(9):1293–1299) — поломка того же второго яруса, что у тревожных. Другая — ослабленные прайоры (Pellicano & Burr, 2012, *Trends in Cognitive Sciences* 16(10):504–510).

Чего этот словарь не учитывает — *трансдиагностической структуры*. Категории выше взяты как готовые, между тем факторный анализ психопатологии устойчиво извлекает общий фактор **p** — единое в факторном решении измерение тяжести, на которое нагружаются все диагнозы разом, — и объясняет им заметную долю ковариации симптомов. Для рамки это дополнительное ограничение: переописание разными сочетаниями точностей должно объяснить и общую, и специфическую ковариацию симптомов; число механизмов по одной факторной структуре, однако, не определяется, и дифференцированных параметров она не исключает. Общий фактор частных не отменяет: в бифакторной модели **p** извлекается параллельно специфическим факторам, и те собственную дисперсию сохраняют; у Caspi и соавт. (2014) это интернализация и экстернализация, а расстройство мышления отдельным специфическим фактором не выделилось — его симптомы целиком легли на **p**, как у торможения рядом с Common EF собственной дисперсии не остаётся, тогда как обновление и переключение её сохраняют (§III.10); в обоих случаях это свойство бифакторного решения. Для словаря точностей это неудобно: единственное его заработанное предсказание получено на галлюцинациях, то есть на симптоме того ряда, который в этой модели отдельного общего фактора сверх **p** не дал (о симптомном остатке отдельных индикаторов это ещё ничего не говорит). *Ортогональность общего и специфических факторов читать находкой нельзя*: бифакторная запись её налагает по построению (§III.10). Совместную вариацию выбранных индикаторов различающему описанию приходится объяснять в пределах специфических факторов, но полного пространства механизмов факторная структура не задаёт — специфические процессы могут проявляться и в остатках индикаторов, и в динамике, и в экспериментальных эффектах; вопрос — на какой из двух ярусов ложится каждое сочетание точностей. Для фактора **p** совместить два уровня — параметры точности и общий фактор — в рассмотренной литературе пока не предложено; для общего фактора интернализации первый шаг сделан (Gagne и соавт., 2020, выше); что пришлось бы предъявить — «Чем держатся границы».

*Одна посылка, встроенная в сам словарь*. «Завышенная» и «заниженная» точность — оценки относительно нормы, а норму задаёт среда: вес, избыточный в одних условиях, в других адекватен опасности. Формально рамка это допускает — оптимальность в ней определена относительно порождающей модели и статистики среды, — но применяется она к диагностическим категориям, выведенным на определённых выборках, и различие «отклонение от нормы» против «адаптация к иной среде» в ней не проводится: провести его можно только нормой, взятой извне, — клинической или социальной; здесь в рамку и входит нормативное допущение (ср. «Об основании выборки» в шапке).

*Другая оптика на том же материале — и у неё предсказание есть*. Динамико-системная рамка (§IV.11) описывает депрессивный эпизод на своём языке — как **альтернативное устойчивое состояние** (с жёстким прайором это чтение переводится с потерями, §IV.11, а не исключает его): система сидит в одном бассейне притяжения и при достаточном возмущении переходит в другой. Отсюда следует то, чего из весов точности не следует: перед переходом через бифуркацию — в обе стороны, и в эпизод, и из него, — должны расти автокорреляция **вместе** с дисперсией колебаний настроения, поскольку вблизи границы бассейна система медленнее возвращается после толчка (при шумовом переходе этих признаков нет, §IV.11). Это **критическое замедление**; проверяется оно на рядах самоотчётов. Различают конъюнкция и симметрия. Рост автокорреляции сам по себе различающим не является: его дал бы и постепенно ужесточающийся прайор, замедляющий обновление (в иерархической записи с оценкой волатильности знак, напротив, обратный — §IV.11), но дисперсия при нём падала бы, а не росла (о неспецифичности ранних сиг-

налов — Dablander и соавт., 2023, *Psychological Methods*). Первый результат — van de Leemput и соавт. (2014, *PNAS* 111(1):87–92). Оговорка к нему: Bos & de Jonge (2014) указали, что групповые эффекты там перенесены на индивидуальный уровень, а это разные величины. Внутрииндивидуальная проверка появилась позже и направление подтвердила слабо: в реплицированном одиночно-субъектном плане ( $N = 37$ ) ранние сигналы предшествовали рецидиву примерно у трети участников, а от оставшихся в ремиссии рецидивировавшие значимо отличались ростом дисперсии, но не автокорреляции, — поддержку получил один компонент различающего предсказания, дисперсия, а конъюнкция как целое не подтверждена, и насколько надёжно отсутствие второго компонента, зависит от точности его оценки (Smit и соавт., 2025, *Clinical Psychological Science*, DOI 10.1177/21677026241305136). У роста дисперсии без роста автокорреляции есть и другое чтение: для процесса  $x_{t+1} = a \cdot x_t + \sigma \cdot e_t$  дисперсия равна  $\sigma^2 / (1 - a^2)$ , а автокорреляция первого порядка —  $a$ , так что усиление внешних возмущений ( $\sigma$ ) при прежней устойчивости поднимает первую и не трогает вторую, тогда как критическое замедление обязано поднять обе. Ни диагностической, ни прогностической процедуры отсюда пока не следует: сигнал обнаруживается в среднем по переходам, а не у отдельного пациента с полезной точностью. Существенно другое — опровержимое утверждение эта оптика делает на **рядах наблюдений** у одного человека, тогда как единственное заработанное предсказание словаря точностей получено в перцептивной пробе на межгрупповом сравнении, с внутрииндивидуальным продолжением лишь на малой подвыборке (Kafadar и соавт., 2022:  $n = 40$ , повтор через месяцы); величины разного рода, и ряд наблюдений словарь пока не покрывает.

## СВОДНАЯ КАРТА УРОВНЕЙ

Большинство оговорок досье — предостережения о переносе утверждения с уровня на уровень, и таблица собирает их в одном месте. Главное в ней — третий столбец: он называет типичную подмену. Строки её — масштабы реализации и уровни описания.

| Уровень                      | Что на нём описывается                                                                                   | Чего с него нельзя утверждать                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Молекулярный и синаптический | LTP и LTD, нейромодуляторы; постсинаптическое усиление как гипотеза о реализации точности (§IV.5, §IV.6) | Что клеточный процесс есть психологическая операция. LTP — не «ассимиляция», соответствие функциональное, а не поэлементное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Регионарный                  | ATL, гиппокамп, ПФК, мозжечок, базальные ганглии (§IV.2, §IV.3)                                          | Что область «отвечает за» функцию. Сохранность признака при разрушении структуры — довод против её исключительной роли (§II.11); построчное применение запрета — §IV.2, разобранный случай — зона Брока в §III.5                                                                                                                                                                                                                                |
| Сетевой                      | DMN, CEN, SN, DAN, VAN (§IV.1)                                                                           | Что сеть есть модуль в смысле функционального блока (сообществом графа она является по построению — «Модуль» в глоссарии). «Функциональная связность» — статистическая зависимость сигналов (в фМРТ — корреляция BOLD), а не анатомическая связь; групповое усреднение в определение не входит — на групповых средних держатся приводимые сетевые результаты, а границы сетей у конкретного человека проходят иначе, чем на канонических картах |
| Операторный                  | Операции над знанием и его текущей активацией, перечень — таблица §II.1 (§II.2)                          | Что оператор реализован одним механизмом. Класс задан областью приложения, и это утверждение опровержимое (§II.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Функциональный               | Внимание, память, язык, исполнительные функции (Часть III)                                               | Что латентная величина равна наблюдаемой. Корреляции латентных факторов с g заметно выше корреляций отдельных проб (§III.1, §III.3, §III.10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Поведенческий                | Решение, речь, действие, обучение (Часть V)                                                              | Что лабораторный эффект переносится в жизнь. Это вопрос экологической валидности — переноса между контекстами, а не уровнями; перенос навыка между доменами — §V.8.1                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Единой лестницы шесть строк не образуют. Первые две — **масштабы реализации**: одно событие описывается на них крупнее или мельче; третья — не следующий масштаб, а статистическое описание совместной активности регионов (сеть по шапке — группировка, а не более крупный масштаб того же события). Вторые три — **уровни описания**, и разводит их не абстракция, а род описываемого, причём по двум осям: внутри- или межиндивидуальное (на ней стоит эргодический запрет, «Запреты») — между операторным и функциональным; латентное или наблюдаемое — между функциональным и поведенческим. Функциональный здесь взят в психометрическом смысле; в процессном смысле Части III функция — связка операций у одного человека, и переносить на неё межиндивидуальный фактор запрещает тот же эргодический запрет. Поэтому и не переносится между ними разное: внутри первой тройки — **тождество процесса** (процесс на синапсе не есть процесс в сети), внутри второй — **род величины** (операция не есть опирающаяся на неё способность, латентная величина не равна наблюдаемой), между тройками действует запрет на **вывод тождества реализующего с реализуемым** из одного совпадения или совместимости описаний (тождество, реализация или причинная связь требуют отдельных оснований, и сама таблица этот онтологический вопрос не решает). Марровских уровней в таблице нет: они режут



по другому основанию (§II.4 ими пользуется, называя модель разлики описанием на алгоритмическом уровне). Сквозной вывод один: совпадение описаний на двух уровнях ещё не доказывает тождества описываемого. Относится это и к рамкам — РР, теориям сознания, реляционному тезису, пяти оптикам §IV.11: они дают язык, на котором уровни удаётся назвать вместе, а не механизм, который их связывает. Запреты досье стоят ещё на трёх осях, которых таблица не держит: вычислительный уровень против алгоритмического (байесовский словарь не есть гипотеза об алгоритме — шапка, §II.4), личностный против субперсонального (§II.14.1), вид (данные на грызунах — не наблюдение о человеке, §I.4, §I.8, §V.3). Феноменального уровня в карте нет: трудная проблема не ставится (шапка). Один запрет с ним всё же связан: коррелят и доступность отчёту — ещё не переживание, а отсутствие отчёта — ещё не отсутствие переживания (разрыв доступа и феноменальности по Блоку; RPT — §IV.8).

## ЧЕМ ДЕРЖАТСЯ ГРАНИЦЫ

Сводная карта — сама набор границ, и раздел спрашивает, чем держится каждое различие текста. Опоры бывают четырёх видов — данные, удобство изложения, унаследованное словоупотребление, выбранная запись. Словоупотребление от записи отличается носителем: у первого это литература, у второй — конкретный аппарат, свой или взятый (ср. **артефакт записи** среди запретов). Аппарат здесь — теоретическая рамка с её величинами (PP, АСТ-R), запись — конкретная нотация внутри неё (скалярная или иерархическая точность; процесс Дирихле или индийский буфет). У опоры словоупотреблением и запрета «никто не предъявил» один носитель — литература; артефакт записи — отсутствие, носитель которого — запись. От вида опоры зависит, что делать с границей при следующем неудобном результате.

### Четыре вида опоры

| Чем держится        | По чему узнаётся                                                                                                                                                                                                                                | Что с ней делать                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Данными             | назван результат, который её провёл, и можно назвать тот, который её отменил бы                                                                                                                                                                 | двигать измерением; сдвиг такой границы есть содержательный вывод, а не правка изложения           |
| Удобством изложения | порознь читается, вместе не читается; утверждения о предмете за разделением не стоят                                                                                                                                                            | перекомпоновывать; требовать от такой границы эмпирической поддержки — ошибка адреса               |
| Словоупотреблением  | оборот «принято различать»; основание — традиция, а не названный результат (подмена — когда такое сообщение читается как утверждение о предмете)                                                                                                | спрашивать об основании; чаще всего выясняется, что вопрос не задавали                             |
| Записью             | различение исчезает, если тот же предмет изложить в другой записи (или другом аппарате); сюда же входят границы, выведенные в аппарате (теорема или определение), — их признак не исчезновение при пересказе, а зависимость от посылок аппарата | предъявлять этот другой аппарат; отмена такой границы есть правка нотации, а не находка о предмете |

Хуже любой из трёх нефактических опор — подмена: граница держится удобством, словоупотреблением или записью, а подаётся как измеренная. Проверка на неё быстрая — потребовать наблюдения, которое границу отменило бы. У первой опоры оно называется сразу. У второй его нет и быть не должно, потому что граница не о предмете. У третьей назвать его удаётся, и на этом обыкновенно выясняется, что никто не пробовал. У четвёртой требование наблюдения промахивается мимо носителя: такую границу снимает не опыт, а другой аппарат, и обходится это дешевле опыта.

### Что растворилось при разборе

Шесть границ досье собственного разбора не выдержали — пять без оговорок внутри досье, одна условно, — седьмая осталась стоять как рабочая. Вместе они дают четыре разных сюжета, пятый — седьмая.

*Граница, проведённая данными и данными же сдвинутая. Консолидация и реконсолидация (§IV.6).* По линии Lei и соавт. (2025) зависимость следа от гиппокампа выглядит величиной, сдвигающейся в обе стороны, а не убывающей функцией времени (§IV.6). На системном уровне граница консолидации и реконсолидации становится осью с параметром — рассогласованием при извлечении. Это опора первого вида, работающая как ей положено: сдвигает её результат — и держит тоже результат. *Статус: оспорено* — против единого процесса двойная диссоциация в гиппокампе: BDNF нужен для консолидации, Zif268 — для реконсолидации (Lee, Everitt & Thomas, 2004, *Science* 304:839–843). На клеточном уровне граница, стало быть, держится; растворение здесь частичное, по уровням, и в счёт шести случаев входит условно.

*Граница, державшаяся словоупотреблением и снятая данными. Полюса медиальной стенки (§IV.2):* дорсо-вентральное различие непрерывно, а моральное суждение и эмпатия вовлекают оба полюса с разным весом; осталась ось.

*Границы, державшиеся записью. SN и VAN (§III.1, §IV.1):* делимы ли эти две сети — вопрос парцелляции, то есть прежде всего аппарата (эмпирическая часть — делимость у отдельного человека при плотном индивидуальном картировании — остаётся открытой, а функциональное разведение по ролям, §III.1, остаётся в силе); осталась зависимость картины от схемы разметки, которую приходится называть при каждом утверждении о «сети». *Ассимиляция и аккомодация (§II.3):* граница между подстройкой параметра и перестройкой структуры относительно выбранной параметризации — расширь семейство моделей, и вчерашняя перестройка структуры окажется подстройкой параметра в объёмлющей модели. *Восемнадцать типов рельсов (§II.4.1):* типы не взаимоисключающие — одна связь бывает сразу каузальной по отношению, зрительной по коду и аффективной по метке; остался перечень измерений, а не классификация.

*Граница, которая сама оказалась предметом спора. Слоты и ресурс (§III.3).* Дискретна ли ёмкость рабочей памяти — вопрос, который пытаются решить по форме распределения ошибок, а не по числу правильных ответов; третья компонента (ошибки связывания) меняет счёт, и спор не разведён (§III.3). Держалась граница словоупотреблением — ёмкость по умолчанию считали в элементах; §III.3 предлагает, пока как гипотезу, читать слоты и ресурс как два среза одной реализации. Здесь растворяется граница как рамка: различие перестаёт быть условием разговора и становится тем, о чём разговор идёт. Случай этот ценнее прочих, потому что различие, ставшее гипотезой, начинает работать.

*Один случай, где граница не растворилась, но и не подтвердилась. Оператор и регулятор (§II.1, §II.2).* Разливка активации числится оператором, торможение — регулятором при симметрии самих операций по выходу (§II.2), а критерий §II.2 — описывается ли выход сам по себе или только через операцию, на которую действует, — на подавлении конкретного конкурента не держится. Против границы говорит и нейродинамика: в записи накопителей с латеральным торможением (Usher & McClelland, 2001; таблица «Что предъявить») торможение задаёт избирательность и контраст, то есть участвует в порождении содержания. На уровне реализации граница тоже не прослеживается: снятие ГАМК-ергической передачи даёт не свободную работу операторов, а эпилептиформный разряд; против самой психологической границы это говорит лишь при допущении, что исполнительное торможение реализовано этими механизмами, — а такое допущение карта уровней требует называть. Острее всего это видно на направленном поиске (§II.2): подъём нужного аспекта значения — разливка, подавление доминирующего — регулятор, и собственного остатка у операции не видно. Сколько здесь операций — вопрос о предмете, и решат

его данные: воздействие, меняющее охват разливки и не меняющее подавление конкурентов (или наоборот), покажет, что их две; вмешательство это названо, но не поставлено. К какому классу их относить — вопрос записи: решает критерий §II.2, и место торможения в таблице §II.1 определяется им, а в записи накопителей с утечкой и латеральным торможением разливка и торможение — параметры одного уравнения (таблица «Что предъявить»). Удобством изложения держится лишь сведение обеих частей в одну строку таблицы.

*Что общего.* Ни в одном из шести разобранных случаев утрата границы не уничтожила содержания — изменился род описываемого: вместо двух состояний ось, вместо двух процессов один с параметром, вместо классификации перечень измерений, вместо рамки гипотеза. Теряется одно: **счёт классов**. Переставшее быть парой или набором непересекающихся классов теряет прежнюю интерпретацию счёта (метки и измерения считать можно, если заданы единица счёта и правила перекрытия), а с ней уходят формулы, в которые этот счёт входил, — отсюда и судьба  $N \times R \times D$ : сомножитель  $R$  там считал по перечню, который сам себя классификацией не считает, и конструкция вынесена в `formula_nrd.md`.

*И встречное наблюдение.* Различение, проведённое выводом, при разборе не растворяется, а становится резче: разведение трёх величин, по-разному зависящих от точности прайора, — сырого рассогласования, удивления и сдвига оценки (§II.3) — от разбора выиграло и запретило ходовую формулировку, запретить которую до записи было нечем. Для различений, проведённых данными, такого примера в досье нет. Похоже, что растворимость **при чтении** — не при новых данных, как в первом случае, — и есть рабочий признак опоры: **граница, исчезающая при внимательном чтении, держалась не тем, что она различает в предмете**. Утверждение это эмпирическое и не проверено: вид опоры здесь присвоен задним числом, а назначаться должен до чтения.

## Запреты: четыре вида и что за ними стоит

Досье часто говорит «нельзя», «нечем», «невозможно». За словами этими стоят четыре разных положения дел, и смешивать их дорого.

**Невалидность вывода.** «Из корреляции не следует причина», «из согласия двух описаний не следует тождество описываемого», «из сохранности функции при поражении не следует её независимость от структуры», «из структуры межиндивидуальных различий не следует структура внутрииндивидуальной динамики». Последнее — запрет на **эргодическое** допущение (не на популяционную оценку как условный вероятностный прогноз о человеке, а на отождествление её с устройством его динамики без явной модели соответствия), и досье применяет его неоднократно: к границам сетей, полученным на групповых средних (§IV.1), к переносу широкого фактора межиндивидуальной ковариации на реализацию функции у отдельного человека (§III.15.1), к связи дендритной морфологии с баллом, измеренной между людьми (§III.15), к кросс-секционным возрастным кривым (§V.1), к возражению Bos и de Jonge против внутрииндивидуального чтения групповых результатов (§V.17) и к ходовому примирению Гарднера с  $g$  (§III.15.2). Это утверждения о форме вывода, данными они не двигаются, и потому держатся твёрже прочих. Но и они относительно посылок: при каузальной марковости, верности и каузальной достаточности из структуры условных независимостей (в гауссовой постановке — из корреляционной структуры) выводится класс марковски эквивалентных ациклических графов, а инструменталь-

ная переменная или менделевская рандомизация идентифицирует величину эффекта при известной структуре (Spirtes, Glymour & Scheines; Pearl) — только это уже другой вывод, с названными допущениями.

**Никто не предъявил.** «Никто не выписал», «нечем измерить», «пока никто не предложил». Такое «нельзя» есть сообщение о состоянии дел в известной досье литературе на момент сборки, и читать его как свойство предмета — ошибка, к которой формулировка сама подталкивает. Каждое такое место есть техническое задание, и §IV.11 показывает, что превращение делается на месте: назвав перевод между оптиками функтором и различив три его вида, раздел обратил «не переводятся» в «вот что надо предъявить».

**Артефакт записи.** «Такого-то отношения в перечне нет», «оператора действия в классификации нет», «дилемма стоит неразрешимо». Здесь «нельзя» относится не к предмету, не к данным и не к состоянию дел, а к **выбранной нотации**, и опознаётся по одному признаку: отсутствие не воспроизводится в другой записи того же предмета. Досье делает этот ход не раз — в §II.1 (композиция операторов), §II.2 (отрицание и роли в ребре), §II.3 (отбрасывание выброса), §II.11.2 (колчанная четвёрка) и в двух местах, названных здесь: дилемма «подогнать наличный кластер или завести новый» названа ограничением выбранного модельного семейства — процесса Дирихле: модель латентных признаков, индийский буфет, её взаимоисключение снимает, хотя это уже смена пространства гипотез, а не одной нотации (§II.3); отсутствие гиперонимии названо дефектом собственной номенклатуры, а не находкой о познании (§II.4.1). Возводится это в правило: **у всякого отсутствия есть носитель, и его стоит называть** — отсутствует ли вещь в предмете, в данных, в аппарате или только в выбранной записи. Условия срабатывания нет в реляционно-графовой записи, тогда как в продукционной она штатна — левая часть правила (§II.5, §IV.11); оператора действия нет в классификации операций **над знанием**, потому что рубрика заведена по операциям над схемой (схему действие трогает — §II.17; наполовину это удобство изложения); скалярная запись точности не различает ярусы перекося в §V.17, тогда как иерархическая различает.

**«Принципиальная» невозможность** — имя по тому, что утверждает текст, а не по тому, что за ним стоит. «Специфичность к отсутствию сознания против поведенческого стандарта посчитать нельзя», «рандомизировать двуязычие нельзя». Невозможность почти никогда не абсолютна: она относительно допущению, встроенному в постановку. Названное допущение показывает, где искать обход, и в двух случаях обход указан: непосильность расчёта  $\Phi$  программу не остановила, потому что от теории взяли следствие, самой величины не требующее (§V.16), а двуязычие как состояние не рандомизируется, но доступ к двуязычному обучению рандомизируют лотереей зачисления (строка таблицы; на исполнительных функциях в лотерейных планах дизайн ещё не применён, краткие курсы у пожилых — §V.2).

Таблица собирает три последние группы (невалидность вывода данными не двигается).



| Где сказано «нельзя»                                             | На чём держится                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Что предъявить                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Перевода между пятью оптиками нет (§IV.11)                       | в рассмотренных источниках сопоставления не выписано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | минимальный мост между любыми двумя из пяти — сопоставленные переменные, условия и наблюдаемые с указанием сохраняемых предсказаний; при категорной формализации — функтор: соответствие объектов, отношений и композиции — с указанием, верен ли он, полон ли и эквивалентность ли; сопряжение с указанными единицей и коединицей — выполнимое ослабление эквивалентности, но не минимум: один функтор формально слабее (§IV.11); предварительно — запись каждой из двух оптик как категории с композицией |
| Точность и общий фактор <b>p</b> не совмещены (§V.17)            | для <b>p</b> двухуровневых моделей в рассмотренной литературе нет; для интернализации совмещение начато                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | модель, где общий фактор выводится из разброса одного параметра точности; проверка — предсказывает ли чувствительность шкалы к этому параметру её нагрузку на общий фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Разнообразие типов связи у узла не измеряется (§II.4.1, §II.6)   | восемнадцать типов независимо не операционализированы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | разметку свободных ассоциаций по типам двумя независимыми кодировщиками с воспроизводимым согласием — и проверку, предсказывает ли полученное разнообразие то, чего не предсказывает одно лишь число связей                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Число связей и их разнообразие не разводятся практикой (§II.6.1) | нет вмешательства, поднимающего одно и не поднимающего другое                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | пару вмешательств, разведённых по конструкции: одно наращивает число связей при неизменном составе типов, другое наоборот                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Граница «архитектура — содержание» не проводится (шапка)         | сравнительных данных нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | один инструмент на заранее обоснованном наборе культурно и языково различающихся выборок, с проверкой измерительной инвариантности, где архитектурный параметр измерен рядом с содержательным                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Расчёт $\Phi$ для сети масштаба коры не посилен (§IV.8.1)        | перебор всех разбиений системы; доказанной невычислимости нет — это барьер сложности, а не запрет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | приближение с доказанной границей ошибки — либо, как уже сделано, показатель, мотивированный идеей интеграции и дифференциации и самой величины не требующий (PCI, §V.16; проверкой полного формализма ИТ он не является)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Двуязычие не рандомизировать (§V.2)                              | случайно назначается не двуязычие, а доступ к двуязычному обучению — лотерея зачисления есть (Steele и соавт., 2017, <i>American Educational Research Journal</i> 54(1 suppl):282S–306S), есть и прямая рандомизация по программам (переходное двуязычное обучение против английского погружения: Slavin и соавт., 2011, <i>Educational Evaluation and Policy Analysis</i> 33(1):47–58), но исходом в обоих случаях была успеваемость | исполнительные функции как исход в лотерейном плане; где лотереи нет — реформа языка обучения, регрессионный разрыв на пороге зачисления, сравнение сиблингов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Специфичность PCI не считается (§V.16)                           | индекс введён затем, чтобы обойти поведение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | критерий помимо поведенческого: последующий исход (для прогностической валидности; эталоном сознания в момент записи он не служит, §V.16), переход состояния известного направления, оценка методами латентных классов без золотого стандарта                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Где сказано «нельзя»                                                        | На чём держится                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Что предъявить                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Разливка и управляющий контур не записаны в одном формализме (§II.2, §II.3) | уравнение утечки описывает сеть, композиция и направленный поиск — операции над ней; кандидаты на общую запись есть — сеть «хаб и спицы» с входом контроля, обучаемая целиком (Jackson, Rogers & Lambon Ralph, 2021, <i>Nature Human Behaviour</i> 5:774–786), и накопители с утечкой и латеральным торможением в одном уравнении (Usher & McClelland, 2001, <i>Psychological Review</i> 108(3):550–592), — но проверка их на этом пределе досье неизвестна | динамику, где удержание промежуточного члена и подавление конкурента выходят параметрами того же уравнения, а не вмешательством извне; проверка — воспроизводит ли она профиль ошибок и нагрузку по числу одновременно незавершённых зависимостей, а не универсальный предел длины цепочки |
| Оператора действия в Части II нет (§II.17)                                  | все операции меняют знание или его текущую активацию, ни одна — вход                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | оператор, у которого на выходе изменённая среда, а не изменённое знание, и место для него в классификации §II.1                                                                                                                                                                            |
| Правила композиции операторов нет (§II.1, §II.2)                            | перечень задан общей областью и общими регуляторами, а не алгеброй: у операций не выписаны вход, выход и уровень, на котором обе величины определены                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ту же нотацию с типизацией, заданной данными о законных переходах между типами, и правило, по которому выход одного оператора годится входом другому                                                                                                                                       |
| Откуда берётся матрица С (шапка, §I.12)                                     | у Анохина содержание априорных предпочтений биологично по построению, у Фристана берётся заданным; четыре названные линии — деонтическая, горизонт политики, выготианская, аллостатическая — сдвигают адрес вопроса, а величины не дают                                                                                                                                                                                                                     | правило изменения С, внешнее по отношению к минимизации или ограничивающее её: чем и насколько норма сдвигает априорные предпочтения — с проверкой на предельном случае, где висцеральная цена не ограничена                                                                               |
| Абстракции не заземлены (§I.13)                                             | реляционное основание объясняет, чем понятия различаются, но не откуда берётся содержание системы отношений целиком                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | различающее измерение между четырьмя кандидатами на обрыв регресса — сенсомоторикой предмета, структурой отношений, другим человеком, внешне закреплённой операцией (материальным знаком) — на одном материале                                                                             |

Чего таблица не делает. Целиком не выполнена ни одна её строка — строка о  $\Phi$  выполнена обходом, три (фактор **p**, двуязычие, общий формализм) частично в соседней литературе, — и часть может оказаться невыполнимой. Меняет она род утверждения: вместо свойства предмета — невыполненная работа с названным содержанием. Принять невыполненное за невозможное значит закрыть направление, которого никто не пробовал; обратная ошибка стоит попыток, но направления не закрывает. И делает она неудачу информативной: когда названо, что требовалось предъявить, провал говорит уже о предмете — если сама спецификация не под вопросом (по Дюэму — Куайну провал всегда можно отнести и к ней).

## ЭПИЛОГ: В КАКОМ СМЫСЛЕ СИСТЕМА ОДНА

---

Репрезентации (Часть I) — то, чем система оперирует: схемы и понятия, а также где они собираются (хабы) и на чём держатся (телесные основания). Операторы (Часть II) — то, что она с ними делает: встраивает, перестраивает, распространяет, укрупняет и далее по таблице §II.1. Высшие когнитивные функции (Часть III) описываются как устойчивые связки этих операций, а не выводятся из них. Часть IV собирает то, что известно о субстрате, — сети, модуляторы, — и показывает, как к этому прикладываются теории сознания. Часть V — следствия: карта возможностей и рисков, а не руководство.

Части эти описывают одну систему в том смысле, что относятся к одному организму и к взаимодействующим процессам. Доказанной единой архитектуры здесь нет: нет ни формального правила композиции операторов, ни отображения каждой функции на определённый их набор, ни выписанного перехода между психологическим, вычислительным, сетевым и клеточным уровнями — ни между уровнями сводной карты, ни между марровскими. Один эпизод — узнавание собаки — касается четырёх разделов с четырёх сторон: разливка активирует схему, содержание конкурирует за доступ в глобальное рабочее пространство, исполнительный контроль тормозит конкурентов, след консолидируется во сне. *Стадиями одного процесса называть их нельзя, и оснований тут два.* Написаны эти четыре раздела на разных уровнях и в разных рамках — операторной (§II.4), GWT (одной из четырёх оспариваемых, §IV.8.1), функциональной (§III.10) и клеточно-системной (§IV.6), — а механизма, сшивающего их в одну последовательность, в рассмотренной литературе не предъявлено. И сама последовательность не выдерживается: торможение включается лишь при конфликте и в цепь входить не обязано, консолидация идёт офлайн и часами позже, а разливка и конкуренция за доступ разворачиваются почти одновременно.

*Между «одним организмом» и доказанной архитектурой есть, однако, защитимая середина — единство формы описания регуляции, а не механизма.* Все схемы, от постуральной до я-схемы, порождают ожидание и правятся расхождением, но класс схем собран по этой роли (§II.1), так что для схем общность отчасти задана словарём. Шире же форма — эталон, сличение, поправка, где расхождение правит модель либо мир, — появлялась частью независимо (Бернштейн с 1920-х, Анохин в ранней версии, до кибернетики; фон Хольст), частью в прямой преемственности — от Хеда (Хед → Бартлетт → Найссер) либо от кибернетики обратной связи (TOTE: Miller, Galanter & Pribram, 1960; теория перцептивного контроля Пауэрса, 1973, где поведение управляет восприятием и эталон нормативен; фильтр Калмана; РР): в неврологии (постуральная схема Хеда, §I.1), в психологии памяти (Бартлетт взял у Хеда и слово, и идею активной организации прошлого, с которой соотносится новое), в физиологии движений (акцептор Анохина и кольцевое управление Бернштейна — §I.11, §I.12; реafferентация фон Хольста), в психологии восприятия (перцептивный цикл Найссера, 1976, выросший из Бартлетта), в кибернетике, в теории оценивания (фильтр Калмана) и в РР. Появление той же формы в разных традициях говорит прежде всего о том, что форма находится легко, и лишь слабо — о том, что система ею устроена. Утверждение это сильнее «одного организма» — части описаны одной формой контура — и слабее архитектуры: как контуры сшиты между собой, из него не следует. Сильнее было бы утверждение об организационной замкнутости — что процессы поддерживают условия существования друг друга, — но его досье не показывает.

Форма, однако, не говорит, что правится, и здесь проходит шов, который в досье всплывает четырежды. Эталоны бывают двух родов. Описательный — ожидание (Хед, Бартлетт, Найссер, РР): правится модель под мир. Нормативный — уставка (Sollwert Бернштейна, отчасти акцептор Анохина): правится мир под модель, через действие. В философии это направление соответствия (Anscombe, 1957; Searle, 1983). Исключение действия из класса операторов (§II.1), отказ от активного вывода как рабочей рамки (§II.17), вилка матрицы С при тёмной комнате (шапка) и различие `do(x)` и обусловливания (§II.4.1) — четыре места, где досье упирается в действие, то есть в направление «мир под модель» на уровне акта; в одном из них (вилка С) — ещё и в источник нормативного эталона. Эпистемическое действие (§II.17) и вмешательство `do(x)` идут через среду, но служат описательному эталону всего цикла. *Возможно, одну сторону шва досье уже держит*: при заданном эталоне что уступит при расхождении — модель или мир — в записи §II.17 решает соотношение точностей, и в модели Brown и соавт. движение реализуется, когда при заданном нисходящем моторном предсказании ослаблены мешающие ему восходящие сенсорные ошибки, — одно ослабление движения не запускает и цели не выбирает (Brown, Adams, Parees, Edwards & Friston, 2013, *Cognitive Processing* 14(4):411–427). Но это решение об исполнении, а не об источнике нормативного эталона: какой эталон держать, соотношение точностей не говорит. Записать это можно, заимствуя у активного вывода одно звено — сенсорное ослабление (§II.17), — но не беря его рабочей рамкой; за это заимствование платится цена, названная в §I.11 (самосбывающийся прайор). *Статус: авторская гипотеза.* Формальные опоры у мостика «схема ↔ контур» есть: закон необходимого разнообразия (Эшби, 1956), теорема о хорошем регуляторе (Conant & Ashby, 1970, *International Journal of Systems Science* 1(2):89–97; доказывает она меньше, чем из неё обычно выводят) и принцип внутренней модели (Francis & Wonham, 1976, *Automatica* 12(5):457–465): робастное подавление возмущений требует модели их источника. Композиции он не решает, а теоремой «единство формы» делает для линейных систем (там же) и для нелинейных — при условиях нелинейной регуляции выхода (Isidori & Byrnes, 1990); что мозг этим условиям удовлетворяет, не показано, и вне их это эвристика — по тому же правилу, что §II.15 применяет к Гёделю.

**g в досье работает сводным показателем, и это законно при любой из трёх интерпретаций (§III.15.2).** Инфраструктурная из них — вариант общей причины (качество белого вещества, эффективность таламокортикальных петель, нейромодуляторный баланс) — одно из чтений, а не выбранное: мутуализм и теория перекрытия процессов выводят то же положительное многообразие без единой общей причины (§III.15.2). Положительные корреляции тестов разных способностей из инфраструктурного чтения следуют, но обратный ход, от корреляций к общей инфраструктуре, не проходит; не установлено и направление стрелки между инфраструктурой и обучением — лучшая проводимость может и облегчать обучение, и быть его следствием.

**Категориальное мышление — не единственный доступный режим, но и не чистый продукт среды.** Формулировка — по §II.16: архитектурна сама способность к категоризации, средовыми — конкретные категории и степень опоры на них против прочих форматов. Разведение это рабочее: сравнительных данных, которые провели бы границу «архитектура — содержание», нет (таблица «Что предъявить»).

**Предел самопознания.** Разбор — в §II.15: и гёделевская параллель, и апелляция к марковскому одеялу суть метафоры, а не следствия, а причина слепых пятен эмпирическая — ограниченность интроспективного доступа и мотивированное рассуждение. Собственные искажения по большей части не видны изнутри. Отсюда нужда во внешней оптике — другом человеке, обратной связи,

измерении, — лучшей не везде: о чертах оценочных, хотя и малонаблюдаемых (интеллект, креативность), точнее судят другие, о хорошо наблюдаемых (экстраверсия) все судят примерно одинаково, о внутренних состояниях вроде тревожности — сам человек (Vazire, 2010, *Journal of Personality and Social Psychology* 98(2):281–300); асимметрию «чужие искажения вижу, свои нет» описывает эффект слепого пятна предвзятости (Pronin, Lin & Ross, 2002).



Термины — по алфавиту; латинские обозначения — после русских.

**Абдукция** — здесь в смысле вывода к лучшему объяснению (Harman, 1965; у Пирса абдукция — порождение гипотезы, а не выбор лучшей): «трава мокрая → вероятно, шёл дождь»; так описывается значительная часть бытового объяснительного вывода (§III.6). В трёхшаговой процедуре контрфакта у Пёрла («абдукция — вмешательство — предсказание», §II.4.1, §II.7) абдукция — обновление распределения фоновых переменных по наблюдаённому, без выбора лучшего.

**Аккомодация** — перестройка схемы там, где рассогласование не снимается настройкой параметров внутри наличной схемы: меняется не значение параметра, а сама структура понятия. Пример — переход от «числа — это количество предметов» к отрицательным числам: количество уступает место направленной величине (пример глоссария; в Части I разобран другой — «птица» и страус, §I.1). Сама граница «параметр или структура» относительно выбранной параметризации (§II.3). У Пиаже ассимиляция и аккомодация — стороны одного акта приспособления, а не исходы на выбор (§I.1); разведение по «параметр или структура» — по Rumelhart & Norman (1978: настройка / перестройка); пиажеанские имена сохранены как ходовые (§II.1).

**Активный вывод** — ветвь рамки, где ошибку снимают не только правкой модели, но и изменением входа, то есть действием (шапка); моторная команда — проприоцептивное предсказание, исполняемое рефлекторными дугами (§II.17); в поздних версиях (2013–2015) политика выбирается по ожидаемой свободной энергии с прагматической (предпочтения С) и эпистемической частью; рабочей рамкой досье его не берёт (шапка, §II.17).

**Апостериор** (posterior) — распределение выводимой величины после учёта данных через правдоподобие; его среднее, когда оно существует, — одна из точечных оценок (оптимальная при квадратичных потерях), и в гауссовом разделе досье используется именно она.

**Ассимиляция** — встраивание нового в имеющуюся схему без перестройки её структуры; две её стороны — подведение (вход отнесён к готовой схеме: вывод о состоянии, доли секунды; между ним и настройкой у Rumelhart & Norman — приращение, запись следа экземпляра без правки схемы) и настройка (параметр схемы сдвинут и закреплён: часы и сутки; у Пиаже такое приспособление схемы к объекту — уже аккомодация, здесь это tuning Rumelhart & Norman); в гауссовом случае (§II.3) — непрерывный сдвиг оценки по одному входу внутри выбранного класса: как выводу о состоянии он ближе к подведению, а при повторении по пробам та же формула описывает настройку параметра (§I.1, §II.1, §II.3).

**Гёдель** (теоремы неполноты) — первая: в любой  $\omega$ -непротиворечивой эффективно аксиоматизируемой теории, содержащей достаточный фрагмент арифметики с умножением (например, арифметику Робинсона Q), гёделевское предложение неразрешимо; простой непротиворечивости хватает для другого предложения (Россер). Вторая: достаточно сильная теория (например, PA; для Q нужен отдельный результат), если непротиворечива, собственной непротиворечивости не доказывает (на ней держится возражение Лукасу и Пенроузу, §II.15); «истинное, но недоказуемое» — семантическая надстройка над синтаксической формулировкой (§II.15), а арифметика Пресбургера — без умножения — полна. Перенос на мозг — метафора, а не логическое следствие.

**Двойное кодирование** (Пайвио) — теория двух систем репрезентации, вербальной и образной; ходовое следствие — информация, закодированная словом и картинкой, запоминается лучше (§II.8).

**Дедукция** — вывод, сохраняющий истинность в силу формы: при истинных посылах заключение не может быть ложным. Формула «от общего к частному» — учебниковое упрощение, неверное в общем случае (из «Р или Q» и «не Р» выводится «Q» — никакого движения от общего к частному здесь нет). Нового логического содержания, по классическому тезису (оспариваемому, §II.14.1), не создаёт, тогда как рассуждающему вывод открывает ранее неизвестное следствие; явная дедукция в бытовом мышлении редка и требует контроля, а логическая чувствительность бывает быстрой и интуитивной (§II.14.1).

**Динамический стереотип** (Павлов) — система условных реакций, складывающаяся на устойчивую последовательность раздражителей («распорядок среды») и воспроизводимая как целое, в том числе в ответ на часть системы (к поведенческому шаблону не сводится: охватывает и вегетативные компоненты); сопротивляется разрушению (§I.9).

**Доминанта** (Ухтомский) — временно господствующий очаг возбуждения (ранний словарь; позднее — констелляция центров на разных уровнях, вплоть до восприятия и мышления), суммирующий посторонние раздражения и сопряжённо тормозящий конкурирующие центры (§I.10); констелляцией она соседствует с функциональной системой Анохина.

**Запрет** — трёхзначное. (1) Утверждение, которое оптика делает предъявимым против наблюдения (при таких-то условиях такое-то не наблюдается); вместе с соизмеримостью и числом — основание, по которому оптика считается рабочей (шапка, §IV.11). (2) Формулировка, недопустимая в принятой записи без указания величины, режима и фиксируемых параметров (шапка: «высокая точность прайора увеличивает ошибку» — для исходного  $\epsilon$  неверно, для установившегося остатка верно). (3) В разделе «Запреты» — всякое «нельзя» текста; четыре его вида различаются носителем: форма вывода, состояние литературы, запись, допущение постановки.

**Инертное знание** — знание, которое воспроизводится по запросу, но не срабатывает там, где нужно; недостаёт ему, в разобранном случае, условия срабатывания — составного предиката, для которого в попарной матрице связей клетки нет (§II.5); противоположность — обусловленное знание (conditionalized knowledge, линия Бренсфорда).

**Инструмент** (когнитивный) — усвоенное из среды средство, которым заполняется архитектурная способность: категории, схемы, язык, счёт, запись; у Выготского — знак как орудие, обращённое внутрь (§I.13, §II.16). Способность с инструментом и без него психометрические таксономии не разводят (§V.14).

**Инсула** (островковая кора) — хаб интероцепции; передняя инсула — корковое ядро SN; роль в «соматических маркерах» — по гипотезе Дамасио, оспоренной (§IV.9).

**Когнитивная нагрузка** (Свеллер) — intrinsic (число и взаимодействие элементов задачи относительно знаний и освоенных схем конкретного ученика, а не свойство материала самого по себе) и extraneous (ненужное усилие среды, вносимое подачей). Germane третьим слагаемым не является: в поздней редакции это перераспределение освободившегося ресурса, а не отдельный его источник (§V.7).

**Колчан** — ориентированный мультиграф, задаваемый вершинами, стрелками и отображениями источника и цели; в §II.11.2 стрелки дополнительно типизированы по смыслу связи — так записана сеть рельсов, где симметричная связь заменена парой встречных стрелок.

**Контур** — трёхзначное: (1) нейронный — цепь областей и связей (шапка: «область — функция» читается как «участвует в контуре»); (2) управляющий — режим работы сети, удерживающий промежуточный член и запускающий извлечение (§II.2, §II.4.1); (3) регуляторный — форма «эталон — сличение — поправка» (эпилог).

**Марковское одеяло** — множество переменных, при условии которых заданная переменная (или набор) условно независима от прочих переменных модели (Pearl; в байесовской сети — родители, потомки и другие родители потомков). В рамке Фристона — пограничные (сенсорные и активные) состояния между «внутренними» и «внешними»; это свойство модели, а не обнаруженная граница агента (§II.15).

**Модуль** — слово в досье трёхзначное: независимый, доменно-специфичный блок, существование которого для функций оспаривается (§III.15.2); модуль архитектуры с собственным буфером (ACT-R, §IV.11); сообщество узлов в графе коннектома (§III.9). Сети в первом смысле модулями не считаются; в третьем они модули по построению — их и выделяют как сообщества графа (Power и соавт., 2011, *Neuron* 72(4):665–678), — но и такой модуль остаётся статистической группировкой регионов, а не функциональным блоком (шапка, сводная карта).

**Направление соответствия** — различие эталонов контура: описательный (ожидание; правится модель под мир) и нормативный (установка; правится мир под модель) (Anscombe, 1957; Searle, 1983; эпилог).

**ОП** (ошибка предсказания, prediction error) — расхождение предсказанного с поступившим сигналом, а не с независимо доступной реальностью: сигнал тоже зашумлён; в предиктивном кодировании восходящий сигнал моделируется как ОП. Без оговорки — сырой остаток  $\varepsilon$ ; взвешенная ошибка  $\xi = \pi \cdot \text{ОП} \cdot \varepsilon$  — то, что по гипотезе кодируют «нейроны ошибки» (§II.3); «гасит ОП» неточно: гасится влияние ОП на сдвиг оценки, а не сама ошибка (шапка).

**Оператор** — операция со своим входом и выходом в терминах знания: берёт содержание и возвращает изменённое содержание, охват или масштаб, причём выход описывается сам по себе, а не через другую операцию (критерий §II.2; граница с регулятором держится как рабочая — «Что растворилось»); перечень — таблица §II.1; «класс» операторов — рубрика, а не алгебра (§II.1).

**Оптика** — объяснительный словарь со своими основными величинами. Сопоставлено их пять; словарём пользуются у четырёх, у информационно-интеграционной взят лишь индекс PCI; ранги по покрытию и по купленному расходятся, единого нет (шапка, §IV.11).

**Переописание** — запись установленного феномена в терминах рамки («прайор», «точность», «ОП»), не утверждающая тождества и не добавляющая нейровычислительного механизма (шапка). Если из записи получено следствие или запрет, это уже не только переописание; переописание, не приносящее ни соизмеримости, ни запрета, ни числа, избыточно (§IV.11).

**Правдоподобие** (likelihood) — вероятность (для непрерывных данных — плотность) наблюдаемых данных как функция значения выводимой величины,  $L(\theta; x) = p(x | \theta)$ ; распределением по  $\theta$  оно не является; точностью канала называют обратную ковариацию шума наблюдения,  $\Sigma_{\text{ОП}}^{-1}$  (в

РР — «точность ОП», §II.3), и с кривизной правдоподобия по  $\theta$  она совпадает лишь при тождественном наблюдении: вообще они связаны через  $J^T \Sigma_{\text{ОП}}^{-1} J$ , а при сигнал-зависимом шуме добавляются члены.

**Прайор** (prior, ожидание) — априорное распределение выводимой величины до учёта новых данных (не модель системы целиком). Нормативный эталон контура (уставка) прайором в этом смысле не является: перевод уставки в «самосбывающийся прайор» — ход активного вывода, и его цена разобрана в §I.11 (эпilog заимствует из него одно звено). Я-схема — не прайор, а структура, задающая прайоры; её жёсткость переописывается точностью прайора (шапка) — как переописание, а не тождество.

**Принцип свободной энергии** (FER) — формальное утверждение, что систему, сохраняющую себя, можно описать как минимизирующую вариационную свободную энергию — верхнюю границу удивления; следствия у него появляются лишь вместе с дополнительными допущениями, и от предиктивного кодирования и активного вывода досье его отделяет (шапка).

**Разливка активации** — авторский вариант перевода *spreading activation* (принятый — «распространение активации»): затухающая передача уровня активации от узла понятийной сети к смежным пропорционально весам связей (§II.4; модель алгоритмического уровня, а не гипотеза о нейронных путях).

**Рассогласование** ( $\epsilon = x - \mu_{\text{прайор}}$ ) — сырой остаток входа относительно среднего прайора; при неизменных входе и среднем его величина с точностью прайора не меняется (шапка, §II.3).

**Регулятор** — то, что задаёт скорость и глубину работы операторов. Родов два: параметр (скажем, точность прайора или порог) и процесс, который его выставляет (торможение, переключение внимания); действие регулятора видно лишь через операцию, на которую он влияет (§II.1, §II.2). В «кибернетическом регуляторе» шапки и в эпilogе («теорема о хорошем регуляторе») — в смысле теории управления: весь контур с моделью, а не класс §II.1.

**Рельс** — значение связи между узлами понятийной сети по одному из четырёх измерений (отношение, код, источник, метка); одна связь несёт несколько рельсов сразу; не канал проведения; перечень из восемнадцати — авторская номенклатура измерений, а не классификация (§II.4.1, «Что растворилось»).

**Репрезентация** — внутреннее состояние, которое несёт содержание, то есть может быть верным или неверным относительно того, что представляет, и используется системой в работе; дискретной символьной формы не предполагается — распределённый код и вектор активации тоже репрезентации. Понятие это — выбор рамки, и оспаривает его энактивизм, прежде всего радикальный (§I.14). В досье — структурная: содержание несёт структура отношений между единицами (её сходство со структурой представляемого), а не отдельный узел или символ (§I.14, §II.11.2).

**Сдвиг оценки** — величина обновления оценки состояния внутри модели (не смена модели); при точности прайора, высокой относительно точности канала, он составляет малую долю рассогласования, даже когда оно крупно (в скалярном случае; в многомерном гарантированно убывает лишь проекция на  $\Pi_{\text{ОП-}\epsilon}$ , §II.3).

**Соизмеримость** — выписанный перевод между величинами, ставящий два места досье под взаимную проверку; одно из оснований, по которым оптика что-то приносит (шапка, §IV.11).

**Схема** (когнитивная) — организованная структура знания об области (объекте, событии, себе), задающая ожидания и значения по умолчанию и служащая интерпретации входа; психологический конструкт, а не место в мозге (§I.1); фреймы и скрипты — её разновидности (§II.9). В широком употреблении досье (эпилог, §II.1) — всякая структура, порождающая ожидание и правящаяся расхождением, от постуральной (Хед, §III.14.1) до я-схемы (§I.8); класс собран по роли, а не по устройству.

**Точность** (precision) — величина, обратная дисперсии распределения,  $p = 1/\sigma^2$  (в многомерном случае — матрица  $\Pi$ , обратная ковариационной), с субъективной уверенностью не совпадающая; задаётся отдельно для прайора и для сенсорного канала (правдоподобия; в РР это «точность ОП», хотя собственная точность остатка — другая величина, §II.3), и это **разные** параметры: высокая точность прайора уменьшает сдвиг оценки (в скалярном случае) и — при заметном отклонении — увеличивает удивление, но самой величины рассогласования при том же входе и среднем не меняет (разбор — в шапке). Два других смысла — нейробиологический (постсинаптическое усиление, gain) и психологический (уверенность у прайора, внимание у канала; ригидность и догматизм — крайний режим избыточной точности прайора) — досье держит как гипотезы о реализации этой величины и о её следствиях, а не как синонимы; объявленное исключение одно — §V.12, где «интероцептивная точность» означает ассурасу, то есть правильность.

**Удивление** (surprisal) — отрицательный логарифм вероятности входа при модели,  $-\log P(x)$ ; для непрерывного входа —  $-\log p(x)$  с плотностью относительно фиксированной базовой меры, и тогда величина может быть отрицательной, а модели сравниваются при одной мере и одних единицах; в гауссовой модели при фиксированных параметрах растёт с квадратом рассогласования, а при отклонении больше предсказательного разброса — и с точностью прайора; в пределах разброса с ней падает (§II.3).

**Уставка** — нормативный эталон контура: значение, к которому контур подгоняет мир через действие (Sollwert Бернштейна, §I.12; эпилог).

**Функтор** — перевод между двумя записями: объектам сопоставляет объекты, морфизмам — морфизмы, сохраняя тождества и композицию; у заданного функтора проверяются верность, полнота и существенная сюръективность, эквивалентность требует всех трёх; сопряжение — отдельная структура из двух функторов, выполнимое ослабление эквивалентности (§IV.11).

**Функциональная система** (Анохин) — динамическое объединение структур ради результата; системообразующий фактор — результат, а не анатомия (§I.11).

**Хаб** — в Части I узел конвергенции в своей системе: ATL — трансмодальный семантический хаб; угловая извилина — узел, чей семантический статус оспаривается (§I.2, §II.2); инсула — интероцептивный интеграционный узел и ядро SN; mPFC — узел самореферентной и социальной обработки; PCC — узел автобиографической привязки. В §II.6 хаб — топологический: узел высокой степени в графе, будь то понятийная сеть или коннектом; это разные графы (§II.4.1). В коннектоме центральность с конвергенцией не совпадает: ATL — конвергенция без высокой центральности, хабы богатого клуба — PCC и предклинье (§I.2).

**Чанк** — единица удержания, собранная из нескольких элементов за счёт долговременного знания и служащая ссылкой на структуру в долговременной памяти; предел рабочей памяти считается в чанках: «Н-А-Т-О» — четыре чанка (буквы) для незнающего, один — для знающего (§II.10, §III.3).



**Эргодический запрет** — устройство динамики у одного человека нельзя выводить из того, как различаются между собой люди, без явной модели соответствия и проверки её допущений; как условный вероятностный прогноз о человеке популяционная оценка допустима (Molenaar; «Запреты»).

**Я-схема** — схема о себе: «кто я, что могу, чего заслуживаю»; почему **некоторые** её содержания перестраиваются трудно — §I.8.

#### Латинские обозначения.

**ATL** (передняя височная доля) — трансмодальный семантический хаб: связывает модально-специфичные составляющие в единое понятие (модель hub-and-spoke; Часть I).

**CEN** (центральная исполнительная сеть; с фронто-париетальной сетью в литературе часто отождествляется, но это разные конструкты одной анатомии) — группировка DLPFC и задней теменной коры, вовлекаемая при работе по цели: удержание задачи, рабочая память, подавление отвлечения (Часть IV).

**CHC** (Cattell-Horn-Carroll) — трёхстратовая карта интеллекта: g (страта III) → широкие способности (II) → узкие (I); вершину-g принимают не все редакции канона (§III.15.1).

**DAN** (dorsal attention network, дорсальная сеть внимания) — произвольное, целенаправленное внимание; FEF и внутритеменная борозда (§III.1).

**DMN** (дефолтная сеть) — группировка регионов (mPFC, PCC с предклиньем, угловая извилина, медиальная височная доля), активность которых повышается при внутренне направленной обработке: мечтание, воспоминания, мысли о себе и других; с отдыхом этот режим не отождествляется и сбоем внимания не является (§V.13, Часть IV).

**do(x)** — оператор вмешательства Пёрла: переменная фиксируется извне и перестаёт быть свидетельством о своих причинах; от обусловливания его отличает разрыв входящих стрелок (§II.4.1).

**g-фактор** — сводный показатель, извлекаемый из положительных корреляций между тестами. Онтологический статус g спорен, и существуют объяснения положительного многообразия без общей причины (§III.15, §III.15.1, §III.15.2).

**Gc** (кристаллизованный интеллект) — накопленные знания и эрудиция; в среднем держится или растёт примерно до 60–70 лет, профиль неоднороден (§III.15.1).

**Gcr** — авторское обозначение «креативности» как условного широкого фактора; отдельного **широкого** фактора креативности в каноне CHC нет, связанные узкие способности проходят под Glr, а в редакции 2018 года входят в широкий Gr (см. оговорку в шапке).

**Gf** (подвижный интеллект) — способность решать новые задачи; единого «пика интеллекта» нет, разные способности достигают максимума в разном возрасте (Hartshorne & Germine, 2015; §III.15.1, §V.1).

**Gl, Gr, Gwm** — широкие факторы CHC после ревизий: эффективность научения (Gl) и беглость извлечения (Gr), на которые расщеплён Glr, и рабочая память (Gwm, прежде Gsm) (§III.15.1).

**Gsm, Glr** (ранняя нотация CHC, принятая в досье ради согласованности с корпусом) — кратковременная (рабочая) память; долговременное хранение и извлечение; новые имена — Gl, Gr, Gwm (выше). Прочие широкие факторы — перечень в шапке.

**GWT** (global workspace theory, глобальное рабочее пространство) — осознаётся то содержание, которое выиграло конкуренцию и разослано глобально; это психологическая архитектура Баарса, а анатомические предсказания делает её нейронная версия, GNWT (Деан и Шанжэ), — ей и адресованы проверки (§IV.8.1).

**НОТ** (higher-order theories, теории высшего порядка) — состояние осознаётся, если о нём есть репрезентация высшего порядка; исполнение первого порядка обходится без неё, и предельный случай — равная результативность (§IV.8).

**ИТ** (integrated information theory, теория интегрированной информации) — сознание отождествляется с интегрированностью информации в системе ( $\Phi$ ); для корковых сетей практически не вычислима, сравнения качественные (§IV.8).

**ИТП** (interface theory of perception, Хоффман; теорией сознания не является — это теория веридичности восприятия) — восприятие как интерфейс, оптимизированный под действие, а не под истину; ракурс спекулятивный, оговорка о статусе — §IV.7 и §III.2.

**ИТПРА** — модель музыкального ожидания Хьюрона (imagination, tension, prediction, reaction, appraisal), §III.9.2.

**PCI** (perturbational complexity index) — индекс сложности отклика коры на импульс ТМС; мотивирован ИТ, но величиной  $\Phi$  не является; эмпирический порог 0,31 (§V.16).

**PP** (predictive processing, предиктивная обработка) — одна из пяти объяснительных оптик досье и самая широкая по покрытию, но не старшая по рангу (§IV.11). Язык её — словарь вычислительного уровня, к алгоритму нейтральный; предиктивное кодирование — гипотеза об алгоритме: вверх по иерархии передаётся не сам вход, а его необъяснённый остаток (шапка разводит эти вещи).

**RPT** (recurrent processing theory, теория рекуррентной обработки, Lamme) — для феноменальной осознанности достаточно локальной рекуррентной обработки в сенсорной коре, без глобальной трансляции (§IV.8).

**SN** (сеть салиентности, она же сеть выявления значимости) — группировка регионов, чью активность связывают с сигналом значимости (не «рубильник»): корковое ядро — передняя инсула и dACC, подкорковые узлы — амигдала, вентральный стриатум, дофаминергические ядра среднего мозга (§I.7.1); связана с переходами между DMN и CEN — «переключателем» её называет модель тройной сети (Menon & Uddin, 2010; Menon, 2011), досье эту роль ослабляет до вклада в вероятность перехода (§IV.1).

**VAN** (ventral attention network, вентральная сеть внимания) — подъём на стимул, релевантный задаче, но неожиданный (например, по месту); яркий нерелевантный стимул её почти не задействует; височно-теменной стык и вентральная лобная кора (§III.1).